ANEXO V

Documentos das iniciativas bottom-up

Relatório de envolvimento e participação pública

Avaliação estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação no âmbito da criação da AI²

Outubro de 2026

Índice das iniciativas

	Página do PDF
V.1. Tecnologias Digitais Avançadas	3
V.2. Indústria Digital	36
V.3. Soberania Digital	60
V.4. Robótica	76
V.5. Zonas Livres Tecnológicas	99
V.6. Materiais Avançados	105
V.7. Tecnologias Quânticas	122
V.8. Plasma	126
V.9. Matérias-Primas	184
V.10. Tecnologias Limpas	207
V.11. Energia	226
V.12. Bionanotecnologia Alimentar	243
V.13. Alimentar Portugal	253
V.14. Saúde | INESC TEC	301
V.15. Saúde | AICIB	320
V.16. Saúde | Health Cluster Portugal	340
V.17. Oceano | CESAM, CCMAR, CIIMAR, MARE e OKEANOS	348
V.18. Oceano | INESC TEC	360
V.19. Cidades	378
V.20. Mobilidade Urbana	401
V.21. Inteligência Artificial e Educação	418
V.22. Investigação em Educação	452
V.23. Psicologia	493
V.24. Direito	506
V.25. Ciências Bottom-up Initiative AI2	513
V.26. As Ciências Exatas e Naturais e o Futuro de Portugal	568

O índice remete para a numeração global do PDF.

V.1

Tecnologias Digitais Avançadas

Advanced Digital Technologies and Intelligent Physical Systems

A strategic domain for converting advanced physical–digital capabilities into productivity, resilience and autonomy.

Executive summary

Advanced digital technologies and intelligent physical systems are general-purpose technologies, they improve over time, combine with complementary capabilities and diffuse across almost every sector. Their economic value therefore extends far beyond the digital industry, appearing in better products, processes, business models and public services. This pervasive effect makes intelligent digital capability a multiplier of research, investment and talent, if organisations can absorb and adapt it [1]. The highest value is created when materials, quantum technologies, electronics, photonics, software, data, artificial intelligence, communications and human factors are engineered as coherent systems. Portugal therefore needs a strategic domain that turns dispersed capabilities into reusable technologies, products and advanced systems, while retaining more intellectual property, engineering authority, qualified employment and supplier relationships.

Portugal starts from a mixed position. In 2025, fixed very high-capacity network and fibre-to-premises coverage reached 97.1% and 95.5%, respectively, well above the corresponding EU averages. Yet the 2026 Digital Decade report shows that only 34.1% of Portuguese enterprises used cloud technologies and 11.5% used AI, compared with EU averages of 46.7% and 20.0%. Similarly, 63.9% of Portuguese SME had at least a basic level of digital intensity, against 71.4% across the EU [2].

At the same time, Portugal does not start from a blank slate. It combines internationally recognised scientific and research capabilities in artificial intelligence, beyond-CMOS technologies, advanced sensing, communications, human factors and connected autonomous systems with an established base of technology organisations and industrial players spanning advanced materials, electronics, software, artificial intelligence, communications and cybersecurity. Universities and research institutions generate specialised knowledge, applied research organisations support innovation and systems integration, and companies can translate these capabilities into components, products and solutions for demanding markets. This combination can create credible opportunities to secure higher-value positions in strategically important European value chains.

RECOMMENDATION

AI² should designate **Advanced Digital Technologies and Intelligent Physical Systems** as a strategic domain for the 2027–2031 cycle. By promoting Mission-led vertically integrated collaborative R&D, the domain should develop Portugal's capacity to design, manufacture, integrate, verify, test, adapt and deploy critical intelligent physical-digital systems, concentrating resources on areas where national research, interface organisations and industry can jointly create distinctive European value.

The proposed scope has three connected pillars**: I - AIoT and Edge Systems; II - AI, Data and Digital Engineering; and III - Trusted, Human-Centred and Resilient Systems**. Together they cover the path from advanced sensing, secure communications, and intelligent physical systems to trustworthy AI, autonomous operation and effective human use. As general-purpose technologies, they can diffuse through the economy, markedly raising the performance of products, processes, organisations and public services well beyond the digital sector itself. The strategic aim is targeted capability, widespread deployment and value retention in Portugal, while strengthening European capacity and eliminating critical dependencies in selected layers of the global digital technology stack.

LONG-TERM VISION · 2040

By 2040, Portugal is recognised as a key European asset for the design, integration and assurance of Advanced Digital Technologies and Intelligent Physical Systems that are secure, efficient, resilient and increasingly autonomous, while remaining subject to meaningful human control.

Semiconductors illustrate this combination particularly well. Portugal brings together more than three decades of experience in microelectronics, analogue and mixed-signal design, R&D institutions with semiconductor-relevant clean-room and rapid-prototyping infrastructure, and industrial capabilities in advanced packaging, integration, assembly and testing. Complementary capabilities in nanotechnologies, nanoelectronics, and photonic integrated systems further strengthen its position in European value chains. The strategic opportunity is therefore not to build an ecosystem from scratch, but to connect and scale existing scientific, technological and industrial capabilities, retaining more intellectual property, high-value engineering and specialised production in Portugal [3]. The National Semiconductor Strategy, European pilot lines and design platforms, Deucalion and datacentres, Atlantic submarine cables, the AI Factory

ecosystem, the Portuguese Quantum Communication Infrastructure, and a broad network of research and technology organisations add further foundations [3-5]. AI²'s diagnosis nevertheless identifies fragmentation, gaps along the innovation chain and limited business absorption [6].

Portugal should avoid direct competition in leading-edge fabrication, hyperscale cloud infrastructure, the largest frontier models and large-scale quantum computing platforms. Its strongest position is instead as a European node for designing, integrating, verifying and deploying advanced, trusted, efficient and intelligent physical-digital systems. The programme should use existing infrastructures first, explore opportunities related to gaps that have a European-wide impact and for which Portugal is a competitive candidate, involve demanding users from the outset and fund portfolios against technical and adoption milestones.

By 2031, success should be visible in higher value exports and increased productivity, supported by knowledge-intensive products, reusable intellectual property, diffusion across sectors and supply chains, private co-investment, increased high-value employment and stronger control over critical systems. Scientific excellence remains essential, but adoption, productivity effects and retained value should provide the ultimate test of strategic impact.

1. The strategic case

IMPACT AND STRATEGIC RELEVANCE

Portugal can become a recognised strategic European location for designing, integrating, validating and deploying **Advanced Digital Technologies and Intelligent Physical Systems** in sectors where it has real-world demand, operational assets, applied research capacity, and internationally recognised scientific excellence, while strengthening national and European digital and technological sovereignty.

As horizontal and general-purpose capabilities, digital technologies create value not only through their direct application, but also by enabling successive waves of complementary innovation across firms, value chains and public systems. These wider productivity and innovation effects are easily underestimated when technologies are assessed through a narrow sectoral lens. Nor does value arise automatically from connectivity, research expenditure or the acquisition of imported solutions. It depends on complementary investments in engineering capacity, data, differentiating skills, organisational capabilities and deployment support, which determine the economy's capacity to generate, absorb, adapt and diffuse technology. Therefore, the strategic relevance of the domain should be assessed both in terms of the value created directly and in terms of its broader contribution to innovation, productivity and transformation across the economy.

The European diagnosis points in the same direction. Draghi places the technology gap, diffusion and scaling at the centre of productivity. Letta's fifth freedom seeks to circulate knowledge, innovation and skills through the Single Market. Heitor calls for stronger alignment between research, technological capability and deployment, while Niinistö connects capability with preparedness and critical-infrastructure resilience [7-10]. The AI Continent Action Plan, Apply AI Strategy, the Quantum Europe Strategy, the forthcoming EU Quantum Act, together with the 2026 technology sovereignty package, translate these priorities into concrete action across semiconductors, industrial and physical AI, quantum technologies, cloud, data, cybersecurity and technology [11-14,20,21,22].

The scope maps directly onto, at least seven of the ten critical technology areas identified for EU economic security: advanced semiconductor technologies; artificial intelligence technologies; quantum technologies; advanced connectivity, navigation and digital technologies; advanced sensing technologies; robotics and autonomous systems; and advanced materials, manufacturing and recycling technologies, particularly digitally controlled manufacturing [15]. The Cyber Resilience Act makes cybersecurity requirements a condition for placing covered products with digital elements on the EU market, while NIS2 strengthens cybersecurity risk-management, resilience and incident-reporting obligations for covered entities [16,17].

Portugal's technical-scientific record is already substantial across the three proposed technological pillars, **AIoT and Edge Systems**; II - **AI, Data and Digital Engineering**; and III - **Trusted, Human-Centred and Resilient Systems**. The National Semiconductor Strategy records more than three decades of microelectronics activity and five R&D institutions with semiconductor-relevant clean-room infrastructure. It documents capability in analogue and mixed-signal design, micro- and nanofabrication, photonics, sensing and flexible electronics, with transfer to automotive, energy and IoT, communications, cybersecurity and biomedical applications, while separately identifying research capability in quantum technologies [3]. The wider national ecosystem adds sustained research and technology-transfer experience and expertise in communications, embedded and edge systems, AI, robotics, computer vision, digital twins and human-machine interaction [5,6]. At infrastructure scale, by January 2026 Deucalion would have already hosted more than 350

projects and 1,000 users [18]. By connecting these capabilities with relevant industrial stakeholders, this record demonstrates Portugal's capacity to develop advanced technology across the physical, computational and human-facing layers of the domain, creating and developing technology in Portugal, rather than merely adopting finished solutions.

Portugal's strategic opportunity is to close the gap between scientific and technological capability and operational adoption. National research and innovation organisations collectively provide capabilities across much of the proposed stack, while Sciences of Engineering and Technologies accounted for 26.7 per cent of the €546.9 million awarded competitively to 3,939 research projects between 2019 and 2025 [6]. However, these capabilities remain insufficiently connected. Projects often struggle to progress from proof of concept to validation and demonstration, and large-scale production supporting economic exploitation, while relevant infrastructures are weakly networked and not always visible to private companies and to the public sector [6]. A common technological framework and mission portfolios shaped by demanding users could connect capabilities, infrastructures and funding around credible pathways to deployment. The realistic national position is not technological self-sufficiency, but strategic control over the choices that matter. Portugal should retain the capacity to design and integrate critical systems, own key intellectual property, perform high-value engineering and change technology or supplier when required, translating them into a genuine sovereign capacity to generate new technologies from proof-of-principle demonstrations up to economic exploitation. This is achievable by concentrating on existing strengths, using European scale where national scale is insufficient and building trusted partnerships without accepting irreversible dependence.

Long-term ambition and alignment. In line with AI²'s Vision 2050, the domain should be developed over a horizon extending to 2040. The 2027–2031 programme should constitute the first capability-building cycle of this longer pathway. By 2040, Portugal should be a recognised European location for the design, integration, assurance and deployment of advanced physical-digital systems, supported by internationally competitive research, firms and applied research organisations connected through shared infrastructures and European value chains. The first cycle should establish the portfolios, talent base, reusable technology assets, industrial adoption and governance mechanisms required to sustain cumulative capability beyond individual funding programmes.

Territorial, societal, environmental and financial sustainability. The domain should create value across Portuguese regions by connecting research and technology capabilities with sectoral clusters, SME, public operators and demanding users through shared infrastructures and distributed deployment projects. Its contribution should be assessed through productivity, qualified employment, public-service performance, accessibility, resource and energy efficiency, resilience and technological capability retained in Portugal. Dependence on national public grants should decline after the first five-year cycle through increasing private co-investment, contract research, innovation procurement, infrastructure and assurance services, licensing, spin-offs and competitive European funding. Each portfolio should therefore establish a 2031 sustainability plan, co-financing and revenue targets, a route from demonstrator to recurrent demand, and conditions for continuation, adaptation or closure.

The domain offers Portugal a credible route from digital consumption to strategic technological capability. It can turn strong connectivity, scientific knowledge and industrial demand into systems that generate value, withstand disruption and remain under meaningful human and institutional control, placing Portugal as a relevant asset in the European technological landscape.

2. Proposed scope

Advanced Digital Technologies are computational and communication technologies that create, process, connect and secure data to enable intelligent software, digital infrastructures, simulation, automation and decision-making across physical and virtual environments. Intelligent Physical Systems are cyberphysical systems that combine sensing, embedded computing, communications, artificial intelligence, software engineering and human interaction to perceive, understand, decide and act in the physical world.

The domain is organised around three complementary pillars because Advanced Digital Technologies and Intelligent Physical Systems depend on three distinct but interdependent capability layers. AIoT and Edge Systems connects computation to the physical world through semiconductors, sensing, connected devices, communications and distributed intelligence. AI, Data and Digital Engineering transforms data into models, decisions and engineered representations of complex systems. Trusted, Human-Centred and Resilient Systems provides the security, resilience and human-centred design required for effective adoption and meaningful human control. Each pillar has a clear technological role, but none is sufficient on its own.

The pillars therefore define complementary capability bases rather than separate funding silos. Their integration allows hardware, connectivity, computing, data, AI, digital engineering, cybersecurity and human factors to be combined into complete systems that can be validated, deployed and adapted across sectors. This helps connect fragmented capabilities, supports progression from components and prototypes to operational systems that can be deployed as products or enablers of new services, and increases the reuse and diffusion of results across the economy.

The domain covers research-intensive, integration-heavy or assurance-critical advanced technologies, developed within one pillar or across several, with priority given to cases where cross-pillar integration is essential to the proposed outcome. Routine digitalisation, generic IT and sectoral deployments based mainly on off-the-shelf solutions, with little technological novelty, integration challenge or potential for wider value creation, are excluded.

Pillar 1 — AIoT and Edge Systems

AIoT brings intelligence into connected devices and operational environments, combining the physical, communication and computational foundations needed to sense, interpret and act where data are generated:

- semiconductors and microelectronics, including chip design, SoC, FPGA and advanced packaging
- quantum devices, photonics, optoelectronics, quantum sensing and communications
- Beyond-CMOS nano-electronic devices and technologies (e.g. 2D materials devices, MEMS/NOEMS, Spintronics)
- functional materials (e.g. magnetic and spin-based materials, ordered materials, meta-materials, optical and thermal management-relevant materials) and printed, flexible and integrated electronics
- sensors, actuators and connected devices
- embedded, edge and low-power AI computing
- resilient and secure communications
- hardware-software co-design and integration
- embedded software engineering and real-time systems
- systems integration and industrial interoperability
- positioning, tracking and navigation
- core services for 5G and 6G networks

Portugal can specialise in design, advanced packaging and heterogeneous integration, electronics, disruptive hardware based on low-power computation including neuromorphic computation (making use of spintronics, photonics, memristors or mems), advanced photonics, sensing and system integration. Its industrial packaging, assembly and test capacity, combined with R&D in microelectronics, photonics and optoelectronics, provides a credible route into higher-value European supply chains without reproducing a leading-edge fabrication ecosystem, aligned with the European Chips Act. The lack of quick-prototyping facilities for advanced packaging and advanced heterogeneous integration is a well-known gap within Europe contributing to delays in the uptake of a new technology to advance from proof-of-principle demonstration to large scale manufacturing and integration in real products/services. Portugal currently is home to one of the largest Industrial facilities in Europe for packaging and advanced integration. At the same time, Portugal has a scientific ecosystem generating several new Beyond-CMOS technologies as well as an innovation system that is maturing and evolving notably in its capacity to generate new technology-based Start-Ups. The co-existence of these three factors makes Portugal one of the leading beneficiaries of a quick-prototyping capability in this section of the semiconductor value chain and therefore a natural and competitive candidate for closing this European gap, with a potentially strong impact in the national and European economy as well as in the scientific/technological ecosystem.

Functional materials are limited to those with a digital, electronic, sensing, actuation, energy or interface function; general and structural materials are not included in this proposition and belong in the broader Advanced Materials domain.

Pillar 2 — AI, Data and Digital Engineering

This pillar constitutes the intelligence and digital engineering core, encompassing the engineering of software, data and complex digital systems required to develop, integrate, validate and operate intelligent cyber-physical solutions across heterogeneous environments. It brings together the following core scientific and technological domains:

- generative, agentic, multimodal and embodied AI, including conversational AI, intelligent avatars and human–AI collaborative systems
- machine and deep Learning, reinforcement learning, intelligent decision support systems, predictive and prescriptive AI analytics
- computer vision, perception and spatial computing
- edge–cloud–HPC continuum and distributed AI infrastructures
- data engineering, data spaces, data quality, data governance, semantic interoperability and trustworthy data ecosystems
- optimisation, simulation, planning, orchestration and autonomous control
- quantum technologies (for sensing, communication and data processing)
- digital twins, enterprise digital twins, process digital twins and world models
- hybrid quantum-classical computing and quantum software
- adaptive, autonomous and self-evolving cyber-physical devices and systems

As general-purpose technologies, these capabilities create value primarily through their widespread and pervasive diffusion across sectors, firms, value chains and public systems. Priority should therefore go to their adoption, interaction, adaptation and recombination in sector-specific contexts, where they can raise productivity, enable new products and services, improve public-interest outcomes and generate successive waves of complementary innovation. Portugal should strengthen the science, engineering, data, resilience and deployment capabilities needed to translate these technologies into sectoral value, rather than pursue undifferentiated commercial applications or compete at the scale of large frontier-model development.

Pillar 3 — Trusted, Human-Centred and Resilient Systems

This pillar ensures that technology can be deployed safely, effectively and under meaningful human control by combining cybersecurity, governance, verification, validation, quality assurance and human-centred engineering throughout the system lifecycle. To achieve these objectives, it brings together the following scientific and technological capabilities:

- cybersecurity, cyber resilience and privacy by design
- trustworthy, sustainable, controllable, explainable and governable AI
- quantum and post-quantum cryptography and quantum-safe systems
- human–AI collaboration, human–robot collaboration, human–machine teaming, human augmentation and collaborative augmented workplaces
- extended reality (XR), collaborative immersive environments, adaptive interfaces, ergonomics and human factors engineering

Trust should be understood as an engineering capability rather than an abstract principle. It is built through verifiable system performance, robust data protection, resilience to cyberattack, effective support for human judgement and continued operability under degraded conditions. By reducing technological, regulatory and operational risk, these capabilities lower barriers to adoption and accelerate diffusion in sectors where reliability and accountability are essential. They can therefore become a distinctive Portuguese source of competitive advantage in regulated, safety-critical and mission-critical markets.

Boundary conditions

Five boundaries keep the proposal focused:

- Semiconductor activity centres on design, nanoelectronics, photonics, specialist devices, prototyping, advanced packaging, assembly and testing, heterogeneous integration and system integration. Large-scale leading-edge fabrication is outside the scope.
- Materials enter the domain only through a direct functional contribution to a digital system.
- Quantum technologies are pursued across the three pillars where Portugal can build differentiated capabilities in devices, sensing, communications, software, hybrid quantum-classical systems and quantum-safe security. The domain does not aim to compete in the development of large-scale general-purpose quantum computing platforms.

- The pursuit of undifferentiated commercial applications or attempting to compete at the scale of large frontier-model development are outside the scope of the domain.
- Sectoral applications only qualify when they advance the underlying technology and generate reusable capability.

3. From strategic priority to measurable outcomes

The three technological pillars should be activated through integrated mission portfolios that respond directly to Europe's productivity gap, weak technological diffusion, industrial and technological dependencies and growing need for resilience and strategic autonomy.

Pervasive digital transformation and sectoral value creation should promote the widespread adoption and recombination of AIoT, advanced connectivity, AI, data, IoT-edge–cloud–HPC continuum, simulation and digital twins across companies, value chains and public systems through interoperable software platforms, digital engineering methods, data governance and reusable reference architectures. It responds to Europe's need to raise productivity, accelerate decarbonisation and diffuse advanced technologies more effectively, particularly among SMEs.

Advanced physical-digital products and intelligent systems should combine advanced materials, semiconductor packaging, photonics, nanoelectronics, sensing and actuation, embedded computing, advanced connectivity and communications, software and AI to create specialised, IP-intensive products for European and global markets, supported by systems engineering, software engineering, interoperability and lifecycle management to maximise reuse and industrial scalability, addressing Europe's difficulty in converting research into industrial scale and reduces dependencies in critical value chains.

Trusted, resilient and human-centred systems should integrate cybersecurity, resilient communications and distributed systems, system assurance, post-quantum readiness, trustworthy AI and human factors in critical and demanding environments, together with verification, validation, certification, AI governance and continuous assurance throughout the system lifecycle. It supports European preparedness and strategic autonomy by ensuring that essential physical-digital systems remain secure, controllable and operational under evolvable and degraded conditions.

Delivery instruments

- **Investigator-led frontier, interdisciplinary and exploratory research** should remain primarily supported through the AI²'s FoRD-based R&D areas. The strategic domain should fund cross-pillar research selectively where integration is essential to a defined strategic challenge and a credible pathway to technological, economic or public value is demonstrated.
- **Mission-led vertically integrated collaborative R&D** should require research organisations, technology providers and demanding users to co-design projects with a credible path to validation and exploitation. Projects should define a user problem and baseline, research need, security, safety, energy and human-control requirements and an exploitation route. Gate-staged continued funding should depend on technical progress, user validation and co-investment.
- **Shared engineering, assurance and technology infrastructure capacity** should provide open access to design tools, compute, datasets, prototyping, testbeds, cybersecurity assessment, verification, human-factors evaluation, standards and certification support. Existing infrastructures should first be mapped, networked and opened to academia, start-ups, SMEs and industry, with new investment targeted only at strategic capability gaps with national and European relevance. Scientific and Technological Infrastructure Funds should prioritise shared facilities that, for example, strengthen the digital and semiconductor ecosystems and complement European assets such as Chips Act pilot lines and the capabilities supported through the Portuguese Chips Competence Centre POEMS.
- **Deployment and scale-up support** should connect demonstrators to innovation procurement, industrial investment, public procurement, European programmes, intellectual-property support, entrepreneurship support, venture capital and growth finance. Projects should also define interoperability requirements, data governance mechanisms, validation strategies, software quality plans and lifecycle management approaches. Gate-staged continued funding should depend on technical progress, user validation and co-investment.

4. Fit with the AI² assessment framework

The proposal responds positively to all five Critical Decision Factors published by AI², with its strongest contribution under FCD2. This Table below presents the proponents' indicative *ex ante* assessment. "Strong positive" is used as an analytical convention, rather than as an official rating category defined by the AI² methodology and denotes an expected direct and material contribution across the criteria of each FCD, conditional on implementation of the proposed governance, funding, talent and infrastructure mechanisms.

Critical Decision Factor	Assessment and contribution
FCD1 — Scientific Research Excellence	**Strong positive.** Mobilises internationally connected engineering fields around original cross-disciplinary challenges. Excellence-based selection and European cooperation strengthen quality and leadership, while FoRD-based routes preserve investigator-led research.
FCD2 — Science and Innovation as a Driver of Development	**Strong positive.** Accelerates technological diffusion, productivity and resource efficiency, supports IP-intensive products and exports, and strengthens critical systems. User-led portfolios and demonstrators connect research with deployment and public value across sectors and supply chains. Potentiates cooperation at European level for development driven by innovation "made in Portugal", while keeping the continuum of increase in the capture to Portugal of EU resources for R&D+I.
FCD3 — Organisation and Coordination of the SNCTI	**Strong positive.** Provides a common framework linking capabilities, infrastructures, firms, research organisations and demanding users. Portfolio coordination, mapping and periodic review reduce fragmentation and strengthen cross-institutional articulation without creating a new institutional silo.
FCD4 — Stable and Diversified Funding	**Strong positive.** Enables multiannual, stage-gated funding combining national, European and private resources. Co-financing, additionality, milestones and time limits improve continuity, leverage and funding discipline.
FCD5 — Human Resources and Infrastructures	**Strong positive.** Creates attractive scientific, engineering and technical career pathways and supports advanced training and mobility. Shared access and lifecycle planning improve infrastructure use while limiting duplication and enabling access to complementary capabilities across institutions.

The main risks are manageable as explicit boundaries control scope, and integrated portfolios and shared milestones reduce fragmentation. Open interfaces, multi-provider architectures and selective ownership limit dependency, while user involvement and operational validation support adoption, including efficiency requirements that address the energy cost of advanced computing.

5. Proposed Decision

AI² is asked to recognise Advanced Digital Technologies and Intelligent Physical Systems as one of the strategic domains for 2027–2031 and to launch a focused five-year programme based on the three proposed pillars.

During its first six months, the programme should map national capabilities, infrastructures and dependencies, select a small number of mission portfolios, define baselines and targets, and align national instruments with European opportunities. Governance should remain light and use existing organisations and infrastructures wherever fit for purpose, promoting synergies of complementary capabilities across the national research and innovation system.

The 2027–2031 horizon follows from the proposed 2027 start and the five-year AI² contract-programme. Decree-Law No. 132/2025 requires continuous monitoring and periodic evaluation and permits earlier revision of the domains but sets no fixed mid-term cycle. A formal strategic review in 2029 is therefore recommended as a management mechanism, preserving predictability while allowing missions, instruments and allocations to be recalibrated [19]. The domain offers Portugal a credible route from digital consumption to strategic technological capability by strengthening national capacities in software and systems engineering, interoperability, trusted digital engineering, cyberphysical systems, communications, and the development of reusable, high-value technological assets. By combining scientific excellence with engineering capability and industrial deployment, Portugal can reinforce its position as a trusted European partner in the development of key cyber-physical systems.

Core proponents

The ideation and dynamization of this position paper were coordinated by 7 entities of the national scientific landscape, representative of the proposed domain:

DTx CoLab is a collaborative research and technology organisation focused on developing, integrating and deploying advanced cyber-physical and intelligent systems. Its capabilities span functional materials, sensors, embedded systems, FPGA and SoC development, IoT, resilient communications, data engineering, AI, computer vision, quantum optimisation and human–machine interaction. DTx combines these through hardware–software co-design, edge AI, multimodal sensing, system integration and validation, working with companies and research partners to translate applied research into deployable technologies, products, services and processes.

CCG/ZGDV Institute is a research and technology organisation specialising in visual computing, human-centred digital technologies and advanced software systems. Its distinctive expertise includes computer graphics, computer vision, extended reality, human–machine interaction, software and data engineering, interoperability, simulation and AI-supported decision systems. The Institute develops digital environments, visualisation and simulation tools, interactive systems and software platforms for manufacturing, mobility, smart territories, healthcare and other application domains. Acting at the interface between academic research and organisational needs, CCG/ZGDV supports the design, validation and adoption of complex digital solutions.

University of Minho (UMinho) is a leading Portuguese public university with strong research, innovation and higher education capacity in engineering, digital technologies, advanced materials, AI and human-centred systems. Through its research centres, laboratories and close cooperation with industry, UMinho combines scientific excellence with technology development, validation, transfer and advanced education across the fields covered by the proposed domain.

IT is a research organisation dedicated to telecommunications and information technologies. Its expertise includes wireless and optical communications, networks, multimedia and supporting sciences. It develops advanced solutions for communication systems, signal processing, sensing and intelligent networks. Its research contributes to technologies such as 5G and 6G, imaging systems and next-generation digital infrastructure. IT connects universities, researchers and industry to create and transfer scientific and technological knowledge.

CEiiA is an engineering and product-development centre creating advanced technologies, products and intelligent physical systems. It operates primarily in mobility, aeronautics, space, ocean and other high-technology sectors. Its capabilities cover the complete product lifecycle, including design, simulation, prototyping, testing, certification and industrialisation. CEiiA combines digital platforms, artificial intelligence, autonomous systems, connectivity and advanced engineering. By connecting companies, cities and universities, it develops sustainable solutions for carbon-neutral mobility and a smarter society.

INESC INOV is a technology and innovation centre focused on applied research, development and technology transfer. Its core fields include artificial intelligence, data science, cybersecurity, sensor technologies, IoT and cyber-physical systems. It develops intelligent and connected solutions for communications, infrastructure, industry and digital services. Its expertise also encompasses automation, electronics, optical technologies and next-generation 5G and 6G networks. INESC INOV bridges higher education and industry through collaborative R&D, consultancy, specialised laboratories and advanced training.

INL is an intergovernmental research organisation specialising in nanoscience and nanotechnology. Its expertise includes advanced materials, nanoelectronics, sensors, photonics and nanofabrication. It develops intelligent devices, biosensors, lab-on-chip systems and nanoscale technologies. Its research supports health, energy, food, the environment and information technologies. INL connects scientific research, advanced infrastructure and industry to create practical innovations.

Institutional Signatories

- ADiT - Applied Digital Transformation Laboratory
- AlmaScience CoLAB
- Centro ALGORITMI
- Ci2 – Centro de Investigação em Cidades Inteligentes
- CISTER
- CoLAB AlmaScience
- Data CoLAB
- GECAD
- INESC Coimbra
- INESC-ID
- Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro (IEETA)
- ISR - University of Coimbra
- ISTAR-Iscte
- LASI – Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes
- LIACC - Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores
- Polo LIACC – Universidade da Maia (UMAIA)
- SYSTEC / ISR- Porto
- UNINOVA – Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias
- Vortex CoLAB

Corporate Signatories

- Accenture Portugal
- Allbesmart
- Altice Labs
- A-to-be
- BestHealth4u
- BMD Software
- Cachapuz
- Capgemini Portugal
- Cegid
- CELOPLÁS S.A.
- FI Group by EPSA
- HFA
- INDRA PORTUGAL
- Inspire Robotics
- Mobileum
- NM3D Ibérica
- NOS
- PICadvanced
- SIBS
- Simoldes
- Synopsys

Annex 1 — Sectoral application matrix

The matrix shows how the three pillars and fourteen technology clusters can be recombined across nine economic and social sectors with material relevance to Portugal. It illustrates the pervasive spillovers of a shared general-purpose technology base. The examples are illustrative application pathways, not predefined or approved projects; inclusion does not in itself establish eligibility. Support should require a material research or technological advance, reusable capability and a credible route to sectoral value retained in Portugal.

Table 1. Applications in production, resource systems and mobility

Technology cluster	Advanced manufacturing	Energy, water and environment	Mobility, transport and logistics
Pillar 1 — AIoT and Edge Systems			
1.1 Semiconductors and microelectronics: chip design, SoCs, FPGAs and advanced packaging	Control and vision SoCs, FPGAs, power-management ICs, sensor interfaces and advanced packaging for demanding industrial environments	Metering and control ICs, power electronics, sensor interfaces and rugged packaged modules for grids, renewables and water assets	Automotive-grade control, battery-management and power devices, sensing interfaces and safety-qualified packaging for vehicles and infrastructure
1.2 Beyond-CMOS Nanoelectronics	Advanced sensors and devices supporting Industry 5.0 and IoT, both for incorporation in existing manufacturing lines and incorporation in manufactured products made in Portugal.	Non-invasive monitoring for energy systems. Monitoring of renewable energy sources, energy storage systems, energy conversion systems and power grids. Products and services tailored for enhanced power grid resilience.	Sensors and actuators tailored for automotive applications with a focus on user safety, predictive maintenance and power efficiency.
1.3 Photonics, optoelectronics, quantum and spin-based and MEMS/NOEMS integrated sensing	Laser metrology, inline spectroscopy, machine-vision optics and optical interconnects for inspection and process control	Fibre and photonic sensing for grids, pipelines and water systems, with optical and integrated MEMS/NOEMS monitoring of emissions and environmental quality	LiDAR, radar, optical communications, photonic and quantum sensing for navigation, infrastructure condition monitoring and charging diagnostics
1.4 Functional materials; printed, flexible and integrated electronics; sensors, actuators and connected devices	Printed and flexible sensors, smart tooling, connected condition-monitoring devices, actuators and operator wearables. Advanced and non-invasive sensors and products.	Distributed sensors and actuators for grids, pipelines, treatment plants and environmental assets, including low-power and energy-harvesting devices. Warning systems for advanced signalling of climatic-change crisis.	Connected vehicle and corridor sensors, smart cargo packaging, terminal devices and safety-related actuators
1.5 Embedded, edge and low-power AI computing; resilient communications and hardware–software integration	Real-time machine control, edge quality inspection, deterministic industrial networks and hardware–software integration of legacy equipment. Smart ultra-low power edge sensors with local processing capability (and no microprocessor). Anomaly detection and predictive maintenance solutions.	Local control and anomaly detection, resilient utility communications and interoperable integration across distributed assets	On-board and roadside processing, V2X, fleet telemetry, low-latency safety functions and multimodal transport integration. Anomaly detection and predictive maintenance solutions.
Pillar 2 — AI, Data and Digital Engineering			
2.1 Generative, agentic, multimodal, natural language processing and embodied AI	Agentic production planning, multimodal maintenance copilots, embodied robotics and adaptive process control	Multimodal asset monitoring, agents for balancing, dispatch and maintenance, and embodied inspection of critical assets	Multimodal traffic and fleet intelligence, routing and operations agents, warehouse robotics and human-supervised vehicle autonomy
2.2 Computer vision and spatial computing	Automated quality inspection and metrology, worker-safety monitoring and spatial mapping of production cells	Visual and thermal inspection of grid, water and environmental assets, remote sensing and spatial support for field operations	Traffic perception, cargo and parcel inspection, infrastructure monitoring, localisation and navigation
2.3 Cloud-edge-HPC platforms, hybrid quantum-classical computing, data spaces and semantic interoperability	Industrial data spaces, modular production software, cloud-edge orchestration and HPC-supported process and materials analysis	Interoperable utility data spaces, cloud-edge analytics, HPC forecasting and secure data exchange between operators	Mobility and logistics data spaces, software-defined operations, cloud-edge fleet management and network-scale optimisation
2.4 Optimisation, simulation and digital twins; predictive world models, planning and control	Factory, production-line and product twins, virtual commissioning, production optimisation and closed-loop planning and control	Grid, water-network and asset twins, scenario simulation, climate-aware forecasting, maintenance planning and control optimisation	Vehicle, terminal and transport-network twins, route and capacity simulation, and world models for assisted or autonomous operation
2.5 Quantum technologies.	Quantum metrology for advanced and ultra-precise quality control. Quantum computation for computationally hard optimization problems.	Quantum sensing for lab-level advanced environmental monitoring. Quantum processing for complicated optimization problems.	Secure quantum communications for sensitive information. Quantum computation for computationally hard optimization problems.
Pillar 3 — Trusted, Human-Centred and Resilient Systems			
3.1 Cybersecurity and privacy by design	Secure industrial IoT and OT, zero-trust plant architectures, trusted identities, signed updates and privacy-preserving production data	Secure operational technology and remote control, asset identity, privacy-aware meter data and incident containment across distributed infrastructure	Secure vehicles, fleets and transport infrastructure, signed software updates, trusted identities and privacy-preserving mobility data
3.2 Trustworthy and explainable AI	Explainable process and quality decisions, robust industrial AI, traceable model behaviour and auditable human oversight	Explainable forecasting, anomaly detection and dispatch, robust AI under changing conditions and accountable human intervention	Explainable perception and routing decisions, robust mobility AI, uncertainty communication and meaningful operator oversight

Technology cluster	Advanced manufacturing	Energy, water and environment	Mobility, transport and logistics
3.3 Quantum communications and post-quantum security	Crypto-agile industrial networks, post-quantum protection for long-lived assets and quantum-secure links for high-value production environments	Post-quantum protection for long-lived infrastructure and command systems, crypto-agility and quantum communications for selected critical links	Crypto-agile vehicle and infrastructure systems, post-quantum-ready transport and charging networks, and quantum-secure links where justified
3.4 Human-robot collaboration and human augmentation; extended reality, adaptive interfaces, ergonomics and human factors	Cobots, operator augmentation, adaptive interfaces, XR training and maintenance, ergonomics and human oversight of automation	Fieldworker XR, control-room interfaces, remote assistance, ergonomic maintenance and human-in-the-loop control	Driver and operator augmentation, accessible mobility interfaces, remote supervision, XR training and human-machine teaming

Table 2. Applications in the blue economy, health and bioeconomy

Technology cluster	Maritime, ports and offshore	Health, care and ageing	Agriculture, forestry and agri-food
Pillar 1 — AIoT and Edge Systems			
1.1 Semiconductors and microelectronics: chip design, SoCs, FPGAs and advanced packaging	Rugged control and sensor electronics, power management, navigation interfaces, and advanced packaging and testing for vessels and offshore assets	Low-power medical-grade electronics, imaging and sensor interfaces, wearable and assistive devices, and specialised packaging	Low-power control and vision electronics, power devices, sensor interfaces and rugged packaged modules for field machinery
1.2 Beyond-CMOS Nanoelectronics	Water monitoring systems. Early warning systems for contamination of water. Inertial navigation and other types of sensors for underwater drones. Non-invasive monitoring systems for offshore assets.	Advanced biomedical technological solutions for diagnostics and point-of-care monitoring and drug delivery systems.	Sensors and systems for precision agriculture and precision farming. Advanced integrated food safety monitoring systems.
1.3 Photonics, optoelectronics, quantum and integrated sensing	Photonic sensing for ocean and structural monitoring, optical inspection, fibre links and maritime imaging	Photonic imaging, biosensing, diagnostics, optical monitoring and integrated components for medical and care devices	Hyperspectral crop imaging, photonic biosensing, water and soil monitoring, and optical sorting of food products
1.4 Functional materials; printed, flexible and integrated electronics; sensors, actuators and connected devices	Flexible corrosion and strain sensors, connected buoys, smart surfaces, actuators and energy-harvesting devices	Skin patches, flexible biosensors, connected bedside and home devices, and rehabilitation or assistive actuators	Soil, crop and livestock sensors, printed traceability tags, smart packaging, irrigation actuators and connected machinery
1.5 Embedded, edge and low-power AI computing; resilient communications and hardware–software integration	Vessel and port-edge processing, resilient ship-to-shore and offshore networks, machinery control and integrated operational systems	Edge processing in medical, wearable and assistive devices, dependable hospital and home connectivity, and device interoperability	Low-power field nodes, rural connectivity, drone and machinery control, offline operation and farm-system integration
Pillar 2 — AI, Data and Digital Engineering			
2.1 Generative, agentic, multimodal, natural language processing and embodied AI	Agents for port operations, route planning and maintenance, multimodal maritime awareness and embodied inspection	Multimodal clinical decision support, care-coordination agents, embodied assistive robots and personalised monitoring under professional oversight	Multimodal crop and livestock intelligence, farm-management agents, embodied field robotics and adaptive process control
2.2 Computer vision and spatial computing	Cargo, hull and infrastructure inspection, port and ocean mapping, situational perception and remote-operation support	Medical imaging, motion and gait analysis, patient monitoring and spatial guidance for rehabilitation and clinical procedures	Crop and disease detection, yield estimation, livestock monitoring, robotic navigation and forestry mapping
2.3 Cloud-edge-HPC platforms, hybrid quantum-classical computing, data spaces and semantic interoperability	Port and vessel data spaces, port-community software, cloud-edge operations and HPC-supported ocean, weather and route modelling	Health data spaces, clinical software, privacy-preserving cloud-edge pipelines and HPC-supported imaging and genomic analysis	Agricultural data spaces, farm software, earth-observation and weather pipelines, and HPC-supported phenotyping and climate analysis
2.4 Optimisation, simulation and digital twins; predictive world models, planning and control	Vessel, port and offshore twins, ocean world models, route and capacity planning, maintenance and autonomous control	Patient, device and care-pathway twins, physiological simulation, care planning and control of assistive systems	Crop, farm and forest twins, yield and climate models, resource optimisation, and machinery planning and control
Pillar 3 — Trusted, Human-Centred and Resilient Systems			
3.1 Cybersecurity and privacy by design	Secure navigation and port operational technology, trusted vessel identity, protected remote access and privacy-aware operational data	Secure medical devices, secure communication and computation, privacy by design, protected health-data exchange, trusted identities and controlled access across care settings	Secure machinery and traceability, privacy-aware farm data, trusted device identities and food-chain data integrity
3.2 Trustworthy and explainable AI	Explainable maritime awareness and navigation decisions, robust AI under uncertain conditions and meaningful human oversight	Explainable clinical AI, calibrated uncertainty, traceable model behaviour and effective professional oversight	Explainable crop and livestock recommendations, robust field AI, traceable decisions and human control of autonomous machinery
3.3 Quantum communications and post-quantum security	Crypto-agile vessel and port systems, post-quantum maritime communications and quantum-secure ship-to-shore or offshore links	Post-quantum protection for long-lived health records and medical infrastructure, with quantum-secure links for selected sensitive data flows	Crypto-agility and post-quantum protection for long-lived machinery and food-chain infrastructure; quantum-secure links where risk and value justify them
3.4 Human-robot collaboration and human augmentation; extended reality, adaptive interfaces, ergonomics and human factors	Bridge and port interfaces, remote operation, augmented crews, XR training, ergonomics and maritime worker safety	Clinician and patient interfaces, assistive robotics, human augmentation, rehabilitation XR, accessibility and human-factors engineering	Human-robot field work, adaptive machinery interfaces, XR training and ergonomic agricultural and processing work

Table 3. Applications in the built environment, public services and security

Technology cluster	Construction, buildings, cities and infrastructure	Tourism, territories and public services	Defence and security, Space
Pillar 1 — AIoT and Edge Systems			
1.1 Semiconductors and microelectronics: chip design, SoCs, FPGAs and advanced packaging	Building-control SoCs, power electronics, structural-sensor interfaces, smart-meter electronics and durable packaged modules	Low-power electronics for public assets, accessibility devices, environmental and visitor sensing, and edge service modules	Secure and rugged SoCs and FPGAs, sensor interfaces, power electronics and harsh-environment packaging for mission systems
1.2 Beyond-CMOS Nanoelectronics	Embedded sensors for long-term structural analysis of buildings and critical infrastructure. Sensors and sensor systems tailored for smart cities, advanced traffic monitoring and optimization, and city-wide environmental analysis.	Sensors and sensor networks and systems tailored for public transportation networks. Real time continuous monitoring of public assets with a focus on anomaly detection and maintenance.	Novel scientific instrumentation for Earth and Space Weather observation. Alignment with ESA priorities and future missions to Mars and outer solar system.
1.3 Photonics, optoelectronics, quantum and integrated sensing	Fibre and photonic structural or geotechnical sensing, LiDAR, optical building monitoring and high-efficiency optical networks	Cultural-heritage imaging, environmental and visitor sensing, optical accessibility tools and territorial monitoring	Electro-optical sensing, LiDAR, optical and quantum communications, navigation components and optical target-detection systems
1.4 Functional materials; printed, flexible and integrated electronics; sensors, actuators and connected devices	Printed and flexible building sensors, smart surfaces and meters, connected actuators and energy-harvesting devices	Low-power connected devices for public assets and destinations, adaptive signage, and wearable accessibility and safety systems	Distributed sensors, smart textiles, flexible electronics, actuators and connected interfaces for autonomous platforms
1.5 Embedded, edge and low-power AI computing; resilient communications and hardware–software integration	Edge building and site control, resilient city networks, infrastructure monitoring and integration of building and urban systems	Resilient territorial connectivity, edge-enabled public services, emergency operations and interoperable systems for remote areas	Mission edge computing, resilient mesh communications, secure sensor networks and hardware–software integration across platforms
Pillar 2 — AI, Data and Digital Engineering			
2.1 Generative, agentic, multimodal, natural language processing and embodied AI	Agents for construction coordination and facilities management, multimodal safety support, embodied inspection and service robotics	Multilingual service agents, multimodal destination and public-service support, embodied service robots and emergency-response agents	Multimodal situational awareness, mission-planning agents, embodied reconnaissance and logistics, and human-supervised autonomy
2.2 Computer vision and spatial computing	Site progress, defect and safety inspection, urban mapping and spatial computing for design, construction and maintenance	Heritage digitisation, crowd and visitor-flow monitoring, spatial interfaces, emergency mapping and accessibility support	Image and video intelligence, object and threat detection, mapping, localisation and spatial operational awareness
2.3 Cloud-edge-HPC platforms, hybrid quantum-classical computing, data spaces and semantic interoperability	Building-information and urban data spaces, cloud-edge management and HPC-supported climate, energy and hazard simulation	Territorial data spaces, public-service software and data pipelines, cloud-edge services and HPC-supported demand and emergency modelling	Secure federated data spaces, mission software, cloud-edge orchestration and HPC-supported simulation and sensor analysis
2.4 Optimisation, simulation and digital twins; predictive world models, planning and control	Building, city and infrastructure twins, virtual commissioning, hazard world models, maintenance planning and adaptive control	Destination and territory twins, visitor and resource planning, emergency simulation and world models for public assets	Platform and critical-asset twins, mission rehearsal, operational world models, planning and control, and lifecycle engineering
2.5 Quantum Technologies	Quantum Communication for long range and secure communication across the country, connecting cities and critical infrastructures.	Quantum computation for hard optimization problems that are computationally hard.	Quantum cryptography for secure military and sensitive communication links. Quantum computation for simulation and optimization problems that are computationally hard. Quantum sensing for ultra-sensitive sensors and early warning systems.
Pillar 3 — Trusted, Human-Centred and Resilient Systems			
3.1 Cybersecurity and privacy by design	Secure building-management and city platforms, privacy-preserving urban data, trusted device identities and protected remote access	Privacy-preserving public and visitor services, trusted identity and access, secure data exchange and cyber-resilient public operations	Zero-trust mission architectures, secure supply chains and communications, trusted identities and privacy-aware information sharing
3.2 Trustworthy and explainable AI	Explainable building and urban AI, transparent optimisation, uncertainty communication and meaningful operator oversight	Explainable service allocation and emergency decisions, transparent model behaviour, public accountability and accessible human recourse	Explainable decision support, robust mission AI, calibrated uncertainty and preserved human authority over consequential actions
3.3 Quantum communications and post-quantum security	Crypto-agile building and city systems, post-quantum protection for long-lived infrastructure and quantum-secure links where justified	Crypto-agile government systems, post-quantum protection of long-lived public records and quantum communications for high-sensitivity links	Post-quantum protection for mission systems and communications, crypto-agility and deployable quantum-secure networks
3.4 Human-robot collaboration and human augmentation; extended reality, adaptive interfaces, ergonomics and human factors	Construction cobots, worker augmentation, XR assembly and maintenance, inclusive adaptive interfaces and ergonomic work design	Accessible interfaces, XR tourism and heritage, frontline worker augmentation and human factors in public-service design	Human-machine teaming, command interfaces, remote operation, XR training and workload and cognitive ergonomics

Evidence base and sources

[1] Brynjolfsson, E., Rock, D. and Syverson, C., "The Productivity J-Curve: How Intangibles Complement General Purpose Technologies", American Economic Journal: Macroeconomics, 13(1), 2021, pp. 333–372. Source

[2] European Commission, *Portugal's 2026 Digital Decade Country Report*, 17 June 2026. Source

[3] Government of Portugal, *National Semiconductor Strategy*, Council of Ministers Resolution No. 12/2024; Ordinance No. 444/2025/1. Source

[4] Government of Portugal, *Estratégia Digital Nacional — Plano de Ação 2026–2027*, approved by Council of Ministers Resolution No. 214/2025, 29 December 2025. Source

[5] Second Guidance Note on the Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) clarifying elements of Regulation (EU) 2024/795 and Commission Communication C/2024/3209 Source

[6] AI², *Relatório de Focagem Estratégica* and annexes, 21 June 2026.

[7] European Commission, *The Future of European Competitiveness* (Draghi report), 2024. Source

[8] Enrico Letta, *Much More Than a Market*, 2024. Source

[9] European Commission, *Align, Act, Accelerate: Research, Technology and Innovation to Boost European Competitiveness* (Heitor report), 2024. Source

[10] Sauli Niinistö, *Safer Together: Strengthening Europe's Civilian and Military Preparedness and Readiness*, 2024. Source

[11] European Commission, *AI Continent Action Plan*, 9 April 2025, updated 30 June 2026. Source

[12] European Commission, *Apply AI Strategy*, COM (2025) 723 final, 8 October 2025. Source

[13] European Commission, *Cloud and AI Development Act*, proposed 3 June 2026. Source

[14] European Commission, *Strengthening Europe's tech sovereignty*, 3 June 2026. Source

[15] European Commission, Recommendation (EU) 2023/2113 on critical technology areas for the EU's economic security. Source

[16] European Commission, *Cyber Resilience Act*, Regulation (EU) 2024/2847. Source

[17] European Union Agency for Cybersecurity, *Network and Information Systems Directive 2*. Source

[18] Fundação para a Ciência e a Tecnologia, *Portugal contributes to the European Union's €129 million investment in strengthening AI supercomputing with MareNostrum 5*, January 2026. Source

[19] Portugal, *Decree-Law No. 132/2025, of 24 December*, Article 20; Statutes of AI² annexed thereto, Articles 3(4), 4(12) and 22(4)–(5). Source

[20] European Commission, Quantum Europe Strategy, 2025. Source

[21] European Commission, EU Quantum Act (proposal/initiative), 2026. Source

[22] European Commission, *Artificial Intelligence Act – Regulation (EU) 2024/1689.* Official Journal of the European Union, 12 July 2024. *Source*

Strategic Qualification of Advanced Digital Technologies and Intelligent Physical Systems: Evidence and Development Pathway

New annex to the position paper | Evidence cut-off: 21 September 2026

Executive synthesis

Strategic assessment. Portugal has a defensible case for recognising this domain, given its internationally competitive research in selected capabilities, demonstrated industrial partnerships and an opportunity to retain more value from their integration. The strongest proposition is to develop distinctive, exportable trusted intelligent systems through vertical consortia, supported by excellent research and shared facilities. Recognition should organise a development pathway with accountable outcomes.

The evidence below supports scientific depth, investor interest, substantial business R&D and a sizeable training base. It also reveals constraints in technology adoption, commercial scaling and the retention of high-value activities. The proposed response combines stable scientific capability development with competitive, customer-connected projects. A position among the world's leading five to ten countries is a credible conditional ambition in selected specialisations emerging from those projects. It requires demonstrable technical differentiation, international demand and value retained in Portugal.

Proposed decision. Recognise the domain with a ten-year orientation, establish its baseline and delivery agreements in Year 1, and release successive development phases against independent reviews. Protect exploratory research while making industrial scaling conditional on evidence of performance, demand and private commitment.

Decision basis and scope

This annex addresses the seven questions formulated by Professor Maria do Rosário Partidário.

- **Q1: Does the proposed scientific area/domain constitute an area of excellence in Portugal? Does Portugal stand out internationally? Does it represent a rare concentration of talent?**
- **Q2: Has Portugal attracted international investment in this field specifically because of this capability?**
- **Q3: Can this field attract and mobilise young Portuguese and international researchers? Will it simultaneously strengthen science, industry and highly skilled employment?**
- **Q4: Which distinctive national assets (infrastructure, data, endogenous resources, etc.) are mobilised by this bottom-up initiative?**
- **Q5: Are companies willing to invest, and are partnerships already in place? Can this bottom-up initiative enable Portugal to build complete value chains?**
- **Q6: Can this bottom-up initiative deliver high levels of productivity? Can it generate exports and spillover effects across the wider economy?**
- **Q7: If established as a strategic domain, could Portugal realistically become one of the world's top 5–10 countries in this field within 10 years?**

The annex follows the supplied position paper and subsequent approved scope and uses the five Critical Decision Factors (FCD) of the Strategic Focusing Report. ST4S informs the comparison of pathways, opportunities, risks and follow-up; this annex is decision support, not a completed formal strategic assessment. [1, 2, 3, 4]

The three complementary pillars remain

- **AIoT and Edge Systems**;
- **AI, Data and Digital Engineering**; and
- **Trusted, Human-Centred and Resilient Systems**.

Their scope includes microelectronics, advanced integration, functional materials, beyond-CMOS and quantum devices, photonics, sensing, communications, embedded and distributed computing, AI, data, digital twins, software engineering, cybersecurity, assurance and meaningful human control. Functional materials qualify through their digital, electronic, sensing, actuation, energy or interface function. General structural materials fall outside this domain.

Research within one pillar can qualify. Cross-pillar integration receives priority where essential to the outcome. Routine digitalisation, generic IT and predominantly off-the-shelf deployments with little technological novelty or integration challenge are excluded.

Evidence convention. Sources substantiate facts and calculations; assessments interpret them; proposals describe future action. Historical comparisons use 2021–2025 where available; other periods are stated.

1. Scientific excellence, international distinction and concentration of talent

Answer — Portugal demonstrates excellence in selected capabilities and a credible basis for combining them. The evidence supports selective international distinction; it does not establish an exceptional concentration across the entire domain.

A conservative screen of CORDIS identifies 12 Portuguese-coordinated ERC grants from 2021–2025 calls, with maximum EU contributions totalling €14.486 million: **seven frontier-research grants** — three Starting Grants (€4.496 million), three Consolidator Grants (€6.773 million) and one Advanced Grant (€2.468 million) — plus five Proof of Concept grants (€0.750 million). These are award ceilings, not realised expenditure. The register lists every identifier, host and inclusion rationale. This is a confirmed portfolio, not an exhaustive national total. [5]

Its breadth matters. Liquid3D, FLETRAD, metaPOWER and SelfEnergyDriver address functional electronics, sensing, photonics and wearable energy. HOFGA, DECOLLAGE and LESYNCH address algorithms, language-model reasoning and communications theory. fAIces and the auditing projects address human implications, transparency and accountability. Together they support all three pillars without assuming that every team is committed to this initiative.

A reproducible OpenAlex comparison provides a broader test. The table covers **2021–2025 records classified as articles or reviews in Computer Science**, with at least one affiliation in the respective country. It reports records flagged by OpenAlex as being in its normalised top citation decile. This is a defined computational proxy, not the whole domain. [6]

Country	Records in proxy	Top-decile records	Share
Portugal	7,844	1,721	21.9%
Spain	29,051	6,602	22.7%
Finland	6,228	1,913	30.7%
Netherlands	11,827	3,367	28.5%
Ireland	3,947	1,290	32.7%

The identical worldwide filter yields 219,651 flagged records out of 1,673,924 (13.1%). Portugal therefore exceeds that dataset benchmark but trails these selected peers on citation intensity. Whole-country fractional counting and a broader technological mapping are needed before inferring talent concentration. Journal Q1 status and author citation lists answer different questions from article-level impact.

Portugal demonstrates internationally competitive scientific capability in several areas central to the proposed domain. Its citation impact is above the worldwide benchmark and the recent ERC portfolio confirms frontier-level research across all three pillars. However, available comparative evidence does not show that Portugal currently outperforms strong European peers in overall scientific concentration. The case is therefore one of selective excellence and complementary capabilities rather than exceptional scale across the entire domain.

Strategic assessment. The investable strength is the combination of device innovation, computational science and trusted-system engineering. It should be assessed through international peer review at the level of specific research problems. The 2026 European Innovation Scoreboard classifies Portugal as a Moderate Innovator, ranked 15th in the EU: selective excellence must be connected more effectively to economic performance. [7]

2. International investment attracted by national competence

Answer — There is direct evidence that engineering capabilities, research partnerships and proprietary technology attract international partners and capital. The strength of the causal evidence varies by case.

Verified case	Activity, timing and financial perimeter	Evidence of competence influencing the decision
Bosch, Portugal	AICEP records an additional €100 million investment announcement in 2022 across production, technology and R&D. This is an implemented programme.	Bosch's Portuguese representative explicitly identifies national development capabilities and partnerships with Minho, Porto and Aveiro universities as foundations of its innovation model. [8]
Airbus / Critical Software	Critical FlyTech, founded in 2025 in Coimbra and Lisbon, develops certifiable embedded aerospace software. The company reports around 120 specialists at launch; 300 by end-2028 is its target. Investment value is undisclosed.	Critical Software reports selection after extensive evaluation, linking the venture to its safety-critical engineering experience. This is partner-reported evidence. [9]
TEKEVER	€70 million financing round announced in 2024 for AI-centred unmanned systems, innovation and production scaling; the group operates internationally.	Investor Baillie Gifford identifies the software-centred, vertically integrated model and operational experience as reasons for investing. This directly links financing to technological and delivery competence. [10]
Sword Health	US$40 million round announced on 17 June 2025 at a US$4 billion valuation, for AI care, expansion and acquisitions. These are company-level figures. Its ASPIRE project documents R&D in Norte during 2020–2021. [11]	General Catalyst's disclosed rationale emphasises the combination of AI and human clinical expertise. This demonstrates technology-led scaling, not expenditure wholly located in Portugal. [12]

Amkor adds a production anchor: its Portugal site describes a **€150 million capacity and technology-modernisation project for 2023–2027**, alongside packaging, MEMS/sensor and test capabilities. The planned total is distinct from completed investment. [13]

A newer example is Stadler Digital Labs, launched in **2026** with Critical Software in Coimbra and Lisbon for safety-critical rail engineering and cybersecurity. The company reports 100 specialists initially and a target of 300 over three years. [14]

Digital infrastructure investment provides a complementary signal of international confidence in Portugal's technological ecosystem. Start Campus reports a privately funded €8.5 billion investment for its 1.2 GW SINES Data Campus, while Microsoft announced in 2025 that it would invest more than US$10 billion in AI infrastructure at the site, including 12,600 NVIDIA GPUs. [15, 16] These investments are directly relevant to cloud, AI and HPC capacity, although their location reflects a combination of connectivity, energy, geography, regulation and infrastructure rather than scientific competence alone.

Subsea connectivity reinforces this position. EllaLink provides a direct high-capacity Europe–South America route through Sines, while Google's Nuvem cable links Portugal, Bermuda and the United States and was explicitly framed as strengthening Atlantic route diversity and digital infrastructure. [17, 18] Together, these investments show that Portugal is attracting globally significant infrastructure that can support the wider digital technology ecosystem.

Strategic assessment. These cases show that capability matters, while location, costs and market access may also contribute. They span devices, software, AI, autonomy and assurance. Financing rounds, valuations, employment plans and domestic capital expenditure should remain separate; they cannot be summed into a Portuguese investment total.

Proposed delivery. Each consortium should secure an investor or customer statement specifying the technological reason for participation, Portuguese R&D mandate, local expenditure, skilled employment, exploitation rights and follow-on investment conditions. This converts a persuasive historical pattern into testable additionality for the new initiative.

3. Researcher attraction, training, retention and skilled employment

Answer — Portugal has a sizeable relevant training pipeline. The domain can strengthen its attraction and retention if it links ambitious science to sustained research-intensive careers and industrial demand.

Eurostat records **11,882 tertiary graduations in Portugal in 2024** across four non-overlapping education categories relevant to the domain. The subtotal includes **3,448 master's and 293 doctoral graduations**. It is a training proxy, not a count of unique people available for recruitment or the full interdisciplinary domain. [19]

ISCED-F category	All tertiary levels	Master's	Doctoral
F06 — Information and communication technologies	3,334	876	67
F0714 — Electronics and automation	6,857	1,991	106
F054 — Mathematics and statistics	862	324	33
F0533 — Physics	829	257	87
Defined subtotal	**11,882**	**3,448**	**293**

For workforce context, Eurostat reports **27,328.3 researcher FTE in engineering and technology in 2024** across Portuguese performing sectors. This broad classification extends beyond the proposal. ICT specialists represented **5.2% of total employment in 2024**, compared with 5.0% in the EU; they are an occupational group, not all researchers. [20, 21] The 2026 Innovation Scoreboard places Portugal tenth in the EU on the foreign doctoral students' share, providing broader evidence of international attraction. [7]

Outward mobility is measurable, but its interpretation requires care. EUROGRADUATE reports international post-graduation mobility of **11.5%** for the 2016/17 technology-and-engineering cohort and **7.1%** for the 2020/21 cohort, observed roughly five and one years after graduation. These broad-field observations are not comparable annual emigration rates and do not establish permanent loss. [22]

Proposed delivery. Combine internationally advertised doctoral and postdoctoral positions with shared supervision, paid industrial placements, access to advanced facilities and explicit routes into scientific organisations, firms and spin-outs. Career offers should include research responsibility, progression and continuity beyond a single project. Returning researchers and international recruits should have equivalent access to these opportunities.

Proposed objective. By Year 7, reduce sustained outward moves by **20% relative to a matched pre-launch cohort**, measured 36 months after programme support ends. The cohort comprises supported early-career researchers resident in Portugal when support begins; sustained departure means living and working abroad for at least 12 consecutive months at follow-up. This is a policy ambition to prevent one in five such departures, conditional on competitive opportunities, not a forecast. Validate its affordability in Year 2. Track return flows, international recruitment and career quality separately, preserving beneficial temporary mobility.

4. Distinctive national assets and their mobilisation

Answer — Portugal's advantage lies in a useful combination of research facilities, engineering, operational environments and connectivity. Mobilisation requires explicit access and delivery agreements.

Examples of existing asset or documented development	Stewardship, proposed use and access route
Nanotechnology and heterogeneous integration	INL in Braga participates in APECS. Its documented collaboration with Fraunhofer IZM combines graphene biosensors, an INL-designed CMOS chiplet and advanced integration. Use this route to validate novel sensing and Beyond-CMOS interfaces; access through agreed projects and APECS calls. [23, 24]
Advanced computing	FCT manages Deucalion resources; CNCA operates the system at the University of Minho. FCT reported over 350 projects and 1,000 users in January 2026. Portugal also participates in the MareNostrum 5 expansion. Seek competitively allocated access for simulation and distributed AI; participation does not reserve capacity for this initiative. [25]
Quantum-secure communications research	PTQCI connects research, network operators and firms. Its April 2025 pilot demonstrated five nodes across the University of Aveiro and Altice Labs. Use agreed access for interoperability, security and operational testing, supported by the network's participating organisations. [26]
Large-scale autonomous-systems experimentation	The Portuguese Navy's Infante D. Henrique Technological Free Zone and Operational Experimentation Centre in Tróia provide a regulated environment for testing crewed and uncrewed systems across air, surface, subsurface and land domains, together with associated sensors and dual-use technologies. The site hosts REPMUS, a large-scale international experimentation exercise involving navies, research organisations, industry, NATO bodies and the European Defence Agency. Use this environment to validate autonomous systems, distributed sensing, resilient communications, AI-enabled perception and control, and interoperability under demanding real-world conditions. Access would be agreed with the Portuguese Navy and relevant authorities. [27, 28]
International and domestic connectivity	EllaLink provides a direct Portugal–Brazil submarine route through Sines; the Commission reports almost full 5G and gigabit coverage nationally. Commercial connectivity can support distributed experiments, complemented by site-specific performance and security testing. [17, 21]
Renewable electricity	REN reports renewable generation equivalent to 68% of consumption in 2025. This supports a lower-carbon computing proposition, subject to grid capacity, hourly supply, contractual prices and reliability. Renewable abundance alone does not establish cheap or continuously available power. [29]

Strategic assessment. A practical differentiator would be a coordinated route from new devices and algorithms to independently validated systems in real operating conditions. Datasets generated by industrial, transport or maritime partners can strengthen this route when provenance, representativeness, permissible reuse and access are secured.

The proposed rapid-prototyping capability for advanced packaging should complement existing European provision. APECS already offers development, testing and pilot-scale manufacturing. Establish the particular unmet need—turnaround, process compatibility, small volumes or local integration support—before committing to new equipment. No assumption of an empty European market is required.

5. Business willingness, established partnerships and complete value chains

Answer — There is strong revealed evidence that Portuguese firms are willing to invest in R&D, and extensive evidence that companies and research organisations can organise around large collaborative technology programmes. Portugal does not possess complete domestic value chains across the entire proposed domain, but existing programmes demonstrate the capacity to assemble substantial parts of such chains in selected areas, from research and technology development through integration and industrialisation to demanding users and markets.

Corporate R&D expenditure provides the broadest evidence of willingness to invest. Under SIFIDE, firms declared €1.636 billion of R&D investment in 2021, €2.399 billion in 2022 and €2.737 billion in 2023. The 2023 applications were still under evaluation when the latest detailed National Innovation Report was published and should therefore not be treated as approved expenditure. For fiscal year 2024, ANI reports 3,219 SIFIDE applications, €2.132 billion of R&D investment and expenditure and €722.2 million of requested tax credit. The 2024 indicator is published under a different reporting status and is therefore presented separately rather than combined into a continuous approved-investment series. These are economy-wide figures, not expenditure attributable to the proposed domain, but they establish a substantial and recurrent base of business R&D activity. [30, 31]

The PRR Mobilising and Green Agendas provide more direct evidence of firms committing resources through structured research and innovation partnerships. Following the 2025 reprogramming, the programme comprised 52 agendas, 1,757 co-promoters and €7.3 billion of total investment, with €5.3 billion of eligible investment and 18,000 expected new jobs, including 11,000 highly qualified positions. These totals cover many sectors and cannot be attributed to this domain, but Aeronautics and Space, Information and Communication Technologies, and Transport, Mobility and Logistics were among the areas receiving the largest reinforcement. [32]

Several agendas are directly relevant to the proposed technological scope. The Microelectronics Agenda connects semiconductor advanced packaging, integrated photonics, high-speed access networks and industrialisation; in October 2024, Recuperar Portugal reported €68 million of investment and 25 planned new products, processes and services. [33] Route-25 brings together 26 entities around autonomous vehicles, connected infrastructure and intelligent mobility, with demonstrations using private 5G networks and V2X communications. [34] The Center for Responsible AI provides an additional large collaborative platform linking firms and research organisations around advanced and responsible AI. [35]

The evidence of value-chain formation is particularly visible in programmes that explicitly connect technology development with industrialisation. Aero.Next Portugal was designed to strengthen Portugal's position across the aeronautics value chain, covering conception, development, industrialisation and commercialisation, including unmanned aircraft, intelligent aircraft inspection and advanced air-mobility services. [35] New Space Portugal similarly aims to build national capabilities to design, develop and produce satellites and to provide value-added services from Earth-observation data; by March 2026, IAPMEI reported a 41-entity consortium and eight of the 26 planned satellites already launched. [36] These programmes provide evidence of chain-building capability rather than proof that every technological input can or should be sourced domestically.

Existing partnerships reinforce this picture. PRODUTECH R3 brings together 106 organisations — 44 production-technology suppliers, 36 user companies and 26 scientific organisations and associations — across 17 industrial sectors, with published programme investment of €167.799 million. [37] The Bosch–University of Minho neXt Sense programme provides a more focused example around MEMS, sensor reliability and positioning and connectivity for automated vehicles, with €14.762 million of eligible cost. [38] These cases demonstrate established mechanisms through which technology suppliers, industrial users and research organisations jointly undertake R&D and technology development.

Strategic assessment. The evidence supports three distinct conclusions. First, firms in Portugal already commit substantial resources to R&D. Second, large company–research partnerships are not hypothetical: they have been assembled repeatedly across AI, microelectronics, production technologies, mobility, aerospace and space systems. Third, selected Portuguese ecosystems already cover several consecutive stages of the technology-to-market chain. The evidence does not support a claim that Portugal can internalise every stage of every value chain. Leading-edge foundries, specialised equipment, certification services, components or global distribution may continue to be sourced internationally. The strategic objective should instead be to retain functions that determine technological and economic control: design authority, intellectual property, critical engineering knowledge, system integration, qualification capability, selected production activities and recurring commercial value.

Proposed delivery. Each vertical consortium should connect a demanding use case and lead customer with scientific capabilities, component and software suppliers, system integration, qualification and commercial delivery. Entry into later scaling phases should require documented company commitments covering private expenditure, technical staff, access to operational environments, exploitation responsibilities and, where applicable, procurement or follow-on industrialisation. Missing capabilities should be identified explicitly and secured through Portuguese, European or international partners rather than assumed to exist domestically.

Verification of additionality and value capture. Monitoring should distinguish public support from realised private expenditure and record Portuguese R&D payroll, industrialisation expenditure, IP ownership and licensing, domestic supplier expenditure, sales and exports arising from supported solutions. Existing investment or participation in earlier programmes should demonstrate capability, but should not be counted as new investment generated by the initiative. The test for the new domain is whether it induces additional R&D, deeper integration of national capabilities and greater retention of high-value functions in Portugal.

6. Productivity, exports and economy-wide spillovers

Answer — Investment in this domain has a credible pathway to higher productivity, exports and economic growth because it can act simultaneously on the supply of high-value technology and on the productivity of the firms and sectors that adopt it. Advanced digital technologies and intelligent physical systems are enabling technologies: their economic value is not confined to the organisations that develop them, but can diffuse across manufacturing, mobility, energy, health, infrastructure, defence and other sectors.

The first channel is the creation of differentiated products, technologies and intellectual property. Research in functional materials, AI, microelectronics, photonics, sensing, communications, embedded computing, cybersecurity and intelligent systems can be translated into proprietary components, software, algorithms, platforms and integrated systems. When these capabilities are retained in Portugal, firms can move from implementing imported technology towards designing and supplying higher-value products and engineering, strengthening domestic value added and creating opportunities for international sales.

The second channel is productivity improvement in adopting firms. The technologies covered by the domain can improve production and operational performance through automation, real-time sensing and control, predictive maintenance, optimisation, computer vision, digital twins, intelligent decision support and more efficient use of energy and materials. Their economic effect therefore extends beyond technology suppliers: adoption can raise the efficiency, quality, flexibility and reliability of firms throughout the economy. This is particularly relevant given Portugal's continuing challenge in converting strong digital infrastructure and scientific capability into widespread adoption of advanced technologies by firms; European benchmarking continues to identify weaker business adoption and scaling as constraints. [21, 7]

A third channel is diffusion and spillovers. Digital and intelligent-system technologies are highly reusable across applications and sectors. A capability developed for industrial inspection, for example, may combine sensing, computer vision, edge AI, communications and assurance technologies that can subsequently be applied in mobility, energy infrastructure, aerospace or maritime systems. Shared technical capabilities, skilled personnel, suppliers, research infrastructures and intellectual property can therefore support innovation beyond the projects in which they were initially developed. This gives the domain a wider economic footprint than a collection of sector-specific R&D programmes.

The economic rationale is reinforced by the structure of the proposed domain. Its three pillars connect technologies that are often developed separately (devices and sensing, computation and AI, and secure and human-centred system integration), but whose highest value increasingly emerges from their combination into complete products and systems. This integration can enable Portuguese firms to retain design authority, engineering knowledge and intellectual property while relying on European or global partners for capabilities that cannot economically be reproduced domestically.

Exports are a natural extension of this mechanism. Digital technologies, engineering-intensive components and intelligent systems can often be deployed internationally without reproducing the entire underlying R&D effort for each market. Successful solutions can therefore generate recurring exports of products, software, engineering and intellectual property. The collaborative programmes and industrial partnerships described in the preceding section demonstrate that Portugal already has organisations capable of bringing research, engineering and industrial users together; the strategic opportunity is to turn more of that capability into scalable and internationally competitive products.

Strategic assessment. The case for the domain does not depend on predicting a specific national productivity or export effect in advance. It rests on a credible economic mechanism: investment builds technological capabilities and differentiated products; adoption improves the productivity and competitiveness of firms; reusable technologies and skills diffuse across sectors; and internationally competitive solutions generate exports, investment and further demand for R&D. Productivity effects may materialise with delay where complementary organisational and intangible investments are required. [39] Because these technologies operate across much of the economy, their potential contribution extends beyond the direct output of participating research organisations and firms. At this qualification stage, the purpose is to establish this causal rationale; quantitative programme outcomes should be defined later, once programme design, baselines and participating portfolios are known.



7. A credible route to top-five-to-ten positioning within ten years

Answer — Portugal can credibly pursue a position among the world's leading five to ten countries within ten years in specific specialisations emerging from this domain. This is a conditional strategic ambition, not a current ranking or a forecast.

This is a conditional strategic ambition, supported by the scientific capabilities, industrial partnerships and national assets documented in this annex. The strongest prospect lies in combining these capabilities into distinctive intelligent physical systems with sustained international demand.

Recognition as a strategic domain would strengthen this prospect if accompanied by sustained investment and coordinated delivery. It would enable complementary teams and facilities to pursue shared technological objectives, provide greater continuity for research careers, and connect scientific advances with the integration, qualification and commercial capabilities required for international deployment.

This ambition also has European strategic relevance. By strengthening capabilities in areas where Portugal has demonstrated scientific and technological strengths, the initiative could contribute to Europe's technological autonomy and resilience. The objective would be to retain design authority, intellectual property and the capacity to develop, understand, adapt and maintain critical technologies within Portugal and European partnerships. This would help diversify supply options, reduce critical dependencies and preserve the ability to change providers. Portugal's contribution should focus on capabilities where it can offer differentiated value within European technology and industrial networks.

The specialisations in which Portugal can achieve leadership should emerge through projects developed by vertical consortia across the three pillars. Early investment should support a diverse portfolio, with subsequent support guided by scientific quality, technological differentiation against international benchmarks, customer validation and value retained in Portugal. European relevance should also inform these decisions, particularly where projects address a documented capability gap or critical dependency. Within ten years, successful projects would need to progress from distinctive research and prototypes to qualified solutions, repeat international demand and durable national capabilities.

Achievement should be demonstrated through internationally comparable scientific impact, independently validated technical performance and commercial deployment within clearly defined specialisations. Progress should also capture contributions to European autonomy, including European-controlled IP, alternative sources of critical technology and the capacity to maintain and adapt deployed systems. A top-five-to-ten position is therefore a credible objective to pursue, contingent on investment continuity, talent, industrial commitment and the ability to scale.

Strategic choice and implementation

ST4S requires comparing controllable options against opportunities and risks. The European competitiveness diagnosis reinforces the importance of connecting research, investment and scale; it does not establish Portuguese performance. [40]

Strategic option	Opportunity and additionality	Principal risk or cost of inaction
Continue existing instruments	Preserves competition, institutional diversity and low coordination overhead; existing projects may deliver substantial benefits.	Integration, qualification and follow-on financing can remain disconnected; capabilities may dissipate between programmes.
Coordinate individual technology capabilities	Concentrates scientific quality, facilities and talent; appropriate for frontier advances with broad future uses.	Strong components may lack customers, system assurance or adoption capacity.
Integrated domain with vertical consortia	Connects science, qualification, investment and demand; makes shared capabilities reusable across projects.	Greater coordination cost, incumbent capture and premature technological lock-in; requires open entry and independent review.

Recommended balance. Combine the third option with protected competitive research and shared capability investment from the second. Knowledge spillovers justify stable scientific support; coordination failures justify integration instruments; uncertain validation and scale-up justify staged risk sharing. Finance mature deployment principally through firms, customers and suitable investment instruments. Demand-side pilots can test solutions where public needs and procurement conditions support them. No budget or private commitment is assumed.

Proposed governance. The responsible funding authority would appoint an accountable programme lead and an independent international review panel. A proponents' council should include research organisations, CTI, CoLAB, firms and users, with conflict-of-interest rules and institutional autonomy. Consortium leads remain responsible for delivery; an independent evaluation function maintains the evidence register and assesses additionality.

A Year 1 delivery compact should cost talent, infrastructure access, integration, qualification and diffusion separately. Annual reporting should track scientific progress, realised co-investment and the delivery indicators established during programme design. Reviews should consider lifecycle energy and materials, water and grid constraints, cybersecurity, privacy, worker participation and meaningful human control. Greater computing efficiency should be assessed alongside total resource demand to detect rebound effects.

Critical Decision Factor	Relevant answers	Decision criteria and follow-up
FCD1 — Scientific Research Excellence	1, 3, 7	Peer-recognised quality, originality, interdisciplinarity and research freedom; comparable impact and frontier progress.
FCD2 — Science and Innovation as a Driver of Development	2, 5, 6, 7	Bidirectional science–market development; productivity, exports, domestic value capture and societal effects.
FCD3 — Organisation and Coordination of the National Science, Technology and Innovation System	4, 5, 7	Complementary responsibilities, open access, coordination across organisations and adaptive review.
FCD4 — Stable and Diversified Funding	2, 5, 6, 7	Funding matched to risk and maturity; continuity, realised private contributions and additionality.
FCD5 — Human Resources and Infrastructures	3, 4, 7	Attractive careers, retention and mobility, differentiated facilities and effective utilisation.

Technical note and evidence register

Scope and unresolved evidence. The ERC portfolio below is manually screened for direct relevance to the three pillars, using project objectives; it excludes generic sector applications and structural-materials research. It is deliberately not an exhaustive domain count. A definitive census requires completed award records, host changes and non-coordinating Portuguese participation in Synergy grants. Q1 shares and annual/career-long highly cited researcher counts require a common field mapping, affiliation date, journal-category rule and deduplication. No substitute institutional totals are presented.

Education fields are a non-overlapping proxy, broader in some respects and narrower in others than the domain. Programme-level recruitment, sustained departure and returns require linked cohort data; survey mobility percentages must not be multiplied by the graduation subtotal. Signed company commitments and booked infrastructure access remain delivery requirements, not facts established by this annex.

ERC calculation. CORDIS Horizon Europe bulk files project.csv and organization.csv, retrieved 21 September 2026: Portuguese coordinator, ERC call year 2021–2025, direct scope relevance; one record per grant identifier. Sum ecMaxContribution for the 12 records: €14,486,372. Proof of Concept awards remain separate grants, including follow-ons to related research; they do not represent 12 independent research teams.

Grant / call	Portuguese coordinator	Direct scope relevance	Maximum EU contribution
HOFGA — 101041696 / STG 2021 ↗	Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa	Computational complexity and efficient algorithms	€1,498,664
Liquid3D — 101045072 / COG 2021 ↗	Universidade de Coimbra	Printable, resilient functional electronics	€2,781,215
FLETRAD — 101082283 / POC 2022 ↗	NOVA ID FCT	Flexible electronic radiation sensing	€150,000
FARE_AUDIT — 101100653 / POC 2022 ↗	LIP	Auditing search algorithms	€150,000
DECOLLAGE — 101088763 / COG 2022 ↗	Instituto de Telecomunicações	Controllable and uncertainty-aware language generation	€1,999,595
PolarScopEU — 101138167 / POC 2023 ↗	Instituto de Ciências Sociais	Computational tools for online information transparency	€150,000
fAIces — 101140664 / ADG 2023 ↗	Iscte — Conhecimento e Inovação	Human and ethical dimensions of facial recognition	€2,467,635
metaPOWER — 101161858 / STG 2024 ↗	INESC MN	Metasurfaces and controlled photonics	€1,499,789
SelfEnergyDriver — 101171793 / COG 2024 ↗	REQUIMTE	Functional materials for self-powered wearables	€1,992,329
LESYNCH — 101218842 / STG 2025 ↗	Instituto de Telecomunicações	Reliable information transmission and coding	€1,497,145
FARE_DSA — 101248711 / POC 2025 ↗	LIP	Reproducible search-engine and LLM auditing	€150,000
HIGHLIGHT — 101269132 / POC 2025 ↗	INESC MN	Metasurface beam shaping for aerospace links	€150,000

Publication calculation. OpenAlex Works API, retrieved 21 September 2026. Filters: publication_year:2021-2025, primary_topic.field.id:17, type:article|review, and institutions.country_code:pt (substitute es, fi, nl, ie for peers). The numerator adds citation_normalized_percentile.is_in_top_10_percent:true; the denominator retains all

matching records. One OpenAlex work ID is counted once within each country; international co-publications can appear in several countries, so country totals must not be summed. Results are database-dependent and time-sensitive, and exclude records classified under other primary fields or publication types. The worldwide comparison omits the country filter. These are citation-decile flags, not Q1 journal counts.

Graduation and workforce calculations. Eurostat educ_uoe_grad02: geo PT; time 2024; sex T; unit NR; fields F06, F0714, F054, F0533; levels ED5-8, ED7 and ED8 reported separately. The all-level subtotal is 3,334 + 6,857 + 862 + 829 = 11,882; master's and doctoral counts are subsets, not additions. rd_p_perssci: PT, 2024, TOTAL performing sectors, RSE researchers, sex T, FORD2 engineering and technology, FTE. Recruitment headcounts must not be added to FTEs or annual graduations.

Investment and monitoring rules. Keep announced project cost, approved aid, realised expenditure, equity financing and valuation in separate fields. SIFIDE figures are economy-wide and PRR Agenda totals span multiple sectors; neither is treated as a domain total. Do not aggregate overlapping programmes or treat global funding as domestic expenditure. Any later programme targets require baselines, documented assumptions, agreed data owners and independent assessment. Report uncertainty, unsuccessful projects and deviations alongside successes.

References

Online material was checked at the evidence cut-off. “Source” links open the underlying publication or dataset; grant links open individual CORDIS records.

[1] Partidário, M. R. (2026). Inf adicional — bottom-up initiatives, 14 September 2026. Supplied request; seven strategic-domain qualification questions.

[2] CPS Strategic Domain_draft_JCV. Supplied position-paper draft, read together with the subsequent user-approved scope and the current commissioning text (Pasted markdown.md). Scope authority, not independent evidence of performance.

[3] Relatório de Focagem Estratégica (21 June 2026), Table 4, Strategic Assessment Framework; and its supplied annexes. FCD1–FCD5 and their criteria.

[4] Partidário, M. R. Strategic thinking for sustainability (ST4S) in strategic environmental assessment, Chapter 4, supplied PDF; and Methodology ST4S: Strategic Assessment Framework / Critical decision factors, supplied teaching material. Decision context, options, governance and follow-up.

[5] European Commission, CORDIS. Horizon Europe projects and organisations bulk dataset, retrieved 21 September 2026. project.csv and organization.csv; 12 grant identifiers and calculation reported in the register. Individual records are linked in the register. Source

[6] OpenAlex, Works API. Author’s calculation from 2021–2025 records, retrieved 21 September 2026. Computer Science (field 17), article/review types; country-affiliation and normalised citation-decile filters. Exact filters, numerators and denominators are provided in the text and register. Source

[7] European Commission (2026). European Innovation Scoreboard 2026: Country profile Portugal, July 2026, Current Benchmarking table, printed p. 2. Whole-economy rankings and relative strengths/weaknesses; not domain-specific results. Source

[8] AICEP. Bosch — investment success story. Disclosed 2022 investment announcement and statements by Carlos Ribas on Portuguese development capability and university partnerships. Undated page; retrieved 21 September 2026. Source

[9] Critical Software. Critical FlyTech: Airbus & Critical Software joint venture. Company account of the 2025 foundation, partner selection, ownership, locations, initial employment and 2028 target; retrieved 21 September 2026. Source

[10] TEKEVER (2024). TEKEVER raises 70 million euros and brings strategic investors on board. Funding announcement and statements from Baillie Gifford and NATO Innovation Fund; financing supports multinational operations. Source

[11] SWORD Health. ASPIRE — Reabilitação Respiratória para doentes COVID-19, project 049222. Project sheet: Norte; May 2020–February 2021; reported executed. Used solely to establish the Portuguese R&D link. Source

[12] Sword Health (2025). Sword raises $40M and launches Mind, AI mental health care, 17 June 2025. Round, valuation, uses and investor rationale; company-level figures. Source

[13] Amkor. Amkor Technology Portugal, sections on local advanced packaging platforms and €150 million investment, 2023–2027. Company disclosure; retrieved 21 September 2026. Source

[14] Critical Software. Stadler Digital Labs: joint venture for rail digital engineering and cybersecurity. Company account of launch in 2026, 100 initial specialists and proposed growth; retrieved 21 September 2026. Source

[15] Start Campus (2025). Start Campus inaugurates SIN01 Data Center, 4 April 2025. Company disclosure of the privately funded €8.5 billion, 1.2 GW SINES Data Campus and SIN01 operations. Source

[16] Microsoft (2025). Microsoft acelera infraestrutura de IA em Portugal, assinalando 35 anos de inovação no país, 11 November 2025. Announcement of more than US$10 billion for AI infrastructure in Sines, including 12,600 NVIDIA GPUs. Source

[17] EllaLink. Submarine cable system, route and open-access service description. Portugal–Brazil route and Sines landing; retrieved 21 September 2026. No cable investment amount is inferred. Source

[18] Google Cloud (2023). Meet Nuvem, a cable to connect Portugal, Bermuda, and the U.S., 25 September 2023. Route, resilience rationale and Portugal landing. Source

[19] Eurostat. Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education (educ_uoe_grad02), 2024, Portugal. API retrieval 21 September 2026; dataset updated 26 August 2026. Education categories and arithmetic in the register. Source

[20] Eurostat. R&D personnel and researchers by sector, sex and fields of R&D (rd_p_perssci), 2024. PT, all performing sectors, researchers, total sex, FORD2, FTE; retrieved 21 September 2026. Source

[21] European Commission (2025). Portugal 2025 Digital Decade Country Report, 18 June 2025, sections on connectivity, enterprise adoption and ICT specialists (printed pp. 16–17 for employment). Employment data refer to 2024. Source

[22] DGEEC and CIPES (2024). EUROGRADUATE 2022: Relatório Final, March 2024, version 2.0, pp. 61–62, especially Figure 6.3. Cohorts 2016/17 and 2020/21; post-graduation mobility, not annual permanent emigration. Source

[23] Fraunhofer / APECS (2026). INL (Portugal), partner profile dated 15 August 2026. Joint INL–Fraunhofer IZM graphene-biosensor/CMOS heterogeneous integration demonstrator. Source

[24] Fraunhofer / APECS (2026). European pilot line for advanced packaging and heterogeneous integration. Technologies, pilot-scale access and open calls; retrieved 21 September 2026. Source

[25] FCT (2026). Portugal contribui para investimento da União Europeia de 129M€ no reforço da supercomputação em IA com MareNostrum 5, 26 January 2026. Deucalion stewardship and cumulative use; European expansion distinguished from Portuguese expenditure. Source

[26] PTQCI. Portuguese Quantum Communication Infrastructure. Consortium description and Aveiro Quantum Communications Network demonstration, 24 April 2025; project 101091730. Source

[27] Portugal, Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho. Creation and regulation of the Zona Livre Tecnológica Infante D. Henrique, including operational testing of unmanned systems and associated technologies in Tróia. Source

[28] Portuguese Navy (2025). Exercícios REPMUS25 e DYMS25 juntaram mais de 3500 participantes em Troia e Sesimbra, 26 September 2025. Scale, participating countries and autonomous-system experimentation. Source

[29] REN (2026). Consumo de energia elétrica atinge valor mais elevado de sempre em 2025, 1 January 2026. Renewable generation relative to consumption: 68%; national electricity-system reporting perimeter. Source

[30] ANI (2025). Relatório Nacional de Inovação 2024, Table 42. SIFIDE applications, declared R&D investment, assessed investment and requested/recommended tax credit for fiscal years 2019–2023; 2023 identified as still under evaluation. Source

[31] ANI. SIFIDE main indicators, updated 7 April 2026: 3,219 applications; €2.1323 billion R&D investment and expenditure; €722.2 million requested tax credit in 2024. Source

[32] IAPMEI (2025). Agendas Mobilizadoras | Reprogramação, updated 27 August 2025. 52 agendas; €7.3 billion total investment; €5.3 billion eligible investment; 1,757 co-promoters; 18,000 expected jobs, including 11,000 highly qualified. Source

[33] Recuperar Portugal (2024). Visita de acompanhamento — Agenda da Microeletrónica e Agenda ILLIANCE, 4 October 2024. €68 million investment and 25 planned products, processes and services in the Microelectronics Agenda. Source

[34] IAPMEI (2025). Agenda Mobilizadora apresenta avanços na área da mobilidade urbana inteligente, 3 October 2025. Route-25 consortium of 26 entities and demonstrations involving autonomous vehicles, private 5G and V2X. Source

[35] IAPMEI. PRR Agendas brochure, sections on Center for Responsible AI and Aero.Next Portugal. Programme scope, consortia and value-chain objectives. Source

[36] IAPMEI (2026). PRR | C5 — Estrelas da literatura nacional estão no espaço, updated 31 March 2026. New Space Portugal: 41-entity consortium, national satellite-development capability and eight of 26 planned satellites launched. Source

[37] PRODUTECH R3. Sobre o projeto, project C645808870-00000067 / investment project 60, approved 15 September 2022. Consortium composition, investment and incentive; retrieved 21 September 2026. Financial execution end recorded as December 2026. Source

[38] Bosch / Universidade do Minho. neXt Sense — Safety Connected and Automated Vehicles, project SIFN-01-9999-FN-179491, one-page project sheet. Approval 4 April 2024; activity period December 2021–November 2024; eligible cost and national public support. Source

[39] Brynjolfsson, E., Rock, D. and Syverson, C. (2021). The Productivity J-Curve: How Intangibles Complement General Purpose Technologies. American Economic Journal: Macroeconomics, 13(1), 333–372. DOI 10.1257/mac.20180386. Source

[40] Draghi, M. (2024). The future of European competitiveness — Part A: A competitiveness strategy for Europe, section 2, Closing the innovation gap. Supplied report. Strategic context only; not evidence of Portuguese performance.

V.2

Indústria Digital

POSITION PAPER

DIGITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA

Resultado Iniciativa Bottom-Up AI² promovida pelo INESC TEC

Autores: António Almeida; António Lucas Soares; Américo Azevedo; Luís Carneiro

Entidades que contribuíram e apoiam o documento: Amorim Cork, S.A: APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos; Amorim Cork S.A; CITEVE; The Navigator Company, PALBIT S.A; PRODUTECH- Pólo das Tecnologias de Produção

30 de setembro de 2026

Enquadramento

Este documento é o resultado de uma iniciativa *bottom-up* promovida pelo INESC TEC no âmbito da Avaliação Estratégica, para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação (AI^2). Reconhece a visão e os objetivos do exercício e destina-se a contribuir para a definição dos domínios estratégicos nacionais. Recebeu contributos e apoio das entidades acima indicadas, refletindo uma comunidade de interesse partilhado em torno da digitalização da indústria, transversal ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Sumário Executivo

Num contexto em que os dados industriais passaram de subproduto a base sobre a qual se decide, se coopera e se acede às cadeias de valor, o presente documento sinaliza a **digitalização da indústria transformadora como área estratégica nacional**: a capacidade científica e de engenharia para (i) conceber, integrar, rastrear e operar sistemas produtivos e cadeias de valor sustentáveis e resilientes, com decisões (humanas e automáticas) assentes em dados e em métodos híbridos que combinam analítica, aprendizagem e conhecimento de domínio, otimizando a afetação de recursos, os processos e a utilização das capacidades instaladas; (ii) governar esses dados dentro e entre organizações; e (iii) formular os requisitos e alavancar a adoção de inteligência artificial (IA) e de robótica nas condições reais da produção, para aumentar a flexibilidade e a produtividade dos sistemas produtivos e das cadeias em que se inserem. Não se trata apenas de digitalizar a fábrica: a mesma capacidade estende-se à gestão integrada da cadeia de valor a montante e a jusante (da matéria-prima ao cliente final), para que a indústria nacional conceba produtos mais complexos e diferenciadores, explore modelos de negócio de base digital e ocupe posições de maior valor acrescentado nas cadeias em que participa. A área tem dois destinatários inseparáveis: a indústria transformadora e as empresas tecnológicas nacionais de sistemas avançados de produção, que precisam de incorporar estas tecnologias na sua oferta para responder à procura da primeira. A referência de avaliação é a produtividade da organização e da cadeia, à qual os ganhos individuais e locais devem contribuir.

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Mensagens-chave

1. A digitalização deixou de ser vantagem competitiva e passou a condição de admissão às cadeias de valor mais exigentes. As obrigações de informação que a regulação europeia impõe a quem coloca produtos no mercado declinam-se contratualmente até aos fornecedores, e chegam antes da lei que as origina: desde 2025, o registo no espaço de dados automóvel Catena-X faz parte do processo de aprovisionamento de construtores europeus, e fornecedores de primeira linha exigem já dados de pegada de carbono verificáveis por componente [14, 15]. A indústria portuguesa enfrenta esta transição em posição desfavorável: maioritariamente fornecedora, com intensidade digital inferior à média europeia [7] e sem capacidade instalada para produzir a evidência exigida a partir dos seus dados de operação; mas é também uma oportunidade de diferenciação e de proteção face a concorrentes de outras geografias. No horizonte de dez anos, a capacidade de fornecer dados fiáveis, auditáveis e com transparência ao longo da cadeia determinará a permanência na cadeia tanto quanto hoje o preço e a qualidade.

2. O investimento em tecnologia não produziu convergência, porque falta a capacidade de a integrar. Cerca de 64% das PME portuguesas apresentam, pelo menos, intensidade digital básica, contra 71% na UE; a computação na nuvem em 34% contra 47%; a inteligência artificial em 11,5% contra cerca de 20% [7], e o desvio persiste apesar de existir financiamento dedicado [8]. A relação entre digitalização e produtividade não é automática: a evidência internacional mostra que os retornos do investimento em tecnologias digitais dependem de investimentos complementares em inovação, processo, organização e competências, e são reduzidos na sua ausência. É essa capacidade complementar, maturidade e experiência de a integrar no desenvolvimento de novos produtos, modelos de negócio e em sistemas produtivos reais, que o investimento nesta área se propõe construir.

3. A adoção de IA e de robótica na indústria não falha por falta de tecnologia, mas por falta de requisitos formulados a partir das condições reais de produção. As soluções de mercado pressupõem séries longas, dados abundantes e ambientes estruturados; a indústria portuguesa opera, em parte significativa, com séries curtas, elevada variedade, equipamento legado e matéria-prima variável. Ambas as tecnologias atravessam as três prioridades deste domínio como meio e não como fim: investiga-se a inteligência artificial industrial, que aprende sob escassez estruturada de dados, opera sobre dados governados, quantifica a própria incerteza, decide em tempo útil com regras que quem opera pode inspecionar, e coopera entre organizações sem transferência de dados, e a integração robótica que devolve flexibilidade à célula e à linha, com colaboração humano-robô verificável. Formular esses requisitos, demonstrá-los em contexto real e alavancar a adoção determina se a próxima geração de tecnologia industrial é concebida para as condições da indústria nacional.

4. A soberania tecnológica não se esgota nos dados: depende também de quem produz os sistemas avançados de produção. Uma indústria que adota IA e robótica com equipamento, *software* e integração integralmente importados não reduz a dependência externa, transfere-a do produto para o meio de produção, agravando-a à medida que a digitalização avança. Portugal dispõe de uma base de empresas

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

tecnológicas de sistemas avançados de produção, construtores de máquinas e equipamento, integradores de sistemas, empresas de automação e de software industrial, que a rede das Agendas Mobilizadoras consolidou e que pode responder a esta procura, desde que capacitada para incorporar tecnologia de ponta. Esta área serve, por isso, dois destinatários: as empresas industriais que adotam e as empresas tecnológicas que desenvolvem.

5. A soberania sobre os dados industriais determina quem captura o valor da IA industrial. As arquiteturas europeias de espaços de dados estão especificadas do ponto de vista de quem orquestra a cadeia e pressupõem parceiros com maturidade digital própria, perfil que a maioria do tecido industrial europeu não tem. Sem governação e contextualização próprias, as empresas nacionais partilham dados sem garantias e cedem a terceiros a capacidade de os transformar em decisões. À medida que a IA industrial se consolidar, o valor deslocar-se-á da produção para quem detém os dados de operação e a capacidade de os interpretar; a alternativa exige arquiteturas e modelos de governo que protejam o conhecimento industrial, promovendo a cooperação na cadeia. Essa é uma capacidade a construir, não a adquirir.

6. As Agendas Mobilizadoras deixaram uma rede de cooperação que importa preservar e cujo potencial pode não ser integralmente aproveitado. Trinta das cinquenta e três agendas têm impacto industrial, envolvendo mais de mil entidades entre empresas, centros de interface e instituições científicas [9–11]; só o PRODUTECH R3 reúne 106 parceiros (45 fornecedores de tecnologia e 37 utilizadores industriais) e 52 projetos-piloto [12]. Essa composição é, em si, um dado: a rede é, em parte substancial, a própria base nacional de oferta tecnológica de produção. O que daí resulta de mais valioso, além dos resultados contratualizados, são atores que aprenderam a trabalhar em conjunto, infraestruturas instaladas e pessoas formadas em contexto industrial, o elemento mais lento e mais caro de construir num sistema de inovação, e o primeiro a dissipar-se quando o programa termina, salvo infraestrutura permanente que o sustente [13]. Propõe-se converter essa rede em capacidade duradoura, com as infraestruturas abertas a quem não participou.

1. A área e a sua ambição

1.1. Proposição e ambição

Propõe-se uma **missão de reposicionar a indústria nacional nas cadeias de valor globais**, com particular incidência nas europeias, e de aumentar a produtividade, através da capacitação das empresas industriais **para conceber e produzir produtos mais complexos e diferenciadores e para gerirem a relação com o cliente final por meio de modelos de negócio de base digital**. O mecanismo não é a aquisição de tecnologia, mas a construção de três capacidades: i) integrar tecnologia digital em sistemas produtivos e de apoio à gestão que operam com equipamento legado, séries curtas e matéria-prima variável, de modo a que as decisões (humanas e automáticas) passem a assentar em dados e em métodos híbridos que combinam analítica, aprendizagem e conhecimento de domínio, otimizando a afetação de recursos, os processos e a utilização das capacidades instaladas; ii) governar esses dados,

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal
t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

garantindo a sua qualidade, contextualização e auditabilidade, dentro de cada empresa e entre organizações que cooperam mantendo objetivos e poder negocial distintos; e iii) formular os requisitos e alavancar a adoção de inteligência artificial e de robótica nas condições reais da produção, convertendo condições industriais caracterizadas em especificações, arquiteturas de referência e protocolos de validação, e demonstrando-as em sistemas produtivos reais.

A ambição tem dois destinatários inseparáveis. O primeiro é a indústria transformadora, que precisa de integrar tecnologias digitais e governar os seus dados para se reposicionar nas cadeias de valor. O segundo são as empresas tecnológicas nacionais de sistemas avançados de produção, construtores de máquinas e equipamento, integradores de sistemas, empresas de automação e de software industrial, que precisam de incorporar inteligência artificial e robótica de ponta na sua oferta para responder a essa procura. Tratá-los separadamente é o que tem impedido a convergência: sem procura qualificada, a oferta nacional não tem para quem desenvolver; sem oferta nacional capaz, a modernização da indústria traduz-se na importação de sistemas concebidos para outras condições de produção.

Estas capacidades são condição de participação nas cadeias de valor mais exigentes, onde a interoperabilidade e a rastreabilidade apoiada em dados contextualizados, que funcionam, por exemplo, como evidência para passaportes digitais de produto [16], deixaram de ser diferenciadoras e passaram a requisitos (order qualifiers). São também a base da utilização transparente, segura, confiável e explicável da IA industrial: sem dados governados, os sistemas de apoio à decisão são inaplicáveis ou não auditáveis. Trata-se, no essencial, de desenvolver conhecimento, capacidade e soluções nacionais que aumentem a soberania tecnológica e industrial face a mercados e cadeias externos, com impacto na rastreabilidade da produção, na qualidade, na minimização do consumo de recursos e energia e na incorporação de materiais circulares ou de base biológica, uma digitalização que sirva a sustentabilidade no triple bottom line e sustente cadeias de valor nacionais mais cooperativas, resilientes e adaptativas.

Produtividade da organização e da cadeia

A produtividade que este domínio pretende reforçar é a da organização no seu conjunto, considerando o valor gerado e os recursos mobilizados ao longo do processo produtivo. A melhoria do desempenho de pessoas, equipamentos ou tarefas deve ser avaliada pelo seu contributo para esse resultado global. Executar mais tarefas ou reduzir o tempo de uma operação não representa necessariamente um ganho de produtividade da organização se persistirem estrangulamentos, falhas de coordenação, esperas ou retrabalho noutras etapas.

O mesmo raciocínio aplica-se à cadeia de valor: um ganho numa empresa que se obtenha por transferência de custo, de stock ou de risco para montante ou para jusante não é um ganho da cadeia, e a posição que a empresa nela ocupa depende do desempenho do conjunto. A digitalização deve, por isso, apoiar a coordenação entre funções e entre organizações, a identificação das restrições do sistema e a tomada de decisões que melhorem o desempenho coletivo.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

O contributo individual continua a ser relevante, incluindo atividades de cooperação, aprendizagem e transmissão de conhecimento cujo benefício não é captado por métricas de produção imediata. Os sistemas de apoio à decisão e de colaboração humano-máquina devem ser concebidos e avaliados pelo seu efeito sobre a capacidade da organização para produzir valor, sem reduzir esse objetivo à intensificação do trabalho ou à monitorização individual de desempenho.

Capacidades a desenvolver até 2036

Em 2036, antevê-se que existirão em Portugal capacidades que hoje não existem de forma sistemática:

Sistemas produtivos que se explicam. Uma fábrica capaz de reconstruir, para qualquer instante do passado, o contexto completo em que qualquer dado foi gerado e, a partir daí, diagnosticar o seu próprio estado, identificar estrangulamentos e propor alterações que um gestor não especializado compreende e pode contestar. Capaz de representar explicitamente o que consegue fazer, que operações, em que condições, com que desempenho, qualidade, custo, prazo e impacto ambiental, incluindo limites, incertezas e estados de degradação, deixando de estar dispersa em manuais, parametrizações rígidas e conhecimento tácito, e passando a modelo mantido e corrigido pela própria operação. Inclui a integração digital de equipamento legado por retrofit não intrusivo e contextualização semântica, a custo compatível com PME e sem substituição do parque produtivo.

Cadeias e sistemas produtivos que se adaptam. Produção, logística interna, interfaces de informação com a logística externa e controlo de qualidade que se ajustam a novo produto ou nova especificação sem reengenharia; que produzem em conformidade a partir de matéria-prima de qualidade variável, proveniente de reciclagem, simbioses industriais ou de origem biológica, com a variabilidade adicional da sazonalidade e do lote agrícola ou florestal; e que se reconfiguram na cadeia face a indisponibilidade de componentes ou variação da procura, em tempo útil e não em ciclos trimestrais. Sabendo o que consegue fazer, o sistema avalia a sua própria aptidão antes de se comprometer: aceita ou recusa uma tarefa com fundamento, estima o que falta para produzir um produto que nunca produziu, e identifica quando a capacidade em falta existe noutro equipamento ou parceiro. A adaptação torna-se propriedade do sistema, e não um projeto de cada vez, o que depende de métodos que substituem volume de dados por estrutura, dados sintéticos e conhecimento de domínio, para o desafio das séries curtas e de elevada variedade.

Plataforma multi-agente para a produção. Uma plataforma em que máquinas, células, linhas e funções de planeamento, qualidade e logística são representadas por agentes que negoceiam, cooperam e se coordenam para decidir e se adaptar sem orquestração central rígida, planeando contra representações preditivas do sistema produtivo - a concretização, numa capacidade única e reutilizável, das arquiteturas de decisão distribuída (P2) e das configurações humano-agente (P3). Concebida para as condições da indústria portuguesa: agentes que decidem sob escassez

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

estruturada de dados e com dados heterogéneos e de qualidade variável, sem exigir um modelo centralizado e completo do sistema; e que absorvem o elevado mix de produção e a variabilidade de séries curtas negociando capacidade entre si, em vez de recalcular um plano global a cada mudança de produto ou de procura.

Células e linhas que se reconfiguram com pessoas. Integração robótica que devolve flexibilidade à célula e à linha, com afetação dinâmica de tarefas entre pessoas e robôs e colaboração cuja segurança e responsabilidade são demonstráveis antes de operar; resposta às operações repetitivas, penosas ou de difícil execução humana e à escassez de mão de obra que as afeta.

Sistemas de apoio à decisão acessíveis a quem opera. Sistemas de planeamento e escalonamento, cujas regras são claras e cujas restrições podem ser alteradas por quem conhece o processo, sem intermediação de especialistas em otimização.

Partilha de dados na cadeia sem perda de soberania. Arquiteturas em que uma PME pode partilhar informação com um cliente de grande dimensão com garantias verificáveis, e não apenas contratadas, sobre o que dela pode ser inferido.

Trabalho ampliado e conhecimento retido. Configurações em que a delegação de tarefas e de decisão a sistemas automáticos amplia a capacidade de ação das pessoas, em vez de as substituir, com responsabilidade atribuível, supervisão demonstrável antes de operar e mecanismos que retêm na organização o conhecimento dos operadores mais experientes.

Digitalização como base para novos modelos de negócio. Infraestrutura digital que deixa de servir apenas a eficiência interna do processo e passa a habilitar proximidade ao cliente final, serviços associados ao produto e subida na cadeia de valor.

Oferta nacional capaz de incorporar tecnologia de ponta. Empresas tecnológicas nacionais de sistemas avançados de produção que incorporam inteligência artificial industrial e integração robótica nos seus produtos e serviços, desenvolvidas em codesenvolvimento com utilizadores industriais e validadas em contexto real, com capacidade de as comercializar fora dos consórcios que as originaram e em mercado europeu.

Marcos verificáveis em 2030. A trajetória cumpre-se se, até 2030, for possível demonstrar:

Um referencial nacional de governo e contextualização de dados industriais, validado em pelo menos três setores com perfis produtivos distintos, adotado por empresas externas aos consórcios que o desenvolveram, e com oferta nacional, empresas de tecnologia e centros de interface, capaz de o implementar comercialmente.

Um espaço de dados industrial em operação, com governo partilhado, operador neutro constituído e mecanismos de verificação de utilização, ligando empresas de pelo menos duas cadeias de valor; e um consórcio utilizando aprendizagem federada, com ganho de desempenho demonstrado face aos modelos locais e garantias auditadas sobre a informação revelada.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Adaptação demonstrada em contexto industrial: introdução de novo produto ou especificação numa linha com ajuste automático de parâmetros de processo e critérios de controlo, medida em tempo e custo de transição; e produção em conformidade a partir de material reciclado ou de base biológica com variabilidade caracterizada, sem agravamento da taxa de refugo.

Pelo menos uma configuração humano-máquina com supervisão verificável, implantada em contexto industrial, com repartição de decisão documentada, responsabilidade atribuível e instrumentação de capacidade retida ao nível da organização.

Sistemas produto-serviço em que empresas industriais nacionais obtêm receita recorrente proveniente de serviços associados ao produto, sustentada em dados de utilização e com desempenho contratualizado.

Infraestruturas permanentes de demonstração e ensaio industrial, herdeiras dos pilotos das Agendas Mobilizadoras, com acesso aberto a terceiros e modelo de sustentação estabelecido. Massa crítica de recursos humanos qualificados, ultrapassando o limiar estabelecido, incluindo doutorados em contexto industrial.

Oferta nacional com tecnologia de ponta incorporada: soluções de empresas tecnológicas nacionais de sistemas avançados de produção que incorporem inteligência artificial industrial ou integração robótica desenvolvidas neste domínio, colocadas no mercado, com venda a clientes externos aos consórcios de origem e pelo menos uma validação em mercado europeu.

Critério transversal de avaliação. A avaliação das três prioridades deve verificar ganhos ao nível da organização e da cadeia, e a sua manutenção para além do piloto. Para cada demonstrador devem definir-se valores de referência, perímetro e horizonte temporal, e metas de produtividade, como o valor acrescentado por hora total trabalhada, acompanhadas por indicadores de flexibilidade, qualidade, prazo, desperdício e condições de trabalho, sem que nenhum funcione como medida única: a comparação deve explicitar alterações na composição da produção, no perímetro e em fatores externos, e relacionar os ganhos locais com os resultados do conjunto, incluindo transferências de carga, espera ou retrabalho entre funções e entre empresas da cadeia. A exigência adapta-se ao tipo de projeto, distinguindo evidência científica, desempenho do demonstrador e impacto organizacional, que um projeto de investigação não demonstra necessariamente no seu prazo.

1.2. Contributo para domínio estratégico

Importância nacional. A indústria transformadora representa cerca de 21% do valor acrescentado bruto do setor não financeiro, 16,5% do pessoal ao serviço e aproximadamente 53% das exportações de bens e serviços, com cerca de 68 mil empresas das quais 98% são PME [1–4], e emprega perto de 730 mil pessoas [5]. É o principal contribuinte para a balança comercial e o setor cuja evolução determina a capacidade do país para sustentar rendimentos elevados e as importações de que necessita — uma questão de segurança económica, num contexto de fragmentação geopolítica e recomposição das cadeias de valor

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

europeias. Está, no entanto, há duas décadas num patamar de valor acrescentado que não melhorou face à média europeia [6], com deterioração adicional da posição competitiva das empresas nacionais e europeias face à Ásia e aos Estados Unidos, visível na cadeia automóvel e extensiva ao fabrico de equipamento industrial, onde a capacidade asiática cresceu de forma acelerada na última década [18]. A digitalização é, nesse quadro, tanto condição de permanência como instrumento de diferenciação. A alternativa, não priorizar este domínio, traduz-se em dependência de tecnologias de produção externas, ficando a competitividade futura dos setores industriais dependente do acesso que os respetivos fornecedores concedam. É também uma questão de autonomia estratégica: não se trata de substituir integralmente essas tecnologias, mas de dominar o conhecimento sobre os elementos críticos para a competitividade industrial e de assegurar o posicionamento das empresas nacionais da fileira das tecnologias de produção nas cadeias industriais e de desenvolvimento internacionais.

Falha de coordenação. Existem duas falhas distintas, e ambas resistem à correção pelo mercado. A primeira liga valor, talento e adoção num equilíbrio de baixo nível: o baixo valor acrescentado limita salários e perspetivas; isso torna a indústria pouco atrativa para quadros qualificados; a ausência desses perfis impede a integração de tecnologia; a baixa integração mantém o valor acrescentado baixo. Nenhuma empresa isolada quebra o ciclo: investir em competências só compensa se houver tecnologia integrada para operar, e investir em tecnologia só compensa se houver quem a saiba integrar.

A segunda incide sobre a infraestrutura de partilha de dados de forma verticalizada, entre IT (tecnologias de informação) e OT (tecnologia operacional), e de forma horizontal entre organizações. Condições de uso verificáveis, referenciais semânticos partilhados e operadores neutros de espaços de dados são bens intermédios de que todos os participantes dependem e cujo benefício nenhum capta integralmente: quem investe suporta o custo e partilha o retorno. O resultado é subinvestimento sistemático, agravado pela assimetria de posição: o participante com maior poder negocial não tem incentivo para financiar garantias que limitam o que pode fazer com os dados dos seus fornecedores.

Capacidade instalada e cooperação. As Agendas Mobilizadoras do PRR construíram uma rede de cooperação sem precedentes em Portugal entre a indústria, fornecedores de tecnologia e o sistema científico, conforme referido acima. A capacidade científica, dirigida especificamente às classes de problemas aqui identificadas, é, porém, dispersa entre instituições e projetos. A capacidade de cooperar está desenvolvida, mas a de acumular conhecimento a partir dessa cooperação precisa ser alavancada.

Adicionalidade. Enquanto os domínios estratégicos relacionados com a oferta tecnológica produzem tecnologia digital, os domínios setoriais aplicam-na aos seus contextos, e o problema de a integrar em sistemas produtivos reais e de governar os dados que dela resultam não é objeto de nenhum deles. Acresce uma segunda ausência: nenhum desses domínios se ocupa de capacitar as empresas tecnológicas nacionais de sistemas avançados de produção para incorporarem tecnologia de ponta na oferta que colocam junto da indústria. Os domínios de oferta desenvolvem as tecnologias de base, os setoriais adotam, e a passagem de uma à outra por via de fornecedores nacionais é insuficientemente

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

alavancada. A digitalização da indústria foca-se na gestão eficiente de todo o processo produtivo, centrada no cliente e no valor acrescentado percecionado, e não apenas na otimização local, nas arquiteturas de referência europeias, especificadas do ponto de vista de quem orquestra a cadeia (ver P1), este domínio aborda o que essas arquiteturas assumem como resolvido.

Seletividade. A digitalização da indústria define-se por classes de problemas, pelo que a exclusão é feita caso a caso, com critérios explícitos. O critério é duplo: retêm-se as classes em que nenhum participante isolado tem incentivo para resolver aquilo de que todos dependem, e em que a estrutura da indústria portuguesa (séries curtas, elevada variedade, posição de fornecedor, equipamento legado) coloca o problema de forma mais aguda do que nas economias que definem a agenda internacional. Selecionar problemas que a estrutura nacional apresenta de forma aguda não equivale, porém, a desenvolver tecnologia para o mercado nacional: esses problemas têm expressão global, e as soluções internacionais que hoje os abordam fazem-no de forma fragmentada, o que constitui uma oportunidade de mercado para a fileira nacional de tecnologias de produção. A aplicação deste critério deixa de fora temas correntes no discurso sobre digitalização industrial: computação quântica aplicada, desenvolvimento de hardware robótico, novos sensores, fabricação aditiva como tecnologia de processo, formação profissional, entre outros, enumerados em Seleção e decisões estratégicas, com indicação de onde devem ser tratados.

1.3. Definição e fronteiras

Esta iniciativa propõe-se a abordar os problemas científicos e de engenharia que emergem quando tecnologias digitais encontram sistemas produtivos reais variados, com equipamento legado, sob restrições de tempo real, com dados escassos e heterogéneos, com pessoas no ciclo de decisão e distribuídos por organizações que cooperam em cadeias de valor mantendo objetivos e poder negocial distintos.

Delimitação da área. Três eixos delimitam o domínio. O primeiro é a **integração**: conceber, integrar e operar sistemas produtivos em que as decisões (humanas e automáticas) assentam em dados, desde a instrumentação do processo até às camadas de planeamento operacional, tático e estratégico. O segundo é o **governo dos dados**: assegurar que os dados gerados na operação são contextualizados, fiáveis e partilháveis entre organizações sem perda de controlo sobre o que deles pode ser inferido. O terceiro é a **adoção de inteligência artificial e de robótica**: formular, a partir de condições industriais caracterizadas, os requisitos que a alavancam, especificações, arquiteturas de referência, protocolos de validação, e demonstrá-la em sistemas produtivos reais. Os três eixos são inseparáveis na prática: não há decisões fiáveis sobre dados mal governados, nem valor em dados que nenhum sistema utiliza, nem adoção real de inteligência artificial e de robótica sem sistemas integrados e dados governados sobre os quais operar.

Relação com as áreas de oferta de tecnologia. a digitalização da indústria articula-se com as áreas de oferta por duas vias. Impulsiona a definição de requisitos: a partir de condições industriais caracterizadas (séries curtas, elevada variedade, equipamento legado, dados escassos e heterogéneos, pessoas no ciclo de decisão) formula os requisitos, as arquiteturas de referência, os conjuntos de dados e os protocolos de

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal
t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

ensaio que orientam o desenvolvimento de IA e de robótica aplicáveis à indústria, e que a investigação de base tipicamente não observa. E alavanca a adoção: valida essas tecnologias em sistemas produtivos reais, constituindo procura qualificada que as empresas tecnológicas nacionais podem servir. O desenvolvimento das tecnologias de base, novos modelos e algoritmos de treino, componentes e *hardware* de robótica, redes de comunicação, permanece nos domínios de oferta.

Papel da IA. A IA atravessa as três prioridades, mas como meio e não como fim. Esta área não investiga novos modelos ou algoritmos de treino de propósito geral, que pertencem aos domínios de oferta de tecnologia; investiga a IA industrial, a que tem de funcionar nas condições que a indústria real impõe e que a investigação de base tipicamente não enfrenta.

Concretamente, é a IA que aprende sob escassez estruturada de dados, substituindo volume de observações por estrutura, dados sintéticos e conhecimento de domínio (IA informada pela física); que opera sobre dados governados, contextualizados e auditáveis, sem os quais nenhum sistema de apoio à decisão é fiável ou explicável; que quantifica a própria incerteza em sistemas que evoluem e se degradam; que constrói representações preditivas do comportamento do sistema produtivo, para simular e avaliar decisões antes de as executar em produção real (modelos do mundo), particularmente valiosa quando a experimentação tem custo elevado, séries curtas, equipamento legado, matéria-prima variável; que decide em tempo útil, com critérios em conflito e regras que quem opera pode inspecionar e alterar; e que coopera entre organizações sem transferência de dados (aprendizagem federada). É esta classe de problemas, e não a IA em geral, que constitui o contributo científico distintivo do domínio, e é nela que a estrutura da indústria portuguesa cria um alinhamento raro entre necessidade nacional e fronteira do conhecimento. A delimitação separa a IA que este domínio desenvolve e integra em contexto produtivo da IA de propósito geral que consome dos domínios de oferta; a IA industrial é componente científica transversal central, não a totalidade do domínio, que compreende também engenharia de sistemas, otimização, interoperabilidade, governação de dados e organização do trabalho.

Papel da robótica . A robótica industrial é objeto de análise no *position paper* "Tecnologias Críticas para a Soberania Digital" submetida como contributo nas Iniciativas *bottom-up*, para o qual se remete o desenvolvimento de *hardware*, de componentes e de capacidade de propósito geral. Esta área afirma a sua importância para a produtividade, para a ergonomia e para a resposta à escassez de pessoas em tarefas repetitivas, penosas ou de difícil execução humana, e retém o que decorre da integração: interoperabilidade entre robôs e sistemas de automação de fabricantes distintos, reconfiguração de células e linhas para novas referências sem reprogramação especializada, programação por demonstração e transferência rápida de tarefas em séries curtas, perceção e manipulação em ambientes pouco estruturados (IA corporizada / *embodied* AI), e colaboração humano-robô com segurança e responsabilidade demonstráveis. A fronteira entre os dois documentos é a mesma que separa a IA de propósito geral da IA industrial, e a sua articulação é de complementaridade e não de sobreposição.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

O que fica de fora. Apesar de promover o desenvolvimento, a integração e a adoção de tecnologias emergentes na indústria, esta iniciativa não pretende investigação fundamental em novos modelos ou algoritmos de treino de IA, novos materiais, novos sensores, novo hardware de robótica ou novas redes de comunicação, pertencem aos domínios de oferta, para os quais este domínio formula requisitos e roteiros. A incorporação dessas tecnologias em produtos, equipamentos e soluções de empresas tecnológicas nacionais pertence, pelo contrário, a este domínio, nos termos da regra de fronteira abaixo. Quanto à descarbonização, fica fora a digitalização cujo objetivo primário é reduzir emissões; retém-se a base de dados de operação sobre a qual as suas metas assentam, porque as mesmas capacidades de contextualização e governo de dados produzem a rastreabilidade de consumos e a pegada por produto, o domínio articula-se com a descarbonização em vez de a excluir, com o objeto científico principal de cada projeto a determinar o enquadramento. Ficam ainda fora a cibersegurança, retendo-se apenas a capacidade de demonstrar conformidade a partir dos dados de operação; a formação profissional e a literacia digital; e a avaliação retrospetiva do impacto da automação no emprego.

Regra de fronteira. Perante um caso ambíguo, o critério não é quem produz a tecnologia, mas qual é o objeto da investigação. Se o objeto for fazer avançar uma tecnologia de propósito geral — um novo método de aprendizagem, um novo componente robótico, uma nova rede de comunicação, pertence ao domínio de oferta correspondente. Se o objeto for incorporar tecnologia de ponta em sistemas produtivos reais, ou nos equipamentos, máquinas e soluções que os constituem, sob as condições de integração, operação e governação de dados próprias da indústria, pertence a este domínio, independentemente de o resultado ser uma capacidade instalada numa fábrica ou um produto novo de uma empresa tecnológica nacional.

Âmbito setorial e da cadeia de valor. O domínio incide sobre a indústria transformadora (secção C da Classificação das Atividades Económicas) e sobre a sua inserção em cadeias de valor globais, com particular incidência nas europeias. O objeto não é apenas o sistema produtivo de cada empresa, mas o conjunto formado por esse sistema e pelas relações de produção e informação que o ligam a montante e a jusante: fornecedores de matéria-prima e de componentes, fornecedores de tecnologia e de soluções necessárias à sua implementação, clientes industriais que impõem requisitos de dados, e o produto em uso junto do cliente final. A inclusão de fornecedores de tecnologia e de soluções liga, por esta via, a cadeia de valor à cadeia (ou ciclo) de inovação de onde essas tecnologias e soluções provêm: a capacidade de participar numa depende, em boa parte, da capacidade de participar na outra. É nessas relações que se colocam os problemas de interoperabilidade, de rastreabilidade e de partilha de dados sob assimetria de poder negocial. Os restantes elos da cadeia entram, por isso, como contrapartes e não como objeto próprio, com exceção dos fornecedores de tecnologia e de soluções, cuja dupla qualidade no domínio se detalha a seguir: o que aqui se investiga é a capacidade da empresa industrial para conceber produtos, coordenar essas relações sem perda de soberania e ocupar nelas posições de maior domínio e valor acrescentado, e não as atividades desses elos.

As empresas tecnológicas de sistemas avançados de produção entram no domínio em dupla qualidade: como empresas industriais que digitalizam a sua própria produção, e como fornecedoras que incorporam

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

inteligência artificial e robótica na oferta destinada às restantes. Os construtores de máquinas e equipamento e os fabricantes de equipamento elétrico e eletrónico integram já a secção C; os integradores de sistemas, as empresas de automação e as de software industrial situam-se em secções distintas da Classificação e incluem-se no domínio nesta segunda qualidade.

Ficam fora do domínio a indústria extrativa, a logística de transporte e a distribuição, que são objeto de domínios próprios. Retém-se a coordenação digital da cadeia industrial e as interfaces de informação com a logística externa, e não a investigação autónoma sobre transporte.

2. Prioridades e desafios a dez anos

A transformação visada na digitalização da indústria assenta num encadeamento de três funções: **observar** o que acontece na produção e na cadeia de valor; **decidir** com base na observação e **adaptar** o sistema produtivo quando produtos, materiais ou condições mudam, o que potencia melhorias na captura de valor e na posição na cadeia de valor. asna confluência das três funções estão as pessoas, quem interpreta o que se observa, decide ou supervisiona quem decide e executa a adaptação. A dimensão humana não é um elo do encadeamento, mas o meio em que as prioridades se concretizam.

	Prioridade	Eixo	Onde incide
P1	Dados industriais: contextualização, governo e posição na cadeia de valor.	i), ii) e iii)	Observar.
P2	Sistemas produtivos e cadeias de fornecimento adaptativos e decisões robustas	i) e iii)	Decidir. Adaptar.
P3	Trabalho, conhecimento e colaboração humano-máquina	i), ii) e iii)	Transversal.

P1. Dados industriais: da aquisição à soberania

Questão central. Como tornar os dados de operação industrial contextualizados, fiáveis e partilháveis entre organizações, de modo a serem interpretáveis por sistemas de apoio à decisão, em particular baseados em IA, e rastreáveis e transacionáveis ao longo da cadeia, sem perda de soberania e com potencial de acrescentar mais valor?

Curto prazo.

Contextualização semântica e governo de dados IT/OT. Métodos e arquiteturas que tornem os dados de tecnologia operacional (OT) interpretáveis nas aplicações de negócio (IT), com contexto preservado e versionado no tempo, incluindo a integração de equipamentos legados por meio de instrumentação não intrusiva e modelação semântica, a um custo compatível com empresas de menor dimensão.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Espaços de dados industriais. Arquiteturas de participação em espaços de dados que preservem a autonomia da empresa participante: condições de uso verificáveis e não apenas contratadas, e independência face às plataformas dominantes. Inclui os modelos de governação coletiva, associações e centros setoriais como operadores neutros, que tornam a participação viável para quem não a sustenta isoladamente.

Aprendizagem federada entre organizações. Cooperação na aprendizagem de modelos de IA sem transferência de dados, com garantias auditáveis sobre a informação efetivamente revelada e regras de repartição do benefício entre participantes com contribuições desiguais.

Médio e longo prazo.

Valorização dos dados de produto em uso. Infraestrutura de dados que permita conhecer as condições reais de utilização do produto e sustentar desempenho contratualizado, condição técnica da passagem de venda de produto à venda de resultados, e do reposicionamento na cadeia.

Construção de uma economia de dados industriais. Os dados constituem um recurso vital para a economia e um motor de inovação, com potencial para acrescentar valor, promover o crescimento económico e contribuir para a resposta aos principais desafios da sociedade. São também a base para o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial, que potenciem a inovação cruzada e a transferência de conhecimento, e que dependem do processamento de grandes volumes de dados de elevada qualidade, recolhidos de diferentes empresas e indústrias. Neste contexto, a definição de uma estratégia nacional para os dados industriais contribui para um mercado único de dados que reforce simultaneamente a competitividade global da Europa e a sua soberania sobre os dados.

Posição na cadeia de valor e razão para ação pública. Situa-se entre a investigação de arquiteturas e a implantação setorial. A infraestrutura de confiança de que todos dependem é um bem intermédio partilhado: quem a financia capta apenas uma fração do benefício, pelo que nenhum participante isolado a constrói. Acresce que as arquiteturas europeias de referência estão especificadas do ponto de vista de quem orquestra a cadeia, e a indústria portuguesa está maioritariamente do lado do fornecedor. A formulação de requisitos a partir dessa posição é também o que permite que as ferramentas de contextualização e de participação em espaços de dados sejam desenvolvidas por fornecedores nacionais, e não apenas adquiridas.

P2. Sistemas produtivos e cadeias de fornecimento adaptativos e flexíveis

Questão central: Como manter qualidade, produtividade e disponibilidade, ganhar flexibilidade e decidir em tempo útil, quando o produto muda com frequência, o material tem variabilidade não caracterizada, as condições de operação são instáveis e os dados disponíveis são escassos?

Curto prazo

Controlo adaptativo sob variabilidade de produtos e de materiais. Estratégias de controlo e de otimização de processos (por exemplo baseadas em tecnologias híbridas de IA) que mantenham conformidade com

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

a especificação perante elevado *mix*, séries curtas e matéria-prima de qualidade variável, incluindo materiais reciclados e de base biológica, cuja variabilidade tem origem em lote, sazonalidade e proveniência.

Controlo de qualidade de produto, processo e ativos em geral. Utilização de gémeos digitais que contextualizem os dados e a informação recolhidos do produto e do processo (por exemplo, através de novos sensores em processos não destrutivos), para antecipar anomalias e definir intervenções, com quantificação explícita da incerteza em sistemas que evoluem (por exemplo, utilizando técnicas de manutenção preditiva baseada em IA) de forma a atingir produção com zero defeitos e desperdício reduzido.

Planeamento e escalonamento com decisão auditável. Métodos de decisão sob incerteza, com critérios em conflito, cujas regras sejam explicáveis e cujas restrições possam ser alteradas por quem conhece o processo, sem intermediação de especialistas em otimização. O planeamento deve coordenar funções e recursos segundo o desempenho global, avaliando o efeito das decisões sobre estrangulamentos, esperas e retrabalho, em vez de maximizar isoladamente a ocupação de cada recurso.

Integração robótica para flexibilidade da célula e da linha. Reconfiguração de células e linhas para novas referências sem reprogramação especializada, e afetação dinâmica de tarefas entre pessoas e robôs em operações repetitivas, penosas ou de difícil execução humana. O objeto é a integração, não o desenvolvimento de hardware.

Médio e longo prazo

Sistemas de produção circulares. Controlar e gerir cadeias de processos produtivos que permitam suportar diferentes estratégias de circularidade (reutilizar, reparar, recondicionar, remanufaturar e reciclar) de forma escalável e financeiramente sustentável, alicerçadas nos passaportes digitais de produto e nos respetivos gémeos digitais de produto.

Aprendizagem sob escassez de dados. Aplicação da IA informada pela física, descrita em Definição e fronteiras, como condição técnica sem a qual as linhas anteriores não se aplicam a séries curtas e de elevada variedade, que é o regime dominante na indústria portuguesa.

Gémeos digitais de produto e de processo para simulação e decisão. Gémeos digitais construídos e mantidos com IA informada pela física, capaz de os calibrar sob a mesma escassez estruturada de dados referida acima, e modelos do mundo que operam sobre esses gémeos para simular ambientes industriais complexos e avaliar cenários e *trade-offs* antes de qualquer decisão ser executada em produção real. Alimenta, a jusante, as arquiteturas de decisão distribuída seguintes.

Arquiteturas de decisão distribuída autoajustáveis. Orquestração entre agentes de decisão que evite ótimos locais, habilitando o autodiagnóstico e autoajuste do sistema produtivo e, no limite, reconfiguração dentro da cadeia face a ruturas de fornecimento ou variação da procura.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Posição na cadeia de valor e razão para ação pública: Incide sobre o processo produtivo e é o núcleo técnico do domínio. As séries curtas, o elevado *mix* e a variabilidade de matéria-prima que definem o problema são características do tecido industrial de menor dimensão, cuja procura individual não sustenta o desenvolvimento das soluções. Os fornecedores de tecnologia de escala global desenvolvem para os regimes de produção que remuneram o investimento, que são os de grande série. É precisamente aí que se abre espaço para a oferta nacional: os requisitos das séries curtas e da elevada variedade constituem um segmento que esses fornecedores não servem e que empresas tecnológicas nacionais, capacitadas para incorporar tecnologia de ponta, podem ocupar.

P3. Trabalho, conhecimento e colaboração humano-máquina

Questão central: Como conceber configurações de trabalho e de tecnologia em que a delegação de tarefas e de decisões a sistemas automáticos amplia a capacidade de ação da organização e das pessoas, em vez de a substituir por dependência, e como verificar essa propriedade antes de operar?

Curto prazo

Apoio cognitivo ao operador. Interfaces, visualização e assistência contextual em linguagem natural, apoiada em modelos de linguagem (LLM) e IA generativa, e ancorada nos dados e no conhecimento de domínio da operação para conter o risco de resposta não fundamentada, que sustentem a qualidade da operação em ambientes de complexidade crescente, adaptadas ao operador e não exigindo formação prolongada.

Incorporação do conhecimento tácito. Métodos que incorporem (por exemplo em sistemas de apoio à decisão) o conhecimento dos operadores mais experientes e o devolvam na forma de competências ampliadas. A médio prazo, evoluir para uma coaprendizagem entre operadores e agentes de IA, moldando o comportamento dos agentes de IA para a colaboração, e apoiando caminhos de mentoria e desenvolvimento de competências humanas.

Médio e longo prazo

Colaboração humano-robô e repartição de tarefas. Estudar, simular, otimizar e facilitar a interoperabilidade entre diferentes tipos de robôs e sistemas de automação, em estrita relação com os operadores, em tarefas repetitivas ou de baixo valor acrescentado, tais como movimentações de intralogística, alimentação de matéria-prima e componentes às máquinas ou controlo de qualidade discreto. A repartição de tarefas entre pessoas e robôs responde simultaneamente à ergonomia, à escassez de mão de obra nestas operações e à flexibilidade exigida por séries curtas. O desenvolvimento de hardware permanece fora do domínio.

Configurações de trabalho com sistemas de IA agênticos. Métodos de projeto para operação conjunta entre pessoas e sistemas que executam tarefas com iniciativa própria: atribuição dinâmica de tarefas, mecanismos de interrupção e de reatribuição, e manutenção de modelo mútuo entre operador e sistema

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

sobre o que cada um está a fazer e porquê. A colaboração deixa de ser mediada por interface e passa a ser coordenação entre agentes com autonomia desigual.

Posição na cadeia de valor e razão para ação pública: Incide sobre a interface entre o sistema produtivo e quem o opera. A justificação para financiamento público é tripla. De apropriabilidade: parte do retorno é social e difuso — qualidade do trabalho, redução de riscos físicos, retenção de conhecimento que de outro modo se perde com a saída dos operadores mais experientes — e não é integralmente captável pela empresa que investe. De procura induzida por regulação: as obrigações de supervisão humana e de responsabilidade atribuível para sistemas de IA de risco elevado tornam-se exigíveis entre 2027 e 2028 [17], e a capacidade de demonstrar conformidade, bem como a possibilidade de influenciar a especificação técnica, têm de estar construídas antes disso. E de recurso: o conhecimento tácito de operadores qualificados é o material de partida dos sistemas híbridos humano-IA, em que a aprendizagem é mútua, um recurso a explorar antes de se perder, com janela limitada, e não um atraso a corrigir.

2.1. Ponto de partida de Portugal

O sistema científico nacional dispõe de massa crítica reconhecida em engenharia de sistemas de produção, sistemas de informação e governo de dados, automação e robótica, otimização, sistemas ciber-físicos e IA aplicada, com trajetória consolidada de participação em programas europeus e de cooperação com a indústria. As Agendas Mobilizadoras do PRR constituíram, entre 2022 e 2026, o maior esforço concertado de investigação e desenvolvimento industrial realizado no país [9–11].

Distinguem-se cinco lacunas que definem a aposta neste domínio. *De fragmentação*: a massa crítica existe, mas dispersa por instituições e projetos, sem concentração em nenhuma das classes de problema identificadas; a cobertura ampla reflete, em parte, dispersão e não profundidade acumulada. *De perfis*: a escassez de quadros com competências simultâneas em processos produtivos e em gestão e governo de dados limita a investigação e a absorção eficaz de sistemas de apoio à decisão. *De procura*: existem utilizadores industriais avançados, mas a sua escala é insuficiente e a sua capacidade de investimento em investigação e inovação nestes domínios é limitada, o que exige iniciativas de larga escala capazes de traduzir requisitos e realidades individuais em objetivos comuns de investigação. *De infraestrutura permanente*: os pilotos existem enquanto durar o financiamento que os criou, sem mecanismo para os converter em ativo duradouro. *E de oferta*: a base nacional de empresas tecnológicas de sistemas avançados de produção existe e está organizada [19], mas a incorporação sistemática de tecnologia de ponta depende de cooperação científica continuada que nenhum projeto isolado sustenta.

A cada lacuna corresponde uma resposta neste documento: a concentração em classes de problema definidas responde à dispersão; a formação avançada em contexto industrial, à escassez de perfis; a conversão dos pilotos das Agendas em infraestrutura permanente de acesso aberto, à ausência de ativo duradouro; e o instrumento dedicado de capacitação, à lacuna de oferta. À limitação da procura responde o desenho dos instrumentos que sucedem as Agendas Mobilizadoras, tratado a seguir.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Essa conversão depende, por sua vez, do desenho dos instrumentos de financiamento que sucedem as Agendas Mobilizadoras: só instrumentos que continuem a permitir consórcios de massa crítica e a lógica de ecossistema e cadeia de valor com que esta rede foi construída sustentam a sua conversão em capacidade permanente; a sua substituição por instrumentos fragmentados e de menor escala esvazia essa rede e compromete a soberania tecnológica que dela depende.

2.2. Posições portuguesas a avaliar

Identificam-se cinco posições em que empresas, centros de interface e entidades do sistema científico e tecnológico nacional podem ocupar espaço próprio. Todas partilham a mesma lógica: correspondem a problemas que o contexto industrial português apresenta de forma aguda e que as soluções concebidas para grandes empresas e cadeias integradas não endereçam.

Governo e contextualização de dados em empresas sem competências digitais internas, incluindo equipamento legado de difícil integração. (P1) Os espaços de dados industriais europeus (Gaia-X, Manufacturing-X, Catena-X) pressupõem, como referido, parceiros com maturidade digital que a maioria do tecido industrial europeu não tem. Tornar esse governo viável numa PME com equipamento com décadas de utilização, cuja substituição não é pressuposto realista, é um problema não resolvido, com dimensão de mercado europeia, e que Portugal tem em casa. Instrumentação não intrusiva, retrofit e modelação semântica constituem um segmento por explorar.

Cooperação digital entre PME de um mesmo cluster. *(P1)* A organização da indústria portuguesa em clusters setoriais geograficamente concentrados, com centros tecnológicos de interface consolidados, oferece condições de constituição de espaços de dados setoriais e de consórcios de aprendizagem federada que tecidos mais dispersos não reúnem.

Produção com elevado mix, séries curtas e materiais de qualidade variável. *(P2)* A indústria portuguesa (moldes, têxtil e vestuário, calçado, metalomecânica, cerâmica, agroalimentar, fileira florestal) opera em regimes de variedade elevada e séries curtas, e incorpora crescentemente material reciclado e de base biológica. Os métodos dominantes de IA industrial pressupõem regimes de dados e estabilidade de matéria-prima que estas estruturas não têm. Há aqui um alinhamento raro entre necessidade nacional e fronteira do conhecimento.

Tecnologias centradas no operador em setores intensivos em mão de obra. ***(P3)*** A estrutura produtiva nacional mantém componente significativa de trabalho manual qualificado, cujo conhecimento é tácito e está concentrado em operadores em vias de saída do mercado de trabalho. Isso torna o país ambiente de validação para apoio cognitivo, colaboração humano-máquina e incorporação de conhecimento tácito que economias de elevada automação não oferecem.

Oferta nacional de sistemas avançados de produção para regimes de séries curtas e elevada variedade. (P2, P3). Os construtores de máquinas, os integradores de sistemas e as empresas de software industrial nacionais conhecem de perto regimes produtivos que os fornecedores de escala global não

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

servem, e operam junto de clientes com esse perfil. A incorporação de inteligência artificial industrial e de integração robótica nessa oferta constitui uma posição de mercado europeia e global, e não apenas nacional, porque o problema das séries curtas e da elevada variedade é comum ao tecido industrial europeu de menor dimensão.

2.3. Rota até à escala

Para cada prioridade, identifica-se o utilizador ou comprador final, o horizonte de adoção e o que falta para escalar para além do primeiro caso.

Prioridade	Comprador ou utilizador final	Horizonte	O que falta para escalar
P1 Dados industriais: contextualização, governo e posição na cadeia de valor	O cliente industrial que necessita de dados dos seus fornecedores e não os obtém; empresas de média dimensão com obrigações de rastreabilidade e custo de não conformidade já visível; associações e centros setoriais como operadores de espaços de dados; e, na valorização de dados de produto em uso, fabricantes em subcontratação com objetivo de progressão na cadeia	Curto prazo	Referencial partilhado; ferramentas que não exijam competência semântica especializada; constituição de um operador neutro de espaço de dados; regras de repartição de benefício na aprendizagem federada; aceitação de contratos de desempenho pelo cliente
P2 Sistemas produtivos e cadeias de fornecimento adaptativos e decisões robustas	Empresas com custos de não qualidade mensuráveis, custo de paragem elevado e sob pressão para incorporar material reciclado; empresas que adquiriram sistemas de planeamento e não os utilizam por impossibilidade de ajuste; empresas que procuram maior visibilidade e controlo da cadeia de fornecimento; e empresas tecnológicas de sistemas avançados de produção que precisam de incorporar inteligência artificial e integração robótica na sua oferta	Curto a médio prazo	Demonstração em contexto real de que o desempenho se mantém com poucos dados; sensores não destrutivos a custo compatível; modelos de decisão editáveis por quem conhece o processo; e fornecedores nacionais com produto validado e capacidade de suporte

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Prioridade	Comprador ou utilizador final	Horizonte	O que falta para escalar
P3 Trabalho, conhecimento e colaboração humano-máquina	Fabricantes de máquinas e integradores que precisam de demonstrar conformidade para colocar produto no mercado europeu; empresas com dificuldade de recrutamento e de retenção de conhecimento e com risco ergonómico associado	Curto a longo prazo	Evidência de ganho de qualidade e redução de erro; interfaces que não exijam formação prolongada; referencial de evidência aceite por entidades certificadoras; acordo com representantes dos trabalhadores

2.4. Seleção e decisões estratégicas

A seleção demonstra-se pela diferenciação da postura entre prioridades e pela explicitação do que fica fora.

Prioridade	Postura	Fundamento
P1 **Dados industriais**	**Liderar**	As arquiteturas europeias de espaços de dados são especificadas do ponto de vista de quem orquestra a cadeia, e a indústria portuguesa está maioritariamente do lado do fornecedor. É espaço estreito, não ocupado, e com procura criada por obrigações regulatórias e contratuais.
P3 **Trabalho, conhecimento e colaboração humano-máquina**	**Liderar**	Setores intensivos em mão de obra qualificada, com conhecimento tácito concentrado em operadores em fim de carreira. Constitui uma base de conhecimento operacional a incorporar em sistemas híbridos humano-IA, com janela temporal limitada, e é o eixo com menor sobreposição com outros domínios
P2 Sistemas produtivos e cadeias de fornecimento adaptativos e decisões robustas	**Construir capacidade própria**	Séries curtas, elevado mix e materiais de qualidade variável correspondem ao perfil produtivo nacional, mas o problema é disputado internacionalmente e a liderança não é sustentável em toda a sua extensão. A posição defensável está na combinação entre esses regimes produtivos e a existência de uma base nacional de fornecedores de tecnologia de produção que os conhece. Nas arquiteturas de decisão distribuída, a posição é de construção; na infraestrutura de computação de alto desempenho, de acesso por cooperação

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Prioridade	Postura	Fundamento
		europeia, retendo-se apenas a camada nacional de intermediação

Esta proposta não compete com: Modelos e algoritmos de treino de IA de propósito geral. Hardware de robótica, dispositivos de deteção e microeletrónica, retendo-se a sua integração e incorporação em sistemas de produção. Tecnologias de rede e hardware de computação quântica, com posição de vigilância e não de investimento quanto à formulação de problemas industriais para processamento quântico, explorando a rede de supercomputação europeia. Plataformas industriais horizontais e computação em nuvem de escala global, assegurando acesso e soberania por via europeia. Hardware de computação periférica (edge), pela mesma razão que vale para a robótica: retendo-se a integração e a operação de inteligência artificial e de gémeos digitais junto da máquina, ao longo do contínuo entre a periferia (edge) e a nuvem, onde correm de facto as decisões em tempo real e o controlo dos dados que a soberania exige. Arquiteturas de base de espaços de dados e normas semânticas, com posição de participação na especificação e não de desenvolvimento próprio. Cibersegurança de tecnologia operacional, retendo-se apenas a integração e a demonstração de conformidade.

Prioridades consideradas e deixadas de fora. A investigação em novos materiais e em processos de reciclagem, que pertence aos domínios de materiais e de economia circular, retém-se apenas a adaptação do processo produtivo à variabilidade do material. O desenvolvimento de dispositivos de sensorização, que pertence ao domínio de microeletrónica e sensores, retém-se a sua integração e a fusão de dados heterogéneos. A fabricação aditiva enquanto tecnologia de processo. A formação profissional e a literacia digital, instrumento de política educativa. A avaliação retrospetiva do impacto da automação no emprego, que pertence ao território das ciências sociais.

3. Valor acrescentado e contributo para o país e autonomia após cinco anos

Conhecimento científico. A digitalização da indústria propõe-se produzir contribuições em classes de problema hoje subinvestigadas por não pertencerem a nenhuma disciplina isolada: contextualização semântica e temporalmente versionada de dados industriais; aprendizagem sob escassez estruturada de observações e variabilidade de matéria-prima; cooperação de aprendizagem entre organizações sem transferência de dados; repartição de decisão entre operador e sistema; quantificação de incerteza em gémeos digitais de sistemas em evolução; e integração e reconfiguração de sistemas robóticos em regimes de elevada variedade, com repartição de tarefas entre pessoas e robôs. A formulação de requisitos e de protocolos de validação a partir de condições industriais caracterizadas é, ela própria, resultado científico e não atividade de serviço: são as arquiteturas de referência, os conjuntos de dados e os referenciais de ensaio que a tornam verificável e reutilizável.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Inovação e sustentabilidade. Os contributos incidem sobre a redução do consumo de matéria-prima e de energia por unidade de valor produzido; a viabilização da incorporação de materiais recuperados e de base biológica através de controlo adaptativo de processo; a redução do desperdício por via de produção com zero defeitos.

Desenvolvimento territorial. A indústria transformadora portuguesa apresenta distribuição territorial substancialmente mais equilibrada do que os serviços de elevado valor acrescentado, e organiza-se em clusters geograficamente concentrados. O reforço da sua capacidade tecnológica constitui, por essa razão, um instrumento de coesão territorial com eficácia superior à da generalidade das políticas de inovação, e a capacidade construída fixa-se onde os clusters estão.

Sociedade e economia. O contributo central é a progressão da indústria nacional para patamares superiores de valor acrescentado, com efeito sobre salários, atratividade do setor para quadros qualificados e capacidade de retenção de talento. A automação de tarefas de baixo valor acrescentado é indissociável de uma trajetória de requalificação, sem a qual o ganho de produtividade se converte em perda de emprego e não em progressão de qualificações.

Fontes dos dados

Todos os valores quantitativos apresentados no documento remetem para as fontes abaixo. A coluna de estado indica o grau de verificação à data desta versão.

#	Indicador utilizado no documento	Fonte	Edição / ano	Estado
1	Peso da indústria transformadora no VAB do setor não financeiro (~21%)	INE — Empresas em Portugal	2022	A confirmar na edição mais recente
2	Peso da indústria transformadora no pessoal ao serviço do setor não financeiro (~16,5%)	INE — Empresas em Portugal	2022	A confirmar na edição mais recente
3	Peso da indústria transformadora nas exportações de bens e serviços (~53%)	DGAE — Indústrias Transformadoras (Secção C da CAE Rev. 3); INE — Comércio Internacional	2020	A atualizar
4	Número de empresas da indústria transformadora (~68 mil) e proporção de PME (98%)	DGAE / INE — Sistema de Contas Integradas das Empresas	2020	A atualizar

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

#	Indicador utilizado no documento	Fonte	Edição / ano	Estado
5	Emprego na indústria transformadora (~730 mil pessoas)	Eurostat — Inquérito ao Emprego / Contas Nacionais, secção C da NACE Rev. 2	2025	A confirmar
6	Produtividade horária face à média da UE e ausência de convergência em duas décadas	Eurostat — Produtividade real do trabalho por hora trabalhada, índice UE-27 = 100; PORDATA	Série 2000–2025	A confirmar
7	Intensidade digital das PME (64% vs 71%), adoção de computação em nuvem (34% vs 47%) e de inteligência artificial (11,5% vs ~20%)	Comissão Europeia — *Relatório do Estado da Década Digital*, capítulo nacional Portugal; Eurostat — Inquérito à Utilização de TIC nas Empresas	2025	A confirmar a edição exata
8	Dotação pública dedicada à transição digital das empresas (PRR, Componente 16 — Empresas 4.0)	Recuperar Portugal / IAPMEI — PRR, Componente C16	2021–2026	A confirmar valor executado
9	Número de Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes contratualizadas (50 de 53 selecionadas) e entidades envolvidas (1.247, das quais 941 empresas)	Governo de Portugal — comunicado de 6 de julho de 2023; IAPMEI — *Agendas para o Futuro*	2023–2024	Confirmado
10	Agendas com impacto na indústria transformadora (30 de 53), investimento (~3 mil M€) e incentivo público (~1,1 mil M€), correspondentes a ~39% do programa	Compilação própria a partir da lista oficial IAPMEI de propostas finais (abr. 2023), da brochura *Agendas para o Futuro* (mar. 2024) e das fichas de projeto publicadas pelos copromotores	2023–2025	Compilação própria
11	Investimento total e incentivo público do conjunto do programa (~7,7 mil M€ / ~2,9 mil M€)	IAPMEI — *Agendas para o Futuro*; Portal Mais Transparência	2024	Confirmado
12	PRODUTECH R3: investimento (167,3 M€), parceiros (106, dos quais 45 fornecedores de	Ficha de projeto PRODUTECH R3 publicada pelos copromotores; comunicação pública da agenda	2023–2024	Confirmado

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

#	Indicador utilizado no documento	Fonte	Edição / ano	Estado
	tecnologia e 37 utilizadores industriais) e projetos-piloto (52)			
13	Persistência das redes de cooperação após o termo do programa que as criou	*Research Policy* 49(3) — "A shot in the dark? Policy influence on cluster networks"	2020	
14	Obrigação contratual de fornecedores calcularem e reportarem PCF (Product Carbon Footprint) segundo o rulebook Catena-X, com cobertura mínima de 98% do peso da BOM	Bosch — FAQ de PCF para fornecedores	2025	**Confirmado (fonte primária)**
15	Rulebook PCF v4 (set. 2025); quota de dados primários como métrica obrigatória	Catena-X — CX-PCF-Rulebook v4		Confirmado
16	Passaporte digital de bateria obrigatório a partir de fevereiro de 2027	Regulamento (UE) 2023/1542		Confirmado
17	Calendário de aplicação das obrigações de supervisão humana e responsabilidade atribuível para sistemas de IA de risco elevado	Regulamento (UE) 2024/1689 (Regulamento de Inteligência Artificial)	2024, com aplicação diferida	A verificar em EUR-Lex — o calendário esteve sob revisão

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

V.3

Soberania Digital

POSITION PAPER

TECNOLOGIAS CRÍTICAS PARA A SOBERANIA DIGITAL:

Chips, comunicações, inteligência artificial, robótica e tecnologias quânticas

Resultado Iniciativa Bottom-Up AI² promovida pelo INESC TEC

Autores: Ademar Aguiar; Betina Campos Neves; Filipe Ribeiro; Luís Barbosa; Luís Miguel Pinho; Manuel Ricardo; Rita Ribeiro; Gabriel David; Lia Patrício.

30 de setembro de 2026

Enquadramento

Este *position paper* apresenta um contributo do INESC TEC para a iniciativa *bottom-up*, no âmbito da Avaliação Estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação (AI²). Reconhece a visão e os objetivos do exercício e destina-se a contribuir para a definição dos domínios estratégicos nacionais, reunindo contributos científicos e tecnológicos em torno das "Tecnologias críticas para a soberania digital".

Sumário executivo

Propõe-se reconhecer as Tecnologias Críticas para a Soberania Digital como uma prioridade estratégica nacional e um domínio de excelência, articulando *chips*, comunicações, inteligência artificial (IA), robótica e tecnologias quânticas para reforçar a capacidade de Portugal contribuir para a autonomia, a resiliência e a competitividade europeias.

A soberania digital é o desafio que organiza a presente reflexão para a avaliação estratégica constituindo uma prioridade nacional de relevo: assegurar capacidade efetiva de escolha e intervenção sobre tecnologias de que dependem a economia, os serviços públicos, a ciência e os direitos dos cidadãos. A resposta exige combinar investigação fundamental, desenvolvimento tecnológico, inovação empresarial e políticas públicas.

As cinco áreas constituem capacidades complementares e não uma soma de agendas independentes. A ambição é identificar posições diferenciadoras nas cadeias de valor europeias, sem procurar autossuficiência nacional nem competir em todos os segmentos.

Os contributos identificam competências relevantes, mas também fragmentação, dificuldades de acesso continuado a infraestruturas, de retenção de talento e de passagem do conhecimento a produtos e serviços. Propõe-se um roteiro até 2036, assente em especialização seletiva, infraestruturas partilhadas e demonstração com utilizadores.

Com base nesta análise, propõe-se à AI² o reconhecimento do domínio e a promoção de um programa plurianual que coordene estas capacidades, mobilize investimento empresarial e europeu e estabeleça compromissos verificáveis de criação de conhecimento, de valor e de redução de dependências críticas.

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

1. A área e a sua ambição

1.1. Proposição e ambição

O domínio situa-se na interseção de um desafio societal, a soberania digital, com um conjunto delimitado de capacidades científicas e tecnológicas críticas. Adota uma perspetiva inspirada na *Critical Technology Initiative* da *Carnegie Mellon University*: avaliar a importância das tecnologias para a segurança, a prosperidade e o bem-estar, as suas interdependências e as intervenções de investimento e política necessárias. Nesta proposta, a criticidade resulta da combinação entre relevância para o desafio, potencial de desenvolvimento e vulnerabilidades que importa reduzir.

Soberania digital significa capacidade de decidir e agir, não isolamento tecnológico. Inclui compreender, conceber, testar, adaptar, integrar, operar e substituir componentes essenciais; governar dados e propriedade intelectual; assegurar continuidade operacional; e participar na definição de normas. A localização de uma infraestrutura, por si só, não satisfaz esta ambição quando persistem dependências decisivas de software, modelos ou fornecedores sem alternativas credíveis.

Para 2036, ambiciona-se que Portugal disponha de uma comunidade de I&I mais articulada, empresas capazes de colocar tecnologia própria nos mercados europeus e utilizadores públicos e privados capazes de avaliar e integrar soluções críticas. O posicionamento nacional deverá combinar liderança em nichos selecionados, capacidade própria nas interfaces essenciais e acesso a recursos de grande escala através de cooperação europeia.

Em 2030, esta trajetória deverá ser verificável em resultados científicos diferenciadores, plataformas utilizadas por entidades externas, tecnologias validadas em contextos reais, primeiros contratos e licenças e participação qualificada em programas e normas europeus. A ambição é adquirir capacidade de contribuição e de escolha, não apenas aumentar a utilização de tecnologia.

1.2. Contributo para domínio estratégico

A pertinência da Soberania Digital assenta em cinco dimensões. A **importância nacional** decorre da dependência transversal de sistemas digitais para atividades económicas e funções coletivas. A **credibilidade da aposta** assenta nas competências descritas abaixo, embora a sua distribuição não deva ser confundida com massa crítica já coordenada.

A **necessidade de ação pública** resulta, nesta proposta, da combinação de ousadia científica, investimento de longo prazo em inovação, infraestruturas partilhadas e benefícios de resiliência que uma organização dificilmente consegue apropriar na totalidade. Acrescem problemas de coordenação entre investigação, fornecedores, utilizadores, financiadores e decisores públicos, salientados nos contributos.

A **seletividade** exige escolher os segmentos em que Portugal pode produzir conhecimento e tecnologia diferenciadores, distinguindo-os daqueles em que deve assegurar acesso por cooperação. A **complementaridade e a sinergia** residem em gerir interdependências e transições entre conhecimento,

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

tecnologia e utilização que não são resolvidas por uma carteira de projetos isolados. Não se propõe substituir agendas existentes, mas dar coerência à sua contribuição para a soberania digital.

A maioria das medidas tomadas na Europa e em Portugal na área de soberania digital e liderança tecnológica são ainda muito recentes, o que, aliado ao forte carácter multidisciplinar e multissectorial do tema, leva a que não haja uma solução rápida ou uma mitigação simples que consiga emergir de uma normal auto-regulação isolada de todos os tipos de atores necessários.

Para melhorar a soberania digital e tecnológica é, por isso, indispensável uma visão sistémica e sustentável, políticas públicas e incentivos setoriais, envolvendo todos o ecossistema: Academia, Entidades do Sistema Científico e Tecnológico, Indústria, Governo, Sociedade civil e recursos naturais.

A condição para reconhecer a soberania digital é, portanto, uma estratégia comum que agregue e alavanque capacidades e resultados.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

1.3. Definição, interdependências e fronteiras

A soberania digital abrange capacidades de base e interfaces tecnológicas cuja disponibilidade, compreensão ou controlo condicionam a autonomia digital. As cinco áreas têm papéis distintos e complementares. A sua inclusão é coerente com a identificação europeia de áreas tecnológicas críticas, nomeadamente semicondutores, IA, robótica, tecnologias quânticas e conectividade avançada.

Capacidade	Papel na arquitetura do domínio	Interdependências a trabalhar
Chips	Base material da computação e dos sistemas digitais.	Co-desenho com *software* e IA; integração de eletrónica e fotónica para comunicações e sensorização.
Comunicações	Ligação entre dados, pessoas, máquinas e computação distribuída.	Redes programáveis e resilientes; IA na gestão; articulação com chips, fotónica e computação na periferia.
IA	Aprendizagem, inferência, adaptação e apoio à decisão.	Dependência de chips, dados e redes; otimização dessas infraestruturas e apoio ao desenho e à verificação de circuitos.
Robótica	Autonomia em ambientes hostis e sem GNSS, perceção multimodal, intervenção e operações prolongadas, manipulação.	Necessidade de IA para as funções autónomas, de dados para os gémeos digitais, de chips para a computação na periferia; adição de capacidades ciberfísicas à IA por agentes, comunicação entre robots para coordenação.
Tecnologias quânticas	Novas capacidades de computação e comunicação, com diferentes horizontes de maturidade.	*Software* e algoritmos, integração quântico-clássica e ligação a infraestruturas de comunicação.

A integração concretiza-se em interfaces como o co-desenho de *chips* e modelos de IA para computação na periferia, a ligação entre fotónica e comunicações óticas, a incorporação de IA em dispositivos robóticos, e a articulação de software quântico com computação clássica. Não se pressupõe que cada projeto utilize as cinco tecnologias, nem que todas as relações tenham igual maturidade. A articulação entre microeletrónica e comunicações 6G, nas iniciativas da *Smart Networks and Services Joint Undertaking* (SNS JU) e da Chips JU, exemplifica o alinhamento entre desenvolvimento, experimentação e cadeias de valor.

Dados, *software*, cibersegurança, computação avançada, interoperabilidade e atuação ciberfísica constituem dimensões transversais, e não subdomínios adicionais. Saúde, energia, oceano, indústria, mobilidade, educação, Administração Pública e Defesa são contextos de procura, experimentação e validação, sem serem absorvidos pelo domínio. Nos *chips*, o domínio cobre desenho, verificação, prototipagem, teste e integração de circuitos eletrónicos e fotónicos, incluindo encapsulamento avançado e integração heterogénea. O foco está nas competências e ferramentas para conceber e validar soluções diferenciadoras, em articulação com IA, comunicações e sistemas embebidos.

Propõe-se a seguinte regra de fronteira: o domínio integra iniciativas e projetos cujo resultado principal é uma capacidade tecnológica crítica reutilizável ou uma redução demonstrável de dependências.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

2. Prioridades e desafios a dez anos

2.1. Ponto de partida de Portugal

O ponto de partida combina uma base de ativos que são relevantes, mas que apresentam dificuldades de articulação e valorização. O Relatório da Década Digital de 2026 reconhece a boa conectividade e o desempenho dos serviços públicos digitais portugueses, mas identifica atraso empresarial na adoção de **IA e computação na *cloud*** e necessidades de reforço das competências e da capacidade de crescimento das empresas. Infraestrutura instalada e adoção são, assim, condições importantes, mas diferentes da capacidade de produzir tecnologia.

Nos ***chips***, existe uma base consolidada em circuitos analógicos e de sinal misto, com competências adicionais em desenho digital e sistemas embebidos. Na fotónica integrada, existem capacidades de projeto, fabrico experimental e caracterização, mas a passagem a componentes adotados industrialmente ainda exige consolidação. No encapsulamento avançado, a presença industrial e a investigação não equivalem, por si só, a capacidade conjunta de desenvolvimento tecnológico.

A lacuna comum é a capacidade continuada de realizar projetos completos, desde a conceção e verificação até ao protótipo, teste e integração, com acesso para *startups* e PME. A Estratégia Nacional para os Semicondutores identifica o desenho de chips como capacidade a expandir.

Não se propõe reproduzir em Portugal uma cadeia completa de fabrico de semicondutores. O acesso a processos e infraestruturas industriais, incluindo linhas piloto, deverá ser assegurado através de cooperação europeia, a par do desenvolvimento de competências nacionais diferenciadoras.

Nas **comunicações**, existem oportunidades em software, algoritmos, arquiteturas abertas, integração e experimentação. A geografia atlântica, as ligações entre continente e ilhas, os territórios de baixa densidade e os utilizadores de infraestruturas críticas oferecem contextos exigentes de validação, não uma vantagem tecnológica automática.

Na **IA**, existe uma base científica distribuída e um ecossistema empresarial em desenvolvimento. A Agenda Nacional de IA (ANIA), aprovada em 2026, constitui um enquadramento com o qual esta proposta se deve articular. O *Deucalion* e a participação portuguesa na BSC *AI Factory*, associada ao *MareNostrum 5*, ilustram a combinação entre capacidade nacional e acesso europeu; o AMALIA exemplifica o desenvolvimento de modelos adaptados à língua e ao contexto portugueses. Estes ativos não dispensam o acesso continuado a recursos, investigação e validação com utilizadores.

Na **robótica**, Portugal dispõe já de uma base credível e complementar, em autonomia em ambientes hostis e sem GNSS, perceção multimodal, intervenção e operações prolongadas. Também há já uma base em robótica industrial, agrícola e florestal, interação humano-robô, autonomia e manipulação, gémeos digitais, simulação, teleoperação, localização e mapeamento simultâneo de longo prazo e coordenação de frotas heterogéneas.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Nas **tecnologias quânticas**, existem competências em teoria, algoritmia, *software*, integração quântico-clássica e comunicações, sendo a engenharia de *software* quântico uma especialização promissora. No entanto, a fragmentação, limitações de infraestrutura e experimentação, dificuldades de retenção de talento e fraca transferência para aplicações industriais civis são barreiras à sua realização.

Propõe-se, por isso, consolidar no arranque um mapa verificável de capacidades e dependências: equipas e competências, infraestruturas e acesso efetivo, propriedade intelectual, empresas fornecedoras e utilizadoras, participação europeia e custos de substituição tecnológica. Este mapa deverá distinguir capacidades demonstradas, potencial e lacunas, incluindo onde se perde valor entre investigação, engenharia, validação e mercado.

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

2.2. Posições portuguesas a avaliar e prioridades científicas

Chips: desenho, fotónica integrada e encapsulamento avançado

Nos *chips*, propõem-se quatro prioridades: **desenho e integração de circuitos:** a partir de circuitos analógicos e de sinal misto, desenvolver a integração com processamento digital, sensores e *software*, com destaque para IA na periferia (*Edge AI*). O desafio científico é compatibilizar desempenho, consumo, custo, correção e fiabilidade através do co-desenho de hardware e software.

Ferramentas abertas de desenho e verificação: investigar métodos e ferramentas interoperáveis, incluindo a sua integração com IA, que reduzam barreiras ao projeto de chips por equipas pequenas. A valorização exige competências especializadas, prototipagem e adoção por *startups* e PME.

Circuitos fotónicos integrados: articular fotónica e eletrónica em componentes e transcetores para comunicações óticas e sensorização, investigando integração, encapsulamento ótico, teste e fiabilidade. A diferenciação exige demonstradores validados com utilizadores e processos compatíveis com a adoção industrial.

Encapsulamento avançado e integração heterogénea: construir capacidade conjunta de investigação e engenharia para integrar e testar componentes distintos, a partir de problemas industriais. Esta posição requer acesso a salas limpas e linhas piloto, demonstradores e compromissos empresariais; não decorre automaticamente da presença de produção no país.

Comunicações: redes programáveis, resilientes e integradas

Propõem-se quatro prioridades interligadas: **redes programáveis e *AI-native***, com arquiteturas abertas e automação verificável; **comunicações resilientes e autónomas**, capazes de antecipar falhas, manter serviços essenciais e recuperar; **integração de comunicações, sensorização e computação**, para processar e interpretar informação próximo da origem; e **convergência de redes terrestres, não terrestres e óticas**, assegurando continuidade e redundância.

As questões de investigação transversais nas comunicações incluem a coordenação de recursos distribuídos, a automação segura, a interoperabilidade e os compromissos entre desempenho, energia e resiliência. O posicionamento proposto concentra-se em componentes, algoritmos, software e integração exportáveis, sem procurar competir na produção generalista de equipamentos completos. A ação pública deverá sustentar investigação, plataformas experimentais abertas, ensaios com operadores e utilizadores críticos e participação na normalização.

IA: eficiência, confiança, adaptação e especialização

A prioridade é desenvolver capacidade científica e tecnológica própria em quatro problemas interligados.

IA eficiente e sustentável: reduzir necessidades de dados, computação e energia, através de novas arquiteturas, aprendizagem eficiente, compressão e otimização, modelos especializados e computação na periferia. A avaliação deve explicitar os compromissos com o desempenho, articulando modelos e hardware com a área de chips.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

IA confiável e segura: incorporar estas questões desde a conceção: robustez, explicabilidade, quantificação da incerteza, equidade, privacidade, segurança e supervisão, com métodos rigorosos de validação e testes de esforço.

IA adaptativa: aprender ao longo do tempo e responder a alterações dos dados e condições de operação, incluindo situações não representadas no treino, sem perda de conhecimento relevante ou degradação da segurança.

IA especializada: reutilizar e especializar modelos pré-treinados para domínios, línguas, tarefas e requisitos específicos, com aprendizagem de representações, multimodalidade e incorporação de conhecimento. O desenvolvimento responsável é transversal às quatro prioridades.

A diferenciação deverá traduzir-se em métodos, modelos e ferramentas reutilizáveis, e não apenas em demonstrações de ferramentas existentes. O apoio público deve combinar investigação fundamental, acesso continuado a dados e computação e avaliação prolongada em contextos reais. Nas infraestruturas e modelos de fronteira cuja escala excede a nacional, privilegia-se cooperação europeia, mantendo competências próprias de especialização, avaliação e operação.

Robótica: autonomia, presença persistente, intervenção

Apresentam-se quatro linhas de estruturação da atividade de I&I.

Autonomia robusta, cooperativa e verificável: investigar como combinar aprendizagem, modelos físicos, estimação de incerteza e controlo para decidir e agir com dados escassos, ambientes mutáveis e comunicações intermitentes. A questão central não é apenas executar uma tarefa, mas reconhecer limites e manter comportamentos seguros perante situações imprevistas. Devem ser priorizadas perceção multimodal, localização sem GNSS, long-term SLAM, planeamento adaptativo, cooperação entre veículos e coordenação de frotas heterogéneas. A ação pública deve sustentar os fundamentos científicos e os módulos de autonomia reutilizáveis por várias empresas e setores.

Presença persistente, operações residentes e autonomia de longo alcance: desenvolver sistemas capazes de operar durante períodos prolongados e a grandes distâncias das suas bases, com níveis progressivamente menores de supervisão humana, suportados por atracagem autónoma a estações de apoio, recarga, autodiagnóstico, gestão inteligente da energia, adaptação e retoma de missão e cooperação entre plataformas submarinas, de superfície, aéreas e terrestres. O desafio científico e tecnológico consiste em otimizar conjuntamente autonomia energética, alcance, disponibilidade, manutenção, comunicações e qualidade da informação, permitindo evoluir de veículos autónomos individuais para sistemas distribuídos e infraestruturas robóticas residentes. Esta prioridade é particularmente relevante para a robótica marinha e de campo, mas os princípios de gestão de frotas, autonomia operacional, manutenção e gestão energética são também transferíveis para ambientes industriais, agrícolas e florestais.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Da observação à intervenção: priorizar manipulação e contacto seguro a partir de plataformas móveis, em condições dinâmicas e com objetos deformáveis ou pouco conhecidos. Inspeção, recolha de amostras, manutenção, operações industriais, tarefas agrícolas e de construção devem evoluir para níveis de autonomia ajustáveis e supervisão humana adequada ao risco. A combinação de manipulação avançada, interação humano-robô, teleoperação e aprendizagem por demonstração é central para transformar *embodied* AI e plataformas humanoides em soluções produtivas, e não apenas em demonstradores. Nos domínios marinho e ambiental, esta evolução deve ainda permitir passar de missões de aquisição pré-programadas para observação adaptativa, em que os próprios sistemas interpretam a informação adquirida, identificam fenómenos relevantes e ajustam autonomamente trajetórias, sensores e estratégias de amostragem.

Confiança, dados e validação como capacidade comum:. investigar a transferência entre simulação e operação real e a validação de sistemas que aprendem. Criar conjuntos de dados, gémeos digitais, ambientes de simulação e protocolos de ensaio reutilizáveis, com rastreabilidade e regras de acesso que protejam dados sensíveis. Integrar cibersegurança, supervisão humana e avaliação ambiental desde a conceção. A ação pública deve financiar bens comuns e validação independente, reduzindo o custo de qualificação, certificação e adoção pelas PME.

A articulação com as restantes tecnologias deve ser seletiva: IA executável a bordo e auditável; *chips* e sensores eficientes, com alternativas de fornecimento; comunicações seguras e tolerantes a interrupções; e, no caso de Quantum, linhas exploratórias de sensores e temporização condicionadas a vantagens operacionais demonstradas. A robótica deve assumir a integração e validação no sistema físico.

Tecnologias quânticas: engenharia de software e articulação europeia

A especialização proposta centra-se na **engenharia de *software* quântico**: algoritmos e modelos de recursos; linguagens e compiladores; verificação formal e avaliação comparativa; ambientes de execução híbridos, integração com supercomputação e correção de erros; e aplicações com utilidade demonstrável. Esta opção exige investigação fundamental e capacidade de acompanhar diferentes plataformas de hardware, sem pressupor uma tecnologia dominante.

O objetivo é passar de provas de conceito para software com comportamento verificável, estimativas credíveis de recursos e avaliação face a alternativas clássicas. A vantagem quântica deve ser investigada e demonstrada para problemas e condições concretos, não presumida como ganho generalizado. O roteiro deverá acomodar incerteza sobre maturidade, escalabilidade e calendários de adoção.

A ação pública deverá garantir continuidade das equipas, formação avançada, acesso a infraestruturas europeias e capacidade experimental complementar. As comunicações quânticas articulam-se com as redes seguras. A migração para criptografia pós-quântica deve ser coordenada com esse esforço, distinguindo-a tecnicamente da comunicação quântica.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

2.3. Rota até à escala: da investigação à utilização

Propõe-se combinar duas componentes: investigação de longo prazo nas capacidades selecionadas e programas integradores de desenvolvimento e demonstração. A primeira deve preservar espaço para descoberta; a segunda deve aproximar investigadores, empresas tecnológicas e utilizadores desde a definição dos problemas. Uma não substitui a outra.

No **desenho de *chips***, a rota de adoção proposta assenta na criação de propriedade intelectual (IP) por *startups* e PME, para venda ou licenciamento a fabricantes, empresas de conceção sem fabrico próprio (*fabless*) e integradores de sistemas, sobretudo internacionais. Exige formação, ferramentas, prototipagem e capacidade comercial.

Na **fotónica integrada**, os primeiros utilizadores são fornecedores de equipamentos de comunicações, sensores e instrumentação. No **encapsulamento avançado**, são empresas que necessitam de integrar e testar componentes distintos. As linhas piloto e os demonstradores aproximam investigação e utilização; a escala depende de processos qualificados, fiabilidade, custos, volumes e compromissos industriais de continuidade.

Como propostas para discussão, identificam-se três contextos integradores, cuja seleção dependerá de procura e capacidades confirmadas. **Indústria e logística com autonomia operacional:** testar a articulação de IA eficiente e adaptativa, comunicações e sistemas embebidos com chips e sensores, tendo empresas industriais e operadores logísticos como primeiros utilizadores. A escala dependerá de integração em instalações existentes, segurança e ganhos económicos verificáveis.

Infraestruturas críticas, território e espaço atlântico: desenvolver e ensaiar continuidade de comunicações, monitorização e recuperação perante falhas, articulando operadores, energia, portos, proteção civil, regiões autónomas e, quando adequado, defesa. A adoção dependerá de interoperabilidade, custo de operação e melhoria demonstrada da resiliência. A proposta desenvolve contextos identificados no contributo de comunicações.

Presença persistente no oceano profundo e mapeamento da plataforma continental: O ponto de partida permite afirmar uma trajetória de especialização que não se restringe ao mar nem à robótica de campo. Existe uma oportunidade de ligar o conhecimento em autonomia e operações persistentes à capacidade de levar robótica inteligente, *embodied* AI e interação humano-robô para a indústria, construção, agricultura, floresta, reciclagem e remanufactura. O principal défice comum está na transformação sistemática de resultados de investigação em produtos replicáveis, qualificáveis e mantidos ao longo do ciclo de vida, com fornecedores, integradores e clientes de referência.

A esta capacidade científica e tecnológica acresce uma base crescente de infraestruturas de experimentação que permite aproximar investigação e operação real. Portugal dispõe de condições para estruturar uma cadeia contínua de experimentação e validação, desde laboratório e ambientes aquáticos controlados até portos, zonas costeiras e oceano aberto. Infraestruturas como TEC4SEA e o Hub Azul de Leixões constituem exemplos desta capacidade e podem suportar desenvolvimento, integração, ensaio

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

repetido, demonstração com utilizadores e progressiva qualificação de sistemas robóticos em condições representativas e operacionais.

Serviços públicos e infraestruturas científicas confiáveis: testar modelos especializados, dados governados, software e interfaces interoperáveis, com capacidade de auditoria, operação e substituição. Organismos públicos, instituições científicas e empresas fornecedoras seriam utilizadores e parceiros de desenvolvimento. A escala dependerá da reutilização entre organizações e da capacidade de contratar, manter e evoluir as soluções.

As tecnologias quânticas deverão entrar nestes contextos apenas onde exista uma hipótese tecnicamente fundamentada. Em paralelo, importa explorar com potenciais utilizadores os problemas referidos no contributo, designadamente em logística, indústria farmacêutica e serviços financeiros, através de benchmarking e validação progressiva. Não se deve condicionar a adoção de soluções maduras a avanços quânticos futuros.

Cada iniciativa de demonstração deverá identificar um utilizador comprometido, o componente reutilizável a desenvolver, as dependências a reduzir, os dados e infraestruturas necessários, os requisitos de validação e a entidade responsável pela operação. O financiamento deverá permitir atravessar prova de conceito, engenharia, validação independente, primeira utilização e replicação, sem tratar o primeiro piloto como prova de escala.

2.4. Seleção e decisões estratégicas no contexto europeu

Propõe-se distinguir quatro modalidades de intervenção: **liderar ou procurar liderança em nichos** com diferenciação demonstrável; **construir capacidade própria** para compreender, adaptar e operar componentes críticos; **assegurar acesso por cooperação europeia** quando a escala o exige; e **difundir tecnologia madura** através de instrumentos de adoção, sem a confundir com nova investigação. Não se recomenda competir pela escala na reprodução de grandes plataformas globais de IA ou de toda a cadeia de valor digital.

As *policy windows* europeias devem ser utilizadas para participar na definição de agendas, normas e cadeias de fornecimento, e não apenas para procurar financiamento. O quadro disponível em setembro de 2026 oferece as seguintes oportunidades:

***Policy window* europeia**	**Implicação proposta para Portugal**
Chips Act e proposta *Chips Act* 2.0, apresentada em junho de 2026.	Articular o POEMS, APECS, PIXEurope e ODE4EC com projetos de desenho, prototipagem, teste e integração e com parceiros industriais europeus.
EuroHPC e AI Factories; proposta *Cloud and AI Development Act*.	Combinar acesso a computação de grande escala com software, competências, dados e participação empresarial; não limitar a ambição ao alojamento de infraestrutura.
SNS JU e articulação com Chips JU para microeletrónica e 6G.	Preparar consórcios e plataformas que liguem comunicações, chips e IA, contribuindo para tecnologias interoperáveis e normalização.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

***Policy window* europeia**	**Implicação proposta para Portugal**
Quantum Europe Strategy, EuroHPC e EuroQCI.	Especializar software e integração, assegurar acesso a plataformas e articular computação e comunicações seguras.
Estratégia europeia de *software* aberto, apresentada em junho de 2026.	Desenvolver componentes reutilizáveis e ferramentas de desenho e verificação, incluindo a experiência do ODE4EC-PIV, com manutenção e serviços para empresas e Administração Pública.

As propostas legislativas acima identificadas são consideradas janelas de participação, não obrigações já em vigor. O roteiro deverá acompanhar a evolução dos instrumentos e dos futuros quadros financeiros, assegurando cofinanciamento e preparação atempados. A abertura à cooperação internacional deve ser compatível com a gestão proporcionada de riscos e com os compromissos europeus.

A título de exemplo, nos *chips*, esta distinção traduz-se em procurar liderança em IP e circuitos analógicos e de sinal misto, bem como em componentes e processos fotónicos selecionados; construir capacidade em desenho digital, verificação e integração com IA; e desenvolver engenharia de encapsulamento ligada à indústria. A cooperação europeia assegura acesso a processos e infraestruturas cuja escala excede a nacional.

Não se propõe uma cadeia nacional completa de fabrico nem uma aposta no fabrico de nós avançados. Outros materiais, sensores e famílias de dispositivos poderão ser considerados como prioridades específicas quando demonstrarem massa crítica, diferenciação tecnológica e uma rota de adoção.

3. Valor acrescentado, contributo para o país e autonomia após cinco anos

O **valor científico** esperado é conhecimento novo nas prioridades identificadas, acompanhado por métodos, *software*, propriedade intelectual de circuitos, componentes e competências de engenharia que permitam transformar resultados em capacidades utilizáveis. O **valor económico** deverá materializar-se em contratos de I&D, produtos e serviços, licenciamento, novas empresas e maior participação nas cadeias europeias. Estes resultados são objetivos a demonstrar, não efeitos automáticos do financiamento.

O **contributo societal** inclui continuidade de serviços essenciais, proteção de dados, supervisão e capacidade de decisão pública; a dimensão cultural inclui soluções adequadas à língua e ao contexto portugueses. **Territorialmente**, importa assegurar acesso fora dos principais polos e experimentação em territórios de baixa densidade, regiões autónomas e contextos marítimos. A sustentabilidade exige avaliar energia e recursos ao longo do ciclo de vida, sem presumir que mais digitalização reduz sempre os impactos.

A autonomia após cinco anos deverá traduzir-se em maior capacidade das empresas e das atividades de transferência para gerar receitas, atrair investimento privado e operar para além do apoio inicial. A investigação fundamental e as capacidades de interesse público continuarão a justificar financiamento

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

público estável. **Captar mais financiamento europeu reforça competitividade e diversifica recursos, mas não equivale, por si só, a reduzir a dependência de financiamento público.**

Valor acrescentado e autonomia após cinco anos	Tipologias de financiamento a articular	Condições para a transição
Conhecimento e talento: equipas competitivas, formação avançada e continuidade científica.	Financiamento nacional de investigação e participação competitiva em programas europeus.	Previsibilidade, carreiras, mobilidade e acesso continuado a meios de investigação.
Tecnologia reutilizável: IP de circuitos, componentes, software e ferramentas com capacidade de transferência.	I&D colaborativa, provas de conceito, prototipagem, engenharia e investimento empresarial.	Ferramentas e linhas piloto acessíveis, manutenção, licenciamento e equipas de engenharia.
Validação e adoção: plataformas utilizadas e soluções replicáveis.	Cofinanciamento de demonstradores, contribuições de utilizadores e contratação de desenvolvimento.	Utilizadores desde o início, validação independente, qualificação industrial quando aplicável, custos de operação e acesso transparente.
Escala empresarial: receitas, exportações, licenças e investimento privado.	Capital empresarial, capital de risco e instrumentos de crescimento e internacionalização.	Produto, primeiros clientes, capacidade comercial, integração industrial e procura internacional.
Soberania e resiliência: alternativas tecnológicas e continuidade de capacidades críticas.	Financiamento de infraestruturas e serviços estratégicos, cooperação europeia e contribuições de utilizadores.	Acesso garantido, competências próprias, interoperabilidade e planos de operação e substituição.

A combinação destas tipologias deve ser ajustada à maturidade das atividades, sem pressupor elegibilidade ou aprovação num instrumento concreto.

Cada linha deverá apresentar um plano de recursos a cinco anos, distinguindo financiamento público nacional e europeu, investimento privado e receitas de mercado. A avaliação deverá acompanhar a componente privada e a cobertura dos custos comercializáveis, preservando a missão científica e o acesso coletivo e respeitando a maturidade das tecnologias, sobretudo a incerteza da investigação quântica.

4. Riscos e salvaguardas

Os riscos identificados nos contributos incluem dispersão, falta de continuidade, isolamento face à evolução internacional, dependência de fornecedores e insuficiente transferência. Propõe-se traduzi-los em sinais observáveis e decisões de gestão.

Risco	Sinal observável	Salvaguarda e resposta
Dispersão ou captura por interesses instalados	Multiplicação de linhas sem massa crítica; acesso concentrado; interfaces por resolver.	Seleção independente, acesso aberto e revisão da complementaridade; agregar ou descontinuar linhas redundantes.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Risco	Sinal observável	Salvaguarda e resposta
Pilotos sem procura ou capacidade de escala	Ausência de utilizadores, contratos, qualificação industrial quando necessária ou responsável pela operação.	Compromissos de utilizadores, validação económica e financiamento por marcos; redirecionar a transferência.
Dependência e isolamento tecnológicos	Acesso condicionado a dados, ferramentas ou prototipagem; falhas de portabilidade; perda de participação europeia.	Interfaces abertas, alternativas testadas, competências próprias e parcerias; rever arquitetura e fornecedores.
Descontinuidade de recursos e talento	Saída de equipas, infraestruturas subutilizadas ou perda de oportunidades de cofinanciamento.	Planos plurianuais, custos de operação previstos e mecanismos de retenção; ajustar capacidade instalada.
Obsolescência ou expectativas excessivas	Resultados não reprodutíveis, vantagens não demonstradas ou marcos sucessivamente adiados.	Benchmarking independente e carteiras ajustadas à maturidade; rever aplicações e calendários.
Impactos adversos sociais, de segurança ou ambientais	Incidentes, exclusão de utilizadores, consumo desproporcionado ou rejeição de utilização.	Avaliação desde a conceção, supervisão humana e participação; corrigir ou suspender utilizações inadequadas.

A aposta nacional não é desenvolver cinco tecnologias isoladamente. É construir capacidade científica, tecnológica, empresarial e institucional para Portugal participar ativamente na soberania digital europeia, em posições selecionadas e com resultados verificáveis.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Referências

[E1] AI²Participa / PLANAPP. Iniciativas Bottom-up; Metodologia de Avaliação Estratégica da AI². Consulta em 25 de setembro de 2026.

https://ai2participa.pt/iniciativas-bottom-up/

[E2] Carnegie Mellon University. Critical Technology Initiative. Apresentação institucional. Consulta em 25 de setembro de 2026.

https://engineering.cmu.edu/critical-technology/index.html

[E3] Comissão Europeia. Recomendação (UE) 2023/2113, de 3 de outubro de 2023, sobre áreas tecnológicas críticas para a segurança económica da União.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ%3AL_202302113

[E4] Comissão Europeia. Portugal's 2026 Digital Decade Country Report. 2026.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/portugals-2026-digital-decade-country-report

[E5] Governo de Portugal. Agenda Nacional de Inteligência Artificial (ANIA). Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2026; apresentação em digital.gov.pt, 8 de janeiro de 2026.

https://digital.gov.pt/pt/documentos/agenda-nacional-de-ia

[E6] FCT. FCT e Centro Nacional de Computação Avançada lançam manifestação de interesse para apoiar adoção de Inteligência Artificial em contexto real. 12 de maio de 2026.

https://www.fct.pt/fct-e-centro-nacional-de-computacao-avancada-lancam-manifestacao-de-interesse-para-apoiar-adocao-de-inteligencia-artificial-em-contexto-real/

[E7] FCT. Portugal contribui para investimento da União Europeia de 129M€ no reforço da supercomputação em IA com MareNostrum 5. Nota de imprensa, 26 de janeiro de 2026.

https://www.fct.pt/wp-content/uploads/2026/01/2026_01_26_NI_MareNostrum5.pdf

[E8] Governo de Portugal / digital.gov.pt. AMALIA: versão multimodal lançada no dia 1 de julho. 1 de julho de 2026.

https://digital.gov.pt/pt/noticias/amalia-versao-multimodal-lancada-no-dia-1-de-julho

[E9] Comissão Europeia. Commission proposes tech sovereignty package to strengthen Europe's digital autonomy and resilience. Comunicado IP/26/1187, 3 de junho de 2026.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-proposes-tech-sovereignty-package-strengthen-europes-digital-autonomy-and-resilience

[E10] Smart Networks and Services Joint Undertaking. SNS JU Launches 2026 Call for Microelectronics to Secure Europe's 6G Future. 28 de abril de 2026.

https://smart-networks.europa.eu/sns-ju-launches-2026-call-for-microelectronics-to-secure-europes-6g-future/

[E11] Comissão Europeia. Quantum Europe Strategy: Quantum Europe in a Changing World. COM(2025) 363 final, julho de 2025.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/quantum-europe-strategy

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

V.4

Robótica

Iniciativa *Bottom-Up*:

Estratégia Integrada para a Robótica Inteligente em Portugal

Proponente Líder: Instituto de Sistemas e Robótica (ISR-Lisboa) / LA LARSyS / Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
Responsável: Pedro U. Lima (Presidente do ISR-Lisboa)
Contexto: Resposta à Convocatória da Agência para a Investigação e Inovação – AI2Participa (Iniciativas *Bottom-Up*)
Distinção Precedente: Proposta selecionada no Encontro Ciência e Inovação 2026 entre as 7 *"Propostas temáticas mais claramente identificadas"*.

Síntese da Proposta: *Esta iniciativa visa estabelecer uma prioridade estratégica nacional focada em Robótica Inteligente e Inteligência Artificial Física (*Embodied AI*). Através do alinhamento entre laboratórios associados, centros de investigação, ecossistema empresarial e utilizadores finais, propõe-se a criação de programas dedicados de I&DT, valorização do conhecimento, apoio ao envelhecimento ativo, e qualificação de recursos humanos com impacto na transição digital e coesão territorial*.

1. Subscritores e Ecossistema Integrado

A presente proposta reflete uma convergência entre a academia de topo, o tecido empresarial tecnológico e associações científicas sem fins lucrativos, cobrindo toda a cadeia de valor da robótica em Portugal:

Entidade Subscritora	Tipo de Instituição	Papel Estratégico na Cadeia de Valor
ISR-Lisboa (IST / U. Lisboa / LA LARSyS) - proponente	Laboratório Associado / Unidade I&D	Liderança de I&D, Robótica Espacial, Aérea, Marinha, Social e Visão por Computador.
Centro Algoritmi (U. Minho /	Laboratório Associado /	Sistemas Robóticos Autónomos,

Entidade Subscritora	Tipo de Instituição	Papel Estratégico na Cadeia de Valor
LA LASI)	Unidade I&D	Robótica Cognitiva, Interação & Colaboração Humano-Robô, Robótica Industrial e de Serviços, Robótica Móvel e Antropomórfica,e Organização do RoboParty.
CMEMS (U. Minho / LA LABBELS)	Laboratório Associado / Unidade I&D	Soluções tecnológicas avançadas orientadas para uma economia sustentável, circular e neutra. Cruza conhecimento avançado em biotecnologia e bioengenharia com micro/nanofabricação e sistemas inteligentes.
Critical Techworks	Empresa Privada	Condução Assistida, Condução autónoma.
ESI - Robotic Solutions	Empresa Privada / PME Tecnológica	Soluções de engenharia robótica e automação industrial.
GISLOTICA	Empresa Privada / PME Tecnológica	Automação industrial personalizada e integração de sistemas robóticos avançados.
IDMEC (IST / U. Lisboa / LA LAETA)	Unidade I&D	Cirurgia Robótica, Exoesqueletos, Interação Física Humano-Robô, Robótica Industrial, AgroRobótica, Robótica Autónoma Aérea e Terrestre.
IdMind	Empresa Privada / PME Tecnológica	Desenvolvimento e integração de robôs de serviço e plataformas móveis.
IEETA (U. Aveiro / LA LASI)	Laboratório Associado / Unidade I&D	Sistemas Inteligentes para a Assistência a Humanos. IA e Robótica.

Entidade Subscritora	Tipo de Instituição	Papel Estratégico na Cadeia de Valor
INESC TEC (FEUP, U. Técnica do Porto)	Laboratório Associado / Unidade I&D	Robótica Industrial, Agrícola e Marítima; automação e sistemas autónomos.
Ingeniarius	Empresa Privada / PME Tecnológica	Robôs móveis autónomos e cognitivos para aplicações exteriores.
ISR-Coimbra (U. Coimbra / LA ARISE)	Laboratório Associado / Unidade I&D	Sistemas Robóticos e Perceção, Medição e Automação Industrial.
LIACC (FEUP / LA LASI)	Laboratório Associado / Unidade I&D	IA e Ciências da Computação.
ROBOPLAN	Empresa Privada / PME Tecnológica	Integração de células robóticas e automação industrial flexível.
Sociedade Portuguesa de Robótica (SPR)	Associação Científica Sem Fins Lucrativos	Dinamização da comunidade, literacia STEM, organização do Festival Nacional de Robótica e das conferências científicas ICARSC - IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions and ROBOT - Iberian Robotics Conference.
SYSTEC / ISR-Porto (FEUP / LA ARISE)	Laboratório Associado / Unidade I&D	Veículos Robóticos Autónomos, Robótica Industrial e Produção Avançada.
TEKEVER	Empresa Privada (Unicórnio)	Sistemas robóticos autónomos aéreos/marítimos e tecnologia aeroespacial.

Ver lista de subscritores individuais no final do documento.

2. Enquadramento e Diagnóstico Quantitativo

O mundo encontra-se no limiar de uma transição histórica: a evolução da IA Digital para a **IA Física**. A IA deixa de estar confinada ao ecrã para interagir diretamente no mundo físico. Portugal possui capacidades consolidadas e reconhecidas internacionalmente, mas enfrenta desafios estruturais e oportunidades urgentes que justificam esta iniciativa:

- **Défice Demográfico e Força de Trabalho:** Estimativas europeias apontam para a perda de até **20 milhões de trabalhadores até 2030** na UE. Em Portugal, com o índice de envelhecimento a superar 180 idosos por cada 100 jovens, a robótica e a assistência autónoma são pilares fundamentais para a sustentabilidade dos serviços de saúde e apoio à dependência.
- **Densidade de Robótica Industrial:** Segundo dados da *International Federation of Robotics (IFR)*, a densidade de robôs industriais em Portugal situa-se perto de **100 a 110 unidades por 10.000 trabalhadores**, valor significativamente abaixo da média da União Europeia (superior a 200 unidades) e muito distante de líderes industriais (>400). Existe uma oportunidade crítica para acelerar a automatização inteligente no tecido empresarial nacional.
- **Monitorização da Zona Económica Exclusiva e Zonas Florestais:** Com a 5.ª maior ZEE da União Europeia (e uma proposta de extensão da plataforma continental em andamento), Portugal tem uma área marítima 18 vezes superior à sua área terrestre. A vigilância e gestão manual desta extensão (incluindo fiscalização de pesca ilegal e inspeção de infraestrturas críticas) é inviável, tornando a robótica marítima indispensável. A gestão florestal em Portugal enfrenta terrenos acidentados, fragmentação da propriedade e o risco sistemático de incêndios rurais. Drones equipados com câmaras térmicas e com esferas extintoras podem detetar focos de incêndio e ajudar a apagá-los em terrenos de acesso difícil. Robôs terrestres podem realizar a limpeza de matas de forma autónoma.
- **Sustentabilidade Agroflorestal e Proteção do Território**: Face à escassez de trabalhadores no interior do país e à necessidade de otimizar recursos como a água, a agricultura portuguesa tem vindo a adotar soluções robóticas focadas no rendimento e sustentabilidade, incluindo tratores autónomos, robôs de sementeira, colheita automatizada, monitorização e gestão da água. Mas Portugal, apesar desta atividade crescente, não figura entre os pólos identificados com geradores de mais de 400 empresas mundiais de robótica agrícola, metade das quais na Europa.
- **Retorno e Atratividades de Capital Europeu:** O ecossistema nacional de robótica tem demonstrado elevada taxa de sucesso em programas de financiamento competitivo da Comissão Europeia e Agência Espacial Europeia (ESA). No pilar do Horizonte Europa que financia a robótica e sistemas inteligentes (Cluster 4), a taxa de sucesso nacional fixa-se nos 17,6%, superando a média europeia de 14,8% para os mesmos concursos. Contudo, o défice nacional situa-se na transição da prova de conceito (TRL 4-5) para o ganho de escala e industrialização (TRL 7-9).
- **Impacto Social e Literacia STEM:** Eventos nacionais de referência, como o **Festival**

Nacional de Robótica (FNR) (que conta com mais de 25 edições itinerantes pelo continente e ilhas) e a **RoboParty**, mobilizam anualmente centenas de jovens, funcionando como o maior motor nacional de atração para carreiras em Engenharia, Ciência e Computação.

A pertinência desta proposta reside nas capacidades substanciais que Portugal consolidou no setor, corroboradas pelo êxito em projetos internacionais competitivos e pelo seu reconhecimento como parceiro relevante. Do ponto de vista social, a robótica transcende a tradicional automação industrial, constituindo-se como o elemento fulcral na criação de sistemas inclusivos que potenciam a qualidade de vida de idosos ou cidadãos com incapacidades, além de prestar apoio a serviços hospitalares, defesa, exploração e monitorização oceanográfica e operações de busca e salvamento. Do ponto de vista económico, o conhecimento adquirido é transferível, capacitando o tecido empresarial nacional a atuar com vantagem competitiva em áreas adjacentes, gerando atividade económica de elevado valor. Um exemplo, no passado recente, de um país europeu que apostou na robótica como forma de alavancar a sua relevância tecnológica internacional, é a Dinamarca, que enfrentou uma grave crise da construção naval, deslocalizada para a Ásia (crise que também afetou Portugal), e investiu fortemente na robótica e automação, sendo hoje produtora e exportadora de marcas internacionais reconhecidas de robôs.

Todas estas valências protagonizam uma perspetiva estratégica num horizonte de longo prazo – com o impacto presente e expectável da IA digital, é natural esperar que esse horizonte exceda largamente os 10 anos, nomeadamente porque é reconhecido internacionalmente que a IA física é o futuro da IA[1]. Essa perspetiva reforça a importância da robótica inteligente ao longo da cadeia de valor, fazendo-a surgir de forma natural como uma das prioridades setoriais/temáticas de investigação e inovação em Portugal. Adicionalmente, trata-se de uma atividade transversal ao sistema científico, tecnológico e de inovação nacional, com comunidades dinâmicas de interesse partilhado na academia, no tecido empresarial e no sector educativo.

O contexto deste debate e desta proposta não se limita a Portugal. É um contexto europeu, como demonstra uma iniciativa recente que levou ao Parlamento Europeu dezenas de robôs, centenas de académicos, empresários (CEOs em particular) e decisores políticos (eurodeputados, VP da Comissão Europeia, entre outros), para uma demonstração e uma mesa-redonda em torno da necessidade da Europa agir urgentemente, para assegurar uma posição de liderança na robótica baseada em IA e na inteligência corporificada. Esta não é apenas uma questão de competitividade. Diz respeito à prosperidade futura da Europa, à sua soberania tecnológica, resiliência social e capacidade de resposta a alterações demográficas e geopolíticas profundas. O ISR-Lisboa foi parceiro-chave desta iniciativa, tendo sido responsável pela demonstração de robôs feita aos participantes.

[1] "The next frontier of AI is physical AI. AI is now beginning to understand the laws of physics." — Jensen Huang, CEO da NVIDIA (CES 2025 keynote).

3. Objetivos Estratégicos e Operacionais

A presente estratégia proposta para a Agência para a Investigação e Inovação (AI^2) articula-se em quatro eixos prioritários:

1. **Estruturação de Programas de I&DT Especializados:** Conceber concursos direcionados que financiem projetos colaborativos (Co-Promoção) unindo academia, empresas tecnológicas e utilizadores finais (hospitais, municípios, explorações agrícolas, estaleiros).
2. **Reforço de Infraestruturas Digitais e de Teste:** Estabelecer facilidades de teste e experimentação (TEFs), Zonas Livres Tecnológicas (ZLTs) e plataformas de dados partilhados para IA incorporada em escala inter-regional (e.g., em condução autónoma, robótica de colheita de vinha de encosta, robótica florestal, bairros de idosos e jovens com robôs sociais).
3. **Valorização Económica e Soberania Tecnológica:** Promover a transição de protótipos académicos para produtos comerciais escaláveis, fomentando a criação de *spin-offs* e atraindo capital de risco para o setor.
4. **Formação e Atração de Talento:** Qualificar RH avançados em robótica e IA, reduzindo a fuga de cérebros e promovendo a literacia tecnológica descentralizada.

4. Eixos de Ação e Recomendações de Políticas Públicas

Eixo I: Aceleração da Investigação e Infraestruturas Colaborativas

Criação de programas de financiamento dedicados à fusão de IA avançada, perceção, manipulação e sistemas autónomos. É urgente garantir o acesso de investigadores e PMEs a computação de alto desempenho (HPC), criar plataformas de dados partilhados em escala inter-regional, e apoiar a construção de *fábricas de IA* direcionadas para simulação física e treino de robôs (*Robotic Gyms*). A investigação de carácter mais especulativo, movida pela curiosidade, sem aplicação imediata, deve também ser apoiada, como forma de criar as aplicações relevantes do futuro com marca de originalidade portuguesa. Os desafios científicos e tecnológicos neste domínio são imensos e diversificados, beneficiando de uma tradição de interdisciplinaridade com outras áreas, como a biologia, as neurociências, ou a psicologia: navegação, controlo, deteção de objetos e de humanos, planeamento de tarefas e de movimento, manipulação, interação com humanos, robôs cooperativos, condução autónoma e assistência ao condutor, entre muitos outros.

Eixo II: Programas-Piloto e Escala Industrial

Lançamento de demonstrações em larga escala nas áreas prioritárias para o país:

- **Saúde e Envelhecimento:** Robótica assistiva, reabilitação e automação hospitalar.
- **Proteção do Território e Sustentabilidade:** Sistemas aéreos e marítimos autónomos para monitorização florestal, combate a incêndios e vigilância da Zona Económica Exclusiva (ZEE). Robôs terrestres para gestão de combustível florestal e apoio ao combate a incêndios,
- **Indústria:** Manipulação avançada e transporte de materiais, incluindo exoesqueletos, dispositivos vestíveis e colaboração humano–robô.
- **Agricultura e Floresta**: Robótica agrícola adaptada ao relevo nacional, para culturas permanentes, vinha de encosta e gestão de biomassa.
- **Construção Civil:** robotização de operações em estaleiro e obra, automação da construção modular.

Estas áreas procuram ser abrangentes e representativas de boas formas de emparelhar o conhecimento científico na área com aplicações relevantes para Portugal. No entanto, a sua listagem não pretende excluir outras áreas presentes ou futuras. Por outro lado, as áreas identificadas podem ter impacto na cadeia de valor que lhes está associada (por exemplo, a construção de robôs para logística pode ser alargada à logística de transporte fora do ambiente fabril; a robótica agrícola tem impacto em todo o sector agroalimentar).

Eixo III: O Estado como Primeiro Cliente (Aquisições Estratégicas)

Utilizar a contratação pública de inovação (PCP: *Pre-Commercial Procurement* e PPI: Public *Procurement of Innovative Solutions*) para que entidades públicas (Serviço Nacional de Saúde, Proteção Civil, Defesa, Autarquias) funcionem como utilizadores e compradores iniciais de soluções robóticas desenvolvidas em Portugal, validando a tecnologia e permitindo o ganho de escala empresarial.

Eixo IV: Regulamentação, Zonas Livres e Normas de Confiança

Desenvolver Zonas Livres Tecnológicas (ZLTs) para testes de veículos e sistemas autónomos em ambiente real. Garantir a certificação, interoperabilidade e supervisão ética/democrática, assegurando a confiança pública e alinhamento com a legislação europeia de IA (*AI Act*).

5. Impacto Territorial, Social e Económico Esperado

Dimensão	Impacto Esperado	Indicadores de Sucesso
Desenvolvimento Territorial	Descentralização da inovação e fixação de PMEs tecnológicas e talento qualificado fora dos	N.º de PMEs regionais envolvidas; projetos implementados em contexto

Dimensão	Impacto Esperado	Indicadores de Sucesso
	grandes centros urbanos.	rural/marítimo.
Sociedade e Envelhecimento	Mitigação da escassez de cuidadores, aumento da autonomia dos idosos e melhoria da segurança no trabalho penoso.	N.º de instituições de saúde/apoio social a testar tecnologias assistivas; redução do risco laboral, nomeadamente do número de acidentes laborais por 10 000 trabalhadores.
Economia e Competitividade	Aumento da densidade robótica nacional e transição de Portugal de importador de tecnologia para exportador de soluções de valor acrescentado. Desenvolvimento conjunto entre a academia e empresas estabelecidas e criação de novas empresas a partir da investigação académica.	Aumento do volume de exportações tecnológicas no setor; volume de capital privado/VC atraído.
Soberania e Alinhamento Europeu	Capacidade de resposta do país às iniciativas do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia em Robótica e *Embodied AI*.	Liderança portuguesa em consórcios do Horizon Europe e projetos IPCEI.

6. Conclusão e Apelo à Ação

Portugal possui os ingredientes-chave para ser um ator relevante no ecossistema europeu de Robótica Inteligente: investigação científica de topo, PMEs altamente especializadas, empresas de escala global e iniciativas de literacia consolidadas. O que se propõe à Agência para a Investigação e Inovação é a institucionalização desta **Prioridade Estratégica Nacional**, dotando o país de instrumentos de financiamento e articulação que transformem a excelência científica em soberania tecnológica, produtividade económica e bem-estar social.

Subscritores individuais

Nome	Instituição	Detalhes
Alexandre Bernardino	ISR-Lisboa, IST	Professor Associado
António Pascoal	ISR-Lisboa, IST	Professor Associado aposentado
António Paulo Moreira	INESC TEC, FEUP	Professor Catedrático, coordenador do Centro de Robótica e Sistemas Inteligentes do INESC TEC
António Pedro Aguiar	ARISE, FEUP	Professor Catedrático, Presidente do ARISE
Clara Gonçalves	TEKEVER	Directora de Parcerias de Investigação
Cristina Peixoto Santos	CMEMS, U. Minho	Professora Auxiliar com Agregação
Eduardo Silva	INESC TEC, U. Técnica do Porto	Professor Associado
Estela Bicho	Centro Algoritmi, U. Minho	Professora Catedrática
Eurico Pedrosa	IEETA, U. Aveiro	Professor Auxiliar
Fernando Ribeiro	Centro Algoritmi, U. Minho	Professor Associado com Agregação, Presidente da SPR
Filipe Neves	INESC TEC, FEUP	Professor Auxiliar

Nome	Instituição	Detalhes
Filomena Soares	Centro Algoritmi, U. Minho	Professora Associada com Agregação.
João M. Sousa	IDMEC, IST	Professor Catedrático
João Tasso B. Sousa	LSTS, FEUP	Professor Associado, Diretor do LSTS
Jorge Dias	U. Khalifa (EAU), ISR-Coimbra, U. Coimbra	Professor Catedrático
Jorge Martins	IDMEC, IST	Professor Associado
José Luis Oliveira	IEETA, U. Aveiro	Professor Catedrático
José Santos-Victor	ISR-Lisboa, IST	Professor Catedrático, Diretor do LARSyS, IEEE Robotics and Automation Society Fellow
Lino Marques	ISR-Coimbra, U. Coimbra	Professor Catedrático
Luís Louro	Centro Algoritmi	Investigador Auxiliar com com provimento definitivo.
Luis Paulo Reis	LIACC, FEUP	Professor Catedrático, Diretor do LIACC
Luis Rocha	INESC TEC	Investigador, coordenador do Centro de Robótica e Sistemas Inteligentes do INESC TEC

Nome	Instituição	Detalhes
Manuel Silva	INESC TEC, U. Técnica do Porto	Professor Associado, Trustee da CLAWAR Association Ltd., coordenador do Centro de Robótica e Sistemas Inteligentes do INESC TEC
Miguel Botto	IDMEC, IST	Professor Catedrático
Meysam Basiri	ISR-Lisboa, LARSyS	Investigador Auxiliar com provimento definitivo do LARSyS
Micael Couceiro	Ingeniarius	CEO
Nuno Lau	IEETA, U. Aveiro	Professor Associado
Paulo Alvito	IDMind	CEO
Paulo Gonçalves	IDMEC, Instituto Politécnico de Castelo Branco	Professor Coordenador
Paulo Oliveira	IDMEC, IST	Professor Catedrático
Pedro U. Lima	ISR-Lisboa, IST	Professor Catedrático, Presidente do ISR-Lisboa, President Elect da RoboCup Federation
Pedro Petiz	TEKEVER	Diretor de Desenvolvimento Estratégico
Rita Cunha	ISR-Lisboa, IST	Professora Associada

Nome	Instituição	Detalhes
Rui Cordeiro	Critical Techworks	CEO
Rui P. Rocha	ISR-Coimbra, U. Coimbra	Professor Associado
Sérgio Monteiro	Centro Algoritmi, U. Minho	Professor Auxiliar
Urbano Nunes	ISR-Coimbra, U. Coimbra	Professor Catedrático
Vítor Santos	U. Aveiro	Professor Associado com Agregação

Iniciativa Bottom-Up:

Estratégia Integrada para a Robótica Inteligente em Portugal

Proponente Líder: Instituto de Sistemas e Robótica (ISR-Lisboa) / LA LARSyS / Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
Responsável: Pedro U. Lima (ISR-Lisboa, IST, U. Lisboa)
Contribuidores: António Paulo Moreira (FEUP), Cristina P. Santos (U. Minho), Filipe Neves (FEUP), José Santos-Victor (IST), Luís Paulo Reis (FEUP), Manuel Silva (UTP), Micael Couceiro (Ingeniarius), Paulo Alvito (IDMind), Paulo Gonçalves (IPCB), Rui P. Rocha (U. Coimbra), Vítor Santos (U. Aveiro).
Contexto: Resposta às 7 perguntas enviadas pela Coordenadora da Avaliação Estratégica da AI2, Professora Maria do Rosário Partidário

1. A área/domínio científico proposto constitui um domínio de excelência em Portugal? Portugal distingue-se internacionalmente? É uma concentração rara de talento?

Sim. A Robótica Inteligente e a Inteligência Artificial Física (*Physical AI*) constituem um domínio indiscutível de excelência científica em Portugal. O país apresenta uma densidade invulgar de competências e visibilidade internacional quando normalizada pela sua dimensão demográfica. Um estudo bibliométrico internacional publicado na revista *Frontiers in Robotics and AI* (2025)[1] sobre robótica colaborativa industrial demonstra que Portugal ocupa o 9.º lugar mundial em produção científica absoluta (4,51% do *corpus* global) e o 2.º lugar mundial *per capita* (2,28 artigos por milhão de habitantes) nesta área, posicionado logo atrás da Dinamarca e à frente de potências industriais como Alemanha, Japão ou EUA. No mesmo estudo, a Universidade de Coimbra é classificada em 4.º lugar mundial entre todas as instituições de investigação do setor, aparecendo ainda a Universidade do Minho no top-20, em 17.º lugar.

Na avaliação das unidades de investigação e desenvolvimento (UID) realizada pela FCT em 2023/2024, os principais nós da rede nacional de UID de robótica, avaliados por mais de 315 peritos internacionais de 35 países, obtiveram a classificação máxima de **Excelente**[2]:

- **Região Norte:** O INESC TEC mobiliza mais de 80 investigadores dedicados a robótica de campo e sistemas autónomos operando em TRL 5–8; o Centro Algoritmi (U. Minho) é referência em Interação Humano-Máquina; a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro agregam liderança internacional consolidada.
- **Região Centro:** O ISR-Coimbra (membro do LA ARISE) envolve mais de 160 investigadores/pós-graduados e gere mais de 60 projetos de I&D.

- **Lisboa e Sul:** O LARSyS agrega mais de 400 investigadores (dos quais mais de 200 doutorandos), dos quais cerca de 100 (40 professores e investigadores e 60 doutorandos) estão no ISR-Lisboa, liderando a investigação nacional em robótica espacial, aérea e social.

UID e empresas portuguesas têm participado regularmente em inúmeros projetos dos programas-quadro da União Europeia no domínio da robótica inteligente. Exemplos recentes nos Clusters 4 e 6 são o tExtended, ibot4CRMS, AGROBOOST, Fit4CEA, Social Robot, RAMONES, RePAIR e o euROBIN (Network of Excellence in European AI and Robotics, que reúne os 28 maiores centros de robótica da Europa onde o ISR-Lisboa foi parceiro principal). No Cluster 4 do Horizonte Europa, a taxa de sucesso nacional em robótica ultrapassa os 17%, superando a média europeia de 14,8%[3].

Portugal não é apenas participante, mas é ou foi coordenador e parceiro de referência em projetos da EU, como mostram alguns exemplos:

- Coordenador (ISR-Lisboa) dos projetos FP7 MOnarCH e RoCKiN (total de 16 M€ e 16 parceiros), 2013-2016;
- Coordenador (FEUP) do projeto Horizon 2020 EU Marine Robots (€5 M, 15 parceiros de 10 países);
- Coordenador (INESC TEC) do projeto Horizon 2020 ATLANTIS (€7 M, focado na robótica para energia eólica *offshore*);
- Coordenador (ISR-Coimbra) do projeto Horizon 2020 GrowMeUp (€3.5 M);
- O INESC TEC lidera o INESCTEC.OCEAN, um grande projeto Horizon Europe Teaming que estabeleceu o primeiro Centro de Excelência em Investigação e Engenharia Oceânica de Portugal (2025-2031, parceria com a SINTEF da Noruega, financiamento superior a 30 M€).

Em competições internacionais de robótica e IA, Portugal também se tem destacado acima da sua dimensão populacional, competindo com equipas de universidades de todo o mundo, algumas de topo internacional. Por exemplo, no RoboCup, a U. Aveiro venceu uma vez a *RoboCupSoccer Middle Size League*, tendo chegado ao pódio em mais 3 edições; a equipa FC Portugal, conjunta entre as Universidades do Porto e Aveiro, venceu a *RoboCupSoccer Simulation League* 4 anos seguidos (2022-2025). O ISR-Lisboa ficou em 2.º e 3.º lugar no RoboCup@Home em 2023 e 2024, tendo a U. Minho alcançado também um 2.º lugar em 2026. A equipa TIMAIRIS, liderada pela Universidade de Aveiro em consórcio com a IMA (grupo industrial fundado em 1996, italiano, de referência mundial em máquinas automáticas de processamento e embalagem), competiu no projeto EuRoC (*European Robotics Challenges*), tendo alcançado o primeiro lugar no desafio de logística e manipulação industrial e o segundo lugar na classificação global. Uma equipa conjunta entre o ISR-Lisboa e a Universidade de Sevilha venceu uma das 3 *Challenges* da competição internacional MBZIRC 2020 realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, competindo com os melhores grupos de robótica mundiais, e arrecadando um prémio de US$250 000.

Artigos científicos portugueses têm sido distinguidos com Best Paper Awards em várias

categorias de grandes conferências internacionais de robótica.

Vários investigadores e professores portugueses estão envolvidos em comités de associações científicas e técnicas na área da robótica, em instituições como o IEEE, EurAI, IFAC ou RoboCup Federation.

A excelência portuguesa neste domínio não reside numa escala absoluta comparável com EUA, China ou Alemanha, mas numa densidade invulgar de competências complementares e na capacidade de integrar estas competências em sistemas autónomos capazes de operar em ambientes complexos e não estruturados para um país de cerca de 10,5 milhões de habitantes — abrangendo perceção e visão, sistemas autónomos, manipulação, interação humano-robô, sistemas multi-robô e enxames, robótica industrial, terrestre, aérea, marítima e de serviço, com continuidade crescente entre investigação fundamental, protótipos, demonstrações em ambiente real e empresas tecnológicas. É esta combinação de produtividade científica *per capita*, polos avaliados internacionalmente como excelentes, integração nas redes europeias de referência e capacidade de traduzir investigação em sistemas físicos que sustenta a classificação da Robótica Inteligente como domínio nacional de excelência. Existem em Portugal inúmeros grupos de investigação capazes de integrar estas competências em sistemas autónomos capazes de operar em ambientes complexos e não estruturados, incluindo hospitais, casas, e ambientes industriais, agrícolas, florestais, marítimos, subaquáticos e extremos.

Mais do que uma excelência limitada a uma subárea específica, Portugal apresenta um ecossistema multidisciplinar de robótica e sistemas autónomos com capacidade para gerar conhecimento científico, formar recursos humanos altamente qualificados e transferir tecnologia para setores industriais e societais, constituindo uma base sólida para o desenvolvimento de novas tecnologias robóticas e para a atração de investimento internacional.

2. No tema desta iniciativa temos atraído investimento internacional precisamente por essa competência?

Sim. A excelência científica traduz-se numa forte atração de investimento direto estrangeiro (IDE) e de capital de risco multinacional em *scale-ups* e centros de engenharia avançada:

- **Captação de Capital de Risco Global:** O ecossistema de robótica e sistemas autónomos gerou casos de escala mundial como a TEKEVER, que captou uma ronda de €70 M em 2024 (NATO Innovation Fund e Baillie Gifford) e, em 2026, angariou US$ 580 M, elevando a sua avaliação para US$ 6,4 mil milhões e atraindo o primeiro investimento direto europeu da UC Investments (Regentes da Universidade da Califórnia)[4]. O financiamento destina-se a acelerar o desenvolvimento de plataformas de vigilância aérea e inteligência artificial.
- **Implantação de Centros Globais de I&D de Multinacionais:**
    - A multinacional BMW criou no Porto e Lisboa a Critical TechWorks, em parceria com a portuguesa Critical Software, que emprega mais de 3.000 profissionais de 60 nacionalidades em software e automação[5];
    - A parceria Bosch–U.Minho (Braga) já ultrapassou os €165 M de investimento

acumulado em I&D[6];
    - A Continental (Porto) fixou o seu centro de engenharia dedicado a condução autónoma[7];
    - Projetos de automação e robótica envolveram a Introsys, CEIIA, Universidade Nova e Volkswagen Autoeuropa, com financiamento Portugal 2020;
    - A colaboração com institutos globais, como o Honda Research Institute Japan, resultou em transferências de tecnologia em perceção auditiva robótica e propriedade intelectual conjunta, por uma equipa do INESC TEC.
- **Competitividade em Fundos Europeus por PMEs Especializadas:** PMEs nacionais do setor (como a Ingeniarius, IDMind, Beyond Vision ou OceanScan-MST) acumulam captações recorrentes no Horizon Europe (e.g., mais de €1,56 M de contribuição europeia líquida em cinco projetos recentes de uma só PME).

3. O tema consegue mobilizar jovens investigadores nacionais e estrangeiros? E vai reforçar simultaneamente ciência, indústria e emprego qualificado?

Sim. A robótica e a IA física são um dos maiores motores de atração para jovens em áreas STEM, apresentando também forte capacidade de retenção de talento através do emprego qualificado. Alguns exemplos:

- Portugal coordena a rede europeia de doutoramentos AIGreenBots (*Marie Skłodowska-Curie Doctoral Network)*, formando 11 doutorandos de 5 países em robótica agrícola em Coimbra.
- O Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores do IST, um dos maiores do país, tem 7 Áreas Principais (Majors). Aproximadamente 50% dos estudantes escolhem anualmente o Major de Controlo, Robótica e IA.
- Iniciativas de literacia em STEM através de competições de robôs:
    - Festival Nacional de Robótica (organizado pela SPR)[8]: evento itinerante em mais de 25 edições cobrindo o Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira;
    - RoboParty (organizado em Guimarães pelo Centro Algoritmi)[9]: mobiliza anualmente mais de 400 jovens e 100 equipas do ensino básico e secundário;
    - RobotCraft (organizado pela Ingeniarius em Coimbra): programa intensivo que formou estudantes de 21 países em robótica móvel ao longo de vários anos;
    - RoboCup 2004 (organizado em Lisboa pelo ISR-Lisboa, com a colaboração de várias universidades e UID nacionais).

A Robótica é um dos temas com maior presença e projeção nas diversas iniciativas do Ciência Viva, desde 1997.

Os jovens portugueses licenciados, mestrados e doutorados em universidades portuguesas

neste domínio têm conseguido posições internacionais em empresas de grande prestígio, como a Apple, DeepMind, Waymo, NVIDIA, ou a OCADO, estando também alguns em instituições como o DLR (Centro Aeroespacial Alemão) ou a ESA (Agência Espacial Europeia).

Um aspeto de realce é a forte presença da robótica em programas de doutoramento no âmbito de parcerias internacionais, nomeadamente no CMU-Portugal e na *Joint Initiative* IST/EPFL, onde se formaram dezenas de jovens portugueses e estrangeiros, muitos deles tendo depois criado *spinoffs* de sucesso em Portugal e no estrangeiro. Nestes programas, bem como no MIT-Portugal e UTAustin-Portugal, há também projetos de colaboração com estas prestigiadas universidades americanas na área da robótica.

4. Que ativos únicos do país (infraestruturas, dados, recursos endógenos, etc) são mobilizados nesta iniciativa bottom-up?

Portugal combina uma posição geográfica, enquadramento regulatório, capacidade computacional e diversidade territorial ímpares na Europa para a experimentação de robótica e IA Física em condições reais:

- **Ativos Marítimos e Offshore (2.500 km de costa, 1,7 M km² de ZEE):**
  - ZLT Infante D. Henrique (Algarve): mais de 1.000 milhas quadradas dedicadas a ensaios de robótica em subsuperfície marinha, superfície e espaço aéreo;
  - Plataforma TEC4SEA e WindFloat Atlantic (Viana do Castelo): um dos escassos *living labs* do mundo em mar aberto para robótica de inspeção e manutenção de infraestruturas eólicas *offshore*.
- **Ativos Florestais e Agrícolas (3,3 M hectares de floresta - 36% do território):** as regiões do Interior e Centro (com terreno acidentado e elevado risco de incêndio) constituem o ambiente ideal para testar e validar robótica de campo (como demonstrado em diversos projetos operacionais, e.g., SEMFIRE e SAFEFOREST). O Smart Farm CoLab (Santarém/Oeste) assegura a validação em ambiente agrícola. O TRIBE – Laboratório de Robótica e Internet of Things (IoT) para Agricultura e Floresta de Precisão Inteligente do INESC TEC mobiliza recursos endógenos com características singulares a nível mundial: a viticultura de montanha e encosta, como a do Douro, património mundial da UNESCO; uma floresta que ocupa cerca de um terço do território nacional, com elevados desafios de gestão de biomassa e prevenção de incêndios; e culturas permanentes (vinha, olival, pomares) e protegidas. Estes contextos constituem bancos de ensaio reais para robótica em ambientes não estruturados.
- **Rede Integrada de Zonas Livres Tecnológicas (ZLTs):** regulamentadas em Aveiro, Matosinhos, Viana do Castelo e Algarve, proporcionam regimes regulatórios simplificados para testes de veículos autónomos, logística e redes 5G/6G. O recente Decreto-Lei n.º 113/2026 define um regime de licenciamento de testes em vias públicas em todo o território nacional, abrindo portas para a realização de mais testes de metodologias de condução autónoma desenvolvidas em Portugal.

- **Capacidade Computacional e Dados Abertos:**
    - Supercomputador Deucalion (MACC, Guimarães), com capacidade de pico de 9,76 PFLOPS no EuroHPC, reforçado pela participação na BSC AI Factory, permite cálculo de elevado desempenho, essencial para aprendizagem automática e IA generativa utilizadas em larga escala na robótica inteligente atual. O Deucalion faz parte do Centro Nacional de Computação Avançada, reunindo máquinas HPC em diversas instituições nacionais;
    - Dados de cobertura do solo, modelos de elevação por LiDAR e dados do programa Copernicus totalmente abertos para treino de modelos físicos de IA e criação de gémeos digitais (*Digital Twins*);
    - Dados cinemáticos, cinéticos e de EMG dos membros inferiores durante marcha a velocidades controladas, entre outros dados disponíveis publicamente, úteis para modelação e análise da marcha com interesse para assistência e reabilitação (CMEMS).

A robótica portuguesa tem uma infraestrutura de investigação, concentrada na área da robótica cognitiva, que integra o Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico (RNIE) da FCT: o **Robotics, Brain and Cognition Laboratory** (RBCog-Lab), sediado no ISR-Lisboa. O RBCog-Lab integra várias plataformas únicas em Portugal, com destaque para o robô humanoide iCub, parcialmente desenvolvido no ISR-Lisboa — o robô humanoide mais avançado do mundo em termos de graus de liberdade e que constitui uma plataforma aberta (software e hardware). Acrescem outras plataformas robóticas, sistemas de captura de movimento, *eye-trackers* e mãos robóticas (como a *Shadow hand*) para manipulação avançada. Esta infraestrutura serve toda a comunidade académica e não académica que pretenda desenhar experiências ou projetos-piloto com estes equipamentos.

Espalhadas pelo país, existem muitas outras plataformas de teste e infraestruturas experimentais, tais como exoesqueletos e ortóteses, andarilhos e bengalas robóticas no BiRDLAB do CMEMS; apartamento para robôs domésticos com MoCap e dispositivos domóticos no IRSg do ISR-Lisboa; tanques para robótica submarina no INESC TEC e DSORg do ISR-Lisboa; e o iiLab - Industry and Innovation Lab (INESC TEC) para investigação, desenvolvimento e testes em robótica industrial e colaborativa.

5. Existe vontade das empresas para investir e parcerias já constituídas? Com esta iniciativa bottom-up Portugal pode criar cadeias de valor completas?

Sim. A indústria nacional e os utilizadores finais demonstram capacidade comprovada de investimento conjunto com o sistema científico. Alguns exemplos:

- **Massa Crítica na Agenda Mobilizadora PRODUTECH R3:** Representa um investimento total de €167,8 M (com €95,7 M de incentivo público do PRR), unindo 106 entidades — 44 empresas fornecedoras de tecnologias de produção, 36 empresas industriais utilizadoras

e 26 entidades do SCTN, desenvolvendo trabalho que permite fechar a cadeia de valor desde a investigação fundamental (TRL 1-3) até à prototipagem industrial e comercialização (TRL 7-9).

- **Consórcios Multissetoriais em Operação Real:**
  - **Construção:** Projeto CRIARTE (€1,4 M, Compete2030), associando empresas de robótica, construtoras e centros de I&D para automação de estaleiros;
  - **Aquacultura e Economia Azul:** Projeto REMORA (€1,2 M, Horizon Europe), unindo investigação em sistemas multi-robô com explorações aquícolas no mar;
  - **Saúde e Apoio à Dependência:** Projeto IntellWheels 2.0 (€1,05 M) da FEUP, alinhando a academia com 3 PMEs (Optimizer, Ground Control Studios, Rehapoint) para o desenvolvimento de robótica assistiva na forma de uma cadeira de rodas inteligente. Projetos da U. Minho em exoesqueletos flexíveis e soluções robóticas para prevenção de quedas (SmartExo, ExoTI, SafeWalk) em ligação a empresas como a LMA e ORTHOS XXI, totalizando aproximadamente €3 M;
  - **Agricultura e Floresta:** TRIBE – Laboratório de Robótica e Internet of Things (IoT) para Agricultura e Floresta de Precisão Inteligente do INESC TEC, criado em 2013, que conta com mais de 30 protótipos de robótica (vários deles premiados em certames internacionais de referência) e IoT em TRL7, 4 patentes submetidas e mais de 10 projetos nacionais e europeus em curso. Projeto AGRO-V (€9,16 M, COMPETE2030-FEDER), um consórcio de academia (IP Leiria e IP Santarém) e empresas (Machado&Silveira, IDMind, Casa Agrícola Ribeiros e CELBI) no desenvolvimento de veículos autónomos para o setor agrícola e florestal;
  - **Ambientes Industriais:** Exemplos recentes de colaboração do INESC TEC com empresas industriais incluem a Flowbotic, com quem desenvolve robôs móveis autónomos, navegação 3D, visão computacional, coordenação de frotas e teleoperação; a Europneumaq, parceira no desenvolvimento do MOBOT 2.0, um manipulador móvel inteligente para ambientes industriais; e a Simoldes Plásticos, onde foram desenvolvidas soluções de automação flexível e integração dinâmica de robôs em linhas de produção.
- **Representação em Clusters Estratégicos:** AED Cluster Portugal (>170 entidades em Aeronáutica, Espaço e Defesa)[10], associação PRODUTECH[11] e Sociedade Portuguesa de Robótica (SPR)[12].

O objetivo não é o fabrico em massa de componentes de hardware genéricos, mas a retenção em Portugal das fases de maior margem: software de IA física, robótica colaborativa e de enxame, integração de sistemas, gémeos digitais, certificação e serviços de operação. Desta forma, a cadeia pode abranger investigação → formação de talento → desenvolvimento tecnológico → prototipagem → integração → produção → aplicação industrial → comercialização → exportação, aumentando o valor acrescentado retido no país e criando emprego altamente qualificado.

6. Com esta iniciativa bottom-up conseguimos assegurar índices elevados de produtividade? E conseguimos assegurar exportações? E efeitos de arrastamento sobre o resto da economia?

Sim. Com uma densidade robótica industrial em Portugal ainda abaixo da média europeia (cerca de 100 a 110 unidades por 10.000 trabalhadores, comparado com uma média da UE superior a 200), existe um enorme potencial de crescimento[13]. A aceleração da robótica e automação inteligentes eleva diretamente a produtividade das empresas nacionais. A robótica é uma tecnologia transversal capacitadora que atua diretamente no aumento da produtividade e da capacidade exportadora nacional:

- **Impacto no Fosso de Produtividade:** Em 2025, a produtividade por hora trabalhada em Portugal fixou-se em apenas 66,9% da média da UE-27[14]. A adoção de robótica em empresas industriais gera aumentos diretos de 20% a 25% na produtividade empresarial (dados da OCDE[15]), respondendo também à escassez estrutural de mão de obra.
- **Dimensão da Fileira Exportadora:**
  - As exportações do setor de "Máquinas e Aparelhos" representam o maior grupo de bens exportados por Portugal, equivalendo a 14,9% das exportações totais (€79,3 mil milhões em 2024);
  - As empresas da fileira PRODUTECH registam mais de €3,0 mil milhões em exportações anuais;
  - Integradores portugueses de robótica (como a Introsys, em Setúbal/Sul) já instalaram mais de 5.000 robôs industriais em 18 países e 3 continentes.
- **Efeitos de Arrastamento na Economia Real:** A robótica transfere ganhos de eficiência para as fileiras do calçado, têxtil, metalomecânica, agroalimentar, exploração florestal e cuidados hospitalares no Serviço Nacional de Saúde. Estimula também a procura de eletrónica, sensores, mecânica de precisão, software, IA, telecomunicações, energia e serviços de engenharia, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade das empresas utilizadoras. Pode ainda gerar novas *startups* e *spin-offs*, atrair investimento estrangeiro, qualificar recursos humanos e modernizar setores tradicionais. Assim, a iniciativa pode funcionar como um catalisador transversal de produtividade, inovação, internacionalização e emprego qualificado.

7. Se vier a ser constituída como domínio estratégico poderemos realisticamente vir a estar entre os melhores 5–10 países do mundo dentro de 10 anos?

Sim, desde que a ambição seja focada e especializada: Portugal pode fixar-se no Top 5–10 mundial na conceção, integração, teste e operação de IA Física em ambientes reais e não-estruturados.

Nalguns nichos tecnológicos no domínio da Robótica Inteligente, Portugal tem-se afirmado como líder mundial ou como país com forte potencial para vir a sê-lo, como por exemplo nas áreas de veículos aéreos não tripulados (e.g., Tekever), condução autónoma (e.g., Critical TechWorks), saúde digital e robótica para a área da saúde (e.g., Sword Health), ou robótica agroflorestal (INESC TEC e várias empresas utilizadoras finais envolvidas na mini-agenda ecoBOTs.PT).

As tabelas internacionais de densidade robótica e automação da International Federation of Robotics (IFR, 2024/2025[16]) confirmam que economias de pequena/média dimensão lideram o *ranking* mundial por especialização tecnológica: Singapura (2.º), Suécia (5.º), Dinamarca (6.º) e Eslovénia (7.º) superam largamente potências de maior dimensão. Portugal não deve competir na produção fabril em massa de robôs industriais genéricos. O objetivo deverá ser o de alcançar uma posição de referência mundial em domínios selecionados da robótica e dos sistemas autónomos, onde Portugal possa construir uma vantagem competitiva diferenciadora, em vez de procurar competir de forma generalizada em todas as áreas da robótica. A vantagem competitiva reside na Robótica Autónoma para Ambientes Complexos: mar profundo, floresta densa, agricultura de precisão, construção civil, proteção civil, medicina assistiva e espaço. Contudo, este posicionamento dependerá de uma estratégia continuada e concentrada, capaz de combinar investimento em investigação de excelência, atração e retenção de talento internacional, infraestruturas de classe mundial, financiamento de projetos de grande escala, colaboração com empresas e criação de produtos e empresas competitivas internacionalmente.

A constituição da Robótica e dos Sistemas Autónomos como domínio estratégico poderá também contribuir para reforçar a posição da Europa como potência mundial na robótica inteligente e na IA física. Portugal pode assumir um papel complementar dentro de uma estratégia europeia, concentrando competências científicas e tecnológicas em áreas onde apresenta vantagens e articulando-as com centros de excelência, empresas e infraestruturas de outros países europeus. A ambição não deverá ser apenas colocar Portugal entre os países de referência, mas contribuir para que a Europa mantenha uma posição de liderança mundial na robótica, através da especialização, cooperação e complementaridade entre os diferentes ecossistemas nacionais.

Plano de Ação a 10 Anos (2026–2036)

Fase	Período	Objetivos Principais
Fase 1	Anos 1–3	Articulação dos laboratórios de I&D numa Rede Nacional de Testes de IA Física (*Physical AI Testbeds*) associada às ZLTs e ao supercomputador Deucalion.

Fase	Período	Objetivos Principais
Fase 2	Anos 4–7	Implementação de Compras Públicas de Inovação (PPI/PCP) para que a Proteção Civil, o SNS e a Defesa atuem como primeiros compradores de tecnologia nacional.
Fase 3	Anos 8–10	Consolidação de 3 a 5 *scale-ups* portuguesas de robótica no mercado global, impulsionando as exportações de alta tecnologia.

O progresso do plano pode ser acompanhado através da produção científica *per capita*, volume de investimento privado/capital de risco captado, taxa de adoção robótica nas PMEs nacionais e valor acumulado das exportações da fileira.

Notas e Referências Bibliográficas

1. Haghighi, A., Cheraghi, M., Pocachard, J., Botta-Genoulaz, V., Jocelyn, S., & Pourzarei, H. (2025). A comprehensive review and bibliometric analysis on collaborative robotics for industry: safety emerging as a core focus. *Frontiers in Robotics and AI*, 12, 1605682.
2. FCT - Divulgação dos resultados provisórios da avaliação das Unidades de I&D 2023-2024.
3. Portugal in Europe Research and Innovation Network, ANI e Rede PERIN.
4. Tech.eu - TEKEVER raises €70M for unmanned aerial systems development.
5. BMW Group Press - Joint Venture Critical TechWorks in Portugal.
6. Dinheiro Vivo - Parceria Bosch / Universidade do Minho.
7. InvestPorto - Continental Technology and Development Center in Porto.
8. Sociedade Portuguesa de Robótica - Festival Nacional de Robótica.
9. RoboParty Guimarães.
10. AED Cluster Portugal.
11. Associação PRODUTECH.
12. Sociedade Portuguesa de Robótica.
13. International Federation of Robotics - Robot Density.
14. PORDATA - Produtividade do Trabalho por Hora de Trabalho (UE27=100).
15. OECD - Job Creation and Local Economic Development 2024.
16. International Federation of Robotics - World Robotics Report.

V.5

Zonas Livres Tecnológicas

Proposta de contributo conjunto das Zonas Livres Tecnológicas (ZLT)

Avaliação Estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação no âmbito da criação da AI²

VERSÃO CONSOLIDADA 30 DE SETEMBRO DE 2026 e SUBSCRITA PELAS ZLTs Infante D. Henrique, Matosinhos e Aveiro.

1 Ponto de partida e âmbito do contributo

Portugal dispõe de cinco ZLTs legalmente constituídas: Infante D. Henrique, Matosinhos, Viana do Castelo, Aveiro e Abrantes. A reflexão de 10 de setembro (em que participaram as *ZLT Aveiro; ZLT Matosinhos/CEiiA; ZLT Viana do Castelo e Abrantes/DGEG; ZLT Infante D. Henrique/Marinha) evidenciou* maturidades distintas e a necessidade de assegurar gestão, procura, meios e resposta regulatória.

A diversidade da rede é uma vantagem: ambientes urbanos, portuários, marítimos, aéreos, terrestres, submarinos e energéticos permitem testar tecnologias e modelos de governação diferentes. A rede deve explorar essa diferenciação e facultar percursos combinados, da validação laboratorial e digital à demonstração operacional em ambiente real. Deve também procurar posicionar-se no quadro europeu das infraestruturas tecnológicas, preservando a especialização de cada ZLT.

2 Objeto e recomendação central

As ZLTs ligam investigação, protótipo, validação, regulação, adoção e mercado e ajudam a superar o vale da morte entre demonstração e utilização efetiva. Produzem evidência técnica, regulatória, institucional e social, incluindo sobre utilidade, aceitação e impacto, para certificação, contratação pública inovadora, normalização e políticas públicas. Esta função responde diretamente aos FCD 2 a 5 do Relatório de Focagem Estratégica, designadamente cadeia de valor de I&I, organização e coordenação do SNCTI, financiamento estável e diversificado e infraestruturas diferenciadoras.

Recomendação central. A Avaliação Estratégica da AI² deve reconhecer a experimentação em ambiente real como função estruturante do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e integrar as ZLTs no contrato-programa plurianual da AI² como infraestruturas de experimentação, demonstração e regulação ágil.

3 Diagnóstico partilhado pelas ZLTs

- A ZLT só cria valor acrescentado efetivo se o acesso ao ambiente real, a coordenação das autorizações e o envolvimento de utilizadores tornarem o teste mais seguro, previsível, rápido, informativo ou viável do que o regime comum.
- Persistem processos multissetoriais longos e uma preparação desigual das entidades competentes. O balcão único deve funcionar no âmbito de cada ZLT, através da respetiva entidade gestora, evitando-se uma nova instância nacional de receção e gestão dos pedidos. Deve ser garantida a disponibilidade das entidades reguladoras para acompanharem os processos de autorização, realização e avaliação dos testes e responderem com agilidade.
- A procura externa é ainda limitada e a articulação e diferenciação entre ZLT, Test Beds, Testing and Experimentation Facilities, Polos de Inovação Digital e living labs continua pouco clara.
- Os custos permanentes de prontidão, segurança, logística, instrumentação e equipas especializadas não são cobertos por candidaturas avulsas nem por taxas comportáveis para muitas PME e startups.
- O crescimento da rede deve evitar duplicação e canibalização, sem impedir novas especializações quando exista procura, interesse público, capacidade territorial e mecanismos de sustentabilidade financeira e envolvimento regulatório demonstrados.

4 Princípios de atuação

Princípio	Aplicação
Valor acrescentado efetivo	A intervenção da ZLT deve tornar o teste mais seguro, previsível, rápido, informativo ou viável do que o percurso comum.
Proporcionalidade	Requisitos, supervisão e prazos graduados segundo novidade, risco e impacto.
Subsidiariedade	Coordenação nacional sem substituir a especialização nem a decisão operacional local.
Aprendizagem	Cada teste deve produzir evidência técnica, regulatória, institucional, económica, social e de adoção. *[Matosinhos/CEiiA]*
Liberdade responsável	O insucesso técnico em condições controladas é fonte de aprendizagem, salvaguardando pessoas, ambiente, dados, propriedade intelectual e segurança.

5 Propostas para a Rede Nacional de ZLT

5.1 Governação federada e subsidiária

Adotar uma rede federada, com coordenação estratégica leve pela AI², através da Autoridade de Testes, e autonomia técnica e operacional de cada entidade gestora. A coordenação nacional deve promover a complementaridade, a articulação interministerial, a monitorização e a representação externa, sem homogeneizar missões, ambientes e perfis de risco distintos.

5.2 Balcão único em cada ZLT e encaminhamento nacional

Cada ZLT deve assegurar, através da respetiva entidade gestora, o balcão único de acesso aos seus serviços, recebendo e acompanhando os pedidos dos promotores e articulando com as entidades competentes. Ao nível nacional, a Autoridade de Testes e a rede devem divulgar as capacidades disponíveis e encaminhar cada promotor para a ZLT mais adequada, sem centralizar nem duplicar a gestão dos pedidos. A Autoridade de Testes deve ainda sensibilizar e mobilizar as entidades reguladoras para mecanismos ágeis de resposta e colaboração com as ZLTs, sem comprometer as exigências legais aplicáveis. Para testes de menor risco e complexidade, deve promover, com tutelas e reguladores, matrizes de risco e procedimentos harmonizados, incluindo derrogações temporárias quando legalmente admissíveis e modelos de fast-track sandbox compatíveis com a lei.

5.3 Financiamento da prontidão e do acesso

Combinar financiamento-base plurianual para capacidade permanente e equipas técnicas qualificadas, receitas por serviços, financiamento competitivo e vales de experimentação para PME e startups. O apoio público deve remunerar disponibilidade, coordenação, instrumentação, dados, aprendizagem regulatória e atração, formação, mobilidade e retenção de competências críticas, não apenas o número de testes.

5.4 Especialização e complementaridade

Criar um mapa nacional atualizado de capacidades, recursos, procura e casos de uso e encaminhar os promotores para a combinação de serviços mais adequada. A constituição de novas ZLTs deve depender de valor acrescentado efetivo, procura, sustentabilidade, recursos e compromisso das entidades competentes em participar na autorização, no acompanhamento e na avaliação dos testes; a avaliação periódica deve permitir reforço, reorientação ou cessação.

5.5 Abertura e internacionalização

Divulgar o catálogo nacional de capacidades e de casos demonstradores, promover a rede em articulação com a AICEP e redes europeias e facilitar projetos e testes transfronteiriços. A captação de promotores externos deve preservar propriedade intelectual, dados, segurança e interesses

estratégicos nacionais. O REPMUS, realizado anualmente na ZLT Infante D. Henrique, já articula Marinha, NATO, academia e indústria em experimentação multidomínio em ambiente real.

5.6 Experimentação responsável, *dual use* e soberania

Reconhecer que o erro técnico, em condições seguras, gera aprendizagem e não constitui, por si só, insucesso da infraestrutura. Nos domínios de defesa, segurança, informação classificada e duplo uso, os testes permanecem sob controlo das autoridades competentes. As ZLTs contribuem para a soberania tecnológica, autonomia estratégica, resiliência operacional e segurança nacional.

6 Arquitetura de responsabilidades

Nível	Responsabilidade principal
Autoridade de Testes e Rede Nacional de ZLT	Divulgação da rede e do catálogo; encaminhamento dos promotores; promoção internacional; métricas e aprendizagem comum; sensibilização das entidades reguladoras para respostas ágeis e colaboração com as ZLTs, sem comprometer as exigências legais.
Entidade gestora de cada ZLT	Balcão único da respetiva ZLT; receção e acompanhamento do pedido; decisão operacional; articulação com as entidades competentes; segurança e relatório de saída.
Entidades reguladoras e competentes	Autorizações, pareceres e orientações legalmente aplicáveis; supervisão setorial; utilização da evidência produzida em normas ou regulação.

7 Resultados e indicadores comuns

Resultado	Indicadores comuns propostos
Maturação e adoção	Testes e progressão por TRL; soluções que chegam a piloto, licenciamento, contratação, investimento ou mercado em 12 e 24 meses.
Agilidade regulatória	Tempo total e por entidade; decisões dentro do prazo; obstáculos identificados; orientações, normas ou alterações regulatórias resultantes.
Impacto económico	PME, startups e promotores externos; geração de emprego; investimento, contratos, faturação, exportações e valor mobilizado por euro de apoio público.
Impacto público e estratégico	Utilizadores envolvidos; contributos para segurança, ambiente, aceitação, coesão territorial, soberania e resiliência.
Sustentabilidade operacional	Custo de prontidão; financiamento-base e competitivo; receitas; taxa de utilização; retenção de perfis técnicos críticos.

8 Decisões propostas

- Integrar explicitamente as ZLTs nos critérios e indicadores dos FCD 2 a 5 da Avaliação Estratégica da AI².
- Incluir no contrato-programa da AI² financiamento plurianual para prontidão, coordenação regulatória, acesso de PME e startups aos testes e atração, formação, mobilidade e retenção das equipas técnicas necessárias.
- Atribuir à Autoridade de Testes a manutenção do catálogo, a divulgação das capacidades, o encaminhamento dos promotores e a sensibilização dos reguladores para respostas ágeis e colaborativas.
- Condicionar novas ZLTs à demonstração de procura e de valor acrescentado efetivo face à oferta existente, à complementaridade e sustentabilidade e ao compromisso das entidades competentes com a autorização, o acompanhamento e a avaliação dos testes.
- Instituir avaliação periódica com consequências sobre financiamento, reforço, reorientação, continuidade ou cessação do estatuto.

9 Ambição para 2036

Portugal deverá dispor de uma rede complementar e internacionalmente reconhecida, capaz de oferecer um percurso integrado da simulação ao ambiente real, reduzir o tempo e o risco de validação e transformar testes em adoção, investimento, competências, normas e melhores políticas públicas. O crescimento deverá resultar da procura e do valor acrescentado efetivo demonstrado, não constituindo um objetivo autónomo.

Fontes essenciais

- Decreto Lei n.º 67/2021 de 30 de julho
- Relatório de Focagem Estratégica da Avaliação Estratégica da AI² junho de 2026
- Portaria n.º 99/2025/2 de 4 de fevereiro
- Portaria n.º 125/2026/1 de 24 de março

Anexo Informação adicional solicitada pela PLANAPP

Enquadramento. A Rede Nacional de ZLT é uma infraestrutura transversal de experimentação, e não um domínio científico único. As respostas usam os elementos disponíveis e assinalam os casos em que não existem dados consolidados por ZLT.

1 Excelência e diferenciação internacional

A proposta não sustenta que as ZLTs constituam, por si, um domínio científico raro. A diferenciação resulta da combinação de ambientes reais urbanos, portuários, marítimos, aéreos, terrestres, submarinos e energéticos. Há especializações com reconhecimento internacional, como o REPMUS. Em 2026, Portugal ocupa o 15.º lugar entre os Estados-Membros no European Innovation Scoreboard, pelo que o argumento de excelência deve ser seletivo e demonstrado por área.

2 Atração de investimento internacional

Os elementos disponíveis demonstram atração de parceiros, organizações e projetos internacionais, mas não permitem atribuir investimento estrangeiro às ZLTs nem quantificá-lo. O REPMUS25 reuniu 37 países, mais de 3 500 participantes, 18 navios e cerca de 270 veículos não tripulados. A monitorização comum deverá distinguir promotores externos, investimento, contratos e projetos captados.

3 Jovens investigadores ciência indústria e emprego qualificado

As ZLTs podem mobilizar jovens investigadores e técnicos ao ligar ciência, demonstração e adoção em contexto real. Portugal registava 62 476 investigadores em equivalente a tempo integral em 2023, 45 por cento nas empresas, mas não há dados por ZLT sobre idade, nacionalidade ou emprego criado. Propõe-se medir investigadores e técnicos envolvidos, mobilidade interinstitucional, formação e retenção. Ao permitir testar e validar tecnologias em ambiente controlado, abrangendo diferentes níveis de maturidade tecnológica (TRL), incluindo protótipos, a ZLT promove simultaneamente o avanço científico, a transferência de tecnologia para a indústria e a criação de emprego qualificado.

4 Ativos únicos mobilizados

A iniciativa mobiliza um conjunto de ativos estratégicos do país, combinando infraestruturas físicas e tecnológicas, conhecimento científico e capacidade industrial, dados e recursos endógenos. Em particular, a ZLT permite tirar partido de infraestruturas de investigação, laboratórios e ambientes de teste existentes, bem como de competências altamente qualificadas nas universidades, centros de I&D e empresas nacionais.

A ZLT potencia ainda a utilização de dados e capacidades digitais nacionais para testar, validar e demonstrar novas tecnologias em condições reais ou controladas, criando uma ponte entre investigação, desenvolvimento tecnológico e aplicação industrial. A proximidade entre estas capacidades e os recursos endógenos do território permite desenvolver soluções adaptadas às necessidades e oportunidades específicas do país, nomeadamente nos domínios em que Portugal dispõe de vantagens competitivas.

Ao agregar estes ativos num ambiente regulatório e operacional orientado para a experimentação, a ZLT transforma recursos atualmente dispersos num ecossistema integrado de inovação, capaz de atrair investimento, acelerar a transferência de tecnologia, apoiar a criação e escala de empresas tecnológicas e gerar emprego qualificado. Trata-se, assim, de uma iniciativa bottom-up que parte de capacidades e ativos existentes no território para criar novas oportunidades de inovação e valor económico.

5 Empresas parcerias e cadeias de valor

Existem parcerias operacionais no REPMUS e ecossistemas empresariais associados às ZLTs, mas os contributos não quantificam compromissos privados. Nas ZLTs da energia, os modelos de negócio estão ainda em desenvolvimento. A cadeia de valor pode ligar protótipo, teste, certificação, contratação, investimento e mercado, em articulação com as restantes infraestruturas.

6 Produtividade exportações e efeitos de arrastamento

Não é possível assegurar estes resultados antecipadamente. O EIS 2026 identifica a produtividade do trabalho e as exportações de serviços intensivos em conhecimento como fragilidades relativas de Portugal. O contributo esperado das ZLTs é reduzir tempo, risco e custo de validação; os efeitos devem ser medidos por contratos, faturação, exportações, adoção, investimento e valor mobilizado por euro de apoio público.

7 Posição entre os 5 a 10 melhores países em 2036

Com a informação atual, não é prudente afirmar uma posição global entre os 5 a 10 melhores. O objetivo poderá ser realista em nichos nos quais Portugal demonstre procura, ativos e reconhecimento internacional, sujeito a metas e comparação externa. Para a rede no seu conjunto, a ambição adequada é o reconhecimento internacional e a progressão comprovada por indicadores.

Fontes e links

Comissão Europeia: European Innovation Scoreboard 2026 — Portugal; FCT: IPCTN 2023; Marinha Portuguesa: REPMUS25 e DYMS25.

Comissão Europeia: Estratégia Europeia para as Infraestruturas de Investigação e Tecnológicas; ANI: Zonas Livres Tecnológicas

V.6

Materiais Avançados

POSITION PAPER

Advanced Materials as a Strategic Domain for AI²

Why Portugal should select advanced materials as a national priority for research and innovation

June 2026: CICECO, INL, i3N, CeNTI

Recommendation

AI² should designate Advanced Materials as a strategic domain for the 2026-2030 cycle, with the proposed title: Advanced Materials for Societal Well-being, Sovereignty, Sustainability and Industrial Competitiveness.

This strategic domain is essential to develop materials that improve everyday life, strengthen resource independence, support environmental responsibility and reinforce Portugal's economic competitiveness. By prioritising Advanced Materials, AI² can turn research and innovation into functional, sustainable and socially valuable solutions for a more resilient and prosperous future.

Executive Summary

Portugal should not treat Advanced Materials as a narrow scientific speciality competing for space against energy, digital, health, sea, defence, construction, mobility, or manufacturing where it will serve circular economy. Instead, it must be recognized as the fundamental enabling platform beneath all these priorities, driving the transition toward a true circular economy across every sector. They are also inherently dual-use: the same capabilities in structural smart materials, coatings, membranes, sensors, batteries, semiconductors, composites, additive manufacturing and circular feedstocks strengthen both Portugal's defence and security resilience and its economic and societal competitiveness.

The strategic question for AI² is therefore not whether Advanced Materials deserve a separate priority because the research base is strong. It is whether Portugal can build the material capabilities needed to control the value chains that matter for future competitiveness.

The answer is yes, but only if the domain is selected now and organised as a mission-oriented, lab-to-fab (including scale-up, integration and qualification) and knowledge-valorisation programme that links fundamental science, technology infrastructures, companies, start-ups, pilot lines, industrial demonstrators, public procurement and European funding, with the explicit goal of turning research excellence into industrial deployment.

Vision

By 2031, Portugal should be recognised in Europe as a sovereign, sustainable and dual-use advanced-materials innovation hub: able to discover, design, scale up, qualify and deploy materials that strengthen national security, upgrade industry, accelerate the green and digital transitions, support civil preparedness, and improve societal resilience.

A Portuguese Advanced Materials strategic domain would serve five national objectives

- **Economic upgrading and transformation:** move Portuguese industry from component assembly and low-margin manufacturing toward design, formulation, processing, qualification, IP and high-value production in materials-intensive value chains, thereby increasing the competitiveness of the Portuguese secondary.
- **Industrial sovereignty and security of supply:** reduce external dependencies in batteries, microelectronics, polymers, composites, construction materials, smart materials for health critical raw-material substitution, recycling and strategic stockpiles (including gas and oil).
- **Green, digital and societal transition:** provide the materials basis for energy storage, renewables, electrification, electronics, wearables, flexible and conformable integrated systems, circularity, low-carbon construction, health technologies and resilient manufacturing.
- **Defence, security and civil resilience:** develop advanced materials for protection, sensing, communications, energy autonomy, drones and counter-drone systems, space assets, maritime security, emergency preparedness and resilient infrastructure, while ensuring civilian spillovers.
- **European leverage:** position Portugal early in the EU Advanced Materials Act, Horizon Europe partnerships, defence-readiness instruments, the Technology Council for Advanced Materials and future European industrial instruments, while aligning national priorities with the latest SAM/SAPEA advice on autonomy, safety, sustainability, prosperity, standards, data spaces, industrial uptake and advanced-materials scale-up.

The attached Portuguese contribution on advanced-material dependencies already shows that Portugal is not starting from zero: batteries, semiconductors, paper electronics, additive manufacturing, circular plastics, green public procurement, interface institutions and Iberian cooperation are already in motion. What is missing is an integrated national framework able to map dependencies, set priorities, finance scale-up and connect the scientific base to industrial deployment, thereby generating economic value, strategic resilience and societal well-being. AI² has a duty to create that framework.

1. Why this is urgent now: alignment with Europe and with AI²

The European policy window is unusually favourable. In February 2024, the European Commission launched the Communication on Advanced Materials for Industrial Leadership, defining advanced materials as intentionally designed and engineered materials with innovative properties and functionalities. The Communication identifies advanced materials as crucial for European competitiveness, resilience and open strategic autonomy, with demand expected to rise in the coming years. Its first target application areas are energy, mobility, construction and electronics, exactly the sectors where Portugal has scientific assets, industrial needs and strategic vulnerabilities. The scale of the challenge is stark: EU industrial R&D investment in advanced materials stood at €19.8 billion in 2020, less than half of the United States' €50.3 billion, and the EU ranks only fifth globally in industry-owned patents in this field, behind the US, Japan, South Korea and China.

The strategic relevance of Advanced Materials is also recognised by the European Research Council, which has established a dedicated evaluation panel for Materials Engineering as a key area for breakthrough developments. This gives greater visibility to frontier materials research and signals Europe's view that materials breakthroughs are foundational for innovation in energy, electronics, healthcare, mobility, defence and sustainability.

The Commission is now preparing an Advanced Materials Act, scheduled for 2026. According to the Commission, the Act is intended to create a legal framework for the design, development and deployment of advanced materials, address barriers in research and innovation ecosystems, streamline regulatory processes, enhance production capacity, promote circularity and reduce dependencies on critical raw materials. This is not a marginal research topic it is becoming part of the EU competitiveness and sovereignty architecture. "Europe's challenge is no longer only to invent advanced materials, but to scale, finance, regulate and deploy them efficiently" (FAME Workshop 2026). This is precisely the gap that a Portuguese Advanced Materials strategic domain should help close.

A second European policy window reinforces this argument. The EU's Defence Readiness 2030 agenda calls for closing capability gaps, strengthening industrial production, reducing dependencies, building strategic reserves and supporting dual-use infrastructure. Advanced Materials sit at the intersection of these agendas: they are needed for defence readiness, but also for batteries, chips, clean industry, healthcare, mobility, the ocean economy and construction.

Portugal also has a timely national policy window. AI² was created as the new Agency for Research and Innovation through the integration of the competences of FCT and ANI. Its mission and institutional design are precisely suited to domains that require continuity from fundamental research to industrial innovation. The Government has stated that AI² will support strategic and articulated financing across the complete development cycle, from university and research-centre knowledge to application in industry, and that its future contract-programme will define strategic investment domains with stability and clear targets over a five-year horizon.

Advanced Materials are an ideal first test of this new model because the field cannot be managed effectively by separated science and innovation instruments. It requires groundbreaking science, characterisation, modelling, standards, process engineering, pilot-scale production, qualification with industrial users, regulatory confidence and market creation. Public funding must de-risk the early stages, while scale-up will also require private co-investment, corporate R&D, venture capital and industrial finance capable of supporting demonstrators, pilot lines, start-ups and first-of-a-kind production. This is exactly where the historical gap between research excellence and industrial uptake has been most costly.

The cost of delay is strategic. Other Member States will use the Advanced Materials Act to organise national platforms, shape European calls, attract pilots and influence standards. If Portugal does not define its priority before these instruments mature, it will be a participant in other countries' agendas rather than a co-designer of the European value chains in which it has genuine assets.

A Portuguese Advanced Materials strategic domain would allow AI² to enter the European strategy with a credible offer: a country with critical mineral relevance, strong potential in forest and ocean resources, abundant renewable energy, excellence in materials science and nanotechnology, competitive manufacturing sectors, ports and energy infrastructure, and a growing capacity to connect research to industry through interface institutions. Portugal's Atlantic position further extends European advanced-materials value chains towards Brazil, South America and Africa, linking complementary resource bases, industrial capabilities and innovation ecosystems. That combination is rare and should be presented as a national advantage.

Policy thesis
AI² should make Advanced Materials a strategic domain because it is the point where Portuguese science, industrial policy, European sovereignty and the green/digital transitions converge.

2. The Portuguese case: existing assets and dependency-reduction measures

Portugal has a broad and diversified materials sector, spanning traditional industries and emerging strategic technologies. Materials-intensive manufacturing activities represent a substantial part of Portugal's industrial base. Based on an aggregation of PORDATA/INE gross value added data for textiles and leather, wood and paper, chemicals, rubber and plastics, non-metallic minerals, and basic and fabricated metals, these activities can be estimated to account for 6–7% of national GDP, before considering wider downstream impacts in construction, mobility, energy, electronics, packaging and health. The sector is deeply embedded in Portugal's industrial base and supports export-oriented clusters in automotive components, packaging, construction materials, aeronautics, electronics, energy systems, health technologies, tooling and consumer goods. This industrial base provides real absorption capacity for advanced materials, but that capacity must be activated through challenge-led programmes, demonstrators, pilot-line access, company engagement and market validation.

Portugal also has distinctive scientific, technological and industrial assets in materials. National strengths in cork, ceramics, natural fibres, polymers, advanced textiles, composites, sustainable construction materials and functional materials coexist with internationally recognised research centres, universities, collaborative laboratories and interface institutions. These capabilities give Portugal the basis to move beyond commodity production and subcontracting towards higher-value activities such as materials design, advanced processing, functionalisation, recycling, testing, certification, demonstrators and scale-up.

At the same time, the sector faces strategic vulnerabilities. Portugal remains dependent on imported raw materials, specialised chemicals, advanced components, semiconductor materials and certain high-performance materials and, critically, the oil and gas inputs that still support energy supply, industrial heat, transport and many petrochemical feedstocks. These dependencies create exposure to supply disruptions, price volatility and geopolitical risk across energy storage, electronics, emerging materials and devices beyond silicon, defence and security, construction, health, mobility and the circular economy. Advanced Materials should therefore be understood not only as an industrial opportunity, but as a national capability for resilience, sovereignty and competitiveness.

Portugal already has a portfolio of advanced-material initiatives that respond directly to these dependency risks and can be mobilised for both defence/security and civilian competitiveness. The problem is that they remain dispersed. AI² can transform this portfolio into an integrated national capability, with dual-use spillovers deliberately designed from the start. The examples below are illustrative rather than exhaustive; they show how existing Portuguese initiatives across several value chains already provide a strong basis for a coherent national Advanced Materials domain within AI².

The Sustainable Battery Value Chain is Portugal's most explicit response to strategic dependency. The New Generation Storage agenda covers the battery life cycle from component manufacturing to end-of-life recycling. Industrial investment is concentrated in Sines, Estarreja Boticas, and Braga, with projects linked to battery manufacturing, lithium refining, battery second life, battery recycling, and cathode active materials. The strategic opportunity is to move from importing finished battery components to hosting higher-value stages of the value chain: materials processing, electrodes, electrolytes, separators, recycling, testing and certification.

Microelectronics creates a materials challenge as much as a digital one. The National Semiconductor Strategy and the Microelectronics Agenda aim to position Portugal in chip design, advanced packaging, back-end processes, talent development and semiconductor recycling. This ambition should also exploit emerging materials and process strategies where Portuguese research institutions are already internationally competitive, including modular and ready-to-use technology platforms such as R2U Technologies. This cannot succeed without materials capabilities in substrates, thin films, dielectrics, thermal management, encapsulation and packaging, interconnects, sensors, power electronics and reliability testing.

Additive manufacturing strengthens supply-chain resilience by enabling local production of complex parts, new alloys, polymers, composites and functionally graded materials. The INOV.AM project is therefore relevant not only to industrial productivity, but also to strategic repair, rapid prototyping and emergency production in security-sensitive contexts.

Circularity and recycling are central to material sovereignty. The Sustainable Plastics agenda and the Recicla+ project show how domestic secondary-material streams can reduce exposure to imported virgin inputs and price volatility. This logic should be extended to composites, critical metals, batteries, electronic waste, construction materials, textiles and bio-based polymers, combining circular economy with advanced characterisation and processing.

Demand-side instruments already exist. The ECO360 strategy and green public procurement can stimulate early markets for bio-based, recycled-content and low-carbon materials. This is especially important because many

advanced materials fail not in science but in market uptake: firms cannot scale without reference customers, standards and predictable demand.

Portugal has interface institutions capable of bridging science and industry. CeNTI (nanotechnology, smart materials, biobased materials, batteries), CITEVE (textile-based technical materials), VG CoLAB (energy storage), PIEP (polymers), AlmaScience (smart cellulose-based materials), and other relevant CTI and CoLAB, together with research institutes such as CICECO, INL and i3N, should be connected with key enabling companies, sectoral clusters, and pilot, demonstration and qualification infrastructures in a National Advanced Materials Translation Network. This network would reduce technology-transfer risk from low-TRL research to industrial deployment by supporting demonstrators, pilot lines, qualification protocols, industrial training, start-ups and market-ready solutions.

Finally, Portugal is already moving toward ecosystem coordination and Iberian cooperation. The Battery Cluster Portugal and the 2024 Joint Declaration with Spain on value-chain assessment in semiconductors, electric vehicles and sustainable lithium processing show that dependency reduction must be addressed through cross-border platforms. An AI² strategic domain would give Portugal the governance capacity to act coherently in these partnerships and to position itself within European value chains linked to the future Advanced Materials Act.

Gap to close

Portugal has initiatives, assets and clear industrial needs. It now requires a single Advanced Materials framework that maps strategic dependencies, links each vulnerability to targeted research, scale-up and deployment instruments, and explicitly addresses the two transitions where investment and industrial capacity most often fail: from laboratory to pilot scale, and from pilot scale to first industrial production, including access to shared pilot infrastructures and qualification-grade testing environments.

3. Proposed scope for an AI² Advanced Materials strategic domain

The domain should be broad enough to serve multiple sectors but focused enough to produce measurable industrial outcomes. The following seven missions are proposed.

- **Materials for energy storage and conversion.** Electrodes, electrolytes, separators, membranes, catalysts, hydrogen materials, battery recycling, post-lithium and solid-state concepts, thermal storage and materials for grid flexibility, as well as for decentralized power harvesting. This mission would support batteries, renewables, green fuels and industrial decarbonisation.
- **Materials for electronics, sensors and advanced packaging.** Substrates, thin films, dielectrics, conductive and semiconducting materials, thermal-management materials, 2D materials, photonics, printed electronics, flexible and hybrid electronics, smart packaging, neuromorphic devices, spintronics, quantum-enabling materials and reliability testing. This mission would connect the semiconductor strategy to Portugal's materials base.
- **Circular, bio-based and low-carbon materials.** Recycled polymers, composites, cellulose and bio-based materials, ceramics, cement and construction materials, textiles, packaging, critical-material substitution and circular feedstocks, guided by Safe and Sustainable by Design, Circular by Design, eco-design and life-cycle assessment principles. This mission should support repair, reuse, recycling, low-carbon processes and alignment with future European Advanced Materials instruments.
- **Materials for resilient manufacturing.** Additive manufacturing feedstocks, high-performance polymers, lightweight alloys, coatings, surface engineering, moulds, tooling and digital process control. This mission would support Portugal's manufacturing exporters and reduce dependence on fragile supply chains.
- **Materials for defence, security and civil resilience**. Protective and lightweight materials, coatings, signature-management materials, thermal-management materials, sensors, secure communications materials, maritime and space materials, repair materials and materials for critical infrastructure resilience, with strict alignment to European and Portuguese ethical, legal and export-control frameworks.
- **Materials intelligence and digital infrastructure.** AI-driven materials innovation, including AI-assisted discovery and design optimisation, autonomous experimentation, high-throughput synthesis and characterisation, process optimisation and control, manufacturing digital twins, predictive maintenance, accelerated qualification and certification, computational materials science, a national materials data space, FAIR data, metrology and interoperability with European materials platforms.
- **Scale-up, standards, metrology and demonstrators.** Pilot lines, shared testbeds, certification, industrial demonstrators, public procurement pilots, regulatory support and support for intellectual property, spin-offs and venture finance. This mission should prevent the common failure mode in which excellent papers do not become qualified, standardised and trusted products.

The central implementation challenge is scale-up. Advanced materials often fail after research succeeds, at two critical transitions: from laboratory to pilot and demonstration, and from demonstration to first industrial production

and market uptake. These stages require pilot lines, application-development facilities, validation with industrial users and patient capital, long-term capital suited to capital-intensive deep-tech scale-up. AI² should therefore design the domain not only around research missions, but also around the financial and infrastructural instruments needed to cross these two "valleys of death". The Commission itself acknowledges that developing advanced materials with conventional methods can take between 10 and 30 years, highlighting the need for dedicated instruments to accelerate translation from research to deployment.

These missions should be supported by four horizontal instruments

- **A National Advanced Materials Doctoral and Skills Programme:** integrating materials science, chemistry, physics, engineering, data science, manufacturing, regulation, entrepreneurship and industrial placements.
- **A Lab-to-Fab Voucher and Pilot-Line Fund:** providing access to characterisation, prototyping, scale-up, safety testing and qualification facilities, supported by a systematic national mapping of available infrastructure and clear, SME-oriented access rules.
- **A Materials Dependency and Security Observatory**: mapping imported materials, criticalities in the supply chains, reusing and recycling potential, substitution options, technology readiness, stockpiling needs, export-control risks and industrial demand.
- **A Green, Strategic and Dual-Use Procurement Sandbox**: allowing public entities, public-sector companies and qualified security/civil-protection users to act as early adopters of advanced materials, including recycled-content, low-carbon and resilience-enhancing materials.

AI² should also support Portuguese participation in international standardisation and metrology platforms, including OECD, ISO, and EURAMET processes, so that Portugal has an active voice in shaping the rules for advanced materials rather than merely adopting them.

Intellectual property should also be managed as a scale-up condition rather than an administrative afterthought. AI²-funded pilot-line and demonstrator projects should include early freedom-to-operate analysis, access to IP and regulatory expertise, and trusted IP-sharing environments that allow universities, SMEs, start-ups and large companies to collaborate without exposing core proprietary assets.

The domain should not be designed as a conventional call for academic projects. It should operate as a coherent national program and a portfolio in which companies, start-ups, interface centres, investors, public procurers and regulators help co-design challenges, demonstrators and adoption pathways. AI² should require consortia to show the pathway from material capability to product function, user need, proof of concept, pilot-line access, qualification, IP or start-up route, and industrial or public-procurement adoption. The domain should, therefore, be a public-private co-investment platform, where public instruments de-risk discovery and scale-up while companies and investors provide matching resources, infrastructure, market validation and routes to scale.

Success should be measured across four stages: scientific capacity, including publications, doctoral training and international leadership; valorisation capacity, including patents, licences, start-ups, spin-offs and industry-sponsored R&D; industrial deployment, including pilot-line use, demonstrators, certification, procurement pilots and private co-investment; and strategic impact, including European funding attracted, qualified materials entering supply chains, reduced dependency risks and new industrial capabilities.

Proposed title
Advanced Materials for Societal Well-being, Sovereignty, Sustainability and Industrial Competitiveness.

4. Governance model and decision requested

This proposal is not simply a request to recognise a disciplinary priority. It is a proposal to establish a national operating system for strategic technologies. Advanced Materials should become the domain through which Portugal coordinates materials science, technology infrastructures, industrial policy, circularity, public procurement and European positioning.

AI² should create a Portuguese Advanced Materials Council with permanent core representation from research institutions and interface centres, alongside companies, the Portuguese Materials Society, clusters, public procurers, regulators, regions and relevant ministries, including economy, science, environment, energy, defence and internal administration. The Council should also be designed as Portugal's interface with the EU Technology Council for Advanced Materials, ensuring alignment between national priorities and European-level strategic coordination. The Council should not become another advisory body; it should have an operational coordination function, maintaining the dependency map, setting annual mission priorities, monitoring KPIs, validating demonstrators, involving companies and public procurers, and aligning national and European funding opportunities.

The first year should produce three deliverables:

- **A national dependency and capability map,** building on existing European methodologies such as the Raw Materials Information System (RMIS) and the Critical Raw Materials Act framework, covering batteries, semiconductors, polymers, composites, construction materials, critical metals, bio-based materials and recycling streams.
- **A portfolio of mission calls and demonstrator calls,** with separate instruments for discovery research, collaborative R&D, pilot-line access, industrial scale-up and public-procurement pilots.
- **A European positioning plan,** identifying where Portugal will lead, co-lead or strategically participate in the Advanced Materials Act, Horizon Europe partnerships, Regional Innovation Valleys, IPCEI-type instruments, EIC challenges and Iberian value-chain initiatives.

The governance principle should be simple: every identified dependency must be matched with at least one policy response. For example, battery dependency should lead to calls on electrodes, electrolytes, recycling and qualification; semiconductor dependency should lead to materials for advanced packaging and thermal management; polymer dependency should lead to recycled and bio-based materials; construction dependency should lead to low-carbon cementitious, ceramic and insulation materials; and critical-material dependency should lead to substitution, circularity and strategic partnerships.

Decision requested

AI² is asked to include Advanced Materials among the national strategic domains and to launch it as a five-year mission-oriented programme. The programme should have sufficient scale to coordinate existing measures, attract private and European co-investment, and create a permanent bridge between Portugal's scientific capacity and the industrial value chains of the next decade.

Closing message

Advanced Materials are not just another priority. They are the material basis of the priorities Portugal already claims to have: energy independence, digital capacity, resilient industry, circular economy, health preparedness, maritime security and credible defence readiness. In the present geopolitical situation, the same national capability that protects society also upgrades the economy. Portugal's Atlantic position gives it a geostrategic reach towards Brazil, South America and Africa, allowing it to connect European advanced-materials value chains with complementary resource bases, industrial capabilities and innovation ecosystems. AI² should, therefore, make Advanced Materials one of Portugal's strategic domains from the outset, explicitly designed to bridge the valley of death between research excellence and industrial deployment.

Evidence base and sources consulted

- European Commission, *Advanced materials for industrial leadership*, Communication published 27 February 2024 (https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/chemicals-and-advanced-materials/advanced-materials-industrial-leadership_en?).
- European Commission, *Towards the Advanced Materials Act*, public information page, accessed May 2026 (https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/chemicals-and-advanced-materials/towards-advanced-materials-act_en?).
- European Commission and High Representative, *White Paper for European Defence - Readiness 2030*, 2025; and European Commission and High Representative, *Defence Readiness Roadmap 2030*, 2025 (https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/readiness-roadmap-2030_en?).
- European Commission Scientific Advice Mechanism, Advanced Materials: Scientific Opinion No. 18, 2026; SAPEA, Advanced Materials: Evidence Review Report, 21 April 2026. DOI: 10.2777/3536600.
- PORDATA/INE, Gross value added: total and by industry, 2023 data, author's aggregation of materials-intensive manufacturing branches (https://www.pordata.pt/en/portugal/gross+value+added+total+and+by+industry-2293).
- The Innovation Pact "R2U Technologies | Modular Systems" (https://noagroupinl.com/project/prr-r2u-ready-to-use).
- Paula M. Vilarinho (University of Aveiro / CICECO), FAME Workshop Report: Future of Advanced Materials in Europe — Overcoming Barriers to Uptake, Deployment, and Scale-up. Aveiro, November 2025. ISBN 978-989-9253-60-5. DOI: https://doi.org/10.48528/qem4-6p65.
- Governo Português, *Metodologia de avaliação estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação no âmbito da criação da AI²* (https://portugal.gov.pt/gc25/comunicacao/documentos/metodologia-de-avaliacao-estrategica-para-a-definicao-das-prioridades-nacionais-de-investigacao-e-inovacao-no-ambito-da-criacao-da-ai2?utm_source=chatgpt.com).
- Decreto-Lei n.º 132/2025, de 24 de dezembro, *Criação da AI², E.P.E., e respetivo regime jurídico* (https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/132-2025-992627244)
- António Grilo and João Rocha, European Commission, *Discussion note on Advanced Materials priorities - EU gaps and dependencies in value chains; Portuguese contribution on strategic measures to mitigate advanced-material dependencies*., 2026.

POSITION PAPER

Advanced Materials as a Strategic Domain for AI²

Why Portugal should select advanced materials as a national priority for research and innovation

Setembro 2026: CICECO, INL, i3N, CeNTI

Esclarecimentos adicionais referentes às sete questões sobre a proposta de Domínio Estratégico

Pergunta 1.
A área/domínio científico proposto constitui um domínio de excelência em Portugal? Portugal distingue-se internacionalmente? É uma concentração rara de talento?

Sim. Os Materiais Avançados constituem um domínio de excelência científica em Portugal, com reconhecimento internacional sustentado e uma concentração de talento pouco comum num país desta dimensão. Na avaliação da FCT divulgada em 2025, o CICECO e o i3N obtiveram a classificação de Excelente, com a pontuação máxima de 15/15.

O indicador mais claro é o financiamento do Conselho Europeu de Investigação (ERC). Em 2025, o CICECO somava 12 bolsas ERC e o CENIMAT|i3N outras 12, abrangendo Starting, Consolidator, Advanced, Synergy e Proof of Concept. Entre 2025 e 2026, o INL obteve duas novas bolsas ERC, num total de 4,5 milhões de euros (Advanced e Consolidator Grants), reforçando a sua base de investigação financiada pelo ERC e a excelência do domínio de Materiais Avançados em Portugal. Este reconhecimento abrange áreas muito diversas e complementares: biomateriais e engenharia de tecidos, eletrónica transparente e flexível, materiais porosos para captura de CO_2, nanotermometria, separação de elementos críticos e materiais para conversão e armazenamento de energia.

Portugal não se limita a participar: coordena e integra infraestruturas e consórcios que ajudam a definir agendas tecnológicas europeias. O i3N coordena a EMERGE, dedicada à eletrónica e fotónica impressas, flexíveis e de grande área, e juntamente com o INL integra a INFRACHIP, infraestrutura europeia para semicondutores sustentáveis. Equipas portuguesas participam também em projetos de referência como FOXES, SUPERIOT, TERRAMETA e JUMP INTO SPACE.

A projeção internacional traduz-se igualmente em parcerias estáveis com instituições como Imperial College London, Cambridge, University of Texas at Austin e universidades asiáticas. Entre os exemplos incluem-se os projetos ERC Synergy RODIN (com participação do CICECO) e ALCEMIST (com participação do CENIMAT|i3N), um acordo conjunto de investigação e mobilidade de investigadores entre a University of Texas at Austin e o INL, e um Joint Research Centre for Sustainable Chemistry and Materials estabelecido em 2025 entre a Universidade de Aveiro/CICECO e a East China University of Science and Technology. Esta projeção é complementada pela capacidade de atrair investigadores estrangeiros e de ocupar posições de liderança científica internacional, incluindo a coordenação do painel ERC Materials Engineering e a presidência da International Union of Materials Research Societies.

O que torna esta concentração especialmente relevante para a AI² é a existência, a jusante da ciência, de instituições consolidadas de desenvolvimento tecnológico e de setores industriais com capacidade de absorção. Portugal combina investigação de alto nível com engenharia, prototipagem, scale-up, ensaio,

certificação e industrialização — uma combinação rara e decisiva para transformar conhecimento em valor económico. Esta continuidade entre descoberta, compreensão dos materiais e demonstração tecnológica é precisamente o tipo de concentração de talento e capacidade que justifica a criação de um domínio estratégico, em vez de uma coleção dispersa de subáreas.

Pergunta 2.
No tema desta iniciativa temos atraído investimento internacional precisamente por essa competência?

Sim, em duas dimensões distintas:

- a atração de investimento direto estrangeiro em cadeias de valor que dependem de materiais avançados, mas também
- a captação de financiamento internacional competitivo para investigação e inovação.

Na primeira, existem investimentos internacionais em empresas tecnológicas portuguesas diretamente associados às suas competências, como PICadvanced e Fibersail, e investimentos industriais de grande escala em cadeias de valor fortemente dependentes de materiais, como semicondutores e baterias. A PICadvanced (Ílhavo) captou uma ronda de 4 milhões de euros em 2020 liderada pela norte-americana Verizon Ventures, com participação do fundo português 200M; a Verizon associou explicitamente o investimento às competências tecnológicas da empresa, e o financiamento permitiu expandir a equipa e a capacidade de produção e levou ao fornecimento de componentes fotónicos para a rede da Verizon. A Fibersail captou 5 milhões de euros em 2022, numa ronda liderada pela empresa neerlandesa FORWARD.one. Amkor, CALB e Topsoe representam, em conjunto, cerca de 2,3 mil milhões de euros de investimento previsto ou em execução, embora em diferentes fases e com diferentes graus de decisão final: aproximadamente 150 milhões de euros para a expansão da unidade de semicondutores da Amkor em Vila do Conde; 2,065 mil milhões de euros para a fábrica de baterias da CALB em Sines; e 109,5 milhões de euros para o projeto de materiais ativos de cátodo da Topsoe, também em Sines.

O futuro Advanced Materials Act, a parceria IAM4EU (que prevê 500 milhões de euros de investimento público e privado até 2030), o European Chips Act, o Critical Raw Materials Act, o Net-Zero Industry Act e os trabalhos em torno de um possível IPCEI de materiais avançados circulares ampliam esta oportunidade. Um domínio estratégico nacional permitiria alinhar melhor ciência, demonstração, engenharia e investimento empresarial, aumentando a incorporação de conhecimento nacional nos investimentos realizados em Portugal.

Para além da captação direta de financiamento, existe também uma dimensão estratégica de posicionamento em instrumentos europeus de infraestrutura, demonstração e transferência de tecnologia. A participação portuguesa em iniciativas como INFRACHIP e APECS, a linha piloto europeia para packaging avançado e integração heterogénea no âmbito da Chips Joint Undertaking, mostra que capacidades nacionais relevantes já estão ligadas a modelos europeus de infraestrutura distribuída, acesso aberto, tecnologias habilitadoras e proximidade às cadeias de valor industriais. Este tipo de participação não deve ser contabilizado apenas como projeto financiado, mas como evidência de que Portugal consegue integrar plataformas europeias onde competência científica, infraestrutura e utilidade industrial são avaliadas em conjunto.

Na segunda dimensão, a relação entre competência e financiamento é direta. Exemplos recentes incluem duas Consolidator Grants ao CICECO, num total de 4 milhões de euros, para investigação em materiais

para captura de CO_2 e nanotermometria; cerca de 2,34 milhões de euros para o CENIMAT|i3N no projeto Synergy ALCEMIST; e as duas bolsas ERC atribuídas ao INL em 2026, num total de 4,5 milhões de euros, para investigação sobre comunicação célula-a-célula e dispositivos nanofotónicos para computação inspirada no cérebro. A estes somam-se a EMERGE, INFRACHIP, FOXES, o Twinning SYNERGY e redes doutorais Marie Skłodowska-Curie. Estes projetos colocam Portugal em consórcios que não apenas executam investigação, mas também influenciam prioridades tecnológicas europeias.

Também ao nível de TRL médios a altos, instituições como o CeNTI, o INL e outros Centros de Tecnologia e Inovação ligam a investigação em Materiais Avançados ao desenvolvimento tecnológico em armazenamento de energia e energia sustentável, materiais funcionais, eletrónica e sensores, saúde e biomateriais, e outras aplicações industriais. A sua participação e coordenação em iniciativas europeias de desenvolvimento tecnológico demonstra que Portugal já possui capacidades que vão além da investigação, abrangendo demonstração, integração e translação industrial.

Outros exemplos incluem PRIMED e COSEC, focados na valorização de resíduos, biomassa e materiais de carbono; SUNLIFE e SITA, dedicados a materiais e arquiteturas sustentáveis para fotovoltaicos de próxima geração; MENTOR, focado em materiais de encapsulamento sustentáveis para fotovoltaicos; ACROSS e MAREWIND, que desenvolvem materiais avançados, revestimentos e soluções de durabilidade para aplicações em defesa e eólica offshore; e AeroCare, FLUFET, iCare e CROSSBRAIN, que aplicam biomateriais, grafeno, microfluídica, imagiologia avançada e nanomateriais a tecnologias de saúde. O CeNTI coordena ainda projetos como SKINCAPS, BioMat e CarMine, enquanto o INL coordena HEDAsupercap e iCare, demonstrando a capacidade de ambas as instituições para liderar consórcios internacionais de investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação industrial.

Pergunta 3.
O tema consegue mobilizar jovens investigadores nacionais e estrangeiros? E vai reforçar simultaneamente ciência, indústria e emprego qualificado?

O domínio já forma e atrai recursos humanos altamente qualificados. Desde 2002, o CICECO concluiu mais de 550 doutoramentos e 1 800 dissertações de mestrado; o i3N registou mais de 60 doutoramentos e 460 mestrados em 2018–2023 e participa em sete programas doutorais nas áreas de materiais, física, microeletrónica, nanotecnologia e nanomedicina. O INL reúne investigadores de dezenas de nacionalidades, concretamente 37 nacionalidades, com cidadãos estrangeiros a representar cerca de 40% dos seus investigadores. As EMERGE Schools, o Research Accelerator Programme da INFRACHIP e redes MSCA reforçam esta dimensão internacional.

O desafio estratégico é converter atração em retenção e circulação de talento. Doutoramentos em ambiente empresarial, contratação de doutorados, equipas conjuntas de I&D e acesso a infraestruturas de demonstração e produção piloto são os mecanismos que permitem ligar ciência, engenharia e emprego qualificado.

Isto exige percursos profissionais que combinem excelência científica com aplicação industrial, apoiados por acesso prático a infraestruturas e formação técnica avançada. Modelos de formação prática e de research accelerator ligados a redes europeias de semicondutores e nanofabricação expõem doutorandos, pós-doutorandos, engenheiros e técnicos a desafios reais de integração, prototipagem, fiabilidade e qualificação. Em 2025, por exemplo, o INL registou 656 participações em formação técnica associada a infraestruturas, envolvendo 226 investigadores e técnicos. Um domínio estratégico deve, por isso, apoiar

não apenas bolsas, mas também competências técnicas, carreiras associadas a infraestruturas, mobilidade entre laboratórios e empresas, e formação para transferência de tecnologia.

O impacto vai muito além dos investigadores. Materiais Avançados atravessam cortiça e compósitos, cerâmica e vidro, pasta e papel, têxteis técnicos, polímeros, moldes, componentes automóveis, aeronáutica, construção, eletrónica, energia, saúde e defesa. A procura resultante inclui engenheiros, técnicos de laboratório e de produção, especialistas de qualidade, metrologia, certificação, manutenção e scale-up.

Uma estratégia nacional deve, por isso, ser avaliada não apenas por publicações e projetos, mas também pela sua capacidade de formar e reter talento, integrar doutorados nas empresas, reforçar carreiras técnicas e criar emprego qualificado associado à industrialização de novas tecnologias.

Pergunta 4.
Que ativos únicos do país (infraestruturas, dados, recursos endógenos, etc.) são mobilizados nesta iniciativa bottom-up?

Portugal dispõe de uma rede de infraestruturas complementares que, quando articuladas, permite acompanhar um material desde a conceção e caracterização até à integração em dispositivos, prototipagem, demonstração pré-industrial e scale-up.

O CICECO dispõe de capacidades avançadas de microscopia eletrónica, difração de raios X e ressonância magnética nuclear, com particular relevância em RMN de estado sólido; a integração do seu laboratório de RMN na infraestrutura internacional PANACEA, que reúne oito centros na Europa e nos Estados Unidos, demonstra a projeção internacional desta capacidade; o i3N reúne salas limpas, SEM/FIB, AFM, XPS, Raman, deposição de filmes finos, processamento de cerâmicos e compósitos e impressão de eletrónica; o INL acrescenta nanofabricação em ambiente de sala limpa e caracterização à escala nanométrica, incluindo microscopia eletrónica avançada e processamento de wafers até 200 mm, apoiando o desenvolvimento e integração de materiais 2D e outros nanomateriais, dispositivos semicondutores e fotónicos, sensores, tecnologias para energia e bio/nanomateriais. A expansão em curso das capacidades do INL para processamento de semicondutores em 200 mm, incluindo infraestrutura avançada de MOCVD, reforça ainda a ligação entre investigação em materiais, integração de dispositivos e desenvolvimento de processos relevantes para a indústria. Estas infraestruturas estão ligadas a redes europeias como PANACEA, EMERGE, EuroNanoLab e INFRACHIP.

A jusante desta ciência, o sistema português dispõe de organizações com vocação explícita para elevar TRL até ao nível industrial. INEGI, INESC TEC, CeNTI, CITEVE, RAIZ, CENTIMFE, CTI Aeroespacial e outras entidades da rede nacional de CTI acumulam décadas de experiência em desenvolvimento tecnológico, engenharia, prototipagem, scale-up, ensaio, qualificação e transferência para empresas. Não se trata de uma infraestrutura a criar de raiz: é uma rede madura, com forte especialização setorial e relações consolidadas com a indústria.

O CeNTI constitui um exemplo particularmente claro dessa função de translação. Para além dos seus laboratórios de desenvolvimento, dispõe de pilotos de microfabricação, eletrónica impressa, deposição de filmes finos e processamento roll-to-roll, sensores, estruturas inteligentes e tecnologias de armazenamento de energia, e ainda de capacidades piloto em fibras regeneradas, polímeros, compósitos, processos circulares, baterias e sistemas inteligentes. O objetivo destas unidades é provar conceitos, mas igualmente reduzir o risco tecnológico da translação.

Na área das baterias, esta lógica é visível numa infraestrutura que cobre desenvolvimento e caracterização de materiais ativos, ligantes, eletrólitos e separadores; preparação de elétrodos; linhas piloto sheet-to-sheet e roll-to-roll; fabrico de células coin e pouch; validação de módulos e packs; diagnóstico, análise post-mortem e estratégias de segunda vida. No âmbito da Agenda Mobilizadora NGS (New Generation Storage), esta capacidade articula-se com um ecossistema nacional que procura cobrir a cadeia desde matérias-primas, mineração e refinação até materiais, células, packs, integração, segunda vida, reciclagem e recuperação de materiais.

Com efeito, este ativo distintivo não reside apenas na existência de equipamento sofisticado em várias instituições, mas na possibilidade de o organizar como uma rede nacional visível, com pontos de entrada claros para utilizadores académicos e industriais. Esta é a lógica do roteiro nacional de infraestruturas de investigação: coordenar capacidades existentes numa rede nacional com acesso claro, em vez de as deixar operar como instalações separadas e desarticuladas. A Micro&NanoFabs@PT já constitui um exemplo concreto deste modelo de acesso coordenado, ligando capacidades portuguesas complementares de micro e nanofabricação através de uma infraestrutura nacional partilhada. Generalizar esta abordagem — mapear capacidades, abrir o acesso, estabilizar equipas técnicas e evitar duplicações — corresponde precisamente à coordenação orientada por missões prevista na Estratégia Nacional para os Materiais Avançados.

Uma camada comum adicional entre diferentes classes de materiais diz respeito à metrologia, dados e taxonomias, normas, avaliação de segurança e sustentabilidade, e qualificação. A adoção industrial exige dados comparáveis de caracterização, desempenho e fiabilidade, avaliação toxicológica e ambiental, e certificação adequada. A coordenação nacional destas funções reduziria abordagens fragmentadas entre setores e aceleraria a adoção industrial.

Os recursos endógenos reforçam esta base. A cortiça é um ativo distintivo; a floresta, a celulose, a nanocelulose, a lenhina e outros biorecursos permitem desenvolver novas fibras, biopolímeros, compósitos, revestimentos e embalagens. A articulação entre RAIZ, empresas da fileira florestal e capacidades como as do CeNTI e do CITEVE tem permitido avançar da pasta papeleira e dos subprodutos florestais para materiais de maior valor, incluindo fibras de celulose regenerada e outras fibras baseadas em biopolímeros, entre eles proteínas regeneradas.

Projetos como Fiber4Fiber e be@t ilustram esta passagem: desenvolvimento de pasta solúvel e fibras de viscose/Lyocell, novas matrizes celulósicas, biocompósitos, reciclagem química e linhas piloto. O Pacto da Bioeconomia Azul e projetos europeus como PRIMED mostram, por sua vez, como biotecnologia, resíduos agroindustriais e biorecursos marinhos podem alimentar novos materiais funcionais.

Portugal dispõe também de recursos minerais, incluindo caulino, quartzo, feldspato e mineralizações de lítio e tungsténio. A existência do recurso geológico não deve ser confundida com a existência de reservas economicamente exploráveis ou de matérias-primas diretamente adequadas a aplicações avançadas. A oportunidade estratégica reside precisamente em acrescentar conhecimento, beneficiação, purificação e transformação, retendo no país uma maior parcela do valor criado.

A estes ativos junta-se a rede de Laboratórios Colaborativos — atualmente cerca de quatro dezenas —, com potencial para consolidação adicional e para uma articulação mais estruturada com universidades, CTI e empresas. O objetivo não deve ser sobrepor estruturas, mas especializar funções e construir percursos mais rápidos entre ciência, desenvolvimento, validação e mercado.

Pergunta 5.
Existe vontade das empresas para investir e parcerias já constituídas? Com esta iniciativa bottom-up Portugal pode criar cadeias de valor completas?

Portugal não parte de uma página em branco. Existem investimentos empresariais, parcerias duradouras entre empresas e instituições científicas e tecnológicas e, em várias fileiras, cadeias de valor densas e exportadoras. O desafio é completar etapas em falta, aumentar o conteúdo tecnológico nacional e acelerar a passagem do conhecimento à industrialização.

A Agenda Mobilizadora NGS (New Generation Storage) oferece um exemplo particularmente completo de como uma boa articulação entre ciência, tecnologia e atividade empresarial inovadora podem criar uma cadeia de valor completa. A partir de uma iniciativa do CeNTI e do INL, estruturou um ecossistema que se clusterizou e deu origem a esta agenda, com 47 entidades do SNCTI e empresas, cobrindo desde a mineração, a refinação, processamento de materiais e componentes, produção de células, montagem de módulos e packs, integração e aplicação, até à segunda vida e reciclagem.

As Agendas Mobilizadoras do PRR constituem de resto a demonstração mais ampla desta capacidade recente. Apesar de uma execução desigual e de alguns constrangimentos, mostraram ser possível mobilizar empresas, universidades, CTI e outras entidades de interface em torno de prioridades tecnológicas comuns, combinar I&D com investimento produtivo e orientar os consórcios para resultados demonstráveis e industrializáveis. Essa aprendizagem é diretamente relevante para o desenho de domínios estratégicos da AI².

A agenda From Fossil to Forest, liderada pela The Navigator Company, representa um investimento global de cerca de 103 milhões de euros para desenvolver embalagens e outros produtos sustentáveis de base florestal — um exemplo claro da ligação entre recursos nacionais, ciência dos materiais, transformação industrial e mercado. No fabrico aditivo, a INOV.AM reúne empresas e instituições científicas em investigação de materiais, tecnologias de fabrico, ferramentas digitais e aplicações, com um investimento global divulgado de cerca de 82 milhões de euros, ligando novamente o desenvolvimento de materiais a equipamento, produção de moldes e fabrico de componentes. Outras agendas confirmam a amplitude desta procura: a ECP — Ecocerâmica e Cristalaria de Portugal procura transformar uma cadeia de valor industrial estabelecida através da inovação, com participação da Universidade de Aveiro e do CICECO; a BE.Neutral inclui o desenvolvimento de materiais poliméricos sustentáveis e sistemas funcionais para mobilidade, com participação do CeNTI e do INL. A experiência mostra que os materiais funcionam como uma linguagem tecnológica comum entre setores tradicionalmente separados.

Os Laboratórios Colaborativos (CoLABs) reforçam igualmente esta proximidade entre ciência e indústria. A AlmaScience trabalha em materiais funcionais sustentáveis e eletrónica verde, em particular em soluções baseadas em celulose. O Vasco da Gama CoLAB, dedicado ao armazenamento de energia, reúne empresas e instituições como Efacec, C2C-NewCap, Simoldes Plásticos, INL, Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, Instituto Superior Técnico e INESC TEC. Estas estruturas criam continuidade e capacidade de experimentação, embora a participação empresarial não garanta, por si só, que todas as tecnologias desenvolvidas sejam industrializadas.

Em cadeias relativamente densas — cortiça e compósitos, materiais de base celulósica, cerâmicos e vidros funcionais, polímeros, revestimentos, têxteis técnicos e fabrico aditivo — Portugal pode completar grande parte do percurso desde matéria-prima e formulação até processamento, qualificação e mercado. Em cadeias globais muito complexas, como semicondutores e baterias, o objetivo deve ser ocupar posições

tecnológicas de elevado valor e integrar competitivamente cadeias europeias e internacionais, não reproduzir todas as etapas no território nacional. O valor estratégico nestes casos pode residir em pontos específicos da cadeia — materiais funcionais, sensores, eletrónica flexível, encapsulamento, integração heterogénea, ensaio, fiabilidade ou qualificação — desde que esses pontos sejam tecnicamente fortes e reconhecidos por parceiros europeus. A experiência em curso no domínio dos semicondutores, incluindo a criação do POEMS como centro nacional de competências e a sua ligação a linhas piloto europeias, ilustra o tipo de mecanismo que pode tornar o ecossistema mais legível para as empresas e melhor ligado a oportunidades internacionais. Uma rede nacional de Materiais Avançados deverá desempenhar um papel semelhante noutros setores: ajudar as empresas a identificar onde procurar, que capacidades estão disponíveis e como transformar uma necessidade tecnológica num percurso de desenvolvimento, validação e exploração.

Pergunta 6.
Com esta iniciativa bottom-up conseguimos assegurar índices elevados de produtividade? E conseguimos assegurar exportações? E efeitos de arrastamento sobre o resto da economia?

Os Materiais Avançados, para além de constituírem um domínio científico e económico por si próprios, funcionam em larga medida como uma tecnologia habilitadora de uma parte muito significativa da capacidade de inovação da indústria transformadora.

Os Materiais Avançados atuam simultaneamente sobre eficiência e diferenciação. Novas formulações, revestimentos, fibras, compósitos e processos podem reduzir desperdício, energia, matérias-primas, defeitos e paragens; ao mesmo tempo, materiais com melhor desempenho permitem entrar em mercados de maior valor, aumentar a funcionalidade dos produtos e proteger margens num contexto de forte concorrência internacional.

O setor têxtil oferece um exemplo concreto desta transformação. Em 2024, exportou cerca de 5,581 mil milhões de euros e gerou aproximadamente 8 mil milhões de euros de volume de negócios. A redução de exportações em segmentos mais ligados à moda tem sido compensada pela expansão de têxteis técnicos e funcionais aplicados ao automóvel, aeronáutica, duas rodas, dispositivos médicos, proteção, segurança e defesa, construção e compósitos. Este movimento mostra como a ciência e engenharia de materiais podem permitir a uma fileira madura mudar de mercado, conteúdo tecnológico e valor acrescentado.

O automóvel é outro exemplo de setor induzido. A fileira portuguesa de componentes exporta cerca de 12,2 mil milhões de euros, face a um volume de negócios próximo de 14,7 mil milhões de euros, correspondendo a uma orientação exportadora de cerca de 83%, e depende diretamente de competências em metais, polímeros, têxteis técnicos, compósitos, revestimentos, superfícies funcionais, sensores e materiais inteligentes e sustentáveis. As exportações de cerâmica atingiram aproximadamente 883 milhões de euros em 2025, e a fileira florestal ultrapassou 6,4 mil milhões de euros de exportações em 2024, incluindo cerca de 3,3 mil milhões de euros em pasta, papel e cartão. O mesmo raciocínio aplica-se à aeronáutica, energia, saúde, construção, duas rodas e defesa.

Os efeitos de arrastamento são particularmente relevantes porque Portugal dispõe de uma rede nacional de 31 CTI, muitos dos quais com forte consolidação e especialização setorial. INESC TEC, INEGI, CeNTI, CITEVE, RAIZ, CENTIMFE, CTI Aeroespacial, entre outros, funcionam como canais de difusão de conhecimento, adaptação tecnológica, prototipagem, ensaio, certificação e industrialização junto de

milhares de empresas. Uma estratégia de Materiais Avançados pode, assim, atingir setores para além daqueles onde o conhecimento científico foi originalmente produzido.

A sustentabilidade reforça, e não substitui, o argumento económico. Uma parte importante dos desafios de descarbonização, circularidade e redução da dependência do petróleo só pode ser respondida através de ciência e tecnologia de materiais: novos polímeros e fibras de base biológica, materiais obtidos por biotecnologia, substituição de matérias-primas fósseis, lightweighting, maior durabilidade, reparabilidade, reciclabilidade e recuperação de matérias-primas críticas. Investir em Materiais Avançados é, por isso, investir numa das bases tecnológicas da transição climática.

O efeito sobre a produtividade deve resultar também da reutilização de capacidades partilhadas. Se caracterização, ensaio, validação, certificação, dados e protocolos forem organizados numa base comum, cada novo projeto deixa de ter de reconstruir isoladamente a mesma base técnica. Isto reduz o tempo de desenvolvimento, diminui o risco tecnológico, facilita a comparação entre soluções e simplifica a adoção de materiais qualificados, tanto por PME como por grandes empresas, em processos e produtos exportáveis.

Estes efeitos devem ser medidos desde o início. As métricas devem incluir valor acrescentado por hora trabalhada, redução de consumos, vendas de novos produtos, exportações adicionais, incorporação nacional, propriedade intelectual explorada, investimento privado mobilizado, compras a fornecedores portugueses e tempo de passagem entre demonstração e mercado. O objetivo é evitar que a estratégia se limite a financiar produção científica sem demonstrar transformação económica.

Pergunta 7.
Se vier a ser constituída como domínio estratégico, poderemos realisticamente vir a estar entre os melhores 5–10 países do mundo?

Sim, em áreas selecionadas. Portugal não parte apenas de uma posição aspiracional: ocupa já posições de liderança em fileiras cuja competitividade depende diretamente da ciência e engenharia de materiais. A ambição de integrar o grupo dos 5–10 países de referência deve ser formulada por subdomínio e não como uma afirmação indiferenciada sobre todo o universo dos Materiais Avançados.

Essa ambição deverá ser aferida através de métricas objetivas por subdomínio — produção científica e impacto, propriedade intelectual, liderança de projetos internacionais, capacidade piloto e industrial, exportações, investimento privado e quota de mercado.

A Tabela 1 deve ser lida como evidência de pontos de partida diferentes. Em algumas fileiras, Portugal já possui liderança de mercado; noutras, dispõe de uma base industrial de grande escala; noutras ainda, a vantagem é científica e tecnológica. A estratégia deve combinar estes ativos e concentrar recursos onde a interseção entre ciência, interface e mercado seja mais forte. Estes pontos de partida não devem, contudo, ser necessariamente interpretados como metas equivalentes de liderança tecnológica. Refletem combinações diferentes de força industrial, capacidade científica e relevância de mercado. A ambição de integrar o top 5–10 deve, por isso, ser associada a subdomínios de Materiais Avançados selecionados e tecnologicamente intensivos, onde convergem excelência científica, infraestruturas diferenciadoras, relevância industrial e potencial de mercado futuro.

Tabela: 1 Subdomínios, posição setorial e evidência ligada aos Materiais Avançados.

Setor / fileira	Posição / relevância	Evidência e ligação a Materiais Avançados
Cortiça	#1 mundial	Liderança mundial na produção e transformação; recurso endógeno, indústria, I&D e exportação.
Materiais de base celulósica	#3 entre países CEPI. Liderança europeia em segmentos específicos	3.º maior produtor de pasta nos países CEPI em 2024; base para materiais, fibras e bioprodutos de maior valor, com empresas estrangeiras em processos de investimento em Portugal. Especialização industrial com capacidade de evolução para papéis funcionais, barreira, sensores e embalagens inteligentes.
Moldes para injeção de plásticos	#3 Europa / Top 10 mundial	Fileira exportadora com forte ligação a polímeros, superfícies, ferramentas e fabrico avançado.
Calçado	#2 Europa	Cluster fortemente exportador, com oportunidades em biomateriais, polímeros, superfícies funcionais e circularidade.
Duas Rodas	Liderança EU de produção	Base industrial relevante para compósitos, polímeros, materiais leves, eletrónica e mobilidade elétrica. Crescente capacidade de atração de IDE.
Têxtil	Cluster de referência europeu, apesar da sua dimensão relativa, é reconhecido pela capacidade inovadora e de produção sustentável	Cerca de 5,499 mil milhões de euros de exportações em 2025; peso crescente de aplicações técnicas e funcionais em múltiplos setores
Cerâmica	Liderança UE / mundial em segmentos específicos	Forte posição exportadora, com potencial em cerâmicos funcionais, energia, construção e processos de menor intensidade carbónica. Área que encerra oportunidades não exploradas em cerâmicos técnicos. As exportações de cerâmica atingiram aproximadamente 883 milhões de euros em 2025.
Automóvel e componentes	Grande fileira exportadora	Cerca de €12,2 mil M de exportações em 2024; procura direta de metais, polímeros, têxteis, compósitos, revestimentos e materiais inteligentes/sustentáveis.
Eletrónica sustentável	Posição internacional de referência	Escola científica pioneira em eletrónica transparente, flexível e baseada em materiais abundantes e recicláveis; coordenação de infraestruturas europeias relevantes.
Sistemas de armazenamento de energia	Cluster em consolidação, dando razão de ser à exploração das reservas de lítio	Capacidades antes dispersas, agora focadas na integração em cadeia de valor, ajudada por fortes IDE

Fontes setoriais principais: APCOR; CEPI; CEFAMOL/AICEP; APICCAPS; Eurostat; ATP; APICER/IAPMEI; AFIA; i3N e fontes institucionais das entidades referidas.

A experiência das Agendas Mobilizadoras mostra que Portugal já testou, em escala relevante, uma abordagem baseada em prioridades, consórcios e articulação entre I&D e investimento produtivo. A AI² pode aprender com essa experiência e evoluí-la para um modelo mais seletivo, previsível, plurianual e orientado por missões, com avaliação independente e internacional.

O financiamento deve cobrir todo o percurso entre ciência e indústria: pessoas, carreiras técnicas, equipamento, linhas piloto, demonstração, ensaio, certificação, propriedade intelectual, engenharia de

produto e preparação da industrialização. Deve ainda articular-se com instrumentos de investimento produtivo e capital privado, para reduzir o risco de o conhecimento criado em Portugal ser industrializado noutros países.

Num horizonte de dez anos, a liderança deve ser procurada em subdomínios selecionados de Materiais Avançados, internacionalmente comparáveis, nos quais Portugal consiga combinar força científica e tecnológica, infraestruturas, relevância industrial e potencial de mercado futuro, incluindo materiais de base florestal e cortiça; cerâmicos, vidros e materiais para construção; polímeros, compósitos e têxteis técnicos; materiais para mobilidade e estruturas leves; materiais para eletrónica, fotónica e sensores; materiais para energia, baterias e circularidade; e biomateriais para saúde. Em cada missão devem ser identificados concorrentes, clientes, requisitos de certificação, etapas em falta e compromissos de investimento empresarial.

Os Materiais Avançados passam, assim, os dois testes que devem justificar um domínio estratégico: massa crítica científica e tecnológica e capacidade efetiva de transformação económica e industrial.

A classificação como domínio estratégico deve traduzir-se num compromisso adicional, previsível e plurianual. Para competir com instituições e ecossistemas de referência nos Estados Unidos, China, Coreia, Japão ou Singapura, as equipas portuguesas precisam de condições comparáveis nos aspetos que efetivamente determinam a competitividade: capacidade de recrutar e reter talento, financiamento orientado por missões, apoio técnico, equipamento avançado, infraestruturas piloto e meios para demonstrar e qualificar tecnologias.

A escala dos concorrentes internacionais ajuda a evidenciar a dimensão do desafio. Em 2023, a National Science Foundation dos Estados Unidos anunciou 162 milhões de dólares para nove centros de investigação em materiais, correspondendo a 18 milhões de dólares por centro ao longo de seis anos, em instituições que beneficiam ainda de várias outras fontes de financiamento. No Japão, o National Institute for Materials Science tinha 1 603 colaboradores em abril de 2025. Estes números não são diretamente transponíveis para Portugal, mas mostram a continuidade e a escala organizacional com que os países líderes abordam este domínio.

Em síntese, Portugal não tem de começar a competir em Materiais Avançados: já o faz. A oportunidade da AI² é transformar competências hoje distribuídas por entidades de ciência, entidades de interface, empresas e fileiras industriais numa estratégia coerente, com continuidade desde a descoberta ao mercado. Se concentrar recursos em áreas onde os dois pilares da AI² já têm massa crítica e ligação efetiva, estar entre os 5–10 países de referência mundial em subdomínios selecionados é uma meta defensável.

V.7

Tecnologias Quânticas

Iniciativa bottom-up | Tecnologicas Quânticas

Proponentes: INL – Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia; PQI – Portuguese Quantum Institute; Universidade de Lisboa

1. A área/domínio científico proposto constitui um domínio de excelência em Portugal?Portugal distingue-se internacionalmente? É uma concentração rara de talento?

A área das Tecnologias Quântica é uma Tecnologia Emergente, tendo sido desenvolvida uma Estratégia Nacional para as Tecnologias Quânticas, no âmbito da iniciativa da FCT,ANI, PLANAPP no contextos da Estratégia em Tecnologias Emergentes.

Portugal tem uma comunidade de excelência ao nível académico e notável a nível industrial, envolvida nos projectos europeus competitivos, em consórcios de excelência, nos programasHorizon Europe, ERC, EIC, QuantERA, etc.

Portugal tem contribuições pioneiras ao nível da Computação Quântica, Comunicações Quânticas, Internet Quântica, e Sensorização e Metrologia Quânticas.

2. No tema desta iniciativa temos atraído investimento internacional precisamente poressa competência?

Sim, a grande maioria das actividades em Portugal neste domínio têm sido financiadas por projectos europeus. Esses financiamentos a 100% permitiram uma capacitação excepcional, e uma comunidade de excelência neste domínio, atestada pelas taxas de sucesso ímpares em projectos europeus.

3. O tema consegue mobilizar jovens investigadores nacionais e estrangeiros? E vai reforçar simultaneamente ciência, indústria e emprego qualificado?

Sim, a área das Tecnologias Quântica está a receber financiamento muito significativo a nível europeu, mais de 11 mil milhões de Euros na última década, atraindo muito talento e motivando a criação de muitas startups, algumas delas com investimentos de centenas de milhões de Euros, oferecendo emprego muito qualificado.Genericamente, é uma área com muitos jovens investigadores, incluindo em Portugal, queatrai investigadores talentosos da Europa, e também de fora da Europa.

4. Que ativos únicos do país (infraestruturas, dados, recursos endógenos, etc) são mobilizados nesta iniciativa bottom-up?

- Desenvolvimento de relógio quântico pelo Instituto Português da Qualidade e pelo PQI–Portuguese Quantum Institute.
- Salas limpas em vários laboratórios (INESC-MN, INL, LaPMET, etc.), adequadas a plataformas físicas de chips e dispositivos quânticos, da concepção ao packaging: design, modelação e caracterização avançadas para mitigar o ruído térmico, com vista à integração dos respectivos modelos em PDK; crescimento à escala da wafer de materiais quânticos, spintrónica e plataformas quânticas de estado sólido; caracterização e validação metrológicas até à fase de packaging.
- Supercomputadores da Rede Nacional de Computação Avançada (Braga, Coimbra, Évora, etc.), incluindo o supercomputador Deucalion com ferramentas específicas para simulação de circuitos quânticos, e também o acesso a computador quântico do Barcelona Quantum Computing Centre / EuroHPC.
- Fibras ópticas e equipamento de comunicação quântica acessíveis em diferentes partes do país, com destaque para Aveiro e Lisboa, e com rede em expansão, com forte envolvimento das operadoras de telecomunicações, e FCCN.

5. Existe vontade das empresas para investir e parcerias já constituídas? Com esta iniciativa bottom-up Portugal pode criar cadeias de valor completas?

5.1 Sim, a indústria portuguesa participa em vários projectos europeus nesta área, e tem investido significativamente neste área, nomeadamente: Adyta, Altice, Deloitte, Entangled Space, Indra, Omnidea, Lusospace, VdA – Vieira de Almeida, Visabeira, Warpcom, etc.,

5.2 Sim, por exemplo, a iniciativa *Quantum Made in Portugal* do Centre for Quantum Innovation and Industrialisation do PQI – Portuguese Quantum Institute pretende criar essa cadeia de valor, integrada no ecossistema europeu, promovendo a contribuição portuguesa para a competitividade e autonomia estratégica da União Europei

6. Com esta iniciativa bottom-up conseguimos assegurar índices elevados de produtividade? E conseguimos assegurar exportações? E efeitos de arrastamento sobre o resto da economia?

As Tecnologias Quânticas são *deep-tech* de altíssimo valor acrescentado, e Portugal tem potencial para assegurar exportações neste domínio se retiver o talento e a capacidade de inovações existentes no país. A startup Entangled Space está já a fazer esse caminho.

7. Se vier a ser constituída como domínio estratégico poderemos realisticamente vir a estar entre os melhores 5–10 países do mundo dentro de 10 anos?

Sim, pois as Tecnologias Quânticas são tecnologias emergentes, relativamente novas para todos os países, e com muito ainda por desenvolver. Por isso, e por toda a capacidade instalada no país, estamos numa posição mais competitiva do que noutras áreas mais antigas e tradicionais.

Com a estratégia e investimento certos, Portugal pode estar entre os líderes mundiais no domínio do software quântico (incluindo simulação quântica), Internet Quântica, e sensores quânticos.

V.8

Plasma

Plasmas como Catalisadores de uma Nova Economia

Ciência Sustentabilidade e Soberania Tecnológica para Portugal 2035 e além

Iniciativa estratégica nacional de Ciência e Engenharia de Plasmas

Setembro de 2026

Proposta consolidada para discussão e validação pela comunidade no âmbito das iniciativas bottom up da Avaliação Estratégica da AI^2

Nota de enquadramento

"Ciência e Engenharia do Plasma, uma área multidisciplinar que abrange alguns dos temas de investigação fundamental e aplicada mais interessantes do panorama científico atual, com um impacto extraordinariamente vasto" - US National Academy of Sciences and Engineering

A ciência dos plasmas é frequentemente um componente-chave de muitas outras disciplinas, incluindo a nanociência, a física atómica e molecular, a física de superfícies, a biofísica, a astrofísica e a ciência espacial e dos materiais, e verifica-se um incremento significativo de atividade inovadora neste campo.

Será que algum dia conseguiremos aproveitar a energia das estrelas na Terra? Quais são as origens das explosões de raios gama registadas em todo o universo? Será possível utilizar a aceleração por plasma e outras técnicas baseadas no plasma para desenvolver aceleradores compactos para utilização na fronteira energética, na medicina, na análise de materiais e em novas fontes de luz para bioimagem? Será possível utilizar as características do plasma em desequilíbrio para produzir combustíveis e fertilizantes limpos? Poderá o meio plasmático permitir a produção de nanoestruturas únicas, adaptadas a múltiplas aplicações? As respostas a estas e a muitas outras questões constituem o âmbito da Ciência e Engenharia do Plasma, uma área multidisciplinar que abrange alguns dos temas de investigação fundamental e aplicada mais empolgantes do panorama científico atual, com um impacto extraordinariamente vasto (2020 Plasma Decadal Survey of US National Academy of Sciences).

Este documento propõe que a Ciência e Engenharia de Plasmas seja reconhecida como um domínio tecnológico estratégico para Portugal. Responde ao convite da AI² para iniciativas bottom-up com horizonte superior a dez anos, capazes de identificar prioridades de investigação e inovação, infraestruturas, massa crítica, bloqueios na cadeia de valor e caminhos para gerar autonomia financeira e impacto económico, social e ambiental. [3]

A análise combina duas bases principais. O relatório Plasma Science Enabling Technology Sustainability Security and Exploration descreve os plasmas como uma área interdisciplinar que sustenta tecnologias em energia, indústria química, microeletrónica, materiais, espaço, saúde e segurança. [1] O documento Insights into IPFN's near term strategy 2025–2029 demonstra que Portugal já dispõe de competências, infraestruturas, formação avançada e ligações internacionais relevantes para construir uma iniciativa nacional com ambição. [2]

A revisão do eixo da fusão considera ainda o parecer Towards the EU Fusion Strategy, publicado pelo Fusion Expert Group da Comissão Europeia em 2025. O parecer atualiza o enquadramento do ITER, da futura central piloto, da participação industrial, das competências, da regulação e do financiamento. [4]

Os anexos da avaliação do IPFN fornecem evidência adicional sobre a análise SWOT, o programa APPLAuSE, o polo da Universidade da Madeira, as infraestruturas L2I, VOXEL, ESTHER, PEL, LATR e MOTLab, a comunicação e a produtividade científica. [5]-[15]

O documento constitui a proposta consolidada do promotor inicial para o PLASMA 2035. Define a decisão solicitada, os objetivos, as prioridades, a arquitetura, a governação, o roteiro e os resultados esperados. A versão submetida deverá incorporar a validação e os compromissos resultantes do evento participativo nacional.

Estrutura do documento

1. Sumário executivo
2. Visão para Portugal 2035 e além
3. Enquadramento estratégico
4. Proposta consolidada da iniciativa estratégica
5. Domínios de aplicação prioritários
6. Soberania tecnológica
7. Posição portuguesa e contributo do IPFN
8. Cadeia de valor da ciência ao mercado
9. Programa Nacional PLASMA 2035
10. Infraestruturas e plataformas abertas
11. Capital humano e competências
12. Financiamento e autonomia
13. Governação roteiro e indicadores
14. Recomendações
15. Conclusão
16. Referências

Sumário executivo

Portugal deve tratar a Ciência e Engenharia de Plasmas como uma capacidade tecnológica transversal. Os plasmas permitem converter eletricidade em reatividade química, modificar matéria à escala micro e nanométrica, produzir radiação e partículas energéticas, sustentar a fusão, operar em ambientes espaciais e desenvolver sistemas críticos. Esta capacidade liga objetivos que tendem a ser tratados separadamente: descarbonização industrial, energia, materiais, microeletrónica, espaço, defesa, saúde e competitividade.

O relatório *Plasma Science 2020* identifica quatro desafios de grande escala com impacto direto na sustentabilidade e na segurança: compreender e controlar plasmas extremos; desenvolver a fusão como fonte de eletricidade sem carbono; eletrificar a indústria química com plasmas de baixa temperatura; e melhorar a previsão do clima espacial. O mesmo relatório destaca aceleradores compactos, novos materiais, fabrico de semicondutores, saúde, agricultura e purificação de água como áreas em que ciência fundamental e aplicações se reforçam mutuamente. [1]

Portugal não parte do zero. O IPFN é a unidade portuguesa de I&D dedicada à Ciência e Engenharia de Plasmas e reúne competências em física de plasmas, fusão, lasers e fotónica, materiais, química de plasma, sistemas de engenharia e computação avançada. Participa em EUROfusion, ITER, IFMIF-DONES, ESA, EuPRAXIA, AWAKE e redes europeias de lasers. Opera ou integra infraestruturas como ESTHER e Laserlab Portugal, desenvolve ferramentas computacionais como OSIRIS, LoKI e SPARK e acumulou resultados em grafeno, química de CO2 e amoníaco, diagnósticos para fusão, aceleradores e fontes de raios X. [2]

Os anexos institucionais mostram que esta capacidade não é apenas potencial. O IPFN opera instalações experimentais diferenciadas em lasers intensos, reentrada hipersónica, feixes iónicos, materiais produzidos por plasma e plasmas quânticos. Algumas são únicas em Portugal ou na Europa, participam em redes internacionais e já possuem experiência de acesso externo, contratos ou serviços. O polo da Universidade da Madeira acrescenta uma dimensão territorial concreta: combina ciência de plasmas de alta pressão, computação, formação, captação de fundos regionais e investigação financiada por empresas internacionais. [5] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

No domínio da fusão, o parecer do Fusion Expert Group de 2025 altera o contexto estratégico. A Europa pretende manter o ITER como eixo estruturante e, em paralelo, acelerar as tecnologias necessárias para uma central piloto, reforçar o papel da indústria, preparar uma parceria público privada, qualificar a cadeia de fornecimento e desenvolver competências, regulação e financiamento adequados. O programa português deve alinhar-se com esta transição sem confundir participação tecnológica imediata com produção comercial de eletricidade, cujo horizonte permanece longo e condicionado por marcos científicos, industriais e regulatórios. [4]

A proposta responde ponto por ponto às orientações da AI²: identifica as fronteiras do conhecimento, os desafios societais, as áreas de criação de valor, os domínios emergentes, as necessidades de infraestruturas e recursos humanos e os bloqueios intermédios da cadeia de valor. Define ainda os resultados esperados em conhecimento, inovação, sustentabilidade, desenvolvimento territorial e autonomia financeira. A versão final deverá documentar o evento participativo que valida estas escolhas.

A proposta consolidada

O IPFN propõe a criação do **PLASMA 2035**, uma iniciativa estratégica nacional de Ciência, Engenharia e Tecnologias de Plasma com horizonte até 2035 e continuidade posterior. A iniciativa organizará a comunidade em seis programas temáticos e quatro capacidades transversais, articulando unidades de I&D, instituições de ensino superior, laboratórios, empresas, hospitais, setor agroalimentar, operadores de infraestruturas críticas e entidades de defesa e espaço. Terá governação própria, financiamento orientado por missões e instrumentos para demonstração, qualificação e adoção industrial.

Quadro 1 Síntese da proposta PLASMA 2035

Dimensão	Proposta
Ambição	Transformar conhecimento em tecnologias próprias, demonstradores, empresas e participação industrial em cadeias europeias e globais.
Horizonte	2027 a 2035, com visão para além de 2035 e revisão estratégica a cada três anos.
Programas	Plasma4Green, Plasma4Materials, Fusion Portugal, Plasma4Space, Plasma4Security e PlasmaLight.
Capacidades transversais	Modelação e IA, diagnóstico e metrologia, infraestruturas abertas, formação e empreendedorismo.
Instrumento crítico	Projetos de demonstração que cubram a passagem de prova de conceito a validação em ambiente relevante e primeira aplicação industrial.
Resultado esperado	Especialização nacional em nichos de alto valor, aumento de receitas competitivas e privadas e menor dependência relativa de financiamento público de base.

Decisão solicitada

Solicita-se que a Avaliação Estratégica da AI² reconheça a Ciência e Engenharia de Plasmas como domínio tecnológico transversal e considere o PLASMA 2035 na definição das prioridades nacionais de investigação e inovação. Em concreto, a proposta solicita:

- O reconhecimento do domínio e da comunidade nacional que o sustenta.
- A integração das prioridades temáticas e infraestruturais identificadas nos instrumentos nacionais relevantes.
- A criação de condições para uma fase de estruturação, demonstração e mobilização de parceiros entre 2027 e 2030.
- A articulação com programas europeus de fusão, espaço, lasers, materiais, tecnologias quânticas, transição industrial e segurança.

Prioridades de execução

1. Reconhecer os plasmas como domínio tecnológico transversal na estratégia nacional de investigação e inovação.
2. Financiar três a cinco demonstradores mobilizadores em química sustentável, materiais, espaço, fusão e fontes avançadas de radiação.
3. Organizar as infraestruturas experimentais de topo já existentes no IPFN numa rede nacional aberta, com regras comuns de acesso, engenharia de apoio e serviços para empresas.
4. Lançar um instrumento de translação com financiamento por marcos, equipas mistas e acesso a capital para ultrapassar o vale entre protótipo e industrialização.
5. Formar e reter perfis escassos em física, engenharia, química, materiais, eletrónica, controlo, software científico, sistemas nucleares e regulação.
6. Construir uma carteira de propriedade intelectual, licenciamento, serviços, contratos industriais e spin-offs que aumente a autonomia do ecossistema.

A iniciativa será avaliada por resultados verificáveis. Até 2030, constituirá uma carteira nacional de demonstradores, ampliará o acesso empresarial às infraestruturas e consolidará consórcios estáveis. Até 2035, procurará gerar tecnologias licenciadas, novas empresas, exportações, contratos em grandes programas internacionais e receitas privadas recorrentes. O financiamento público continuará a suportar investigação de risco e infraestruturas de interesse coletivo, funcionando como capital paciente para mobilizar outras fontes.

Visão para Portugal 2035 e além

Em 2035, Portugal deverá dispor de um ecossistema nacional de Ciência e Engenharia de Plasmas reconhecido na Europa pela capacidade de transformar eletricidade em moléculas, materiais, radiação e energia. Esse ecossistema deverá combinar investigação fundamental competitiva, engenharia de sistemas, infraestruturas abertas, formação avançada e empresas capazes de fornecer componentes, processos e serviços de elevado valor.

A ambição não exige replicar a escala tecnológica das maiores economias. Exige escolher posições em que competências acumuladas, infraestruturas diferenciadoras e acesso a programas europeus permitam obter relevância global. Portugal pode liderar nichos, integrar cadeias de fornecimento e conservar internamente etapas de maior valor, como conceção, modelação, controlo, diagnóstico, materiais funcionais e propriedade intelectual.

Resultados desejados em 2035

- Uma rede nacional com massa crítica em ciência, engenharia e tecnologias de plasma, aberta à participação de outras unidades de I&D e empresas.
- Demonstradores industriais em química sustentável, materiais, tecnologias espaciais e fontes compactas de radiação.
- Uma cadeia industrial portuguesa para a fusão, com fornecimentos em diagnósticos, controlo, sistemas remotos, materiais e integração.
- Capacidades de processo relevantes para microeletrónica, fotónica, sensores, eletrónica de potência e tecnologias quânticas.
- Empresas e licenças baseadas em propriedade intelectual portuguesa, complementadas por serviços tecnológicos e contratos internacionais.
- Formação interdisciplinar com percursos académicos e industriais e capacidade de atrair talento internacional.
- Um modelo territorial em que o polo da Universidade da Madeira liga investigação de excelência, formação, financiamento regional, contratos internacionais e divulgação científica na Macaronésia.
- Infraestruturas experimentais nacionais com utilização externa, pessoal técnico estável, atualização plurianual e ligação a redes europeias.
- Receitas diversificadas e previsíveis que sustentem equipas e infraestruturas para além de ciclos de financiamento público nacional.

Princípios de especialização

O PLASMA 2035 selecionará as prioridades através de uma matriz comum de avaliação. Cada proposta terá de identificar uma necessidade económica ou societal concreta, demonstrar a existência de competências científicas ou de engenharia diferenciadoras em Portugal e apresentar uma trajetória verificável entre o estado atual da tecnologia e o resultado pretendido.

Nos domínios orientados para aplicação, cada projeto definirá um demonstrador a alcançar num prazo de três a sete anos, acompanhado por metas de desempenho, custos, requisitos de qualificação e compromisso de pelo menos um utilizador ou parceiro industrial. A avaliação considerará também a rota de valorização mais adequada: adoção por uma entidade utilizadora, prestação de serviços, licenciamento, integração numa cadeia de fornecimento ou criação de uma empresa.

A fusão e outras áreas de maturação longa serão avaliadas por objetivos intermédios, como a qualificação de componentes, a participação em infraestruturas internacionais, a formação de equipas, a obtenção de contratos e a integração de empresas portuguesas em cadeias europeias.

Com base nesta avaliação, o programa organizará a carteira em três horizontes: demonstração e entrada no mercado no curto prazo; qualificação tecnológica e industrial no médio prazo; e investigação fundamental ou desenvolvimento de longo prazo. A carteira será revista periodicamente, reforçando os projetos que cumpram os marcos acordados, reformulando os que produzam aprendizagem relevante e encerrando os que não demonstrem vantagem científica, tecnológica ou económica.

Enquadramento estratégico

O plasma como tecnologia habilitadora

Um plasma é um meio ionizado que contém eletrões, iões, espécies neutras, radiação e campos eletromagnéticos. A sua utilidade tecnológica decorre da possibilidade de distribuir energia de forma seletiva. Em plasmas fora do equilíbrio, os eletrões podem ativar moléculas e superfícies enquanto o gás permanece a temperatura relativamente baixa. Em plasmas de elevada energia, campos intensos permitem acelerar partículas, produzir radiação e criar estados extremos da matéria.

Esta flexibilidade explica por que razão os plasmas aparecem em cadeias de valor muito diferentes. A indústria de semicondutores utiliza plasmas para deposição e remoção controlada de materiais. A fusão depende do confinamento e controlo de plasmas quentes. A indústria química pode usar plasmas para ativar CO2, azoto, hidrogénio, metano ou líquidos. Sistemas laser plasma podem gerar aceleradores e fontes de raios X compactas. A atmosfera de reentrada de uma nave espacial torna-se um plasma que condiciona o aquecimento, as comunicações e a segurança da missão. [1]

O alinhamento com os fatores críticos da AI²

Quadro 2 Contributo para os fatores críticos de decisão da AI²

Fator	Contributo do domínio dos plasmas	Condição de sucesso
Excelência científica	Questões fundamentais em sistemas fora do equilíbrio, plasmas extremos, fusão, interação plasma matéria e computação multiescala.	Financiamento estável, avaliação internacional e acesso a infraestruturas.

Fator	Contributo do domínio dos plasmas	Condição de sucesso
Valor económico e societal	Processos industriais, energia, materiais, saúde, água, agricultura, espaço e segurança.	Demonstração em ambiente relevante e participação precoce de utilizadores.
Coordenação do sistema	Domínio interdisciplinar que liga física, química, engenharia, materiais, computação e biomedicina.	Governação conjunta e chamadas orientadas por missões.
Financiamento	Capacidade para combinar fundos nacionais, europeus, contratos, licenças, capital privado e compras públicas.	Instrumentos adequados às diferentes maturidades tecnológicas.
Pessoas e infraestruturas	Equipas qualificadas e plataformas que podem servir academia e indústria.	Carreiras, engenharia permanente, acesso aberto e manutenção plurianual.

Sustentabilidade com avaliação de ciclo de vida

Uma tecnologia de plasma não é sustentável por definição. O desempenho deve ser demonstrado face à melhor alternativa disponível, considerando consumo de eletricidade, origem da energia, rendimento, seletividade, materiais, água, resíduos, durabilidade do equipamento e custo total. A vantagem pode surgir da eletrificação renovável, da redução de temperatura e pressão, de menos etapas de processo, do uso de matérias-primas alternativas ou da produção distribuída.

O PLASMA 2035 deverá exigir avaliação técnico-económica e de ciclo de vida desde os projetos iniciais. Esta disciplina permite encerrar linhas pouco promissoras, melhorar as restantes e apresentar à indústria uma proposta credível.

Proposta consolidada da iniciativa estratégica

O PLASMA 2035 constitui a proposta consolidada de uma iniciativa estratégica nacional para afirmar a Ciência e Engenharia de Plasmas como área estruturante do Sistema Científico, Tecnológico e de Inovação Nacional. A iniciativa combina uma agenda de conhecimento, um portefólio de demonstração, uma rede de infraestruturas, um programa de competências e um modelo de criação de valor e autonomia.

O programa não fica limitado ao IPFN. O IPFN assume a promoção inicial e disponibiliza massa crítica, infraestruturas e ligações internacionais, mas a iniciativa será nacional e aberta à participação de outras unidades de I&D, instituições de ensino superior, empresas, utilizadores, organismos públicos e representantes regionais.

Ficha consolidada da iniciativa

Quadro 3 Ficha consolidada da iniciativa estratégica

Elemento	Definição consolidada
Designação	PLASMA 2035 Ciência Engenharia e Tecnologias de Plasma para Portugal.
Natureza	Iniciativa estratégica bottom up, nacional, transversal e orientada para investigação, inovação e criação de valor.
Promotor inicial	Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, com abertura a copromotores científicos, empresariais, públicos e regionais.
Objetivo geral	Transformar capacidade científica e experimental em conhecimento, tecnologias, demonstradores, serviços, empresas e participação portuguesa em cadeias internacionais.
Âmbito	Descarbonização, energia e fusão, materiais, microeletrónica e quântico, espaço, segurança, lasers e radiação, ambiente, agricultura e saúde.
Horizonte	Implementação entre 2027 e 2035, revisões trienais e preparação de uma fase para 2036 a 2045.
Arquitetura	Seis programas temáticos, quatro capacidades transversais, projetos mobilizadores e uma rede nacional de infraestruturas abertas.
Dimensão territorial	Acesso nacional às plataformas e reforço do polo da Universidade da Madeira como nó de especialização, formação e cooperação na Macaronésia.
Governação	Conselho estratégico, direção executiva, conselhos temáticos, avaliação internacional e participação de utilizadores.
Resultados centrais	Conhecimento de referência, demonstradores validados, infraestruturas abertas, pessoas qualificadas, contratos, licenças, empresas, exportações e receitas recorrentes.

Objetivos específicos

1. Consolidar uma comunidade nacional capaz de definir e executar prioridades comuns em Ciência e Engenharia de Plasmas.
2. Selecionar domínios em que Portugal combine fronteira científica, capacidade instalada, procura societal ou industrial e possibilidade de diferenciação internacional.
3. Levar resultados da investigação até demonstradores, qualificação, licenciamento, fornecimento ou criação de empresas.
4. Organizar as infraestruturas existentes numa rede aberta com acesso externo, engenharia de apoio e planos plurianuais de operação.
5. Formar e reter investigadores, engenheiros e técnicos em perfis escassos e criar percursos entre academia, indústria e organizações internacionais.
6. Gerar desenvolvimento territorial, emprego qualificado e acesso distribuído a conhecimento, computação e instalações experimentais.
7. Diversificar receitas através de contratos, serviços, licenças, fornecimentos, programas europeus e investimento privado.

Entregáveis da fase de estruturação

Entre 2027 e 2030, a iniciativa produzirá:

- Uma agenda nacional de investigação e inovação, revista por especialistas independentes.
- Um mapa de competências, empresas, utilizadores, infraestruturas e dependências tecnológicas.
- Uma carteira inicial de três a cinco demonstradores com metas, utilizadores e decisões por marcos.
- Um modelo comum de acesso às infraestruturas, incluindo custos, segurança, apoio técnico e indicadores de utilização.
- Um plano de competências e carreiras que articule APPLAuSE, doutoramentos industriais, formação técnica e mobilidade.
- Um plano de financiamento e autonomia com metas por plataforma e instrumentos adequados às diferentes fases da cadeia de valor.
- Um relatório anual público sobre execução, decisões de portefólio, utilização das infraestruturas, resultados e receitas mobilizadas.

Processo participativo e consolidação comunitária

Esta proposta será discutida numa reunião, conferência ou workshop nacional promovido pela comunidade. O evento terá como documento preparatório esta versão, sessões dedicadas aos programas temáticos e momentos de priorização das medidas, infraestruturas e demonstradores.

A versão submetida à AI² registará a data, o local, o formato, as entidades participantes, o método de trabalho, os pontos de consenso e divergência, os compromissos assumidos e as alterações

introduzidas. Até à realização desse evento, o documento constitui a proposta consolidada apresentada pelo promotor inicial e a base para alargar a iniciativa à comunidade.

Alinhamento com as questões colocadas pela AI²

Quadro 4 Alinhamento com as questões colocadas pela AI²

Questão da AI²	Resposta desta proposta	Mecanismo previsto
Onde se situam as fronteiras do conhecimento em Portugal	Plasmas fora do equilíbrio, fusão, interação plasma matéria, lasers intensos, aceleradores e fontes compactas de radiação, plasmas quânticos, reentrada hipersónica e modelação multiescala.	Agendas científicas por programa, avaliação internacional e acesso às infraestruturas nacionais e europeias.
Quais os desafios societais prioritários a mobilizar pela I&I	Descarbonização industrial, energia de baixo carbono, materiais sustentáveis, água e ambiente, saúde, agricultura, acesso ao espaço, resiliência e segurança.	Demonstradores selecionados pelo desempenho técnico, ambiental e económico e validados por utilizadores.
Em que áreas Portugal apresenta maior capacidade de criação de valor inovação e competitividade	Diagnósticos e controlo, engenharia para fusão, plasmas de alta pressão, lasers e fontes de particulas energéticas e radiação, reentrada, feixes iónicos, materiais de plasma, software científico e formação avançada.	Contratos, serviços, licenciamento, fornecimento de subsistemas, projetos conjuntos e criação de empresas.
Quais as áreas emergentes mais promissoras	Plasma catálise, eletrificação da química, materiais bidimensionais, sensores e plasmas quânticos, fontes compactas de raios X, utilização de recursos no espaço e tecnologias para uma futura central piloto de fusão.	Carteira revista por marcos, com demonstração rápida nas aplicações maduras e objetivos intermédios nas áreas de longo prazo.
Que necessidades existem ao nível de infraestruturas	Consolidação e articulação de L2I, VOXEL, ESTHER, HPL, LATR, PEL, MOTLab, ISTTOK e Zarco, incluindo pessoal técnico, manutenção, atualização, segurança, dados e acesso externo.	Rede nacional com porta única, regras de acesso, planos plurianuais de operação e investimentos que evitem duplicação desnecessária.
Que massa crítica de recursos humanos é necessária e em que áreas	Física de plasmas, química, catálise, materiais, lasers, vácuo, alta tensão, eletrónica, controlo, engenharia de sistemas, computação, segurança, regulação e valorização.	APPLAuSE, doutoramentos industriais, formação técnica, mobilidade internacional e carreiras permanentes para operação e engenharia.
Onde existem condições para superar bloqueios nas fases intermédias da cadeia de valor	Química de plasma, materiais, fontes de radiação, espaço e subsistemas de fusão possuem competências, instalações e potenciais utilizadores que permitem avançar da prova de conceito para a demonstração.	Financiamento por marcos, equipas mistas, avaliação técnico-económica, engenharia, certificação, propriedade intelectual, compras de inovação e compromisso de utilizadores.

Alinhamento com as quatro condições da AI²

1. **Perspetiva estratégica de longo prazo.** O programa cobre 2027 a 2035, prevê revisões trienais e inclui uma fase posterior para 2036 a 2045. A fusão, os aceleradores avançados e a química de grande escala são tratados com horizontes superiores a dez anos.
2. **Reconhecimento da visão e dos objetivos da avaliação estratégica.** A proposta relaciona as suas decisões com excelência científica, criação de valor, sustentabilidade, coordenação do sistema, pessoas, infraestruturas e diversificação financeira. A versão submetida deverá referir o Quadro de Avaliação Estratégica final da AI².
3. **Prioridades temáticas e importância ao longo da cadeia de valor.** Os seis programas temáticos ligam ciência fundamental, prova de conceito, protótipo, demonstração, qualificação, industrialização e mercado. Cada projeto aplicado terá metas, utilizador, rota de adoção e decisões por marcos.
4. **Transversalidade e comunidade dinâmica.** O programa é nacional e aberto a unidades de I&D, instituições de ensino superior, laboratórios, empresas, hospitais, setor agroalimentar, entidades de espaço e defesa, administração pública e utilizadores. A participação efetiva será demonstrada pela lista de entidades presentes e pelos compromissos registados no evento.

Resultados estratégicos e valor gerado

Em conjunto, os resultados seguintes mostram como a Ciência e Engenharia de Plasmas se pode consolidar como área estruturante do Sistema Científico, Tecnológico e de Inovação Nacional.

Quadro 5 Resultados estratégicos e valor gerado

Resultado a demonstrar	Contributo do PLASMA 2035	Evidência e acompanhamento
Valor acrescentado em conhecimento científico inovação e sustentabilidade	Novas fronteiras científicas, software e dados, demonstradores, propriedade intelectual, tecnologias licenciadas e processos comparados por desempenho ambiental e económico.	Publicações e software de referência, maturidade dos demonstradores, validação por utilizadores, patentes, licenças e avaliações de ciclo de vida.
Contributo para o desenvolvimento territorial a sociedade e a economia	Polo da Universidade da Madeira, acesso nacional às infraestruturas, emprego qualificado, formação, serviços a empresas e soluções para energia, ambiente, saúde, agricultura, espaço e segurança; o LATR contribui ainda para o estudo e conservação de património cultural.	Participação regional, pessoas formadas e contratadas, utilização externa, contratos, empresas apoiadas, exportações e resultados societais e culturais por missão.
Planos para criar recursos autonomia competitividade e menor dependência pública depois de cinco anos	Combinação de contratos industriais, serviços de infraestrutura, fornecimentos internacionais, licenças, software, formação, programas europeus, capital privado e compras públicas de inovação.	Planos de custos por plataforma, pelo menos duas fontes externas ativas por plataforma até 2030 e acompanhamento de receita contratada, recebida, recorrente e aplicada à manutenção.

Dimensão territorial

A rede permitirá acesso nacional a infraestruturas, serviços, formação e dados através de campanhas abertas, projetos distribuídos, acesso remoto a computação e apoio a empresas de diferentes regiões.

O pólo do IPFN na Universidade da Madeira demonstra como a coesão territorial pode resultar de especialização científica integrada numa rede nacional. Instalado no Departamento de Física da UMa e integrado no IPFN desde 2014, o grupo desenvolve investigação fundamental e orientada para aplicações em plasmas de alta pressão, interação plasma-elétrodo, descargas e equipamento elétrico. Entre 2018 e 2023, captou 1,131 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, 521 mil euros em projetos com a Siemens e a Schneider Electric e 166 mil euros de financiamento estratégico da FCT. [7]

O PLASMA 2035 financiará capacidade técnica permanente na Madeira, projetos coordenados entre o continente e as regiões autónomas, acesso remoto ao sistema Zarco e uma agenda regional definida com a UMa, o Governo Regional, empresas e entidades da Macaronésia. O programa medirá contratos captados, utilização externa, estudantes e técnicos formados, projetos inter-regionais e participação de entidades regionais na governação. [7] [13] [14]

Domínios de aplicação prioritários

Descarbonização e química sustentável

A indústria química combina emissões de processo com elevado consumo de calor. Os plasmas de baixa temperatura oferecem uma via para fornecer energia diretamente aos eletrões e às ligações moleculares, criando ambientes reativos em gases, líquidos e superfícies. O desafio científico é controlar a distribuição de energia, a seletividade e a interação com catalisadores. O desafio industrial é obter rendimento, estabilidade e custo competitivos em sistemas alimentados por eletricidade de baixo carbono. [1]

As prioridades nacionais devem incluir valorização de CO2, produção de hidrogénio e combustíveis sintéticos, síntese de amoníaco e fertilizantes, conversão de metano e biogás, destruição de poluentes persistentes, tratamento de água e acoplamento plasma catalisador. O IPFN já desenvolve modelação cinética, bases de dados e estudos experimentais em plasmas contendo CO2 e misturas N2 H2, criando uma base para demonstradores com empresas dos setores químico, energético, ambiental e agroindustrial. [2]

Questões para a próxima década

- Como aumentar seletividade e eficiência energética em condições relevantes para a indústria.
- Como combinar plasma, catálise, membranas, separação e eletrificação renovável num processo completo.
- Em que aplicações a produção modular e distribuída cria uma vantagem económica em Portugal.
- Como validar durabilidade, segurança, manutenção e custo total de propriedade.

Energia e fusão

No curto e médio prazo, as tecnologias de plasma contribuem para combustíveis sintéticos, hidrogénio, materiais de armazenamento de energia, eletrónica de potência, revestimentos funcionais e sistemas de alta tensão. No longo prazo, a fusão poderá contribuir para a produção de eletricidade de baixo carbono, firme e despachável. A sua viabilidade comercial continua, contudo, dependente de avanços articulados em física de plasmas, materiais, ímanes supercondutores, ciclo de combustível, extração de calor, manutenção remota, diagnóstico, controlo, segurança e integração de sistemas. [1] [4]

O contexto internacional da fusão alterou-se profundamente. A estratégia deixou de assentar exclusivamente em grandes programas públicos e passou a incluir um ecossistema empresarial diversificado, constituído por empresas emergentes, *spin-offs* universitárias, fornecedores industriais e investidores especializados em tecnologias de longo prazo. O F4E Fusion Observatory identificava, em setembro de 2025, 77 empresas privadas de fusão e cerca de 13 mil milhões de euros de financiamento acumulado à escala mundial, mais de oito vezes o valor registado em 2020. Os Estados Unidos concentravam aproximadamente 53% deste financiamento e a China 34%, enquanto as empresas da União Europeia representavam apenas cerca de 5%. [15] Estes valores

demonstram simultaneamente a aceleração mundial do setor e o risco de a Europa perder capacidade industrial, propriedade intelectual e talento caso não consiga transformar a sua liderança científica numa vantagem empresarial.

O aumento do investimento tem sido acompanhado por progressos tecnológicos relevantes. Algumas empresas passaram da modelação e dos protótipos laboratoriais para a construção de máquinas integradas, fábricas de componentes e instalações destinadas a demonstrar ganho energético ou produção de eletricidade. Foram registados avanços no fabrico de ímanes supercondutores de alta temperatura, nos sistemas pulsados de potência, na otimização computacional de *stellarators*, em conceitos de confinamento alternativos e na engenharia integrada de futuras centrais. Nos Estados Unidos, o programa de desenvolvimento por marcos do Department of Energy sujeita resultados empresariais a avaliação técnica independente e só realiza pagamentos depois da validação dos objetivos acordados. Em janeiro de 2025, as oito empresas abrangidas tinham mobilizado mais de 350 milhões de dólares de novo investimento privado, comparativamente com 46 milhões de dólares inicialmente comprometidos pelo programa público. [16]

Entre os sinais desta mudança encontram-se a construção e montagem do SPARC pela Commonwealth Fusion Systems, acompanhada pela produção industrial de ímanes supercondutores; a operação de sucessivas máquinas experimentais por empresas como Helion e Zap Energy; o desenvolvimento de sistemas completos de ímanes pela Tokamak Energy; e a publicação, pela Proxima Fusion e pelos seus parceiros, de um conceito integrado de central baseado em *stellarators*. Na Europa, a Fusion for Energy começou igualmente a estabelecer acordos de colaboração com empresas privadas, procurando aproximar as capacidades desenvolvidas para o ITER das novas iniciativas empresariais. Estes desenvolvimentos não demonstram ainda a produção comercial de eletricidade por fusão, mas indicam uma passagem efetiva dos conceitos científicos para programas de engenharia, fabrico, integração e demonstração.

O investimento privado deve, por isso, ser interpretado como um acelerador e um sinal de competição tecnológica, não como prova de que os riscos científicos e económicos estejam resolvidos. Os calendários anunciados pelas empresas são geralmente mais rápidos do que os dos programas públicos, mas permanecem sujeitos a incertezas substanciais. Continuam por demonstrar, de forma integrada, a produção líquida e repetida de energia, a disponibilidade das instalações, a durabilidade dos materiais, o ciclo fechado de trítio, a manutenção economicamente viável e o custo competitivo da eletricidade. A consolidação empresarial será provável, favorecendo as empresas que consigam converter capital em resultados técnicos verificáveis, capacidade de fabrico e propriedade intelectual defensável.

Neste novo contexto, o ITER mantém-se como pedra angular da estratégia europeia. A sua escala, o programa experimental, a experiência acumulada de engenharia e o envolvimento internacional não são substituídos pelas iniciativas privadas. A nova linha de base prevê o início das operações de investigação no outono de 2034, operação com deutério em 2035, experiências com deutério-trítio a partir de 2039 e a demonstração de ganho de energia igual ou superior a dez em 2044, condicionada pelo prolongamento do Acordo ITER. [4] Estes marcos recomendam que Portugal se concentre, até 2035, na preparação de equipas, tecnologias, fornecimentos e participação nas operações, sem associar o horizonte do programa a uma promessa prematura de produção comercial de eletricidade.

ITER, EUROfusion e as empresas privadas devem ser entendidos como componentes complementares de um mesmo ecossistema. ITER fornece uma referência internacional de integração, engenharia, segurança, qualidade e operação de plasmas de deutério-trítio. EUROfusion preserva a investigação coordenada, o desenvolvimento de competências e a preparação da geração seguinte de instalações europeias. As empresas introduzem diversidade tecnológica, maior velocidade de iteração, novas fontes de capital e uma orientação mais direta para produto, fabrico e mercado. A política portuguesa deve permitir que investigadores e empresas trabalhem com estes três pilares, evitando uma escolha artificial entre a via pública e a via privada.

A oportunidade portuguesa não depende da construção de uma central nacional nem da seleção antecipada de um único conceito de confinamento. Portugal pode capturar valor através de diagnósticos de micro-ondas, aquisição e controlo, sistemas tolerantes à radiação, eletrónica de potência, ímanes e criogenia, integração de sistemas, RAMI, manutenção remota, simulação, materiais, software científico e formação avançada. Estas capacidades são aplicáveis a tokamaks, *stellarators*, sistemas inerciais e outras configurações emergentes, reduzindo o risco de dependência de uma única arquitetura tecnológica.

O envolvimento do IPFN em EUROfusion, ITER, DEMO, IFMIF-DONES e em colaborações com empresas privadas de fusão constitui uma plataforma para transformar participação científica em capacidade industrial. Esta base é reforçada pela experiência das empresas portuguesas que já participaram nas cadeias de fornecimento do ITER e da Fusion for Energy, contribuindo para um volume acumulado de cerca de 100 milhões de euros em contratos. O país dispõe, portanto, não apenas de conhecimento científico, mas também de experiência em concursos internacionais, qualificação, garantia da qualidade, fabrico, software crítico e integração de sistemas para Big Science.

A expansão das empresas de fusão cria um segundo mercado para estas competências. Para além dos contratos associados ao ITER, surgem oportunidades junto de empresas que necessitam de protótipos, componentes únicos, sistemas de diagnóstico, fontes de potência, sensores, materiais, software, simulação, ensaios e serviços especializados. O aumento do investimento privado está também a antecipar a formação de cadeias de fornecimento. Segundo a Fusion Industry Association, as empresas que responderam ao seu inquérito reportaram mais de 400 milhões de dólares de despesa em cadeias de fornecimento durante 2024 e previam novo crescimento em 2025. [17] Embora a amostra não represente a totalidade do mercado, confirma que a fusão já gera procura industrial antes da existência de centrais comerciais.

O Fusion Expert Group identifica como lacunas críticas os materiais resistentes a neutrões, a regeneração de trítio e o ciclo de combustível, a exaustão de potência, a extração de calor e a manutenção remota. Recomenda uma nova rota europeia para uma central piloto, avaliações de maturidade tecnológica e de risco, infraestruturas de ensaio em ambiente relevante e uma passagem deliberada do laboratório para o fabrico industrial. [4] Portugal deverá selecionar, dentro deste conjunto, áreas em que possua competências diferenciadoras e parceiros capazes de construir soluções competitivas, evitando dispersar recursos pela totalidade dos problemas da fusão.

A União Europeia começou a adaptar a sua estratégia a esta nova realidade. A preparação da primeira estratégia europeia de fusão reconhece expressamente a necessidade de aumentar o envolvimento das empresas e *start-ups*, mobilizar investimento privado, desenvolver a cadeia

europeia de fornecimento, criar um enquadramento regulatório adequado e estabelecer parcerias público-privadas. [18] Para Portugal, esta evolução cria uma janela de oportunidade: entrar cedo nos mecanismos europeus em formação, mobilizando as competências do IPFN, das empresas que já forneceram o ITER e de novos empreendedores tecnológicos.

Fusion Portugal deverá funcionar como programa científico e industrial alinhado com ITER, F4E, EUROfusion, a futura parceria público-privada europeia e as agendas europeias de investigação e inovação. Deverá mapear empresas aptas a fornecer sistemas e componentes, apoiar qualificação, preparar a participação portuguesa nas operações do ITER, promover transferência de tecnologia nos dois sentidos e facilitar consórcios entre indústria, centros de investigação, investidores e empresas internacionais de fusão.

O programa deverá também criar uma via específica de relacionamento com empresas emergentes. Esta via permitirá selecionar desafios tecnológicos concretos, celebrar acordos de codesenvolvimento, disponibilizar capacidades experimentais, realizar ensaios e validação independente e integrar equipas portuguesas nos programas de desenvolvimento das futuras máquinas. A participação portuguesa poderá assumir diferentes formas: fornecimento de componentes, prestação de serviços científicos, licenciamento de tecnologia, participação em consórcios europeus, investimento empresarial, criação de *spin-offs* ou instalação em Portugal de atividades de engenharia e ensaio.

A meta até 2035 deverá ser aumentar contratos, exportações, propriedade intelectual e capacidade de integração, preservando simultaneamente investigação fundamental competitiva. A relevância do programa não deverá ser medida pela proximidade anunciada de uma central comercial, mas pela capacidade de Portugal ocupar posições duradouras numa cadeia tecnológica global em rápida formação.

Prioridades de Fusion Portugal até 2035

- Preparar investigadores, engenheiros e técnicos portugueses para a exploração científica e tecnológica do ITER e para a colaboração com programas privados de fusão.
- Construir e atualizar um mapa nacional de fornecedores, competências, tecnologias críticas e dependências da cadeia de fusão.
- Selecionar entre dois e quatro nichos para qualificação científica e industrial, com metas de maturidade tecnológica, prototipagem e ensaios em ambiente relevante.
- Reforçar a participação em diagnósticos, controlo, aquisição, eletrónica de potência, sistemas remotos, materiais, software e engenharia de sistemas.
- Criar uma carteira de desafios tecnológicos suscetíveis de codesenvolvimento entre o IPFN, empresas portuguesas e empresas internacionais de fusão.
- Estabelecer mecanismos de acesso das empresas emergentes às infraestruturas, competências de diagnóstico, simulação e ensaio existentes no IPFN.
- Participar desde a fase inicial nas futuras parcerias público-privadas europeias e nos instrumentos destinados à expansão de *start-ups* de fusão.
- Criar um mecanismo de acompanhamento tecnológico e empresarial que compare conceitos, marcos verificados, financiamento, riscos e oportunidades para fornecedores portugueses.

- Integrar regulação, segurança, trítio, lítio-6, propriedade intelectual, cibersegurança e controlo de exportações desde a conceção dos projetos.
- Criar mecanismos de mobilidade entre IPFN, empresas portuguesas, empresas emergentes de fusão, F4E, EUROfusion, ITER e outras infraestruturas europeias.
- Atrair para Portugal atividades de engenharia, prototipagem, software, testes e qualificação associadas às novas empresas internacionais de fusão.
- Apoiar a criação de *spin-offs* portuguesas quando exista tecnologia diferenciadora, uma equipa empresarial credível e uma oportunidade de mercado internacional verificável.

Materiais avançados e manufatura

Os plasmas permitem depositar, remover, funcionalizar, estruturar e sintetizar materiais com controlo da composição, da morfologia, dos defeitos e das propriedades de superfície. Estas capacidades podem ser utilizadas para produzir revestimentos duros, barreiras térmicas e químicas, superfícies antimicrobianas, materiais para energia, compósitos leves, materiais resistentes à radiação e nanostruturas com propriedades óticas, elétricas, magnéticas ou catalíticas. Os processos de plasma podem ainda apoiar a manufatura aditiva, o tratamento de pós, a recuperação de superfícies e componentes e a produção de materiais que seriam difíceis ou ambientalmente desfavoráveis através de processos químicos convencionais.

Esta transversalidade torna os materiais produzidos ou modificados por plasma relevantes para energia, mobilidade, eletrónica, espaço, saúde, indústria química, infraestruturas críticas, segurança e defesa. A vantagem estratégica não reside apenas na produção de um material, mas na capacidade de ajustar as suas propriedades a uma função e a um ambiente operacional específicos. O desenvolvimento deve, por isso, integrar síntese, caracterização, formulação, incorporação em matrizes, prototipagem, ensaio, certificação e preparação para fabrico em escala.

Do laboratório à empresa: o caso GTechPlasma

O IPFN demonstrou a produção contínua de grafeno e grafeno dopado com azoto através de plasma de micro-ondas. A tecnologia permite produzir materiais de elevada pureza num processo contínuo e de uma só etapa, evitando catalisadores, reagentes químicos agressivos, vácuo e condições de alta pressão. A propriedade intelectual associada inclui equipamentos, processos de produção e formulações de nanocompósitos protegidos em diferentes jurisdições. [2] [19]

A criação da GTechPlasma, primeira *spin-off* resultante diretamente de investigação desenvolvida no IPFN, representa a evolução deste trabalho de uma tecnologia laboratorial para uma iniciativa empresarial orientada para aplicações. Constituída no final de 2025 e apoiada por acordos de licenciamento tecnológico com o Instituto Superior Técnico, a empresa tem como objetivo produzir grafeno e derivados funcionalizados, desenvolver formulações adaptadas às necessidades dos clientes e apoiar a sua integração em produtos industriais. [19]

Este percurso constitui um exemplo particularmente relevante para o PLASMA 2035. A equipa partiu de investigação fundamental em plasmas moleculares, desenvolveu uma plataforma tecnológica, obteve resultados científicos e patentes, participou em programas de validação e

empreendedorismo e criou uma empresa para conduzir a industrialização. Demonstra, assim, a cadeia que a iniciativa pretende reproduzir noutros domínios:

ciência fundamental → tecnologia → propriedade intelectual → validação → empresa → produto → mercado

A experiência da GTechPlasma mostra também que a comercialização de materiais avançados não deve assentar exclusivamente na venda indiferenciada de grafeno. Num mercado onde coexistem materiais com qualidade, pureza e reprodutibilidade muito distintas, a criação de valor depende da capacidade de produzir variantes funcionalizadas para resolver problemas concretos e de elevado valor. A estratégia evoluiu, por isso, da simples produção de material para o codesenvolvimento de soluções, incluindo formulação, ensaio, otimização, qualificação e integração industrial.

Materiais de dupla utilização, segurança e defesa

Os materiais de grafeno e os nanocompósitos desenvolvidos a partir desta plataforma possuem uma dimensão clara de dupla utilização. As mesmas propriedades de baixa densidade, condutividade, estabilidade e interação controlada com radiação eletromagnética podem responder a necessidades civis e militares. Entre as aplicações encontram-se a proteção de equipamentos eletrónicos, a redução de interferências, a compatibilidade eletromagnética, o controlo de emissões, o desenvolvimento de sensores, a proteção de comunicações e a redução da assinatura eletromagnética de plataformas.

A blindagem eletromagnética é particularmente relevante num contexto em que sistemas civis e militares incorporam uma densidade crescente de eletrónica, sensores, antenas e comunicações. Interferências eletromagnéticas podem degradar o desempenho de equipamentos, comprometer a integridade de dados ou provocar falhas em sistemas críticos. Materiais leves de blindagem podem proteger eletrónica embarcada em aeronaves, drones, satélites, veículos, navios, sistemas autónomos, infraestruturas de telecomunicações, equipamentos médicos e instalações de energia.

Os materiais convencionais de blindagem baseiam-se frequentemente em metais, que podem acrescentar massa e atuar sobretudo através da reflexão da radiação. Os nanocompósitos de grafeno podem combinar reflexão, absorção e dissipação, permitindo desenvolver soluções mais leves e adaptáveis a diferentes geometrias e substratos. Podem ser incorporados em tintas, revestimentos, polímeros, estruturas laminadas ou componentes multifuncionais, embora a sua utilização efetiva dependa da frequência, espessura, formulação, processo de aplicação e requisitos de durabilidade.

A capacidade de absorver radiação eletromagnética abre também aplicações relacionadas com radar e redução de assinatura. No âmbito do projeto AEGIS, financiado pelo programa Science for Peace and Security da NATO, foram desenvolvidas formulações de revestimentos de grafeno para blindagem eletromagnética e aplicações de baixa observabilidade, com resultados reportados numa gama de frequências entre 5 e 70 GHz. [19] Esta atividade posiciona o IPFN e a GTechPlasma num domínio tecnologicamente exigente e de elevado valor estratégico, no qual a soberania sobre os materiais, as formulações e os processos de fabrico assume importância comparável à do desempenho final.

Importa distinguir duas funções relacionadas, mas não equivalentes. A blindagem eletromagnética destina-se sobretudo a proteger equipamentos contra interferências externas ou a limitar emissões produzidas pelos próprios sistemas. Os materiais absorventes de radar procuram reduzir a energia refletida e, consequentemente, a assinatura observável de uma plataforma. Uma mesma família de materiais pode contribuir para ambas as funções, mas cada aplicação exige formulação, arquitetura, ensaio e qualificação específicos.

A dimensão de defesa não deve ser tratada como aplicação lateral. A procura de materiais leves, multifuncionais e resistentes está a crescer em aeronaves não tripuladas, sistemas navais, satélites, comunicações protegidas, sensores distribuídos e eletrónica embarcada. Portugal poderá criar valor fornecendo materiais, formulações, revestimentos e serviços de codesenvolvimento e ensaio, sem necessitar de produzir plataformas militares completas. Esta especialização é compatível com a estrutura industrial nacional e com a participação em consórcios europeus.

As aplicações civis permanecem igualmente relevantes. A blindagem eletromagnética pode ser utilizada em veículos elétricos e autónomos, redes de telecomunicações, centros de dados, equipamentos hospitalares, dispositivos eletrónicos, instalações industriais e infraestruturas energéticas. Os materiais de absorção e controlo eletromagnético podem ainda contribuir para câmaras anecoicas, calibração de sensores, compatibilidade eletromagnética e redução de interferências em ambientes com múltiplos sistemas de comunicação.

Esta combinação de mercados civis e de defesa reduz o risco comercial e permite que o investimento realizado numa aplicação seja transferido para outras. Permite igualmente desenvolver volumes iniciais em mercados especializados e de elevada margem antes de avançar para aplicações civis de maior escala. O PLASMA 2035 deverá apoiar esta trajetória, assegurando simultaneamente propriedade intelectual, segurança da informação, controlo de exportações, rastreabilidade dos materiais e conformidade com os enquadramentos nacionais, europeus e NATO.

Uma plataforma nacional de materiais por plasma

O percurso que conduziu à GTechPlasma deve servir de caso piloto para a criação de uma plataforma nacional que ligue síntese, caracterização, formulação, prototipagem, validação e escala industrial. Esta plataforma deverá estar aberta a empresas e entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e permitir o desenvolvimento conjunto de soluções desde a identificação da necessidade até à demonstração em ambiente relevante.

A plataforma deverá disponibilizar competências em produção por plasma, funcionalização, caracterização estrutural e química, medição de propriedades elétricas e eletromagnéticas, incorporação em polímeros e revestimentos, ensaios ambientais e preparação de lotes para qualificação. Sempre que as capacidades não existam numa única instituição, deverão ser mobilizadas através de consórcios com universidades, laboratórios colaborativos, centros tecnológicos e empresas.

No domínio da defesa e da dupla utilização, a plataforma deverá estabelecer colaboração com entidades utilizadoras e integradores desde as fases iniciais. O objetivo será converter requisitos

operacionais em especificações mensuráveis de massa, espessura, absorção, blindagem, resistência térmica, durabilidade, adesão e compatibilidade com processos industriais. Esta abordagem reduz o risco de desenvolver materiais cientificamente interessantes sem uma rota realista de integração.

A GTechPlasma poderá assumir um papel de empresa demonstradora deste modelo, validando mecanismos de licenciamento, produção de lotes, codesenvolvimento com clientes, proteção de propriedade intelectual e atração de investimento. O objetivo público não deverá ser favorecer uma empresa isolada, mas utilizar a experiência adquirida para criar condições que permitam o aparecimento e crescimento de outras empresas de materiais avançados de base científica.

Focos de especialização

- Materiais 2D, grafeno funcionalizado e nanocompósitos para energia, sensores, eletrónica e proteção eletromagnética.
- Materiais leves para blindagem eletromagnética, absorção de radar, compatibilidade eletromagnética e proteção de eletrónica crítica.
- Revestimentos multifuncionais para aplicações civis, espaciais, navais, aeronáuticas e de defesa.
- Revestimentos e superfícies para ambientes corrosivos, térmicos, nucleares, radiativos e espaciais.
- Tintas condutoras, elétrodos, membranas e materiais para armazenamento e conversão de energia.
- Processos de plasma para pós, cerâmicas, metais, polímeros, compósitos e manufatura aditiva.
- Implantação iónica e modificação controlada de defeitos em materiais funcionais.
- Recuperação, tratamento e extensão da vida útil de componentes de elevado valor.
- Codesenvolvimento, ensaio e qualificação de materiais de dupla utilização em ambientes representativos.
- Industrialização de processos contínuos de plasma, incluindo controlo de qualidade, reprodutibilidade, eficiência energética e análise de ciclo de vida.

Metas até 2035

- Consolidar a industrialização da tecnologia de grafeno e derivados desenvolvida no IPFN.
- Demonstrar pelo menos três produtos ou formulações em ambiente relevante, incluindo uma solução de blindagem ou absorção eletromagnética.
- Criar uma infraestrutura articulada para caracterização e ensaio de materiais funcionais e de dupla utilização.
- Estabelecer projetos de codesenvolvimento com empresas dos setores aeroespacial, eletrónico, energético, naval, automóvel, segurança e defesa.
- Desenvolver modelos de licenciamento, fornecimento de materiais e prestação de serviços que gerem receitas recorrentes.
- Apoiar a criação de novas *spin-offs* ou linhas de negócio empresariais baseadas em materiais e processos de plasma.
- Integrar empresas portuguesas em cadeias europeias de fornecimento de materiais avançados para espaço, segurança e defesa.

PlasmaLight - Lasers avançados, aceleradores de plasma e fontes de radiação

A fotónica - abrangendo as tecnologias e áreas científicas associadas à geração, manipulação, transmissão e detecção da luz - é reconhecida pela Comissão Europeia como uma Key Enabling Technology, a par da microeletrónica, nanotecnologia, inteligência artificial e biotecnologia. Com mais de 5 000 PME, mais de 400 000 empregos altamente qualificados e um investimento anual em I&D superior a 120 mil milhões de euros, a fotónica constitui simultaneamente uma área científica fundamental e um sector tecnológico estratégico para a Europa. A plataforma europeia Photonics21 identifica-a como "a tecnologia mais essencial para o século XXI", pelo seu papel transversal em áreas como comunicações, semicondutores, inteligência artificial e tecnologias quânticas, saúde, indústria, energia, espaço e defesa.

Neste contexto, os lasers avançados, a física de plasmas e as fontes de radiação constituem um domínio particularmente relevante, ligando investigação fundamental a tecnologias com impacto crescente na indústria, energia, saúde, semicondutores, segurança e defesa. Portugal dispõe já de competências e infraestruturas relevantes em lasers ultrarrápidos, interação laser–plasma, óptica avançada e fontes secundárias de radiação. Em particular, o consórcio Laserlab-Portugal (LLPT), que integra pólos do IST e da Universidade de Coimbra, é a infraestrutura de referência para lasers e aplicações no Roteiro Nacional. Através dos seus laboratórios L2I e VOXEL no polo do IST, esta infraestrutura pretende constituir o núcleo de uma estratégia nacional em PlasmaLight, articulando com competências existentes noutras instituições e evitando a fragmentação de investimentos.

Estes dois laboratórios oferecem regimes complementares e capacidades diferenciadoras no panorama nacional e europeu. O L2I dispõe de lasers ultrarrápidos de elevada taxa de repetição, incluindo uma plataforma na região dos 1 µm / 3 µm operando até 100 kHz, com aplicações em interação laser–materiais, processamento por laser de femtossegundo, física e química molecular, espectroscopia, e *strong-field physics*. Estas capacidades são também relevantes para tecnologias de uso dual, incluindo deteção remota, identificação espectral de substâncias e desenvolvimento de fontes e sensores para segurança e defesa.

O VOXEL acrescenta capacidades de geração e utilização de radiação EUV e raios X, óptica e imagem avançadas e interação laser–plasma. A infraestrutura está a evoluir de uma plataforma centrada em lasers de alta repetição, HHG e fontes coerentes EUV para uma plataforma multi-regime, acrescentando interação laser–plasma a energias substancialmente mais elevadas. Os restantes laboratórios do LLPT oferecem ainda equipamentos únicos, dando acesso a regimes complementares de comprimento de onda, energia e repetição, no âmbito da ciência ultrarrápida.

Esta infraestrutura deverá funcionar como núcleo de uma rede nacional que integre competências complementares. O IFIMUP da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto acrescenta experiência em lasers ultrarrápidos, ótica não linear e interação laser–matéria, bem como uma ligação à inovação através da spin-off Sphere Ultrafast Photonics, especializada em tecnologias de caracterização e controlo de lasers ultrarrápidos. A rede deverá permitir desenvolver novas capacidades onde existam as competências científicas e tecnológicas mais adequadas, promovendo simultaneamente projetos interinstitucionais e acesso aberto às plataformas nacionais.

Uma oportunidade particularmente diferenciadora resulta da articulação entre estas plataformas e as capacidades nacionais em materiais, fotónica e micro/nanofabricação. A colaboração entre o GoLP/IPFN e o INESC-MN no desenvolvimento de ópticas estruturadas para manipulação de lasers intensos demonstra já o potencial desta ligação. As competências existentes em micro e nanofabricação, deposição de filmes finos e estruturas multicamada permitem perspetivar uma cadeia nacional que abranja a conceção, fabricação e validação experimental de componentes óticos para elevada intensidade e comprimentos de onda extremos.

A tecnologia EUV constitui uma oportunidade particularmente relevante. A Europa ocupa uma posição de liderança mundial na litografia EUV, sustentada por um ecossistema altamente especializado que inclui empresas como a ASML e a ZEISS, enquanto que a aposta da imec em fontes HHG compactas para investigação de materiais, metrologia e desenvolvimento de processos EUV demonstra igualmente o interesse estratégico destas tecnologias a uma escala complementar à litografia industrial. Portugal dispõe já de competências que lhe podem permitir participar em segmentos de elevado valor acrescentado desta cadeia: fontes EUV compactas e caracterização *at wavelength* no VOXEL/LLPT; micro e nanofabricação e deposição de estruturas multicamada no INESC-MN; e engenharia e modificação de materiais no INL, onde estão já em curso colaborações para a sua caracterização em EUV. O investimento focalizado nestas capacidades poderá criar competências próprias em óptica difrativa e estruturada, materiais e *coatings*, caracterização *at wavelength* e processos de exposição e processamento EUV, com aplicações em semicondutores, instrumentação científica, espaço e grandes infraestruturas.

O projeto NanoXCAN (EIC), liderado pelo IST, demonstra como a combinação de competências em lasers, fontes de radiação, ótica, deteção e imagem pode evoluir da investigação fundamental para aplicações. Esta trajetória prossegue através de uma proposta EIC Transition to Innovation com a LetSee Imaging, visando aplicações em mamografia, e constitui um exemplo concreto do potencial de transferência para o mercado das tecnologias desenvolvidas nestas infraestruturas.

A recente expansão do VOXEL coincide ainda com a rápida maturação da inteligência artificial e da automação experimental. Por se encontrar numa fase de expansão, a infraestrutura pode integrar de raiz novas abordagens de gestão de dados, controlo inteligente e otimização automática das experiências. Estas ferramentas poderão tornar-se uma capacidade transversal das plataformas nacionais e ser aplicadas, entre outros domínios, a ciclos automatizados de processamento, caracterização e otimização de materiais.

A renovada aposta europeia na fusão por confinamento inercial (ICF) abre outra oportunidade. A estratégia europeia emergente privilegia esquemas de *direct drive*, nos quais a compreensão e o controlo da interação laser–plasma constituem desafios centrais. Portugal parte aqui de uma posição científica particularmente forte: a equipa de Extreme Plasma Physics do GoLP/IPFN possui competências internacionalmente reconhecidas em interação laser–plasma, aceleração de partículas, instabilidades e modelação avançada de plasmas. A sua articulação com as plataformas experimentais e com outras equipas nacionais de lasers, fotónica, materiais e diagnóstico cria condições para uma contribuição portuguesa diferenciada para questões fundamentais do *direct drive* e para a futura estratégia europeia de ICF.

Na aceleração por plasma, Portugal dispõe já de competências que ultrapassam a utilização de grandes infraestruturas internacionais e incluem o desenvolvimento de tecnologia própria. A participação do IST na experiência AWAKE no CERN inclui o desenvolvimento, construção e teste de fontes de plasma em Lisboa, com potencial para futuras gerações de aceleradores de partículas, enquanto a aceleração laser–plasma permite explorar fontes compactas de eletrões e raios X para imagiologia avançada e novos mecanismos de geração de radiação. Estas atividades assentam em competências com elevado potencial de transferência e posicionam Portugal para contribuir tecnologicamente para futuros aceleradores.

As plataformas nacionais desempenham aqui uma função estratégica: permitem estudar física, diagnósticos, materiais e estratégias de controlo em regimes acessíveis em Portugal, desenvolver e qualificar instrumentação e preparar experiências antes do acesso às grandes instalações internacionais. O seu papel não é substituir as instalações de maior energia, mas assegurar que equipas portuguesas lhes acedem com ciência, tecnologia e experiências previamente validadas.

A cadeia de valor associada ao PlasmaLight ultrapassa a própria tecnologia laser, abrangendo óptica avançada, materiais funcionais, componentes micro e nanofabricados, sistemas de vácuo e posicionamento, fontes secundárias, detetores e diagnósticos de plasmas, eletrónica e aquisição, software de controlo, inteligência artificial, reconstrução de imagem e automação. A ligação entre universidades, plataformas nacionais e empresas pode permitir que uma fracção crescente desta cadeia seja concebida, fabricada, testada e qualificada em Portugal.

O LLPT deverá, assim, desempenhar dois papéis complementares. A nível nacional, funcionar como uma infraestrutura aberta que agrega uma comunidade distribuída por diferentes instituições, concentra investimentos que exigem escala e aproxima investigação e indústria. A nível europeu, proporcionar um ambiente onde investigadores e empresas possam desenvolver e qualificar conceitos, instrumentação e equipas antes de campanhas em instalações como ELI, EuPRAXIA, AWAKE/CERN, XFELs, sincrotrões ou grandes instalações de fusão por laser. O objetivo não é competir com estas infraestruturas em dimensão ou potência, mas assegurar que Portugal reforça o investimento em recursos humanos, ciência, tecnologia e instrumentação próprias para participar plenamente nos grandes programas europeus e maximizar o retorno científico e tecnológico dessa participação.

Objetivo 2030

Consolidar o LLPT como um conjunto coordenado de plataformas nacionais abertas para lasers avançados e PlasmaLight, articulando as infraestruturas existentes com as competências distribuídas pelas universidades, centros de investigação e empresas portuguesas. Demonstrar o funcionamento desta rede através de projetos conjuntos e demonstradores em áreas estratégicas - fontes compactas e imagem, ótica e materiais para regimes extremos, interação laser–plasma e ICF, fontes de plasma para aceleradores, processamento avançado de materiais e tecnologias de uso dual - e incorporar automação e inteligência artificial como capacidades transversais das plataformas nacionais.

Objetivo 2035

Dotar Portugal de capacidade própria para conceber, fabricar, testar e qualificar tecnologias em áreas selecionadas da cadeia de valor PlasmaLight, ligando investigação fundamental, desenvolvimento tecnológico e mercado. Portugal deverá participar nas grandes infraestruturas e programas europeus não apenas como utilizador, mas também como fornecedor de ciência, instrumentação e tecnologia, transformando estas competências em produtos e serviços para mercados científicos e industriais, incluindo semicondutores, espaço, segurança, defesa e energia.

Semicondutores, microeletrónica e tecnologias quânticas

O fabrico de circuitos integrados depende de processos de plasma para gravar estruturas, depositar filmes, limpar substratos e modificar superfícies com controlo próximo da escala atómica. A evolução para arquiteturas tridimensionais, *chiplets*, integração heterogénea, novos materiais e dispositivos quânticos aumenta a necessidade de compreender e controlar danos, defeitos, interfaces e contaminação. [1] Os plasmas constituem, assim, uma tecnologia habilitadora em diferentes etapas da cadeia dos semicondutores, mesmo quando o fabrico final ocorre em instalações industriais de grande escala fora de Portugal.

Portugal não necessita de competir diretamente na produção dos processadores lógicos mais avançados. Pode construir posições diferenciadoras em materiais, processos e dispositivos especializados, designadamente sensores, fotónica, eletrónica de potência, eletrónica resistente à radiação, semicondutores de banda larga, dispositivos baseados em materiais bidimensionais e implantação iónica determinística. Estes domínios requerem volumes de produção mais reduzidos, conhecimento especializado e capacidade de codesenvolvimento, sendo compatíveis com as infraestruturas científicas e o tecido empresarial nacional.

O trabalho do IPFN em GaN irradiado, sensores autoalimentados, efeitos da radiação e deteção de impacto iónico oferece pontos de entrada para aplicações no espaço, medicina, energia nuclear, fusão, ambientes extremos e tecnologias quânticas. [2] A capacidade de produzir, acelerar e controlar feixes de iões permite modificar materiais, introduzir defeitos de forma controlada, estudar mecanismos de degradação e explorar a implantação de átomos individuais. Esta última capacidade é particularmente relevante para dispositivos quânticos de estado sólido, nos quais a posição e a natureza de um defeito podem determinar o comportamento de uma fonte de fotões, de um sensor ou de um elemento de informação quântica.

A estratégia nacional deverá desenvolver duas cadeias tecnológicas complementares. A primeira liga materiais, engenharia de defeitos e processamento por plasma à micro e nanofabricação de dispositivos. A segunda liga átomos frios, vapores atómicos, ótica quântica e fotónica às comunicações, sensores e processamento de informação. A articulação destas cadeias permitirá avançar de experiências laboratoriais para componentes integrados e demonstradores tecnológicos.

Materiais, semicondutores e fabricação de dispositivos

A colaboração entre o IPFN e o INESC Microsistemas e Nanotecnologias - INESC-MN - oferece uma base sólida para ligar processamento por plasma e feixes de iões ao fabrico de dispositivos. O INESC-MN dispõe de sala limpa, litografia ótica e por feixe de eletrões, deposição de filmes finos,

gravação reativa por plasma, processamento de *wafers* até 200 mm e integração com arquiteturas CMOS. [21] Estas capacidades complementam as infraestruturas do IPFN para implantação iónica, modificação e análise de materiais e estudo dos efeitos da radiação.

Esta complementaridade já se encontra demonstrada no domínio dos semicondutores de banda larga. O grupo do INESC-MN dedicado a estes materiais desenvolve investigação em nitretos do grupo III, SiC, óxidos semicondutores, sensores ultravioleta e de radiação e dispositivos baseados em nanomateriais, em colaboração próxima com o grupo de processamento e caracterização de materiais do IPFN. Os seus investigadores participam também na operação do Laboratório de Feixes de Iões do LATR, no Campus Tecnológico e Nuclear. [22]

O aprofundamento desta colaboração deverá estabelecer uma cadeia integrada:

material → implantação ou irradiação → caracterização de defeitos → microfabricação → dispositivo → encapsulamento → ensaio em ambiente relevante

Esta cadeia poderá suportar eletrónica resistente à radiação, sensores para espaço e fusão, eletrónica de potência baseada em semicondutores de banda larga, dispositivos optoeletrónicos, sensores magnéticos e componentes quânticos. O IPFN contribuirá sobretudo com implantação, irradiação, engenharia de defeitos, interação plasma-superfície e diagnóstico; o INESC-MN acrescentará litografia, filmes finos, processamento, integração e fabrico de pequenas séries para validação.

Os projetos comuns deverão partir de especificações de dispositivo e métricas de desempenho definidas com potenciais utilizadores. O objetivo não será apenas caracterizar materiais irradiados, mas fabricar dispositivos antes e depois do processamento, avaliar a evolução do seu desempenho e desenvolver processos reprodutíveis suscetíveis de transferência industrial.

Colaboração com o INL

O International Iberian Nanotechnology Laboratory - INL - constitui outro parceiro estratégico. As suas capacidades de micro e nanofabricação, microscopia eletrónica, análise de superfícies e interfaces, espectroscopia, materiais bidimensionais, spintrónica, fotónica e sensores permitem ligar investigação fundamental, fabricação em sala limpa, caracterização avançada e desenvolvimento de demonstradores.

A colaboração entre IPFN e INL poderá concentrar-se na utilização de feixes de iões para criar, modificar e analisar defeitos em materiais semicondutores e bidimensionais; no fabrico de dispositivos baseados em grafeno, nitretos, óxidos, diamante ou outros materiais funcionais; no desenvolvimento de emissores de fotão único e sensores quânticos; e na avaliação da resistência à radiação de componentes destinados ao espaço, à fusão, à medicina e a infraestruturas críticas.

O INL possui experiência no crescimento, transferência e fabrico de dispositivos baseados em materiais bidimensionais, bem como em dispositivos fotónicos e emissores de fotão único. [23] Estas competências complementam a produção e funcionalização de materiais por plasma no IPFN e podem criar uma ligação à GTechPlasma. Uma cadeia colaborativa poderá combinar produção

de materiais no IPFN ou na empresa, fabricação e integração de dispositivos no INL e no INESC-MN e implantação, irradiação e ensaio no LATR.

QIQO como plataforma conjunta de informação e ótica quânticas

A criação do Quantum Information and Quantum Optics Joint Laboratory - QIQO - pelo IPFN e pelo Instituto de Telecomunicações - IT - acrescentará à estratégia uma plataforma experimental dedicada a sistemas atómicos e fotónicos. O QIQO é concebido a partir da articulação do Quantum Matter Laboratory - QuMatt, integrado no IPFN - com o Quantum Photonics Laboratory - QuLab, do IT. Reunirá física atómica e de plasmas, átomos frios, ótica quântica, fotónica, telecomunicações e informação quântica. [25] [26]

O QIQO responde à fragmentação das capacidades experimentais nacionais e permitirá utilizar de forma coordenada um investimento existente estimado em cerca de 1,25 milhões de euros. A infraestrutura conjunta inclui plataformas de átomos frios e vapores quentes, sistemas laser, ótica e eletrónica de controlo, detetores de fotão único, dispositivos de modulação e sistemas de comunicação quântica. [25] [26]

A relevância do QIQO para o PLASMA 2035 decorre da ligação entre física de plasmas, interação luz-matéria e tecnologias quânticas. O QuMatt utiliza arrefecimento laser e armadilhamento magneto-ótico para estudar gases atómicos ultrafrios, fenómenos coletivos e correlações entre átomos e fotões. A plataforma de vapores quentes acrescenta capacidade para investigar fluidos quânticos de luz, ótica não linear, turbulência de fotões, processamento neuromórfico e memórias quânticas à temperatura ambiente. O QuLab complementa estas competências com fotónica quântica, criptografia, distribuição quântica de chaves, protocolos de comunicação, deteção de fotões e conceção de sistemas óticos.

O programa científico deverá organizar-se em três pilares:

- investigação fundamental em matéria quântica, ótica quântica, não-localidade, emaranhamento, correlações de fotões e interação coletiva entre luz e matéria;
- desenvolvimento de tecnologias para comunicações seguras, memórias quânticas, sensores, simulação, processamento analógico e arquiteturas quânticas ou inspiradas em sistemas quânticos;
- formação avançada de físicos, engenheiros e técnicos capazes de conceber, operar e integrar sistemas quânticos.

Um dos principais objetivos será a evolução da atual armadilha magneto-ótica para uma armadilha magneto-ótica gigante, ou g-MOT. O aumento da dimensão da nuvem e do número de átomos aprisionados permitirá estudar espalhamento múltiplo da luz, instabilidades de fotões, formação de estruturas, correlações quânticas e análogos laboratoriais de fenómenos presentes em plasmas e objetos astrofísicos compactos.

O programa incluirá ainda o estudo de correlações de fotões em conjuntos atómicos, testes de não-localidade com átomos frios e investigação dos limites do emaranhamento em sistemas progressivamente mais macroscópicos. A plataforma de vapores quentes de rubídio permitirá

explorar superfluidez ótica, vórtices, turbulência quântica e processamento neuromórfico. Misturas de gases alcalinos e nobres poderão suportar memórias quânticas à temperatura ambiente, relevantes para tecnologias portáteis e comunicações de longa distância.

Na vertente das comunicações, o QuLab participa no segmento português da European Quantum Communication Infrastructure através do PT-QCI. Desenvolve protocolos de comunicação e criptografia, experiências de distribuição quântica de chaves e conceitos de comunicações óticas quânticas por satélite. Esta atividade estabelece uma ligação direta entre investigação fundamental, telecomunicações, espaço, cibersegurança e soberania digital.

O investimento adicional previsto na proposta do QIQO é de cerca de um milhão de euros em cinco anos: aproximadamente 800 mil euros para a evolução da plataforma de átomos frios para a g-MOT e 200 mil euros para a plataforma de vapores quentes e fluidos quânticos de luz. [26] O financiamento da infraestrutura deverá ser acompanhado por recursos para operação, manutenção, engenharia, consumíveis e pessoal especializado.

Convergência entre plataformas quânticas e microeletrónica

O QIQO não deverá funcionar isoladamente da cadeia nacional de semicondutores. Os sistemas atómicos e fotónicos dependem de fontes de luz, moduladores, detetores, eletrónica de baixo ruído, controlo em tempo real, FPGA, fotónica integrada, encapsulamento e interfaces entre componentes óticos e eletrónicos.

A colaboração com o INESC-MN poderá contribuir para sensores, filmes finos, componentes fotónicos, microestruturas e eletrónica adaptada às plataformas do QIQO. O INL poderá acrescentar nanofabricação, materiais bidimensionais, emissores de fotão único, caracterização avançada e integração de dispositivos. O LATR poderá apoiar implantação iónica determinística, criação controlada de defeitos e estudo dos efeitos da radiação.

Esta articulação permitirá estabelecer uma segunda cadeia integrada:

plataformas atómicas e fotónicas → componentes microfabricados → controlo eletrónico → integração de sistemas → demonstradores quânticos

A médio prazo, poderão ser desenvolvidos sistemas híbridos que combinem átomos frios ou vapores quentes com fotónica integrada, emissores de estado sólido, sensores microfabricados, materiais bidimensionais e eletrónica de aquisição. O objetivo será reduzir a dimensão, o consumo, a complexidade e o custo das tecnologias quânticas, preservando o desempenho e a capacidade de controlo.

Rede nacional e acesso a infraestruturas

A cooperação não deverá conduzir à duplicação de infraestruturas dispendiosas. O modelo mais eficiente consiste em articular capacidades distribuídas através de protocolos de acesso, projetos conjuntos, equipas partilhadas e roteiros de processo interoperáveis.

A rede Micro&NanoFabs@PT reúne INL, INESC-MN e CMEMS-UMinho e oferece acesso coordenado a micro e nanofabricação, spintrónica, MEMS, design de circuitos, microscopia, caracterização de superfícies e interfaces e integração de dispositivos. [24] A participação do IPFN em projetos desenvolvidos através desta rede acrescentará implantação iónica, irradiação, processamento por plasma e diagnóstico de materiais. O QIQO acrescentará plataformas de matéria e fotónica quânticas e capacidade de comunicação e processamento de informação.

Neste modelo, o IPFN não procurará transformar-se numa fábrica completa de semicondutores. Posicionar-se-á como parceiro especializado em processos e ambientes que diferenciam dispositivos: modificação de defeitos, implantação determinística, interação plasma-superfície, efeitos da radiação, materiais resistentes, física atómica e diagnóstico avançado. O INESC-MN e o INL assegurarão capacidades complementares de microfabricação, integração e caracterização; o IT acrescentará comunicações, fotónica e informação quântica.

A rede deverá envolver empresas de projeto, encapsulamento, sensores, eletrónica, fotónica, telecomunicações e equipamentos científicos. A oportunidade portuguesa encontra-se sobretudo em cadeias de valor especializadas, nas quais pequenas séries de dispositivos de elevado desempenho podem responder a mercados como espaço, defesa, energia, saúde, automóvel, comunicações e instrumentação científica.

Formação e massa crítica

O QIQO deverá funcionar como plataforma de formação avançada, articulando o Departamento de Física e o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico. A proposta identifica como áreas de formação ótica e gases quânticos, computação e informação quânticas, metrologia e deteção quânticas, plasmónica quântica e fotónica quântica. [26]

A equipa inicial descrita na proposta inclui dois investigadores de carreira, um investigador de pós-doutoramento, dois estudantes de doutoramento e dois estudantes de mestrado. Para executar o programa de cinco anos, são identificadas necessidades adicionais de dois investigadores de pós-doutoramento, sete estudantes de doutoramento e um fluxo continuado de estudantes de mestrado e licenciatura. [26]

A formação deverá combinar física quântica, ciência dos materiais, microfabricação, ótica, lasers, eletrónica, controlo, telecomunicações, programação, vácuo, metrologia e engenharia de sistemas. A mobilidade entre IPFN, IT, INESC-MN, INL, empresas e parceiros europeus permitirá formar profissionais capazes de trabalhar ao longo de toda a cadeia tecnológica.

Prioridades até 2035

- Consolidar o QIQO como laboratório conjunto do IPFN e do IT, com governação partilhada e acesso à comunidade científica nacional.
- Construir e colocar em operação a g-MOT e consolidar a plataforma de vapores quentes.
- Demonstrar experiências de correlações de fotões, emaranhamento, simulação quântica ou testes de fundamentos quânticos em sistemas atómicos.

- Desenvolver um demonstrador de memória quântica à temperatura ambiente.
- Produzir protótipos de comunicação quântica em fibra, espaço livre ou ligação por satélite.
- Formalizar um programa IPFN–INESC-MN para semicondutores de banda larga, sensores de radiação e engenharia de defeitos.
- Estruturar projetos IPFN–INL em materiais bidimensionais, fotónica, emissores de fotão único, sensores e eletrónica resistente à radiação.
- Integrar as capacidades do LATR em projetos da Micro&NanoFabs@PT, criando uma oferta nacional de implantação, irradiação e análise por feixes de iões.
- Desenvolver roteiros que liguem implantação, caracterização, microfabricação, encapsulamento e ensaio em ambiente relevante.
- Demonstrar dispositivos baseados em GaN, SiC, óxidos semicondutores, grafeno ou outros materiais bidimensionais para ambientes extremos.
- Desenvolver implantação iónica determinística para criação controlada de defeitos e dispositivos quânticos de estado sólido.
- Criar protocolos de ensaio de radiação para sensores, eletrónica de potência, fotónica e componentes destinados ao espaço e à fusão.
- Desenvolver sistemas híbridos que articulem plataformas atómicas e fotónicas com componentes microfabricados e eletrónica integrada.
- Mobilizar empresas desde a definição dos projetos, estabelecendo requisitos de desempenho, fiabilidade, encapsulamento, custo e escalabilidade.
- Participar em redes e linhas-piloto europeias de semicondutores, integração heterogénea, fotónica, comunicações e tecnologias quânticas.
- Formar uma massa crítica de físicos, engenheiros e técnicos e avaliar oportunidades de propriedade intelectual, licenciamento e criação de empresas.

Espaço hipersónicos e utilização de recursos locais

O espaço reúne várias famílias de tecnologia de plasma: propulsão elétrica, interação de veículos com atmosferas, reentrada e voo hipersónico, clima espacial e utilização de recursos in situ. Cada uma exige modelos, diagnósticos, materiais e validação em condições extremas.

ESTHER é a infraestrutura espacial portuguesa dedicada a choques de alta entalpia e fenómenos de reentrada. O IPFN desenvolve ainda o código SPARK e investigação em química de atmosferas planetárias e utilização de plasmas para produzir recursos em Marte. [2] Um programa Plasma4Space deverá ampliar ESTHER, criar capacidade nacional para ISRU e organizar campanhas abertas a universidades, ESA, empresas e entidades de segurança.

A mesma competência em química fora do equilíbrio pode servir processos terrestres e missões planetárias. Esta ligação permite reutilizar modelos, diagnósticos e reatores, reduzindo a fragmentação entre programas de ambiente e espaço.

Defesa segurança e tecnologias de dupla utilização

Plasmas, lasers, materiais avançados e sistemas de alta potência têm aplicações civis e de defesa. Entre os domínios relevantes encontram-se proteção eletromagnética, sensores, eletrónica resistente à radiação, sistemas de micro-ondas, hipersónicos, deteção radiológica, fontes de radiação, proteção de infraestruturas críticas e clima espacial. [1]

A estratégia deve adotar regras explícitas de ética, segurança, controlo de exportações e gestão de informação. A classificação como dupla utilização não deve ser um rótulo genérico, mas uma análise por projeto que identifique utilizadores, riscos, requisitos de certificação e mercados civis. Para Portugal, este eixo pode aumentar a dimensão de mercado e acelerar a qualificação de tecnologias exigentes.

Ambiente agricultura alimentação e saúde

Plasmas não térmicos podem gerar espécies reativas, campos e radiação ultravioleta em condições compatíveis com materiais sensíveis e tecidos. As aplicações em estudo incluem esterilização, inativação microbiana, tratamento de feridas, superfícies biomédicas, segurança alimentar, tratamento de sementes, fixação de azoto, purificação de água e destruição de contaminantes. [1]

Estas aplicações têm requisitos muito diferentes. Saúde exige ensaios, regulação e evidência clínica; agricultura exige validação em ciclos produtivos; água exige balanços energéticos, análise de subprodutos e operação contínua. O programa nacional deverá financiar apenas consórcios que incluam especialistas do domínio de aplicação e um caminho de validação definido.

Quadro 6 Priorização indicativa por horizonte

Horizonte	Áreas com maior prontidão	Objetivo
2027 a 2030	Química de plasma, materiais e superfícies, alta tensão, serviços de infraestruturas, sistemas de controlo.	Provas de conceito comparadas, primeiros pilotos e contratos industriais.
2030 a 2035	ISRU, fontes compactas de raios X, semicondutores especiais, proteção eletromagnética, componentes para fusão e espaço.	Demonstração em ambiente relevante, qualificação e primeiras séries.
Além de 2035	Energia de fusão, aceleradores avançados e processos químicos de grande escala.	Participação em sistemas internacionais e captura de valor em componentes críticos.

Soberania tecnológica

Soberania tecnológica não significa produzir internamente todos os equipamentos. Significa conservar capacidade para compreender, adaptar, integrar, operar e fornecer tecnologias críticas. Um país perde autonomia quando depende de caixas fechadas, não possui pessoas capazes de avaliar alternativas ou não consegue substituir componentes essenciais.

Os plasmas são relevantes porque dominam processos. A capacidade de controlar descargas, superfícies, radiação, partículas, alta tensão e sistemas de vácuo determina o desempenho de produtos em semicondutores, espaço, fusão, defesa, saúde e materiais. Dominar esses processos permite negociar em cadeias internacionais com conhecimento próprio e ocupar posições que não são facilmente substituíveis.

Capacidades soberanas prioritárias

Soberania tecnológica não significa reproduzir em Portugal todas as etapas de cada cadeia industrial. Significa assegurar conhecimento, pessoas, infraestruturas e propriedade intelectual que permitam ao país compreender tecnologias críticas, tomar decisões informadas, desenvolver componentes diferenciadores, qualificar soluções e participar em cadeias internacionais sem dependências excessivas. Neste enquadramento, devem ser consideradas prioritárias as seguintes capacidades:

- Modelos e software científico verificáveis, incluindo dados fundamentais, quantificação de incerteza, gémeos digitais, computação de alto desempenho e ferramentas de inteligência artificial para projeto, operação, controlo e manutenção.
- Diagnóstico, controlo em tempo real, eletrónica de aquisição, processamento de sinal e sistemas tolerantes a radiação, temperatura, vibração, aceleração e outros ambientes extremos.
- Engenharia de fontes de plasma, sistemas de alta tensão e potência pulsada, micro-ondas, radiofrequência, vácuo, criogenia, lasers e segurança radiológica.
- Materiais e processos para exposição a radiação, fluxos térmicos intensos, corrosão, erosão, oxidação, fadiga e interferência eletromagnética.
- Capacidade de ensaio, metrologia, calibração e qualificação de materiais, componentes e subsistemas segundo normas aplicáveis ao espaço, à aeronáutica, à defesa, à energia e à Big Science.
- Propriedade intelectual, liberdade de operação, cibersegurança, segurança da informação e gestão responsável de tecnologias de dupla utilização.

Voo hipersónico e entrada atmosférica

- Modelação de escoamentos hipersónicos, gases em não equilíbrio, plasmas de alta entalpia, transferência radiativa e interação entre ondas de choque, camadas limite e superfícies.
- Desenvolvimento e caracterização de materiais de proteção térmica, revestimentos resistentes à oxidação, cerâmicas de ultra-alta temperatura e estruturas multifuncionais para veículos de elevada velocidade e sistemas de reentrada.

- Ensaios em ambiente de alta entalpia para reprodução das condições térmicas, químicas e radiativas associadas ao voo hipersónico, entrada planetária e reentrada atmosférica.
- Diagnósticos óticos, espectroscópicos e eletromagnéticos capazes de medir temperatura, composição, densidade e fluxo térmico em escoamentos rápidos e ambientes de curta duração.
- Modelação e mitigação dos efeitos das camadas de plasma sobre comunicações, navegação, telemetria e sensores durante a entrada atmosférica.
- Desenvolvimento de sensores, eletrónica e sistemas de aquisição capazes de operar sob fluxos térmicos elevados, vibração, radiação e interferência eletromagnética.
- Utilização da infraestrutura ESTHER e de outras capacidades nacionais como base para investigação, validação de modelos, qualificação de materiais e cooperação com programas europeus de acesso ao espaço e voo de alta velocidade.

Estas capacidades possuem uma natureza intrinsecamente dual. São relevantes para veículos de reentrada, lançadores, exploração planetária, cápsulas de transporte, aeronaves de alta velocidade e sistemas de defesa. A sua governação deverá assegurar simultaneamente abertura à investigação civil, proteção de conhecimento sensível e cumprimento das regras nacionais e europeias de controlo de exportações.

Defesa, segurança e tecnologias de dupla utilização

- Materiais leves para blindagem eletromagnética, absorção de radar, redução de assinatura, proteção de eletrónica e compatibilidade eletromagnética.
- Sensores e sistemas de diagnóstico para deteção em ambientes radiativos, corrosivos, térmicos ou eletromagneticamente perturbados.
- Fontes de micro-ondas, radiofrequência, lasers e potência pulsada para ensaio, instrumentação, comunicações, deteção e proteção de sistemas críticos.
- Eletrónica tolerante à radiação e componentes resistentes a ambientes extremos para plataformas espaciais, aéreas, navais e terrestres.
- Tecnologias de plasma para tratamento de superfícies, extensão da vida útil de componentes, proteção contra corrosão e produção de revestimentos multifuncionais.
- Simulação, inteligência artificial e gémeos digitais para previsão de desempenho, avaliação de integridade, manutenção preditiva e gestão de sistemas complexos.
- Infraestruturas nacionais que permitam testar e qualificar materiais e componentes sem dependência integral de instalações estrangeiras.
- Capacidade de integrar consórcios europeus de segurança e defesa, fornecendo subsistemas, materiais, software, ensaios e conhecimento especializado.

A aplicação destas competências à defesa deverá privilegiar componentes e tecnologias habilitadoras nas quais Portugal possa demonstrar diferenciação científica e industrial. O objetivo não será desenvolver plataformas completas, mas ocupar posições de elevado valor em cadeias europeias: materiais, sensores, eletrónica, software, diagnóstico, ensaio, qualificação e integração de subsistemas.

Acesso autónomo e competitivo ao espaço

- Propulsão elétrica e por plasma para satélites, incluindo fontes, eletrónica de potência, sistemas de alimentação, controlo e diagnóstico.
- Tecnologias de micropropulsão para pequenos satélites, manutenção orbital, controlo de atitude e gestão de constelações.
- Materiais, revestimentos e componentes resistentes a radiação, oxigénio atómico, ciclos térmicos, vácuo e erosão por plasma.
- Sensores, eletrónica e sistemas de comunicação tolerantes ao ambiente espacial.
- Modelação de plumas de propulsores e da sua interação com painéis solares, antenas, sensores e superfícies da plataforma.
- Capacidades de ensaio em vácuo, plasma e radiação para qualificação de componentes e subsistemas espaciais.
- Tecnologias para entrada, descida e aterragem, incluindo proteção térmica, diagnóstico de alta entalpia e modelação de atmosferas planetárias.
- Processamento de recursos *in situ*, utilizando plasma para extração, separação, redução e transformação de materiais disponíveis na Lua, em Marte ou noutros corpos celestes.
- Tecnologias de plasma, lasers e sensores para vigilância espacial, caracterização de detritos e proteção de infraestruturas orbitais.
- Integração das competências nacionais em plasma com programas de lançadores, veículos reutilizáveis, microlançadores, satélites e exploração planetária.

O acesso ao espaço não se limita à existência de um local de lançamento. Requer capacidade para conceber, testar, qualificar, operar e manter tecnologias espaciais. Portugal deverá utilizar a sua posição atlântica, a participação na Agência Espacial Europeia, as competências científicas do IPFN e o ecossistema empresarial nacional para desenvolver uma oferta especializada em propulsão, materiais, eletrónica, ensaio e tecnologias de entrada atmosférica.

Infraestruturas e cadeias de fornecimento críticas

- Preservar e atualizar infraestruturas de alta entalpia, feixes de iões, lasers, fontes de plasma, vácuo, micro-ondas e caracterização de materiais.
- Garantir acesso nacional a componentes críticos, gases, materiais especiais, eletrónica de potência, fontes de radiofrequência, sistemas óticos e equipamentos de vácuo.
- Criar capacidade de manutenção, reparação e atualização de equipamentos científicos e tecnológicos críticos.
- Qualificar fornecedores portugueses para os requisitos do espaço, defesa, aeronáutica, fusão e Big Science.
- Estabelecer mecanismos de aquisição que permitam utilizar infraestruturas nacionais para prototipagem e ensaios pré-comerciais.
- Desenvolver protocolos de proteção de informação, classificação de resultados, gestão de propriedade intelectual e controlo de exportações.

Resultados pretendidos até 2035

- Disponibilizar uma capacidade nacional integrada de ensaio e modelação de voo hipersónico e entrada atmosférica.
- Qualificar materiais e componentes portugueses para aplicações espaciais, aeronáuticas e de defesa.
- Desenvolver pelo menos dois demonstradores de propulsão ou tecnologias de plasma para acesso e operação no espaço.
- Criar uma oferta nacional de ensaio em plasma, radiação, vácuo, alta entalpia e interferência eletromagnética.
- Integrar empresas e centros de investigação portugueses em cadeias europeias de fornecimento para espaço, segurança e defesa.
- Reduzir dependências externas em diagnóstico, software, materiais, eletrónica e qualificação de tecnologias críticas.
- Assegurar que os projetos de dupla utilização incorporam, desde a conceção, propriedade intelectual, cibersegurança, segurança da informação e conformidade com o controlo de exportações.

Posição portuguesa e contributo do IPFN

O IPFN oferece um núcleo agregador, mas o PLASMA 2035 deve ser nacional e aberto. A unidade reúne grupos em engenharia e integração de sistemas, física experimental de fusão, processamento e caracterização de materiais, lasers e plasmas, plasmas reativos e plasmas de alta pressão. A combinação permite ligar teoria, experiência, prototipagem, computação e aplicação. A análise SWOT destaca a amplitude do portefólio, a integração entre grupos e a existência de infraestruturas de referência; identifica também fragilidades na estabilidade das equipas técnicas, no cofinanciamento e na conversão de capacidade científica em contratos industriais. [2] [5]

Quadro 7 Ativos portugueses com relevância para o programa

Domínio	Base existente	Próximo passo
Fusão pública e Big Science	Participação do IPFN em EUROfusion, ITER, DEMO e IFMIF-DONES; competências em diagnósticos, micro-ondas, controlo, aquisição, integração, materiais, RAMI e manutenção remota; experiência de empresas portuguesas em contratos com a F4E e o ITER.	Preparar a participação nas operações do ITER, atualizar o mapa industrial nacional, qualificar fornecedores e integrar Portugal na futura parceria público-privada europeia de fusão.
Fusão empresarial e *start-ups*	Emergência de empresas que desenvolvem conceitos alternativos e novas rotas para centrais piloto, incluindo Commonwealth Fusion Systems, Tokamak Energy, Proxima Fusion, Marvel Fusion, Focused Energy, Gauss Fusion, Type One Energy, Thea Energy, Helion Energy, TAE Technologies, Zap Energy e Pacific Fusion. Estas empresas estão a criar procura em ímanes, eletrónica de potência, diagnóstico, controlo, materiais, sistemas de vácuo, criogenia, manutenção remota, simulação e integração.	Criar um programa de ligação entre IPFN, empresas portuguesas e *start-ups* internacionais; identificar oportunidades de fornecimento e codesenvolvimento; disponibilizar infraestruturas de ensaio; promover mobilidade de investigadores; e selecionar parceiros em função de marcos técnicos verificados, complementaridade tecnológica e potencial industrial.
Química sustentável	Modelação LoKI, dados LXCat, CO2, N2 H2, plasma líquido e engenharia de reatores.	Pilotos integrados com catálise, separação e avaliação de ciclo de vida.
Materiais	PEL, LATR, grafeno e derivados, feixes iónicos, materiais para fusão, GaN e caracterização.	Escala, formulação, validação de produto, acesso externo e licenciamento.
Espaço	ESTHER, HPL, SPARK, reentrada, atmosferas planetárias e ISRU.	Consolidação operacional, laboratório ISRU e campanhas com ESA, empresas e utilizadores externos.
Lasers aceleradores e quântico	L2I, VOXEL, MOTLab, OSIRIS, AWAKE, EuPRAXIA, Laserlab Portugal e NanoXCAN.	Fontes compactas e sensores validados, acesso externo e ligação às grandes infraestruturas europeias.
Indústria	Contratos em alta tensão, aquisição, micro-ondas, engenharia e consultoria.	Serviços normalizados, acordos quadro e laboratórios conjuntos.
Formação	Programa doutoral APPLAuSE, ensino em plasmas, lasers e fusão e rede internacional.	Percursos industriais, formação técnica e atração de perfis complementares.

A referência às empresas privadas não implica uma opção antecipada por uma arquitetura de fusão ou a validação dos calendários comerciais anunciados. O objetivo é reconhecer que se está a formar um novo mercado tecnológico, complementar ao ITER e à EUROfusion, no qual Portugal poderá fornecer conhecimento, componentes, software, serviços de engenharia e capacidade experimental.

A lista de empresas é indicativa e deverá ser atualizada regularmente, atendendo à rápida evolução tecnológica e à provável consolidação do setor.

O grupo de plasmas de alta pressão, que constitui o Polo da Universidade da Madeira, investiga a iniciação e a estabilidade de descargas, coroas descargas luminescentes e arcos, a interação plasma-elétrodo e a rutura dielétrica em gases, em vácuo e ao longo de superfícies isolantes. Combina modelos físicos, métodos numéricos e validação experimental, com aplicações em equipamento elétrico de alta tensão. Há cerca de 25 anos que diferentes empresas internacionais financiam diretamente projetos de investigação do grupo, praticamente sem interrupção. Em muitos casos, apresentam um problema tecnológico cuja resolução exige primeiro investigação científica fundamental; os modelos e o conhecimento resultantes são depois utilizados na engenharia. Trata-se de uma forma de colaboração industrial continuada que pode complementar os exemplos de demonstração e transferência já incluídos na proposta.

Desenvolvimento regional através do polo da Universidade da Madeira

O polo da Universidade da Madeira deve assumir uma função explícita no PLASMA 2035. Em abril de 2024, o grupo reunia seis investigadores doutorados e uma especialização reconhecida em descargas de alta pressão, interação plasma-elétrodo e modelação de equipamento elétrico. A colaboração continuada com empresas como Siemens e Schneider Electric mostra que uma equipa sediada numa região ultraperiférica pode exportar conhecimento e executar investigação contratada de elevado valor. [7]

O efeito regional vai além do emprego científico direto. O investimento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional criou capacidade computacional, a formação doutoral fixou competências e as atividades com escolas, meios de comunicação e eventos da Macaronésia ampliaram a base local de participação em ciência. O polo oferece ainda uma plataforma para cooperação com Canárias e Açores e para testar modelos de acesso remoto a software, dados e computação. [7]

O programa deverá estabelecer metas próprias para esta dimensão: contratos de investigação captados a partir da Madeira, estudantes e técnicos formados, utilização externa do sistema Zarco, projetos inter-regionais, atividades com escolas e empresas e participação de entidades regionais na governação. O reforço do polo não deve reproduzir em pequena escala todas as capacidades de Lisboa; deve aprofundar a sua especialização e ligá-la às infraestruturas experimentais e redes do conjunto do IPFN.

Um modelo replicável de polos regionais

A experiência da Universidade da Madeira deverá ser utilizada como projeto demonstrador de um modelo mais amplo de descentralização da Ciência e Engenharia de Plasmas. O PLASMA 2035 poderá apoiar a criação progressiva de outros polos regionais, desde que exista uma combinação credível de competências científicas, procura empresarial, compromisso institucional e capacidade de especialização. O objetivo não será distribuir laboratórios de forma administrativa, mas utilizar as tecnologias de plasma para criar atividade científica e económica enraizada nas características de cada território.

A economia dos plasmas deverá, assim, ser entendida como uma rede territorial de conhecimento, infraestruturas e empresas. O valor económico poderá resultar da venda de equipamentos, materiais e componentes, mas também de software, modelação, ensaios, formação, manutenção, licenciamento, consultoria e serviços de engenharia. Esta diversidade permite adaptar os modelos de negócio às condições regionais e criar atividade económica mesmo onde não exista indústria de grande escala.

A criação de novos polos deverá obedecer a critérios transparentes:

- existência de uma especialização científica ou tecnológica diferenciadora;
- correspondência com necessidades económicas, ambientais ou sociais da região;
- participação formal de uma instituição de ensino superior ou de investigação;
- envolvimento de empresas, associações empresariais ou entidades utilizadoras;
- compromisso regional de cofinanciamento, instalações e recursos humanos;
- complementaridade com o IPFN e com outras infraestruturas nacionais;
- capacidade para alcançar demonstradores, contratos, serviços ou formação especializada;
- sustentabilidade financeira e institucional para além do financiamento inicial;
- integração na governação, nos indicadores e nos mecanismos de avaliação do PLASMA 2035.

Até 2035, o PLASMA 2035 poderá estabelecer como ambição a consolidação do polo da Universidade da Madeira e considerar a criação de polos regionais adicionais, sempre com o foco de levar competências de plasma às empresas, mobilizar recursos regionais e promover uma economia dos plasmas distribuída pelo território.

Uma base demonstrada de captação e transferência

Entre 2018 e 2023, o IPFN reporta 36,1 milhões de euros de financiamento contratado e 61,3 por cento de financiamento independente da FCT. O documento estratégico descreve contratos com indústria, participação em grandes programas, projetos ERC e EIC, patentes e colaboração com empresas em fusão, alta tensão, espaço e materiais. [2] Estes dados mostram capacidade de mobilização, mas não eliminam o desafio de converter projetos temporários em receitas recorrentes e carreiras estáveis.

A posição nacional pode ser reforçada com maior coordenação entre universidades, centros tecnológicos, laboratórios associados, entidades reguladoras e empresas. O IPFN deve funcionar como ponto de concentração de competências e infraestruturas, sem fechar o programa a comunidades adjacentes que são essenciais para química, materiais, engenharia, saúde e agricultura.

A análise bibliométrica de 2018 a 2023 compara o IPFN com o Swiss Plasma Center e o MIT Plasma Science and Fusion Center e encontra desempenho normalizado próximo em publicações por investigador, citações, índice h e publicações de elevada visibilidade. Esta comparação é limitada aos indicadores bibliométricos, mas sustenta a afirmação de que existe massa crítica científica para liderar o programa. [15].

Um ecossistema empresarial já consolidado em fusão e Big Science

A contribuição empresarial portuguesa para a fusão nuclear deixou de constituir apenas uma possibilidade futura. Portugal alcançou já um volume acumulado de cerca de 100 milhões de euros em contratos atribuídos pela Fusion for Energy e pela ITER Organization. Segundo a ANI, em 2025 Portugal foi o sexto país europeu com maior volume de novos contratos com a Fusion for Energy. Este resultado demonstra que existe no país uma base empresarial capaz de competir nos mercados internacionais mais exigentes de Big Science, nos quais são determinantes a excelência técnica, a fiabilidade, a rastreabilidade, a qualidade industrial e o cumprimento de requisitos científicos e tecnológicos particularmente rigorosos.

Este desempenho assenta na participação de empresas com competências complementares, entre as quais ISQ, Martifer, Critical Software, Active Space Technologies, A. Silva Matos, HBK FiberSensing, LusoSpace e Blocotelha Steel Constructions. As capacidades mobilizadas abrangem engenharia e qualificação industrial, estruturas metálicas de elevada complexidade, sistemas espaciais, instrumentação e sensores, software crítico, controlo, integração de sistemas e fabrico avançado. Não se trata, portanto, de uma intervenção empresarial pontual, mas da formação progressiva de uma cadeia nacional de fornecedores qualificados para grandes infraestruturas científicas internacionais.

A colaboração destas empresas com o IPFN foi decisiva para aproximar conhecimento científico, competências de engenharia e oportunidades industriais. O Instituto desempenhou funções de interface entre a comunidade de fusão, os programas europeus e a indústria portuguesa, contribuindo para a identificação de oportunidades, a interpretação dos requisitos tecnológicos e a criação das relações de confiança necessárias à entrada das empresas nas cadeias de fornecimento do ITER. A distinção Big Science atribuída ao IPFN reconhece precisamente este contributo e confirma a capacidade nacional para converter participação científica em contratos, exportações tecnológicas, emprego qualificado e posicionamento internacional.

Esta experiência constitui um ativo estratégico para o PLASMA 2035. O modelo desenvolvido em torno do ITER pode ser aplicado a outros domínios intensivos em ciência e engenharia, incluindo aceleradores, lasers de alta potência, espaço, semicondutores, materiais avançados e tecnologias de dupla utilização. Para esse efeito, a iniciativa deverá consolidar mecanismos permanentes de vigilância de oportunidades, formação e qualificação de fornecedores, desenvolvimento conjunto de demonstradores, apoio à certificação e integração antecipada das empresas nos projetos de investigação.

A transformação internacional do setor da fusão abre também uma nova frente de oportunidade. A emergência de empresas dedicadas ao desenvolvimento de centrais comerciais está a criar mercados para materiais, componentes, instrumentação, sistemas de potência, controlo, robótica, diagnóstico, modelação e serviços especializados. A articulação do IPFN com estas empresas e com novas *start-ups* de base universitária poderá permitir que Portugal participe não apenas na construção das atuais infraestruturas experimentais, mas também nas futuras cadeias industriais da energia de fusão.

O objetivo do PLASMA 2035 será, assim, passar de um conjunto comprovado de sucessos para uma política continuada de participação empresarial em Big Science. A meta não é começar a construir uma capacidade industrial, mas ampliar, diversificar e tornar sustentável uma capacidade que já demonstrou competitividade internacional. A experiência acumulada reduz o risco da iniciativa e oferece uma base concreta para aumentar as receitas externas, criar propriedade intelectual, promover novas empresas tecnológicas e diminuir progressivamente a dependência exclusiva de financiamento público.

Cadeia de valor da ciência ao mercado

O principal bloqueio não se encontra apenas na produção de conhecimento. Surge na passagem entre uma experiência convincente e uma solução que um utilizador consegue testar, comprar, operar e manter. Essa passagem exige engenharia, qualidade, certificação, propriedade intelectual, compreensão de mercado e capital paciente.

Ciência fundamental > prova de conceito > protótipo > demonstrador > qualificação > industrialização > mercado

Mecanismos para atravessar o vale de demonstração

Quadro 8 Instrumentos ao longo da cadeia de valor

Fase	Risco dominante	Instrumento recomendado	Evidência de passagem
Ciência	Fenómeno não compreendido ou não reproduzível.	Projetos competitivos, doutoramentos e acesso a infraestrutura.	Resultados reproduzidos e hipótese técnica validada.
Prova de conceito	Desempenho insuficiente fora do laboratório.	Bolsas de maturação, equipas pequenas e validação independente.	Métrica comparada com referência e caso de uso definido.
Protótipo	Integração, segurança e fiabilidade.	Engenharia de produto, financiamento por marcos e parceiro utilizador.	Sistema integrado e plano de ensaio.
Demonstração	Custo, operação contínua e adoção.	Pilotos cofinanciados, compras públicas de inovação e instalações de teste.	Desempenho em ambiente relevante e economia preliminar.
Industrialização	Escala, certificação, cadeia de fornecimento e vendas.	Capital privado, garantias, crédito, licenciamento ou empresa veículo.	Primeiro cliente, processo de qualidade e receita.

Disciplina de portefólio

Cada projeto orientado para aplicação deverá começar com seis respostas: problema do utilizador, alternativa existente, métrica de desempenho, vantagem esperada, caminho regulatório e responsável pela adoção. As respostas podem evoluir, mas evitam que a investigação aplicada avance sem destino.

A avaliação por marcos deve permitir reforçar projetos promissores, redirecionar projetos com aprendizagem útil e terminar projetos que não demonstram vantagem. A investigação fundamental deve continuar a ser avaliada segundo excelência e contribuição para conhecimento, sem ser forçada a simular proximidade de mercado.

Propriedade intelectual e criação de empresas

A publicação, a proteção e a transferência devem ser planeadas em conjunto. O IPFN já promove formação sobre divulgação prematura e patenteabilidade e possui experiência com patentes em materiais. [2] O programa deve disponibilizar análise de liberdade de operação, apoio a patentes, contratos modelo, empreendedores residentes e financiamento para protótipos que valorizem a tecnologia antes da licença.

Nem toda a tecnologia requer uma spin-off. Em muitos casos, a melhor rota será licenciar a uma empresa estabelecida, criar um laboratório conjunto, prestar um serviço especializado ou fornecer um subsistema a um integrador internacional. A decisão deve considerar capital necessário, velocidade de mercado, concentração de clientes e capacidade da equipa.

Programa Nacional PLASMA 2035

O PLASMA 2035 deverá ser lançado como programa nacional plurianual, com uma primeira fase de oito anos entre 2027 e 2035. A sua função será alinhar uma carteira de investigação, demonstração, infraestruturas e formação em torno de missões mensuráveis.

Seis programas temáticos

Quadro 9 Arquitetura temática

Programa	Missão	Demonstração de referência até 2030
Plasma4Green	Eletrificar transformações químicas e ambientais com melhor desempenho de ciclo de vida.	Piloto plasma catalisador ou plasma líquido validado com parceiro industrial.
Plasma4Materials	Criar materiais e superfícies de elevado valor com processos eficientes e controláveis.	Linha piloto para material 2D, revestimento ou compósito com especificação de produto.
Fusion Portugal	Preparar Portugal para as operações do ITER e para a cadeia europeia de uma futura central piloto.	Consórcio qualificado num nicho tecnológico e plano nacional de participação industrial e de competências.
Plasma4Space	Desenvolver capacidade em reentrada, hipersónicos, ISRU, propulsão e clima espacial.	Campanha ESTHER ampliada e demonstrador de produção de recurso em atmosfera simulada.
Plasma4Security	Aplicar materiais, sensores, radiação e sistemas de potência à resiliência e segurança.	Protótipo de proteção eletromagnética, sensor ou subsistema qualificado.
PlasmaLight	Criar aceleradores e fontes de radiação compactas para ciência, medicina e indústria.	Fonte de raios X demonstrada num caso de imagem ou inspeção.
Descargas e Tecnologias Elétricas	Compreender e prever a iniciação, estabilidade e rutura de descargas em gases, em vácuo e ao longo de superfícies dielétricas, para desenvolver sistemas de isolamento e interrupção mais fiáveis.	Ferramenta computacional preditiva validada experimentalmente num problema concreto de isolamento ou interrupção, com critérios de desempenho definidos em conjunto com parceiros industriais.

Quatro capacidades transversais

- Modelação dados e inteligência artificial para desenho de plasmas, controlo, gémeos digitais, incerteza e otimização.
- Diagnóstico metrologia e controlo para transformar experiências em sistemas reproduzíveis e qualificáveis.
- Infraestruturas abertas e engenharia de apoio com acesso simples para equipas externas e empresas.
- Formação inovação e empreendedorismo para preparar talento, proteger conhecimento e criar rotas para adoção.

Projetos mobilizadores iniciais

A primeira chamada deverá selecionar um número reduzido de projetos com consórcios completos. Uma carteira indicativa inclui: conversão de CO2 ou síntese de amoníaco com avaliação de ciclo

de vida; nanomateriais de plasma com produto final definido; extensão de ESTHER e laboratório ISRU; fonte compacta de raios X; materiais de proteção eletromagnética; e sistema de diagnóstico ou controlo para fusão. A escolha final deverá resultar de avaliação internacional e compromisso formal de utilizadores.

Infraestruturas e plataformas abertas

Infraestruturas de plasma combinam equipamento especializado, operação segura e conhecimento tácito. O IPFN já dispõe de uma base experimental que seria dispendioso e demorado recriar. O investimento público deve, por isso, privilegiar a consolidação operacional, a atualização e o acesso de utilizadores, em vez de tratar estas instalações como conjuntos isolados de equipamentos.

Quadro 10 Rede nacional proposta

Plataforma	Capacidade	Utilizadores principais
Química e ambiente	Reatores não térmicos, plasma líquido, catálise, análise de produtos e balanço energético.	Química, energia, água, resíduos, fertilizantes e agroindústria.
Materiais e feixes iónicos	Síntese, deposição, implantação, irradiação e caracterização multiescala.	Materiais, semicondutores, energia, espaço, nuclear e saúde.
Lasers e fontes	Lasers intensos, fontes secundárias, imagem e diagnóstico.	Ciência, medicina, inspeção, indústria e segurança.
Espaço e hipersónicos	ESTHER, atmosferas simuladas, reentrada e ISRU.	ESA, empresas espaciais, universidades e defesa.
Fusão e engenharia	ISTTOK, diagnósticos, micro-ondas, controlo, aquisição e manutenção remota.	EUROfusion, ITER, F4E, indústria e empresas privadas de fusão.
Computação	OSIRIS, LoKI, SPARK, HPC, dados, IA e verificação de modelos.	Todos os programas e utilizadores externos.

A experiência acumulada permite ter a ambição de criar plataformas nacionais em áreas em que já existem competências demostradas, nomeadamente:

- Plataforma nacional de diagnóstico e controlo de fusão
- Plataforma de materiais e componentes para ambientes de fusão
- Plataforma de robótica e manutenção remota
- Centro nacional de computação e dados para fusão

Infraestruturas experimentais de topo já existentes

Quadro 11 Infraestruturas experimentais existentes e prioridades até 2035

Infraestrutura	Capacidade instalada	Relevância estratégica	Prioridade até 2035
L2I e VOXEL	Lasers ultracurtos e de elevada potência, sistema de 3 micrómetros a 100 kHz, interação laser plasma, harmónicas de ordem elevada e fontes coerentes de raios X moles.	O L2I integra o Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação e, com o VOXEL, constitui o principal polo português de lasers intensos e uma etapa de preparação para instalações europeias de grande escala. [8]	Consolidar linhas de utilizador, repetição elevada, fontes secundárias, instrumentação e acesso competitivo externo.

Infraestrutura	Capacidade instalada	Relevância estratégica	Prioridade até 2035
ESTHER e HPL	Tubo de choque europeu para investigação de alta entalpia, velocidades superiores a 12 km/s em ar e até 18 km/s em misturas de hidrogénio e hélio, espectroscopia e códigos SPARK.	Maior infraestrutura portuguesa dedicada ao espaço, construída com investimento superior a 3 milhões de euros e destinada a apoiar programas de exploração planetária da ESA. [9]	Completar comissionamento, assegurar pessoal permanente, executar campanhas de referência e abrir capacidade a missões, empresas e investigação hipersónica.
LATR	Dois aceleradores eletrostáticos, implantador iónico, microssonda, micro-AMS, difração de raios X e linhas de análise e modificação de materiais.	Conjunto único em Portugal, com acesso externo e participação europeia; inclui uma câmara singular para caracterizar ladrilhos completos da parede do JET antes e depois da exposição ao plasma. [11]	Renovar componentes críticos, formar técnicos, ampliar ensaios para fusão, semicondutores, ambiente, saúde e património.
PEL	Reatores de plasma de micro-ondas, síntese de grafeno e N grafeno, produção de nanocompósitos, diagnósticos óticos, espectrometria de massa e difração de raios X.	Plataforma experimental e de modelação para conceber materiais à escala atómica; o projeto PEGASUS, financiado em 4 milhões de euros, demonstrou produção controlável e escalável. [10]	Criar linhas piloto, melhorar espaço laboratorial, normalizar materiais e desenvolver validação com utilizadores industriais.
MOTLab	Armadilha magneto-ótica de rubídio, espectroscopia laser de alta resolução, plasmas ultrafrios, ótica não linear e tecnologias quânticas.	Único laboratório nacional com esta capacidade de espectroscopia e uma plataforma agregadora para física atómica, molecular e ótica, sensores e plasmas quânticos. [12]	Estabilizar recursos humanos, abrir colaborações nacionais e desenvolver casos em sensores atómicos e informação quântica.
ISTTOK e sistemas de fusão	Tokamak nacional, diagnóstico, controlo, micro-ondas, aquisição e engenharia para dispositivos de fusão.	Plataforma de formação e ensaio que sustenta a participação portuguesa em EUROfusion, ITER e futuras instalações. [5]	Integrar ensaios, formação de operadores, qualificação de sistemas e preparação para as operações do ITER.
Polo da Universidade da Madeira	Modelos físicos, métodos numéricos e capacidade de validação experimental de descargas e sistemas de alta tensão e sistema de computação Zarco.	Capacidade regional integrada no IPFN, com financiamento regional e experiência continuada de investigação contratada por empresas internacionais. [7] Investigação financiada diretamente por empresas internacionais e a capacidade de transformar problemas de engenharia em investigação científica	Atualizar computação, reforçar equipa, criar acesso remoto e ligar desafios regionais à rede experimental nacional.

Modelo de acesso

A rede deverá publicar capacidades, custos, níveis de prontidão, requisitos de segurança e tempos de acesso. Uma porta única encaminhará pedidos para a instalação adequada. Projetos científicos

poderão aceder por mérito; empresas poderão adquirir serviços, participar em projetos colaborativos ou obter apoio através de vales de inovação.

Cada infraestrutura deverá ter um plano plurianual de manutenção, atualização e pessoal técnico. O financiamento de equipamento sem engenharia permanente transfere o custo para equipas precárias e reduz disponibilidade. A operação deve ser acompanhada por indicadores de utilização externa, receitas, tempos de resposta, resultados científicos e projetos industriais.

Os anexos convergem num risco comum: instalações cientificamente competitivas operam com equipas técnicas pequenas, financiamento descontínuo e necessidades de renovação. Em ESTHER, LATR, PEL e MOTLab, a disponibilidade futura depende tanto de engenheiros, técnicos e procedimentos de segurança como de novo equipamento. [9] [10] [11] [12] O PLASMA 2035 deve financiar planos completos de operação, incluindo manutenção preventiva, peças críticas, dados, qualidade, segurança e apoio aos utilizadores.

Investimentos prioritários

- Consolidação operacional de ESTHER e do HPL para ampliar condições de ensaio e apoiar missões planetárias e hipersónicas.
- Laboratório nacional para utilização de recursos in situ com atmosferas e materiais simulados.
- Atualização do L2I e do VOXEL para regimes de maior intensidade e repetição, ligada a fontes secundárias e imagem.
- Linhas piloto no PEL para materiais de plasma, com instrumentação analítica, controlo industrial e espaço adequado.
- Renovação do LATR e ampliação da capacidade de ensaio de materiais para fusão, semicondutores, radiação e ambientes extremos.
- Estabilização do MOTLab como plataforma nacional para plasmas quânticos, espectroscopia e sensores atómicos.
- Atualização do sistema Zarco na Universidade da Madeira e criação de acesso remoto integrado na rede nacional.
- Infraestrutura computacional e repositórios de dados com software aberto quando compatível com propriedade intelectual e segurança.

Capital humano e competências

O programa depende de pessoas capazes de atravessar fronteiras disciplinares. Físicos de plasma são necessários, mas não suficientes. As equipas precisam de química, catálise, ciência dos materiais, engenharia mecânica e eletrotécnica, controlo, software, sistemas nucleares, segurança, regulação, economia e desenvolvimento de negócio.

Perfis críticos

- Investigadores em física de plasmas, química fora do equilíbrio e interação plasma matéria.
- Engenheiros de fontes, vácuo, alta tensão, micro-ondas, lasers, potência e controlo.

- Especialistas em materiais para radiação, calor, corrosão, interfaces e semicondutores.
- Engenheiros de sistemas, RAMI, manutenção remota, segurança e qualificação.
- Especialistas no ciclo de combustível, trítio, materiais irradiados, extração de calor, exaustão de potência e regulação da fusão.
- Cientistas de computação, HPC, dados, aprendizagem automática e software científico.
- Gestores de produto, propriedade intelectual, regulação, compras e financiamento de inovação.

Formação e carreiras

O APPLAuSE e os programas de mestrado e doutoramento oferecem uma base reconhecida. Entre 2014 e 2019, o APPLAuSE realizou seis edições com cerca de sete a oito estudantes por coorte e 47 bolsas; o modelo APPLAuSE 2020 reuniu depois a formação doutoral financiada por várias fontes. O programa combina módulos intensivos, rotações laboratoriais, competências transversais e períodos em instituições internacionais. [6] O IPFN reporta ainda 68 doutoramentos concluídos entre 2018 e 2023 e forte colocação de antigos estudantes em instituições e empresas internacionais. [2] O desafio é aumentar percursos industriais em Portugal e reduzir a perda de competências em áreas escassas.

O PLASMA 2035 deverá financiar doutoramentos e pós-doutoramentos ligados a missões, estágios em empresas, escolas técnicas e formação contínua. Para infraestruturas e sistemas complexos, são indispensáveis carreiras estáveis de engenharia e operação. Bolsas de curta duração não substituem equipas que acumulam memória técnica, asseguram segurança e apoiam utilizadores.

Na fusão, a estratégia europeia exige cientistas, engenheiros e técnicos preparados antes do início das operações de investigação do ITER. A formação deve incluir física, engenharia nuclear, sistemas, tokamaks, stellarators, fusão por confinamento inercial, lasers e ótica, mobilidade transfronteiriça, competências digitais e transferência de competências entre setores. [4]

Metas de talento

- Criar uma escola anual nacional de plasmas com módulos científicos, de engenharia e de inovação.
- Estabelecer doutoramentos industriais e projetos de dissertação com acesso a infraestruturas.
- Atrair investigadores e engenheiros internacionais para posições com perspetiva plurianual.
- Criar percursos de mobilidade entre investigação, indústria e grandes organizações europeias.
- Formar equipas em propriedade intelectual, regulação, qualidade e comunicação de risco.
- Reservar bolsas, estágios e posições técnicas para reforçar o polo da Madeira e permitir mobilidade regular entre a UMa, as infraestruturas do continente e parceiros da Macaronésia.

Financiamento e autonomia

Reduzir a dependência de financiamento público não significa retirar o Estado da investigação. A ciência fundamental, a formação e as infraestruturas abertas geram benefícios que nenhuma empresa consegue apropriar integralmente. A redução deve ocorrer na dependência relativa de uma única fonte, através de uma combinação deliberada de receitas e capital.

Quadro 12 Modelo de financiamento por função

Função	Fonte principal	Mecanismo de autonomia
Ciência fundamental	Financiamento público competitivo e plurianual, ERC e programas europeus.	Excelência, internacionalização e carteira diversificada de projetos.
Infraestrutura aberta	Base pública, taxas de acesso, serviços e contratos.	Custos transparentes, utilização externa e manutenção programada.
Demonstração	Cofinanciamento público privado, EIC, programas europeus e compras de inovação.	Financiamento por marcos e compromisso de utilizador.
Industrialização	Capital próprio, crédito, garantias, parceiro industrial e cliente.	Primeira receita, cadeia de fornecimento e certificação.
Conhecimento	Licenças, royalties, consultoria, formação executiva e software.	Portefólio de propriedade intelectual e serviços repetíveis.

Receitas a desenvolver

- Contratos de investigação e engenharia com empresas nacionais e internacionais.
- Serviços de ensaio, simulação, metrologia, formação e acesso a instalações.
- Licenças, royalties e participação em empresas criadas a partir de tecnologia própria.
- Fornecimento de subsistemas e apoio a grandes infraestruturas europeias.
- Projetos europeus colaborativos, ERC, EIC, ESA, Euratom e instrumentos de defesa e espaço compatíveis com a missão.
- Instrumentos europeus de fusão, contratos F4E, futura parceria público privada, EIC, financiamento do Banco Europeu de Investimento e compras para infraestruturas internacionais.
- Compras públicas de inovação em ambiente, saúde, espaço, segurança e infraestruturas críticas.

Metas financeiras prudentes

As metas devem distinguir receita contratada, receita efetivamente recebida e receita recorrente. A percentagem de financiamento não FCT já reportada pelo IPFN oferece uma base, mas a autonomia deve ser medida também pela duração dos contratos, margem para manutenção, capacidade de cofinanciamento e estabilidade das pessoas. [2]

Até 2030, cada plataforma deverá possuir um plano de custos e pelo menos duas fontes externas ativas. Até 2035, o conjunto do programa deverá apresentar crescimento sustentado de receitas

industriais, licenças e serviços, sem comprometer independência científica, acesso aberto nem integridade académica.

Governação roteiro e indicadores

Governação

Propõe-se um conselho estratégico com representação equilibrada de investigação, indústria, utilizadores públicos e especialistas internacionais. Uma direção executiva pequena deverá gerir chamadas, portefólio, acesso a infraestruturas e indicadores. Conselhos temáticos apoiarão cada programa, evitando estruturas administrativas duplicadas.

No eixo da fusão, a governação portuguesa deverá assegurar representação coordenada nas estruturas europeias e articulação entre ministérios, agência financiadora, IPFN, empresas e autoridade reguladora. As decisões nacionais devem acompanhar a evolução da Estratégia Europeia de Fusão, da F4E, da EUROfusion, da plataforma europeia de partes interessadas e da futura parceria público privada, evitando duplicação e assegurando que as prioridades portuguesas entram atempadamente nas agendas europeias. [4]

A governação deverá publicar critérios de seleção, conflitos de interesse, resultados e decisões de continuidade. Projetos de dupla utilização requerem um procedimento específico de ética, segurança e controlo de exportações.

Roteiro de implementação

Quadro 13 Fases do PLASMA 2035

Período	Ações	Resultados de decisão
2027	Mapear competências e dependências, constituir governação, definir métricas e selecionar primeiros demonstradores.	Carteira inicial e acordos de consórcio.
2028 a 2030	Executar pilotos, abrir infraestruturas, lançar formação industrial e criar instrumento de translação.	Demonstrações comparadas, primeiros clientes e projetos reforçados ou encerrados.
2031 a 2033	Qualificar sistemas, escalar linhas piloto, integrar cadeias europeias e atrair capital.	Licenças, contratos, empresas e participação em programas internacionais.
2034 a 2035	Avaliar impacto, consolidar receitas, atualizar prioridades e preparar a fase seguinte.	Revisão independente e plano 2036 a 2045.

Indicadores

- Qualidade científica, liderança internacional e utilização de software, dados ou diagnósticos criados em Portugal.
- Número e maturidade de demonstradores, desempenho face à referência e validação por utilizadores.
- Acesso externo às infraestruturas, disponibilidade, receitas e satisfação de utilizadores.

- Patentes, licenças, empresas, contratos, exportações e investimento privado mobilizado.
- Pessoas formadas, retenção, mobilidade para empresas e estabilidade de equipas técnicas.
- Reduções demonstradas de energia, emissões, resíduos ou dependências críticas quando aplicável.

Os indicadores devem ser interpretados por missão. Contar patentes ou empresas sem qualidade não mede impacto. O objetivo é demonstrar mudança: uma tecnologia adotada, uma dependência reduzida, um processo melhorado, uma empresa criada ou uma capacidade europeia para a qual Portugal se tornou indispensável.

Recomendações

1. Incluir a Ciência e Engenharia de Plasmas entre os domínios tecnológicos transversais da futura estratégia nacional de investigação e inovação.
2. Criar o PLASMA 2035 com horizonte plurianual, governação independente e revisão internacional periódica.
3. Concentrar a primeira fase em seis programas temáticos e num número reduzido de demonstradores com utilizadores comprometidos.
4. Estabelecer uma rede de infraestruturas abertas a partir dos ativos já existentes, incluindo L2I, VOXEL, ESTHER, LATR, PEL, MOTLab, ISTTOK e o polo da Universidade da Madeira, com porta única, engenharia permanente, custos transparentes e métricas de utilização.
5. Criar um instrumento de translação entre prova de conceito e industrialização, com financiamento por marcos e possibilidade de compras públicas de inovação.
6. Desenvolver Fusion Portugal como programa científico e industrial alinhado com o novo calendário do ITER, F4E, EUROfusion, IFMIF-DONES e a futura parceria público privada europeia.
7. Investir em química sustentável e materiais com avaliação técnico-económica e de ciclo de vida obrigatória desde as primeiras fases.
8. Priorizar a consolidação, atualização e abertura das infraestruturas experimentais de topo já instaladas antes de criar equipamento redundante.
9. Criar carreiras estáveis para engenharia, operação de infraestruturas e software científico, complementadas por doutoramentos industriais e mobilidade através do APPLAuSE.
10. Organizar propriedade intelectual, liberdade de operação, ética, segurança e controlo de exportações como serviços comuns do programa.
11. Definir metas de diversificação financeira baseadas em receitas recorrentes, contratos, serviços, licenças e investimento mobilizado.
12. Publicar anualmente resultados, decisões de portefólio e impacto, preservando a distinção entre excelência científica e proximidade de mercado.
13. Realizar e documentar uma sessão nacional participativa antes da submissão à AI², incluindo entidades de I&D, empresas, utilizadores, administração pública e representantes regionais.
14. Integrar na estratégia de fusão um roteiro de tecnologias críticas, cadeia de fornecimento, competências, regulação e preparação para as operações do ITER até 2035.
15. Reconhecer o polo da Universidade da Madeira como instrumento de desenvolvimento regional, com metas de emprego qualificado, formação, contratação internacional, acesso remoto e cooperação na Macaronésia.
16. Criar financiamento plurianual de operação para ESTHER, L2I, VOXEL, LATR, PEL, MOTLab, ISTTOK e Zarco, condicionado a planos de acesso, manutenção, segurança, recursos humanos e utilização externa.

Conclusão

A Ciência e Engenharia de Plasmas oferece a Portugal uma oportunidade rara: uma base científica já instalada coincide com necessidades emergentes em descarbonização, energia, materiais, microeletrónica, espaço, segurança e saúde. O valor não reside numa aplicação isolada, mas na capacidade comum de controlar matéria e energia em condições que outras tecnologias não alcançam.

O país possui competências reconhecidas, infraestruturas, formação e participação em programas internacionais. Falta transformar essa base numa política de portefólio com missões, demonstração, acesso empresarial e financiamento adequado às diferentes maturidades. O PLASMA 2035 oferece uma arquitetura para essa passagem.

A decisão proposta é concreta: reconhecer o domínio, organizar a comunidade, selecionar demonstrações com utilizadores e financiar a travessia entre laboratório e mercado. Se combinar excelência científica com disciplina de implementação, Portugal poderá construir posições próprias em cadeias tecnológicas críticas e gerar conhecimento, empresas, exportações e autonomia para além de 2035.

Referências

[1] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. *Plasma Science: Enabling Technology, Sustainability, Security, and Exploration*. Washington, DC: The National Academies Press, 2021.

[2] Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. *Insights into IPFN's near term strategy 2025–2029*. Setembro de 2024.

[3] Equipa de Avaliação Estratégica da AI². Convite às Unidades de Investigação e Desenvolvimento para consulta pública e dinamização de iniciativas bottom-up. Comunicação eletrónica, 2026.

[4] European Commission Fusion Expert Group. *Opinion Paper Towards the EU Fusion Strategy*. Directorate-General for Research and Innovation e Directorate-General for Energy. Publications Office of the European Union, 2025.

[5] Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. *Annex 1 SWOT Analysis*. Abril de 2024.

[6] Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. *Annex 2 APPLAuSE Programme*. Abril de 2024.

[7] Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. *Annex 3 IPFN Research Node at the University of Madeira*. Abril de 2024.

[8] Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. *Annex 4 Laser Infrastructures*. Abril de 2024.

[9] Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. *Annex 5 On HPL*. Abril de 2024.

[10] Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. *Annex 6 On PEL*. Abril de 2024.

[11] Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. *Annex 7 On LATR2024*. Abril de 2024.

[12] Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. *Annex 8 On MotLab*. Abril de 2024.

[13] Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. *Annex 9 On Dissemination to the Public*. Abril de 2024.

[14] Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. *Annex 9a Communication Plan IPFN 2025 2029*. Abril de 2024.

[15] Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. *Annex 10 Benchmark Analysis of Scientific Productivity 2018 2023*. Abril de 2024.

[15] Fusion for Energy, *Europe's Private Fusion Landscape - F4E Fusion Observatory Report 2025, Second Edition*. O relatório identifica 77 empresas e cerca de €13 mil milhões de financiamento acumulado. Fusion for Energy

[16] U.S. Department of Energy, *Progress in the Milestone-Based Fusion Development Program*, 2025. Department of Energy

[17] Fusion Industry Association, *The Fusion Industry Supply Chain 2025*. Relatório da cadeia de fornecimento

[18] Comissão Europeia, preparação da primeira estratégia europeia de fusão e envolvimento do setor privado. European Commission

[19] IPFN, “GTechPlasma: when plasma physics meets the market”, 2026. A notícia descreve a criação da primeira *spin-off* do IPFN, o licenciamento da tecnologia, o projeto AEGIS e as formulações para blindagem eletromagnética. IPFN

[20] GTechPlasma, informação institucional sobre a plataforma de produção de grafeno, materiais de dupla utilização e aplicações de defesa. GTechPlasma

[21] INESC-MN, infraestruturas de sala limpa, litografia, deposição, gravação e processamento de *wafers*. INESC-MN - Facilities

[22] INESC-MN, grupo de semicondutores de banda larga e colaboração com o IPFN. Wide Bandgap Semiconductors

[23] INL, materiais bidimensionais, fabricação de dispositivos e tecnologias quânticas. INL - 2D Materials and Devices

[24] Micro&NanoFabs@PT, rede nacional de infraestruturas de micro e nanofabricação que integra INL, INESC-MN e CMEMS-UMinho. Micro&NanoFabs@PT

[25] H. Terças e E. Cruzeiro, *Proposal for the Quantum Information and Quantum Optics Joint Lab QIQO*, 2 de julho de 2025.

[26] H. Terças e E. Cruzeiro, *QIQO The Quantum Information and Quantum Optics Joint Lab - A Proposal for a Joint Venture between QuMatt and QuLab Teams*, 2 de julho de 2025.

Nota sobre a evidência

Os exemplos de capacidade portuguesa e os valores relativos ao IPFN foram retirados do documento estratégico 2025–2029 e dos respetivos anexos de avaliação. As aplicações e os desafios científicos gerais foram sintetizados a partir do relatório das National Academies. O enquadramento da fusão foi atualizado com o parecer do Fusion Expert Group de 2025. Os dados dos anexos descrevem a situação documentada em abril de 2024; antes da submissão formal, deverão ser confirmados o estado operacional das instalações, as designações institucionais, os números atualizados e os compromissos de parceiros.

V.9

Matérias-Primas

Proposta de Domínio Estratégico para a AI^2

Matérias-Primas Primárias e Secundárias para Portugal: *Soberania, Competitividade e Transição Digital e Energética*

Proponente: Centro de Recursos Naturais e Ambiente – CERENA

Assinado por: **Leonardo Azevedo Guerra Raposo Pereira**
Num. de Identificação: 12959171
Data: 2026.09.30 21:53:43 +0100

Setembro 2026

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Portugal e a União Europeia enfrentam uma acelerada transformação industrial e energética, impulsionada pela descarbonização, pela digitalização e pela crescente procura de matérias-primas primárias, nomeadamente em minerais críticos e estratégicos, e valorização de matérias-primas secundárias. Estas matérias-primas destinam-se aos principais setores e atividades da sociedade, desde a agricultura, construção e farmacêutica até aos materiais avançados, e sustentam as tecnologias limpas, os veículos elétricos, as baterias, as redes inteligentes e as tecnologias relacionadas com a defesa. Para concretizar a ambição de uma economia competitiva, resiliente e neutra em carbono até 2050, e garantir o bem-estar social, torna-se imperativo reconhecer as matérias-primas primárias e secundárias como um domínio estratégico prioritário da Agenda para a Investigação e Inovação (AI^2), dotando-o de uma estratégia nacional coerente, de investimento em investigação, desenvolvimento e inovação e consequente integração nas cadeias de valor europeias.

Este enquadramento está diretamente alinhado com as prioridades europeias, nomeadamente o *Critical Raw Materials Act* (Regulamento (UE) 2024/1252)[1], o *Net-Zero Industry Act* (Regulamento (UE) 2024/1735)[2], o *Clean Industrial Deal*[3], o Plano de Ação para a Economia Circular, o Regulamento das Baterias ((UE) 2023/1542)[4] e o Pacto Verde Europeu. O reconhecimento das matérias-primas primárias e secundárias como domínio estratégico permitirá reduzir a dependência externa Nacional, e da União Europeia, reforçar a segurança do abastecimento, promover a exploração e o processamento responsáveis e a circularidade destes materiais. Uma aposta forte em toda a sua cadeia de valor permitirá posicionar Portugal como um polo europeu nomeadamente em matérias-primas críticas, beneficiando do seu potencial geológico, da sua capacidade científica e da sua localização geográfica.

O investimento em integrado em investigação e inovação, cobrindo as áreas científicas e tecnológicas relacionadas com as geociências, a exploração mineira sustentável, o processamento e a metalurgia, a reciclagem e a recuperação de minerais de resíduos, a digitalização e a inteligência artificial aplicada à gestão responsável de recursos geológicos, permitirá acelerar a criação de cadeias de valor de minerais críticos, reforçar a soberania industrial e a autonomia estratégica, aumentar a competitividade e contribuir de forma decisiva para os objetivos de neutralidade carbónica, resiliência das cadeias de abastecimento e crescimento económico sustentável.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401252
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401735
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025DC0085
[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1542

2. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Portugal, no contexto da União Europeia, enfrenta desafios complexos relacionados com a dupla transição energética e digital, que redefinem a geografia da competitividade industrial. A descarbonização da indústria, dos transportes, da energia e dos edifícios, a par do desenvolvimento das tecnologias que lhe está associada, intensifica a procura de matérias-primas, em particular das consideradas críticas e estratégicas. A Comissão Europeia estima que a procura europeia de minerais críticos para a transição verde poderá aumentar entre 50% e 70% até 2030, consoante a matéria-prima. Este contexto reforça a necessidade de diversificar as fontes de abastecimento, promover o aproveitamento responsável dos recursos minerais e aumentar a recuperação e utilização de matérias-primas secundárias. A crescente procura e a elevada concentração geográfica da produção e do processamento de diversas matérias-primas colocam a segurança do abastecimento e a autonomia estratégica no centro das prioridades económicas, industriais e de defesa da União Europeia. Neste sentido, o *Critical Raw Materials Act* (Regulamento (UE) 2024/1252) estabelece que até 2030 pelo menos 25% do consumo anual de matérias-primas estratégicas deva provir de reciclagem.

Do ponto de vista científico e tecnológico, as transições digital e energética são, na sua essência, uma transição mineral. Cada tecnologia depende de um conjunto específico de elementos. Por exemplo, o lítio, o cobalto, o níquel e o manganês são essenciais para as baterias de iões de lítio, os elementos de terras raras são essenciais para ímanes permanentes utilizados em motores elétricos e geradores eólicos, o cobre na eletrificação e nas redes, o silício de elevada pureza nos cabos de fibra ótica e semicondutores. É inegável a interdependência entre os desafios societais da próxima década e a disponibilidade destes elementos, tornando as matérias-primas primárias e secundárias um fator estruturante da cadeia de valor dos materiais, incluindo os materiais avançados, da competitividade e da soberania europeia.

Do ponto de vista político e geopolítico, a concentração do abastecimento constitui um risco estratégico. Atualmente, a União Europeia importa mais de 90% dos minerais críticos que consome, e a dependência é ainda mais acentuada nas fases de processamento e refinação, dominadas por um pequeno número de países terceiros. Esta assimetria foi reconhecida pela própria Comissão Europeia como uma vulnerabilidade sistémica, que justifica uma resposta coordenada ao nível da União, e dos seus Estados-Membros. Portugal, com o seu potencial geológico, que inclui, por exemplo importantes ocorrências de lítio, cobre, tungsténio, estanho, zinco e urânio, e a capacidade existente no seu sistema científico, tecnológico e de inovação, está em condições de contribuir de forma significativa para a resposta europeia através do aprofundamento do conhecimento do potencial geológico nacional, identificação de áreas com potencial para matérias-primas críticas e estratégicas e apoio a decisões informadas sobre o desenvolvimento dos recursos minerais nacionais. Salienta-se que as matérias-primas provenientes da indústria extrativa portuguesa são a base de importantes setores nacionais como a construção civil e obras públicas, cimento, cerâmica e vidro.

Em paralelo, a recuperação de matérias-primas secundárias constitui uma componente essencial de uma estratégia integrada de abastecimento, permitindo diversificar as fontes, aumentar a eficiência na utilização dos recursos e criar oportunidades de inovação e

desenvolvimento industrial. Esta abordagem deverá abranger a recuperação de matérias-primas a partir de resíduos mineiros e industriais, bem como de produtos/equipamentos em fim de vida, promovendo a sua reintegração nas cadeias de valor.

Para atingir estes objetivos é necessário um caminho claro e financiamento sustentável e previsível que permite o desenvolvimento em toda a cadeia de valor das matérias-primas. O reconhecimento das matérias-primas primárias e secundárias como domínio estratégico deve, por isso, articular a exploração responsável, o processamento, a circularidade e a inovação tecnológica de forma integrada.

3. DESAFIOS

A definição das matérias-primas primárias e secundárias como domínio estratégico exige responder a um conjunto de desafios científicos, tecnológicos e industriais que são indissociáveis. Mais do que melhorar incrementalmente os processos existentes, importa desenvolver novos paradigmas de descoberta, extração, processamento, utilização e recuperação de matérias-primas, capazes de sustentar uma indústria mais digital, autónoma, eficiente, segura, circular e de baixo carbono.

a. Conhecimento, caracterização e avaliação geológica do potencial mineral nacional, com métodos avançados e integrados capazes de combinar grandes quantidades de dados geológicos, geofísicos, geoquímicos e de observação da Terra, para identificar e quantificar recursos economicamente viáveis e ambientalmente compatíveis. O desafio consiste não apenas em descobrir novos recursos, mas em caracterizá-los melhor e mais rapidamente, incluindo recursos profundos, ocultos ou de maior complexidade, reduzindo a incerteza e permitindo avaliar, desde as fases iniciais, as condições técnicas, económicas, ambientais e sociais do seu eventual aproveitamento;

b. Desenvolvimento de processos de extração, beneficiação, processamento e metalurgia de baixo impacte ambiental e consumo energético, capazes de produzir elementos químicos de elevada pureza e de valor acrescentado. A mineração do futuro requer processos de extração mais seletivos, precisos, autónomos e adaptáveis através da sua monitorização e caracterização em tempo real, reduzindo operações com maior presença humana em zonas de risco, a quantidade de material movimentado e processado e, consequentemente, o consumo de energia e de recursos e a produção de resíduos.

d. Recuperação e reciclagem de matérias-primas a partir de resíduos industriais, urbanos e de equipamentos em fim de vida, reforçando a circularidade e a segurança do abastecimento. A circularidade deverá deixar de ser entendida apenas como recuperação de materiais no fim de vida e passar a estar integrada em todas as cadeias de valor industriais, incluindo baterias, semicondutores, materiais avançados e tecnologias de energia limpa. O desafio inclui desenvolver tecnologias capazes de recuperar matérias-primas, em particular críticas e estratégicas, a partir de resíduos mineiros e industriais, produtos em fim de vida e outros fluxos secundários complexos,

mas também prevenir a produção de resíduos e facilitar a recuperação futura através da conceção dos processos, materiais e produtos. A integração efetiva de matérias-primas secundárias nas cadeias industriais exigirá ultrapassar limitações relacionadas com heterogeneidade, qualidade, pureza, rastreabilidade, regularidade do abastecimento e competitividade económica, promovendo simultaneamente reutilização, remanufactura, reciclagem e recuperação de recursos;

e. Reforço da autonomia estratégica através da redução da dependência externa, da diversificação das fontes de abastecimento e da criação de capacidade nacional e europeia de processamento e refinação. Este reforço deverá ser acompanhado por novos modelos de gestão da segurança, do ambiente e da relação com os territórios e as comunidades. A avaliação ambiental e social deverá ser integrada desde as primeiras fases de desenvolvimento dos projetos, apoiada por informação transparente e por mecanismos de participação e diálogo com as comunidades. A inovação deverá contribuir não apenas para reduzir impactes, mas também para criar valor nos territórios, promover a utilização responsável dos recursos e reforçar a confiança entre indústria, sociedade e instituições.

Responder a estes desafios e obrigações do Regulamento matérias-primas críticas exige o desenvolvimento científico, a integração de tecnologias e competências transversais, capazes de aumentar a eficiência dos processos, reduzir consumos de energia e de recursos, trabalhar em toda a cadeia de valor dos materiais e acelerar a implementação de soluções circulares e de baixo carbono à escala industrial.

4. TECNOLOGIAS E CAPACIDADES ESTRATÉGICAS

A transformação do domínio das matérias-primas primárias e secundárias exige a integração de um conjunto de tecnologias e capacidades científicas complementares, a desenvolver de forma articulada para responder aos desafios da segurança do abastecimento, da economia circular e da competitividade industrial.

4.1. Conhecimento geológico, caracterização e avaliação de recursos

As geociências e a engenharia de minas constituem a fundação do domínio estratégico da base da cadeia de valor dos materiais e o conhecimento dos recursos minerais constitui-se como o princípio para avaliar o seu potencial de aproveitamento. O desenvolvimento de métodos avançados de prospeção e pesquisa, apoiados na integração de grandes volumes de dados geológicos, geofísicos e geoquímicos, permitem a modelação geológica avançada para a estimação de recursos (i.e., *resource intelligence*). Estas capacidades deverão permitir identificar recursos profundos, ocultos ou complexos, melhorar a caracterização tridimensional dos depósitos e desenvolver modelos dinâmicos do conhecimento dos recursos, capazes de incorporar progressivamente nova informação. A avaliação deverá integrar, desde as fases iniciais, não apenas quantidade e teor, mas também mineralogia, propriedades tecnológicas e

fatores relevantes para a viabilidade técnica, económica, ambiental e social do seu eventual aproveitamento.

4.2. Tecnologias para mineração seletiva, autónoma e segura

A transformação da exploração mineira exige o desenvolvimento e integração de tecnologias que permitam evoluir para operações mais seletivas, precisas, autónomas e seguras. Novos sistemas de monitorização e caracterização em tempo real, incluindo o desenvolvimento de novos sensores, visão computacional, robótica, sistemas autónomos avançados de controlo deverão permitir distinguir e separar materiais o mais cedo possível no processo produtivo, reduzindo a quantidade de material extraído, transportado e processado. A automação e as operações remotas deverão contribuir simultaneamente para aumentar a produtividade e reduzir a exposição dos trabalhadores a ambientes de maior risco.

4.3. Processamento mineral e metalurgia responsável, sustentável e de baixo carbono

A transição para uma exploração mineira responsável exige processos de baixo impacte ambiental e consumo energético, integração de energias renováveis, com gestão eficiente da água, reabilitação de áreas mineiras, redução de emissões e integração com as comunidades locais, incluindo metodologias avançadas em comunicação em engenharia. O desenvolvimento de tecnologias de extração seletiva, de tratamento de efluentes e de reutilização de recursos permitirá alinhar a exploração e produção de matérias-primas críticas com os objetivos do Pacto Verde Europeu e com os princípios da economia circular, reforçando a aceitação social e a licença para operar.

4.4. Circularidade mineral e recuperação de resíduos

O desenvolvimento de tecnologias de circularidade deverá abranger todo o ciclo de vida dos recursos e dos materiais, ultrapassando uma abordagem centrada exclusivamente na gestão e valorização de resíduos. Deverão ser desenvolvidas tecnologias de caracterização, triagem, separação e recuperação, capazes de tratar fluxos heterogéneos e complexos, incluindo estes a recuperação de matérias-primas secundárias e minerais críticos a partir de baterias em fim de vida, de equipamentos elétricos e eletrónicos, de turbinas eólicas, de veículos a motor e de resíduos de construção e demolição, entre outros. Estas tecnologias constituem-se como um dos pilares da futura economia circular mineral e do fornecimento de matérias-primas essenciais para a soberania nacional e europeia, sendo também uma obrigação do Regulamento (UE) 2024[5]. A reciclagem de baterias, em particular, permite recuperar lítio, cobalto, níquel e manganês com elevada eficiência, reduzindo a dependência de novas extrações e a pegada ambiental.

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L_202601116

A investigação e desenvolvimento deverá privilegiar a recuperação seletiva de matérias-primas críticas e estratégicas, mesmo quando presentes em baixas concentrações, bem como soluções que permitam garantir a qualidade, pureza e rastreabilidade necessárias à sua reintegração nas cadeias industriais. Estas capacidades deverão ser complementadas por abordagens de conceção para a circularidade, promovendo a prevenção da produção de resíduos, reutilização, reparação, remanufactura e recuperação futura dos materiais.

4.5. Digitalização, modelação e inteligência artificial

A digitalização está a transformar profundamente de forma transversal a forma como as matérias-primas primárias e secundárias são exploradas, processadas e geridas. A modelação computacional permite a criação de gémeos digitais (*Digital Twins*) da geologia do subsolo e dos processos de produção e metalúrgicos. O ambiente computacional resultante permite a avaliação e otimização de diferentes cenários por inteligência artificial, e a análise de grandes volumes de dados geológicos permitem aumentar a eficiência, reduzir custos e incertezas e acelerar a descoberta e o processamento de minerais. Estas capacidades digitais são transversais a toda a cadeia de valor mineral e constituem um fator diferenciador de competitividade.

5. ALINHAMENTO COM A AI^2 E COM AS PRIORIDADES NACIONAIS E EUROPEIAS

O desenvolvimento de capacidades científicas e tecnológicas para as matérias-primas primárias e secundárias, sendo estas a base da cadeia de valor de todos os materiais (incluindo os avançados), enquadra-se na visão da Agenda para a Investigação e Inovação (AI^2), contribuindo para o reforço da capacidade científica, tecnológica nacional e para a criação de valor económico através da ciência e inovação. A natureza transversal deste domínio promove a articulação entre geociências, engenharia, economia circular e digitalização, potenciando a colaboração transversal entre universidades, centros de investigação, infraestruturas científicas e tecido empresarial.

Esta prioridade está igualmente alinhada com os objetivos nacionais do COMPETE 2030, com a Estratégia Nacional de Especialização Inteligente (ENEI 2030), com o Plano Nacional de Energia e Clima e com o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, que identificam a inovação tecnológica, a eficiência de recursos, a economia circular e a segurança do abastecimento como pilares fundamentais do desenvolvimento económico sustentável e do reforço da competitividade nacional.

A nível europeu, este domínio responde diretamente às principais iniciativas destinadas a reforçar a competitividade industrial e a autonomia estratégica da União Europeia. O *Critical Raw Materials Ac*t (Regulamento (UE) 2024/1252) estabelece um quadro para reduzir as dependências externas, reforçar a segurança do abastecimento e promover a utilização sustentável e circular de matérias-primas críticas, definindo metas vinculativas para exploração, processamento, reciclagem. O *Net-Zero Industry Act* (Regulamento (UE)

2024/1791) promove o desenvolvimento e a implantação de tecnologias limpas essenciais para a neutralidade climática, incluindo as cadeias de valor de minerais críticos. O *Clean Industrial Deal* identifica a descarbonização da indústria, a economia circular e a inovação tecnológica como pilares da futura competitividade europeia, enquanto o Plano de Ação para a Economia Circular incentiva a utilização eficiente dos recursos e a valorização de matérias-primas secundárias ao longo das cadeias de valor. O Plano de Ação RESourceEU[6] visa acelerar a execução do Regulamento (UE) 2024/1252 e ampliar os esforços no sentido de garantir o fornecimento de matérias-primas essenciais para a competitividade, para a energia limpa, para a transição digital, para a defesa e indústria aeroespacial, e ainda para a segurança alimentar da UE.

O reconhecimento das matérias-primas como domínio estratégico da AI[2] permitirá alinhar a estratégia nacional com as prioridades europeias, reforçar a competitividade científica e tecnológica do país e criar condições para uma indústria mais resiliente, inovadora, circular e competitiva, contribuindo simultaneamente para os objetivos de neutralidade carbónica, autonomia estratégica e crescimento económico sustentável. Mais do que responder às necessidades de abastecimento, esta aposta permitirá desenvolver conhecimento, tecnologias, processos e materiais em Portugal, acelerar a sua demonstração e industrialização e contribuir para uma economia mais competitiva, circular, resiliente e de baixo carbono.

6. ECOSSISTEMA NACIONAL E CADEIAS DE VALOR ESTRATÉGICAS

Portugal dispõe de um ecossistema científico, tecnológico e industrial com competências consolidadas para desenvolver e implementar capacidades no domínio das matérias-primas críticas, estratégicas e secundárias. Ao longo das últimas décadas, o país construiu uma capacidade reconhecida internacionalmente nas áreas científicas e tecnológicas relacionadas com os recursos minerais (por exemplo a engenharia de minas e as geociências), suportada por universidades, unidades de investigação, laboratórios associados, centros tecnológicos e infraestruturas científicas. Paralelamente, Portugal dispõe de um potencial geológico significativo, com ocorrências de lítio, cobre, tungsténio, estanho, zinco e chumbo, bem como de um tecido empresarial diversificado nos setores da energia, química, materiais, eletrónica e valorização de resíduos, proporcionando condições favoráveis para acelerar a criação de cadeias de valor de minerais críticos.

A combinação entre investigação de excelência, potencial geológico e presença industrial cria uma oportunidade única para posicionar Portugal como um polo europeu de matérias-primas críticas e de tecnologias para a economia circular mineral e a descarbonização industrial. O principal desafio consiste, assim, em transformar capacidades ainda insuficientemente articuladas num ecossistema integrado, capaz de gerar maior valor acrescentado em Portugal. A ambição não deverá limitar-se à produção de matérias-primas, mas abranger o desenvolvimento de tecnologias, processos e materiais, a transformação

[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52025DC0945

industrial, a recuperação e reintegração de recursos secundários e o desenvolvimento de novos modelos de sustentabilidade e relação com os territórios. Esta articulação poderá permitir a Portugal ocupar posições de maior valor nas cadeias europeias e desenvolver conhecimento, tecnologias e serviços com potencial de aplicação internacional.

6.1. Baterias e Veículos Elétricos

A cadeia de valor das baterias de iões de lítio constitui uma das principais oportunidades para a indústria portuguesa. A crescente procura de baterias para veículos elétricos, armazenamento de energia e eletrónica exige minerais críticos como lítio, cobalto, níquel e manganês, bem como capacidade de processamento mineral e de reciclagem. Portugal pode contribuir para esta cadeia através da exploração e processamento de minerais, do desenvolvimento de materiais catódicos e anódicos e da recuperação de baterias em fim de vida, em conformidade com o Regulamento das Baterias (UE) 2023/1542. Acresce que Portugal tem dois projetos de extração de lítio reconhecidos como estratégicos pela Comissão Europeia.

6.2. Tecnologias de energias, eletrónica e indústria avançada

As tecnologias de energia limpa, a digitalização e a indústria avançada dependem de uma diversidade crescente de matérias-primas e materiais com requisitos elevados de desempenho, qualidade e pureza. Ímanes permanentes utilizados em motores e geradores, semicondutores, células fotovoltaicas, eletrónica de potência, redes elétricas e equipamentos industriais avançados constituem exemplos de aplicações em que o acesso aos materiais e o domínio das tecnologias de transformação assumem importância estratégica.

A articulação entre matérias-primas, ciência e engenharia de materiais, eletrónica, energia e tecnologias digitais cria oportunidades para desenvolver materiais funcionais e avançados, tecnologias de processamento e purificação, componentes e soluções de recuperação e reciclagem. Portugal poderá participar nestas cadeias através de áreas tecnológicas de elevado valor acrescentado, incluindo em situações em que as matérias-primas utilizadas não tenham origem nacional.

Esta capacidade de trabalhar sobre os materiais, processos e tecnologias, independentemente da origem das matérias-primas, é particularmente relevante para diversificar a participação portuguesa nas cadeias de valor europeias e desenvolver competências industriais e tecnológicas menos dependentes da existência de recursos minerais específicos no território nacional.

6.3. Valorização de Resíduos

A gestão de resíduos em Portugal é ainda bastante incipiente e não está alinhada com as melhores práticas da Europa. Isso é particularmente evidente nos dados europeus sobre a gestão de Resíduos Sólidos Urbanos[7].

Em Portugal, em 2024, 52% dos Resíduos Sólidos Urbanos ainda são colocados em aterro e a taxa de resíduos reciclados é somente de 42%. Quando comparado com a média da União Europeia (27) esta é uma taxa consideravelmente baixa. A situação é mais precária quando comparados os países com melhor desempenho em termos de eliminação de aterros, como a Bélgica, a Finlândia ou a Suécia. Esta ineficiência corresponde a um enorme desperdício de recursos, quer materiais quer energéticos.

Este cenário levou o Governo a apresentar a estratégia TERRA + – Transformação Eficiente de Resíduos em Recursos Ambientais[8]. A perspetiva desta proposta integra-se na vertente mais atual dos paradigmas para a gestão de resíduos, ao considerá-los como matérias-primas secundárias que devem ser valorizadas quer do ponto de vista material quer energético, desenvolvendo tecnologias de reciclagem avançadas, em particular utilizando tecnologia de reciclagem química e bioquímica, numa perspetiva de incremento da circularidade da economia. Esta visão é partilhada como trabalho recente desenvolvido pelo CERENA em conjunto com outras instituições:

a) Utilização da digestão anaeróbia para processamento de resíduos orgânicos, em particular resíduos com recolha seletiva;

b) Utilização de pirólise e/ou gasificação para a produção de matérias-primas ou combustíveis, a partir de plásticos difíceis de reciclar, incluindo plásticos mistos;

c) Utilização de pirólise e/ou gasificação para o processamento de misturas de plásticos e resíduos de biomassa. A co-pirólise destes materiais traz vantagens processuais significativas e tem sido vista como uma possibilidade de valorizar resíduos sólidos urbanos mistos;

d) Como último recurso, o sistema científico e de inovação nacional tem ainda competências para apoiar o eventual desenvolvimento de Unidades de Recuperação Energética de Resíduos, em linha com o propósito da Ministra do Ambiente e Energia, que permitam utilizar os resíduos sólidos urbanos como fonte de energia e redução de volumes a colocar em aterro, à semelhança do que já é praticado nos países com melhor desempenho em termos de redução, ou mesmo eliminação de aterros.

Acrescem as obrigações do Regulamento 2024/1252[9] que, relativamente aos resíduos, Portugal terá de cumprir até 2028.

[7] https://cewep.eu/municipal-waste-treatment-2024/
[8] https://portugal.gov.pt/gc25/comunicacao/comunicados/terra-2300-milhoes-de-euros-para-reformar-o-setor-dos-residuos
[9] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L_202601116

6.4. Infraestruturas Científicas e Colaboração com a Indústria

Portugal dispõe de universidades, unidades de investigação, laboratórios do Estado, laboratórios associados, centros tecnológicos e outras infraestruturas com competências complementares ao longo destas cadeias de valor. O impacto destas capacidades poderá ser significativamente ampliado através de uma maior articulação entre instituições e de uma ligação mais sistemática à indústria.

Uma prioridade deverá ser o reforço das capacidades de demonstração e *scale-up*, através de infraestruturas piloto, demonstradores e *test beds* que permitam testar e validar novas tecnologias em condições representativas da operação industrial e reduzir o risco associado à sua adoção. Estas infraestruturas deverão facilitar a colaboração entre instituições científicas e empresas, incluindo PME e empresas de base tecnológica, e favorecer a participação nacional em projetos, redes e iniciativas europeias de grande dimensão.

A consolidação deste ecossistema deverá permitir transformar conhecimento científico em tecnologias, processos, materiais, serviços, novas empresas e capacidade produtiva. A articulação entre recursos, ciência, tecnologia, indústria, territórios e sociedade será determinante para aumentar o valor criado em Portugal, captar investimento e reforçar uma participação nacional competitiva, sustentável e responsável nas cadeias de valor estratégicas europeias.

7. RECOMENDAÇÕES

Para posicionar Portugal como um polo europeu de matérias-primas primárias e secundárias, e reforçar a competitividade nacional e a autonomia estratégica, recomenda-se que a AI^2 reconheça as matérias-primas minerais como um domínio estratégico prioritário, promovendo uma abordagem integrada que articule investigação, inovação, demonstração tecnológica e transferência de conhecimento para a indústria.

Em particular, propõe-se:

1. **Reconhecer as matérias-primas minerais como domínio estratégico prioritário da AI^2**: Promover um enquadramento estratégico que integre a exploração mineira sustentável, o processamento e a metalurgia, a reciclagem e a recuperação de matérias-primas, a digitalização e a inteligência artificial, reconhecendo o seu papel transversal na competitividade industrial, na economia circular e na neutralidade carbónica.

2. **Reforçar o investimento em investigação colaborativa e interdisciplinar**: Apoiar programas de investigação orientados para desafios industriais e de segurança do abastecimento, promovendo a colaboração entre universidades, centros de investigação, laboratórios associados e empresas, desde a investigação fundamental até à demonstração tecnológica.

3. **Acelerar a transferência de tecnologia entre academia e indústria:** Reforçar mecanismos que facilitem a validação e demonstração de novas tecnologias em ambiente industrial, incluindo infraestruturas piloto, unidades de demonstração e projetos colaborativos que reduzam o risco tecnológico e acelerem a sua adoção pelo tecido empresarial.

4. **Reforçar a integração de Portugal nas cadeias de valor europeias**: Promover uma participação em iniciativas europeias estratégicas no âmbito dos programas de financiamento atuais, aumentando a capacidade de liderança nacional em projetos internacionais e atraindo investimento para as cadeias de valor de minerais críticos.

5. **Desenvolver competências e atrair talento**: Investir na formação avançada de recursos humanos e na atração de talento internacional nestas áreas científicas, assegurando a disponibilidade de competências críticas para a transformação industrial e energética.

6. **Promover uma abordagem integrada para a economia circular e a autonomia estratégica**: Fomentar soluções tecnológicas que aumentem a eficiência na utilização de matérias-primas e energia, valorizem resíduos e minerais secundários, reduzam a dependência externa e contribuam para diminuir a vulnerabilidade geopolítica associada às matérias-primas críticas, reforçando simultaneamente a competitividade e a resiliência da indústria portuguesa, e o bem-estar da sociedade.

Assinado por : **Maria João Correia Colunas Pereira**
Num. de Identificação: 07710675
Data: 2026.09.30 12:51:37+01'00'

Presidente do Departamento de Engenharia de Recursos Minerais e Energéticos Instituto Superior Técnico

Assinado por: **Henrique Aníbal Santos de Matos**
Num. de Identificação: 06241094
Data: 2026.09.30 15:40:49+01'00'

Presidente do Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico

Assinado por: **Ricardo Jorge Frutuoso de Aguiar**
Num. de Identificação: 04443523
Data: 2026.10.06 15:19:44+01'00'

Presidente do Conselho Científico da Direcção-Geral de Energia e Geologia

Assinado por: **PAULO DO CARMO DE SÁ CAETANO**
Num. de Identificação: 06957455
Data: 2026.09.30 10:20:29+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Engenheiros**
Atributos certificados: **Membro**

Presidente do Conselho de Colégio de Especialidade de Engenharia Geológica e de Minas da Ordem dos Engenheiros

Assinado por: **Maria Margarida Pires dos Santos Mateus**
Num. de Identificação: 12221985
Data: 2026.09.30 21:15:10 +0100

Director Executivo e Coordenador Científico do c5Lab

Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Maria Francelina de Oliveira Pinto
Dados: 2026.10.02 16:45:45 +01'00'

ANIET - Associação Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora

Informação adicional à proposta de domínio estratégico para a AI^2

Matérias-Primas Primárias e Secundárias para Portugal: ***Soberania, Competitividade e Transição Digital e Energética***

Proponente: Centro de Recursos Naturais e Ambiente – CERENA

Este documento complementa a informação fornecida na proposta de Domínio Estratégico para a AI[2]: '*Matérias-Primas Primárias e Secundárias para Portugal: Soberania, Competitividade e Transição Digital e Energética*'. Às sete questões apresentadas pela AI[2] após a manifestação de interesse para a organização e uma iniciativa bottom-up, é fornecida uma resposta direta que tenta minimizar a sobreposição com o documento que descreve a proposta em detalhe.

1. A área/domínio científico proposto constitui um domínio de excelência em Portugal? Portugal distingue-se internacionalmente? É uma concentração rara de talento?

Sim. No decorrer das últimas décadas, os países da União Europeia assistiram a um desinvestimento contínuo na formação, investigação e no tecido industrial relacionado com toda a cadeia de valor das matérias-primas: da exploração, à sua beneficiação. Com as alterações das dinâmicas geopolíticas atuais, nomeadamente após o início da guerra em território Europeu, este declínio tem, nos últimos anos, sido fortemente contrariado através de respostas europeias e dos estados-membros da União.

Portugal, no entanto, foi dos poucos países que manteve uma aposta consistente na formação e investigação nestas áreas (e.g., Instituto Superior Técnico, Universidade NOVA e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto), promovendo ofertas curriculares diferenciadas e Unidades de Investigação com linhas de investigação neste domínio científico reconhecidas internacionalmente, como por exemplo CERENA ou o INESC-TEC. A aposta contínua neste domínio científico tem permitido captar estudantes internacionais de vários países europeus e extracomunitários para licenciaturas, mestrados e programas doutorais. No âmbito deste domínio existem exemplos de sucesso como são exemplo os Mestrados Internacionais conjuntos entre instituições académicas portuguesas, europeias e chinesas (AMRD[1], International Master in Mining Engineering[2], respetivamente). As ofertas educativas são aliciantes para estes jovens pois permitem que estes sigam carreias profissionais na academia e na indústria, nas principais empresas mineiras, e em instituições de referência espalhadas pelo mundo. Um ponto chave na atração de talento internacional após a conclusão do Doutoramento, tem sido a capacidade do sistema científico nacional em atrair investigadores juniores através do financiamento *Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships*.

[1] http://amrd.tecnico.ulisboa.pt
[2] http://imme.tecnico.ulisboa.pt

O conhecimento adquirido prolongado ao longo de décadas coloca as matérias-primas como um domínio científico de excelência em Portugal e de relevância científica e estratégica crescente para os desafios atuais da transição digital e energética, sustentada por uma combinação particularmente relevante de recursos naturais em território nacional, competências científicas e tecnológicas, atividade industrial e participação em redes e projetos europeus de referência.

Portugal apresenta uma posição singular no contexto europeu pela existência e exploração de matérias-primas críticas e estratégicas como por exemplo o tungsténio e cobre. A capacidade científica nacional é demonstrada através da seleção da Comissão Europeia, em 2025, de 4 projetos portugueses entre os 47 Projetos Estratégicos europeus no domínio das matérias-primas críticas. Estes indicadores demonstram que Portugal possui uma posição diferenciada na cadeia de valor europeia de matérias-primas e um ecossistema propício ao desenvolvimento de projetos inovadores e colaborativos entre laboratórios, centro de desenvolvimento, indústria e academia em toda a cadeia de valor das matérias-primas. A principal característica distintiva deste domínio em Portugal não deverá ser apresentada apenas como uma liderança isolada numa determinada matéria-prima, mas como uma concentração multidisciplinar de competências ao longo da cadeia de valor das matérias-primas primárias e secundárias.

2. No tema desta iniciativa temos atraído investimento internacional precisamente por essa competência?

Este domínio tem revelado capacidade de atrair investimento internacional de forma consistente. Em 2025 a Comissão Europeia selecionou quatro projetos portugueses entre 47 iniciativas estratégicas para garantir o acesso a matérias-primas e desenvolver a cadeia de valor das matérias-primas no interior da União Europeia. Estes projetos representam uma soma total aproximada de investimento que ronda os 1,9 mil milhões de euros. A atribuição destes projetos demonstra a capacidade nacional em atrair investimento externo neste domínio, e um ecossistema nacional integrado entre ciência e inovação uma vez que as empresas promotoras destes projetos têm já hoje forte ligação às Unidades de Investigação e Centros Tecnológicos nacionais.

Para além deste investimento, o sistema nacional científico tem sido capaz de atrair fundos internacionais através das suas unidades orgânicas no âmbito do programa Horizonte Europa e

EIT Raw Materials. A título de exemplo, nos últimos cinco anos, o CERENA conseguiu captar acima de 30 milhões de euros como beneficiário em projetos que cobrem vários níveis de maturidade tecnológica da cadeia de valor das matérias-primas: da prospeção de novos depósitos, passando pela caracterização de depósitos profundos e complexos até à beneficiação de resíduos através de técnicas responsáveis de processamento e caracterização.

As regiões de exploração mineira em Portugal (Castro Verde e Aljustrel) têm tido investimentos internacionais relevantes permitindo o desenvolvimento de regiões no interior. Note-se que estes concelhos apresentam o salário médio mais elevado a nível nacional, exemplo da capacidade de atrair investimento e talento. Adicionalmente as principais províncias minerais têm sido alvo de interesse e investimento internacional, nomeadamente através de investimento na prospeção e pesquisa de novos depósitos minerais, verificado após a crise económica de 2011, por parte de empresas estrangeiras (Globex Mining Enterprises Inc. Canada, Slipstream Resoureces Investments PTY LTD. Savannah, RedCorp).

3. O tema consegue mobilizar jovens investigadores nacionais e estrangeiros? E vai reforçar simultaneamente ciência, indústria e emprego qualificado?

Sim. Os números comprovam uma forte capacidade de atração e retenção de talento jovem, nacional e internacional. A título de exemplo, nos últimos cinco anos, a participação do CERENA em projetos internacionais (*Horizon Europe*, *ERA-MIN*) permitiu a contratação de mais de cinco dezenas de bolseiros de investigação (mestrandos, doutorandos e pós-doutorados) nacionais e internacionais. O trabalho desenvolvido por estes investigadores permite que estes consigam alcançar lugares de liderança na indústria, como por exemplo a criação de uma empresa nacional de referência na reciclagem de baterias (b.again).

Acresce ainda que os Mestrados nacionais nestas áreas científicas (Engenharia de Minas) têm conseguidos taxas de empregabilidade muito perto de 100% nos últimos cinco, permitindo aos recém-formados alcançar posições importantes em empresas nacionais e estrangeiras do sector das matérias-primas.

4. Que ativos únicos do país (infraestruturas, dados, recursos endógenos, etc) são mobilizados nesta iniciativa bottom-up?

A iniciativa mobiliza um conjunto de ativos nacionais que, em conjunto, permitem abordar as matérias-primas de forma integrada ao longo de toda a cadeia de valor, desde os recursos geológicos até à valorização de resíduos e à produção de materiais.

Portugal apresenta condições geológicas de excelência e apresenta uma diversidade em recursos minerais que estão na base da cadeia de valor dos materiais. As ocorrências naturais são complementadas por importantes concentrações de resíduos mineiros, industriais e eletrónicos, que constituem fontes potenciais de matérias-primas secundárias.

Existe já uma rede nacional de infraestruturas científicas e tecnológicas com competências complementares em geologia, geofísica, mineração, processamento mineral, metalurgia, materiais, química, reciclagem, ambiente e energia. Esta capacidade encontra-se distribuída por centros de investigação, universidades, centros tecnológicos, e infraestruturas que fazem parte do C4G (Collaboratory for Geosciences, infraestrutura distribuída do *Roadmap* nacional, integra 13 instituições portuguesas) e laboratórios colaborativos (como o C5Lab). As instituições portuguesas (IST, INESC-TEC, CTCV, FCT NOVA) integram ainda plataformas internacionais como a EIT Raw Materials onde lideram consórcios de investigação e inovação nos diferentes elos da cadeia de valor das matérias-primas.

Portugal dispõe igualmente de um ativo estratégico em dados geológicos, mineiros, ambientais e territoriais existentes no Laboratório Nacional e Energia e Geologia e na Direção-Geral de Energia e Geologia, fundamentais para uma visão integrada necessária para caracterização e gestão responsável dos recursos.

A iniciativa mobiliza ainda a capacidade industrial existente em Portugal, incluindo empresas ligadas à indústria mineira, processamento de minerais, metalurgia, materiais, energia, construção e reciclagem. Esta ligação permite testar e validar soluções em condições industriais e acelerar a transferência de conhecimento para o mercado.

Finalmente, e como referido na questão 1, Portugal possui uma posição privilegiada para participar nas cadeias europeias de matérias-primas críticas, evidenciada pela seleção, em 2025, de quatro projetos portugueses como Projetos Estratégicos ao abrigo do Regulamento Europeu para as Matérias-Primas. Esta base industrial e científica é complementada pela

participação de instituições portuguesas em numerosos projetos europeus de investigação e inovação.

5. Existe vontade das empresas para investir e parcerias já constituídas? Com esta iniciativa bottom-up Portugal pode criar cadeias de valor completas?

Sim. A vontade empresarial está demonstrada pela seleção dos quatro Projetos Estratégicos portugueses selecionados ao abrigo do Regulamento Europeu para as Matérias-Primas. os Projetos Estratégicos exigem consórcios com participação industrial efetiva e planos de capacidade com compromissos concretos de investimento, não sendo atribuídos a projetos de natureza exclusivamente académica. A este sinal acrescem três outras evidências de adesão empresarial através do o investimento direto estrangeiro em prospeção e pesquisa de novos depósitos nas principais províncias minerais portuguesas, a criação de empresas de base científica por investigadores formados no sistema nacional, a densidade de parcerias já estruturadas e em funcionamento através de laboratórios colaborativos e laboratórios do estado; e a presença de empresas em consórcios Horizonte Europa e ERA-MIN enquanto utilizadores finais do conhecimento produzido.

As parcerias estão constituídas e em diferentes graus de formalização, desde a participação em consórcios europeus até à contratação de serviços de I&D e ao acolhimento de estágios e doutoramentos industriais. O financiamento previsível e sustentado deste domínio estratégico permitirá consolidar e avançar com estas parcerias, promovendo a economia nacional.

Atualmente, Portugal tem capacidade para cobrir toda a cadeia de valor, mas não em todos os elos nem em simultâneo. A cadeia completa vai da prospeção e caracterização à extração, beneficiação, refinação e química fina, produção de materiais e componentes, e regresso à matéria-prima secundária via reciclagem. Portugal dispõe de competência científica, piloto e, em vários elos da cadeia de valor.

6. Com esta iniciativa bottom-up conseguimos assegurar índices elevados de produtividade? E conseguimos assegurar exportações? E efeitos de arrastamento sobre o resto da economia?

Sim, nos três planos, ainda que com ritmos distintos. Uma visão estratégica e integradora de toda a cadeia de valor das matérias-primas, cobrindo a extração, o processamento, e a beneficiação, tem um elevado potencial em assegurar índices elevados de produtividade de materiais com valor acrescentado. Portugal já exporta concentrados minerais, metais e produtos transformados, tecnologia de processo, know-how metalúrgico e analítico, serviços de engenharia e formação avançada. A definição deste domínio estratégico permite a consolidação desta linha contribuindo para atingir as metas do Regulamento Europeu para as Matérias-Primas para 2030. No entanto, como nem todos os elos da cadeia de valor estão assegurados existe a oportunidade capacitar o sistema científico e de inovação, colocando Portugal na linha da frente para substituir importações de matérias-primas críticas e estratégicas de países extracomunitários.

Os efeitos de arrastamento previsíveis distribuem-se em quatro planos. No emprego, a literatura europeia sobre o domínio das matérias-primas aponta multiplicadores tipicamente entre dois e quatro postos de trabalho indiretos e induzidos por cada posto direto (CRMA, SWD(2023)161[3]). Este efeito pode ser amplificado quando incluindo a beneficiação de matérias-primas secundárias, presente na proposta atual. A atividade industrial permite aumentar a coesão territorial e social através da procura de habitação, logística e serviços em regiões de baixa densidade do interior, combatendo a desertificação com emprego não deslocalizável. O desenvolvimento destas atividades gera ainda procura para fornecedores locais de serviços, como por exemplo análise laboratorial, engenharia, manutenção, logística, energia e serviços digitais, e oferece às indústrias consumidoras (baterias e veículo elétrico, renováveis, defesa, construção, eletrónica) segurança de aprovisionamento e estabilidade de preço, reduzindo dependências estratégicas.

Estes efeitos dependem, no entanto, de escolhas políticas públicas claras, estáveis e interministério, uma vez que nenhuma empresa individual, universidade, unidade de investigação ou centro tecnológico isoladamente assegura, e que justifica a constituição do domínio estratégico.

A tabela seguinte sintetiza a posição de Portugal em cada elo da cadeia de valor, evidenciando simultaneamente a abrangência da base nacional e os elos a reforçar.

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023SC0161

Elo da cadeia de valor	Base nacional existente	Oportunidade
Prospecção e caracterização	Universidades e unidades de I&D (CERENA/IST e outras), dados do LNEG/DGEG, investimento estrangeiro em novos depósitos (lítio, cobre, volfrâmio)	Aprofundar geofísica de profundidade e dados abertos
Extração	Minas em produção (cobre, volfrâmio) e projetos de lítio reconhecidos como estratégicos pela Comissão Europeia	Aceitação social e licenciamento atempado
Beneficiação	Concentradoras operacionais e know-how tecnológico nacional reconhecido	Escala para minerais críticos menores
Refinação e química fina	Competência científica e demonstradores; capacidade industrial limitada	Elo prioritário para o domínio estratégico (metas CRMA 2030)
Produção de materiais e componentes	Materiais funcionais e de bateria via laboratórios colaborativos (C5Lab) e empresas de base científica	Pilotos industriais e financiamento de escala (TRL 5–8)
Reciclagem e matérias-primas secundárias	Reciclagem de bateria, valorização de resíduos mineiros e industriais	Consolidar mineração urbana e logística de recolha
Transversal: dados, digital e talento	C4G, mestrados internacionais, taxas de empregabilidade ~100%	Plataforma nacional de dados de matérias-primas

7. Se vier a ser constituída como domínio estratégico poderemos realisticamente vir a estar entre os melhores 5–10 países do mundo dentro de 10 anos?

Apesar da escala de investimento e dimensão territorial de gigantes globais (como China, EUA, Austrália e Canadá), é possível Portugal competir por um lugar no Top 5-10 mundial a médio prazo e cimeiro no âmbito da União Europeia. Este objetivo requer, no entanto, um reforço estratégico com financiamento continuado de promoção e estímulo do ecossistema de I&ID (agregando unidades de investigação, laboratórios nacionais e universidades, centros tecnológicos, laboratórios colaborativos), reforçando as redes internacionais de criação e permuta de conhecimento.

A constituição deste domínio estratégico pode conduzir Portugal a ocupar um lugar de liderança e reconhecimento mundial em domínios específicos, como sejam: a recuperação e processamento sustentável de metais críticos e estratégicos, onde a oportunidade de liderança global não reside apenas na extração, mas no desenvolvimento de processos hidrometalúrgicos e de refinação de baixo impacto ambiental (menor consumo de água e energia, menor pegada de carbono), a valorização de resíduos da indústria extrativa e a mineração urbana (urban mining/landfill mining), numa ótica de circularidade, através da aplicação e desenvolvimento de tecnologias de baixo impacto ambiental e social.

V.10

Tecnologias Limpas

PROPOSTA DE DOMÍNIO ESTRATÉGICO À

AGÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

INDÚSTRIA LIMPA E EFICIENTE EM RECURSOS PARA PORTUGAL

IMS

ALiCE

CERES
CHEMICAL ENGINEERING AND RENEWABLE RESOURCES FOR SUSTAINABILITY

CERENA
Centro de Recursos Naturais e Ambiente

JULHO 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

Portugal ambiciona posicionar, até 2030, a economia circular e a descarbonização industrial como motores de competitividade, inovação e reindustrialização. Para concretizar esta visão, será essencial desenvolver tecnologias que promovam uma utilização responsável e mais eficiente de matérias-primas e energia, que reduzam a atual dependência de recursos fósseis (limitando dependências geopolíticas que colocam o nosso tecido económico numa situação de permanente vulnerabilidade), e acelerar o desenvolvimento de soluções para regenerar e/ou valorizar resíduos, biomassa e CO_2 como recursos circulares, promovendo assim a transição para processos industriais de baixo carbono. Esta transformação deverá igualmente assegurar uma gestão sustentável de todos os recursos, assegurando a proteção da saúde humana, dos ecossistemas e a confiança na economia circular.

A transformação da indústria exige novas soluções para produzir combustíveis sustentáveis, produtos químicos, materiais avançados e outros produtos de elevado valor acrescentado a partir de recursos renováveis, reciclados e circulares. Simultaneamente, será necessário desenvolver processos industriais mais eficientes, flexíveis e resilientes, capazes de integrar matérias-primas de diferentes origens e qualidade, contribuindo para uma utilização mais abrangente e eficiente dos recursos, para a redução da pegada ambiental e para uma maior competitividade industrial. Neste contexto, tecnologias facilitadoras costumizadas desempenham um papel determinante na melhoria da eficiência dos processos, na valorização de recursos e na redução da intensidade carbónica da indústria.

A indústria portuguesa enfrenta desafios tecnológicos relacionados com a substituição de matérias-primas fósseis, a integração de recursos renováveis e secundários nas cadeias de valor e o desenvolvimento de processos industriais capazes de produzir combustíveis, produtos químicos e materiais sustentáveis com elevada eficiência e competitividade. Este enquadramento está alinhado com as prioridades nacionais e europeias, nomeadamente a *Strategic Technologies for Europe Platform*, o *Critical Raw Materials Act*, Plano Nacional de Energia e Clima 2030, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, respondendo aos desafios da autonomia estratégica em matérias-primas críticas, da resiliência das cadeias de abastecimento e da competitividade industrial.

O investimento em inovação no domínio estratégico “Indústria Limpa e Eficiente”, através dos seus sub-domínios estratégicos prioritários, à medida dos níveis de maturidade tecnológica atuais, permitirá acelerar a adoção de tecnologias limpas, reforçar a soberania industrial e a autonomia estratégica no acesso a matérias-primas críticas, aumentar a competitividade da indústria nacional e contribuir de forma decisiva para o cumprimento das metas climáticas de 2030 e para a neutralidade carbónica em 2050.

CONTEXTO ESTRATÉGICO

Portugal e a União Europeia enfrentam uma transformação industrial sem precedentes, impulsionada pela necessidade de reforçar simultaneamente a competitividade económica, a segurança energética, a autonomia estratégica em matérias-primas e a sustentabilidade ambiental. A transição energética e a desfossilização da indústria deixaram de ser apenas um objetivo climático, tornando-se elementos centrais da política industrial europeia e da reindustrialização baseada em tecnologias limpas.

Neste contexto, a economia circular assume um papel determinante ao promover uma utilização mais responsável, eficiente dos recursos, reduzir a dependência de matérias-primas fósseis e integrar resíduos, biomassa e dióxido de carbono como novas fontes de carbono para a produção industrial. Simultaneamente, a crescente procura de minerais e matérias-primas críticas torna essencial assegurar que a transição para uma economia de baixo carbono não cria novas dependências geopolíticas vulneráveis, reforçando a autonomia estratégica nacional e europeia.

Portugal dispõe de condições particularmente favoráveis para contribuir para esta transformação, através da valorização dos seus recursos endógenos, da capacidade científica instalada e de um tecido industrial com potencial para desenvolver cadeias de valor sustentáveis, resilientes e competitivas (ver infra).

DESAFIOS INDUSTRIAIS E OPORTUNIDADES PARA PORTUGAL

A competitividade da indústria europeia dependerá, nos próximos anos, da capacidade para acelerar a transição para processos produtivos mais sustentáveis, eficientes e resilientes. Esta transformação exige uma utilização mais eficiente da energia e das matérias-primas, a redução da dependência de recursos fósseis e a integração de matérias-primas renováveis, recicladas e secundárias nas cadeias de valor industriais. Paralelamente, importa garantir que a transição para uma economia de baixo carbono não conduz à criação de novas dependências geopolíticas associadas às matérias-primas críticas, reforçando a autonomia estratégica da Europa e de Portugal.

Neste contexto, a economia circular constitui um dos principais motores da transformação industrial, promovendo a valorização de resíduos, biomassa e dióxido de carbono como recursos para novos processos produtivos e reduzindo simultaneamente o consumo de recursos primários e a produção de resíduos. A implementação de cadeias de valor mais circulares permitirá aumentar a eficiência na utilização de recursos, reduzir emissões de gases com efeito de estufa e criar produtos de maior valor acrescentado, contribuindo para uma indústria mais competitiva e sustentável. A crescente utilização de recursos secundários e a reutilização de águas residuais tratadas tornam

igualmente essencial assegurar a qualidade das correntes circulares, prevenindo a recirculação de contaminantes emergentes, como resíduos farmacêuticos, PFAS, microplásticos e outros micropoluentes.

Portugal dispõe de condições favoráveis para assumir um papel relevante nesta transformação, beneficiando de um ecossistema científico e industrial com competências nas áreas da energia, química, materiais, biotecnologia, fileira florestal, e valorização de recursos. A consolidação destas capacidades poderá reforçar a competitividade da indústria nacional, promover a criação de emprego qualificado e aumentar a participação de Portugal nas cadeias de valor estratégicas europeias. As oportunidades mais relevantes para o contexto nacional incluem:

- Produção de combustíveis sustentáveis para os setores da aviação, transporte marítimo e transporte rodoviário;
- Integração de carbono circular através da valorização de CO_2, biomassa e resíduos através de ciclo com cadeias de abastecimento seguras;
- Produção de produtos químicos e materiais de elevado valor acrescentado a partir de recursos renováveis e secundários;
- Desenvolvimento de novas rotas químicas, catalisadores e processos de síntese sustentáveis para a produção eficiente de produtos químicos, materiais e combustíveis de elevado valor acrescentado, em alinhamento com os princípios da Química Verde e Responsável e da Economia Circular.
- Desenvolvimento de processos industriais mais eficientes, flexíveis e adaptados à variabilidade das novas matérias-primas;
- Integração da Inteligência Artificial, Aprendizagem Automática, Computação Avançada (e.g., Otimização, Simulação e Controlo) numa ótica multiescala, desde o desenho da cadeia de valor até à operação otimizada de processos, adaptada à realidade industrial.
- Reforço da autonomia estratégica através da redução da dependência de recursos fósseis e da utilização responsável, e mais eficiente da energia e das matérias-primas críticas.

Responder a estes desafios exigirá o desenvolvimento e a integração de tecnologias facilitadoras capazes de aumentar a eficiência dos processos industriais, reduzir consumos de energia e matérias-primas, trabalhando simultaneamente em toda a sua cadeia de valor, e acelerar a implementação de soluções circulares e de baixo carbono à escala industrial.

TECNOLOGIAS FACILITADORAS PARA INDÚSTRIA CIRCULAR E COMPETITIVA

A transformação da indústria exige a integração de um conjunto de tecnologias facilitadoras capazes de aumentar a eficiência dos processos, reduzir o consumo de recursos materiais e energia, com a incorporação de matérias-primas renováveis e secundárias nas cadeias de valor. Estas tecnologias são complementares e deverão ser desenvolvidas de forma integrada para responder aos desafios da desfossilização, da economia circular e da competitividade industrial.

4.1 Catálise

A catálise industrial constitui uma das tecnologias facilitadoras mais relevantes para a sua transformação , estando presente em cerca de 90% dos processos da indústria química. O desenvolvimento de novos catalisadores, de origem sintética ou biológica, permite aumentar a eficiência e seletividade das reações químicas, reduzir consumos energéticos, minimizar a formação de subprodutos e aumentar a incorporação de matérias-primas renováveis, recicladas e de carbono circular.

O seu impacto estende-se a múltiplas cadeias de valor estratégicas, incluindo a produção de combustíveis sustentáveis, hidrogénio e derivados, produtos químicos circulares, materiais avançados, valorização de biomassa, reciclagem química, controlo das emissões de poluentes, incluindo a captura e utilização de carbono (CCU). Pela sua transversalidade, a catálise constitui uma tecnologia essencial para a competitividade da indústria química e para a concretização dos objetivos nacionais e europeus de neutralidade carbónica.

4.2 Engenharia e Intensificação de Processos

A transição para novas matérias-primas e novos processos industriais exige igualmente soluções avançadas de engenharia de processos. O desenvolvimento de reatores e processos de separação mais eficientes, novas operações unitárias e estratégias de intensificação de processos permitirá reduzir consumos energéticos, aumentar a produtividade e facilitar a implementação industrial de tecnologias emergentes.

Outro desafio premente é o desenvolvimento de processos, sensores e algoritmos inferenciais, que permitam acomodar a elevada variabilidade das matérias-primas renováveis e secundárias, garantindo simultaneamente elevados níveis de eficiência, flexibilidade e competitividade.

4.3 - 4.3 Circularidade do Carbono, Eficiência de Recursos e Segurança dos Ciclos Circulares

A utilização de resíduos, biomassa e dióxido de carbono como recursos industriais constitui um dos pilares da futura economia circular. A integração destas matérias-primas nas cadeias de valor permitirá reduzir a dependência de recursos fósseis, aumentar a eficiência na utilização de carbono e promover modelos produtivos mais resilientes e sustentáveis.

O desenvolvimento de tecnologias capazes de converter estas correntes em combustíveis, produtos químicos e materiais de elevado valor acrescentado representa uma oportunidade estratégica para Portugal. Paralelamente, será fundamental desenvolver tecnologias analíticas e sistemas de monitorização que assegurem a qualidade da água e das matérias-primas secundárias, prevenindo a transferência de contaminantes emergentes ao longo das cadeias de valor e promovendo uma economia circular segura e orientada para a proteção da saúde.

4.4 Digitalização, Modelação e Inteligência Artificial

A digitalização está a transformar profundamente a forma como processos industriais são concebidos, desenvolvidos e operados. Ferramentas de modelação multiescala, gémeos digitais, inteligência artificial e aprendizagem automática permitem acelerar a descoberta de novos materiais, otimizar condições operatórias e reduzir significativamente os tempos de desenvolvimento tecnológico.

A integração destas ferramentas com a experimentação sistemática e a engenharia de processos permitirá acelerar o desenvolvimento de soluções, aumentar a sua eficácia, reduzir custos, minimizar riscos tecnológicos e facilitar a transferência de inovação para a indústria.

4.5 Escalonamento e Demonstração Industrial

O impacto económico destas tecnologias dependerá da sua capacidade de chegar ao mercado. Para tal, será essencial reforçar infraestruturas piloto, unidades de demonstração e plataformas colaborativas que permitam validar novas tecnologias em ambiente industrial, reduzir o risco associado ao escalonamento e acelerar a sua adoção pelo tecido empresarial.

A articulação entre universidades, centros de investigação, infraestruturas científicas e empresas será determinante para transformar conhecimento científico em inovação industrial e reforçar a posição de Portugal nas cadeias de valor estratégicas europeias.

ALINHAMENTO COM A AI² E COM AS PRIORIDADES NACIONAIS E EUROPEIAS

O desenvolvimento de tecnologias facilitadoras para uma indústria circular, competitiva e de baixo carbono enquadra-se plenamente na visão da Agência para a Investigação e Inovação (AI^2), contribuindo para o reforço da capacidade científica e tecnológica nacional e para a criação de valor económico através da inovação. A natureza transversal destas tecnologias promove a articulação entre investigação fundamental, desenvolvimento tecnológico, demonstração industrial e transferência de conhecimento, potenciando a colaboração entre universidades, centros de investigação, infraestruturas científicas e tecido empresarial.

Esta prioridade está igualmente alinhada com os objetivos do COMPETE 2030, que promove o reforço da competitividade da economia portuguesa através do investimento em investigação e inovação, da aceleração da transição climática e digital, da economia circular, da valorização do conhecimento e da sua transferência para o tecido empresarial. O desenvolvimento de tecnologias facilitadoras para a transformação industrial sustentável contribui diretamente para estes objetivos, promovendo a modernização da indústria, a criação de produtos e processos de elevado valor acrescentado e o reforço da participação de Portugal em cadeias de valor estratégicas europeias.

O enquadramento desta prioridade estende-se ainda à Estratégia Nacional de Especialização Inteligente (ENEI 2030) e ao Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, que identificam a inovação tecnológica, a desfossilização industrial, a eficiência de recursos e a economia circular como pilares fundamentais para o desenvolvimento económico sustentável e para o reforço da competitividade nacional.

A nível europeu, esta prioridade responde diretamente às principais iniciativas destinadas a reforçar a competitividade industrial e a autonomia estratégica da União Europeia. O Clean Industrial Deal identifica a descarbonização da indústria, a economia circular e a inovação tecnológica como pilares da futura competitividade europeia. O Net-Zero Industry Act promove o desenvolvimento e a implantação de tecnologias limpas essenciais para alcançar a neutralidade climática, enquanto o Circular Economy Action Plan incentiva a utilização eficiente dos recursos e a valorização de matérias-primas secundárias ao longo das cadeias de valor. Paralelamente, o Critical Raw Materials Act reconhece a necessidade de reduzir dependências externas, reforçar a segurança do abastecimento e promover a utilização sustentável e circular de matérias-primas críticas. Um domínio estratégico complementar desta proposta.

Esta prioridade encontra igualmente enquadramento nos principais instrumentos europeus de financiamento e inovação, incluindo o Programa-Quadro Horizonte Europa, a Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) e

o futuro European Competitiveness Fund, que visam acelerar o desenvolvimento e a demonstração de tecnologias estratégicas para a transição verde e digital. O alinhamento com estas iniciativas permitirá reforçar a participação portuguesa em projetos colaborativos internacionais, atrair investimento, acelerar a transferência de tecnologia para a indústria e consolidar o posicionamento de Portugal nas cadeias de valor industriais estratégicas.

O reconhecimento das tecnologias facilitadoras para a transformação industrial sustentável como área prioritária da AI[2] permitirá alinhar a estratégia nacional com as prioridades europeias, reforçar a competitividade científica e tecnológica do país e criar condições para uma indústria mais resiliente, inovadora, circular e competitiva, contribuindo simultaneamente para os objetivos de neutralidade carbónica, autonomia estratégica e crescimento económico sustentável.

ECOSSISTEMA NACIONAL E CADEIAS DE VALOR ESTRATÉGICAS

Portugal dispõe de um ecossistema científico, tecnológico e industrial com competências consolidadas para desenvolver e implementar tecnologias facilitadoras da transformação industrial sustentável. Ao longo das últimas décadas, o país construiu uma capacidade reconhecida internacionalmente em áreas como a catálise, engenharia de processos, valorização de biomassa e dos recursos endógenos (fileira florestal), captura e utilização de carbono, materiais avançados, hidrogénio e reciclagem química, suportada por universidades, Laboratórios Associados, CoLABs, infraestruturas científicas e centros tecnológicos.

Paralelamente, Portugal dispõe de um tecido empresarial diversificado, integrando empresas líderes nos setores da energia, química, petroquímica, combustíveis, materiais, biotecnologia e valorização de resíduos, proporcionando condições favoráveis para acelerar a transferência de conhecimento e a demonstração industrial de novas tecnologias.

A combinação entre investigação de excelência, capacidade tecnológica e presença industrial cria uma oportunidade única para posicionar Portugal como um polo europeu de inovação em tecnologias para a economia circular e a descarbonização industrial.

6.1 Combustíveis Sustentáveis

A produção de combustíveis sustentáveis representa uma das principais oportunidades para a indústria portuguesa. A crescente procura de combustíveis de aviação sustentáveis (SAF), combustíveis renováveis para o transporte marítimo e combustíveis líquidos de baixo carbono exige processos

capazes de converter matérias-primas muito diversificadas, incluindo resíduos, biomassa e carbono reciclado.

Portugal dispõe de empresas com capacidade para liderar esta transição, beneficiando simultaneamente da disponibilidade de recursos renováveis, da experiência industrial existente e de competências científicas nas áreas da conversão catalítica, engenharia de processos e otimização industrial.

6.2 Química Circular e Valorização de Carbono

A utilização de carbono proveniente de dióxido de carbono, biomassa e resíduos constitui uma oportunidade estratégica para reduzir a dependência de matérias-primas fósseis e aumentar a circularidade da indústria química.

O desenvolvimento de novas rotas para produção de moléculas-plataforma, produtos químicos e materiais de elevado valor acrescentado permitirá criar novas cadeias de valor industriais e reforçar a competitividade internacional da indústria portuguesa.

6.3 Materiais Avançados e Economia Circular

A valorização de resíduos industriais e urbanos através da reciclagem e do desenvolvimento de novos materiais representa outro domínio estratégico para Portugal.

O desenvolvimento de processos capazes de recuperar matérias-primas críticas, aumentar a reciclabilidade dos materiais e produzir novos materiais sustentáveis contribuirá simultaneamente para a economia circular, para a segurança do abastecimento e para a redução da pegada carbónica da indústria.

6.4 Infraestruturas Científicas e Colaboração com a Indústria

A capacidade nacional poderá ser reforçada através da consolidação de redes colaborativas entre universidades, Unidades de Investigação, Laboratórios Associados, CoLABs, centros tecnológicos e empresas industriais, promovendo a demonstração tecnológica, o escalonamento industrial e a participação em iniciativas europeias de grande dimensão.

A existência deste ecossistema constitui um fator diferenciador para acelerar a inovação, aumentar a transferência de tecnologia e posicionar Portugal nas cadeias de valor estratégicas associadas à transição industrial.

RECOMENDAÇÕES

Para posicionar Portugal como um líder na transformação industrial sustentável e reforçar a competitividade nacional em tecnologias limpas, recomenda-se que a AI^2 reconheça as tecnologias facilitadoras para a economia circular e a descarbonização industrial como uma área estratégica prioritária, promovendo uma abordagem integrada que articule investigação, inovação, demonstração tecnológica e transferência de conhecimento para a indústria.

Em particular, recomenda-se:

1. Reconhecer as tecnologias facilitadoras da transformação industrial sustentável como área prioritária da AI^2

Promover um enquadramento estratégico que integre tecnologias como a catálise, engenharia de processos, intensificação de processos, captura e utilização de carbono, reciclagem química, digitalização e inteligência artificial, reconhecendo o seu papel transversal na competitividade industrial, economia circular e neutralidade carbónica.

2. Reforçar o investimento em investigação colaborativa e interdisciplinar

Apoiar programas de investigação orientados para desafios industriais, promovendo a colaboração entre universidades, centros de investigação, Laboratórios Associados, CoLABs e empresas, desde a investigação fundamental até à demonstração tecnológica.

3. Acelerar a transferência de tecnologia e o escalonamento industrial

Reforçar mecanismos que facilitem a validação e demonstração de novas tecnologias em ambiente industrial, incluindo infraestruturas piloto, unidades de demonstração e projetos colaborativos que reduzam o risco tecnológico e acelerem a sua adoção pelo tecido empresarial.

4. Reforçar a integração de Portugal nas cadeias de valor europeias

Definir como domínio estratégico as "tecnologias limpas e eficientes em recursos" (sector "CleanTech" na terminologia STEP da UE), centrado nos subdomínios que alavancam a integração da indústria nacional (e respetiva cadeia de inovação) nas cadeias de valor europeias, nomeadamente: tecnologias industriais transformadoras para a desfossilização (vulgo, descarbonização), tecnologias de economia circular, tecnologias de captura e conversão de carbono e tecnologias de combustíveis alternativos sustentáveis, apoiadas pela produção de energia com baixa pegada fóssil através dos subdomínios tecnologias de hidrogénio, tecnologias sustentáveis de biogás e biometano.

5. Desenvolver competências e atrair talento

Investir na formação avançada de recursos humanos, na consolidação de carreiras científicas e na atração de talento internacional nas áreas da química, engenharia, ciência dos materiais, digitalização e inteligência artificial, assegurando a disponibilidade de competências críticas para a transformação industrial.

6. Promover uma abordagem integrada e sistémica para a economia circular e a autonomia estratégica

Fomentar soluções tecnológicas que aumentem a eficiência na utilização de matérias-primas e energia, valorizem resíduos, biomassa e dióxido de carbono, reduzam a dependência de recursos fósseis e contribuam para diminuir a vulnerabilidade geopolítica associada às matérias-primas críticas, reforçando simultaneamente a competitividade e a resiliência da indústria portuguesa.

Resposta ao Pedido de Esclarecimentos da AI²

Proposta de Domínio Estratégico — Indústria Limpa e Eficiente em Recursos para Portugal

setembro 2026

Agradecemos o pedido de esclarecimentos da Agência de Investigação e Inovação (AI²) sobre a proposta de domínio estratégico "Indústria Limpa e Eficiente em Recursos para Portugal", submetida em julho de 2026. Respondemos de seguida às sete questões, com contributos predominantemente do CQE, da Direção do IMS, do ALiCE e do CERES, recorrendo a dados públicos verificáveis e distinguindo explicitamente entre evidência disponível, inferência razoável e informação que exige confirmação pelo consórcio ou pelos parceiros industriais. A vantagem competitiva que sustenta a proposta não reside necessariamente na liderança isolada de Portugal em cada tecnologia, mas na concentração e integração de competências científicas, recursos endógenos, infraestruturas tecnológicas e capacidade industrial necessárias para desenvolver, demonstrar e escalar soluções para uma indústria limpa e eficiente em recursos.

1. A área/domínio científico proposto constitui um domínio de excelência em Portugal? Portugal distingue-se internacionalmente? É uma concentração rara de talento?

Portugal dispõe de uma massa crítica significativa em Química e Engenharia Química, quer fundamental, quer aplicada à transição para uma indústria limpa e eficiente, concentrada em polos de investigação como o CQE e o CERENA, no Instituto Superior Técnico (IST), o ALiCE, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e o CERES, na Universidade de Coimbra. Esta capacidade traduz-se na participação e liderança de grandes projetos nacionais e europeus que cobrem praticamente toda a cadeia de transformação industrial, desde a eficiência energética e material, eletrificação e armazenamento de energia, à produção e utilização de hidrogénio e combustíveis sustentáveis, captura e valorização de CO_2, substituição de matérias-primas fósseis, valorização de resíduos, reciclagem e circularidade de recursos, entre outros. São exemplos as grandes agendas NGS – New Generation Storage e Baterias 2030, na área das baterias e armazenamento de energia; Moving2Neutrality, ATE - Aliança para a Transição Energética, M-ECO2, H2Driven e H2Enable, dirigidas à descarbonização industrial através de hidrogénio, amoníaco e combustíveis sustentáveis; Sustainable Stone by Portugal, para a transformação eficiente e circular da indústria da pedra natural; e FF2F – From Fossil to Forest e TEC4GREEN, orientadas para a substituição de recursos fósseis, utilização de matérias-primas renováveis e desenvolvimento de processos e produtos industriais mais sustentáveis. A estas grandes iniciativas juntam-se projetos nacionais e europeus em captura e utilização de CO_2, matérias-primas críticas, separações e purificação, intensificação de processos, biorrefinarias e valorização de resíduos, como CO2PILOT, REESOURCE, GREENSHIP_E, HYDEA, NEREUS, ZeroCarb e VIIAFOOD - NewPack. Um elemento distintivo desta capacidade é a sua forte ligação à indústria: muitos destes projetos são liderados ou desenvolvidos conjuntamente com empresas como Galp/Petrogal, Bondalti, DST Solar, Solancis, Bluepharma, ADP Fertilizantes, Sugal, TMG Automotive, Sogilub, Sovena, Logoplaste e EFACEC, entre muitas outras, e incluem atividades de scale-up, demonstração piloto e implementação em ambiente industrial. Como exemplo tem-se a produção de 70 kg de um novo biopoliéster nas instalações do IST para o fabrico de garrafas por moldagem por injeção-sopro com estiramento (ISBM), ou o scale-up da tecnologia de clivagem catalítica do metano a temperatura intermédia para a produção de 2 kg de H2 e 6 kg de carbono grafítico, numa instalação piloto do ALiCE, para responder aos objetivos do projeto EIC Transition

ZeroCarb. A dimensão e diversidade desta carteira demonstram, assim, que Portugal não dispõe apenas de excelência científica neste domínio, comprovada por publicações científicas de elevado impacto internacional, que se liga a um forte ecossistema de inovação na área da Engenharia Química e de Materiais, capaz de transformar a investigação fundamental em desenvolvimento tecnológico e aplicação industrial, constituindo uma base sólida para acelerar a descarbonização, a eficiência energética e material e a circularidade da indústria portuguesa.

Esta concentração de competências estende-se para além das universidades através de uma rede de Laboratórios Colaborativos (CoLABs), incluindo, entre outros, o C5Lab – Sustainable Construction Materials, o Hylab, o NET4CO2, o VG Colab, o BIOREF e a ARCP, que aproximam o sistema científico das empresas e permitem desenvolver I&D aplicada, demonstração e transferência de tecnologia. A articulação das UDIs/LA e CoLABs com empresas nacionais e internacionais reforça a capacidade de levar conhecimento fundamental até ao scale-up, demonstração piloto e aplicação industrial.

O reforço da área de Indústria Limpa e Eficiente em Portugal assume particular relevância face às políticas europeias para 2030, que colocam a descarbonização e a competitividade industrial no centro da transição, estabelecendo metas como a redução de pelo menos 55% das emissões de gases com efeito de estufa face a 1990, uma quota mínima de 42,5% de energias renováveis e uma redução de 11,7% do consumo de energia. O Clean Industrial Deal reforça esta orientação, promovendo simultaneamente a circularidade, a eficiência no uso de matérias-primas, a redução da dependência de recursos críticos e o desenvolvimento e industrialização de tecnologias limpas na Europa. Neste contexto, mobilizar a forte competência nacional em Química e Engenharia Química e a sua ligação à indústria permitirá acelerar a transformação dos processos industriais portugueses e contribuir para uma indústria mais descarbonizada, eficiente, circular e competitiva.

Existe, assim, uma concentração diferenciadora e complementar de competências científicas, tecnológicas e industriais, capaz de cobrir grande parte da cadeia de inovação — da investigação fundamental ao desenvolvimento e implementação de processos industriais — e de posicionar Portugal de forma competitiva nas áreas tecnológicas necessárias à descarbonização, eficiência de recursos e circularidade da indústria.

2. No tema desta iniciativa temos atraído investimento internacional precisamente por essa competência?

A capacidade de captação de financiamento europeu competitivo constitui um indicador do reconhecimento internacional das competências instaladas no CQE, CERENA, ALiCE e CERES. No CQE, projetos como WIRE, dedicado a tecnologias de biorrefinaria de resíduos para produção sustentável de energia, IMPActive/Mech@SustInd, orientados para processos mecanquímicos mais limpos, ISOP, em sistemas de produção de energia utilizando CO_2 supercrítico, e B3T, em revestimentos protetores inteligentes bioderivados, QUAZCoat focado em revestimentos que requerem menor consumo de matérias-primas, demonstram competências em processos, energia e materiais avançados e sustentáveis. No CERENA, o projeto REESOURCE desenvolve cadeias europeias sustentáveis para terras raras, CRITERIA aborda a recuperação de matérias-primas críticas de resíduos mineiros, EAGER desenvolve tecnologias de exploração de recursos de menor impacto e SIMIACCI soluções de elevada eficiência energética. Além disso, o recentemente aprovado projeto SPARTE (HORIZON-RIA) irá desenvolver uma tecnologia de separação fotocatalítica da água para a produção de hidrogénio verde. No CQE, o projeto SMARTCRETE reutiliza materiais reciclados e de origem natural, combinados com nanotecnologias para produzir materiais cimentícios de baixo carbono. No ALiCE, projetos como

SINNOGENES desenvolvem novas soluções de armazenamento para integração de energias renováveis, complementadas por projetos em captura e conversão de CO_2 como o CYCON, com a multinacional Air Liquide. O projeto NEREUS tem como objetivo o desenvolvimento de eletrolisadores de membrana de permuta aniónica (AEM) de próxima geração que combinam elevado desempenho, durabilidade e eficiência de custos para a produção de hidrogénio sustentável. Ainda nesta área, o projeto HYDEA desenvolve tecnologias integradas que utilizam hidrogénio verde e outras energias renováveis, contribuindo para a eficiência energética e para a descarbonização energética. Outros exemplos de projetos diretamente ligados à descarbonização energética são os projetos GREENSHIP, com a eletrificação de navios com recurso a combustíveis verdes e tecnologias avançadas, e o ZeroCarb (HORIZON – EIC), com um reator de clivagem catalítica de metano a uma temperatura intermédia utilizando biometano e eletricidade verde. Na recuperação de recursos, o projeto RESURGENCE aborda sistemas industriais de água circular numa perspetiva ampla que abrange tecnologias eficientes para a circularidade da água, recuperação de energia e de matérias-primas, com o objetivo de contribuir para a neutralidade climática, circularidade e competitividade da União Europeia. Finalmente, o CERES participa em BIOBASED2UC, para desenvolvimento de novos materiais de base biológica, I3-4-BIOFERTILIZERS, para biofertilizantes e bioeconomia circular, H2OforAll, para tecnologias avançadas de tratamento de água, e CHEERS4EU, para criação de polos regionais de economia circular. A estes juntam-se DyeLoop, centrado no desenvolvimento e scale-up de tecnologias circulares para o tingimento têxtil, AeroZwaste, dedicado à valorização de resíduos plásticos em aerogéis para isolamento térmico e acústico, e GreenCoat, orientado para a valorização de pneus reciclados em soluções de revestimento para pavimentos desportivos.

Só os projetos europeus reportados pelo CERES em 2024 representam 17,3 M€ de financiamento global, dos quais 3,4 M€ captados diretamente pela unidade. Por outro lado, e também a título de exemplo, só os projetos europeus reportados pelo ALiCE em 2024 representam 52,3 M€ de financiamento global, dos quais 9,0 M€ captados diretamente pelo laboratório associado. Esta carteira demonstra a capacidade das quatro UDIs para captar financiamento internacional e integrar consórcios europeus em áreas centrais para uma indústria mais limpa, eficiente e circular.

3. Mobilização de jovens investigadores e reforço simultâneo de ciência, indústria e emprego qualificado

O domínio apresenta uma forte capacidade de mobilização e formação de jovens investigadores nacionais e estrangeiros, sustentada pela dimensão das unidades envolvidas. O CQE reúne 387 membros, dos quais 150 investigadores doutorados e cerca de 170 estudantes de doutoramento; o ALiCE, maior Laboratório Associado português em Engenharia Química, integra mais de 450 investigadores, cerca de 40% doutorados; e o CERES reúne 236 membros, incluindo 77 estudantes de doutoramento. A estes acresce o CERENA, que apresenta uma comunidade alargada de investigadores, doutorandos e investigadores visitantes de múltiplas nacionalidades.

A capacidade de atração internacional é reforçada pela participação no Horizon Europe e Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks, que permitem recrutar e formar jovens investigadores num contexto internacional e em ligação à indústria, como por exemplo os projetos ISOP e CRITERIA, que formam doutorandos distribuídos por instituições de Portugal, Itália, Espanha e Suécia, realizando investigação tanto em meio académico como industrial.

No seu conjunto, estas unidades representam mais de 1.000 investigadores e estudantes de doutoramento, constituindo uma base de recursos humanos particularmente expressiva para mobilizar talento em áreas como descarbonização, energia, circularidade, matérias-primas críticas e processos industriais sustentáveis. A forte participação de empresas nos projetos PRR e europeus cria simultaneamente oportunidades de formação em contexto industrial, transferência de tecnologia e integração profissional de recursos humanos altamente qualificados, permitindo que o reforço desta área contribua em paralelo para a excelência e internacionalização da ciência, para a inovação e competitividade das empresas e para a criação e retenção de emprego científico e tecnológico qualificado em Portugal.

4. **Que ativos únicos do país (infraestruturas, dados, recursos endógenos, etc) são mobilizados nesta iniciativa bottom-up?**

A iniciativa mobiliza uma combinação particularmente relevante de infraestruturas científicas e piloto, recursos endógenos, energia renovável e capacidade industrial instalada. O CQE, CERENA, ALiCE e CERES dispõem de infraestruturas avançadas em engenharia de processos, processos de separação e purificação, catálise, incluindo fotocatálise, síntese, processamento, caracterização e teste de materiais, captura e valorização de CO_2, hidrogénio, armazenamento de energia, reciclagem e valorização de resíduos, entre muitas outras áreas, permitindo avançar da investigação laboratorial para o scale-up e demonstração piloto. Estas capacidades são ampliadas pela integração em infraestruturas nacionais e europeias, destacando-se a participação do CQE na PT-OPENSCREEN, PTNMR e RNEM, do CERENA no C4G, ligado ao EPOS-ERIC, e do ALiCE no PTNMR e ACTRIS. Acresce a candidatura conjunta das UDI à integração de Portugal na ECCSEL ERIC, infraestrutura europeia de referência para investigação em captura, utilização, transporte e armazenamento de CO_2 (CCUS).

A iniciativa mobiliza também recursos endógenos relevantes, incluindo recursos minerais estratégicos, cortiça, biomassa e recursos florestais, bem como fluxos de resíduos agroindustriais, de biomassa marinha, urbanos e industriais, que podem ser valorizados como matérias-primas secundárias em novas cadeias de valor circulares.

Outro ativo estrutural é a elevada incorporação de energias renováveis no sistema elétrico nacional — 65,8% da produção de eletricidade em 2024 —, criando condições favoráveis à eletrificação e descarbonização dos processos industriais, ao desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia, à produção de hidrogénio e aos combustíveis renováveis. A estes recursos junta-se uma base industrial diversificada, nos setores químico, energético, pasta e papel, cortiça, cerâmica, pedra natural, têxtil, farmacêutico e agroalimentar, bem como o complexo industrial, energético, logístico e portuário de Sines, particularmente relevante para demonstração e implementação em grande escala de tecnologias de descarbonização.

A combinação destes ativos — recursos endógenos, energia renovável, infraestruturas científicas e piloto, integração em redes europeias e capacidade industrial instalada — cria condições para desenvolver, demonstrar e escalar em Portugal novas tecnologias e processos de maior valor acrescentado, contribuindo para novas cadeias de valor, menor dependência externa e maior competitividade da indústria nacional.

5. **Existe vontade das empresas para investir e parcerias já constituídas? Com esta iniciativa bottom-up Portugal pode criar cadeias de valor completas?**

Existe uma forte vontade de investimento empresarial e uma base sólida de parcerias já constituídas. As UDI envolvidas colaboram regularmente com empresas nacionais e internacionais como Galp, Bondalti, DST Solar, AIRBUS, Air Liquide, ARCELOR MITTAL, Repsol, EDP, Navigator, Corticeira Amorim, Bluepharma, Sonae Arauco, CIN, Simoldes, TMG Automotive, ADP Fertilizantes, Ascenza, Sovena, Logoplaste, CIPADE e Sugal, entre muitas outras, em projetos que combinam investigação, desenvolvimento tecnológico, scale-up e demonstração industrial.

Esta capacidade é particularmente evidente nas Agendas Mobilizadoras e Verdes, em que as UDI participam em grandes consórcios liderados pela indústria. Projetos diretamente relacionados com esta iniciativa, como NGS, INSECTERA, Moving2Neutrality, H2Driven, H2Enable, Sustainable Stone by Portugal e From Fossil to Forest, mobilizam, no seu conjunto, centenas de milhões de euros de investimento, em áreas como hidrogénio e combustíveis renováveis, descarbonização industrial, circularidade, valorização de recursos e substituição de matérias-primas fósseis e biomassa. A estes juntam-se numerosos projetos europeus e contratos diretos de I&D com empresas, demonstrando que a colaboração academia-indústria já se encontra consolidada.

A iniciativa bottom-up permitirá articular e ampliar estas parcerias, hoje distribuídas por diferentes projetos e setores, criando condições para cadeias de valor nacionais mais completas: desde recursos endógenos, energia renovável, resíduos e matérias-primas secundárias, passando pelo desenvolvimento de processos, produção, separação e purificação, até à valorização de subprodutos, reciclagem e reincorporação dos materiais no ciclo produtivo. A combinação de competência científica, infraestruturas piloto, CoLABs, empresas produtoras e utilizadores finais cria condições para acelerar a passagem da investigação à demonstração, industrialização e mercado, aumentando o valor acrescentado retido em Portugal e reduzindo dependências tecnológicas e materiais externas.

6. Com esta iniciativa bottom-up conseguimos assegurar índices elevados de produtividade? E conseguimos assegurar exportações? E efeitos de arrastamento sobre o resto da economia?

O domínio apresenta elevado potencial para aumentar a produtividade, o valor acrescentado e a capacidade exportadora, porque atua sobre setores industriais já instalados e exportadores e sobre determinantes tecnológicos diretos da competitividade: eficiência energética e material, seletividade, intensificação e digitalização de processos, valorização de resíduos e substituição de matérias-primas primárias. A indústria química registou 8,8 mil M€ de exportações em 2021, correspondentes a 13,8% das exportações portuguesas, enquanto as indústrias de base florestal representavam cerca de 7% das exportações nacionais em 2019, evidenciando a forte orientação externa de setores diretamente abrangidos pela iniciativa aqui proposta.

Existe simultaneamente uma margem significativa para ganhos de produtividade dos recursos. Em 2024, apenas 3,0% dos materiais utilizados em Portugal provinham de materiais reciclados, face a 12,2% na UE-27, colocando Portugal entre os países com menor circularidade material da União. Em 2023, a produtividade dos recursos era de 1,26 €/kg em Portugal, face a 2,23 €/kg na UE, reforçando a oportunidade para tecnologias que permitam produzir maior valor com menor consumo de recursos.

A procura europeia por estas soluções deverá ainda ser impulsionada pelo quadro regulatório: o Critical Raw Materials Act estabelece para 2030 benchmarks europeus de 10% para extração, 40% para processamento e 25% para reciclagem de matérias-primas estratégicas; o Net-Zero Industry Act estabelece como referência uma capacidade europeia de fabrico de tecnologias net-zero equivalente a pelo menos 40% das necessidades anuais de implantação da UE; e o ReFuelEU Aviation estabelece quotas mínimas de combustíveis sustentáveis de aviação de 6% em 2030, aumentando progressivamente até 70% em 2050. Estas metas não garantem procura

para empresas portuguesas, mas criam um mercado europeu em expansão para tecnologias, processos e produtos diretamente abrangidos pela iniciativa.

Os efeitos de arrastamento podem ser particularmente relevantes porque estas tecnologias são transversais a múltiplas cadeias industriais — química, energia, farmacêutica, agroalimentar, têxtil, pasta e papel, cortiça, cerâmica, pedra natural e materiais — e mobilizam fornecedores de equipamentos, engenharia, digitalização e serviços tecnológicos. A iniciativa poderá, assim, transformar capacidade científica em ganhos de eficiência, novos produtos e processos de maior valor acrescentado e maior sustentabilidade, tecnologias exportáveis e novas cadeias de valor, aumentando o valor retido em Portugal e disseminando inovação e produtividade por diferentes setores da economia.

7. Se vier a ser constituída como domínio estratégico poderemos realisticamente vir a estar entre os melhores 5–10 países do mundo dentro de 10 anos?

É uma ambição realista e defensável em subdomínios específicos, embora não esteja demonstrado que Portugal possa atingir o top 5–10 mundial no conjunto de um domínio tão amplo num horizonte de dez anos. O ponto de partida é, contudo, relevante: existe uma massa crítica internacionalmente reconhecida em Engenharia Química e áreas afins. No European Ranking of Engineering Programs (EngiRank) 2025, a Universidade de Lisboa, onde se integra o Instituto Superior Técnico, e a Universidade do Porto, cuja principal escola de engenharia é a FEUP, surgem ambas na 34.ª posição entre 239 instituições europeias avaliadas, colocando-as aproximadamente no top 15% europeu em Engenharia.

A oportunidade é particularmente forte quando estas competências são cruzadas com os subdomínios considerados estratégicos pela União Europeia para a competitividade e descarbonização industrial: descarbonização das indústrias intensivas em energia, incluindo a indústria química; circularidade e eficiência de recursos; processamento, recuperação e reciclagem de matérias-primas críticas; hidrogénio e combustíveis renováveis; baterias e armazenamento de energia; captura, utilização e armazenamento de CO_2; e processos e materiais de base biológica. São precisamente áreas em que o CQE, CERENA, ALiCE e CERES apresentam competências científicas, projetos europeus, infraestruturas e ligações industriais relevantes, frequentemente com posições de liderança a nível europeu.

O reconhecimento deste domínio como estratégico permitirá concentrar e articular capacidades atualmente distribuídas, reforçar infraestruturas e capacidade de scale-up e demonstração, atrair talento e investimento internacional e acelerar a transferência de conhecimento para a indústria. Neste contexto, Portugal poderá aspirar, num horizonte de dez anos, a posições de liderança internacional em alguns destes subdomínios prioritários, nos quais já combina especialização científica, recursos endógenos, capacidade tecnológica e investimento industrial. A vantagem competitiva portuguesa poderá residir não apenas na liderança numa tecnologia isolada, mas sobretudo na capacidade de integrar química e engenharia química e de processos, circularidade de recursos, energia de baixo carbono e demonstração industrial em cadeias de valor completas, acelerando a passagem da investigação à implementação industrial.

Esta ambição deverá ser traduzida em metas verificáveis para 2036, selecionando um conjunto limitado de subdomínios e indicadores de liderança — impacto científico normalizado, coordenação de projetos europeus, patentes e tecnologias licenciadas, capacidade piloto e de demonstração industrial e produção/exportação em cadeias de valor específicas — permitindo avaliar objetivamente a aproximação de Portugal ao grupo dos 5–10 países de referência mundial nos nichos selecionados.

V.11

Energia

POSITION PAPER

SISTEMAS SUSTENTÁVEIS DE ENERGIA PARA UMA TRANSIÇÃO LIMPA E A DESCARBONIZAÇÃO INDUSTRIAL

Tecnologias estratégicas para a eletrificação da economia e para uma rede elétrica segura, resiliente e flexível

Resultado Iniciativa Bottom-Up AI² promovida pelo INESC TEC

Autores: *Clara Gouveia; João Peças Lopes; Ricardo Bessa.*

02 de outubro de 2026

Enquadramento

Este documento é o resultado de uma iniciativa *bottom-up* promovida pelo INESC TEC, no âmbito da Avaliação Estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação (AI^2). Reconhece a visão e os objetivos do exercício e destina-se a contribuir para a definição dos domínios estratégicos nacionais, reunindo contributos científicos e tecnológicos em torno da energia para a transição limpa e a descarbonização industrial, transversal ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esta reflexão visa posicionar Portugal como plataforma europeia de teste, validação e escala de novas tecnologias estratégicas para a eletrificação da economia e para uma rede elétrica segura, resiliente e flexível.

Sumário Executivo

O presente documento consubstancia o reconhecimento, como prioridade estratégica nacional e área de excelência os **sistemas sustentáveis de energia**, em três pilares: a eletrificação da economia, o desenvolvimento de tecnologias limpas e a operação de uma rede elétrica segura, resiliente e flexível.

A capacidade de integração do sistema elétrico é uma condição essencial à competitividade da economia. Cabe salientar que a vantagem nacional em integração de fontes renováveis e em preços de eletricidade só se converte em investimento industrial se a rede conseguir ligar e operar com segurança a nova procura industrial, promovendo por outro lado a flexibilidade dos consumos distribuídos.

Na dimensão científica, o sistema elétrico nacional é, em si, um ativo de investigação. A operação do sistema, considerando a elevada integração de produção renovável baseada em conversores, e a exposição a fenómenos climáticos extremos constituem evidências que fundamentam uma posição diferenciadora do sistema nacional.

Apesar da capacidade científica estar consolidada, carece de escala. A base científica nacional é reconhecida e a taxa de aprovação em concursos europeus supera a média, mas a captação de

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

financiamento permanece reduzida, as fases intermédias de validação, prototipagem e demonstração apresentam limitações de acesso significativas.

A rota até à escala exige instrumentos que hoje não existem. Um enquadramento de acesso a dados, uma rede nacional de ensaio e demonstração em condições reais, *sandboxes* técnicas e regulatórias e a capacidade nacional de certificação são condições para que o conhecimento produzido chegue aos operadores, às empresas e ao mercado europeu.

O alinhamento com o financiamento europeu é imediato. A janela de Transição Limpa e Descarbonização Industrial do Fundo Europeu de Competitividade (FEC) e o Pilar II do Programa-Quadro 10 (FP10) estão a ser desenhados precisamente para financiar cadeias contínuas, da investigação ao investimento industrial, modelo para o qual Portugal reúne qualidade científica, mas não escala de participação.

Neste contexto, defende-se que a estrutura organizacional da AI^2 deve acautelar as condições para posicionar Portugal como plataforma europeia de teste, validação e escala de novas tecnologias estratégicas para a eletrificação da economia e para uma rede elétrica segura, resiliente e flexível. Destaca-se, igualmente, a relevância de compromisso partilhado entre as áreas governativas que tutelam a energia e a ciência e inovação, financiamento plurianual que cubra as fases intermédias da cadeia de valor e a operação das infraestruturas, e um mandato para estabelecer o acesso regulado a dados e a ambientes de ensaio em condições reais.

1. A área e a sua ambição

A política energética europeia atual alia os objetivos de descarbonização, segurança de abastecimento e resiliência à competitividade industrial. O relatório *Draghi* identificou o **custo da energia** como uma das principais desvantagens estruturais da indústria europeia e destacou as redes elétricas como ativo crítico europeu [1]. Esta leitura foi assumida na Bússola para a Competitividade e *no Clean Industrial Deal*, ambos de 2025, que propõem a **descarbonização como instrumento para aumentar a competitividade** da economia e como estratégia de crescimento industrial.

No quadro europeu, Portugal é hoje líder na integração de produção renovável, assumindo não só uma percentagem elevada de produção de eletricidade gerada por fontes renováveis, como apresenta uma das quotas de renováveis na indústria mais elevadas da União Europeia (UE,43% em 2023) [2]. A vantagem nacional traduz-se, também, em competitividade, onde o preço médio da energia elétrica no Mercado Ibérico da Energia Elétrica (MIBEL), e em Portugal, no 1.º semestre de 2025 foi cerca de 25% abaixo da média da UE [3].

No entanto, à semelhança dos restantes países europeus, **o aumento significativo da procura industrial** na sequência do licenciamento de um conjunto significativos de novos investimentos industriais nas áreas das tecnologias limpas e digitais, face ao crescimento da integração de produção renovável, **coloca**

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal
t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

desafios na adequação e segurança do sistema, reforçando a necessidade de integração de armazenamento de curto prazo e sazonal, assim como o aumento da flexibilidade do consumo.

Portugal apresenta, assim, uma **oportunidade estratégica** para a atração de nova procura industrial, com um potencial elevado de contribuição para o crescimento sustentado da economia nacional. No entanto, para viabilizar este crescimento, é **essencial potenciar a nível nacional soluções regulatórias, tecnológicas e novos mecanismos de mercado**, que promovam o desenvolvimento de um sistema elétrico nacional seguro, resiliente e flexível, que permita, por um lado, acelerar a eletrificação da indústria e da mobilidade e, por outro lado, acomodar a nova carga industrial associada, por exemplo, aos centros de dados e à produção de tecnologias limpas como o armazenamento de energia (quer por baterias ou hidrogénio).

1.1. Proposição e ambição

Transpondo os objetivos da janela europeia de Transição Limpa e Descarbonização Industrial, para o enquadramento nacional, propõe-se a definição de uma área estratégica que articule a eletrificação da economia, o desenvolvimento de tecnologias limpas e uma rede elétrica segura, resiliente e flexível. Esta poderá tirar partido do sistema elétrico de energia nacional como plataforma de teste e de aceleração de novos mecanismos regulatórios e de mercado, novas soluções de planeamento e operação de rede, e soluções que promovam a flexibilidade do consumo, num contexto de eletrificação da indústria e mobilidade.

A competitividade industrial nacional, dependerá em grande medida da capacidade do sistema elétrico nacional em acomodar os novos consumos de eletricidade, mantendo a competitividade dos preços da eletricidade assegurados pela integração em larga escala de produção de origem renovável.

Num contexto de **crescimento acelerado do consumo**, a capacidade do sistema elétrico de energia não poderá depender dos tempos associados aos investimentos na expansão e reforço de capacidade da rede elétrica, devendo para isso promover também alternativas baseadas na exploração da flexibilidade, quer pela integração de armazenamento de curto, médio e longo-prazo (hidrogénio), como por mecanismos que promovam a flexibilidade e gestão do consumo. Este racional exige uma mudança acelerada das metodologias de planeamento, operação do sistema, assim como **novos mecanismos regulatórios e de mercado**.

Tal como evidenciado no *blackout* de 28 de abril de 2025 [4], o planeamento e a operação de redes elétricas dominadas por recursos ligados à rede através de conversores eletrónicos requer, ainda, a integração a curto prazo de maior capacidade de monitorização em tempo-real e de soluções de apoio à decisão, que permitam uma resposta mais eficaz e coordenada dos operadores de rede.

A resiliência do sistema elétrico de energia assume uma importância crucial para a sociedade e para a economia, considerando, também, a exposição crescente a fenómenos climáticos extremos, como por exemplo a depressão *Kristin* em 2026, que deixou fora de serviço 774 km de linhas de muito alta tensão,

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

6000 km de rede de distribuição, afetando um milhão de clientes. A resiliência climática e a interdependência entre infraestruturas requerem a adoção de metodologias de planeamento integradas, incorporando cenários climáticos e eventos extremos, e a sua articulação com as redes de gás e hidrogénio, a água, as telecomunicações e a mobilidade, e a localização das novas cargas industriais e digitais.

O desenvolvimento de infraestruturas computacionais, como a Fábrica e Gigafábrica de inteligência artificial (IA) e outros investimentos privados relacionados, poderá também posicionar Portugal na liderança do desenvolvimento de modelos europeus de IA, em particular modelos fundacionais, para o planeamento e a operação das redes elétricas, contribuindo para a implementação do Roteiro Europeu Estratégico para a Digitalização e a IA no Setor da Energia. Este roteiro, adotado em junho de 2026, promove a integração dos centros de dados no sistema energético, a adoção de soluções digitais e de IA e a partilha transfronteiriça de dados energéticos num espaço de dados comum, prevendo ainda acordos entre centros de dados, setor energético e autoridades públicas, investimento em I&I e o reforço da soberania sobre modelos de IA aplicados a infraestruturas energéticas críticas [6]. No entanto, a disponibilidade de infraestruturas computacionais adequadas, por si só, não é suficiente para desenvolver e acelerar a adoção de soluções de IA em setores críticos, caracterizados por elevados requisitos de segurança, fiabilidade e desempenho e nos quais os fatores humanos desempenham um papel determinante. Torna-se, por isso, **relevante criar um centro nacional de cocriação, experimentação e validação para o setor energético**, no qual soluções desenvolvidas pela indústria nacional possam ser testadas e demonstradas em ambientes representativos das condições reais de operação. Uma abordagem deste tipo encontra paralelo no EUROCONTROL *Innovation Hub*[1], que aproxima a investigação das operações através de infraestruturas avançadas de simulação e validação, envolvendo utilizadores finais e profissionais do setor na avaliação de novos conceitos e tecnologias em cenários que reproduzem condições operacionais reais.

A antecipação dos desafios e desenvolvimento de soluções para o sistema elétrico em 2036, exigem, hoje, uma colaboração estreita entre as entidades do sistema científico nacional, regulador, decisores políticos, operadores de rede e indústria do setor, que nossos atuais mecanismos de financiamento não contemplam suficientemente.

Numa perspetiva de inovação para os próximos 10 anos, o País terá de dispor de capacidades que hoje não existem, do qual se salienta:

- Para 2036 ambiciona-se, assim, que Portugal **reforce posição de liderança a nível europeu** não apenas na integração de tecnologias renováveis e de baixo carbono, mas na capacidade para atração de investimento industrial, alavancados por um sistema elétrico seguro e flexível;

[1] https://www.eurocontrol.int/innovation-research-simulation

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

- **Programa de inovação para a rede elétrica nacional**, desenvolvido num contexto participativo e articulado com as políticas energéticas, estratégias de descarbonização industrial e plano nacional para os centros de dados. Este programa traduz os desafios identificados pelos operadores do sistema e da rede de distribuição, e promove a participação do sistema científico e de inovação nacional e das empresas nacionais e internacionais no desenvolvimento e teste de soluções, facilitando o acesso a dados do sistema energético nacional e da rede elétrica;
- **Reforço da cadeia de valor no setor das tecnologias limpas e para a rede elétrica**, aumentando o número de empresas tecnológicas que desenvolvem, produzem e exportam tecnologias de rede, eletrónica de potência, armazenamento de energia, carregadores de veículos elétricos, entre outras;
- **Planeamento integrado das infraestruturas críticas,** com base em cenários climáticos resolução espacial e temporal adequada para a análise de investimentos em infraestruturas críticas (rede elétrica);
- **Desenvolvimento e operacionalização de uma estratégia nacional para os dados energéticos**, que viabilize o desenvolvimento de modelos de IA para a operação e planeamento da rede elétrica, assim como para facilitar o desenvolvimento de novos serviços para os diferentes atores do sistema;
- **Rede nacional de teste para soluções de descarbonização do setor da energia**, organizada como um contínuo entre laboratório, piloto e rede real, com acesso simplificado e ***sandboxes* técnicas e regulatórias** e de **teste de soluções digitais para a rede elétrica e sistemas de energia**.

1.2. Contributo para domínio estratégico

A eletrificação e descarbonização industrial constitui uma prioridade e uma oportunidade estratégica nacional, considerando a necessidade de mobilização pública e privada para o desenvolvimento de respostas à transição e resiliência climática, segurança energética, que, por sua vez, assegurem o crescimento económico e a competitividade industrial à escala Europeia.

Enquanto a **capacidade nacional científica, tecnológica e privada apresenta credibilidade e solidez**, **carece ainda de** um esforço conjunto de **coordenação, e consolidação do ecossistema**, necessário para garantir a definição de políticas e estratégias de eletrificação e descarbonização eficazes, condições de acesso e mecanismos de mercado tecnologicamente agnósticos e competitivos e tecnologias diferenciadoras e inovadoras.

O **setor empresarial da energia**, em particular o setor das energias renováveis, **representa uma contribuição crescente para o produto interno bruto (PIB) nacional** e para o **emprego**. A atividade do tecido empresarial nacional no setor da energia está maioritariamente concentrada empresas de grande dimensão, que atuam nas áreas da produção, do transporte e da distribuição de energia. O País conta ainda com empresas com atividades industriais relativas ao fabrico de tecnologias para as redes elétricas e com exposição e presença nos mercados internacionais.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

A resolução dos desafios estruturais ao sistema elétrico de energia, a aceleração do desenvolvimento tecnológico, e a sua incorporação numa nova geração de soluções e produtos **requerem, assim, uma abordagem multidisciplinar baseada nas ciências da engenharia e tecnologias, nas ciências exatas e nas ciências sociais**.

A maturidade das capacidades científica e tecnológica carece, no entanto, de resposta a duas limitações que condicionam a sua conversão em valor: (i) continuidade de financiamento e (ii) infraestruturas para as fases intermédias de prototipagem, *scale-up* tecnológico e a sua "produtização".

O reforço do financiamento plurianual nestas áreas pode assim consolidar a capacidade de atração de financiamento europeu, quer no que respeita as ações de investigação e inovação, quer de valorização e transferência de tecnologia.

A presente proposta surge assim em continuidade, articula os instrumentos nacionais com o FEC e o FP10, articula as agendas de transição energética, de competitividade industrial, digital e de resiliência das infraestruturas críticas, e cria a infraestrutura de investigação, inovação e *interface* que nenhum dos instrumentos assegura.

1.3. Definição e fronteiras

Esta área estratégica nacional abrange o conhecimento, as tecnologias e os serviços necessários para eletrificar a economia, desenvolver e produzir tecnologias limpas e planear, operar e expandir uma rede elétrica segura, resiliente e flexível, com muito elevada penetração renovável, entendida como ativo crítico da competitividade industrial e digital.

A **rede elétrica** é o pilar que integra os outros dois: operação e planeamento das redes de transporte e distribuição, estabilidade e controlo de sistemas dominados por conversores eletrónicos, serviços de sistema, flexibilidade, mercados e regulação, digitalização, inteligência artificial e cibersegurança aplicadas à rede elétrica, planeamento integrado com as redes de gás e hidrogénio e com as restantes infraestruturas críticas, avaliação do risco climático e reposição de serviço.

A **eletrificação inclui a descarbonização da indústria e da mobilidade**, incluindo o calor de processo industrial, a ligação e a flexibilidade de consumidores eletrointensivos (ex. centros de dados, eletrolisadores) e a mobilidade elétrica, com carregamento inteligente e bidirecional.

O pilar das **tecnologias** inclui tecnologias que o Regulamento Indústria de Impacto Zero considera **estratégicas** — tecnologias de rede, incluindo carregamento e digitalização, armazenamento de energia, bombas de calor e eletrolisadores [9]. Na rede: eletrónica de potência e conversores eletrónicos operados em modo *grid-forming*; medição síncrona e proteção e controlo de área alargada; otimização da rede existente, como capacidade térmica dinâmica das linhas e controladores de fluxo; gémeos digitais, modelos de IA soberanos e cibersegurança de sistemas ciberfísicos; e tecnologias de resiliência, como micro-redes e arranque autónomo. Na eletrificação: bombas de calor de alta temperatura, caldeiras elétricas, aquecimento resistivo, por indução e por plasma [2], armazenamento térmico e carregamento

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

bidirecional. O seu desenvolvimento deve considerar critérios de circularidade e passaporte digital, incluindo por exemplo a reciclagem de baterias, painéis fotovoltaicos e turbinas eólicas.

A fronteira é estabelecida pela contribuição para um dos três pilares identificados e pela sua contribuição para a descarbonização, segurança e estabilidade do sistema energético. Identificam-se assim um conjunto de áreas de fronteira:

- **Materiais e Recursos** — Ciência de materiais e química fundamental e extração e refinação de matérias-primas críticas; fica aqui o desenvolvimento a partir do componente, a integração em sistemas, o fabrico e a certificação;
- **Processos industriais e circularidade** — química de processo, matérias-primas renováveis e reciclagem;
- **Plataformas offshore e veículos elétricos** — estruturas flutuantes, engenharia naval e recurso marinho da energia offshore, desenho e desenvolvimento de veículos e sistemas de transporte;
- **Digital e clima** —métodos genéricos de IA e cibersegurança, desenvolvimento de tecnologias quantum, robótica ou engenharia de software, exceto numa perspetiva de aplicação às prioridades desta área; segurança de infraestruturas críticas e proteção civil, exceto no que respeita a segurança energética das infraestruturas críticas;
- **Tecnologias de produção nuclear**, de fissão e de fusão.

2. Prioridades e desafios a dez anos

2.1. Ponto de partida de Portugal

A capacidade científica e de inovação nesta área está estabelecida e consolidada:

- As Ciências da Engenharia e Tecnologias apresentam um índice de especialização relativa de 1,2 face à União Europeia (2019–2024) e são a área com maior fatia do financiamento competitivo nacional entre 2019 e 2025, com 26,7% de 546,9 M€ distribuídos por 3 939 projetos e o financiamento médio por projeto mais elevado do sistema, 152 k€ [10].
- Na área da energia, a massa crítica concentra-se num conjunto delimitado de laboratórios associados, laboratórios do Estado e unidades de I&D com centros dedicados a sistemas de energia, que cobrem em simultâneo a operação e o planeamento de redes, metodologias de previsão da procura, geração, preços de mercado, flexibilidade, a eletrónica de potência, o armazenamento de energia e a modelação de sistemas energéticos. Conta ainda com infraestruturas científicas e tecnológicas relevantes, com participação em redes europeias (e.g. DERlab) e uma integrando o ESFRI, integrando o ERIC EU-SOLARIS.
- Participação alargada em redes, como *European Energy Research Alliance* (EERA), CRESYM, associação constituída por operadores de transporte europeus e instituições de investigação

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

para projetos colaborativos de modelação de sistemas de energia, e de natureza tecnológica e industrial como CIGRÉ e CIRED.

- As agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) demonstraram, ainda, a capacidade de mobilização do ecossistema à escala industrial. A Aliança para a Transição Energética (ATE) é a mais significativa do setor da energia, reunindo 80 parceiros, 52 dos quais empresas, em torno da descarbonização, da reindustrialização, da digitalização e da descentralização do sistema energético, com metas de 209,5 M€ de investimento em I&D e 443 M€ de exportações. A Agenda *New Generation Storage* (NGS), por sua vez, endereçou especificamente os tópicos do armazenamento de energia, reunindo 48 entidades em torno de 168,14 M€, com 21 produtos, processos e serviços, oito linhas-piloto e industriais, 102 teses de mestrado e doutoramento, e deixando instalada a única unidade de reciclagem de baterias de iões de lítio da Europa Ocidental.

No que respeita à capacidade empresarial e procura, o setor das energias renováveis contribuiu com 5,3 mM€ para o PIB em 2024 e gerou 62,4 mil empregos [12]. A atividade concentra-se em grandes empresas de produção, transporte e distribuição, a que se juntam empresas industriais de fabrico de tecnologias para redes elétricas com presença internacional. Do lado da procura, as três frentes que o domínio serve crescem em simultâneo: os veículos elétricos (BEV) atingiram 23,2% [12] do mercado de ligeiros novos em 2025, a rede pública de carregamento tem 14 747 pontos de carregamento com uma potência instalada de 539 MW [13], e o país tem mais de 2,6 GW de capacidade de centros de dados planeada, mas que poderão aumentar significativamente com cerca de 44 manifestações de interesse conhecidas.

A principal lacuna não é de ausência de capacidade, mas de coordenação e conversão. Identificam-se quatro lacunas estruturais:

- Entre 2021 e 2026, as entidades nacionais captaram 117 M€ na área da energia, uma taxa de captação de 2,6% [14]. A taxa de aprovação de 26,4%, acima da média, indica que existe uma limitação de escala e de continuidade da participação, não de qualidade científica, concluindo-se assim que é uma área de elevado potencial para atrair financiamento europeu.
- A continuidade da cadeia de valor tem limitações, em particular nas fases de validação, de prototipagem e de demonstração [10]. Este ponto é particularmente crítico no desenvolvimento e *scale-up* de tecnologias críticas e limpas e resulta, por da ausência de estratégia nacional para as infraestruturas científicas e tecnológicas, como também da ausência de financiamento nacional de base para as infraestruturas científicas e tecnológicas, tal como indicado abaixo.
- O tecido empresarial na área da energia é dominado por micro e pequenas e médias empresas sem escala nem qualificação interna para absorver investigação ou cofinanciar validação. Portugal situa-se entre 50% e 60% da média europeia em patentes e criação de empresas *deep-tech*, e a participação empresarial no programa europeu mantém-se reduzida [10]. Existe, no entanto, a possibilidade de

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

colaboração com empresas relevantes do setor, com equipas de inovação em Portugal e que poderão beneficiar das competências científicas e nacionais, no desenvolvimento de novos produtos, geradores de mais emprego e investimento em Portugal.

- Ausência de enquadramento de acesso aos dados do sistema de energia que permita ao sistema científico e às empresas desenvolver e testar soluções.

2.2. Posições portuguesas a avaliar e prioridades de investigação e inovação

Portugal poderá ter uma posição diferenciadora nas seguintes áreas:

- **Operação de redes dominadas por conversores eletrónicos**: caracterizar os desafios técnicos e desenvolver soluções de monitorização, controlo, proteção e de avaliação da segurança dinâmica que assegure a segurança e estabilidade do sistema de energia nacional para um conjunto de perturbações críticas, num contexto de interligação ibérico e europeu. Abrange ainda a modelização de instalações de geração, armazenamento e de cargas industriais baseadas em conversores eletrónicos (e.g. centros de dados e eletrolisadores) com impacto relevante na estabilidade e operação do sistema. O desenvolvimento de um *digital twin* do sistema ibérico poderá contribuir para monitorizar a segurança dinâmica do sistema e identificar e definir e quantificar os volumes de serviços de sistema necessários para assegurar a estabilidade e segurança do sistema, assim como definir estratégias de reposição de serviço mais eficazes. A competência científica e de inovação nacional, poderá assim ser alavancada por um esforço de investimento e coordenação público, que viabilize a disponibilização de dados relevantes do sistema elétrico de energia nacional e da perspetiva da sua evolução. É importante, ainda, alargar esta caracterização às redes de distribuição, para que os estudos sejam desenvolvidos numa perspetiva integrada da rede de transporte e distribuição.
- **Flexibilidade da procura e integração de novas cargas industriais**, assegurando, por um lado, a capacidade do sistema elétrico nacional e promovendo, por outro lado, a flexibilidade do consumo. A integração de novos consumos industriais deve ser considerada promovendo uma componente de inovação, que assegure soluções de flexibilidade e suporte à operação da rede, mantendo os requisitos de funcionamento da carga. Este esforço é particularmente relevante no caso dos centros de dados, em particular para IA, cujo potencial de flexibilidade do consumo e impacto na rede carece de estudo e de definição das medidas adequadas. Tendo em conta o crescimento industrial esperado, existe assim o potencial de esta ser uma área diferenciadora a nível internacional, no que respeita em particular os aspetos relacionados com a gestão de energia e integração na rede. Por outro lado, a flexibilidade dos pequenos consumos terá uma importância crescente para a operação e estabilidade do sistema, exigindo soluções de agregação e mecanismos de mercado que promovam a sua participação. Esta prioridade exige ação pública porque depende das condições impostas para o licenciamento dos novos

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

consumos, das condições de legação à rede e desenho dos mecanismos de mercado de energia e mercados locais de flexibilidade.

- **Planeamento integrado e resiliência climática das infraestruturas crítica,** tendo em conta cenários climáticos nos modelos de planeamento, modelação de interdependências entre eletricidade, gás, água, telecomunicações e mobilidade, risco climático dos ativos, e reposição de serviço com prioridade a cargas críticas. A Diretiva (UE) 2022/2557, transposta pelo Decreto-Lei n.º 22/2025, de 19 de março, e complementada pela Avaliação Nacional de Risco e pela Estratégia Nacional para a Resiliência das Entidades Críticas, estabelece uma arquitetura de segurança interna e multirrisco, centrada na identificação de entidades e na aprovação de planos. Não são fixados requisitos de quantificação probabilística do risco climático, nem se articula com o regulador setorial e o ciclo de planeamento e investimento das redes. Propõe-se o investimento em I&D orientado para o desenvolvimento de metodologias que integram a geração de cenários climáticos, com resolução espacial e temporal adequada à análise de investimentos em infraestruturas críticas, combinado meteorologia, estatística, IA, engenharia e técnicas de monitorização remota, explorando informação proveniente de outros setores e fontes, incluindo imagens de satélite, dados de observação da Terra e outros produtos geoespaciais, para melhorar a caracterização da exposição, vulnerabilidade e risco das infraestruturas. Um objetivo fundamental deverá ser desenvolver um modelo climático estocástico para a Península Ibérica que permita aos operadores de infraestruturas interligadas quantificar riscos climáticos, avaliar dependências entre sistemas e testar a robustez de opções de investimento futuro, em articulação com iniciativas europeias como o *Destination Earth* e o *Copernicus*. Para o setor elétrico, estas capacidades deverão ser acompanhadas pelo desenvolvimento de métodos probabilísticos de planeamento de redes e simulação de mercados de eletricidade, capazes de representar explicitamente a incerteza associada ao clima, à procura, à produção renovável, à disponibilidade dos ativos e à evolução tecnológica, permitindo comparar alternativas de reforço através de métricas de fiabilidade, resiliência, risco e custo, e também suportar políticas públicas. A adoção destas metodologias exige igualmente reforçar a literacia dos decisores em matéria de decisão sob incerteza e risco, promovendo uma utilização mais sistemática de distribuições de probabilidade, cenários, intervalos de confiança e métricas de risco no planeamento de infraestruturas. O desenvolvimento desta prioridade requer iniciativa pública, capaz de promover a articulação entre diferentes domínios científicos, operadores de infraestruturas, entidades públicas e reguladores, bem como criar condições para a experimentação, validação e adoção destas metodologias nos processos de planeamento e decisões sobre opções de política pública.
- **IA para sistemas energéticos sustentáveis,** considerando três linhas fundamentais de I&D. (1) **desenvolvimento de modelos fundacionais** para o setor da capazes de aprender a estrutura e a dinâmica do comportamento das redes elétricas dentro dos novos paradigmas de operação e de servir múltiplas tarefas simultaneamente, tais como: previsão, gestão de congestionamentos,

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

monitorização de ativos, apoio ao planeamento e serviços de flexibilidade, suporte à reposição de serviço rápida (podendo envolver mecanismos de segmentação e operação em rede isolada explorando sistemas de armazenamento e geração renovável) criando soluções modulares e com economia de escala. A participação no grupo fundador da iniciativa europeia *AI.grids*, promovida pela DG ENER, e no grupo transatlântico GridFM promovido pela IBM e Hydro-Québec, coloca Portugal na liderança desta área, sustentada em competências sólidas na área da IA aplicada aos sistemas de energia; (2) **criação de uma nova geração de IA,** com hibridização de modelos físicos, dados e conhecimento, tirando partido do conhecimento de domínio acumulado no setor energético nacional para desenvolver modelos de decisão baseados em IA mais compactos, eficientes e interpretáveis. Esta abordagem constitui uma alternativa complementar aos grandes modelos de IA, que apresentam requisitos computacionais e de manutenção mais elevados e, em muitos casos, menor transparência e interpretabilidade dos processos de decisão; (3) **modelos frugais de IA** para execução no *edge*, orientados para o controlo inteligente, distribuído e coordenado de dispositivos e ativos ligados à rede elétrica, em diferentes escalas espaciais e níveis da infraestrutura. Esta linha poderá beneficiar da capacidade industrial existente em Portugal no desenvolvimento de sistemas embarcados inteligentes, promovendo soluções de baixo consumo computacional, elevada autonomia e aplicação direta em contexto industrial. **A identificação desta área como prioridade nacional permitirá reforçar o investimento contínuo na ciência e inovação**, para permitir beneficiar dos resultados desta iniciativa. Será ainda relevante articular com outras iniciativas nacionais como a candidatura ibérica à gigafábrica de IA, complementada por uma estratégia nacional de dados energéticos e enquadramento de acesso regulado para investigação.

- **Integração de gases renováveis nas redes de distribuição de gás:** a rede de distribuição de gás portuguesa é das mais recentes da Europa e tem vindo a integrar um número crescente de pedidos de ligação produtores de gases renováveis, hidrogénio e biometano. A aceleração da integração de gases renováveis, representa uma importante complementaridade à eletrificação dos consumos, em particular na descarbonização dos processos industriais de calor de altas temperaturas. Os desafios passam pelo desenvolvimento de metodologias e de ferramentas adequadas ao planeamento e operação de redes de gás, tendo em conta as injeções distribuídas, fluxos bidirecionais, controlo de pressões e monitorização da qualidade da mistura, que poderão beneficiar das competências relevantes no setor elétrico. Adicionalmente, o **planeamento integrado indústria-infraestruturas** permitirá ainda apoiar, de forma mais eficaz, a evolução industrial, nomeadamente estudos detalhados da localização da procura (atual e futura), capacidade de ligação, flexibilidade e armazenamento.
- **Tecnologias estratégicas para a rede e a eletrificação:** a conversão de competência científica em capacidade industrial deve concentrar-se nas tecnologias que a UE classificou como estratégicas no Regulamento Indústria de Impacto Zero. **A diferenciação nacional poderá**

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

decorrer em duas classes de tecnologias estratégicas: as que têm capacidade industrial instalada, nomeadamente: tecnologias de rede e de eletrónica de potência, armazenamento de energia, infraestrutura e sistemas de gestão de carregadores elétricos; e as tecnologias limpas emergentes cuja base industrial não está desenvolvida, como painéis fotovoltaico de filme fino ou flexível, químicas alternativas de armazenamento estacionário, componentes de baixo carbono para sistemas de armazenamento e armazenamento térmico (e.g. elétrodos, cátodos, eletrólitos, entre outros). Para que Portugal possa posicionar-se na atração de financiamento europeu é essencial assegurar um financiamento plurianual às atividades de I&I e às infraestruturas nacionais existentes, que viabilizem o *scale-up* das tecnologias e facilitem o acesso a financiamento europeu *deep-tech*. A promoção de programas de acesso e cooperação com infraestruturas de interface transfronteiriças e europeias poderão ainda evitar investimento e duplicação de capacidades laboratoriais.

2.3. Rota até à escala

A definição de um **programa de inovação para a rede elétrica nacional** é uma iniciativa essencial para articular consistente e eficientemente as entidades do sistema científico e de inovação e os principais atores do sistema elétrico nacional. Este programa deverá ter como objetivos, a definição de uma estratégia de acesso aos dados do sistema energético nacional e da rede elétrica de transporte e distribuição, facilitar a partilha de dados (anonimizados) de recursos energéticos distribuídos, como instalações de produção, armazenamento, carregamento de veículos elétricos, que viabilizem o desenvolvimento um *digital twin* da rede ibérica, e o acesso a dados relevantes para o teste de aplicações de previsão, gestão e controlo do sistema de energia.

Este programa poderá desenvolver-se com base num plano de inovação para o sistema de energia nacional, definido com base nos objetivos das políticas energéticas e de descarbonização e que poderá desencadear um conjunto de iniciativas com participação de financiamento privado. Como resultados, esperam-se **benefícios para os operadores do sistema e da rede de distribuição** na definição das estratégias de planeamento e operação de rede, desenho e volume de serviços de sistema e de flexibilidade, como também o desenvolvimento de **novas ferramentas relevantes aos restantes atores do sistema**, quer para o desenvolvimento de estratégias de negócio sustentáveis, como para assegurar critérios de ligação à rede e de flexibilidade adequados às condições de operação.

A evolução do programa poderá operacionalizar-se através da criação de um **centro nacional de cocriação, experimentação e validação para o setor energético**, direcionado à validação de soluções desenvolvidas pela indústria nacional. Este centro poderá recorrer a gémeos digitais e humanos para acelerar a maturação tecnológica, permitindo simultaneamente explorar o potencial da IA generativa no desenvolvimento de soluções, na experimentação e na incorporação sistemática de requisitos, conhecimento e *feedback* humanos.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Numa perspetiva de atração de maior financiamento europeu, recomenda-se o desenvolvimento de mecanismos de financiamento nacional que promovam: ações em áreas estratégicas como a de aplicação de IA aos sistemas elétricos sustentáveis; participação nas parcerias europeias, redes e outros fóruns de influência na política de inovação relevantes; o ecossistema nacional através da continuidade das ações de I&I entre as entidades do sistema científico e de inovação e as empresas nacionais do setor; o financiamento de base das infraestruturas científicas e tecnológicas.

2.4. Seleção e decisões estratégicas

As prioridades identificadas requerem formas de ação distintas. Propõe-se a seguinte repartição, sujeita a discussão e a revisão periódica:

- **Liderar** prioridades relacionadas com a operação de redes dominadas por inversores, flexibilidade da procura e integração de novas cargas industriais, e IA para os sistemas energéticos sustentáveis. Estas áreas apresentam capacidade científica e tecnológica consolidada e reconhecida internacionalmente, tendo potencial para atrair maior financiamento europeu e privado;
- **Construir e consolidar a capacidade nacional**, no que respeita o planeamento integrado e resiliência climática e a integração de gases renováveis nas redes de distribuição, com impacto relevante para as políticas energéticas e de descarbonização nacional.

  Relativamente às tecnologias estratégicas e limpas, sugere-se desenvolver através de cooperação europeia. Em primeiro lugar, será necessário mapear as competências, capacidades laboratoriais, caracterizar lacunas e identificar as áreas de nicho que poderão diferenciar a capacidade nacional. O esforço deve concentrar-se nos segmentos com capacidade comprovada nacional e nas tecnologias emergentes cuja base industrial não está fixada, participando nas cadeias europeias para o restante. A cooperação com infraestruturas de interface transfronteiriças evita duplicação de capacidade laboratorial.

- **Prioridades excluídas na delimitação desta área prioritária:** A produção de hidrogénio ao nível do dispositivo, por dispersão das competências nacionais e por insuficiência de resultados consolidados; o hidrogénio mantém-se no domínio como carga flexível, vetor de armazenamento e gás a integrar na rede. O desenvolvimento de tecnologia de eletrificação de processos de alta temperatura, onde a massa crítica é insuficiente e a posição defensável é a de acolhimento de demonstração e integração da flexibilidade industrial. A energia oceânica nas componentes de estrutura e recurso, que pertencem ao domínio do mar, mantendo-se a solução de interface e interligação à rede elétrica.

  Propõe-se reavaliação das prioridades e ações segundo quatro critérios: adoção dos resultados das prioridades de liderança, captação de financiamento europeu na área da energia, utilização regular das infraestruturas científicas e tecnológicas nacionais por empresas e entidades do

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

sistema científico e de inovação, a incorporação de novas tecnologias nas empresas do setor e desenvolvimento de produtos nacionais certificados para o mercado internacional, a contribuição efetiva para a definição e revisão de políticas públicas.

3. Valor acrescentado e contributo para o país e autonomia após cinco anos

Os contributos e as prioridades identificados poderão valorizar o domínio no que respeita: ao **conhecimento científico**, pela produção de evidência e de métodos inexistentes; na **inovação**, pela conversão dessa evidência em soluções adotadas pelos operadores nacionais e em produtos e serviços exportáveis; e na **sustentabilidade** e na **economia**, porque a capacidade de integrar nova procura e nova produção condiciona o ritmo de descarbonização da indústria e da mobilidade, e porque a capacidade de ligação à rede constitui fator de decisão na localização de investimento industrial e digital.

Quanto à autonomia, impõe-se uma distinção. Uma parte dos resultados, tais como a contribuição para a segurança de abastecimento, resiliência de infraestruturas críticas, métodos de planeamento de monopólios regulados, constituem prioridades da política pública e do respetivo investimento. No entanto, a capacidade de atração de financiamento competitivo europeu e investimento privado, poderá contribuir para a redução progressiva da dependência de financiamento público nacional. A condição é que o investimento público nacional do primeiro quinquénio seja dirigido ao reforço das atividades do ecossistema e investimento nas áreas com potencial liderança, assegurando o financiamento base das infraestruturas científicas e tecnológicas e da participação ativa em redes e iniciativas europeias.

Valor acrescentado e contributos para o país e autonomia após cinco anos	**Tipologias de financiamento**	**Condições para a transição**
Enquadramento de acesso a dados do sistema energético nacional, em particular da rede elétrica.	Investimento público nacional não recorrente; operação integrada nos proveitos regulados dos operadores	Decisão regulatória sobre categorias de dados, condições de acesso, confidencialidade e responsabilidade, alinhada com o Espaço Europeu Comum de Dados da Energia.
Infraestruturas de ensaio e demonstração com acesso aberto e indicadores de utilização	Financiamento de base plurianual para operação, receitas próprias decorrentes de projetos competitivos e serviços.	Financiamento de base estável que cubra operação, manutenção, atualização tecnológica e retenção de equipas. Esforço conjunto para a integração das infraestruturas nacionais como europeias.
Estratégias de planeamento integrado do sistema energético nacional, incluindo análise de riscos e de resiliência	Financiamento de base plurianual para o desenvolvimento de novas metodologias em articulação/cofinanciamento pelos operadores de rede	Enquadramento regulatório que reconheça despesa de I&D e determine novos requisitos de planeamento alinhado com as práticas europeias e os desafios futuros do sistema
Participação crescente nos programas europeus na área da indústria	Horizonte Europa, FP10 e parcerias europeias	Aumento do volume de submissão; Articulação entre instituições que concorrem isoladamente; Apoio

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Valor acrescentado e contributos para o país e autonomia após cinco anos	Tipologias de financiamento	Condições para a transição
		alargado à procura e preparação das candidaturas.
Tecnologias nacionais em *scale-up*, com primeiros produtos certificados para o mercado europeu	Janela de Transição Limpa do FEC, Pilar II do FP10 e STEP; coinvestimento industrial e capital privado	Consórcios com continuidade entre ciclos de financiamento; estrutura dedicada de acompanhamento de candidaturas
Quadros qualificados formados em contexto operacional, com mobilidade entre academia, operadores e indústria	Programas doutorais em contexto empresarial; cofinanciamento dos operadores e da indústria	Percursos de carreira entre setor público e privado; retenção face à concorrência internacional

3.1. Riscos e salvaguardas

O primeiro risco é o de **captura por interesses instalados**. O domínio tem poucos utilizadores finais, alguns dos quais monopólios regulados, e assenta numa base científica concentrada. Nesse sentido, a mesma concentração que lhe confere massa crítica pode estreitar e refletir apenas as necessidades de curto prazo de um conjunto restrito de atores. A salvaguarda consiste em promover a cooperação entre as diferentes entidades, promover o acesso aberto às infraestruturas e aos resultados de investigação, quando aplicável e numa governação que inclua o regulador e os restantes atores do sistema de energia.

Segue-se o risco de **dispersão**. A amplitude do domínio justifica-se pela interdependência das prioridades, mas expõe-no à diluição. Assim, as prioridades que, após dois ciclos, não tenham utilizador final identificado devem ser descontinuadas em 2029, e não mantidas por inércia.

O risco de **duplicação** decorre das fronteiras ativas com os domínios de materiais, circularidade, mar, mobilidade e digital, e da sobreposição potencial com instrumentos nacionais e europeus em vigor. A fronteira por maturidade tecnológica e a articulação explícita com esses instrumentos são as salvaguardas disponíveis. Assim, a monitorização de impacto dos resultados obtidos nas entidades públicas e privadas é essencial e a ausência de maturidade das soluções produzidas constitui o sinal mais visível de falha.

O **desalinhamento com agendas externas** reduz a escala e o possível impacto e potencial de internacionalização. No entanto, a participação nas iniciativas europeias que definem essas agendas é simultaneamente salvaguarda e indicador: a exclusão nacional de iniciativas estruturantes do setor sinaliza perda de influência, e o desalinhamento face aos programas de trabalho europeus, em 2029 ou em 2032, justifica redireccionamento das prioridades.

O último risco, e o mais provável, é a **ausência de procura nacional ou de capacidade de absorção**, já sinalizado pela evidência reunida na secção 2.1. Mitiga-se pela ligação das infraestruturas às

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal
t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

necessidades das empresas e pela articulação com equipas de inovação de empresas internacionais sediadas em Portugal. A baixa utilização empresarial das infraestruturas e a ausência de cofinanciamento privado são os sinais a vigiar e poderá conduzir a uma revisão das prioridades ou mecanismos de financiamento, promovendo por exemplo mecanismos que promovam o financiamento de *start-ups*.

Em termos agregados, o **reforço da aposta em 2029 depende da verificação cumulativa de três condições: a adoção dos resultados pela indústria, a captação europeia de financiamento na área da energia e a contribuição efetiva para a definição, monitorização e eventual revisão das políticas públicas**. **Em 2032, a manutenção exige evidência de produtos nacionais certificados e de receita própria das infraestruturas científicas e tecnológicas.**

Referências

[1] Draghi, M. (2024). The future of European competitiveness. Comissão Europeia, setembro de 2024.

[2] Comissão Europeia, Direção-Geral da Energia; Ecorys e VITO (2026). Study on pathways and policies for accelerating electrification and use of renewables in industry — Final report. Serviço das Publicações da União Europeia, 21 de julho de 2026. ISBN 978-92-68-36896-1, doi:10.2833/5174805.

[3] Associação Portuguesa da Energia (2026). Competitividade Energética como Vetor de Reindustrialização. White Paper. [Online] https://apenergia.pt/competitividade-energetica-como-vetor-de-reindustrializacao/

[5] ENTSO-E (2026). Grid Incident in Spain and Portugal on 28 April 2025 — ICS Investigation Expert Panel Final Report, 20 de março de 2026. [Online] https://www.entsoe.eu/news/2026/03/20/entso-e-publishes-expert-panel-final-report-on-28-april-2025-blackout-in-spain-and-portugal

[6] EERA (2026). EU Commission presents European Technological Sovereignty Package, including roadmap for energy sector digitalisation and AI, junho de 2026. [Online] https://eera-set.eu/news-and-resources/8594-eu-commission-presents-european-technological-sovereignty-package-including-roadmap-for-energy-sector-digitalisation-and-ai.html

[9] Regulamento (UE) 2024/1735 (Regulamento Indústria de Impacto Zero) e Regulamento (UE) 2024/1252 (Regulamento das Matérias-Primas Críticas).

[10] PLANAPP, DGE e DGEPA (2026). Avaliação estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação no âmbito da criação da AI^2 — Relatório de Focagem Estratégica e Anexos, junho de 2026.

[11] APREN e EY-Parthenon (2026). Estudo de impacto das energias renováveis em Portugal, abril de 2026. [Online] https://www.apren.pt/wp-content/uploads/2026/05/Estudo-impacto-das-energias-renovaveis-PT-2026.pdf

[12] ACAP — Associação Automóvel de Portugal (2026). *Mercado automóvel em Portugal com crescimento de 6,2 por cento em 2025,* 2 de janeiro de 2026. [Online] https://www.acap.pt/index.php?route=base/pt/noticia/1283/mercado-automovel-em-portugal-com-crescimento-de-62-por-cento-em-2025

[13] MOBI.E (2026). *Rede de carregamento conectada à MOBI.E regista recorde de carregamentos em abril com mais de 898 mil sessões,* 11 de maio de 2026. [Online]. https://mobie.pt/w/comunicado-abril-2026

[14] ANI (2026). Horizonte Europa: a energia como motor de excelência científica e inovação nacional, 13 de julho de 2026. https://ani.pt/horizonte-europa-a-energia-como-motor-de-excelencia-cientifica-e-inovacao-nacional/

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

V.12

Bionanotecnologia Alimentar

1. A área/domínio científico proposto constitui um domínio de excelência em Portugal? Portugal distingue-se internacionalmente? É uma concentração rara de talento?

Sim. Portugal reúne uma combinação particularmente diferenciadora de competências científicas, infraestruturas avançadas e capacidade industrial no domínio da **Food Bionanotechnology**, com especial concentração no Norte do país e uma massa crítica particularmente relevante constituída pelo **INL, Universidade do Minho e Universidade Católica Portuguesa**.

Estas três instituições reúnem competências complementares em nanociência e nanotecnologia, bioengenharia, biotecnologia, ciência e engenharia alimentar, engenharia de bioprocessos, nutrição, materiais avançados e segurança alimentar. Neste ecossistema, o INL acrescenta ainda uma infraestrutura internacional singular dedicada à nanociência e nanotecnologia, enquanto a Universidade do Minho e a Universidade Católica Portuguesa contribuem com capacidades académicas, científicas e tecnológicas de referência nas áreas da engenharia biológica e de bioprocessos, biotecnologia microbiana e fermentação de precisão, e ciência dos alimentos.

Em conjunto, estas instituições apresentam uma posição de liderança científica em Portugal em áreas como **nano e microencapsulação, novos materiais e estruturas alimentares, embalagem ativa e inteligente, biossensores para segurança alimentar, extração e valorização de compostos bioativos, modelos gastrointestinais avançados e tecnologias microfluídicas, biotecnologia microbiana, engenharia de bioprocessos, fermentação de precisão, tecnologias enzimáticas, biorrefinaria e valorização de biomassa, ingredientes e alimentos funcionais, interação alimento-microbioma-saúde, nutrição de precisão e tecnologias digitais avançadas aplicadas aos sistemas alimentares.**

Esta capacidade é reforçada pela colaboração com outros centros de investigação, CoLABs, clusters e empresas agroalimentares portuguesas. O resultado é uma concentração pouco comum de competências complementares, capaz de cobrir desde investigação fundamental e formação avançada até desenvolvimento tecnológico, demonstração e aplicação industrial.

A dimensão económica dos projetos já desenvolvidos demonstra que esta concentração de competências tem capacidade efetiva de mobilização. Só três dos principais projetos nacionais diretamente associados a este ecossistema — **VIIAFOOD, MobFood e cLabel+** — representam mais de **€120 milhões de investimento global ou elegível**, embora enquadrados em programas e períodos diferentes. O VIIAFOOD representa cerca de €110 milhões de investimento global, o MobFood cerca de €7,02 milhões de investimento elegível e o cLabel+ cerca de €4,64 milhões.

A diferenciação de Portugal decorre, portanto, não apenas da existência de talento científico individual, mas da concentração e articulação entre **INL, Universidade do Minho e Universidade Católica Portuguesa**, complementada por outras instituições científicas e por uma indústria agroalimentar relevante. Esta combinação cria um ecossistema relativamente compacto, interdisciplinar, internacional e fortemente ligado à indústria, com capacidade para

atuar ao longo de toda a cadeia de valor, desde a valorização sustentável de recursos biológicos e agroalimentares até ao desenvolvimento de ingredientes, processos, produtos e tecnologias inovadoras com impacto na competitividade, sustentabilidade, saúde e segurança alimentar, áreas centrais para o futuro da biotecnologia e da bioeconomia em Portugal e na Europa.

2. No tema desta iniciativa temos atraído investimento internacional precisamente por essa competência?

Existe evidência clara de que as competências científicas e tecnológicas existentes no ecossistema formado pelo **INL, Universidade do Minho e Universidade Católica Portuguesa**, em articulação com outros parceiros nacionais, permitem a Portugal captar financiamento competitivo internacional e integrar projetos europeus de elevada exigência.

As três instituições participam regularmente em programas europeus de investigação e inovação e em consórcios internacionais relacionados com alimentação, nanotecnologia, biotecnologia, sustentabilidade, novos alimentos, saúde e economia circular. A dimensão financeira destes projetos demonstra que não se trata de participações marginais, mas da integração em programas internacionais de escala significativa.

Entre os exemplos associados a este ecossistema encontram-se o **FRONTSH1P**, financiado pelo programa Horizonte 2020, com um custo total de aproximadamente €18,95 milhões e uma contribuição da União Europeia de cerca de €16,11 milhões; o **FEASTS**, no âmbito do Horizon Europe, com um orçamento de aproximadamente €7,0 milhões; e o **PROMISEANG**, também financiado pelo Horizon Europe, com um orçamento total de cerca de €4,54 milhões.

Outro exemplo envolvendo a participaçao da Universidade do Minho é o projeto **ZeroW** também financiado pelo Horizonte 2020 com um orçamento de total de €12 milhões, o **PROTEIN4IMPACT** orçamentado em €5,3 milhões

Esta capacidade é ainda reforçada pela experiência específica das instituições na coordenação de programas internacionais. Um exemplo é o **NanoTRAINforGrowth II**, coordenado pelo INL e orientado para atrair investigadores internacionais em nanotecnologias com aplicações que incluíam alimentação, ambiente e saúde, que representou cerca de €3,40 milhões, dos quais aproximadamente €1,70 milhões corresponderam a contribuição europeia através das Marie Skłodowska-Curie Actions.

A Universidade do Minho coordena o projeto PROCRYSTAl, uma rede doutoral europeia também financiada pela Marie Skłodowska-Curie Action orientada para a Cristalização como proceso sustentável e eficiente para a purificação de biomoléculas com um orçamento de €3,3 milhões e participa na Ação COST International networking on in vitro colon models simulating gut microbiota mediated interactions (INFOGUT)

É importante distinguir, contudo, entre financiamento competitivo internacional de I&D e investimento empresarial estrangeiro direto. O primeiro está claramente demonstrado pela participação continuada destas instituições em projetos europeus. O segundo constitui precisamente uma das oportunidades que a criação de um domínio estratégico em Food Bionanotechnology poderá potenciar.

A iniciativa permitiria, assim, transformar uma capacidade científica conjunta já reconhecida e capaz de captar financiamento competitivo internacional numa proposta de valor mais clara para a **atração de empresas, centros privados de I&D, projetos-piloto, instalações de demonstração e investimento industrial internacional**.

3. O tema consegue mobilizar jovens investigadores nacionais e estrangeiros? E vai reforçar simultaneamente ciência, indústria e emprego qualificado?

Sim. Trata-se de um domínio particularmente atrativo para jovens investigadores porque cruza áreas científicas com elevada procura internacional: nanotecnologia, biotecnologia, engenharia alimentar, materiais avançados, biossensores, microfluídica, segurança alimentar, nutrição e sustentabilidade.

A combinação entre o caráter internacional do INL e a forte capacidade de formação avançada da **Universidade do Minho e da Universidade Católica Portuguesa** cria condições especialmente favoráveis para atrair investigadores estrangeiros e, simultaneamente, formar e reter talento nacional. As três instituições oferecem ambientes científicos complementares e altamente interdisciplinares, permitindo combinar formação académica, investigação fundamental, investigação aplicada e desenvolvimento tecnológico.

A capacidade para captar talento já foi testada através de programas europeus especificamente orientados para este objetivo. O **NanoTRAINforGrowth II**, coordenado pelo INL, mobilizou aproximadamente €3,40 milhões para formação e atração de investigadores experientes em nanotecnologias aplicadas, entre outros domínios, à alimentação, ambiente e saúde, com €1,70 milhões de financiamento europeu. Este tipo de instrumento complementa a capacidade de formação doutoral, pós-doutoral e especializada existente nas universidades parceiras.

O PROCRYSTAl, coordenado pela Universidade do Minho, orientado para a utilização da cristalização como processo sustentavel e eficiente para a purificação de biomoléculas, utilizou €3,3 milhões para a formação de doutores em colaboração com entidades de investigação e empresas.

Ao mesmo tempo, os grandes projetos nacionais permitem que este talento trabalhe diretamente com a indústria. O **VIIAFOOD**, aprovado no âmbito das Agendas Mobilizadoras do PRR, representa cerca de €110 milhões de investimento global, aproximadamente metade financiada através do PRR e metade assegurada pelas entidades participantes. O consórcio envolve 29 empresas e 20 entidades não empresariais, incluindo universidades, associações e laboratórios colaborativos.

O **Pacto da Bioeconomia Azul** é uma Agenda Mobilizadora financiada pelo PRR que contou com a participação da Universidade Católica Portuguesa e da Universidade do Minho e se encontra orientada para a transformação e reindustrialização sustentável da economia portuguesa através da valorização de biorecursos marinhos. A iniciativa promove o desenvolvimento de novas cadeias de valor assentes em biotecnologia, bioprocessamento, ingredientes bioativos, biomateriais e soluções de bioeconomia circular, demonstrando a capacidade das instituições portuguesas para transferir conhecimento científico para aplicações industriais de elevado valor acrescentado.

Esta articulação permite criar percursos profissionais que começam na formação avançada e investigação, evoluem para desenvolvimento tecnológico e demonstração e podem culminar na transferência para empresas, criação de produtos, novas empresas e emprego altamente qualificado.

A iniciativa pode, assim, reforçar simultaneamente **ciência, indústria e retenção de talento em Portugal**, utilizando a complementaridade entre INL, Universidade do Minho e Universidade Católica Portuguesa para criar alternativas profissionais qualificadas para além da carreira exclusivamente académica.

4. Que ativos únicos do país — infraestruturas, dados, recursos endógenos, etc. — são mobilizados nesta iniciativa bottom-up?

A iniciativa mobiliza uma combinação de ativos que dificilmente poderia ser reproduzida através de uma única instituição e cuja força resulta precisamente da complementaridade entre **INL, Universidade do Minho e Universidade Católica Portuguesa**.

Em primeiro lugar, existem infraestruturas científicas e tecnológicas avançadas. O INL disponibiliza capacidades em nanofabricação, caracterização de materiais, biossensores, microfluídica, biologia, encapsulação e desenvolvimento de sistemas nanoestruturados. Estas capacidades são complementadas pelas infraestruturas e competências da Universidade do Minho e da Universidade Católica Portuguesa em bioengenharia, biotecnologia, microbiologia, ciência e engenharia alimentar, nutrição, caracterização de alimentos e desenvolvimento de processos e produtos.

Em segundo lugar, esta concentração institucional permite combinar competências em **bioengenharia, ciência alimentar, biotecnologia, materiais, química, engenharia de bioprocesos, biotecnología microbiana, fermentaçao de precisão e nutrição**, criando uma base científica particularmente adequada para abordar problemas complexos da cadeia alimentar de forma interdisciplinar.

Em terceiro lugar, Portugal dispõe de importantes **recursos endógenos e fluxos agroalimentares**, incluindo recursos marinhos, biomassa, subprodutos agrícolas e industriais e compostos bioativos que podem ser valorizados através de bioprocessamento, fermentação, encapsulação e novos materiais.

A capacidade para explorar conjuntamente estes ativos já foi demonstrada através de projetos mobilizadores. O **MobFood**, por exemplo, mobilizou cerca de €7,02 milhões de investimento elegível, dos quais aproximadamente €4,55 milhões foram apoiados pelo FEDER, envolvendo um consórcio alargado de empresas, universidades, centros tecnológicos e entidades de investigação. O projeto abordou tecnologias de processamento alimentar, valorização de resíduos, embalagens ativas, nutrição e saúde, segurança alimentar, rastreabilidade e logística.

O **cLabel+** acrescentou aproximadamente €4,64 milhões de investimento elegível, com cerca de €3,11 milhões de apoio FEDER, reunindo novamente instituições científicas e académicas deste ecossistema, PortugalFoods e empresas alimentares nacionais.

O **Pacto da Bioeconomia Azul** no valor total de cerca de 139 milhões de euros, focada na reindustrialização de Portugal através da exploração sustentável de biorecursos marinhos e onde a biotecnologia foi transversão ao todos os projetos.

Finalmente, existe uma infraestrutura institucional de ligação à indústria constituída por **Colab4Food, PortugalFoods, outros CoLABs, clusters, associações empresariais e empresas agroalimentares**, com as quais INL, Universidade do Minho e Universidade Católica Portuguesa mantêm diferentes formas de colaboração.

A vantagem competitiva reside precisamente na possibilidade de combinar estes ativos num mesmo ecossistema, articulando **recursos biológicos, conhecimento científico, formação avançada, nanotecnologia, biotecnologia, engenharia de bioprocesos, biotecnologia microbiana, ciência alimentar, infraestruturas de investigação e capacidade industrial**.

5. Existe vontade das empresas para investir e parcerias já constituídas? Com esta iniciativa bottom-up Portugal pode criar cadeias de valor completas?

Sim, e este é um dos argumentos mais fortes da iniciativa.

Existe evidência concreta de co-investimento empresarial em grande escala. O caso mais relevante é o **VIIAFOOD**, aprovado em 2022 no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial do PRR. O consórcio reporta cerca de **€110 milhões de investimento global**, aproximadamente 50% financiado pelo PRR e 50% suportado pelas entidades participantes, envolvendo 29 empresas e 20 entidades do sistema científico, associações e laboratórios colaborativos.

O Portal Mais Transparência regista cerca de **€58,82 milhões de financiamento não reembolsável** associado à Agenda VIIAFOOD no PRR, evidenciando a dimensão do compromisso público colocado nesta transformação do setor agroalimentar.

A esta escala mais recente soma-se uma trajetória de programas mobilizadores anteriores. O **MobFood** representou €7,02 milhões de investimento elegível, com cerca de €4,55 milhões de apoio FEDER, enquanto o **cLabel+** mobilizou aproximadamente €4,64 milhões, dos quais €3,11 milhões correspondem a apoio europeu FEDER.

Neste contexto, **INL, Universidade do Minho e Universidade Católica Portuguesa desempenham funções complementares na ligação entre ciência avançada, formação, desenvolvimento tecnológico e aplicação industrial**, colaborando entre si e com entidades como Colab4Food, PortugalFoods e numerosas empresas portuguesas.

A relevância desta dinâmica é confirmada por uma **avaliação independente promovida pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão**, que identificou que projetos como o cLabel+ contribuíram não apenas para gerar resultados tecnológicos, mas também para criar novas relações entre entidades científicas e empresariais que posteriormente deram origem a novos consórcios e projetos de I&D. A avaliação mostra, assim, que estes projetos funcionam também como mecanismos de consolidação institucional e de criação de redes duradouras entre os diferentes atores do sistema de inovação.

Isto demonstra um efeito estrutural importante: **a colaboração não termina com cada projeto; aumenta progressivamente a densidade e maturidade do ecossistema nacional de inovação alimentar**.

A capacidade de construir estas redes ultrapassa ainda as fronteiras nacionais. O **Net4Food**, financiado através do programa de cooperação transfronteiriça Interreg Espanha–Portugal (POCTEP), mobilizou cerca de €688 mil de investimento, dos quais aproximadamente €516 mil correspondem a financiamento FEDER. O projeto reúne entidades da Galiza e do Norte de Portugal e está diretamente associado à construção de uma rede de excelência e às bases do Iberian FoodTec Lab.

Com esta base, Portugal possui condições para desenvolver cadeias de valor cada vez mais completas, começando na valorização de recursos e ingredientes nacionais, passando pela investigação científica e pelo desenvolvimento tecnológico, e avançando depois para fases de prototipagem e validação em contexto relevante. A existência de empresas e entidades de interface já integradas nestas redes permite ainda acelerar a passagem das soluções para escala industrial e, finalmente, para a sua comercialização nos mercados nacional e internacional.

Para além da capacidade de captar financiamento competitivo internacional, este ecossistema tem demonstrado capacidade para atrair investimento privado internacional baseado em conhecimento, talento científico e infraestruturas de excelência. A colaboração próxima entre investigação e indústria tem permitido desenvolver parcerias estratégicas de longo prazo com empresas líderes em áreas como biotecnologia, alimentação, bioeconomia e sustentabilidade.

Neste contexto, destaca-se o papel do CBQF da Universidade Católica Portuguesa, que estabeleceu colaborações estratégicas com empresas internacionais de referência, envolvendo co-criação científica e investimento continuado em I&D. Um exemplo relevante foi a colaboração com a Amyris, empresa norte-americana pioneira em biologia sintética, que contribuiu para mobilizar talento, reforçar infraestruturas e desenvolver competências avançadas em biotecnologia em Portugal. Mais recentemente, a integração da Magdalena, um dos maiores grupos mundiais na produção de cana-de-açúcar, bioenergia e etanol, evidencia igualmente a capacidade do CBQF para atrair investimento privado internacional e promover soluções inovadoras para a bioeconomia sustentável.

O principal desafio já não é criar essas relações de raiz, mas **dar-lhes escala, continuidade e orientação estratégica**.

6. Com esta iniciativa bottom-up conseguimos assegurar índices elevados de produtividade? E conseguimos assegurar exportações? E efeitos de arrastamento sobre o resto da economia?

A iniciativa apresenta elevado potencial para aumentar produtividade, exportações e efeitos de arrastamento, embora estes resultados devam ser tratados como objetivos económicos a atingir e medir, e não como consequências automáticas.

As competências conjugadas do **INL, Universidade do Minho e Universidade Católica Portuguesa** podem contribuir para melhorar a produtividade através de processos mais eficientes, maior estabilidade dos alimentos, redução de desperdício, valorização de

subprodutos, aumento da vida útil, monitorização rápida da qualidade e segurança, novos ingredientes funcionais e produtos de maior valor acrescentado, promovendo simultaneamente uma utilização mais eficiente dos recursos biológicos, a circularidade dos sistemas produtivos e a redução da pegada ambiental da indústria agroalimentar

Os investimentos já mobilizados mostram que estas tecnologias estão a ultrapassar a escala exclusivamente laboratorial. O **VIIAFOOD**, com cerca de €110 milhões de investimento global, prevê desenvolver mais de 130 novos produtos, processos e serviços, tendo como objetivo explícito aumentar a competitividade internacional da indústria alimentar portuguesa.

A principal oportunidade estratégica consiste em aumentar o conteúdo científico e tecnológico das exportações portuguesas. Em vez de exportar apenas produtos alimentares finais, Portugal poderá aumentar a sua capacidade de exportar **ingredientes avançados, sistemas de encapsulação, materiais funcionais, embalagens inteligentes, biossensores, tecnologias de processamento, propriedade intelectual e soluções FoodTech**, incluindo ingredientes bioativos, soluções de fermentação e bioprocessamento, tecnologias para valorização sustentável de biomassa e recursos biológicos e plataformas tecnológicas aplicáveis aos setores alimentar, da saúde e da bioeconomia.

Existem também instrumentos diretamente orientados para a internacionalização do setor. A PortugalFoods, por exemplo, desenvolveu o projeto **Go Global 2023–2024**, com cerca de €2,55 milhões de investimento elegível aprovado e aproximadamente €1,33 milhões de incentivo não reembolsável, destinado especificamente a reforçar a internacionalização das empresas agroalimentares portuguesas.

Os efeitos de arrastamento podem beneficiar setores como biotecnologia, agricultura, aquacultura, embalagem, materiais, química, equipamentos industriais, sensores, saúde e nutrição, logística, digitalização e economia circular, contribuindo igualmente para reforçar a bioeconomia nacional, a autonomia estratégica europeia, a segurança alimentar e a competitividade industrial baseada no conhecimento

A dimensão europeia reforça este potencial. Os projeto **FRONTSH1P e ZeroW**, por exemplo, mobilizaram aproximadamente €30 milhões para desenvolver e demonstrar soluções sistémicas de economia circular em diferentes regiões europeias.

Existe ainda um efeito estrutural de rede. A avaliação independente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão demonstrou que os projetos colaborativos anteriores não se limitaram aos resultados inicialmente contratualizados, tendo criado **novas relações, novos consórcios e novas iniciativas de I&D**.

A existência de três instituições científicas com competências complementares e uma longa experiência de colaboração com o setor empresarial reforça este efeito multiplicador: o conhecimento pode circular entre investigação académica, desenvolvimento tecnológico e indústria, permitindo que o impacto económico ultrapasse os resultados de cada projeto individual, criando novas cadeias de valor, atraindo investimento e acelerando a transferência de conhecimento para o tecido empresarial português

7. Se vier a ser constituída como domínio estratégico poderemos realisticamente vir a estar entre os melhores 5–10 países do mundo dentro de 10 anos?

Existe uma base credível para estabelecer essa ambição, embora não seja possível garantir atualmente uma posição top 5–10 mundial.

Portugal parte de ativos particularmente relevantes: uma concentração de excelência científica formada pelo **INL, Universidade do Minho e Universidade Católica Portuguesa**, com competências complementares em nanotecnologia, bioengenharia, biotecnologia, engenharia de bioprocesos, bioecnologia microbiana, fermentação de precisão, ciência alimentar, nutrição e materiais avançados; uma infraestrutura internacional singular como o INL; uma indústria agroalimentar consolidada; organizações de interface como Colab4Food e PortugalFoods; experiência em grandes consórcios colaborativos; capacidade de captação de financiamento europeu; e redes internacionais já estabelecidas.

Esta concentração institucional é especialmente relevante porque permite integrar diferentes etapas do processo de inovação. As universidades asseguram uma forte capacidade de formação avançada, investigação fundamental e investigação aplicada; o INL acrescenta capacidades diferenciadoras em nanotecnologia, infraestruturas avançadas e desenvolvimento tecnológico; e a colaboração das três instituições com empresas, CoLABs e clusters aproxima estas capacidades da demonstração, industrialização e mercado.

A escala financeira das iniciativas realizadas demonstra que esta massa crítica já ultrapassou claramente a dimensão de projetos científicos isolados. No plano nacional, encontramos uma Agenda Mobilizadora como o **VIIAFOOD, com cerca de €110 milhões de investimento global**, precedida por projetos mobilizadores como o **MobFood (€7,02 milhões)** e o **cLabel+ (€4,64 milhões)**.

No plano europeu e internacional, instituições deste ecossistema participam em projetos como **FRONTSH1P (€18,95 milhões), FEASTS (€7,0 milhões) e PROMISEANG (€4,54 milhões)**, **ZeroW (€12 milhões), PROTEIN4IMPACT €5,30 milhões)** existindo também capacidade de coordenação direta de programas internacionais, como demonstra o **NanoTRAINforGrowth II (€3,40 milhões)** coordenado pelo INL e o PROCRYSTAL coordenado pela Universidade do Minho.

No plano transfronteiriço, o **Net4Food (€688 mil, com €516 mil de FEDER)** demonstra a capacidade para articular o Norte de Portugal e a Galiza numa estratégia comum e constitui uma base para o desenvolvimento de uma estrutura ibérica de referência em FoodTech.

Mais importante ainda, existe evidência independente de que o ecossistema está progressivamente a tornar-se mais integrado. A avaliação promovida pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão mostra que os projetos colaborativos têm funcionado como mecanismos de criação de novas relações entre empresas e instituições científicas, aumentando a densidade da rede nacional de inovação.

A relevância estratégica deste domínio resulta da sua capacidade para responder simultaneamente a alguns dos maiores desafios globais da próxima década: segurança alimentar, sustentabilidade dos sistemas de produção, valorização de recursos biológicos, promoção da saúde, envelhecimento da população, autonomia estratégica europeia e transição para uma bioeconomia baseada no conhecimento. Poucos domínios científicos apresentam simultaneamente potencial para gerar conhecimento de fronteira, criar novas indústrias, reforçar exportações e contribuir para objetivos societais tão relevantes.

O desafio dos próximos dez anos consiste em transformar esta capacidade científica e de mobilização de recursos numa estratégia contínua de especialização, garantindo **mais investimento privado em I&D, atração de investimento internacional, capacidade de scale-up, infraestruturas piloto, transferência sistemática de tecnologia, criação e crescimento de startups, propriedade intelectual, retenção de talento e internacionalização de produtos e tecnologias**, bem como o desenvolvimento de infraestruturas de demonstração e industrialização capazes de acelerar a chegada ao mercado de tecnologias desenvolvidas em Portugal.

Neste contexto, a formulação mais rigorosa seria:

Portugal dispõe hoje de uma concentração diferenciadora de competências científicas e tecnológicas, ancorada no eixo INL–Universidade do Minho–Universidade Católica Portuguesa e complementada por um ecossistema empresarial e institucional já consolidado, que lhe permite aspirar realisticamente a integrar, num horizonte de dez anos, o grupo internacional de referência em Food Bionanotechnology, desde que esta capacidade seja consolidada como domínio estratégico e traduzida sistematicamente em inovação, industrialização e internacionalização.

A iniciativa bottom-up permitiria precisamente essa transformação: passar de uma concentração já muito relevante de competências, instituições e projetos para um **ecossistema nacional integrado, especializado, financeiramente robusto e internacionalmente reconhecido**, capaz de posicionar Portugal entre os ecossistemas europeus de referência na convergência entre FoodTech, Biotech, HealthTech e Bioeconomia Circular.

V.13

Alimentar Portugal

PARTICIPAÇÃO NAS INICIATIVAS BOTTOM-UP DA AI²

ALIMENTAR PORTUGAL

Ciência e Inovação para a Segurança, Soberania e Competitividade Nacional

Esta iniciativa bottom-up resulta do diálogo entre várias entidades ligadas ao setor agro-alimentar e junta as unidades de investigação, bem como empresas e associações. Esta iniciativa pretende contribuir para o processo de avaliação estratégica em curso e para a definição de prioridades nacionais de investigação e inovação levado a cabo pela AI² – Agência para a Investigação e Inovação.

Com esta iniciativa bottom-up, as entidades envolvidas pretendem contribuir para a reflexão estratégica sobre a importância de a investigação associada ao setor agro-alimentar constituir uma prioridade de investigação estruturante numa perspetiva de longo prazo.

Seguindo a proposta da constituição das iniciativas bottom-up foram realizadas reuniões preparatórias, preparados documentos e por fim promovido um evento presencial que permitiram fazer uma reflexão estratégica sobre como a investigação no setor agro-alimentar pode criar conhecimento científico e promover a inovação. A investigação neste setor apresenta um elevado potencial para melhorar a sociedade e se transformar em valor económico, social, cultural e ambiental.

Os resultados desta iniciativa bottom-up são constituídos por dois principais contributos:

- A **proposta de Domínio Estratégico para a Política Nacional de Ciência e Inovação "Alimentar Portugal: Ciência e Inovação para a Segurança, Soberania e Competitividade Nacional"**, que resultou da agregação das nove propostas apresentadas na sessão Agricultura, Agroalimentar e Bioeconomia durante o encontro Ciência e Inovação 2026, promovido pela AI²- Agência para a Investigação e Inovação.

- As **conclusões do evento "Alimentar Portugal – Consulta Bottom-up sobre Prioridades de Investigação e Inovação Agroalimentar e Agroflorestal"**, que se realizou no dia 18 de setembro, no Auditório Nobre do Colégio do Espírito Santo da Universidade de Évora.

ALIMENTAR PORTUGAL

Ciência e Inovação para a Segurança, Soberania e Competitividade Nacional

Palavras chave: Agricultura, Alimentação, Agroindústria, Biotecnologia, Bioeconomia, Proteínas alternativas, Soberania alimentar, Património Cultural, Sustentabilidade

1. Sumário Executivo

O setor agroalimentar reúne a escala económica, a capacidade exportadora e a relevância estratégica para a segurança, soberania e sustentabilidade alimentar e, por isso mesmo, é, pela sua transversalidade e pelo seu peso na base produtiva nacional, um dos pilares estruturantes da economia portuguesa e um vetor incontornável para a competitividade, a resiliência e a autonomia estratégica do país.

Considerando a fileira agroalimentar no seu conjunto, o volume de negócios ascende a 34.946 milhões de euros e o VAB a 7.919 milhões de euros, envolvendo mais de 124.512 empresas e 327.491 trabalhadores (INE/GPP, 2024). As exportações da fileira atingiram 10.551 milhões de euros, representando 13,3% das exportações totais nacionais de bens (AICEP/INE), um sinal inequívoco do reconhecimento internacional da qualidade e da competitividade dos produtos portugueses. O setor conta ainda com 4.279 empresas exportadoras, o equivalente a 20,2% do total de empresas exportadoras do país (AICEP, 2024).

A Indústria Alimentar e das Bebidas (IAA) registou um volume de negócios de 24.550 milhões de euros e um VAB de 4.751 milhões de euros, envolvendo 11.623 empresas e 116.483 trabalhadores (INE, 2024). Este desempenho torna a IAA o maior setor da indústria transformadora nacional, representando cerca de 14% do VAB e 14,3% do volume de negócios da indústria transformadora portuguesa, sendo também aquele que mais emprego direto e indireto gera na economia.

Apesar desta relevância económica, Portugal mantém um défice estrutural da balança comercial agroalimentar superior a 5 mil milhões de euros, revelando uma forte dependência externa em várias fileiras críticas. Este desequilíbrio evidencia a urgência de reforçar, através da ciência, da inovação e da tecnologia, a capacidade nacional de produção, transformação e criação de valor, reduzindo vulnerabilidades e fortalecendo a autonomia estratégica do país em matéria alimentar.

Num contexto marcado pelas alterações climáticas, pela escassez de recursos naturais e pela crescente instabilidade geopolítica, a segurança alimentar é hoje reconhecida como um elemento central da soberania nacional e europeia, a par da energia e da defesa. A resposta a estes desafios exige uma abordagem multidisciplinar, capaz de mobilizar conhecimento, inovação e tecnologias transversais para aumentar a competitividade, a sustentabilidade e a resiliência dos sistemas agroalimentares.

Propõe-se, assim, o reconhecimento formal do **Domínio Estratégico para a Agricultura e Alimentação**, assente numa visão integrada dos sistemas agroalimentares e estruturado ao longo de toda a cadeia de valor alimentar, desde a gestão sustentável dos recursos e da produção até à transformação, distribuição e consumo. O seu objetivo é mobilizar o conhecimento

científico, a capacidade tecnológica e o tecido empresarial nacional para reforçar a segurança e soberania alimentar, promover a sustentabilidade dos sistemas produtivos e aumentar a competitividade do setor, contribuindo simultaneamente para as transições climática e digital. Neste quadro, áreas transversais como a biotecnologia, a digitalização, a inteligência artificial e a bioeconomia desempenham um papel fundamental enquanto catalisadores de inovação e de criação de valor ao longo de todo o sistema agroalimentar. Contudo, o impacto destas tecnologias depende igualmente da capacitação dos diferentes agentes da cadeia agroalimentar, assegurando a sua adoção efetiva e a transformação do conhecimento em valor económico e social.

2. Contextualização Estratégica

Os acontecimentos recentes vieram demonstrar a centralidade dos sistemas alimentares para a estabilidade económica e social das nações. A pandemia de COVID-19, a guerra na Ucrânia, as disrupções das cadeias logísticas globais e a crescente ocorrência de fenómenos climáticos extremos evidenciaram a vulnerabilidade dos sistemas de abastecimento alimentar e reforçaram a necessidade de desenvolver capacidades nacionais robustas e resilientes. A própria União Europeia tem vindo a atribuir crescente importância à segurança alimentar e à autonomia estratégica, enquadrando estas preocupações nas suas orientações para a agricultura, alimentação e bioeconomia.

Portugal possui condições únicas para assumir uma posição de liderança neste domínio. A diversidade dos seus sistemas agrícolas, a relevância dos sistemas agro-silvo-pastoris mediterrânicos, a singularidade do Montado, o reconhecimento internacional da Dieta Mediterrânica, a qualidade dos seus produtos agroalimentares, o nível de incorporação de energias renováveis, a qualificação de recursos humanos e a existência de um ecossistema científico e tecnológico consolidado constituem ativos diferenciadores que importa valorizar. Contudo, estes ativos coexistem com desafios estruturais significativos. A pressão sobre os recursos hídricos, a degradação dos solos, a perda de biodiversidade, o aparecimento de novas pragas e doenças, a dependência externa em matérias-primas estratégicas e a insuficiente transformação de conhecimento científico em valor económico continuam a limitar o potencial de desenvolvimento do país.

Acresce que Portugal dispõe atualmente de uma massa crítica científica particularmente relevante, distribuída por universidades, centros de investigação, laboratórios associados, laboratórios colaborativos, centros tecnológicos, clusters empresariais e empresas inovadoras. Esta capacidade permitiu desenvolver conhecimento de excelência em áreas como a agricultura sustentável, a adaptação climática, a proteção das culturas, a biodiversidade agrícola, a ciência dos alimentos, a biotecnologia, a digitalização e a bioeconomia. **O principal desafio já não reside na criação de competências científicas, mas sim na sua articulação numa agenda estratégica comum capaz de gerar impacto económico, social e ambiental à escala nacional.**

As nove propostas apresentadas pela comunidade científica, empresarial e associativa no âmbito do Encontro de Ciência e Inovação (Sessão Paralela # 5 - Agricultura, agroalimentar e bioeconomia) demonstram precisamente esta convergência. Embora incidam sobre diferentes áreas do conhecimento, todas contribuem para uma visão integrada dos sistemas agroalimentares do futuro. Desde a capacitação digital dos agentes económicos à adaptação das culturas às alterações climáticas, da sustentabilidade dos sistemas agro-silvo-pastoris à agricultura mediterrânica intensiva sustentável, da inovação aplicada aos sistemas agrários e

alimentares ao desenvolvimento de novos ingredientes, proteínas alternativas, agricultura celular, alimentos à base de insetos e outras soluções de bioeconomia sustentável, da gestão dos riscos alimentares emergentes à promoção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, todas estas iniciativas representam componentes complementares de uma mesma estratégia nacional.

3. Proposta de Domínio Estratégico

O Domínio Estratégico "**Alimentar Portugal: Ciência e Inovação para a Segurança, Soberania e Competitividade Nacional"** assenta numa visão integrada dos sistemas agroalimentares e do seu papel no desenvolvimento sustentável do país. Esta visão reconhece que a alimentação não constitui apenas uma atividade económica ou industrial, mas uma cadeia de valor complexa que se inicia na gestão dos recursos naturais e na produção agrícola, passa pela transformação e distribuição dos alimentos e culmina na saúde e bem-estar das populações. Trata-se, por isso, de um domínio intrinsecamente interdisciplinar, que exige uma abordagem sistémica capaz de integrar conhecimento científico, inovação tecnológica, sustentabilidade ambiental, valorização económica e impacto social. Assenta igualmente nos princípios de *Uma só saúde* (*One Health*), reconhecendo a interdependência entre a saúde humana, a saúde animal, a saúde das plantas e a saúde dos ecossistemas, e promovendo soluções integradas para responder aos desafios da segurança alimentar, das alterações climáticas, da sustentabilidade dos recursos naturais e da saúde pública.

Numa lógica integrada de cadeias de valor, este domínio promove a articulação entre produção sustentável, gestão eficiente dos recursos, proteção da biodiversidade, transformação alimentar, segurança dos alimentos, nutrição, saúde e competitividade empresarial. Inclui igualmente atividades associadas à embalagem e conservação dos alimentos, dada a sua importância para a sustentabilidade, a valorização económica dos produtos e a competitividade da cadeia agroalimentar. Simultaneamente, beneficia do contributo de áreas científicas e tecnológicas transversais, como a digitalização, a inteligência artificial, a biotecnologia e a bioeconomia, que funcionam como aceleradores da inovação e da criação de valor ao longo de todo o sistema agroalimentar. O reforço das competências digitais constitui, neste contexto, um fator crítico para acelerar a transferência de conhecimento e a adoção da inovação pelo setor.

A partir desta base tecnológica é necessário reforçar a investigação e a inovação orientadas para sistemas produtivos mais resilientes. O desenvolvimento de culturas adaptadas às alterações climáticas e menos dependentes de agroquímicos pouco sustentáveis, bem como o reforço da proteção das culturas face a ameaças bióticas existentes e emergentes, a gestão sustentável da água, a valorização da biodiversidade funcional, a conservação e regeneração dos solos, a adaptação dos sistemas agro-silvo-pastoris e a intensificação sustentável dos sistemas mediterrânicos representam prioridades fundamentais para garantir a capacidade produtiva do país nas próximas décadas.

Paralelamente, importa reforçar a aposta em biotecnologia e bioeconomia. Áreas emergentes como a fermentação de precisão, a biomassa microbiana, as microalgas, e o cultivo de células animais aplicadas à produção de proteínas alternativas e de ingredientes funcionais, bem como a valorização de subprodutos agrícolas, apresentam um elevado potencial para criar novas cadeias de valor, reduzir dependências externas e posicionar Portugal em mercados tecnológicos de elevada intensidade de conhecimento.

A segurança dos alimentos deverá igualmente assumir uma dimensão central desta estratégia. O desenvolvimento de sistemas de vigilância, monitorização e previsão de riscos emergentes, e de otimização de cadeias de abastecimento, suportados por inteligência artificial e ferramentas digitais avançadas, será determinante para garantir a segurança e qualidade dos alimentos num contexto de alterações climáticas e crescente complexidade das cadeias de abastecimento.

Por fim, toda esta cadeia de valor deverá convergir para o desenvolvimento de sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis e inclusivos, alinhados com os princípios da Dieta Mediterrânica e da abordagem *One Health*, promovendo simultaneamente a saúde humana, a saúde animal, a sustentabilidade ambiental e a nossa herança gastronómica.

Esta visão integrada exige também uma intervenção dirigida à industrialização da inovação e à criação de valor económico. Apesar da qualidade da ciência produzida em Portugal, persistem limitações ao nível da transferência de conhecimento e tecnologia, de desenvolvimento de protótipos e de ensaios piloto nacionais, da validação pré-industrial, da disponibilidade de infraestruturas piloto e de demonstração e da escalabilidade das soluções desenvolvidas, e de Zonas Livres Tecnológicas e enquadramentos regulatórios que permitam implementação de soluções inovadoras e pioneiras junto dos utilizadores finais. O domínio estratégico deverá, por isso, promover a articulação entre investigação, indústria e mercado, reforçando as condições para que o conhecimento científico se traduza em novos produtos, processos, empresas e exportações. Será igualmente importante reforçar ações de demonstração tecnológica e capacitação dos utilizadores finais, através das cooperativas, associações setoriais e outras organizações intermédias, facilitando a adoção das soluções inovadoras desenvolvidas.

4. Conclusão

A Agricultura e a Alimentação, pelo seu contributo para o desenvolvimento sustentável do País, reúnem um conjunto de características que justificam plenamente o seu reconhecimento como Domínio Estratégico nacional. Poucos setores apresentam simultaneamente impacto direto na segurança alimentar, na soberania nacional, na competitividade económica, na gestão do território, na saúde pública, na sustentabilidade ambiental e na criação de emprego qualificado.

Acresce que Portugal dispõe já das capacidades científicas, tecnológicas e empresariais necessárias para liderar uma agenda transformadora neste domínio. As propostas apresentadas pela comunidade científica e pelos diferentes atores do ecossistema agroalimentar demonstram a existência de uma visão convergente e de uma massa crítica capaz de responder aos grandes desafios nacionais e europeus.

Adicionalmente, o impacto deste Domínio Estratégico deverá ser avaliado através de indicadores que reflitam não apenas a produção científica gerada, mas sobretudo a sua capacidade de transformar conhecimento em valor económico, social e territorial. Entre os resultados esperados destacam-se o aumento da competitividade do setor agroalimentar, a redução progressiva do défice da balança comercial agroalimentar, atualmente superior a 5 mil milhões de euros, o crescimento das exportações agroalimentares, que atingiram cerca de 10 mil milhões de euros em 2025, a valorização industrial dos resultados da investigação, a criação de novas cadeias de valor baseadas em biotecnologia e bioeconomia, o aumento do investimento privado em I&D, a criação de emprego qualificado e o reforço da atividade económica em territórios rurais e de baixa densidade, bem como a conservação e promoção da biodiversidade, dos recursos naturais endógenos e da herança cultural e gastronómica. O sucesso desta estratégia deverá igualmente refletir-se numa maior eficiência na utilização dos recursos naturais, na redução da

dependência externa em matérias-primas alimentares críticas e no fortalecimento da capacidade nacional para responder a crises climáticas, sanitárias ou geopolíticas. Desta forma, a monitorização do domínio deverá assentar numa combinação equilibrada de indicadores económicos, científicos, tecnológicos, ambientais e de soberania alimentar, permitindo demonstrar de forma objetiva o retorno do investimento público realizado.

O reconhecimento formal deste Domínio Estratégico permitirá alinhar ciência, inovação, indústria e políticas públicas numa agenda comum, reforçando a resiliência nacional, reduzindo dependências externas, valorizando recursos endógenos e promovendo a criação sustentável de riqueza. A proteção da segurança e soberania alimentar dos portugueses exige uma estratégia assente na aceleração da incorporação do conhecimento científico nos sistemas produtivos, na valorização e escalabilidade das soluções inovadoras desenvolvidas em Portugal e no reforço de cadeias de abastecimento mais robustas e próximas, capazes de assegurar o acesso a matérias-primas, materiais, tecnologias e recursos humanos qualificados. Esta abordagem contribuirá simultaneamente para os objetivos económicos, sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável, promovendo maior autonomia estratégica, criação de valor acrescentado e competitividade do setor agroalimentar nacional. Mais do que apoiar um setor económico, trata-se de investir numa infraestrutura crítica para o futuro do país, cuja relevância poderá ser medida pela sua contribuição para a segurança e soberania alimentar, para a competitividade internacional das empresas portuguesas e para a transformação do conhecimento científico em crescimento económico sustentável.

A dimensão estratégica dos sistemas agroalimentares sugere igualmente que Portugal possa evoluir para uma abordagem de **Missão Nacional para os Sistemas Alimentares do Futuro**, mobilizando de forma integrada ciência, inovação, empresas e políticas públicas em torno dos objetivos de segurança alimentar, sustentabilidade, competitividade e soberania nacional.

Por estas razões, recomenda-se que a **Agricultura e a Alimentação** sejam formalmente reconhecidas como um Domínio Estratégico da política nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, beneficiando de financiamento plurianual dedicado, mecanismos de coordenação interministerial, apoio ao desenvolvimento de infraestruturas científicas e tecnológicas críticas e instrumentos orientados para a valorização económica do conhecimento e para o reforço da autonomia estratégica do país.

Subscrevem a presente proposta:

ACOS: Claudino Matos

ACRO: Dina Martins

AJAP: João Mira

ANCORME: Tiago Perloiro

APOSOLO: Gabriela Cruz

Associação de Criadores de Bovinos da Raça Mertolenga: José Pais

BIOSCALE, AsfertGlobal: Luis Carvalho (ou Patrícia Correia)

CAP: Álvaro Mendonça e Moura, Francisco Pavão

CBQF – Centro de Biotecnologia e Química Fina: Manuela Pintado

CEBAL: Fátima Duarte

CellAgri Portugal: Carlos Rodrigues

CEPAAL: Filipa Velez

CIMO, Instituto Politécnico de Bragança: José Alberto Pereira

CITAB: Berta Gonçalves

CoLAB4Food: Miguel Teixeira, Patrícia Fradinho

Companhia das Lezírias: Rui Veríssimo Baptista

CONFAGRI: Cátia Pinto; Domingos Godinho

Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches: Ana Paula Soares

CropLife Portugal: Felisbela Campos

CVRA: João Barroso

DataCoLAB: Ana Gonçalves

DBE/iBB/IST: Frederico Ferreira

DGADR: José Eduardo Reis; Custódia Correia

DGAV: Ana Gião Romão; Ana Paula Bico; Ana Paula Garcia

EBM: Luís Pascoal da Silva

Food4Sustainability / Ampliqua: Gonçalo Amorim

GPP: Eduardo Diniz; Ana Teresa Silva; Ana Menezes; Maria de São Luís Centeno

Green-it: Margarida Oliveira

GreenUP, Inov4Agro: Ruth Pereira

Herdade do Esporão: Ana Gaspar

IITAA: João da Silva Madruga

INIAV: Margarida Correia de Oliveira; Octávio Serra

INSA: Paula Alvito; Ricardo Assunção

InnovPlantProtect: Cristina Azevedo

InovTechAgro , Instituto Politécnico de Portalegre: Luis Conceição Alcino

Instituto Superior de Agronomia: Anabela Raymundo

ITQB/NOVA: Margarida Oliveira

LAQV-REQUIMTE: Isabel Ferreira; Luís Branco; Victor Freitas

LEAF: David Fangueiro

LS4Future: Isabel A. A. Abreu

MED&CHANGE, Universidade de Évora: Fátima Baptista; Maria do Rosário Félix; Ricardo Pita**;** Marta Laranjo; Alfredo Pereira; Isabel Ferraz de Oliveira

MicroHarvest: Ana Pereira

Olivum: Gonçalo Moreira

PFx Biotech: Diana Oliveira

PortugalFoods: Deolinda Silva

Portugal Nuts: Nuno Russo

QStaff: Patrícia Soares

S2AQUA / CCMAR / CIMAR: Joana Rosa

SEL – Salsicharia Estremocense: Sofia Calhordas

Sonae MC: Ondina Afonso

SPEA: Hany Alonso

Sumol Compal: Maria João Alegria

Super Bock Group: Tiago Monteiro Brandão

TemaFood: Vasco Esteves

UCP – Universidade Católica Portuguesa: Paula Teixeira

Universidade de Aveiro: Ana Paula Tavares

Consultora na área do azeite: Susana Sassetti

****Subscritores das propostas apresentadas no Encontro Ciência e Inovação 2026. Esta lista é provisória e aberta a outros apoiantes.****

Conclusões do evento

"Alimentar Portugal – Consulta Bottom-up sobre Prioridades de Investigação e Inovação Agroalimentar e Agroflorestal"

Este encontro reuniu cerca de 200 investigadores, docentes, estudantes e representantes do setor primário, da indústria, de associações de produtores e da administração pública para discutir prioridades e identificar ações concretas para o futuro dos sistemas agroalimentares e agroflorestais em Portugal.

Após a sessão de abertura e a apresentação dos objetivos e da metodologia de trabalho, realizou-se uma breve apresentação do documento estratégico, da sua visão, dos principais eixos de intervenção e das propostas que servirão de ponto de partida para a reflexão conjunta.

Seguiu-se a sessão "Construindo a transição: das prioridades de hoje às soluções de amanhã", onde os participantes foram organizados em cinco grupos transdisciplinares para discutir as prioridades apresentadas, identificar ações prioritárias e contribuir para a definição de objetivos tangíveis e medidas concretas, considerando diferentes horizontes temporais.

Pretendeu-se, deste modo, construir uma visão partilhada e um roteiro de ação para a transformação dos sistemas agroalimentares e das cadeias de valor, capaz de responder aos desafios das alterações climáticas e de reforçar a segurança alimentar e a soberania nacional.

As reflexões dos grupos foram apresentadas e discutidas em sessão plenária, moderada por Maria do Rosário Partidário, Coordenadora Científica da Metodologia ST4S – Strategic Thinking for Sustainability.

PROGRAMA

Alimentar Portugal



Consulta Bottom-up sobre Prioridades de Investigação e Inovação Agroalimentar e Agroflorestal

18 SETEMBRO 2026

Universidade de Évora · Colégio do Espírito Santo · Auditório Nobre

09h00 — **Registo de participantes**

09h30 — **Sessão de boas-vindas**
Rui Salgado, Vice-Reitor para a Investigação e Inovação da Universidade de Évora
Fátima Baptista, Diretora do MED

09h45 — **Apresentação do documento estratégico "ALIMENTAR PORTUGAL Ciência e Inovação para a Segurança, Soberania e Competitividade Nacional"**
Anabela Raymundo, ISA/UL

10h00 — **Sessão "Construindo a transição: das prioridades de hoje às soluções de amanhã"**
Reflexão em grupos transdisciplinares, acompanhados por um moderador e um relator

11h00 — **Pausa para café**

11h30 — **Apresentação síntese das reflexões dos grupos**
Pelos moderadores/relatores

11h50 — **Debate plenário**
Moderado por Maria do Rosário Partidário,
Coordenadora Científica da Metodologia ST4S

12h45 — **Encerramento**
António Candeias, Reitor da Universidade de Évora
Fátima Baptista, Diretora do MED
Helena Canhão, Secretária de Estado da Ciência e Inovação

INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA até 15 de setembro

Organização local: MED, Universidade de Évora

Coorganização da iniciativa: CIMO Centro de Investigação de Montanha, CITAB, LEAF, GREENUPORTO, Green-it Bioresources 4 Sustainability

Apoio: FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Colaboração: CHANGE, inov4agro, LS4FUTURE, SUSTEC, TERRA

Encontro "Alimentar Portugal" – Évora 18 Set. 2026

"Construindo a transição: das prioridades de hoje às soluções de amanhã"

Grupo de Trabalho A — Respostas consolidadas

Moderador: Vítor Alves (LEAF – ISA)

Relatora: Maria Raquel Lucas (MED UÉvora)

Enquadramento

Não basta produzir mais conhecimento; é necessário transformar conhecimento em soluções adotadas, valor económico, resiliência territorial e autonomia estratégica. Isto está particularmente alinhado com o diagnóstico do documento: Portugal já dispõe de massa crítica científica; o principal desafio é articulá-la e convertê-la em impacto económico, social e ambiental.

1. Considerando estas prioridades, qual o valor acrescentado que podemos gerar em termos de conhecimento, inovação e sustentabilidade?

A primeira prioridade deve ser a resiliência e soberania dos sistemas agroalimentares: produzir melhor com menos recursos, reduzir dependências externas críticas e aumentar a capacidade de adaptação às alterações climáticas. Água, solo, biodiversidade, culturas adaptadas, proteção fitossanitária e sistemas agro-silvo-pastoris mediterrânicos devem constituir um laboratório privilegiado de inovação. São precisamente áreas identificadas no documento como fundamentais para assegurar a capacidade produtiva futura.

A segunda é a criação de valor a partir dos recursos e produtos do território. Não se deve limitar a inovação à tecnologia de produção. É necessário inovar também nos modelos de negócio, cadeias de valor, organização dos produtores, cooperativas, Indicações Geográficas, sustentabilidade, comercialização e comportamento do consumidor. Um produto territorial de elevada qualidade que não consegue captar valor no mercado não gera desenvolvimento territorial.

A terceira prioridade é a bioeconomia circular e a criação de novas cadeias de valor: transformar resíduos, coprodutos e recursos biológicos em ingredientes, alimentos, biomateriais e outros produtos de maior valor acrescentado. O próprio Alimentar Portugal identifica biotecnologia, fermentação de precisão, biomassa microbiana, microalgas, proteínas alternativas e valorização de subprodutos como áreas com capacidade para reduzir dependências e criar mercados intensivos em conhecimento.

A quarta é a transição digital e a inteligência artificial aplicada, mas orientada para problemas concretos. É necessária IA para previsão de riscos, gestão de água, apoio à decisão, rastreabilidade, previsão de procura, otimização logística, redução de desperdício, segurança alimentar e conhecimento dos consumidores.

Finalmente, a prioridade transversal de pessoas e territórios. A inovação só tem impacto se for adotada. Agricultores, PME, cooperativas, associações, consumidores e administrações locais não podem surgir apenas no final do projeto como destinatários da disseminação; devem participar desde a identificação do problema até à demonstração da solução. Demonstração tecnológica, capacitação e papel das organizações intermédias na adoção da inovação são fundamentais.

2. Que contributos podem estas áreas temáticas dar para o desenvolvimento do território, da sociedade e da economia?

Contributo sintetizado em cinco tipos de valor: territorial, económico, ambiental, social e estratégico. No território, pode-se transformar os territórios rurais de espaços predominantemente produtores de matérias-primas em territórios de conhecimento, experimentação, transformação e criação de valor. Isto significa aproximar investigação, produção, transformação, turismo, gastronomia, património e mercado. Para regiões de baixa densidade, é particularmente importante que uma maior parte do valor permaneça no território. Na economia, o objetivo deve passar de produzir conhecimento para produzir conhecimento que gera rendimento: novos produtos e serviços, patentes e licenciamento quando apropriado, spin-offs, contratos com empresas, novos mercados, exportações e aumento do valor acrescentado das produções tradicionais. Isto é particularmente relevante pelo défice estrutural da balança comercial agroalimentar existente, superior a €5 mil milhões.

Na sociedade, contribuir para sistemas alimentares mais saudáveis, seguros, inclusivos e próximos, ligando sustentabilidade ambiental a nutrição, saúde, cultura alimentar e Dieta Mediterrânica, numa perspetiva One Health.

No ambiente, transformar sustentabilidade de uma obrigação regulamentar numa vantagem competitiva mensurável: menor utilização de água e energia, melhoria do solo, conservação da biodiversidade, redução de emissões e desperdício, circularidade e valorização de serviços dos ecossistemas.

E existe ainda um quinto valor menos visível: autonomia estratégica. Ciência e inovação agroalimentar devem permitir que Portugal seja menos vulnerável a crises climáticas, sanitárias, comerciais ou geopolíticas. Ou seja, a agricultura e alimentação entendidas não apenas como setor económico, mas uma infraestrutura crítica para o futuro do país.

3. O que precisamos agora da AI² — recursos físicos, humanos e financeiros — para sermos mais competitivos e menos dependentes de financiamento público a médio e longo prazo?

Não apenas financiamento para projetos mas melhores condições para transformar projetos em capacidade instalada e resultados em mercado. Tal implica concentrar recursos em seis dimensões: (1) infraestruturas partilhadas de experimentação, prototipagem, living labs, testbeds e demonstração em escala real; (2) pequenas linhas de financiamento rápido para levar resultados de investigação, demonstração e validação pré-industrial; (3) equipas profissionais permanentes de transferência de conhecimento, propriedade intelectual, desenvolvimento de negócio, acesso ao mercado e preparação de contratos com empresas; (4) recursos humanos técnicos altamente qualificados que garantam continuidade às infraestruturas e projetos; (5)

instrumentos de cofinanciamento universidade–empresa que obriguem progressivamente à participação financeira privada; e (6) apoio à internacionalização comercial das soluções resultantes da investigação. Atualmente, existem limitações na transferência de conhecimento, prototipagem, ensaios piloto, validação pré-industrial, infraestruturas de demonstração e escalabilidade.

Para haver menor dependência de financiamento público, é necessário alterar progressivamente o modelo existente (Financiamento público - capacidade científica – demonstração/transferência - adoção empresarial - receitas - reinvestimento em I&D) no sentido do financiamento público funcionar cada vez mais como capital catalisador, e não como fonte permanente de funcionamento. Para isso, a AI² poderia estabelecer uma meta concreta: cada infraestrutura ou plataforma estratégica apoiada deveria apresentar, desde o início, um plano de sustentabilidade financeira a x anos (por exemplo 5–7 anos), prevendo crescimento progressivo das receitas provenientes de empresas através de contratos de I&D, prestação de serviços especializados, ensaios, certificação, formação executiva, licenciamento de tecnologia, propriedade intelectual, participação em spin-offs e projetos internacionais cofinanciados. Isto implicaria também mudar os próprios indicadores de sucesso. Não avaliar apenas papers, projetos e financiamento captado, mas igualmente euros de investimento privado mobilizado por euro público, contratos com empresas, tecnologias efetivamente adotadas, novos produtos colocados no mercado, empresas e spin-offs criadas, exportações geradas, emprego qualificado criado, redução de água, energia e resíduos, valor acrescentado retido nos territórios e redução de dependências externas.

Síntese final

A transição a construir não é apenas tecnológica, é uma transição do conhecimento para o impacto. Portugal já tem ciência, empresas, territórios e recursos diferenciadores. O desafio é criar as condições para ligar estes ativos, testar soluções em contexto real, demonstrar o seu valor e levá-las ao mercado. A AI² deve ajudar a atravessar o espaço crítico entre o laboratório e a adoção: com infraestruturas, recursos humanos especializados e financiamento catalisador. Consegui-lo leva progressivamente a medir o sucesso não apenas pelo financiamento público captado mas também pelo investimento privado que se consegue mobilizar, pelo valor que fica nos territórios, pelas dependências reduzidas e pelas soluções colocadas no mercado: ciência e inovação transformadas verdadeiramente em segurança, soberania, sustentabilidade e competitividade.

Grupo de Trabalho B — Respostas consolidadas

Moderadora: Berta Gonçalves (CITAB)

Relatora: Susana Carvalho (GreenUPorto)

1. Considerando estas prioridades, qual o valor acrescentado que podemos gerar em termos de conhecimento, inovação e sustentabilidade?

- Experiência acumulada em áreas prioritárias e emergentes – Ex: gestão da água/ proteínas alternativas/ economia circular/ Living Labs instituídos/ gestão de dados;
- Elevada biodiversidade – variedades bem adaptadas às alterações climáticas (culturas e raças autóctones);
- Investigadores altamente qualificados

2. Que contributos podem estas áreas temáticas dar para o desenvolvimento do território, da sociedade e da economia?

Nesta questão o grupo de discussão acabou por elaborar um conjunto de propostas de estratégias que considerou potenciar o desenvolvimento do território/sociedade e economia, nomeadamente nos tópicos:

- Elaboração de atlas bioclimáticos para as principais culturas em Portugal;
- Projetos de co-criação (agregando investigação e diferentes "stakeholders";
- Criação/reforço de plataformas de agregação de dados "raw-data" (sensores/ estações meteorológicas quer de produtores quer de investigadores) para potenciar o conhecimento e apoio à tomada de decisão;
- Identificação, seleção e teste de espécies/ cultivares de geografias mais a sul mais resilientes às alterações climáticas/alterações globais (que as presentes em PT);
- Criação de grupos de especialistas em Portugal por cadeias de valor/ desafios societais etc ("think tank") como conselheiros para a criação e implementação de políticas públicas;

3. O que precisamos agora da AI² — recursos físicos, humanos e financeiros — para sermos mais competitivos e menos dependentes de financiamento público a médio e longo prazo?

- Criação de um eixo estratégico dedicado à Agricultura e ao Sistema Alimentar, reconhecendo o seu papel estruturante na economia portuguesa e a sua relevância para a soberania alimentar, a saúde, a segurança e defesa nacional e a resiliência e coesão do território;
- Reforço e estabilização das carreiras científicas, tornando-as competitivas do ponto de vista salarial (de modo a atrair/fixar talento nacional/internacional, pois estamos a perder competitividade a esse nível);

- Implementação/reforço da implementação de mecanismos de promoção de emprego em ambiente empresarial/ criação de spin-offs/ empreendedorismo;
- Repensar a avaliação docente/investigadores de carreira, de modo a reforçar a importância de KPIs mais aplicados no que respeita a transferência de conhecimento, criação de patentes etc;
- Linhas específicas de financiamento a longo prazo para temáticas que tal o exijam;
- Promoção de linhas de co-financiamento público-privado;
- Simplificação de processos burocráticos para libertar os docentes/investigadores para o core do seu trabalho;

Grupo de Trabalho C — Respostas consolidadas

Moderador: José Alberto Pereira (CIMO – UPB)

Relatora: Lia Dinis (CITAB – UTAD)

Enquadramento

Os contributos do Grupo de Trabalho C convergem na necessidade de reforçar a resiliência, sustentabilidade e competitividade do sistema agroalimentar e agroflorestal, através de uma maior articulação entre conhecimento científico, inovação, território, empresas e sociedade. A valorização dos recursos nacionais e da biodiversidade, a redução das dependências externas, a capacitação dos diferentes atores e a criação de condições estáveis para investigação e inovação foram dimensões transversais à discussão.

O grupo salientou igualmente que a resposta aos desafios futuros exige não apenas produzir novo conhecimento, mas antecipar riscos, assegurar a sua transferência e adoção e criar capacidade científica e tecnológica duradoura, capaz de gerar valor económico, ambiental e social.

1. Considerando estas prioridades, qual o valor acrescentado que podemos gerar em termos de conhecimento, inovação e sustentabilidade?

A discussão do Grupo C pode ser sintetizada em seis dimensões principais.

Em primeiro lugar, foi destacada a necessidade de aumentar a **produtividade, sustentabilidade e resiliência** dos sistemas produtivos, procurando produzir mais e melhor com uma utilização mais eficiente da água, energia, fertilizantes e outros recursos. A adaptação às alterações climáticas deverá ser acompanhada pela redução da pegada ambiental e pela proteção do solo, da água e dos restantes recursos naturais.

Uma segunda dimensão prende-se com o **conhecimento, os dados e a capacidade de antecipação**. É necessário gerar conhecimento científico que permita compreender melhor os sistemas produtivos, antecipar riscos climáticos, biológicos e económicos e desenvolver ferramentas de apoio à decisão. A integração de dados e conhecimento permitirá apoiar não só produtores e empresas, mas também políticas públicas mais informadas e eficazes.

O grupo salientou também a importância da **inovação, transferência de conhecimento e criação de valor**. A investigação deve traduzir-se em soluções concretas e aplicáveis, encurtando a distância entre a descoberta científica, a demonstração e a adoção. A transformação do conhecimento em tecnologias, produtos, processos e serviços deverá contribuir para aumentar a competitividade do setor e gerar novas oportunidades económicas.

Outra prioridade identificada foi a **valorização dos recursos nacionais** e a redução das dependências externas. O aproveitamento dos recursos genéticos, matérias-primas e produtos nacionais pode contribuir para reforçar a autonomia e a resiliência das cadeias de valor, diminuindo vulnerabilidades associadas à dependência de recursos e tecnologias externas.

Foi ainda atribuído particular destaque ao **reconhecimento e valorização da biodiversidade**. A biodiversidade deve ser entendida simultaneamente como património natural e como recurso

estratégico para a inovação, a adaptação dos sistemas produtivos e a criação de novas soluções e produtos.

Finalmente, foi salientada a importância da **internacionalização e do reforço da capacidade científica** nacional. Portugal deve consolidar competências científicas duradouras, aumentar a participação e liderança em redes internacionais e transformar conhecimento e soluções desenvolvidos no país em ativos com capacidade de afirmação e valorização internacional.

2. Que contributos podem estas áreas temáticas dar para o desenvolvimento do território, da sociedade e da economia?

Um primeiro contributo identificado prende-se com o reforço da **segurança e soberania alimentar**, aumentando a capacidade nacional de produção e a resiliência das cadeias de abastecimento. O grupo salientou igualmente a importância da confiança dos consumidores, que depende da qualidade, segurança, transparência e credibilidade do sistema alimentar.

Uma segunda dimensão particularmente valorizada foi a **capacitação e literacia agrícola e alimentar**. A transformação do setor exige produtores, empresas e consumidores mais informados e capacitados, capazes de compreender e adotar novas tecnologias e práticas e de fazer escolhas alimentares informadas. A transferência de conhecimento deve, por isso, incluir não apenas o setor produtivo, mas também a sociedade.

Foi também destacado o contributo para o **desenvolvimento e a coesão territorial**. A investigação e inovação agroalimentar e agroflorestal podem contribuir para valorizar recursos endógenos, criar oportunidades nos territórios rurais, fixar população e talento e reduzir assimetrias territoriais.

Ao nível económico, estas áreas podem promover **competitividade, emprego qualificado e novas cadeias de valor**, estimulando a criação e crescimento de empresas, o desenvolvimento de produtos e serviços de maior valor acrescentado e uma maior incorporação de conhecimento e tecnologia na economia.

A **sustentabilidade e resiliência dos territórios** constituem igualmente um contributo central. Sistemas agrícolas e agroflorestais mais sustentáveis e adaptados podem contribuir para conservar os recursos naturais, proteger a biodiversidade e aumentar a capacidade dos territórios para responder às alterações climáticas e a outros riscos.

Finalmente, foi salientada a ligação entre **saúde, alimentação e património alimentar**. A promoção de uma alimentação saudável e sustentável deve ser articulada com a valorização dos produtos, tradições e património alimentar nacionais, contribuindo simultaneamente para a saúde da população, a diferenciação dos produtos portugueses e a valorização dos territórios.

3. O que precisamos agora da AI² — recursos físicos, humanos e financeiros — para sermos mais competitivos e menos dependentes de financiamento público a médio e longo prazo?

Uma primeira prioridade são os **recursos humanos**. É necessário assegurar equipas científicas e técnicas qualificadas, com massa crítica e continuidade, bem como criar condições para atrair, formar e reter talento. A estabilidade dos recursos humanos é essencial para desenvolver investigação e inovação com horizontes temporais compatíveis com os desafios do setor.

Ao nível das **infraestruturas e recursos partilhados**, importa promover uma utilização mais integrada das capacidades já existentes e disponibilizar infraestruturas de investigação, experimentação, demonstração e dados acessíveis às diferentes instituições e ao setor empresarial. A partilha de recursos permitirá aumentar a eficiência do investimento e evitar duplicações.

O grupo destacou particularmente a necessidade de reforçar a **ligação ciência–território–empresas–mercado**. As prioridades de investigação devem responder a problemas concretos dos territórios e do setor produtivo, envolvendo empresas e outros atores desde a identificação das necessidades até ao desenvolvimento, validação e adoção das soluções.

Outra questão central foi a **programação e constância do financiamento**. São necessários instrumentos de maior duração e previsibilidade, capazes de assegurar continuidade às equipas, infraestruturas e linhas de investigação. Paralelamente, deverá ser reforçado o **investimento privado**, nomeadamente através de projetos cofinanciados pelas empresas, permitindo diversificar progressivamente as fontes de financiamento.

Por último, foi identificada a necessidade de reforçar **centros de inovação tecnológica, *Living Labs* e capacidade de *scale-up* e comercialização**. É essencial criar condições para testar e demonstrar soluções em contexto real, apoiar a sua passagem para escalas superiores e facilitar a chegada das tecnologias, produtos e serviços ao mercado.

Síntese final

A discussão do Grupo C evidencia que a competitividade futura do sistema agroalimentar e agroflorestal dependerá da capacidade de articular produtividade, sustentabilidade e resiliência com conhecimento, biodiversidade, inovação e valorização dos recursos nacionais. A criação de valor exige que o conhecimento seja antecipatório, transferível e capaz de responder às necessidades concretas dos territórios, das empresas e da sociedade.

Para concretizar esta visão, a AI² deverá contribuir para criar capacidade científica e tecnológica estável, assente em recursos humanos qualificados, infraestruturas partilhadas, ligação efetiva entre ciência–território–empresas–mercado e financiamento mais previsível e diversificado. O reforço da demonstração, dos Living Labs, do scale-up e da comercialização será determinante para transformar investimento em investigação em soluções adotadas, valor económico, emprego qualificado e maior autonomia e resiliência do país.

Quadro Síntese

Questão 1 – Valor acrescentado	**Questão 2 – Contributos**	**Questão 3 – O que precisamos da AI²**
1. Produtividade, sustentabilidade e resiliência	**1.** Segurança e soberania alimentar (+ confiança consumidores)	**1.** Recursos Humanos
2. Conhecimento, dados e capacidade de antecipação	**2.** Capacitação e Literacia agrícola e alimentar	**2**.Infraestruturas e recursos partilhados

3. Inovação, transferência e criação de valor	**3.** Desenvolvimento e coesão territorial	**3.** Ligação ciência–território-empresas–mercado
4. Valorização dos recursos nacionais – menor dependência	**4.** Competitividade, emprego e novas cadeias de valor	**4.** Programação e constância no financiamento, de maior duração, e investimento privado (projetos cofinanciados pelas empresas)
5. Reconhecimento e Valorização da biodiversidade	**5.** Sustentabilidade e resiliência	**5.** Centros de inovação tecnológica, Living labs, scale-up e apoio à comercialização
6. Internacionalização e capacidade científica	**6.** Saúde (alimentação saudável) e património alimenta	

Grupo de Trabalho D — Respostas consolidadas

Moderadora: Margarida Oliveira (Green-it – ITQB)

Relatora: Isabel Rodrigues (CIMO – UPB)

Enquadramento

Os contributos do Grupo de Trabalho D convergem numa prioridade transversal: reforçar a capacidade de transformar conhecimento científico, recursos naturais, biodiversidade e património territorial em inovação aplicável, valor económico e sustentabilidade. Esta orientação articula-se diretamente com os quatro pilares do Encontro "Alimentar Portugal": produção sustentável e resiliente; inovação tecnológica e bioeconomia; sistemas alimentares seguros, saudáveis e soberanos; e valorização e adoção do conhecimento.

As respostas dos membros do grupo revelam especial sensibilidade às condições dos sistemas mediterrânicos, da agricultura de sequeiro e dos sistemas agro-silvo-pastoris, procurando combinar resiliência climática, conservação dos recursos, competitividade económica, coesão territorial e capacidade de retenção de valor em Portugal.

1. Considerando estas prioridades, qual o valor acrescentado que podemos gerar em termos de conhecimento, inovação e sustentabilidade?

O principal valor acrescentado resultará da capacidade de produzir conhecimento orientado para problemas concretos, transformá-lo em inovação aplicável e assegurar a sua adoção, valorização e sustentabilidade no território.

Em primeiro lugar, importa **reforçar a investigação dirigida aos desafios específicos dos territórios e dos sistemas produtivos mediterrânicos**, gerando conhecimento, garantindo a sua transferência efetiva para produtores, empresas, administração pública e decisores, e aproximando ciência, produção e mercado.

É necessário **quantificar e monitorizar os serviços dos ecossistemas associados aos sistemas agrícolas e agro-silvo-pastoris**. Solo, água, ar, biodiversidade, sequestro de carbono, conservação da paisagem e prevenção de incêndios são serviços essenciais, cujo contributo para a sociedade deve ser mais visível. O desenvolvimento de indicadores e metodologias robustas poderá alicerçar a sua integração em políticas públicas, modelos de negócio e mesmo em mecanismos de valorização e compensação dos agricultores e produtores que contribuem para a sua manutenção.

É também necessário **reforçar a sustentabilidade e a competitividade dos sistemas de sequeiro**, através do desenvolvimento e validação de culturas e variedades mais adaptadas às alterações climáticas, da recuperação de solos degradados e do combate à desertificação. Esta agenda deve articular melhoramento vegetal, práticas agronómicas sustentáveis, proteção das culturas e tecnologias de monitorização, incluindo sensores, agricultura de precisão, digitalização e inteligência artificial.

Tem de se entender que **a biodiversidade é crucial numa estratégia de inovação**, mas para isso tem de ser caracterizada. A identificação e valorização de recursos genéticos, espécies, variedades e funcionalidades biológicas e ecológicas irá dar resposta a desafios emergentes,

como pragas, doenças, stresses climáticos, perda de fertilidade e novas necessidades alimentares, ambientais e económicas.

A transição para uma **bioeconomia mais circular** constitui outra urgência e oportunidade relevante. O melhor aproveitamento de subprodutos e resíduos agroalimentares e agroflorestais irá não só reduzir desperdícios mas também originar novos produtos, ingredientes, materiais e cadeias de valor. Desde a produção até ao consumidor, será mais fácil identificar perdas, oportunidades de inovação, necessidades de rastreabilidade, certificação e formas de aumentar o retorno económico para os diferentes intervenientes, sobretudo os produtores.

Redes alimentares de proximidade e formas de comercialização mais direta também podem contribuir para aproximar produtores e consumidores, reforçar a retenção de valor nos territórios e aumentar a resiliência das comunidades e das cadeias de abastecimento.

A **biotecnologia também tem um papel importante** no desenvolvimento de variedades melhoradas, e de novos alimentos e ingredientes, incluindo proteínas alternativas e produtos de maior valor acrescentado. A par da inovação tecnológica deverá investigar-se a confiança, perceção, comportamento e aceitação dos consumidores.

Por fim, importa **reconhecer a paisagem, a herança cultural e os sistemas produtivos mediterrânicos como ativos económicos, ambientais, culturais e sociais**. A sua valorização pode reforçar a diferenciação dos sistemas alimentares portugueses, a identidade territorial, a biodiversidade e a qualidade de vida.

*Em suma, o **valor acrescentado** decorre de uma ligação mais forte entre ciência, território, produção e mercado, transformando recursos naturais, conhecimento, biodiversidade e património em soluções inovadoras, sustentáveis e economicamente valorizáveis.*

2. Que contributos podem estas áreas temáticas dar para o desenvolvimento do território, da sociedade e da economia?

*Estas áreas temáticas são especialmente estratégicas pela capacidade que têm de sustentar um **modelo de desenvolvimento territorial** combinando competitividade económica, sustentabilidade ambiental, coesão social e valorização dos recursos endógenos. E para tal, não basta aumentar a produção, é necessário assegurar que o valor criado se mantém no território e é distribuído de modo mais equilibrado ao longo das cadeias de valor.*

A **agricultura extensiva**, e **em particular a agricultura de sequeiro**, deve ser reconhecida como uma componente estratégica dos territórios mediterrânicos. Através de investigação forte, biotecnologia, melhoramento vegetal, agricultura de precisão e outras soluções tecnológicas, será possível reforçar a sua resiliência e competitividade face ao stress hídrico e climático. Paralelamente, importa reconhecer o contributo destes sistemas para a conservação do solo, da água, da biodiversidade, do carbono e da paisagem, criando condições para a sua valorização económica.

A **pecuária extensiva** deve igualmente ser valorizada pela sua capacidade de gerar rendimento, emprego, diferenciação de produtos e serviços dos ecossistemas, e pela capacidade de expansão a mercados internacionais O reforço da qualidade, da rastreabilidade, da diferenciação e da capacidade de acesso a mercados nacionais e internacionais poderá contribuir para melhorar a sua rentabilidade e para apoiar a permanência da atividade nos territórios.

O **desenvolvimento territorial** exige que uma parte crescente do valor associado às matérias-primas e ao conhecimento produzido em Portugal seja retida em Portugal. Isso exige reforço da capacidade nacional de transformação e processamento competitivo, apoio à inovação na industrialização e criação de novas cadeias de valor capazes de ligar produção primária, investigação, indústria e mercados.

O **empreendedorismo alimentar e agroalimentar** deve ser estimulado, favorecendo condições para transformar resultados de investigação em produtos, serviços e empresas. Para isso, é necessário simplificar e desburocratizar processos, melhorar a previsibilidade e transparência das decisões, e garantir modelos de governação mais claros entre investigação, administração, empresas e produtores.

A **modernização da agricultura** tem de complementar a **inovação biológica** e o **melhoramento das plantas**. Tecnologias como a agricultura de precisão, o uso de sensores e de monitorização, digitalização e automação, bem como de sistemas de apoio à decisão podem melhorar a eficiência produtiva e ambiental, não descurando o necessário alinhamento às condições e escalas dos diferentes territórios.

A **criação e retenção de recursos humanos qualificados** - técnicos, investigadores, gestores e empreendedores - é também essencial. A atividade económica, emprego qualificado e capacidade de inovação irão contribuir para combater o abandono e a desertificação dos territórios rurais.

O valor gerado tem de chegar aos produtores e às comunidades locais. É essencial uma distribuição mais equilibrada ao longo da cadeia alimentar, como condição para que a inovação se traduza em rendimentos, investimento e sustentabilidade efetiva ao nível da produção.

Neste enquadramento, **a agricultura tem de ser integrada no conceito de Uma Só Saúde**, reconhecendo a interdependência entre saúde dos solos, das plantas, dos animais, do ambiente, dos alimentos e das pessoas. O desenvolvimento territorial não pode, assim, ser entendido apenas como crescimento da produção, mas como a capacidade de transformar recursos naturais, conhecimento e produção primária em valor económico, emprego qualificado, serviços dos ecossistemas e coesão territorial.

3. O que precisamos agora da AI² — recursos físicos, humanos e financeiros — para sermos mais competitivos e menos dependentes de financiamento público a médio e longo prazo?

Para transformar estas prioridades em resultados concretos, a AI² necessita de apostar em capacidade científica, tecnológica e empresarial estável, assente em recursos humanos qualificados, infraestruturas partilhadas, financiamento estruturante e mecanismos claros de transferência e valorização de conhecimento. É necessário criar condições para que a investigação e a inovação gerem progressivamente receitas próprias, investimento privado, serviços especializados, propriedade intelectual, novas empresas e atividades económicas.

Recursos humanos e capacidade científica

É necessário **reforçar equipas técnicas e científicas especializadas, assegurando massa crítica** em áreas como agricultura sustentável, biotecnologia, bioeconomia, melhoramento vegetal, fenotipagem, ciência dos solos, água, biodiversidade, alimentação, agricultura de precisão,

inteligência artificial, digitalização e ciência de dados aplicadas ao setor agroalimentar e agrofloretsal.

Devem ser criadas **condições para atrair e reter talento**, através de formação avançada e percursos profissionais suficientemente estáveis para permitir investigação e inovação de médio e longo prazo. É vital a articulação entre investigadores, técnicos, produtores e empresas, e a AI^2 deverá promover e apoiar equipas multidisciplinares orientadas para resolver problemas concretos e gerar soluções.

Infraestruturas abertas e capacidade tecnológica

A AI² deve disponibilizar **infraestruturas de I&D, piloto e experimentação abertas** à academia, à indústria e aos produtores. Esta capacidade partilhada pode reduzir barreiras de entrada para empresas e organizações que não dispõem de meios próprios de investigação, desenvolvimento, demonstração ou validação.

Entre as infraestruturas críticas identificadas encontram-se biorreatores para processos de fermentação e produção de biomassa; plataformas de fenotipagem em condições controladas e reais; sandboxes regulatórias e tecnológicas para testar soluções inovadoras; unidades-piloto e de demonstração; e capacidades de processamento e escalabilidade industrial. Estas infraestruturas devem permitir testar tecnologias e modelos de negócio em condições próximas do real, acelerando a passagem da investigação para a demonstração, escalabilidade e industrialização.

Financiamento estruturante e sustentabilidade económica

É indispensável assegurar **financiamento plurianual, previsível e sem descontinuidades**, que permita manter equipas, infraestruturas e linhas estratégicas de investigação para além dos ciclos individuais dos projetos. Esse financiamento pode combinar uma componente de base — para instituições, carreiras, bolsas e capacidades essenciais — com programas orientados por missões, desafios societais e cadeias de valor estratégicas.

A **redução da dependência de financiamento público deverá ser progressiva e não comprometer a investigação estratégica de interesse coletivo.** Muitos resultados de investigação apresentam ciclos de maturação longos; por isso, é necessário financiar o percurso completo desde a investigação inicial até à demonstração, validação, industrialização e entrada no mercado.

Desde o início, **devem ser definidos modelos claros de valorização dos resultados da investigação**, incluindo propriedade intelectual, licenciamento, contratos com empresas, prestação de serviços, desenvolvimento conjunto de produtos e processos, criação de spin-offs e captação de investimento privado. Este esforço deve reconhecer e valorizar a herança cultural, as práticas, as variedades, as paisagens e os sistemas mediterrânicos como ativos de diferenciação em mercados nacionais e internacionais.

Síntese final

A prioridade imediata para a AI² deve ser passar de uma intervenção fragmentada para uma capacidade integrada de investigação, demonstração, transferência, escalabilidade e valorização económica. Tal exige pessoas qualificadas, infraestruturas partilhadas,

financiamento estável e uma governação capaz de aproximar conhecimento, produção, empresas, indústria e políticas públicas.

A médio e longo prazo, o objetivo deverá ser que o financiamento público dedicado à investigação e inovação se traduza não só em conhecimento, mas também em capacidade instalada, soluções aplicáveis, propriedade intelectual, serviços, empresas, investimento privado e maior valor retido em Portugal. Desta forma, será possível reforçar simultaneamente a competitividade, a sustentabilidade, a soberania e a resiliência do sistema agroalimentar português, dimensões fundamentais para a sua relevância enquanto componente da defesa estratégica nacional.

Grupo de Trabalho E — Respostas consolidadas

Moderadora: Ruth Pereira (GreenUPorto)

Relator: Nelson Saibo (ITQB NOVA)

1. Considerando estas prioridades, qual o valor acrescentado que podemos gerar em termos de conhecimento, inovação e sustentabilidade?

- **Integrar o conhecimento científico existente**, atualmente disperso, criando mecanismos e infraestruturas digitais que permitam agregar, partilhar e valorizar informação e resultados de investigação.
- **Transformar conhecimento em inovação aplicável**, promovendo a utilização efetiva dos resultados de investigação e a sua tradução em soluções para o setor agrícola.
- **Reforçar a articulação entre investigação, estruturas de interface, empresas e agricultores/produtores**, assegurando a continuidade da cadeia de conhecimento e inovação.
- **Fortalecer a extensão rural e a transferência de conhecimento**, colmatando o défice de técnicos de extensão e aproximando a investigação das necessidades concretas de quem está no terreno. Seguir o exemplo de universidades americanas.
- **Valorizar a biodiversidade e os recursos genéticos autóctones**, combinando a diversidade genética disponível com as novas ferramentas de melhoramento, incluindo as NGT1, para desenvolver variedades mais adaptadas às condições ambientais, mais eficientes na utilização dos recursos e mais resilientes às alterações climáticas.
- **Reforçar a monitorização a longo prazo**, garantindo continuidade na recolha de informação e horizontes temporais adequados à avaliação dos processos e impactos das intervenções. Isto implica aumentar a duração dos projetos de investigação para que possam gerar resultados com impacto.
- **Apoiar e reduzir o risco associado à transição para novas práticas**, criando condições para que agricultores e produtores possam adotar soluções mais sustentáveis sem comprometer a viabilidade económica das explorações.
- **Reforçar os locais e estruturas de experimentação e demonstração**, onde investigadores e agricultores/produtores possam testar, em conjunto e em condições reais, novas práticas e tecnologias, avaliar a sua eficácia e facilitar a sua posterior adoção.
- **Conciliar sustentabilidade ambiental e económica**, desenvolvendo soluções que respondam simultaneamente aos desafios ambientais, às necessidades dos territórios e à viabilidade dos sistemas produtivos.

2. Que contributos podem estas áreas temáticas dar para o desenvolvimento do território, da sociedade e da economia?

- **Promover sistemas agrícolas mais sustentáveis e resilientes**, desenvolvendo alternativas aos fitofármacos e fertilizantes convencionais, estratégias de proteção

contra pragas e doenças, incluindo ameaças exóticas, e soluções que aumentem a resiliência a fatores bióticos e abióticos.

- **Valorizar os recursos naturais, a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas**, incluindo as espécies autóctones, o solo e a água, reconhecendo o seu contributo para os sistemas produtivos e criando mecanismos de valorização, nomeadamente através do pagamento por serviços dos ecossistemas.
- **Impulsionar a economia circular e a valorização de recursos locais**, promovendo redes de gestão e valorização de resíduos e subprodutos, a compostagem e outras soluções que permitam fechar ciclos de nutrientes e reduzir desperdícios e dependência de recursos externos.
- **Integrar conhecimento numa perspetiva One Health**, articulando agricultura, alimentação, ambiente e saúde, de forma a maximizar os benefícios conjuntos para os ecossistemas e para a sociedade.
- **Valorizar económica e socialmente os produtos e os territórios**, associando qualidade, características sensoriais, gastronomia, produção local e cadeias curtas, incluindo conceitos como *km zero*, e comunicando melhor esses atributos ao consumidor.
- **Promover a literacia alimentar e escolhas de consumo mais sustentáveis**, reforçando a educação sobre alimentação saudável, Dieta Mediterrânica, origem e formas de produção dos alimentos e respetivos impactos ambientais.
- **Utilizar a digitalização para integrar conhecimento e apoiar a gestão do território**, criando ferramentas que permitam estabelecer *baselines*, monitorizar e avaliar a resiliência dos sistemas socioecológicos e apoiar decisões baseadas em evidência.
- **Reforçar a complementaridade e colaboração entre instituições**, reduzindo a fragmentação e a competição, promovendo a partilha de competências, a mobilidade de investigadores e técnicos e modelos de financiamento que favoreçam respostas conjuntas aos desafios dos territórios.

3. O que precisamos agora da AI² — recursos físicos, humanos e financeiros — para sermos mais competitivos e menos dependentes de financiamento público a médio e longo prazo?

- **Garantir financiamento mais estável, ágil e de longo prazo**, evitando descontinuidades que coloquem em risco as competências, equipas e capacidades construídas nos últimos anos e permitindo planeamento estratégico para além dos ciclos curtos dos projetos.
- **Reforçar campos e infraestruturas de experimentação e demonstração**, onde investigadores, empresas e produtores possam testar e validar novas práticas e tecnologias em condições reais, com acompanhamento científico e mecanismos de partilha do risco associado à experimentação e adoção.
- **Criar infraestruturas digitais integradoras**, capazes de reunir, organizar e disponibilizar o conhecimento e os dados produzidos em áreas e territórios estratégicos, potenciando a sua reutilização para investigação, inovação e apoio à decisão.

- **Apoiar a criação e profissionalização de serviços especializados nas universidades e centros de investigação**, permitindo transformar competências e infraestruturas científicas em serviços para empresas, produtores e outros agentes, gerando também novas fontes de receita.
- **Promover abordagens multi-ator e reforçar as pontes entre investigação, produção, indústria e distribuição**, envolvendo os diferentes agentes desde a identificação dos problemas até ao desenvolvimento, validação e adoção das soluções.
- **Promover a mobilidade e a partilha de competências e recursos**, facilitando a circulação de investigadores, técnicos e conhecimento entre instituições e reforçando a complementaridade das capacidades existentes.
- **Investir em comunicação, disseminação e educação**, transferindo conhecimento para a sociedade e promovendo a literacia sobre alimentação saudável e sustentável, incluindo a importância da acessibilidade a alimentos saudáveis.
- **Reforçar a ligação entre produtores e distribuição e a valorização das soluções no mercado**, criando condições para que o conhecimento e a inovação gerados possam chegar efetivamente às cadeias de valor e contribuir para aumentar a competitividade e a autonomia financeira do sistema de investigação e inovação.

Participantes dos grupos de trabalho da sessão "Construindo a transição: das prioridades de hoje às soluções de amanhã"

GRUPO A
Vitor Manuel Delgado Alves (moderador) | LEAF - ISA
Maria Raquel Lucas (relatora) | MED Uévora
Alfredo Aires | UTAD - CITAB
Ana Pereira | MicroHarvest
André Oliveira | MED Uévora
Begoña Isabel Antón Domínguez | CIMO - UPB
Cláudia Sofia Pereira | GreenUPorto - FCUP
Cristina Queiroga | MED Uévora
Dalila Serpa | MED Uévora
Diamantina Cumbana | Universidade de Évora
Doroteia Campos | MED Uévora
Gabriela Cruz | APOSOLO
Gottlieb Basch | MED Uévora
Isabel Calha | INIAV
João Barnabé | ITQB NOVA
Jörg D. Becker | ITQB NOVA
José Rafael | MED Uévora
Juan Ignacio Vilchez | ITQB NOVA
Lénia Rodrigues | MED Uévora
Luís Miguel Rodrigues | MED Uévora
Margarida Espada | MED Uévora
Maria João Caldinhas | MED Uévora
Miguel Santos | GreenUPorto - FCUP
Ricardo Ramiro | InnovPlantProtect
Sofia Costa | CBMA - Universidade do Minho
sofia vale | DGADR
Teresa Carita | INIAV
Tiago Ramos | Instituto Superior Técnico

GRUPO B
Berta Gonçalves (moderadora) | CITAB
Susana Carvalho (relatora) | GreenUPorto - FCUP
Adélia Sousa | MED Uévora
Alfredo Pereira | MED Uévora
Ana Geraldo | MED Uévora
Ana Paula Ramos | LEAF - ISA
Ana Usié | MED - CEBAL
Carlos Rodrigues | CellAgri Portugal
Diana Oliveira | PFx Biotech
Emanuel Carreira | MED Uévora
Guilherme Leitão | ITQB NOVA
Inês Chaves | ITQB NOVA
Isabel Brito | MED Uévora

João Paulo Carneiro | INIAV
Jorge Faria | INIAV / GreenIT
Liliana Ferreira | GreenIT - ITQB
Mafalda Brilhante | MED Uévora
Maria Custódia Correia | DGADR
Maria Isabel Ferraz de Oliveira | MED Uévora
Marta Laranjo | MED Uévora
Mónica Marques | MED Uévora
Patrícia Palma | UPBeja
Rafael de Oliveira Ferreira | MED Uévora
Roukaya Ben Gaied | MED Uévora
Sandra Hilário | GreenUPorto - FCUP
Sara Conceição | MED Uévora
Susana Leitão | ITQB NOVA
Maria Eduarda Potes | MED Uévora
Rafael Magalhães | ITQB NOVA
Maria do Carmo Martins |
Rui Salgado | Universidade de Évora
Maria de Belém da Costa Freitas | MED Uévora
Joaquim Capoulas | APORMOR
Theo Migo | LandTrust Solution Lda.
Zsolt Ambrus |

GRUPO C
José Alberto Pereira (moderador) | CIMO - UPB
Lia Tânia Rosa Dinis (relatora) | CITAB - UTAD
Ana Mafalda Tendeiro | Green-it - ITQB
Ana Maria Ribes | DGADR / Rede Nacional PAC
Ana Maria Ventura | Solutopus - Recursos e Desenvolvimento, Lda.
Ana Paiva Brandão | LEAF - ISA
Ana Pinto de Moura | GreenUPorto - FCUP
Anabela Raymundo | Instituto Superior de Agronomia
António Teixeira | GreenUPorto - FCUP
Carla Brites | Green-it - INIAV
Daniela Rosa | MED - CEBAL
Elisa Maria Varela Bettencourt | MED Uévora
Filipa Velez | ACOS
Flávio Gomes da Silva | MED Uévora
Guerra Govanhica | MED Uévora
Guilhermina Matos Pias | MED Uévora
Helena Bragança | INIAV
Inês Zêzere | ITQB NOVA
João Dias | UPBeja
João Madruga | IITAA - Universidade dos Açores
Luís Goulão | UI - LEAF / LA - TERRA
Mafalda Cabarrão | ITQB NOVA
Márcia de Castro Silva | INIAV
Nuno Russo | Portugal Nuts

Raquel Garcia | MED Uévora
Rui Lourenço | MED Uévora
Rui Saraiva | MED Uévora
Tânia Caetano | GreenUPorto - FCUP / Inov4Agro

GRUPO D
Maria Margarida M. Girão de Oliveira (moderadora) | Green-it - ITQB
Isabel Rodrigues (relatora) | CIMO - UPB
Ana Isabel J. Gião Gomes V. Romão | Universidade de Évora
Ana Menezes | Gabinete de Planeamento e Políticas do MAM
Ana Oliveira | Instituto Superior Técnico
Beatriz Neto Fernandes | GreenUPorto - FCUP
catarina isidoro | MED Uévora
Davide Martins | CIMO - UBP
Elsa Borges da Silva | Instituto Superior de Agronomia
Eva Barrocas | MED Uévora
Fátima Duarte | MED - CEBAL
Frederico Ferreira | Instituto Superior Técnico
Hélia Cardoso | MED Uévora
Isabel A. Abreu | ITQB NOVA
Isaura Castro | CITAB
João Serafim | CCDesert / CM Alcoutim
Jose Mira Potes | Sociedade Agro-Pecuária Mira Potes Lda
Ludmila Gomes | MED Uévora
Luís Duarte | MED Uévora
Luís Miguel Cunha | GreenUPorto - FCUP
Maria Beatriz Teixeira Vieira | ITQB NOVA
Maria Catarina Campos | MED Uévora
Maria Dragão Coelho | MED Uévora
Maria L Inacio | INIAV
Nuno Pedroso | MED Uévora
Ondina Afonso | Clube de Produtores Continente
Sónia Lucena | MED Uévora
Teresa Guilhoto | CEPAAL
Verónica Nogueira | GreenUPorto - FCUP / Inov4Agro

GRUPO E
Ruth Pereira (moderadora) | GreenUPorto - FCUP
Nelson Saibo (relator) | ITQB NOVA
André Albuquerque | MED Uévora
António Manuel Cordeiro | INIAV
António Saraiva | InnovPlantProtect
Cátia Rosas | CONFAGRI
Cláudia Vicente | MED Uévora
Elsa Caeiro | MED Uévora
Elsa Lamy | MED Uévora
Elsa M. Gonçalves | INIAV
Fátima Baptista | MED Uévora

Gonçalo Amorim | BGI SA
Gustavo Magno dos Reis Ferreira | MED Uévora
José Carlos Ribeiro | GreenUPorto - FCUP
Luís Santa Maria | UPBeja
Madalena Mendonça | MED Uévora
Mafalda Alvo | MED Uévora
Mário Gabriel Santiago dos Santos | CITAB - UTAD
Pedro Naves | INIAV
Rosana Solon Tajra | MED Uévora
Sérgio Godinho | MED Uévora
Sofia A. Sousa | GreenUPorto/DGAOT - FCUP
Sofia Arvana | Salsicharia Estremocense S.A.
Sofia Duarte | ITQB NOVA
Sofia Lanternas | MED Uévora
Sofia Neves | ITQB NOVA

ENTIDADES PROMOTORAS DA INICIATIVA "ALIMENTAR PORTUGAL"

MED Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento

CIMO Centro de Investigação de Montanha

CITAB Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas

LEAF Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food

GreenUPorto Centro de Investigação em Produção Agroalimentar Sustentável

Green-it Biorecursos para a sustentabilidade

POSITION PAPER – ALIMENTAR PORTUGAL

Enquadramento pedido pela AI2:

7 Perguntas e pedido de informação adicional para iniciativas bottom-up

1. A área/domínio científico proposto constitui um domínio de excelência em Portugal? Portugal distingue-se internacionalmente? É uma concentração rara de talento?
2. No tema desta iniciativa temos atraído investimento internacional precisamente por essa competência?
3. O tema consegue mobilizar jovens investigadores nacionais e estrangeiros? E vai reforçar simultaneamente ciência, indústria e emprego qualificado?
4. Que ativos únicos do país (infraestruturas, dados, recursos endógenos, etc) são mobilizados nesta iniciativa bottom-up?
5. Existe vontade das empresas para investir e parcerias já constituídas? Com esta iniciativa bottom-up Portugal pode criar cadeias de valor completas?
6. Com esta iniciativa bottom-up conseguimos assegurar índices elevados de produtividade? E conseguimos assegurar exportações? E efeitos de arrastamento sobre o resto da economia?
7. Se vier a ser constituída como domínio estratégico poderemos realisticamente vir a estar entre os melhores 5–10 países do mundo dentro de 10 anos?

Para auxiliar a decisão pedimos que complete e quantifique a sua resposta para podermos dispôr de informação mais completa importante para a decisão.

Respostas às sete questões da AI² — proposta centrada no domínio estratégico

O POSITION PAPER "ALIMENTAR PORTUGAL Ciência e Inovação como Pilares para a Segurança e Soberania Nacional" é o ponto de partida destas respostas.

Enquadramento económico e estrutura da proposta

A proposta assenta numa base socioeconómica de grande relevância nacional. Considerando a fileira agroalimentar no seu conjunto, o volume de negócios ascende a 34 946 milhões de euros e o VAB a 7 919 milhões de euros, envolvendo mais de 124 512 empresas e 327 491 trabalhadores (INE/GPP, 2024). As exportações da fileira atingiram 10 551 milhões de euros, 13,3% das exportações nacionais de bens, com 4 279 empresas exportadoras (20,2% do total nacional; AICEP, 2024). A Indústria Alimentar e das Bebidas regista 24 550 milhões de euros de volume de negócios, 4 751 milhões de euros de VAB, 11 623 empresas e 116 483 trabalhadores, sendo o maior setor da indústria transformadora portuguesa. Apesar desta escala, Portugal mantém um défice estrutural da balança comercial agroalimentar superior a 5 mil milhões de euros, o que evidencia dependências externas em fileiras críticas e a urgência de reforçar, pela ciência e inovação, a capacidade nacional de produção, transformação e criação de valor.

O Domínio Estratégico para a Agricultura e Alimentação estrutura-se em quatro pilares complementares, ao longo de toda a cadeia de valor (recursos naturais, produção, transformação, distribuição, consumo e saúde), numa abordagem Uma Só Saúde: (1) produção sustentável e resiliente (água, solo, biodiversidade, culturas adaptadas, proteção das culturas, sistemas mediterrânicos e agro-silvo-pastoris); (2) inovação tecnológica e bioeconomia (melhoramento e biotecnologia, fermentação de precisão, microalgas, proteínas alternativas, valorização de subprodutos, digitalização e inteligência artificial); (3) sistemas alimentares seguros, saudáveis e soberanos (segurança dos alimentos, vigilância de riscos emergentes, rastreabilidade, nutrição e Dieta Mediterrânica); e (4) valorização e adoção do conhecimento (infraestruturas-piloto e de demonstração, living labs, scale-up, transferência, propriedade intelectual e capacitação dos utilizadores finais).

1. A área/domínio científico proposto constitui um domínio de excelência em Portugal? Portugal distingue-se internacionalmente? É uma concentração rara de talento?

A resposta à primeira parte desta questão, é inequivocamente positiva. **Portugal dispõe de uma infraestrutura científica consolidada e de elevada qualidade nas áreas agrícola, agroalimentar, florestal e áreas afins, suportada por uma rede de Unidades de I&D e Laboratórios Associados com classificação de Excelente e Muito Bom**. Estas estruturas reúnem uma massa crítica significativa de investigadores altamente qualificados, com reconhecimento internacional, e dispõem de um parque relevante de infraestruturas, equipamentos e capacidades científicas e tecnológicas, assegurando a dimensão, a qualidade dos recursos humanos e materiais, a capacidade de atração de talento e diversificação das fontes de financiamento.

Esta capacidade encontra-se fortemente integrada no Espaço Europeu de Investigação, através da coordenação e participação em projetos europeus, da captação de financiamento competitivo e da colaboração em consórcios e redes com instituições europeias de reconhecida excelência nas áreas agrícola, alimentar, florestal e ambiental, como o INRAE, ICTAN-CSIC, Universidad de Extremadura, Wageningen University & Research, KU Leuven, Ghent University, University of Copenhagen, University of Lancaster, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Aarhus University, University of Bologna, University of Torino, Universidad de Cordoba, Universitat Politecnica de Valencia, Universitat de Catalunya, Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy(ATB), entre outras.

A comunidade científica portuguesa participa igualmente em organizações, redes e iniciativas internacionais de referência, ligadas à produção agrícola e alimentar (solos, horticultura, melhoramento de plantas, entre outros) e à sustentabilidade, referindo-se a título de exemplo: *Food and Agriculture Organization* of the United Nations (FAO), *European Food Safety Authority* (EFSA), *Consultive Group on International Agricultural Research* (CGIAR), *International Society for Horticultural Science* (ISHS), *International Organization for Biological and Integrated Control* (IOBC), *Global Soil Laboratory Network* (GLOSOLAN), *European Plant Science Organization* (EPSO), International Olive Council (IOC), International Organization of Vine and Wine (OIV), International Standardization Organization (ISO) contribuindo para a circulação internacional de conhecimento, padronização e harmonização de metodologias, pareceres de suporte à decisão em organismos internacionais, e desenvolvimento de soluções baseadas em evidência. Muitas destas organizações constituem plataformas

globais para investigação, intercâmbio de conhecimento científico e colaboração no domínio do agroalimentar.

O desafio não é criar capacidade científica de raiz, mas potenciar, articular e valorizar a capacidade já instalada, reforçando a complementaridade e colaboração entre instituições, a partilha e utilização eficiente de infraestruturas e equipamentos, a integração do conhecimento e a ligação aos diferentes atores das cadeias de valor. Importa criar condições para que este capital científico se traduza mais eficazmente em **inovação, serviços, novas tecnologias e soluções aplicáveis pelos produtores e pelas empresas**, aumentando o seu impacto no território, na sociedade e na economia e, simultaneamente, reforçando a competitividade e a capacidade de atração de investimento e financiamento não exclusivamente público.

O Domínio Estratégico para a Agricultura e Alimentação reúne condições para afirmar uma especialização científica e tecnológica relevante para o país: desenvolver sistemas alimentares capazes de produzir e criar valor em condições de pressão sobre os recursos, preservando a qualidade dos alimentos e a sustentabilidade dos territórios. A sua diferenciação pode resultar da ligação entre conhecimento biológico e ambiental, gestão dos sistemas produtivos e inovação alimentar, orientada para problemas que exigem soluções integradas.

Esta leitura dá continuidade à visão do manifesto, que enquadra agricultura e alimentação numa cadeia que abrange recursos naturais, produção, transformação, distribuição e consumo. Inclui a perspetiva "Uma Só Saúde", relacionando saúde humana, animal, vegetal e dos ecossistemas. A excelência a mobilizar deve, por isso, traduzir-se na capacidade de fazer avançar o conhecimento e de o aplicar de forma articulada ao longo dessa cadeia. Há competências documentadas que permitem sustentar esta ambição. As áreas do MED, CIMO, CITAB, GreenUPorto, LEAF e Green-it oferecem exemplos concretos desta complementaridade, sem esgotarem o universo científico que o domínio pode mobilizar.

Uma forma de concretizar essa diferenciação será organizar programas em torno de problemas comuns. Desenvolver uma cultura mais resiliente, por exemplo, requer compreender os seus mecanismos de resposta, testar o desempenho em condições reais, avaliar necessidades de água, nutrientes e outros recursos e verificar a qualidade do produto final. A excelência de cada especialidade ganha alcance quando estas etapas são articuladas desde o início.

A coordenação portuguesa de iniciativas internacionais, como o LivingSoiL (CITAB) e o MEDSoil+ (MED) demonstram capacidade de assumir responsabilidades científicas para além do contexto nacional. Outro exemplo de referência internacional é a participação portuguesa

na liderança de organizações internacionais, como por exemplo Carlota Vaz Patto (da Green-it/ITQB NOVA) recentemente eleita Presidente da International Legume Society (ILS), a primeira mulher a assumir este cargo; Paula Baptista (CIMO/UPB), como Secretária Geral, e Elisabete Figueiredo (LEAF/UL) convenor de grupo de trabalho, da International Organization for Biological and Integrated Control (IOBC), Paula Baptista do Scientific Panel on Plant Health da European Food Safety Authority (EFSA) ou de Ruth Pereira membro do Comité de Direção da EUROSOLAN (FAO). Existe, assim, fundamento para propor um domínio de excelência com vocação internacional. A afirmação de que Portugal reúne uma concentração rara de talento deverá ser sustentada por indicadores comparáveis de qualidade, especialização e liderança, permitindo identificar os segmentos em que essa diferenciação é mais forte.

A resposta à segunda parte da questão é igualmente francamente positiva: **Portugal concentra hoje, na área agrícola e agroalimentar, uma massa crítica de investigadores altamente qualificados** (mais de 500 membros integrados nos diferentes centros de investigação que integram esta proposta)**, incluindo uma nova geração de jovens investigadores com competências científicas e tecnológicas essenciais para a modernização do setor** (cerca de 450 alunos de doutoramento). Contudo, a expressão "concentração rara de talento" necessita de ser melhor definida. Rara em que contexto, nacional ou europeu? E medida através de que indicadores: número e qualificação dos investigadores, impacto científico, capacidade de liderança e captação de projetos internacionais, reconhecimento internacional, interdisciplinaridade, inovação ou ligação ao setor produtivo?

Independentemente do indicador utilizado, existem sinais claros da **qualidade e maturidade da capacidade científica instalada em Portugal**. Na avaliação mais recente das Unidades de I&D, 75% das unidades nacionais foram classificadas como **Excelente ou Muito Bom**, concentrando 85,4% dos membros integrados das unidades candidatas. O número de investigadores doutorados integrados envolvidos neste exercício aumentou ainda 12% relativamente à avaliação anterior. Embora estes números abranjam todo o sistema científico e não apenas o agroalimentar, demonstram a elevada qualificação da base científica nacional em que este setor se insere.

Na área agroalimentar, esta capacidade resulta também de um investimento continuado na formação e recrutamento de jovens investigadores. Apesar das dificuldades e do esforço que esse recrutamento tem exigido às instituições, foi possível reunir uma geração de investigadores com competências em áreas emergentes e estratégicas, que será fundamental para a transformação dos sistemas agroalimentares, para a incorporação de novas tecnologias e digitalização, para a adaptação às alterações climáticas e para a evolução dos próprios conteúdos e modelos de formação oferecidos pelas universidades.

O maior desafio está hoje menos na existência de talento nacional e mais na capacidade para o reter e, sobretudo, para atrair talento internacional de excelência. Portugal dispõe de instrumentos de emprego científico destinados à contratação de investigadores e ao rejuvenescimento das instituições científicas, que a própria FCT identificava como mecanismos para aumentar a atratividade nacional para recursos humanos altamente qualificados e promover a mobilidade. No entanto, na experiência das instituições, **os níveis remuneratórios, as condições contratuais e a previsibilidade do financiamento e das carreiras científicas dificultam a competição com instituições estrangeiras** pela atração de investigadores internacionais já estabelecidos. Esta limitação torna particularmente difícil desenvolver instrumentos mais ambiciosos de atração de talento, como cátedras internacionais ou posições suficientemente competitivas para investigadores de referência.

Acresce a necessidade de **reduzir barreiras administrativas à internacionalização das equipas científicas**. Em alguns processos, os requisitos administrativos e de elegibilidade associados à constituição e registo das equipas podem dificultar a integração formal de investigadores internacionais que querem partilhar o vínculo com as suas instituições de origem, mesmo quando essa colaboração científica existe e acrescenta valor às equipas. **Assim, podemos falar de uma concentração relevante de talento, particularmente quando considerada a dimensão do país, mas o verdadeiro desafio é criar condições para a consolidar.** Isso significa **reter a nova geração que conseguimos formar, proporcionar-lhe perspetivas de carreira, atrair investigadores de excelência e criar condições administrativas, financeiras e salariais que permitam às instituições portuguesas competir efetivamente pelo talento a nível europeu e internacional.**

2. No tema desta iniciativa temos atraído investimento internacional precisamente por essa competência?

A resposta a esta questão é uma vez mais, inequivocamente positiva. A capacidade de inserção nacional e internacional das unidades de investigação associadas ao setor agroalimentar e agroflorestal encontra-se já demonstrada pela participação e coordenação de projetos financiados através de uma ampla diversidade de instrumentos, internacionais/europeus e nacionais de financiamento, e instrumentos de financiamento filantrópico. Esta diversidade abrange diferentes níveis da cadeia de investigação e inovação, desde a geração de conhecimento e desenvolvimento de infraestruturas até à demonstração em Living Labs, inovação agroalimentar, transferência para o tecido produtivo e desenvolvimento territorial. No seu conjunto estas UIDs e LAs têm garantido a sua

sustentabilidade e a sua integração em consórcios altamente competitivos, como coordenadoras ou parceiras em programas de financiamento a considerar, nomeadamente:

Europeus e internacionais

- Horizon Europe (Mission Soil, Biodiversa, entre outros)
- Widening Participation and Spreading Excellence
- Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
- PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area
- LIFE – Programme for Environment and Climate Action
- Interreg (POCTEP, SUDOE, entre outros)
- COST – European Cooperation in Science and Technology
- ERASMUS+
- EIT Food
- EEA and Norway Grants
- EFSA
- European Partnerships (Agroecology Partnership, FutureFoodS, Water4All, entre outros)

A acrescer a esta fontes de financiamento internacionais, é igualmente relevante o financiamento captado através de diversos programas nacionais, como sejam:

- FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Projetos de I&D (PTDC), Projetos exploratórios (PEX/EXPL), RESTART, Financiamento plurianual das Unidades de I&D)
- PRR – Plano de Recuperação e Resiliência
- Portugal 2030 / FEDER: Norte 2030, Centro 2030, Alentejo 2030, Algarve 2030, Madeira 2030
- COMPETE 2030
- Programas de Cooperação Territorial financiados pelo FEDER
- Fundação "la Caixa" / Programa PROMOVE

O sucesso continuado na captação de financiamento competitivo nacional e internacional tem sido um dos pilares da sustentabilidade das Unidades de Investigação no domínio da Agricultura e Alimentação. Os projetos financiados não constituem iniciativas isoladas, mas integram portefólios coerentes de investigação e inovação, alinhados com os planos estratégicos das diferentes UIDs e fundamentais para a consolidação de competências, equipas, infraestruturas e redes nacionais e internacionais. Estas trajetórias e opções estratégicas estiveram refletidas no último exercício de avaliação das Unidades de I&D e

foram apreciadas por painéis internacionais de especialistas provenientes de instituições de referência, constituindo um reconhecimento externo da qualidade, relevância e impacto da investigação desenvolvida.

O conhecimento desenvolvido em áreas centrais de «Alimentar Portugal» já tem permitido captar financiamento internacional e integrar redes de investigação competitivas. A evidência é particularmente clara no financiamento público internacional de I&D; a dimensão do investimento privado estrangeiro associado deverá ser apurada separadamente. Esta capacidade constitui um ponto de partida para uma agenda que transforme conhecimento científico em projetos de maior escala e aplicação.
Há também exemplos de procura internacional de conhecimento especializado para apoiar a decisão. A EFSA anunciou um apoio de 500 mil euros, para quatro anos, ao desenvolvimento e atualização da base Pathogens-in-Foods, criada por investigadores do CIMO. Este caso associa uma competência específica à prestação de um recurso científico com utilização europeia.

O reconhecimento do domínio poderá reforçar esta capacidade se facilitar candidaturas conjuntas, acesso a infraestruturas e parcerias duradouras com utilizadores. Para atrair investimento empresarial, será igualmente necessário demonstrar a viabilidade das soluções e reduzir a incerteza da sua passagem à produção.

3. O tema consegue mobilizar jovens investigadores nacionais e estrangeiros? E vai reforçar simultaneamente ciência, indústria e emprego qualificado?

A Agricultura e Alimentação pode mobilizar jovens investigadores ao oferecer uma agenda com problemas científicos exigentes e uma ligação clara às necessidades da sociedade: produzir alimentos com menos vulnerabilidade, melhorar a utilização dos recursos e desenvolver soluções alimentares competitivas. A renovação geracional e a valorização das carreiras de investigação, assumidas no manifesto, devem traduzir-se em oportunidades de formação e de trabalho ao longo do sistema alimentar.

A valorização política desta área estratégica para o país deverá ser recuperada e plenamente assumida, para que o próprio cidadão comum entenda o seu valor, e as escolas saibam transmitir a importância e valor estratégico que os setores da Agricultura e Alimentação têm para a nação. Neste contexto será muito mais fácil atrair jovens para investigar, inovar e criar valor, contribuindo para que **Portugal se torne menos dependente de alimentos e produtos produzidos no estrangeiro**.

A atração de talento dependerá de percursos que permitam combinar especialização científica e aplicação. Um investigador poderá trabalhar na resiliência das culturas às condições edafoclimáticas, desenvolver ferramentas de observação ou análise de dados e acompanhar a validação de uma solução numa exploração. Outros poderão investigar proteínas alternativas e ingredientes funcionais, estudar processos de fermentação e avaliar a aceitação do produto. Desenvolver estratégias de conservar e promover a saúde do solo e a biodiversidade dos agroecossistemas. A utilização de sensores, automação e inteligência artificial poderá integrar estes percursos, ligada a problemas concretos de produção, monitorização e decisão. Esta continuidade pode tornar a formação mais relevante para a investigação e para as empresas.

Existem experiências que permitem construir sobre uma base instalada, sendo exemplos um **vasto leque de programas doutorais oferecidos no domínio da Agricultura e Alimentação**, tais como Ciências Agrárias, Ciências dos Alimentos, Ciências Agronómicas e Florestais, Agronegócios e Sustentabilidade, Economia Circular, e Ciências Veterinárias, entre outros.

Propõe-se que a agenda reforce doutoramentos em rede e em colaboração com empresas, supervisão conjunta, formação de técnicos, inserção de doutorados no tecido empresarial, e contratação de doutorados para funções de inovação. Esta formação avançada poderá criar oportunidades em atividades como análise e gestão de dados, apoio à decisão, gestão de produção, qualidade, desenvolvimento, melhoria e otimização de processos e produtos. Esta criação de emprego deverá estar ligada a projetos e necessidades empresariais e territoriais identificadas.

4. Que ativos únicos do país (infraestruturas, dados, recursos endógenos, etc.) são mobilizados nesta iniciativa bottom-up?

«Alimentar Portugal» propõe valorizar a combinação entre recursos endógenos, sistemas produtivos e capacidade de investigação aplicada. O manifesto destaca os sistemas mediterrânicos, o montado, os sistemas de culturas protegidas, que se podem converter em sistemas altamente tecnológicos, e o património alimentar como elementos de diferenciação. A vantagem a desenvolver reside na possibilidade de os estudar, gerir e valorizar em condições reais, articulando conservação, produção e inovação.

Esses recursos permitem formular questões com interesse científico e produtivo: como manter a produção sob restrições hídricas, compatibilizar rendimento e sustentabilidade ambiental, conservar diversidade biológica útil ou diferenciar alimentos através das suas características e origem. A investigação em sistemas de montanha e produtos alimentares,

por exemplo, abrange qualidade, autenticidade e rastreabilidade, contribuindo para aproximar o valor dos recursos locais das exigências dos mercados.

Portugal dispõe já de uma importante combinação de ativos físicos, tecnológicos, biológicos, e humanos, no âmbito de universidades, UIDs e LAs ligados à inovação e investigação, que podem acelerar a inovação no setor agroalimentar. Estes incluem infraestruturas laboratoriais altamente especializadas, coleções e recursos genéticos, campos e estações experimentais, explorações agrícolas e florestais, infraestruturas piloto e de demonstração, equipamentos de sensorização e agricultura de precisão, plataformas digitais e capacidades avançadas em inteligência artificial, modelação e análise de dados. A estes recursos físicos e tecnológicos acrescem ativos igualmente estratégicos, como equipas científicas multidisciplinares altamente qualificadas, capacidade de formação avançada e redes consolidadas de colaboração com agricultores, produtores, associações, empresas, estruturas de interface e entidades públicas. A principal vantagem reside, contudo, na possibilidade de integrar estes ativos numa cadeia contínua de inovação, desde a investigação fundamental à experimentação em condições reais, demonstração, transferência de tecnologia, adoção pelo setor produtivo e aceitação pelo consumidor.

Contudo, é necessário garantir interoperabilidade e acesso aos dados, atualização tecnológica permanente, técnicos e investigadores capazes de operar e explorar estas infraestruturas, estabilidade das equipas e, sobretudo, uma visão nacional que articule aquilo que hoje existe disperso por diferentes instituições. A mobilização coordenada destas capacidades permitiria transformar as UIDs e os LAs em verdadeiros espaços de experimentação e inovação, acelerando a transferência de conhecimento, a qualificação dos recursos humanos e o desenvolvimento e adoção de soluções tecnológicas orientadas para uma produção mais competitiva, resiliente e sustentável.

5. Existe vontade das empresas para investir e parcerias já constituídas? Com esta iniciativa bottom-up Portugal pode criar cadeias de valor completas?

A sucessiva adesão das empresas aos instrumentos de I&D em copromoção, projetos mobilizadores e, mais recentemente, às Agendas Mobilizadoras evidencia uma progressiva consolidação das relações entre o tecido empresarial e o Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Embora os dados oficiais e agregados disponíveis não permitam ainda construir uma série temporal exclusivamente para o setor agroalimentar e agroflorestal, iniciativas como a VIIAFOOD e a InsectERA demonstram que existem já consórcios capazes de integrar empresas, universidades, UID, CoLAB e outros atores ao longo de diferentes etapas da cadeia de inovação. Existe assim já uma base significativa de colaboração entre as empresas dos

setores agroalimentar e agroflorestal e o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, que importa consolidar e ampliar. A participação das UIDs e LAs em projetos de copromoção, projetos mobilizadores e Agendas Mobilizadoras, como VIIAFOOD, Vine & Wine Portugal e TransForm, mas também em consórcios de experimentação aplicada como TomAC, Montados Net-Zero, 3Rs ou REGENSMART, B-Free demonstra que existem parcerias, relações de confiança e capacidade de investimento conjunto já estabelecidas. Estas iniciativas abrangem diferentes níveis da cadeia de inovação, desde a investigação e desenvolvimento tecnológico à experimentação em condições reais, demonstração, desenvolvimento de novos produtos e processos, investimento produtivo e aproximação ao mercado. As colaborações com empresas são também cada vez mais uma constante em projetos de investigação, onde as colaborações suportam também TRLs iniciais. A existência de colaborações recentes e robustas das UID e LA nacionais com grandes empresas e grupos empresariais, como MC/Sonae, Sovena, Altri Florestal, Sugal, Syngenta, Auchan, Jerónimo Martins e Logoplaste, ou associações de empresas como a PortugalFood, entre muitas outras, demonstra não apenas a consolidação das ligações entre o sistema científico e o tecido empresarial, mas também o forte e crescente interesse das empresas em investir e cocriar conhecimento e inovação em parceria com as instituições de investigação. O LivingSoiLL reúne investigação e empresas como Sogrape, Symington e Fertiprado em torno da gestão dos solos, enquanto o SOILDIVINE testa com a Real Companhia Velha a eficácia de soluções baseadas na natureza, na recuperação de solos. O Montados Net-Zero associa equipas científicas, explorações agrícolas e uma empresa tecnológica. O InnovPlantProtect constituoutro exemplo de articulação entre investigação, empresas e organizações de produtores, desenvolvendo soluções de diagnóstico e proteção de culturas de pragas e doenças num contexto de limitação crescente dos princípios ativos autorizados no mercado europeu e de aumento das ameaças bióticas associadas às alterações climáticas. O ForestWise é outro exemplo desenvolvendo atividades de (co)investigação, inovação e transferência em temas considerados prioritários pelas empresas e pelo setor público no âmbito da gestão integrada da floresta e do fogo em Portugal.

Esta base já bastante robusta, constitui uma oportunidade para evoluir de parcerias em projetos individuais para cadeias de valor mais completas, articulando investigação, desenvolvimento tecnológico, demonstração, produção, transformação e valorização no mercado

A criação de cadeias de valor completas (incluindo embalagem, conservação, rastreabilidade, distribuição e logística) para reduzir perdas e desperdício, assegurar qualidade e segurança, prolongar a vida útil dos produtos e otimização das cadeias de abastecimento exige ligar uma necessidade produtiva ou de mercado à investigação, ao desenvolvimento tecnológico, à demonstração, à produção e à comercialização.

A adesão do tecido empresarial à agenda é visível na lista provisória de subscritores do documento estratégico, que inclui empresas e grupos como Sonae MC, Sumol Compal, Super Bock Group, Herdade do Esporão, Companhia das Lezírias, Salsicharia Estremocense, Portugal Nuts, MicroHarvest, PFx Biotech e CellAgri Portugal, bem como associações e plataformas como CAP, CONFAGRI, PortugalFoods, CoLAB4Food, MORE, InnovPlantProtect e CropLife Portugal. Consórcios como VIIAFOOD e InsectERA ilustram a participação empresarial na definição e execução de investigação aplicada em alimentos e ingredientes.

A transferência de conhecimento não deve ser tratada como disseminação no final dos projetos. Produtores, cooperativas, PMEs, associações setoriais, indústria, distribuição e consumidores devem participar desde a identificação do problema até à demonstração da solução. Propõe-se uma rede nacional de demonstração e extensão agroalimentar, assente em explorações-piloto, living labs, instalações piloto e laboratórios, técnicos de interface, plataformas digitais e organizações intermédias, com mecanismos de partilha do risco associado à adoção de novas práticas e com plano de sustentabilidade financeira a 5–7 anos para cada infraestrutura apoiada.

6. Com esta iniciativa bottom-up conseguimos assegurar índices elevados de produtividade? E conseguimos assegurar exportações? E efeitos de arrastamento sobre o resto da economia?

Uma iniciativa bottom-up desta natureza pode criar condições favoráveis ao aumento da produtividade, da competitividade e da capacidade exportadora do setor, mas não pode, por si só, assegurar esses resultados nem os consequentes efeitos de arrastamento sobre a economia. Estes dependem de múltiplos fatores, muitos dos quais externos e fora da capacidade de intervenção nacional, como a evolução dos mercados, a procura externa, os custos dos fatores de produção, as condições climáticas, a concorrência internacional ou o contexto geopolítico. No que depende da capacidade nacional, podemos e devemos criar as melhores condições para o sucesso, através do investimento na qualificação, investigação, inovação, digitalização e transferência de tecnologia, do reforço da colaboração entre empresas e sistema científico e da construção de cadeias de valor mais integradas e competitivas. Estes fatores podem não ser suficientes para garantir maior produtividade ou mais exportações, mas são certamente condições necessárias para as alcançar. Sem conhecimento, inovação, recursos humanos qualificados, capacidade tecnológica e uma ligação efetiva entre investigação e tecido produtivo, dificilmente Portugal conseguirá aumentar de forma sustentada a produtividade, competir nos mercados internacionais ou gerar maior valor acrescentado e efeitos de arrastamento sobre a economia. Assim, mais do

que prometer resultados que a conjuntura externa pode condicionar, esta iniciativa deve procurar assegurar aquilo que efetivamente podemos controlar: a capacidade nacional para inovar, competir, adaptar-se e aproveitar as oportunidades quando elas surgem.

Contudo, importa salientar que as UIDs que se associam a esta iniciativa prosseguem já ativamente estes objetivos, desenvolvendo investigação orientada para a valorização das culturas, variedades e recursos endógenos nacionais, a sua adaptação às alterações climáticas e o desenvolvimento de produtos e processos com maior valor acrescentado e potencial de mercado. Projetos centrados, por exemplo, na cereja, alfarrobeira, olival, vinha e castas tradicionais, amendoeira, feijão, arroz, milho ou trigo demonstram uma capacidade instalada que percorre desde a conservação e valorização dos recursos genéticos e o aumento da resiliência climática até à inovação nos sistemas de produção, valorização de subprodutos e desenvolvimento de novos produtos e soluções para o mercado (e.g. IBERIAN_CHERRY, BEAN-IT, FUTURVITIS e ConSelVitis, Clones4ClimateChange, ALCAROB e Carob4All, OLEAdapt, Capota Circular Feed, CRISPit, Wheatbiome, REGENSMART, AQUAHUB e ResilCrops, MioLIVE3, SuMONT, SIAMESE, Clones4ClimateChange). Assim, existe portanto, uma base científica e tecnológica já orientada para transformar especificidades e recursos nacionais em vantagens competitivas; o desafio passa sobretudo por dar escala, continuidade e capacidade de transferência e valorização económica a estas iniciativas.

7. Se vier a ser constituída como domínio estratégico poderemos realisticamente vir a estar entre os melhores 5–10 países do mundo dentro de 10 anos?

A ambição não deve ser afirmar, de forma abstrata, que queremos ser "os melhores do mundo ou a estar entre eles", mas garantir condições para que as nossas instituições continuem a produzir investigação de excelência, sejam competitivas nas áreas em que possuem competências diferenciadoras e estejam posicionadas para trabalhar em colaboração com as melhores instituições europeias e internacionais. Portugal dificilmente terá escala para competir isoladamente, em todos os domínios, com os maiores centros internacionais, mas pode alcançar excelência e liderança em áreas específicas, dentro deste domínio estratégico, valorizando as suas competências, recursos, sistemas produtivos e condições territoriais diferenciadoras. O verdadeiro objetivo deve ser assegurar que as UIDs e os LAs nacionais permaneçam integrados nas redes internacionais de excelência, contribuindo para a produção conjunta de conhecimento e tecnologia e, simultaneamente, trazendo para o tecido científico e produtivo nacional o conhecimento, as competências e as soluções desenvolvidas nessas colaborações. E não menos importante para a

sustentabilidade financeira da sua atividade científica e de inovação. Desta forma, a internacionalização não constitui uma alternativa ao reforço da capacidade nacional, mas um dos principais instrumentos para a ampliar.

No domínio da Agricultura e Alimentação, Portugal pode legitimamente ambicionar posicionar-se entre os melhores no contexto mediterrânico. A excelência não deve ser entendida de forma abstrata ou independente do território: algumas das instituições consideradas "as melhores do mundo" são, na realidade, extraordinariamente competitivas no contexto dos seus próprios agroecossistemas, culturas, sistemas produtivos e cadeias de valor, mas isso não significa que detenham o mesmo conhecimento ou capacidade de resposta perante os desafios específicos do Mediterrâneo. Portugal possui conhecimento acumulado sobre culturas e sistemas de produção mediterrânicos, recursos genéticos e variedades locais, solos, disponibilidade e gestão da água, sistemas agroflorestais, biodiversidade, cadeias de valor e produtos endógenos, bem como condições experimentais particularmente relevantes num território já fortemente exposto à seca, ao calor e a outros impactos das alterações climáticas. É precisamente nesta combinação entre conhecimento científico, conhecimento do território e capacidade de experimentação que Portugal pode construir uma posição de liderança, afirmando-se na investigação ligada aos efeitos das alterações climáticas e como zona de referência para a resiliência do resto da Europa do Norte.

Esta posição é particularmente relevante porque muitas das soluções que terão de ser desenvolvidas para a agricultura do futuro terão de responder a condições de maior escassez de água, temperaturas mais elevadas, degradação dos solos, risco de incêndio, novas pragas e doenças e necessidade de produzir com menor utilização de fatores de produção. O contexto mediterrânico constitui, assim, simultaneamente uma vulnerabilidade e uma oportunidade científica: permite testar e desenvolver soluções para problemas que tenderão a ganhar importância noutras regiões à medida que as alterações climáticas avançam.

Isto não significa procurar competir isoladamente com as melhores instituições internacionais. Pelo contrário, a ambição deve ser sermos suficientemente bons e diferenciadores para que essas instituições queiram trabalhar connosco, reconhecendo que dispomos de conhecimento, sistemas experimentais, recursos biológicos, condições ambientais e ligação às cadeias de valor mediterrânicas que lhes são complementares. A liderança científica pode, portanto, construir-se também através da colaboração. O objetivo deve ser estar entre os melhores nas áreas em que o contexto português nos proporciona vantagens diferenciadoras, participar nas melhores redes internacionais e utilizar essas parcerias para trazer para Portugal conhecimento, tecnologia, talento e inovação que reforcem o nosso tecido científico e produtivo.

É de assinalar que Portugal foi distinguido pelo "The Economist" como o **País do mundo com sistema alimentar e agrícola mais resiliente**, embora o pilar em que Portugal obteve melhor classificação tenha sido o da "diversidade alimentar e qualidade proteica muito elevadas, a par de normas nutricionais rigorosas e um elevado desempenho em matéria de segurança alimentar".

Portugal pode assumir a ambição de integrar o grupo dos cinco a dez países de referência em segmentos definidos neste domínio, desde que a escolha seja acompanhada por uma avaliação da posição de partida e por investimento continuado. O manifesto propõe uma orientação de missão nacional e financiamento plurianual. Essa continuidade poderá criar condições para concentrar esforços e acompanhar resultados num horizonte de dez anos.

Face à urgência das alterações climáticas e à instabilidade geopolítica global, fortalecer a produção de alimentos, nomeadamente através do conhecimento científico e da inovação, é imperativo para garantir a **resiliência dos sistemas produtivos** e a **soberania alimentar** de Portugal.

V.14

Saúde | INESC TEC

POSITION PAPER

TECNOLOGIAS E ENGENHARIA PARA A SAÚDE:

Neuroengenharia translacional, Oncologia de precisão com IA e Dados de saúde confiáveis

Resultado Iniciativa Bottom-Up AI² promovida pelo INESC TEC

Autores: Hugo Paredes, João Paulo Cunha, Artur Rocha, Hélder Oliveira

30 de setembro de 2026

Enquadramento

Este *position paper* apresenta um contributo do INESC TEC para a iniciativa *bottom-up*, no âmbito da Avaliação Estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação (AI²). Reconhece a visão e os objetivos do exercício e destina-se a contribuir para a definição dos domínios estratégicos nacionais, reunindo contributos científicos e tecnológicos em torno das tecnologias e engenharia para a saúde, neuroengenharia translacional, oncologia de precisão com inteligência artificial (IA) e dados de saúde confiáveis e modelação *in silico* para a I&D biomédica e farmacêutica, transversal ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Sumário Executivo

Propõe-se que a neuroengenharia translacional, a oncologia de precisão IA e os dados de saúde confiáveis e a modelação in silico para a I&D biomédica e farmacêutica sejam considerados como subdomínios estratégicos e prioritários na área da Saúde, porque respondem a alguns dos maiores encargos do País e a uma oportunidade europeia em dados de saúde e modelação computacional; dispõem de capacidade nacional demonstrada e enfrentam falhas de coordenação que o mercado, sozinho, não corrige.

Portugal é um dos países mais envelhecidos da União Europeia (UE), com 24,3% da população com 65 ou mais anos [3], e apresenta prevalências de demência e de perturbações mentais acima da média europeia [4, 5]. O cancro é a segunda causa de morte na União Europeia, com 2,7 milhões de novos diagnósticos por ano [6], e em Portugal foram registados mais de 60 mil novos casos em 2022 [7]. A estes encargos soma-se uma oportunidade: o Espaço Europeu de Dados de Saúde (EEDS), em vigor desde março de 2025, vai abrir a partir de 2029 o uso secundário de dados de saúde para investigação e inovação [8], e a Europa procura quem saiba transformar esses dados em diagnóstico, decisão clínica e desenvolvimento de terapias sem comprometer a privacidade.

O sistema científico, clínico e empresarial português tem, nestes três tópicos, capacidades complementares distribuídas pelo país. Na neuroengenharia coexistem uma indústria farmacêutica que desenvolve medicamentos próprios para a epilepsia e a doença de Parkinson, centros de neurociência de referência em Lisboa, Porto e Braga (alguns com plataformas próprias de neurotecnologia e de neuromodulação clínica) e empresas de neurotecnologia com origem na investigação académica que, na órbita do INESC TEC, já captaram cerca de 18 M€ de capital de risco e criaram cerca de 50 empregos

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

altamente qualificados, essencialmente na região Norte. Na oncologia, institutos de investigação, centros oncológicos e equipas de engenharia coordenam ou participam em consórcios europeus de IA para o diagnóstico e a decisão clínica, como o AI4LUNGS e o CINDERELLA. Nos dados de saúde e na I&D farmacêutica, empresas portuguesas descobrem anticorpos para a indústria mundial, desenvolvem vacinas em fase clínica e operam plataformas de dados de saúde para sistemas de saúde estrangeiros, enquanto equipas académicas constroem plataformas europeias de partilha de dados com preservação de privacidade.

Atento este contexto, estes três tópicos devem ser promovidos através de infraestrutura partilhada de translação, validação clínica multicêntrica, prova de conceito e acesso seguro a dados; e que avalie em 2029 e 2032 os indicadores aqui propostos, reforçando, redirecionando ou descontinuando cada tópico em função dos resultados.

Mensagem-chave

Os três tópicos de tecnologia e engenharia da Saúde - neuroengenharia translacional, oncologia de precisão com IA e dados de saúde confiáveis – são estruturantes nas prioridades de Saúde. Portugal apresenta um contexto demográfico e de prevalência de doenças com necessidade de intervenção em saúde particularmente aguda. O País tem investigação biomédica reconhecida, tem engenharia capaz de a transformar em tecnologia, pelo que se torna necessário apostar e investir na continuidade – em termos de infraestrutura partilhada, de validação clínica, de acesso seguro a dados e a um primeiro comprador – que permita passar de casos de sucesso a um processo consolidado.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

1. A área e a sua ambição

Esta área reúne e combina as capacidades de engenharia, computação e ciências da saúde que transformam sinais, imagens e dados biológicos em diagnóstico, suporte à decisão clínica e desenvolvimento de terapias e vacinas. Não se trata de uma especialidade médica, nem de uma tecnologia isolada, mas de uma forma de fazer investigação e inovação em saúde em que a IA, a fotónica, os sensores, a engenharia de sistemas e a governação de dados são postas **ao serviço de problemas clínicos concretos e validadas em contexto real**.

A IA é uma capacidade transversal aos três tópicos, e não um atributo de um deles. Na **neuroengenharia**, suporta a extração de biomarcadores a partir de sinais ópticos, eletrofisiológicos e de imagem e a quantificação digital da evolução da doença; na **oncologia**, a análise de imagem médica e a integração de dados multimodais para estratificação e decisão clínica; nos **dados** e na modelação *in silico*, a geração de dados sintéticos, a aprendizagem federada, a previsão da resposta imunitária a partir de repertórios imunitários e a personalização de intervenções digitais em saúde mental. A oncologia é a área em que a IA está mais próxima da prática clínica, mas os mesmos princípios (IA multimodal, causal e generativa, combinada com modelos mecanísticos) aplicam-se à imunologia, às doenças infecciosas, às doenças neurológicas e mentais e ao desenvolvimento de terapias, onde a procura europeia crescerá com o EEDS e com a iniciativa europeia de gémeos digitais do ser humano [41].

O problema estratégico é demográfico antes de ser tecnológico. Portugal tem uma das estruturas etárias mais envelhecidas da UE, com um índice de dependência de idosos de 38,2%, a par da Itália e da Bulgária [3]. A prevalência de demência no país é superior à média europeia e deverá duplicar até 2050 [4], e o Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental situou em 22,9% a prevalência anual de perturbações psiquiátricas, uma das mais elevadas da Europa [5]. As doenças do cérebro, neurológicas e mentais, representam na Europa um custo estimado em cerca de 800 mil milhões de euros por ano, superior ao das doenças cardiovasculares ou do cancro [2]. O cancro, por sua vez, afeta 2,7 milhões de europeus e causa 1,3 milhões de mortes por ano, com uma perda de produtividade estimada em 49 mil milhões de euros [6]; em Portugal, o cancro do pulmão é a primeira causa de morte oncológica, com mais de cinco mil óbitos em 2022 [7].

A oportunidade decorre de três movimentos europeus que se reforçam mutuamente. O primeiro é o **crescimento da neurotecnologia**, cujas patentes relacionadas se multiplicaram por vinte e as publicações por trinta e cinco em duas décadas, mas com seis países a concentrar 87% das patentes [1] num mercado emergente onde as posições ainda não estão todas ocupadas e onde Portugal pode encontrar nichos de excelência a nível europeu e mundial. O segundo é a **adoção de IA e de modelação computacional** ao longo de toda a cadeia de investigação e inovação em saúde, do diagnóstico ao desenvolvimento de terapias e vacinas, com a oncologia como frente mais avançada: o Plano Europeu de Luta contra o Cancro e a Missão Cancro procuram tornar partilháveis os dados e as imagens oncológicas e acelerar a adoção responsável de IA [6], e a evidência obtida *in silico* ganha peso no desenvolvimento e na avaliação regulamentar de medicamentos [42-44]. O terceiro é o **Regulamento Espaço Europeu de**

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Dados de Saúde (EEDS), que cria um enquadramento comum para o uso secundário de dados em investigação e inovação [8] e que exigirá tecnologias capazes de extrair valor de dados distribuídos sem os expor.

Os cuidados de saúde primários são um fator transversal aos três tópicos. Desde janeiro de 2024, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) organiza-se em 39 Unidades Locais de Saúde (ULS) que integram centros de saúde e hospitais numa gestão única [40], o que cria um percurso contínuo entre a deteção precoce na comunidade e a resposta especializada. É nos cuidados de saúde primários que grande parte das pessoas com perturbações depressivas e de ansiedade é acompanhada, e que surgem muitos dos primeiros sinais de declínio cognitivo e de doenças do movimento, e que começa o percurso de diagnóstico de muitos doentes com suspeita de doença pulmonar. As ferramentas de monitorização, de estratificação e de intervenção digital só terão impacto em escala se forem desenhadas e validadas também para este contexto, e as ULS oferecem, para isso, um ambiente de validação com poucos equivalentes na Europa.

Em 2036, Portugal deverá ser reconhecido na Europa como um ambiente de referência para desenvolver, validar e transferir tecnologias de saúde baseadas em dados, com posições próprias em nichos dos três tópicos e com um ciclo recorrente de criação de empresas, contratos industriais e adoção no SNS. Esta ambição alinha-se com o domínio "Saúde, Biotecnologia e Alimentação" da Estratégia Nacional de Especialização Inteligente 2030, com a prioridade de medicina personalizada da estratégia regional do Norte e com o cluster Saúde do Horizonte Europa [23].

1.1. Proposição e ambição

Propõe-se reconhecer e reforçar estes três tópicos em que Portugal tem vindo a demonstrar capacidade de ir da investigação à validação clínica e à criação de valor, dotando-os da infraestrutura e da continuidade de que precisam, para passar de casos de sucesso a um processo estabelecido, otimizado e recorrente que permita amplificar largamente os resultados até agora obtidos. É uma aposta nacional porque combina uma necessidade de saúde particularmente aguda no país, competências científicas reconhecidas na Europa e um sistema de saúde público que pode funcionar como ambiente de validação e primeiro comprador.

Até 2036 deverão ser promovidas as seguintes capacidades. Na **neuroengenharia**, uma infraestrutura translacional partilhada (a que chamamos *Neuro+hub*), com laboratórios conjuntos entre academia e *startups* e ambientes de ensaio clínico, que ponha engenheiros, neurocientistas e clínicos a trabalhar no mesmo espaço e permita multiplicar o número de tecnologias que chegam à validação. Esta iniciativa está baseada num consórcio europeu que, liderada pelo INESC TEC, integra a Universidade do Porto (com o i3S, FMUP, FEUP) e parceiros líderes internacionais em diferentes aspectos da neuroengenharia translacional como o Hospital Universitário da LMU-Universidade de Munique, o Biorobotics Institute da Universidade Sant'Ana de Pisa e a TUM Ventures da Universidade Técnica de Munique, foram já em

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

conjunto a duas propostas do Horizonte 2020 para realizar este *Neuro+hub*[1]. Na **oncologia**, uma rede de validação clínica multicêntrica de ferramentas de IA, integrada em hospitais do SNS, capaz de levar modelos desenvolvidos em projetos europeus à utilização regular. Nos **dados** e na modelação *in silico*, um serviço nacional que permita à investigação académica e à indústria trabalharem sobre dados sintéticos, federados ou pseudonimizados com garantias formais de privacidade, articulado com a entidade nacional de acesso a dados prevista no EEDS, e bancadas virtuais de experimentação *in silico* que grupos académicos e empresas farmacêuticas e de biotecnologia possam usar para explorar e priorizar candidatos antes do laboratório e da clínica.

A trajetória deverá ser verificável em 2030 através dos seguintes marcos: a infraestrutura translacional de neuroengenharia *Neuro+hub* em funcionamento; pelo menos um estudo clínico multicêntrico concluído em cada tópico clínico; uma ferramenta de IA oncológica certificada como dispositivo médico ou licenciada; um estudo de validação em contexto de cuidados de saúde primários; um piloto nacional de dados sintéticos ou federados em uso por terceiros; e os valores intermédios da Tabela 1, que se propõem como indicadores do próprio tópico.

Os indicadores propostos têm duas escalas: os indicadores de área medem a capacidade nacional (o que o país consegue validar, certificar, adotar e exportar nestes tópicos) e dependem da articulação entre todos os atores referidos na secção 2.1; os indicadores do núcleo de partida permitem para verificar se esse contributo acompanha a trajetória nacional.

Tabela 1 — Indicadores propostos (estimativas)

Indicador	Marco 2030	Meta 2036
Indicadores de área (escala nacional)		
Estudos clínicos multicêntricos em curso com tecnologias dos três tópicos	duplicar	triplicar
ULS com ferramentas de IA ou de monitorização digital em uso regular	6	20
Ferramentas desenvolvidas em Portugal certificadas como dispositivo médico ou licenciadas	+5	+15
Empresas de base tecnológica ativas nos três tópicos	+30%	duplicar
Projetos europeus coordenados por entidades portuguesas nos três tópicos	+50%	duplicar
Contributo do núcleo de partida (estimativas INESC TEC)		
Neuroengenharia: startups ativas / capital de risco acumulado	10 / 60 M€	25 / 180 M€ (2032)
Oncologia: projetos europeus ativos (dos quais coordenados)	4 (2)	6 (3)
Dados de saúde: plataformas em uso por utilizadores externos	4	6

[1] Proposal 101250549-1 “Porto.neuro”, Horizon-Widera 2025-01 Teaming for excellence (30M€) and Proposal 101341064 “BRAIN.Connect”, Horizon-Widera 2026-02 Widening (1,5M€).

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

1.2. Contributo para domínio estratégico

A **importância nacional** é clara nas têes áreas de Tecnologia e Engenharia de Saúde. As doenças neurológicas e mentais e o cancro estão entre os maiores encargos de saúde e económicos do país e da Europa [2, 5, 6], e o envelhecimento da população torna-os mais pesados a cada ano [3]. A capacidade de usar dados de saúde de forma segura é, além disso, uma questão de soberania e central à estratégia de digitalização inteligente nacional: um país que não consiga tratar os seus próprios dados clínicos e genómicos depende de terceiros para investigar e inovar sobre a sua população.

A **capacidade instalada** existe no país, distribuída por várias instituições, e é desigual entre tópicos. Na neuroengenharia há centros de neurociência de referência, uma indústria farmacêutica com medicamentos próprios em neurologia e ciclos completos de valorização baseados em ciência já demonstrados no Porto. Na oncologia há investigação biomédica reconhecida, centros oncológicos de referência e equipas de engenharia e computação que coordenam consórcios europeus de IA, mas a adoção clínica ainda está em construção. Nos dados de saúde há empresas com clientes internacionais e competências académicas em plataformas e privacidade, mas à escala de projetos e contratos, e não ainda de um serviço nacional. Esta distribuição é, em si, um argumento: nenhuma instituição reúne sozinha a escala necessária, e é a complementaridade entre elas que torna estes tópicos estratégicos.

A **falha de coordenação** e de infraestruturas de cocriação tripolares que unam academia, clínica e start-ups é o denominador comum. Em todos os tópicos, o que trava a passagem de resultados de investigação a soluções adotadas não é a falta de ciência, mas a descontinuidade entre fases: a validação clínica multicêntrica excede a capacidade de empresas jovens e de projetos isolados e dispersos no território; o acesso a dados de vários hospitais depende de acordos que cada projeto negoceia de novo; e o SNS, que seria o ambiente natural de validação e o primeiro comprador, não dispõe de mecanismos estáveis para adotar inovação desenvolvida no país. É precisamente o tipo de falha que o Relatório de Focagem identifica como descontinuidade na cadeia de valor [26].

A **seletividade** é possível porque em cada tópico existem nichos identificáveis (biomarcadores e monitorização digital em doenças neurológicas, estratificação multimodal no cancro do pulmão e decisão partilhada no cancro da mama, dados sintéticos e partilha controlada de dados e experimentação in silico para a I&D imunológica) e a **adicionalidade** está em transformar trajetórias que hoje dependem de projetos sucessivos numa capacidade permanente e otimizada. Em síntese: nenhum dos três tem, isoladamente, a escala de um domínio autónomo; em conjunto, e integrados num domínio de Saúde, cumprem os critérios de admissão.

1.3. Definição e fronteiras

A **neuroengenharia translacional** compreende as tecnologias para medir, interpretar e atuar no funcionamento do sistema nervoso, com particular incidência nos segmentos em que existe evidência nacional: **biomarcadores e neurodiagnóstico** baseados em fotónica, sensores, sinais e imagem; **monitorização digital quantitativa** da evolução de doenças neurológicas; **neuropróteses e tecnologias**

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

de apoio; e as questões de **neuroética e regulação** que acompanham a sua adoção [22]. Ficam de fora a neurociência fundamental, que pertence às áreas de I&D (não translacional) e alimenta este tópico sem ser por ele reivindicada, e o desenvolvimento de medicamentos para doenças neurológicas, que pertence à cadeia farmacêutica, onde Portugal tem capacidade própria, com medicamentos desenvolvidos pela Bial para a epilepsia e a doença de Parkinson [27], e com a qual este tópico se articula através de biomarcadores e de medidas digitais da evolução da doença. A neuromodulação e as *interfaces* implantáveis para estimulação (atuação) no sistema nervoso estão agora em estabelecimento na Universidade do Porto com os laboratórios de *neuroprobes* radicados na FMUP e no INESC TEC (com a recente contratação de um investigador sénior vindo do IIT de Génova, Itália e ligado à startup italiana Corticale) que são já associadas a capacidades clínicas existentes de neuromodulação e de terapêuticas digitais para doenças neurológicas e mentais na região do Porto [29], com as quais o tópico já coopera há quase 20 anos, e o acesso a tecnologias implantáveis faz-se sobretudo em cooperação europeia.

A **oncologia de precisão com IA** compreende o desenvolvimento e aplicação de métodos de inteligência artificial e engenharia ao longo do percurso oncológico, desde a **prevenção e rastreio, deteção precoce e diagnóstico**, até à **caracterização e estratificação do tumor e do doente, prognóstico, seleção e planeamento do tratamento, monitorização da resposta terapêutica e apoio à decisão clínica e partilhada**. Integra a análise quantitativa de imagem médica, incluindo ***radiomics*** **e** ***radiogenomics***, e a combinação de informação multimodal (imagem, dados clínicos e laboratoriais, anatomia patológica, biópsia líquida e dados moleculares e ómicos) através de modelos de IA capazes de identificar biomarcadores, integrar fenótipos e genótipos e construir representações individualizadas da doença. Inclui ainda o desenvolvimento de **modelos preditivos e gémeos digitais do percurso do doente**, orientados para antecipar a evolução da doença e a resposta a diferentes estratégias terapêuticas, bem como a sua **validação clínica, robustez, explicabilidade e integração nos sistemas e fluxos de trabalho clínicos**. Ficam de fora a descoberta e o desenvolvimento de fármacos oncológicos sem uma componente computacional ou de engenharia, a investigação fundamental em biologia do cancro e a prática clínica propriamente dita.

Os **dados de saúde confiáveis e a modelação in silico para a I&D biomédica e farmacêutica** compreendem duas capacidades complementares. A primeira são as **infraestruturas e os métodos,** que permitem usar dados de saúde com garantias de privacidade e de qualidade: dados sintéticos, anonimização e computação federada ou multipartida; partilha controlada e interoperável, conforme as normas comunitárias e aos princípios FAIR (*findable, accessible, interoperable, reusable*), de dados imunológicos, ómicos e de coortes; e plataformas de intervenção digital que recolhem dados de mundo real, como as de saúde mental. A segunda são os **modelos computacionais** que usam esses dados na I&D de vacinas e terapias, combinando previsores baseados em aprendizagem automática (por exemplo, da ligação entre péptidos, moléculas MHC e recetores de células T) com simulação mecanística de processos imunitários, sobre dados de repertórios imunitários geridos segundo normas comunitárias e acompanhados ao longo do tempo. Os dados sintéticos têm aqui um segundo papel, para além da

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

proteção da privacidade: repertórios e interações anticorpo–antigénio gerados *in silico* permitem realizar experiências computacionais e avaliar modelos quando os dados reais são escassos ou não podem ser partilhados. Ficam de fora a descoberta laboratorial de antigénios e anticorpos, o desenvolvimento clínico e a produção de vacinas e medicamentos, assegurados em Portugal por empresas como a Immunethep, a *FairJourney Biologics*, a Bial ou a Hovione [27, 35–37], com quem este tópico codesenvolve métodos e modelos e a quem fornece dados e plataformas, e os métodos genéricos de IA e dados sem aplicação à saúde, que pertencem a outros papers desta iniciativa.

A regra de fronteira é a mesma para os três tópicos: uma capacidade pertence-lhes quando o problema e a validação são específicos de saúde; os métodos genéricos de inteligência artificial, dados ou computação mantêm-se como capacidades transversais de outros domínios. Um projeto partilhado entre tópicos é contado uma só vez, no tópico do seu utilizador principal. O projeto PHASE IV AI, por exemplo, é contado nos dados de saúde, embora os seus casos de uso sejam oncológicos. As plataformas de saúde mental digital poderiam, em alternativa, integrar a neuroengenharia; optou-se por as incluir nos dados de saúde porque o seu contributo distintivo é a gestão de dados de mundo real com privacidade. As tecnologias críticas envolvidas (IA multimodal, causal e generativa, fotónica, sensores e processamento de sinais, robótica, tecnologias de preservação de privacidade e computação avançada) correspondem aos eixos de tecnologias digitais e de biotecnologias da Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa (STEP).

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

2. Prioridades e desafios a dez anos

As **prioridades** propostas partilham um núcleo comum: todas **procuram fechar a distância entre um resultado de investigação promissor e uma solução usada na prática clínica ou industrial**. É essa distância, mais do que a falta de conhecimento, que hoje limita o impacto do investimento público em investigação em saúde.

Na neuroengenharia, a primeira prioridade é a **validação de biomarcadores fotónicos e digitais** para a deteção precoce e a estratificação de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. A questão científica está em demonstrar que sinais obtidos de forma pouco invasiva são clinicamente fiáveis; a posição na cadeia de valor é a passagem da prova de conceito à validação clínica; e a ação pública justifica-se porque os estudos multicêntricos e o acesso a coortes excedem a capacidade de empresas jovens. A segunda é a **monitorização quantitativa e as tecnologias de apoio**, em que a tecnologia está mais madura, mas o valor se perde na certificação e na ausência de um comprador público estruturado.

Na oncologia, a primeira prioridade é a **estratificação multimodal do doente com suspeita de doença pulmonar**, integrando imagem, auscultação digital, biópsia líquida e dados clínicos num gémeo digital que apoie o médico desde a primeira consulta até ao plano de tratamento. A segunda é a **decisão partilhada e o planeamento no cancro da mama**, com ferramentas que antecipam o resultado estético do tratamento e ajudam a doente a escolher de forma informada. Em ambas, o valor perde-se no acesso a dados de vários hospitais e na capacidade do SNS de absorver e pagar ferramentas validadas.

Nos dados de saúde, a primeira prioridade é tornar **utilizáveis, para a investigação e a indústria, dados sintéticos e análises federadas com garantias formais de privacidade**, antecipando a aplicação do uso secundário previsto no EEDS a partir de 2029 [8]. A segunda é a **experimentação *in silico* de apoio à I&D de vacinas e imunoterapias**: integrar, em bancadas virtuais modulares, a gestão normalizada de repertórios imunitários, a sua análise exploratória, previsores baseados em aprendizagem automática e simulação mecanística, de forma a antecipar a resposta imunitária a candidatos e a priorizar o que segue para o laboratório. A questão científica está em tornar estas previsões fiáveis e explicáveis, combinando modelos baseados em dados com modelos mecanísticos e validando-os contra dados experimentais longitudinais; a ação pública justifica-se porque estas plataformas são pré-competitivas e nenhuma empresa as sustenta sozinha. A terceira é a **consolidação de plataformas de intervenção digital em saúde mental** como infraestrutura de investigação e de prestação de cuidados, com os dados de mundo real que produzem. Aqui o valor perde-se sobretudo na governação de dados, na aceitação regulamentar da evidência *in silico* [43,46,47] e na ausência de um modelo de serviço sustentável.

Nenhuma destas prioridades é exclusivamente aplicada. Todas mobilizam investigação fundamental em IA causal e multimodal, em modelação do sistema imunitário, em teoria da privacidade, em neurociência computacional e em ciências do comportamento e todas dependem de ciência de base, que continua a ser financiada pelas áreas de I&D. Foram consideradas e deixadas de fora deste contributo as interfaces cérebro-computador implantáveis, onde a capacidade nacional está ainda em construção; o

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

desenvolvimento de medicamentos e de vacinas (à exceção da sua componente computacional, incluída no terceiro tópico), que tem atores nacionais próprios e pertence à cadeia farmacêutica, com a qual os três tópicos se articulam; e uma oncologia generalista sem componente tecnológica, que não se distinguiria do que outros sistemas já fazem.

A comunidade identifica como mais difíceis as seguintes dimensões: passar de casos de sucesso a um processo de inovação disruptiva otimizado que se multiplica e escala; conseguir tempo protegido para os clínicos participarem em investigação; aceder a dados de vários hospitais sem pôr em causa a privacidade; e reter talento perante salários internacionais.

2.1. Ponto de partida de Portugal

Portugal dispõe, nos três tópicos, de capacidades distribuídas por várias instituições e regiões, e é essa distribuição que permite considerá-los estratégicos. Na **investigação biomédica**, o i3S reúne cerca de 850 investigadores organizados em programas de cancro e de neurobiologia e doenças neurológicas [30]; o ICVS da Universidade do Minho tem na neurociência um dos seus domínios de investigação [31]; na ULS São João / FMUP existe o mais longo programa de neuromodulação clínica em Portugal [29] que tem a colaboração técnica do INESC TEC há mais de 10 anos e a Fundação Champalimaud combina um programa de neurociências, um centro clínico oncológico e um centro de neurotecnologia restaurativa, com plataforma tecnológica própria e um centro de terapêuticas digitais para doenças neurológicas e mentais [45]. Os hospitais universitários e os institutos portugueses de oncologia concentram casuística e competência clínica. Na **indústria**, a Bial investe em I&D mais de 20% do volume de negócios e tem medicamentos próprios em neurologia [27]; a Hovione mantém em Portugal um centro de I&D e produção com modelação de processos e fabrico contínuo [35]; a *FairJourney Biologics*, fundada no Porto em 2012, descobriu mais de mil anticorpos candidatos para mais de 250 clientes, 14 dos quais em desenvolvimento clínico [36]; a Immunethep, *spin-off* da Universidade do Porto, desenvolve uma vacina contra bactérias multirresistentes com financiamento do Acelerador do Conselho Europeu de Inovação [37]; e a *Promptly Health* é parceira tecnológica do serviço nacional de saúde do País de Gales na recolha e harmonização de dados reportados pelos doentes [38].

A **engenharia e a computação** aplicadas à saúde estão igualmente distribuídas. Há institutos Fraunhofer com uma área de saúde digital de dimensão relevante [32], unidades universitárias com linhas de investigação em informática biomédica [33], institutos de engenharia com competências em biomecânica e dispositivos médicos [34] e plataformas de engenharia internas a instituições biomédicas, como o laboratório de cirurgia digital e a plataforma de neurotecnologia da Fundação Champalimaud [45]. O INESC TEC é um destes atores, com contributos específicos que se descrevem a seguir. O valor acrescentado destas prioridades na área da saúde estará em ligar estas capacidades, não em concentrá-las numa instituição.

Na **neuroengenharia**, o ponto de partida é de consolidação. Desde 2013, a investigação em neuroengenharia no INESC TEC e na Universidade do Porto seguiu um modelo de inovação de base

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

científica: levar tecnologia de baixa maturidade até à demonstração, proteger a propriedade intelectual e atrair capital de risco para que equipas e tecnologia sejam, em conjunto, transferidas para startups. O resultado é, segundo estimativas do INESC TEC, um conjunto de 18 ativos de patente, licenciados a três empresas — iLoF (inteligent Lab-on-Fiber, inSignals Neurotech e Adapttech — que captaram mais de 18 M€ de capital de risco e empregam cerca de 50 profissionais altamente qualificados. A iLoF obteve financiamento do Conselho Europeu de Inovação, o prémio de inovação da EARTO em 2024 e um contrato da Innovate UK para participar no estudo internacional Bio-Hermes-002 sobre Alzheimer [17, 18]; a Adapttech foi adquirida por uma empresa norte-americana com presença em 40 países [20], demonstrando um ciclo completo de inovação com aquisição por um grande player mundial. O INESC TEC foi o primeiro membro associado português da infraestrutura europeia EBRAINS [21]. A fragilidade deste ecossistema com provas dadas está na escala: o crescimento abrandou por falta de uma infraestrutura translacional partilhada e de coordenação estável entre laboratórios, hospitais e empresas. Esta trajetória complementa-se com as capacidades clínicas de neuromodulação e de terapêuticas digitais existentes no Porto [29] e em Lisboa [45] e com a experiência da indústria farmacêutica nacional em ensaios clínicos internacionais em doenças neurológicas, como o estudo de fase 2b ACTIVATE, conduzido pela Bial em 85 centros de 11 países [28], que é precisamente onde biomarcadores e medidas digitais da evolução da doença podem ser usados como instrumentos de avaliação.

Na **oncologia de precisão com IA**, o ponto de partida é de consolidação na componente computacional e de trajetória na adoção. O INESC TEC coordena o AI4LUNGS, projeto do Horizonte Europa de 6,9 M€ com 18 parceiros de 10 países, que desenvolve modelos de IA de estratificação para doenças respiratórias, incluindo o cancro do pulmão, com pilotos clínicos na Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho e em Israel e com a biópsia líquida desenvolvida no i3S [14]. O CINDERELLA é um segundo exemplo em que foram desenvolvidas as ferramentas de IA que simulam o resultado estético do tratamento do cancro da mama, testadas num ensaio clínico multicêntrico internacional com centros de referência em Portugal, Itália, Alemanha, Polónia e Israel [15]. A estas iniciativas somam-se projetos nacionais em rastreio e caracterização do cancro do pulmão, assinaturas microbianas circulantes para diagnóstico precoce e planeamento tridimensional do tratamento conservador do cancro da mama [16], bem como a identificação óptica de células tumorais com a tecnologia iLoF (inteligent eLab-on-Fiber) que usa IA para extrair biomarcadores de sinais fotónicos obtidos por fibra óptica funcionalizada [24], e o PHASE IV AI, cujos casos de uso em oncologia fazem a ponte com o tópico dos dados de saúde [11]. Falta converter estes resultados em ferramentas certificadas como dispositivo médico, integradas nos sistemas hospitalares e adquiridas pelo SNS: um percurso em que outras equipas nacionais são complementares, como o laboratório de cirurgia digital da Fundação Champalimaud, que desenvolve soluções de IA e realidade aumentada para a cirurgia oncológica, ou empresas que constroem com hospitais do SNS infraestruturas federadas de dados reportados pelos doentes em oncologia [38, 45].

Nos **dados de saúde confiáveis**, o ponto de partida é uma trajetória longa, com competência reconhecida à escala europeia. Há mais de uma década que o INESC TEC desenvolve a plataforma Moodbuster para

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

intervenções digitais em saúde mental, usada em projetos europeus sucessivos — ICT4Depression e E-COMPARED no 7.º Programa-Quadro, STOP Depression, com financiamento EEA Grants e dedicado a cuidados escalonados e soluções digitais para a depressão e a prevenção do suicídio nos cuidados de saúde primários, iCare4Depression com a FCT e hoje integrada no RECONNECTED, projeto do Horizonte Europa de 6,2 M€ que testa um sistema de apoio digital à saúde mental de comunidades vulneráveis em nove países, e no qual o INESC TEC desenvolve a plataforma digital [12, 13]. A plataforma é mantida através de contratos de serviço, o que demonstra um modelo de sustentabilidade para além dos projetos. Na partilha controlada de dados, o INESC TEC desenvolveu o enquadramento de privacidade e segurança do iReceptor Plus, que integrou repositórios distribuídos de dados imunológicos com 20 parceiros da Europa e do Canadá [10], participou no EUCAN-Connect, plataforma federada para análise de coortes entre a Europa e o Canadá, e contribui no PHASE IV AI para dados sintéticos e computação multipartida [11]. Na I&D farmacêutica in silico, lidera no Inno4Vac o desenvolvimento da plataforma de apoio à previsão da resposta imunitária a candidatos vacinais, com a Universidade de Oslo, a DTU, o HZI, a GSK e a ENPICOM [9]. Só nestes quatro projetos mais recentes, o INESC TEC captou cerca de 2,5 M€ de financiamento europeu competitivo. Falta a escala de serviço: um modelo que permita a hospitais, investigadores e empresas usar estas plataformas de forma continuada. Estas competências complementam-se com as de empresas nacionais que já operam plataformas de dados de saúde para sistemas de saúde estrangeiros e constroem com hospitais portugueses infraestruturas federadas [38], com unidades académicas de informática biomédica [33] e com as necessidades de dados de empresas farmacêuticas e de biotecnologia portuguesas, da descoberta de anticorpos ao desenvolvimento de vacinas [36, 37].

2.2. Posições portuguesas a avaliar

A posição portuguesa não decorre de dominar qualquer destas áreas no seu todo, mas de reunir, num espaço geográfico compacto, engenharia, investigação biomédica, hospitais universitários e empresas de base tecnológica com uma tradição de trabalho conjunto. Sobre esta circunstância podem construir-se posições distintas em cada tópico.

Na neuroengenharia, a posição mais sólida é a de **biomarcadores ópticos e neurodiagnóstico multimodal**, onde existe ciclo completo, reconhecimento europeu e participação em estudos internacionais [17, 18, 25]. Seguem-se a **monitorização digital quantitativa de doenças do movimento**, com empresa e ferramentas clínicas já desenvolvidas [19], e as **tecnologias de apoio e próteses inteligentes**, onde a aquisição internacional da Adapttech demonstrou que há mercado [20] e que é possível ter um ciclo completo de inovação baseado em ciência que termina com uma aquisição por um grande player mundial. A integração entre engenharia e clínica é a capacidade transversal que sustenta as três, e não uma posição em si.

Na oncologia, a posição mais distintiva é a de **coordenador europeu em estratificação multimodal do doente pulmonar**, uma área onde poucos consórcios integram imagem, auscultação digital, biópsia líquida e registos clínicos numa única plataforma [14]. A segunda é a **IA para decisão partilhada no**

cancro da mama, um nicho em que a combinação de ferramentas de simulação e ensaio clínico internacional não tem muitos equivalentes [15]. Uma terceira, emergente, é a de **IA oncológica treinada sobre dados sintéticos e protegidos**, que liga este tópico ao seguinte [11].

Nos dados e na modelação in silico há duas posições complementares. A primeira é a de **fornecedor europeu de plataformas de investigação em saúde com privacidade por desenho**: plataformas de intervenção digital em saúde mental com dados de mundo real [12, 13], partilha controlada de dados imunológicos e de coortes [10] e dados sintéticos como serviço [11]. A segunda é a de **parceiro de referência em experimentação in silico para a I&D imunológica**, com bancadas virtuais que integram dados de repertórios imunitários normalizados, aprendizagem automática e simulação mecanística, desenvolvidas em consórcio com universidades e empresas farmacêuticas europeias [9]. A primeira é uma posição de serviço e infraestrutura; a segunda, de codesenvolvimento com a indústria. Ambas têm procura crescente à medida que o EEDS entra em aplicação e a evidência in silico ganha aceitação.

Há também posições que convém declarar fora deste contributo. O fabrico de dispositivos médicos em série não é estratégico, porque a escala industrial está consolidada noutras geografias. O desenvolvimento de medicamentos e de vacinas tem atores nacionais próprios [27, 35–37] e não depende destes tópicos para existir; a relação com ele é de codesenvolvimento de métodos e modelos e de fornecimento de dados, biomarcadores e plataformas, e não de concorrência. Reconhecê-lo torna as restantes posições mais credíveis.

2.3. Rota até à escala

A rota até ao utilizador é diferente em cada tópico, e a diferença está menos na tecnologia do que em quem paga e quando.

Na **neuroengenharia**, os compradores dos biomarcadores e do neurodiagnóstico são as farmacêuticas que conduzem ensaios em doenças neurodegenerativas, os hospitais e os laboratórios de diagnóstico, com adoção previsível entre 2027 e 2030; o que falta é validação multicêntrica, conformidade com o regulamento europeu de dispositivos de diagnóstico in vitro e um modelo de reembolso. As tecnologias de monitorização e de apoio têm como utilizadores os serviços de neurologia e de reabilitação do SNS, as equipas de cuidados de saúde primários que acompanham estas doenças no dia a dia e os prestadores privados, e dependem sobretudo da certificação de dispositivos médicos e de instrumentos de compra pública de inovação.

Na **oncologia**, os utilizadores são os hospitais do SNS, os programas de rastreio e as empresas de software médico que integram ferramentas de apoio à decisão. A adoção das ferramentas de estratificação pulmonar é previsível entre 2028 e 2031, depois de validação prospetiva e de certificação como dispositivo médico, nos termos dos regulamentos europeus dos dispositivos médicos e da inteligência artificial [39], e poderá começar pela referenciação a partir dos cuidados de saúde primários; a das ferramentas de decisão partilhada no cancro da mama pode ser mais rápida, a partir dos resultados do ensaio clínico. Em

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

ambos os casos, o passo mais difícil é o segundo hospital: o primeiro aceita o risco de um piloto, o segundo exige certificação, integração nos sistemas de informação e evidência de custo-efetividade.

Nos **dados de saúde**, os compradores são as farmacêuticas e as organizações de investigação clínica que precisam de dados de mundo real, os reguladores, os prestadores de cuidados de saúde mental, incluindo as equipas de cuidados de saúde primários, e a futura entidade nacional de acesso a dados de saúde prevista no EEDS. Os contratos de serviço que já sustentam a plataforma Moodbuster mostram que o modelo é viável; para escalar falta uma certificação de privacidade reconhecida e uma parceria estável com a infraestrutura nacional do EEDS. As plataformas de modelação *in silico* têm como utilizadores as empresas farmacêuticas e de biotecnologia (incluindo as nacionais, da descoberta de anticorpos ao desenvolvimento de vacinas), as organizações de investigação clínica e os consórcios pré-competitivos europeus; a sua escala depende de validação retrospetiva contra dados de ensaios, de interoperabilidade com as normas comunitárias de dados e da aceitação da evidência *in silico* pelos reguladores.

2.4. Seleção e decisões estratégicas

Portugal deve liderar nos nichos em que já tem ciclo completo ou coordenação europeia: biomarcadores e neurodiagnóstico multimodal e estratificação multimodal do doente pulmonar. Liderar significa, neste contexto, aceitar horizontes de validação longos e financiar a fase entre a prova de conceito e a adoção, que nenhum outro ator financia.

Deve **construir capacidade própria** na monitorização digital e nas tecnologias de apoio, na decisão partilhada em oncologia, nas plataformas de dados de saúde com privacidade e na modelação in silico para a I&D imunológica e farmacêutica, onde há competência, mas falta escala e modelo de serviço. Deve **difundir** no SNS as ferramentas que já concluíram a validação clínica, usando a compra pública de inovação como primeiro mercado.

Deve **assegurar por cooperação** nacional e europeia a neuromodulação e as interfaces implantáveis, articulando-se com as capacidades clínicas existentes no país [29, 45] e com infraestruturas internacionais como a EBRAINS. E **não deve competir** no fabrico de dispositivos em série, nem duplicar o desenvolvimento de medicamentos e de vacinas, que tem atores nacionais próprios [27, 35-37] com os quais os três tópicos se articulam. Nenhuma destas exclusões é um juízo sobre o mérito das áreas; são o que torna a aposta seletiva.

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

3. Valor acrescentado e contributo para o país e autonomia após cinco anos

O valor acrescentado manifesta-se em três planos. No **conhecimento**, os três tópicos produzem ciência em questões abertas (IA multimodal e causal em dados clínicos heterogéneos, biomarcadores não invasivos, privacidade formal em dados de saúde, modelação computacional da resposta imunitária) e fazem-no em articulação com a investigação biomédica, a quem fornecem instrumentos e plataformas. Na **inovação**, convertem essa ciência em tecnologia validada em contexto clínico, que é o passo em que o sistema nacional mais tem falhado. Na **sustentabilidade do sistema de saúde**, contribuem para diagnósticos mais precoces, decisões clínicas mais informadas e partilhadas com os doentes, e um uso de dados de saúde com garantias para os cidadãos.

O **contributo territorial** parte de um núcleo no Norte, onde se concentram parte relevante das competências de engenharia, dos hospitais universitários e das empresas referidas, estendo-se ao país através dos parceiros clínicos e científicos em Lisboa e Braga, das empresas referidas e da rede de ULS do SNS. O contributo económico traduz-se em empresas de base tecnológica, licenciamento, exportação de serviços especializados e emprego qualificado, em que a meta de 300 empregos nas empresas do ecossistema de neuroengenharia em 2032 é um exemplo.

A autonomia após cinco anos assenta num modelo de financiamento em três partes aproximadamente iguais: financiamento competitivo nacional e europeu; contratos com a indústria e com instituições de saúde, incluindo licenciamento, prototipagem, testes e consultoria; e prestação de serviços, como acesso a laboratórios e ambientes de ensaio, serviços clínicos especializados e serviços de dados. Os contratos de manutenção e serviço da plataforma Moodbuster mostram que este modelo já funciona em pequena escala. Propõe-se como meta que, em 2031, pelo menos metade do financiamento dos três tópicos provenha de fontes que não a AI^2.

Tabela 2 — Valor acrescentado, financiamento e condições para a transição

Valor acrescentado e contributos para o país e autonomia após cinco anos	Tipologias de financiamento	Condições para a transição
Conhecimento e talento: doutoramentos em ambiente clínico e industrial, novos grupos de investigação	Áreas de I&D da AI^2, ERC, MSCA, Horizonte Europa	Massa crítica estável; formação avançada dedicada
Validação clínica e adoção: estudos multicêntricos, pilotos no SNS	Horizonte Europa Saúde, IHI, EU4Health, Missão Cancro, compra pública de inovação	Redes clínicas reutilizáveis; tempo protegido para clínicos; comprador identificado
Valorização e empresas: spin-offs, licenciamento, emprego qualificado	EIC, capital de risco, coinvestimento público, contratos industriais	Fluxo recorrente de tecnologias; aceleração; acesso a mercados
Infraestruturas e serviços: infraestrutura translacional, serviço de dados com privacidade	Domínios estratégicos da AI^2, fundos estruturais, EEDS, contratos com farmacêuticas	Modelo de serviço; governação partilhada

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Valor acrescentado e contributos para o país e autonomia após cinco anos	Tipologias de financiamento	Condições para a transição
Internacionalização: coordenação de consórcios, contratos internacionais	Horizonte Europa e 10.º Programa-Quadro (2028–2034), Fundo Europeu de Competitividade, IHI, contratos externos	Parcerias recorrentes; retenção em Portugal de equipas e propriedade intelectual

3.1. Riscos e salvaguardas

O primeiro risco é a **captura por interesses instalados**: uma proposta construída a partir de uma instituição pode tender a reproduzir as suas prioridades.

O segundo é a **dispersão**: três tópicos com várias posições cada podem diluir o esforço. A salvaguarda é avaliar os marcos de 2030 posição a posição e concentrar, em 2032, o financiamento nas que os cumpriram. O terceiro é a **duplicação** com domínios vizinhos, em especial de IA, dados e biotecnologia; a regra de fronteira da secção 1.3 deve ser aplicada sempre que um projeto seja reivindicado por mais do que um tópico ou domínio.

O quarto risco é a **obsolescência ou o desalinhamento** com agendas externas: a evolução rápida dos modelos fundacionais de IA, a aplicação do EEDS, dos regulamentos de dispositivos médicos e do Regulamento Europeu da IA. O sinal é a taxa de sucesso em concursos europeus; se descer abaixo da média, as prioridades devem ser revistas. O quinto é a **ausência de procura ou de capacidade de absorção**, sobretudo no SNS: pilotos sem continuidade e ausência de contratos em 2029 devem levar a reforçar a rota de adoção ou a descontinuar a posição em 2032.

Há ainda riscos específicos: a dependência de financiamento para a infraestrutura translacional de neuroengenharia, que exige uma alternativa faseada caso não seja obtido; a saída de propriedade intelectual e de empresas por aquisição estrangeira sem atividade retida no país; e os riscos éticos e de aceitação social associados à neurotecnologia e ao uso de dados de saúde, que devem ser acompanhados à luz da Recomendação da UNESCO sobre a Ética da Neurotecnologia [22] e das regras do RGPD e do EEDS.

Referências

[1] D. Hain, R. Jurowetzki, M. Squicciarini e L. Xu, Unveiling the Neurotechnology Landscape: Scientific Advancements, Innovations and Major Trends. Paris: UNESCO, 2023. doi: 10.54678/ocbm4164.

[2] J. Olesen et al., "The economic cost of brain disorders in Europe", European Journal of Neurology, vol. 19, n.º 1, pp. 155–162, 2012.

[3] Eurostat, Population structure and ageing, Statistics Explained, 2025; Eurostat, "Old-age dependency growing across EU regions", 1 de outubro de 2025.

[4] Alves, S., Duarte, N., & Gomes, B. (2024). Forecasted dementia prevalence in Portugal (2020-2080). *Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology*, *37*(5), 403-412.

[5] Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental — 1.º Relatório. Lisboa: Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa, 2013.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

[6] Comissão Europeia, Plano Europeu de Luta contra o Cancro, COM (2021) 44 final, 2021.

[7] Registo Oncológico Nacional, Relatório de 2022, dezembro de 2025. https://ron.min-saude.pt/media/2245/ron-2022_v2.pdf

[8] Regulamento (UE) 2025/327 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2025, relativo ao Espaço Europeu de Dados de Saúde.

[9] Inno4Vac — Innovations to accelerate vaccine development and manufacture, IMI2, GA 101007799, 2021–2027; Subtópico 1 VAXPRED. inno4vac.eu.

[10] iReceptor Plus, Horizonte 2020, 2019–2022. ireceptor-plus.com.

[11] Comissão Europeia, CORDIS, PHASE IV AI — Privacy compliant health data as a service for AI development, GA 101095384, 2023–2026.

[12] RECONNECTED — A complex systems approach towards resilient and connected vulnerable European communities in times of change, Horizonte Europa, GA 101081020, 2023–2027. reconnected-project.eu.

[13] INESC TEC, páginas dos projetos ICT4Depression, E-COMPARED, STOP Depression, iCare4Depression e EUCAN-Connect. inesctec.pt.

[14] Comissão Europeia, CORDIS, AI4LUNGS — AI-based personalised care for respiratory disease using multi-modal data in patient stratification, GA 101080756, 2024–2027.

[15] CINDERELLA, Horizonte Europa, GA 101057389, 2022–2026. cinderellaproject.eu; protocolo do ensaio: PLOS ONE, 2023. doi: 10.1371/journal.pone.0289365.

[16] INESC TEC, páginas dos projetos LuCaS, LUCCA, CIRCUMSTANCE, BCCT.plan e LeGeM. inesctec.pt.

[17] EARTO, EARTO Innovation Awards 2024. Bruxelas: EARTO, 2024.

[18] Global Alzheimer's Platform Foundation, "iLoF secures clinical research contract to deploy its Optomics platform in Bio-Hermes-002", agosto de 2024.

[19] D. Dias et al., "PDapp: A companion mobile application with appcessories for continuous follow-up of Parkinson's disease patients", IEEE MELECON, 2022. doi: 10.1109/MELECON53508.2022.9843129.

[20] UPTEC, "Graduada da UPTEC adquirida por empresa norte-americana chega a 40 países", 3 de março de 2025. https://noticias.up.pt/2025/03/11/graduada-da-uptec-adquirida-por-empresa-norte-americana-chega-a-40-paises/

[21] EBRAINS, "EBRAINS welcomes INESC TEC as new associate member", 6 de junho de 2023. https://ebrains.eu/news-and-events/2023/ebrains-welcomes-inesc-tec-as-new-associate-member

[22] UNESCO, Recommendation on the Ethics of Neurotechnology, novembro de 2025.

[23] Estratégia Nacional de Especialização Inteligente (ENEI) 2030; Estratégia de Especialização Inteligente S3 NORTE 2027.

[24] J. S. Paiva et al., "iLoF: An intelligent Lab on Fiber approach for human cancer single-cell type identification", Scientific Reports, vol. 10, 2020. doi: 10.1038/s41598-020-59661-5.

[25] M. Mumtaz et al., "iLoF: A blood-based optical fingerprinting tool for Alzheimer's disease screening", Alzheimer's & Dementia, 2021. doi: 10.1002/alz.054501.

[26] Relatório de Focagem Estratégica — Fatores Críticos para a Decisão, Critérios de Avaliação e Indicadores, AI^2, junho de 2026.

[27] Bial, Pipeline — neurociências e doenças raras. bial.com/en/our-research/pipeline; Bial, Our Company (investimento em I&D).

[28] Bial, "Bial Reports Topline Results from ACTIVATE Phase 2b Study in GBA-Associated Parkinson's", junho de 2026.

[29] “São João atinge a marca de 500 cirurgias de estimulação cerebral profunda para o tratamento da doença de Parkinson”, https://portal-chsj.min-saude.pt/media/noticias/noticia-44/sao-joao-atinge-a-marca-de-500-cirurgias-de-estimulacao-cerebral-profunda-para-o-tratamento-da-doenca-de-parkinson, Junho 2025.

[30] i3S — Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto; perfil EATRIS. eatris.eu.

[31] ICVS — Life and Health Sciences Research Institute, Universidade do Minho; perfil EATRIS. eatris.eu.

[32] Fraunhofer Portugal AICOS, About Us. aicos.fraunhofer.pt.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

[33] LASIGE, Health and Biomedical Informatics research line. lasige.pt.

[34] INEGI, Biomecânica. inegi.pt.

[35] Hovione, "Hovione unveils new continuous tableting line at Lisbon R&D centre". hovione.com.

[36] GHO Capital, "GHO Capital realises significant return with sale of FairJourney Biologics", 1 de julho de 2024.

[37] U.Porto Inovação, "Immunethep vai testar nova vacina multibacteriana em humanos", 31 de outubro de 2022; Notícias U.Porto, "Spin-off da U.Porto recebe 2 milhões para travar infeções por E. coli", 20 de março de 2025.

[38] Notícias U.Porto, "Startup da UPTEC é parceira tecnológica do SNS do País de Gales", 11 de abril de 2024.

[39] Regulamento (UE) 2017/745, relativo aos dispositivos médicos; Regulamento (UE) 2017/746, relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro; Regulamento (UE) 2024/1689, que cria regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial.

[40] Decreto-Lei n.º 102/2023, de 7 de novembro — criação das Unidades Locais de Saúde.

[41] Comissão Europeia, European Virtual Human Twins Initiative, Shaping Europe's digital future. digital-strategy.ec.europa.eu.

[42] European Medicines Agency, Reflection paper on the use of Artificial Intelligence (AI) in the medicinal product lifecycle, CHMP/CVMP, setembro de 2024.

[43] ICH, M15 — General principles for model-informed drug development, Step 4, 29 de janeiro de 2026 (EMA, Step 5).

[44] European Medicines Agency, Qualification of novel methodologies for medicinal product development — guidance to applicants, 2026.

[45] Fundação Champalimaud, Centre for Restorative Neurotechnology (Neurotechnology Warehouse; Digital Neurotherapeutics Centre) e Digital Surgery Lab. fchampalimaud.org.

[46] European Medicines Agency e U.S. Food and Drug Administration, Guiding principles of good AI practice in drug development, 14 de janeiro de 2026.

[47] Meln, I., Van Molle, W., Vélez, M. P., Baay, M., Bracewell, D. G., Brusselmans, K., ... & Calvosa, E. (2026). Second regulatory workshop on utilising in silico models to expedite vaccine development, testing, and lifecycle management-an expert meeting report. *Vaccine*, *86*, 128733.

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

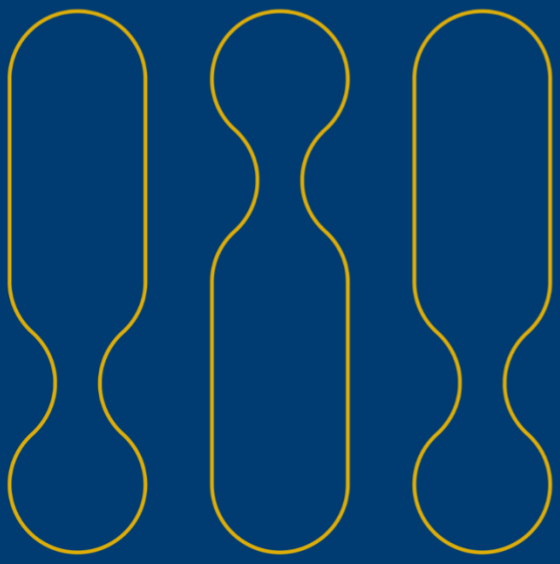
Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

V.15

Saúde | AICIB

AICIB
AGÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA E INOVAÇÃO BIOMÉDICA



Investigação Clínica e Inovação Biomédica como domínio estratégico nacional

Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica
Rua Direita do Viso, n.º 120 | 4250-198 Porto
E-mail: aicib@aicib.pt
www.aicib.pt

INDÍCE

1. SUMÁRIO EXECUTIVO 3

2. ENQUADRAMENTO 4

3. PORQUE DEVE A IC&IB SER UMA PRIORIDADE PARA A AI^2? 2

4. PORTUGAL ESTÁ PREPARADO PARA ESCALAR: UMA OPORTUNIDADE ESTRATÉGICA DE DECISÃO PÚBLICA 2

5. BENEFÍCIOS ESTRUTURAIS PARA PORTUGAL 4

6. AICIB E AI^2: UMA PARCERIA ESTRATÉGICA PARA INTEGRAR A IC&IB COMO PRIORIDADE NACIONAL 6

7. CONCLUSÃO E APELO À MOBILIZAÇÃO 10

8. REFERÊNCIAS 12

9. INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR 15

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Investigação Clínica e a Inovação Biomédica (ICIB) é um domínio estratégico essencial para o desenvolvimento científico, económico e social de Portugal. Num contexto europeu marcado pela perda de competitividade na atração de ensaios clínicos e pela implementação de novos instrumentos regulatórios e programas estruturantes, o país possui hoje condições únicas para se afirmar como referência neste setor.

Portugal demonstrou, nos últimos anos, uma evolução sustentada neste domínio. O aumento do número de ensaios clínicos autorizados, a redução dos tempos de decisão regulatória, o crescimento da atividade em fases precoces, o reforço do papel nacional como Estado-Membro Relator e a consolidação de uma rede de Centros de Investigação Clínica distribuída pelo território nacional evidenciam a existência de capacidade científica, clínica e institucional reconhecida a nível europeu.

Este percurso foi acompanhado pelo fortalecimento do ecossistema nacional de IC&IB e pela ação estruturante da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB), que, desde 2020, tem promovido a coordenação dos principais atores do sistema, reforçando a atratividade de Portugal para a investigação clínica e para a inovação biomédica.

Apesar desta evolução, Portugal capta apenas uma fração do investimento europeu em Investigação e Inovação (I&I) farmacêutica, revelando um potencial de crescimento significativo, com possível impacto económico anual de centenas de milhões de euros, maior criação de emprego qualificado e acesso mais rápido dos doentes à inovação terapêutica.

Este documento de posição conjunta tem como objetivo afirmar, de forma clara e fundamentada, que a Investigação Clínica e a Inovação Biomédica (IC&IB) devem ser assumidas como uma prioridade estratégica nacional, orientando políticas públicas, investimento e cooperação institucional para um propósito comum.

A criação da nova Agência para a Investigação e Inovação (AI²), e o concomitante início de discussão sobre domínios e áreas estratégicas para o país, constituem uma oportunidade decisiva para elevar a IC&IB a prioridade nacional. Neste contexto, a colaboração estreita com a AICIB, entidade especializada e operacionalmente capacitada, é essencial para assegurar continuidade, eficiência e impacto.

Portugal dispõe hoje de um ecossistema de Investigação Clínica e Inovação Biomédica maduro, reconhecido internacionalmente e sustentado por capacidades científicas, clínicas e institucionais amplamente demonstradas. O desafio da próxima década consiste em transformar a capacidade instalada numa prioridade estratégica nacional, potenciando o seu impacto científico, clínico, económico e social.

Importa agora criar as condições para consolidar uma trajetória de crescimento sustentável e posicionar Portugal entre os países europeus mais competitivos neste domínio. Assumir a Investigação Clínica e a Inovação Biomédica como uma prioridade nacional representa uma oportunidade para reforçar a competitividade do país, acelerar a inovação e gerar benefícios duradouros para os cidadãos e para o sistema de saúde.

2. ENQUADRAMENTO

A Investigação Clínica e Inovação Biomédica (IC&IB) gera em Portugal impacto mensurável em múltiplas dimensões: atrai investimento internacional, cria emprego qualificado, reforça a base científica e tecnológica e acelera o acesso dos doentes a terapêuticas inovadoras. Simultaneamente, melhora práticas clínicas, motiva equipas e promove colaboração multidisciplinar, contribuindo para melhores resultados em saúde e para a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Por estes motivos, constitui um domínio estratégico suprassetorial para o desenvolvimento científico, económico e social do país.

A relevância da IC&IB é ainda mais evidente no contexto europeu. A União Europeia (UE) enfrenta uma perda de competitividade na atração de ensaios clínicos - a quota europeia caiu de 22% para 12% entre 2013 e 2023, correspondendo a cerca de 60.000 oportunidades perdidas de participação de doentes[1]. A mediana de 118 dias entre submissão e decisão das novas candidaturas de ensaios clínicos no *Clinical Trials in the European Union* (CTIS) evidencia a importância de continuar a reforçar a eficiência operacional e a coordenação entre os diferentes intervenientes do ecossistema de investigação clínica europeu, em linha com os objetivos da iniciativa ACT EU[2]. Desde 2020, com o encerramento do 8.º Programa-Quadro e a publicação de novas agendas estratégicas - Pacto Ecológico Europeu, o Plano Europeu de Combate ao Cancro e a Missão Cancro -, a UE tem reafirmado a IC&IB como área central para ciência, saúde, competitividade industrial e autonomia estratégica. Os relatórios Draghi, Letta e Heitor[3-5] reforçam esta orientação e sustentam novas iniciativas estruturantes nas áreas do medicamento, da biotecnologia e dos ensaios clínicos, onde se incluem a Estratégia para as Ciências da Vida, o *Pacote Farmacêutico*, os regulamentos para a Biotecnologia, os Medicamentos Críticos e os Ensaios Clínicos, o CTIS, as plataformas ACT EU e a FAST-EU, o Espaço Europeu de Dados de Saúde e o Plano de Ação para a Cibersegurança no Setor da Saúde[6-14]. A acrescentar a todas estas iniciativas, a Comissão Europeia encontra-se atualmente a preparar o **Plano de Investimento para a Investigação Clínica[6].[a]**

Este quadro cria condições para acelerar a investigação clínica, reforçar a competitividade e a inovação em saúde e garantir a resiliência e segurança do aprovisionamento de medicamentos a nível europeu. Para Portugal, representa uma oportunidade estratégica: assumir a IC&IB como

[a] O Plano de Investimento em Investigação Clínica foi anunciado como um instrumento a ser lançado em 2026.

prioridade nacional, alinhada com as políticas e instrumentos europeus, transformando a capacidade científica instalada em impacto em saúde, valor económico e projeção internacional.

3. PORQUE DEVE A IC&IB SER UMA PRIORIDADE PARA A AI^2?

A IC&IB constitui um pilar fundamental de um ecossistema mais abrangente de Inovação Biomédica, que integra:

- investigação fundamental, translacional e pré-clínica;
- desenvolvimento de medicamentos, dispositivos médicos, métodos de diagnóstico e tecnologias digitais em saúde;
- ensaios clínicos e outros estudos clínicos, bem como a geração de evidência do mundo real;
- transferência de conhecimento, regulação, adoção clínica e acesso ao mercado.

A IC&IB não representa apenas mais uma área de intervenção: constitui um campo integrado estratégico para a capacidade do país transformar conhecimento científico em ganhos efetivos em saúde, competitividade e desenvolvimento económico. Uma abordagem articulada da IC&IB permite maximizar o retorno do investimento público e privado, acelerar o acesso dos doentes às inovações biomédicas, reforçar as cadeias de valor nacionais e promover o alinhamento das políticas públicas de ciência, saúde e economia.

Assumir a IC&IB como prioridade estratégica permitirá à AI^2 posicionar-se como catalisador nacional de um ecossistema moderno, integrado e orientado para resultados concretos em saúde, inovação e competitividade.

4. PORTUGAL ESTÁ PREPARADO PARA ESCALAR: UMA OPORTUNIDADE ESTRATÉGICA DE DECISÃO PÚBLICA

No quadro mais amplo da Investigação e Inovação (I&I), a IC&IB destaca-se como um dos domínios com maior potencial estratégico, com impacto direto na competitividade do país, na criação de valor económico, na captação de investimento qualificado e na melhoria dos resultados em saúde. Os indicadores disponíveis demonstram de forma clara que o país dispõe hoje das condições necessárias para escalar este domínio de forma sustentada, alinhada com as melhores práticas europeias.

A evolução recente da atividade de investigação clínica evidencia um sistema mais robusto, previsível e eficiente. Em 2025, foram submetidos 209 pedidos de autorização de ensaios clínicos, dos quais 190 foram autorizados, refletindo elevados níveis de confiança regulatória. Este desempenho representa uma progressão consistente face a 2020, ano em que se registaram 187 pedidos e 155 autorizações. Em paralelo, a redução significativa dos tempos de decisão, com um

tempo médio de autorização de 32 dias em 2025, face aos 45 dias em 2024 e 71 dias em 2023, coloca Portugal numa posição cada vez mais competitiva no contexto europeu[15].

Mais relevante ainda é a evolução qualitativa do perfil da investigação realizada no país. O aumento dos ensaios clínicos de Fase I - de 30 em 2023 para 44 em 2025 - demonstra que Portugal já não se limita a executar fases tardias de desenvolvimento, mas está capacitado para acolher investigação altamente inovadora, com maior valor acrescentado e maior probabilidade de retenção das fases subsequentes e do investimento associado[15].

Portugal tem igualmente reforçado o seu papel no quadro europeu, assumindo de forma crescente responsabilidades enquanto Estado-Membro Relator (EMR). Em 2025, o número de novos pedidos nesta função aumentou de 13 para 22, totalizando 51 ensaios submetidos com Portugal como EMR, o valor mais elevado dos últimos anos. Este reconhecimento não é apenas simbólico: traduz confiança europeia na competência técnica, científica e regulatória nacional, reforçando a capacidade do país para influenciar e integrar cadeias de valor estratégicas à escala europeia[15].

A capacidade operacional instalada confirma esta prontidão para escalar. Em setembro de 2025, estavam ativos 587 ensaios clínicos em Portugal, maioritariamente em Fase III, envolvendo sobretudo medicamentos e áreas terapêuticas de elevada complexidade, como a oncologia. O facto de 97% destes ensaios serem multinacionais evidencia a integração efetiva de Portugal nas redes globais de investigação e desenvolvimento biomédico[16], reforçando a sua credibilidade enquanto destino para investigação clínica de elevada exigência.

A análise comparativa europeia reforça esta leitura. Num contexto em que o Espaço Económico Europeu (EEE) perdeu quota global em ensaios clínicos entre 2018 e 2023, Portugal apresentou um saldo positivo no número de ensaios iniciados, posicionando-se entre os países com melhor desempenho relativo e ocupando o 17.º lugar em ensaios clínicos comerciais per capita no EEE. Este indicador é particularmente relevante num cenário de crescente competição internacional por investimento em IC&IB, demonstrando a capacidade do país para se afirmar como um polo competitivo e atrativo neste domínio estratégico.

Este desempenho assenta numa base científica e institucional sólida. Portugal ocupa a 5.ª posição mundial no número de investigadores na área da saúde por milhão de habitantes e apresenta uma produção científica relevante nas Ciências Médicas e da Saúde, com uma proporção significativa de publicações no top 10% mundial[17,18]. Estes indicadores evidenciam a maturidade e a qualidade do sistema científico nacional, bem como a sua capacidade de gerar conhecimento competitivo à escala internacional.

A investigação clínica desenvolve-se através de uma rede de 57 entidades públicas e privadas com Centros de Investigação Clínica (CIC), assegurando cobertura territorial, capacidade de recrutamento e elevados padrões éticos e científicos. Em 2024, esta atividade envolveu cerca de 5.900 doentes e captou mais de 46 milhões de euros de investimento direto, maioritariamente de

origem internacional, representando um crescimento de 36% face a 2023[19]. Estes resultados confirmam a atratividade do país para o desenvolvimento de investigação clínica de elevada complexidade e reforçam o papel de Portugal como destino competitivo no panorama europeu.

Em paralelo, Portugal tem vindo a afirmar-se no contexto europeu da inovação, aproximando-se da média da União Europeia no *European Innovation Scoreboard*[2], com particular destaque para o apoio público à I&I empresarial e para o crescimento dos setores das tecnologias e das soluções digitais em saúde. A IC&IB constitui, neste contexto, um dos domínios com maior potencial de convergência entre políticas de saúde, ciência, inovação, economia e internacionalização.

Os resultados alcançados não são circunstanciais, nem resultam de dinâmicas espontâneas de mercado. Assentam num processo contínuo de capacitação e articulação do ecossistema nacional de IC&IB, coincidente com o início da atividade da AICIB em 2020, que tem promovido uma colaboração estruturada com os principais atores nacionais, designadamente a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), a Direção-Geral da Saúde (DGS), a Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), e a Agência Nacional de Inovação (ANI), entre outros.

Ao longo dos últimos anos, a AICIB tem assegurado a coordenação dos principais intervenientes, promovido a redução da fragmentação, implementado medidas estruturais de apoio à IC&IB e reforçado a atratividade de Portugal enquanto destino de investimento em I&I clínica. Este ativo institucional constitui uma base crítica para uma intervenção pública mais ambiciosa.

Neste contexto, a criação da nova Agência para a Investigação e Inovação (AI²) representa uma oportunidade estratégica para consolidar e escalar este domínio, evitando duplicações, assegurando governação dedicada e alinhando instrumentos de política pública em torno de um objetivo comum. A inclusão explícita da IC&IB como domínio estratégico da AI² permitirá maximizar o retorno do investimento público, reforçar a competitividade internacional do país e gerar impacto estruturante e sustentável no sistema de saúde e na economia nacional.

Em síntese, Portugal não parte do zero: parte de uma posição de maturidade, reconhecimento europeu e capacidade comprovada. A decisão que se coloca é, assim, uma decisão de prioridade estratégica, determinante para o posicionamento futuro do país no ecossistema global de Investigação e Inovação.

5. BENEFÍCIOS ESTRUTURAIS PARA PORTUGAL

[2] Disponível em: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

Em 2020, a indústria farmacêutica investiu, na Europa, mais de 39 mil milhões de euros em I&I. No entanto, Portugal captou apenas 0,23% desse valor, posicionando-se como um dos países com menor captação de fundos neste domínio. Por comparação com países europeus de dimensões semelhantes ou até inferiores, Portugal teria capacidade de até **quadruplicar o número de ensaios clínicos a realizar em território nacional**, o que corresponderia a um impacto económico estimado superior a 400 milhões de euros[20].

Estes dados evidenciam que o país dispõe de capacidade instalada significativa, mas que esta não tem sido plenamente mobilizada por falta de uma aposta estratégica coordenada neste domínio.

Uma aposta estruturada em IC&IB poderá, assim, gerar **benefícios estruturais e transversais** para o país, com impacto direto para saúde, para a investigação e inovação e para a economia e competitividade do país.

DIMENSÃO	BENEFÍCIOS
Saúde	• Acesso precoce dos doentes a terapêuticas inovadoras • Melhoria dos resultados clínicos e da prática clínica • Ganhos de eficiência e poupanças para o sistema de saúde
Investigação e Inovação	• Valorização da investigação translacional • Reforço da produção científica e tecnológica nacional • Aceleração da transferência de conhecimento para a prática clínica e para o mercado • Consolidação do ecossistema da saúde
Economia e Competitividade	• Atração de investimento estrangeiro direto • Criação de emprego altamente qualificado • Dinamização de setores de elevado valor acrescentado (farmacêutica, biotecnologia, CROs e serviços especializados) • Efeito multiplicador do investimento em IC&IB

Uma **abordagem estratégica e integrada**, no âmbito da AI² e em articulação com a AICIB, para consolidar capacidades, escalar impacto e maximizar o retorno científico, económico e social deste domínio. Neste contexto, a AI² e a AICIB desempenham um papel determinante na promoção da I&I em Portugal, assegurando coordenação, eficiência e a maximização do retorno científico, clínico e económico.

Uma colaboração próxima entre as duas agências poderá contribuir para a definição de metas objetivas, mensuráveis e monitorizáveis para o período 2026–2030, garantindo alinhamento

estratégico, continuidade institucional e capacidade de execução. Esta articulação permitirá transformar a IC&IB num verdadeiro motor de competitividade, inovação e desenvolvimento sustentável para o país

Propõem-se, para 2030, as seguintes metas nacionais:

a) atingir pelo menos 300 ensaios clínicos submetidos por ano;
b) atingir pelo menos 60 ensaios clínicos de Fase I por ano;
c) captar pelo menos 100 milhões de euros por ano de investimento direto em IC&IB, com objetivo aspiracional de progressão para 150 milhões de euros por ano;
d) atingir pelo menos 50 ensaios clínicos de iniciativa do investigador por ano;
e) posicionar Portugal no Top 10 do Espaço Económico Europeu em ensaios clínicos comerciais *per capita*;
f) reduzir o tempo médio de decisão regulatória para 25 dias ou menos, nos procedimentos elegíveis;
g) aumentar em 30% a participação nacional em programas europeus relevantes para saúde, investigação clínica e inovação biomédica;
h) estruturar um percurso profissional de investigação clínica no SNS, incluindo funções de coordenação de estudos, gestão de dados, qualidade e operações clínicas.

Estas metas devem ser acompanhadas por indicadores anuais públicos, permitindo monitorizar a execução, corrigir desvios e reforçar a previsibilidade da política pública neste domínio.

6. AICIB E AI²: UMA PARCERIA ESTRATÉGICA PARA INTEGRAR A IC&IB COMO PRIORIDADE NACIONAL

A IC&IB reúne, de forma particularmente clara, os critérios que orientam a ação da AI²: impacto mensurável, alinhamento europeu, retorno económico e benefício direto para os cidadãos. Para que Portugal consolide o crescimento da IC&IB e o converta em liderança sustentável, é essencial que a AI² assuma este domínio como prioridade estratégica de política pública.

Criada para reforçar a coordenação, a visão estratégica e a capacidade de execução do ecossistema nacional de investigação e inovação, a AI² dispõe do enquadramento adequado para integrar este domínio no contrato-programa plurianual do Estado, definir metas nacionais e assegurar coerência entre prioridades científicas, tecnológicas, económicas e societais.

A integração da IC&IB como domínio estratégico da AI² deve assentar num modelo de governação por complementaridade funcional, evitando sobreposições, maximizando capacidade instalada e reforçando a eficiência do sistema nacional de I&I

À AI² compete, em articulação com a AICIB:

- definir a orientação estratégica nacional para a IC&IB;
- assegurar programação financeira plurianual e instrumentos dedicados;
- aprovar metas, indicadores e mecanismos de avaliação de impacto;
- garantir articulação interministerial e alinhamento com as prioridades europeias;
- integrar a IC&IB no contrato-programa 2027–2031.

À AICIB compete, em articulação com a AI²:

- coadjuvar a definição estratégica nacional no domínio da IC&IB;
- assegurar a execução técnica especializada da agenda nacional;
- coordenar o ecossistema nacional e apoiar os Centros de Investigação Clínica;
- promover capacitação, qualificação e formação de profissionais e estruturas;
- assegurar a interface operacional com redes, programas e instrumentos europeus;
- recolher, monitorizar e divulgar indicadores de desempenho.

Para garantir eficácia e evitar duplicações, propõe-se ainda:

a) a criação de um Comité Estratégico AI²–AICIB para a IC&IB, com representação da AI², AICIB, INFARMED, CEIC, SNS, academia e setor empresarial;
b) a adoção de um quadro único de indicadores (já definidos, mas que podem ser revisitados) e relatório anual público;
c) a definição de uma matriz explícita de competências, distinguindo direção estratégica, financiamento, execução técnica e monitorização;
d) a realização de avaliação externa bienal dos resultados científicos, clínicos, económicos e organizacionais.

Esta atuação deve ser desenvolvida em estreita cooperação com as entidades reguladoras e com o Serviço Nacional de Saúde, mobilizando os atores com mandato técnico e operacional na área, em particular a AICIB. Neste enquadramento, propõe-se que a AI² concentre a sua intervenção nos eixos estratégicos apresentados no quadro seguinte, mobilizando a AICIB enquanto entidade especializada e operacionalmente capacitada para este efeito.

Eixo de Intervenção	Objetivo Estratégico	Principais Linhas de Ação
Coordenação estratégica e	Reforçar a articulação entre investigação, sistema de saúde e	• Promoção da articulação entre I&I e sistema de saúde • Alinhamento com o quadro regulatório europeu

previsibilidade do ecossistema	inovação, aumentando a previsibilidade e atratividade do ecossistema nacional	• Articulação com entidades reguladoras, designadamente o INFARMED • Apoio técnico especializado à coordenação do ecossistema
Atratividade científica e tecnológica	Aumentar a competitividade internacional de Portugal em investigação clínica e translacional	• Desenvolvimento de capacidades avançadas, incluindo investigação em fases precoces (Fase I/II) • Reforço de áreas emergentes como ATMP* • Promoção de redes nacionais e internacionais de colaboração científica • Iniciativas de promoção e visibilidade internacional
Capacitação e profissionalização	Qualificar recursos humanos e estruturar percursos profissionais em áreas críticas da IC&IB	• Formação contínua de investigadores e profissionais • Desenvolvimento de competências em coordenação de estudos, gestão contratual e de dados clínicos, qualidade e tecnologias digitais • Mobilização de programas e plataformas especializadas existentes
Envolvimento estruturado de pessoas com doença e cidadãos	Reforçar a participação informada dos cidadãos e pessoas com doença na investigação e inovação em saúde	• Promoção da literacia em investigação e inovação em saúde • Apoio ao envolvimento estruturado de pessoas com doença • Colaboração com associações de doentes e estruturas dedicadas à IC&IB
Financiamento estratégico e integração europeia	Potenciar a captação de financiamento europeu e o alinhamento estratégico com políticas da UE	• Maximização da participação nacional em programas europeus (Horizonte Europa, Parcerias Europeias, EU4Health, Europa Digital, entre outros) • Alinhamento com a Estratégia para as Ciências da Vida, os regulamentos para a Biotecnologia e Medicamentos Críticos • Apoio técnico especializado à comunidade nacional de I&I

*ATMP – *Advanced Therapy Medicinal Products*

A experiência acumulada pela AICIB constitui um ativo estratégico nacional que deve ser plenamente rentabilizado e mobilizado no âmbito da AI², assegurando continuidade, especialização, eficiência e impacto científico, clínico e económico. No exercício da sua missão a AICIB atua como:

- Entidade nacional de referência para a IC&IB, consolidando capacidades científicas e técnicas.
- Interface entre ciência, sistema de saúde, inovação e mercado, promovendo a translação do conhecimento e a interação entre universidades, unidades de saúde, indústria e entidades reguladoras.
- Gestora da plataforma de apoio à realização de estudos clínicos, através da iniciativa Portugal Clinical Studies (PCS)[21,22].
- Gestora de indicadores de desempenho, responsável pela recolha, monitorização e publicação de dados sobre os Centros de Investigação Clínica.
- Plataforma de formação CAPACITAR+, oferecendo programas para investigadores, profissionais de saúde e outros intervenientes na área da IC&IB[23,24].
- Gestora de concursos e instrumentos de apoio, promovendo o desenvolvimento das estruturas de investigação, implementação de boas práticas, melhoria do desempenho e competitividade internacional, incluindo exemplos como Avaliação externa dos Centros Académicos Clínicos, Prémios AICIB, Bolsas Cuidados de Saúde Primários e concursos IC&IB.
- Dinamizadora de grupos e redes temáticas, colaborativas, intersectoriais e transcontinentais, incluindo o National Cancer Hub[25] (mais de 500 *stakeholders*), o Hub Nacional para a Saúde do Cérebro[26] (mais de 150 organizações) e a Plataforma Lusófona em Investigação Clínica e Inovação Biomédica[27], estratégica para a diplomacia científica com os PALOP, entre outros.
- Interface estratégica com a União Europeia, apoiando a integração da comunidade nacional em programas e instrumentos europeus, como Horizonte Europa, Programa Europa Digital, e outros mecanismos de financiamento relevantes.

Uma estratégia nacional para a IC&IB deve refletir a pluralidade deste domínio e estabelecer metas em quatro eixos complementares:

Escala e competitividade internacional

- crescimento sustentado do número de ensaios clínicos;
- aumento da participação de Portugal como Estado-Membro Relator;
- maior captação de investimento internacional;
- reforço da participação em estudos multinacionais e em fases precoces.

Reforço da investigação clínica de iniciativa do investigador

- criação de instrumentos dedicados de financiamento competitivo;
- apoio metodológico, regulatório e infraestrutural estruturado;

- qualificação progressiva dos Centros de Investigação Clínica;
- estímulo à produção de evidência clínica e do mundo real com iniciativa académica e do SNS.

Capacitação e qualificação de estruturas e profissionais

- reforço da plataforma Portugal Clinical Studies como porta de entrada única para a IC&IB;
- desenvolvimento de competências em operações clínicas, gestão de dados, qualidade, contratação e tecnologias digitais;
- estruturação de percursos profissionais em investigação clínica;
- reforço da capacidade dos centros para responder a estudos complexos e multinacionais.

Inovação biomédica com impacto medido

- capacitação de profissionais para inovação em saúde;
- criação de projetos de inovação em ciência da saúde com avaliação de impacto;
- reforço da ligação entre investigação clínica, validação, adoção e mercado;
- promoção de complementaridade entre capacitação, investigação translacional e inovação.

7. CONCLUSÃO E APELO À MOBILIZAÇÃO

A Investigação Clínica e a Inovação Biomédica constituem uma área estratégica para Portugal, com capacidade comprovada para acelerar a inovação, atrair investimento qualificado, criar emprego, gerar valor para o sistema de saúde e ampliar o acesso dos cidadãos a terapêuticas inovadoras. Num contexto europeu em que a competitividade na atração de ensaios clínicos se tornou uma prioridade renovada, a inclusão explícita da IC&IB entre as prioridades da AI² representa uma decisão de política pública com elevado potencial científico, clínico e económico.

A concretização desta ambição beneficiará de uma colaboração estreita entre a AI² e a AICIB. A AI² poderá assegurar enquadramento estratégico, previsibilidade financeira e alinhamento de instrumentos, enquanto a AICIB, pela experiência acumulada, especialização técnica e capacidade operacional demonstrada, poderá atuar como parceiro estratégico na execução, coordenação e monitorização desta agenda.

A aposta nesta complementaridade AI²–AICIB tem potencial sinérgico substancial para transformar capacidade instalada em escala, impacto e posicionamento europeu. É essa convergência entre visão estratégica e execução especializada que poderá colocar Portugal numa trajetória de liderança em IC&IB na próxima década.

Mobilizar o país em torno desta prioridade é essencial para garantir competitividade, captar oportunidades globais e assegurar que Portugal participa ativamente na próxima geração de

avanços biomédicos, reforçando simultaneamente os resultados em saúde, o valor económico criado e a posição nacional nas cadeias de valor europeias em saúde.

8. REFERÊNCIAS

1. IQVIA / EFPIA / Vaccines Europe (2024). *The State of the Clinical Trials Sector in Europe*. Bruxelas: EFPIA. Disponível em: https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/60-000-fewer-clinical-trial-places-for-europeans-despite-global-surge-in-research-projects/
2. European Medicines Agency / Comissão Europeia (2026). *ACT EU – Q1 2026 Quarterly Report on Clinical Trials in the EU*. Amesterdão: EMA. Disponível em: https://www.raps.org/resource/report-eu-makes-progress-toward-2030-clinical-trial-goals.html
3. Draghi M. (2024). *The Future of European Competitiveness – A Competitiveness Strategy for Europe*. Bruxelas: Comissão Europeia. Disponível em: https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en
4. Letta E. (2024). *Much More Than a Market – Speed, Security, Solidarity: Empowering the Single Market to Deliver a Sustainable Future and Prosperity for All EU Citizens*. Bruxelas: Conselho Europeu. Disponível em: https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf
5. Heitor M. (2024). *Align, Act, Accelerate: Research, Technology and Innovation to Boost European Competitiveness*. Bruxelas: Comissão Europeia / Publications Office of the European Union. Disponível em: https://data.europa.eu/doi/10.2777/9106236
6. Comissão Europeia (2025). *Choose Europe for life sciences: A strategy to position the EU as the world's most attractive place for life sciences by 2030* (COM(2025) 525 final). Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025DC0525 [eur-lex.europa.eu]
7. Comissão Europeia (2023). *Reform of the EU pharmaceutical legislation* (COM(2023) 192 final; COM(2023) 193 final). Bruxelas, União Europeia. Disponível em: https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/reform-eu-pharmaceutical-legislation_en
8. Comissão Europeia (2025). *Proposal for a Regulation establishing measures to strengthen the Union's biotechnology and biomanufacturing sectors (European Biotech Act)* (COM(2025) 1022 final). Bruxelas, União Europeia. Disponível em: https://health.ec.europa.eu/biotechnology_en
9. Comissão Europeia (2025). *Proposal for a Regulation establishing a Critical Medicines Act* (COM(2025) 102 final). Bruxelas, União Europeia. Disponível em: https://health.ec.europa.eu/publications/proposal-critical-medicines-act_en
10. Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia (2014). *Regulation (EU) No 536/2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC.* Official Journal of the European Union. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/536/oj

11. Comissão Europeia, European Medicines Agency (EMA), e Heads of Medicines Agencies (HMA) (2022). *Accelerating Clinical Trials in the EU (ACT EU) initiative*. European Medicines Agency. Disponível em: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/clinical-trials-human-medicines/accelerating-clinical-trials-eu-act-eu
12. Heads of Medicines Agencies (HMA), Clinical Trials Coordination Group, e MedEthics EU. (2025). *FAST-EU: Facilitating and Accelerating Strategic clinical Trials in the EU/EEA – pilot project*. Italian Medicines Agency. Disponível em: https://www.aifa.gov.it/fast-eu
13. Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia (2025). *Regulation (EU) 2025/327 establishing the European Health Data Space and amending Directive 2011/24/EU and Regulation (EU) 2024/2847*. Official Journal of the European Union. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/327/oj
14. Comissão Europeia (2025). *Communication on the European action plan for the cybersecurity of hospitals and healthcare providers* (COM(2025) 10 final). Bruxelas, União Europeia. Disponível em: https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/digital-health-and-care/european-action-plan-cybersecurity-hospitals-and-healthcare-providers_en
15. INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (2026). *Infarmed aprova 190 ensaios clínicos em 2025 e reduz tempo médio de decisão para 32 dias* [Comunicado de imprensa]. https://www.infarmed.pt. Notícia em: https://www.jn.pt/nacional/artigo/infarmed-aprovou-190-ensaios-clinicos-em-2025-e-reduziu-tempo-medio-de-decisao-para-32-dias/18041160
16. INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (2025). *Estatísticas de avaliação de ensaios clínicos pelo Infarmed: Evolução anual (3.º trimestre 2025).* Unidade de Investigação Clínica. https://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/ensaios-clinicos/estatisticas-indicadores
17. Organização Mundial da Saúde (2023). *Global Health Observatory data: Health workforce*. WHO. Disponível em: https://www.who.int/data/gho
18. Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC). (2023). *Investigação e desenvolvimento: principais indicadores.* DGEEC. Disponível em: https://www.dgeec.mec.pt
19. APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, Núcleo de Estudos e Análise. (2025). *Atlas dos ensaios clínicos ativos em Portugal: Dados globais 2024 [dados a 31 de dezembro de 2024]*. APIFARMA, Núcleo de Estudos e Análise. Disponível em: https://apifarma.pt/wp-content/uploads/2025/03/Atlas-dos-ECs-em-Portugal-2024-vf.pdf
20. PricewaterhouseCoopers (PwC) & APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. (2019). *Ensaios clínicos em Portugal*. APIFARMA. Disponível em: https://apifarma.pt/wp-content/uploads/2019/02/PwC_APIFARMA_Relatorio_Ensaios_Clinicos_Fev2019.pdf
21. Portugal Clinical Studies (PCS). Disponível em: https://portugalclinicalstudies.com/

22. Portugal Clinical Studies. “Quem somos”, disponível em: https://portugalclinicalstudies.com/pt/quem-somos
23. Ações de Formação CAPACITAR. Disponível em: https://aicib.pt/investigadores-profissionais-de-saude/formacao/capacitar/
24. Notícia 5.ª ação CAPACITAR. Disponível em: https://aicib.pt/2025/02/04/5a-acao-capacitar-introducao-a-investigacao-clinica/
25. National Cancer Hub - PT (NCH-PT). Disponível em: https://aicib.pt/2025/12/17/nch-pt-lanca-3-a-edicao-do-concurso-para-financiamento-de-projetos-de-icib-na-area-do-cancro/
26. Hub Nacional para a Saúde do Cérebro (HNSC). Disponível em: https://aicib.pt/2025/07/14/aicib-lanca-o-hub-nacional-para-a-saude-do-cerebro-hnsc/
27. Plataforma Lusófona em Investigação Clínica e Inovação Biomédica (PLICIB) (site oficial): https://plicib.aicib.pt/

9. INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR

- **Estratégia para as Ciências da Vida** - visa tornar a Europa o ambiente mais atrativo do mundo para investigação, inovação e investimento até 2030, apoiando toda a cadeia de valor das ciências da vida e acelerando a inovação e o acesso ao mercado.
- **Pharma Package da União Europeia** - pacote legislativo para a reforma das regras da UE sobre medicamentos, para impulsionar a inovação, melhorar o acesso dos pacientes a novos fármacos, reforçar a competitividade industrial e assegurar a segurança do aprovisionamento de medicamentos.
- **Regulamento Europeu para a Biotecnologia** - estabelece princípios regulatórios harmonizados para a investigação e aplicação de tecnologias biológicas, promovendo segurança, ética e inovação no setor.
- **Regulamento Europeu para os Medicamentos Críticos** - visa fazer face às ruturas de medicamentos essenciais, a fim de dar melhor resposta às necessidades dos doentes e aumentar a resiliência da UE às crises sanitárias.
- **Regulamento Europeu de Ensaios Clínicos (EU No 536/2014)** - estabelece um quadro harmonizado para submissão, avaliação e monitorização de ensaios clínicos em toda a UE, simplificando os procedimentos e reforçando padrões de segurança e transparência através do *Clinical Trials Information System (CTIS)*.
- **Sistema de Informação sobre Ensaios Clínicos (CTIS)** - plataforma centralizada da UE para a gestão de ensaios clínicos, que apoia a implementação do Regulamento Europeu de Ensaios Clínicos, promovendo interoperabilidade, transparência e eficiência no ensaio de novos medicamentos e terapias.
- **ACT EU (Accelerating Clinical Trials in the EU**) - iniciativa estratégica lançada pela Comissão Europeia, pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e pelas Heads of Medicines Agencies (HMA) para transformar e dinamizar o ambiente dos ensaios clínicos na União Europeia — por exemplo, promovendo a harmonização de processos, melhor acesso a dados, inovação metodológica e colaboração entre os intervenientes, com vista a tornar a UE mais competitiva e atraente para ensaios clínicos de qualidade.
- **FAST-EU (Fast Assessment Support for clinical Trials in the EU)** – iniciativa conjunta das Heads of Medicines Agencies (HMA), do Clinical Trials Coordination Group (CTCG) e da MedEthics EU, criada para oferecer uma via acelerada, previsível e harmonizada para a avaliação de ensaios clínicos multinacionais na UE/EEE, operando integralmente no âmbito do Regulamento Europeu de Ensaios Clínicos e do CTIS, através de avaliação em paralelo, com reforço do papel do Estado-Membro Relator e integração plena das decisões das Comissões de Ética, com vista a aumentar a atratividade e a eficiência da UE na condução de ensaios clínicos.

- **Espaço Europeu de Dados de Saúde (EEDS)** – promove a transformação digital na UE ao estabelecer um quadro comum para uso e partilha de dados eletrónicos de saúde em toda a UE, fortalecendo a interoperabilidade, o acesso seguro a dados de saúde para investigação, inovação e políticas públicas, e apoiando a evidência científica e a inovação de produtos e serviços de saúde.
- **Plano de Ação Europeu para a Cibersegurança no Setor da Saúde** - iniciativa que visa reforçar as capacidades europeias de prevenção, deteção, resposta e recuperação a incidentes de cibersegurança em hospitais e entidades prestadoras de cuidados de saúde, protegendo infraestruturas críticas e dados sensíveis.

V.16

Saúde | Health Cluster Portugal

Health Cluster Portugal

Plano de Desenvolvimento da Saúde (2.0)

Inovação, Conhecimento e Competitividade

Versão Executiva

Maio de 2026

EY Parthenon

O PDS 2.0 visa um ecossistema da saúde orientado pelo conhecimento, movido pela inovação e capaz de competir globalmente, criando valor para o cidadão e o país

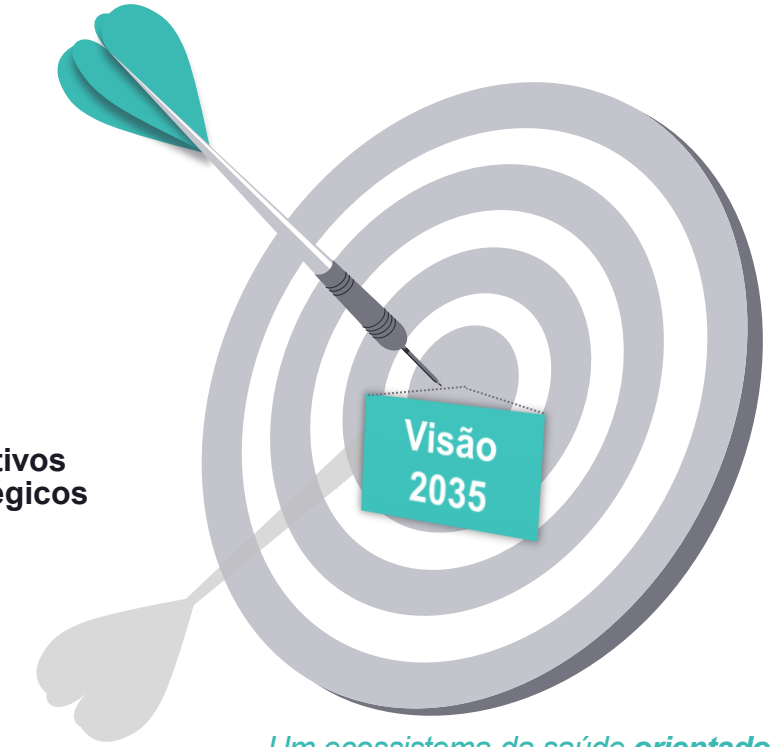
Desígnios e objetivos estratégicos, visão e motores de transformação

Desígnios Estratégicos do Ecossistema Nacional de Saúde

- Dados como infraestrutura crítica do sistema de saúde
- Mais investimento em inovação transformadora
- Progressão na cadeia de valor para segmentos de maior valor acrescentado
- Intensificação da internacionalização do setor da saúde

Objetivos estratégicos

- **Aceleração da inovação:** posicionar Portugal na vanguarda das transformações tecnológicas e organizacionais em saúde.
- **Cultura de colaboração:** fomentar uma dinâmica de cooperação entre instituições públicas, privadas, sociais e científicas.
- **Atratividade internacional:** construir uma imagem globalmente reconhecida pelos novos valores transformadores do setor.
- **Competitividade sustentável:** consolidar um setor da saúde mais eficiente, resiliente e orientado ao valor, alicerçado nos princípios da sustentabilidade.



*Um ecossistema da saúde **orientado pelo conhecimento**, **movido pela inovação** e capaz de **competir globalmente**, criando **mais valor para o cidadão e para o país**.*

Motores de transformação

- Estratégia renovada e consolidada para o Sistema de Saúde
- Cooperação estruturada entre grandes empresas (e outros atores do ecossistema)
- Transformação e capacitação empresarial

O PDS 2.0 centrar-se-á em 5 eixos estratégicos que visam alavancar as oportunidades do ecossistema da saúde, com um período de implementação a 10 anos

Eixos estratégicos e respetivas iniciativas estruturantes

	Eixo 1. Dados em saúde enquanto aposta nacional	Eixo 2. Medicamentos inovadores e tecnologias digitais	Eixo 3. Resiliência e valor no Sistema de Saúde	Eixo 4. Valorização do conhecimento	Eixo 5. Acesso ao mercado
Eixos estratégicos	Concretizar um Ecossistema Nacional **integrado de dados em saúde**, assente na **interoperabilidade** entre sistemas e na colaboração entre os setores público e privado, permitindo a **utilização secundária de dados** para suporte à inteligência artificial clínica, medicina personalizada, modelos de saúde baseados em valor, inovação científica e decisões informadas no Sistema Nacional de Saúde.	Promover a **inovação produtiva** no domínio dos **medicamentos inovadores, da Smart Health** e do desenvolvimento e **prescrição de tecnologias digitais**, assegurando simultaneamente a **capacitação dos profissionais** de saúde para a transformação digital e tecnológica do setor.	Redesenhar o Sistema Nacional de Saúde através de **modelos mais integrados e orientados para o valor**, envolvendo diferentes stakeholders do ecossistema, promovendo a **digitalização**, a **prevenção**, a **gestão baseada em dados** e o reforço da resiliência do sistema, bem como a incorporação de **princípios ESG** (ambientais, sociais e de governação).	Transformar o conhecimento científico e clínico em valor económico e social, posicionando Portugal como um **hub competitivo para o desenvolvimento de produtos, serviços e soluções de saúde**, bem como para a realização de **ensaios clínicos** e atividades de investigação biomédica de elevada relevância internacional.	**Modernizar os mecanismos de regulação e acesso ao mercado**, reforçando o papel dos reguladores como parceiros estratégicos da inovação, promovendo a **internacionalização** da saúde portuguesa e **acelerando a entrada de novas soluções** através de instrumentos como sandboxes regulatórias e da criação de condições para acelerar a certificação, fortalecendo a competitividade do Ecossistema Nacional da Saúde.
Iniciativas	1. Uma estratégia para o Digital em Saúde 2. Utilização secundária de dados para inovação, predição e politicas de saúde	3. Medicamentos inovadores 4. Mais investimento e inovação produtiva em Smart Health 5. Framework de prescrição e pagamento de soluções digitais 6. Gestão da mudança para a inovação	7. Um Sistema de Saúde mais preventivo e orientado ao cidadão 8. Uma gestão do Sistema de Saúde baseada em valor 9. Sustentabilidade e resiliência, ambiental, social e governação (ESG) em Saúde	10. Portugal como plataforma estratégica de desenvolvimento e atração de inovação em saúde 11. Portugal como um hub para a investigação clínica	12. Estratégia nacional de internacionalização do setor da saúde 13. Reguladores 5.0 14. Reforço da capacidade nacional de certificação e acesso regulatório em MedTech e Smart Health

Cada iniciativa estruturante do PDS 2.0 está perfeitamente alinhada com o respetivo eixo, o que viabilizará o sucesso da estratégia transformadora para o ecossistema

Iniciativas estruturantes

1 Dados em saúde enquanto aposta nacional	**IE 1** Uma estratégia para o Digital em Saúde	▪ Definir e consensualizar uma estratégia nacional de saúde digital e de dados, envolvendo os setores público, privado e social sob coordenação de uma Agência Nacional de Saúde Digital.
	IE 2 Utilização secundária de dados para inovação, predição e politicas de saúde	▪ Consolidar um espaço nacional de dados que integre, normalize e disponibilize múltiplas tipologias de dados, permitindo o seu uso secundário seguro e eticamente responsável para investigação, inovação, predição e políticas de saúde.
2 Medicamentos inovadores e tecnologias digitais	**IE 3** Medicamentos inovadores	▪ Dinamizar politicas públicas ativas de apoio ao investimento empresarial (nacional e internacional) altamente diferenciado em medicamentos inovadores (químicos e biológicos) e de apoio à emergência de um *hub* internacional de inovação em *Pharma* no país, bem como reforçar a capacitação e formação de capital humano especializado para assegurar o crescimento do setor.
	IE 4 Mais investimento e inovação produtiva em *Smart Health*	▪ Dinamizar o ecossistema empresarial no domínio da *Smart Health*, promovendo o crescimento das empresas tecnológicas já estabelecidas em Portugal e atraindo investimento de empresas internacionais, estimulando a emergência de um *hub* internacional de inovação para o efeito.
	IE 5 *Framework* de prescrição e pagamento de soluções digitais	▪ Desenvolver um quadro regulatório e operacional que permita a prescrição de tecnologias digitais em saúde, incluindo aplicações digitais terapêuticas, dispositivos médicos e outras soluções tecnológicas e que disponibilize modelos de pagamento e reembolso para soluções digitais.
	IE 6 Gestão da mudança para a inovação	▪ Integrar a inovação nas práticas organizacionais do ecossistema, através da implementação de mecanismos estruturados de gestão da mudança que promovam a adoção sustentável de soluções inovadoras e através do reforço da capacitação dos profissionais do setor da saúde em competências digitais.

Legenda: Iniciativas estruturantes prioritárias

Cada iniciativa estruturante do PDS 2.0 está perfeitamente alinhada com o respetivo eixo, o que viabilizará o sucesso da estratégia transformadora para o ecossistema

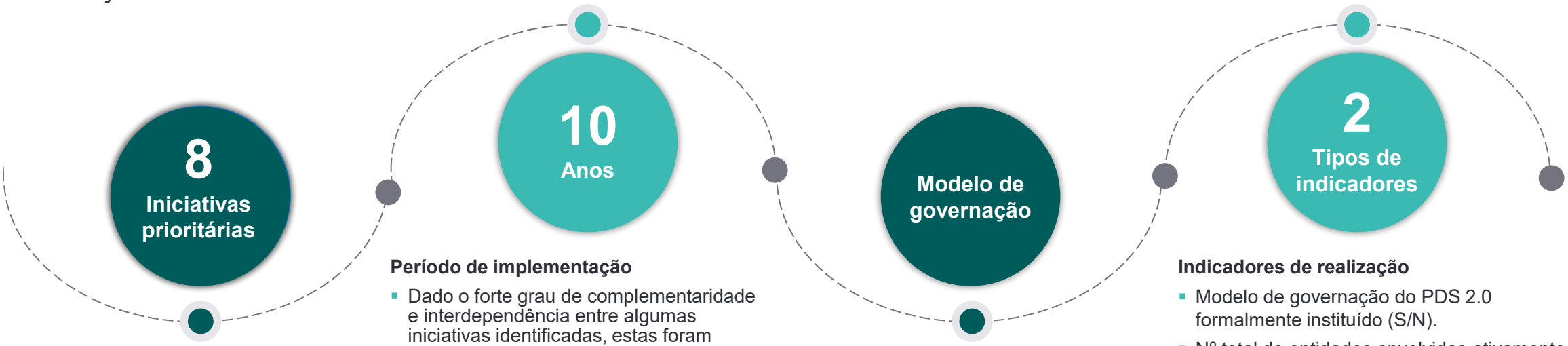
Iniciativas estruturantes

3 Resiliência e valor no Sistema de Saúde	**IE 7** Um Sistema de Saúde mais preventivo e orientado ao cidadão	▪ Reforçar a prevenção e a promoção da saúde, desenvolver modelos de prestação de cuidados efetivamente centrados no cidadão e alargar as fronteiras da saúde com o consequente envolvimento de novos atores, alavancando modelos de prescrição social.
	IE 8 Uma gestão do Sistema de Saúde baseada em valor	▪ Integrar a medição sistemática de resultados em saúde e de custos assistenciais nos modelos de avaliação e financiamento dos cuidados, permitindo a evolução para modelos baseados em valor percecionado e recebido pelo cidadão.
	IE 9 Sustentabilidade e resiliência ambiental, social e de governação (ESG) em Saúde	▪ Integrar princípios ambientais, sociais e de governação (ESG) na prestação de cuidados de saúde e no desenvolvimento de produtos e serviços do setor.
4 Valorização do conhecimento	**IE 10** Portugal como plataforma estratégica de desenvolvimento e atração de inovação em saúde	▪ Assumir o *Health Business Portugal* como plataforma nacional de agregação de conhecimento e informação sobre o ecossistema de inovação em Portugal e designá-lo como parceiro preferencial no suporte ao desenvolvimento de produtos e serviços de saúde.
	IE 11 Portugal como um *hub* para a investigação clínica	▪ Assumir o *Portugal Clinical Studies* como ponto de entrada único nacional para entidades interessadas em patrocinar, participar e conduzir estudos clínicos em Portugal, assim como, promover o alinhamento de incentivos na área dos estudos clínicos.
5 Acesso ao mercado	**IE 12** Estratégia nacional de internacionalização do setor da saúde	▪ Desenvolver uma estratégia nacional de internacionalização do setor da saúde, reforçando a capacidade das empresas, em particular das PMEs e startups, para aceder a mercados globais e competir em cadeias de valor internacionais.
	IE 13 Reguladores 5.0 e Portugal como *test bed* internacional	▪ Modernizar estrategicamente o enquadramento regulatório do setor da saúde e implementar ambientes de testes e experimentação de processos inovadores, posicionando Portugal como um test bed internacional para o desenvolvimento, validação e demonstração de soluções digitais em saúde.
	IE 14 Reforço da capacidade nacional de certificação e acesso regulatório em *MedTech* e *Smart Health*	▪ Desenvolver competências nacionais que facilitem o acesso das empresas a processos de certificação e validação regulatória nos domínios de *MedTech* e *Smart Health*, reduzindo prazos, custos e barreiras ao desenvolvimento e à comercialização de tecnologias inovadoras.

Legenda: Iniciativas estruturantes prioritárias

O plano de ação do PDS 2.0 deve ser composto por um forte modelo de governação, acompanhado por indicadores de realização e de resultado

Plano de ação



Iniciativas prioritárias

- Considerando o elevado número de iniciativas estruturantes propostas, tornou-se essencial a realização de um exercício de priorização de iniciativas.
- Ainda que todas as iniciativas anteriormente identificadas se considerem estruturantes para a prossecução dos objetivos estratégicos, as iniciativas estruturantes prioritárias assumem uma posição nuclear na operacionalização do presente Plano de Desenvolvimento da Saúde.

Período de implementação

- Dado o forte grau de complementaridade e interdependência entre algumas iniciativas identificadas, estas foram posicionadas num cronograma de execução. O período de execução indicativo (10 anos) teve em consideração o estado atual de práticas complementares, a existência/maturidade dos recursos e o conhecimento necessários à sua implementação.
- Dada a natureza estruturante e complementar das iniciativas propostas, a sua execução operacional e financeira decorrerá, em larga medida, em simultâneo.
- A fase de maior intensidade operacional e financeira decorrerá entre 2026 e 2030, enquanto a partir de 2030 realizar-se-ão atividades de conclusão das iniciativas.

Modelo de governação

- O PDS 2.0 deve ser amplamente divulgado e apropriado por todo o Ecossistema Nacional da Saúde e deve incluir uma forte componente de dinamização, acompanhamento e monitorização.
- É igualmente importante a apresentação do PDS 2.0 ao Governo, com o objetivo de enquadrar as suas iniciativas estruturantes nas prioridades de desenvolvimento do país.

Indicadores de realização

- Modelo de governação do PDS 2.0 formalmente instituído (S/N).
- Nº total de entidades envolvidas ativamente na implementação do PDS 2.0.
- % de iniciativas estruturantes em execução.

Indicadores de resultado / impacto

- Maturidade digital / interoperabilidade e qualidade de dados (índice simples com 3-5 dimensões) para medir transformação transversal.
- Nº de soluções / inovações escaladas no sistema (tecnologias / serviços que passam de piloto para adoção regular).
- Nº de exportações em saúde influenciadas / facilitadas pelo PDS 2.0.

Foram ainda definidos indicadores específicos para cada eixo / iniciativa *(que poderão ser consultados na versão integral do PDS 2.0).*

EY | Building a better working world

Sobre a EY

A EY tem como propósito construir um mundo melhor de negócios, ajudando a criar valor a longo prazo para os seus clientes, colaboradores e a sociedade, bem como a gerar confiança nos mercados.
Dotados de informação e de tecnologia, várias equipas da EY, em mais de 150 países, asseguram confiança através da auditoria e ajudam os seus clientes a crescer, transformar e operar.
Através de serviços de auditoria, consultoria, fiscalidade, transacções, estratégia e serviços jurídicos, as equipas da EY pretendem colocar melhores perguntas para encontrar novas respostas para as complexas questões que o nosso mundo enfrenta hoje.

EY refere-se à organização global, e pode referir-se a uma ou mais firmas-membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais uma entidade juridicamente distinta. A Ernst & Young Global Limited, firma sedeada no Reino Unido, limitada por garantia, não presta serviços a clientes. Informações sobre como a EY recolhe e utiliza dados pessoais e uma descrição dos direitos que os titulares dos dados têm ao abrigo da legislação de protecção de dados estão disponíveis em ey.com/pt_pt/legal-and-privacy.
As firmas-membro da EY não prestam serviços jurídicos quando tal seja vedado pela legislação local. Para mais informação sobre a nossa organização, por favor visite ey.com.

Sobre a EY-Parthenon

As equipas da EY-Parthenon trabalham com os clientes para superar a complexidade, ajudando-os a repensar os seus ecossistemas, a reformular os seus portefólios e a reinventarem-se para um futuro melhor. Com conectividade e escala a nível global, as equipas da EY-Parthenon concentram-se na Estratégia Realizada - ajudando os CEOs a conceber e estruturar estratégias para melhor gerir os desafios, ao mesmo tempo que maximizam as oportunidades enquanto procuram formas de transformar os seus negócios. Da ideia à implementação, as equipas da EY-Parthenon ajudam as organizações a construir um mundo de negócios melhor, fomentando o valor a longo prazo. EY-Parthenon é uma marca sob a qual várias firmas-membro da EY em todo o mundo prestam serviços de consultoria estratégica. Para mais informações, por favor visite https://www.ey.com/pt_pt/strategy.

© 2026 Ernst & Young, S.A.
Todos os direitos reservados.

Este material foi preparado para fins meramente informativos e não se destina a ser considerado como aconselhamento contabilístico, fiscal, ou outro aconselhamento profissional. Por favor consulte-nos para aconselhamento específico.

ey.com

Contactos

Paulo Madruga
+351 966 826 556
paulo.madruga@parthenon.ey.com

Hermano Rodrigues
+351 932 596 144
hermano.rodrigues@parthenon.ey.com

V.17

Oceano | CESAM, CCMAR, CIIMAR, MARE e OKEANOS

1.º Fórum de Investigação no Oceano,

A Ciência do Mar Português na Próxima Década,
13 de março de 2026, Universidade de Aveiro

Declaração de Aveiro sobre a Ciência do Mar Português 2026-2035

(Síntese elaborada a partir dos relatórios dos 8 grupos de trabalho do Fórum)

Portugal gere um território marítimo de 1,7 milhões de km² (ZEE) com plataforma continental estendida proposta superior a 4 milhões de km², comparável à área terrestre da União Europeia. Esta dimensão exige capacidade científica robusta e sustentada. Por outro lado, o SCTN encontra-se em fase de forte reestruturação, com a criação da AI². Neste contexto, os cinco centros de investigação/laboratórios associados com ênfase na área do mar (CESAM, CCMAR, CIIMAR, MARE, OKEANOS) reuniram-se num Fórum para refletir sobre o estado das ciências do mar no país e propor à tutela um compromisso estratégico com a ciência do mar português na próxima década.

Estes cinco centros representam massa crítica reconhecida:

- 874 investigadores doutorados integrados;
- 10 540 publicações científicas (2020-2024);
- 700+ projetos financiados, totalizando 206 milhões de euros;
- Participação ativa em infraestruturas europeias (EMSO-ERIC, EMBRC, MIRRI, EUROBIOIMAGING, ELIXIR, DANUBIUS-ERIC).

Portugal reúne condições excecionais para afirmar uma estratégia nacional de ciência e inovação oceânica: i) vasta área marítima; ii) diversidade ecológica; iii) posição geoestratégica atlântica; iv) forte integração em redes europeias e internacionais; v) comunidade científica qualificada e internacionalizada, com competência reconhecida em observação oceânica, dinâmica oceânica e climática, biodiversidade e conservação, poluição, pescas, aquacultura e biotecnologia, financiamento competitivo, formação avançada e ordenamento do espaço marítimo. Não obstante, deparamo-nos com um paradoxo: a excelência científica reconhecida internacionalmente coexiste com fragilidades estruturais críticas, designadamente: i) precariedade laboral; ii) défice e difícil acesso a infraestruturas (navios, ROVs, observatórios); iii) fragmentação de dados entre instituições; iv) lacunas de monitorização de longo prazo; v) interface ciência-política débil. Neste esforço, é essencial uma articulação estruturada e reforçada com o IPMA, enquanto laboratório de Estado na área do mar, garantindo complementaridade entre missões de serviço público e agendas académicas de investigação, bem como com o Instituto Hidrográfico, entidade nacional de referência em hidrografia, batimetria e apoio à segurança da navegação. Este ecossistema é complementado por plataformas de interface, como o Fórum Oceano, e por laboratórios colaborativos na área do mar, como o CoLAB +Atlântico, o B2E, o Greencolab e o S2AQUA CoLAB, que aproximam ciência, setor produtivo e políticas públicas.

Os relatórios dos oito grupos de trabalho criados no âmbito dos nossos Centros convergem, contudo, num diagnóstico estrutural: i) a capacidade instalada continua excessivamente dependente de financiamento de curto prazo e de projetos avulsos; ii) persiste fragmentação institucional, duplicação parcial de plataformas e défices de interoperabilidade de dados; iii) o acesso regular ao mar e a infraestruturas operacionais permanece insuficiente; iv) a precariedade de carreiras científicas, técnicas e de apoio à I&D compromete a continuidade de séries temporais, a retenção de talento e a transferência de conhecimento para a administração pública, os setores produtivos e a sociedade.

Num contexto de alteração climática, perda de biodiversidade, poluição, eventos extremos e intensificação dos usos do mar, Portugal precisa de evoluir de uma lógica de excelência fragmentada para um sistema nacional integrado, robusto e orientado para missão, capaz de gerar conhecimento fundamental e aplicado, apoiar decisões públicas, cumprir obrigações nacionais e internacionais e reforçar uma economia azul sustentável, inovadora e não extrativa.

Cinco Metas Estratégicas 2026-2035

Com base nas análises de oito Grupos de Trabalho, o Fórum propõe as seguintes cinco metas estratégicas:

1. Infraestruturas de Longo Prazo

Substituir a dependência de financiamento associado a projetos, por um investimento sustentado e próprio para acesso a navios de investigação nacionais, ROVs ou AUVs, e de desenvolvimento de observatórios de mar profundo e infraestrutura digital (Digital Ocean Twin nacional, cabos submarinos SMART). **Metas**: Garantir a operação contínua, a renovação tecnológica e o acesso equitativo e transparente a estas infraestruturas pela comunidade científica.

2. Capital Humano Estável

Estabilizar carreiras científicas, técnicas e de apoio à I&D em ciências do mar. **Metas**: 50% dos investigadores nas áreas do mar com mais de 5 anos de pós-doutoramento devem ter contratos permanentes ou de longo prazo (10 anos) até 2035. Criar enquadramentos formais de progressão para profissionais técnicos, de ciência de dados e de interface entre ciência e políticas públicas, e programas competitivos de retenção e retorno de talento, articulados com as necessidades de monitorização e de cumprimento de diretivas europeias.

3. Programa Nacional de Monitorização

Implementar um programa nacional integrado de ciência e observação do oceano. Criar um programa plurianual e interinstitucional, articulando Continente, Açores e Madeira, que assegure monitorização continuada do litoral ao oceano profundo, séries temporais longas, dados de referência e capacidade de resposta a riscos climáticos, ecológicos e geológicos, inspirado em programas de mapeamento e monitorização integrados de longo prazo como o modelo norueguês MAREANO[1], totalmente operacional e com financiamento plurianual assegurado até 2028. **Metas**: 50% de áreas prioritárias com dados de alta resolução até 2032 e 100% da rede de AMPs com planos de gestão aprovados até 2030.

4. Governança Digital e IA

Dados, modelação e transição digital. Consolidar um ecossistema nacional de dados marinhos interoperável e alinhado com os princípios FAIR, reforçando modelação, sistemas de alerta precoce, inteligência artificial e gémeos digitais do oceano interoperáveis com a European Digital Twin of the Ocean (EDITO), ao serviço da ciência, do ordenamento, da gestão e da inovação[2]. **Metas:** Operacionalizar infraestrutura nacional Digital Ocean Twin integrada com EDITO até 2030, com capacidades avançadas de IA. Instrumentos de gestão dinâmica baseados em dados, com enquadramento legal reconhecido até 2032. Sistemas de alerta precoce em tempo real implementados até 2035.

5. Interface Ciência-Política-Sociedade

Institucionalizar mecanismos de interface entre ciência, políticas públicas e indústria, através de plataformas dedicadas (bolsas de imersão em políticas públicas, destacamentos temporários entre ciência e indústria), da integração de indicadores orientados para políticas públicas nos referenciais de avaliação de carreira e da criação de uma rede de laboratórios vivos (Living Labs) enquanto infraestruturas nacionais de investigação aplicada. **Metas**: desenvolver e operacionalizar, até 2030, observatórios e plataformas digitais de apoio à decisão que disponibilizem dados, cenários e recomendações a decisores públicos, setores produtivos e sociedade civil.

[1] MAREANO – Marine Areal Database for Norwegian Waters: programa norueguês de mapeamento sistemático do fundo marinho (batimetria, geologia, habitats, biodiversidade), financiado de forma estável pelos ministérios setoriais, que fornece base científica para ordenamento, conservação e gestão baseada em ecossistemas.

[2] European Digital Twin of the Ocean (EDITO): iniciativa da Comissão Europeia, no quadro da Missão "Restore our Ocean and Waters by 2030", que integra Copernicus, EMODnet e outros sistemas para disponibilizar uma infraestrutura digital comum de dados, modelos e serviços para simulação e apoio à decisão sobre o oceano.

Ações Prioritárias Imediatas 2026-2028

O Fórum solicita compromisso da tutela para implementação de um Programa Mobilizador para o Mar urgente contemplando 12 ações prioritárias:

Governança e Financiamento

1. Reforçar Unidade Nacional de Prospetiva Estratégica para I&D Oceânica, reunindo expertise de política, ciência e financiamento para posicionamento estratégico UE/internacional;
2. Criar mecanismos de cofinanciamento nacional/regional para Parcerias Europeias e ERICs (meta: +50% cofinanciamento até 2030);
3. Estabelecer programa nacional, orientado para a missão, de I&D oceânica com envelope financeiro plurianual, incluindo mecanismos de promoção de cooperação entre unidades de investigação nacionais e/ou de integração de regiões mais periféricas em consórcios com majorações de financiamento e na avaliação de projetos, por exemplo;
4. Comissionar grupo de trabalho interministerial sobre reforma de carreiras (prazo: 12 meses).

Infraestruturas e Dados

5. Realizar uma auditoria nacional de lacunas em infraestruturas de investigação marinha e elaborar um plano de investimento a 10 anos, identificando prioridades de reequipamento em navios, equipamentos de observação e infraestruturas digitais (conclusão: 12 meses).
6. Assegurar um mecanismo nacional partilhado e com financiamento próprio de ROV/AUV e acesso permanente de um navio *offshore* moderno até 2030, articulado com uma plataforma nacional de gestão operacional de navios de investigação e equipamentos oceanográficos pesados, com acesso transparente à comunidade científica e financiamento dedicado para tempo de navio e operação de equipamentos.
7. Consolidar o NODC-PT, reconhecido pelo COI, como base de dados nacional de referência, reforçando a sua capacidade operacional, a participação da comunidade científica e a interoperabilidade com infraestruturas europeias, no quadro de um nó de coordenação nacional para integração com a iniciativa EDITO e com um *pool* de dados interdisciplinar (*cross-science*).
8. Criar linhas de financiamento específicas dedicadas à manutenção e operacionalidade de infraestruturas e equipamentos de investigação marinha, e formalizar a rede de laboratórios vivos (*Living Labs*) (Biobanco Azul Português, unidades RAS, plataformas IMTA, pilotos biotecnológicos, observatórios naturais de monitorização e de experimentação no mar) como infraestruturas nacionais, assegurando a sua sustentabilidade a longo prazo.

Capacitação e Interface Ciência-Política

9. Instrumentos institucionais para atração de talento e apoio a financiamento baseado em excelência (ERC, MSCA);
10. Mecanismos de mediação estruturada ciência-política-indústria, incluindo bolsas de imersão em políticas públicas e destacamentos temporários entre ciência e indústria;
11. Repensar atuais cursos/formações a nível das instituições de ensino superior, incluindo orientações curriculares nacionais para treino obrigatório em inovação/empreendedorismo em cursos de ciências marinhas;
12. Plataforma digital de percursos regulatórios para inovação em aquacultura e biotecnologia.

Posicionamento Internacional

A próxima década representa uma janela estratégica sem precedentes, em alinhamento com o Pacto Ecológico Europeu, Lei de Restauro da Natureza UE, Estratégia de Biodiversidade 2030 (meta 30x30), Acordo BBNJ e Década do Oceano da ONU. Portugal pode estabelecer-se como referência global em ciência oceânica operacional e governança marinha adaptativa. Ao nível internacional, nomeadamente europeu, Portugal está posicionado para transitar de uma posição de cumprimento para pioneiro a nível global em governança oceânica através de três pilares:

1. Hub Atlântico BBNJ: Hospedar infraestrutura permanente de implementação do Acordo BBNJ (Açores, meta 2028) e programas de capacitação dos recursos humanos para o Sul Global;
2. Cluster de Economia Azul Não-extrativa: Capitalizar a Moratória de Mineração em Mar Profundo, o Tecnopolo Marinho e o novo navio de investigação dos Açores e o AIR Centre para atrair investimento em monitorização, biotecnologia azul, aquacultura offshore, investigação marinha de ponta e vigilância oceânica, em estreita articulação com o Fórum Oceano e os laboratórios colaborativos azuis (meta: cluster reconhecido até 2035);
3. Liderança no ordenamento marítimo sensível ao clima (climate-smart MSP): Implementação de Planos de Afetação, operacionalização do Digital Twin e integração de Conhecimento Ecológico Local como modelo replicável para governança oceânica resiliente.

Estes compromissos serão consubstanciados através da implementação das 12 ações prioritárias acima enunciadas.

Compromissos Solicitados às Tutelas

O Fórum solicita três compromissos fundamentais:

1. **Compromisso político de longo prazo** para expandir capacidades de observação, assegurar estabilidade laboral e institucionalizar mecanismos de interface entre ciência e políticas públicas;
2. **Financiamento sustentado, previsível e acrescido** através de instrumentos plurianuais que transcendam ciclos de projeto, permitindo séries temporais, infraestruturas permanentes e carreiras estáveis, mobilizando para a investigação financiamento de fontes variadas, incluindo o Fundo Azul;
3. **Coordenação interinstitucional** já existente, a ser ainda mais reforçada, fomentando ainda mais a comunicação entre IPMA, IH, DGRM, unidades de investigação e governos regionais, com arquitetura de governança clara.

Deliberação

Na sequência da sessão plenária do 1º Fórum de Investigação no Oceano, representativo dos 5 centros de investigação/laboratórios associados, as direções das unidades deliberaram o seguinte:

1. Elaborar o presente comunicado, designado como *Declaração de Aveiro sobre a Ciência do Mar Português 2026-2035*, como visão estratégica consolidada das unidades de investigação CESAM, CCMAR, CIIMAR, MARE, OKEANOS, para 2026-2035;
2. A submissão formal deste comunicado às tutelas competentes[3], solicitando reunião de alto nível, integração das metas estratégicas no planeamento da agência AI[2], comissionamento do grupo de trabalho interministerial sobre reforma de carreiras (prazo: 12 meses) e auditoria nacional de infraestruturas (prazo: 12 meses);
3. A constituição de um Grupo de Acompanhamento representativo dos cinco Centros para manter diálogo estruturado com tutela.

Aveiro, 13 de março de 2026

CESAM — Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Universidade de Aveiro

CCMAR — Centro de Ciências do Mar, Universidade do Algarve

CIIMAR — Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Universidade do Porto

MARE — Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (Univ. Évora, FCUL, FCT-NOVA, Univ. Coimbra, Univ. Madeira, IPLeiria, IPSetúbal, ISPA, ARDITI)

OKEANOS — Instituto de Investigação em Ciências do Mar, Universidade dos Açores

[3] Consideram-se como tutelas competentes: Ministério da Educação, Ciência e Inovação, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Agência para a Investigação e Inovação, Agência Nacional de Inovação; Ministério da Agricultura e Pescas, Secretaria de Estado das Pescas e do Mar; Ministério do Ambiente e Ação Climática, Agência para o Clima, IP

PROPOSTA DE DOMÍNIO ESTRATÉGICO: OCEANO

Enquadramento	Contributo consolidado dos oito grupos de trabalho do FIO e da Declaração de Aveiro sobre a Ciência do Mar Português 2026–2035, de 13 de março de 2026
Data	30 de setembro de 2026
Contacto	asoares@ua.pt

Sumário executivo

Os cinco centros de investigação e laboratórios associados com maior expressão nas ciências do mar em Portugal — CESAM, CCMAR, CIIMAR, MARE e OKEANOS — propõem o reconhecimento do Oceano como domínio estratégico nacional. A proposta assenta em evidência verificável, e não numa alegação genérica de excelência.

Massa crítica	**Produção científica**	**Captação competitiva**	**Formação avançada**	**Enquadramento económico**
874 doutorados integrados	10 540 artigos 70,2 % com coautoria internacional 58 patentes 22 spin-offs/start-ups	708 projetos 205,827 M€ 43,5 % de origem internacional*	472 doutoramentos 1 846 mestrados	Economia do mar: 4,3 % do VAB nacional (2023) 5,940 mil M€ de exportações**

** Financiamento público internacional, serviços contratados por entidades externas a Portugal e fundações internacionais. ** Economia do mar no seu conjunto; não constitui impacto atribuível apenas à I&D.*

Ambição. Portugal não pode prometer, de forma rigorosa, uma posição entre os 5–10 melhores países do mundo em todo o universo das ciências e tecnologias do oceano. Pode, com credibilidade, visar essa posição em seis nichos delimitados: observação integrada do Atlântico Nordeste e mar profundo; previsão de extremos oceânicos e costeiros; poluição, clima e saúde numa perspetiva One Health; biodiversidade, restauro e governação de áreas marinhas protegidas oceânicas; aquacultura de baixo nível trófico e biotecnologia marinha; e ordenamento adaptativo do espaço marítimo suportado por dados e gémeos digitais.

Condição determinante. A capacidade instalada é excelente, mas fragmentada e dependente de financiamento de curto prazo. A designação como domínio estratégico só produzirá o efeito pretendido se for acompanhada de programa nacional plurianual orientado por missão, financiamento estável de operação e pessoal técnico, e dos mecanismos de coordenação já identificados nas doze ações prioritárias da Declaração de Aveiro.

Compromisso de verificação. O FIO propõe contratualizar a ambição: benchmarking bibliométrico e tecnológico independente no ano 1, com indicadores normalizados por área, dimensão e investimento, e avaliações independentes nos anos 5 e 10.Síntese quantitativa

Massa crítica	**Produção 2020–2024**	**Captação 2020–2024**	**Formação avançada**	**Impacto económico**
874 doutorados	10 540 artigos 70,2 % internacionais 58 patentes 22 spin-offs/start-ups	708 projetos 205,827 M€ 43,5 % de origem internacional*	472 doutoramentos 1 846 mestrados	4,3 % do VAB nacional (2023) 5,940 mil M€ de exportações**

** Financiamento público internacional, serviços contratados por entidades externas a Portugal e fundações internacionais. ** Economia do mar no seu conjunto; não constitui impacto atribuível apenas à I&D.*

Nota: todos os indicadores dos cinco centros referem-se a projetos com início entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2024 e a resultados científicos produzidos no mesmo período.

Respostas

1. A área/domínio científico proposto constitui um domínio de excelência em Portugal? Portugal distingue-se internacionalmente? É uma concentração rara de talento?

Sim. Portugal reúne, nas ciências do oceano, uma concentração de talento, produção e internacionalização rara para a sua dimensão demográfica, e dispõe de indicadores verificáveis que o demonstram.

Os cinco principais centros portugueses de I&D em ciências do mar envolvidos no FIO — CIIMAR, CESAM, MARE, CCMAR e OKEANOS — reúnem 874 membros integrados doutorados. Entre 2020 e 2024 produziram 10 540 publicações científicas com revisão por pares, das quais 7 396 em coautoria internacional (70,2 %), 58 pedidos de patente e 22 spin-offs/start-ups. No mesmo período, os seus membros orientaram 472 doutoramentos concluídos e 1 846 dissertações de mestrado [1]. Isto corresponde, em média, a cerca de 2,4 publicações por membro doutorado e por ano, sem corrigir coautorias internas.

A concentração é particularmente diferenciadora por combinar, num país de dimensão demográfica limitada, competências que cobrem a cadeia completa de conhecimento: observação e modelação do oceano; dinâmica oceânica e alterações climáticas; biodiversidade, conservação e restauro; poluição e ecotoxicologia; aquacultura e biotecnologia; ordenamento do espaço marítimo; ciência de dados; formação avançada; e interfaces ciência-política-indústria [2–8]. Acrescem a localização atlântica, a continuidade continente–Madeira–Açores e a participação em redes e infraestruturas europeias e globais.

Este ecossistema é reforçado pela articulação com o IPMA, enquanto laboratório de Estado na área do mar, e com o Instituto Hidrográfico, entidade nacional de referência em hidrografia, batimetria e apoio à segurança da navegação [2].

Para efeitos de rigor, importa registar que não existe ainda um exercício bibliométrico comparativo que permita afirmar, para todo o Domínio, uma posição mundial específica. Por esse motivo, o FIO compromete-se a realizar, no primeiro ano, um benchmarking bibliométrico e tecnológico independente, com indicadores normalizados por área, dimensão e investimento.

2. No tema desta iniciativa temos atraído investimento internacional precisamente por essa competência?

Sim. Quase metade do financiamento captado pelos cinco centros tem origem internacional, e a progressão nos Programas-Quadro europeus é inequívoca.

Nos projetos com início entre 2020 e 2024, os cinco centros contabilizaram 708 projetos e aproximadamente 205,827 M€ de financiamento. As fontes públicas internacionais representaram 83,916 M€ (40,8 % do total). Somando serviços contratados por entidades externas a Portugal (3,202 M€) e financiamento de fundações internacionais (2,349 M€), a captação internacional identificada atingiu pelo menos 89,467 M€, ou 43,5 % do total [1].

A progressão nos Programas-Quadro é clara: 63 projetos H2020, com 23,498 M€, face a 84 projetos Horizonte Europa, com 37,658 M€ apenas entre 2021 e 2024. A captação média anual passou de cerca de 3,4 M€/ano no H2020 para 9,4 M€/ano no Horizonte Europa — aproximadamente 2,8 vezes mais — e o número de coordenações aumentou de 14 para 17, apesar do período mais curto [1].

A evidência demonstra competitividade científica internacional e capacidade de liderança crescente. A designação como domínio estratégico permitirá converter esta vantagem em maior coordenação, atração de infraestruturas, investimento empresarial e filantrópico e participação antecipada na definição do futuro Programa-Quadro.

Nota metodológica: *estes valores medem financiamento competitivo captado e contratos de serviços, não investimento direto estrangeiro em sentido estrito.*

3. O tema consegue mobilizar jovens investigadores nacionais e estrangeiros? E vai reforçar simultaneamente ciência, indústria e emprego qualificado?

Sim. A capacidade de mobilização e formação já é elevada; o desafio central é a retenção e a transição para emprego estável.

Entre 2020 e 2024, os cinco centros contribuíram para a conclusão de 472 doutoramentos e 1 846 mestrados — 2 318 graus avançados, ou uma média de cerca de 464 por ano [1]. O levantamento do GT Educação e Formação identificou 25 licenciaturas nacionais com unidades curriculares relevantes para o oceano e recolheu contributos de mais de 30 investigadores doutorados e coordenadores de formação pós-graduada [8]. A proporção de publicações com coautoria internacional (70,2 %) confirma a forte exposição dos jovens investigadores a redes transnacionais [1].

A atratividade internacional manifesta-se também na formação, através de programas doutorais interinstitucionais e transfronteiriços, da integração na aliança europeia SEA-EU e de escolas avançadas internacionais. O Domínio pode reforçar simultaneamente: (i) ciência, mediante programas doutorais e pós-doutorais interinstitucionais; (ii) indústria, através de mobilidade entre academia, CoLAB, empresas e reguladores; e (iii) emprego qualificado, com técnicos de infraestruturas, engenheiros de dados, especialistas em sensores, robótica, bioinformática, modelação, regulamentação, restauro, aquacultura e biotecnologia.

A ligação à economia já existe: os cinco centros reportam 22 spin-offs/start-ups no quinquénio, a que acrescem 58 pedidos de patente [1]. Porém, o efeito sobre emprego não é automático. Exige financiamento plurianual, carreiras técnicas e científicas estáveis, acesso partilhado a infraestruturas e instrumentos de demonstração e escala. Por outro lado, existem projetos em copromoção com empresas e doutoramentos na área das ciências do Mar a serem realizados em contexto empresarial.

Metas propostas para 2026–2030: aumentar em 15 % a retenção de investigadores em início e meio de carreira; aumentar em 20 % as bolsas ERC, MSCA e equivalentes; e instituir formação obrigatória em inovação e empreendedorismo nas formações superiores ligadas ao mar [1]. Nos cinco centros, existem cerca de 10% de membros integrados doutorados de nacionalidade estrangeira. Em coerência com a Declaração de Aveiro, propõe-se ainda que, até 2035, 50 % dos investigadores das áreas do mar com mais de cinco anos de pós-doutoramento disponham de contrato permanente ou de longo prazo [2].

4. Que ativos únicos do país (infraestruturas, dados, recursos endógenos, etc.) são mobilizados nesta iniciativa bottom-up?

A iniciativa mobiliza um conjunto dificilmente replicável de ativos naturais, humanos, institucionais e tecnológicos.

- **Espaço marítimo e laboratório natural atlântico**. Portugal gere uma Zona Económica Exclusiva de 1,7 milhões de km², que liga a costa continental, os arquipélagos dos Açores e da Madeira, estuários e lagoas costeiras, plataforma continental, canhões submarinos, montes submarinos, campos hidrotermais e oceano profundo. Esta continuidade permite investigar gradientes biogeográficos, climáticos, batimétricos e de pressão humana numa única arquitetura nacional [2–6].

- **Capital humano**. 874 investigadores doutorados nos cinco centros nucleares, com competências complementares em ciência fundamental, ciências biológicas, observação, experimentação, modelação, engenharia, ciência de dados, avaliação de risco, governação e transferência de conhecimento [1].
- **Sistemas e redes de observação existentes**. MONIZEE; CoastNet; CIIMAR WATCH; contributos para Argo; EMSO-Azores e EMSO-Condor; nó da Margem Ibérica EMSO-PT; radares costeiros, boias, observatórios de fundo, sensores, biotelemetria, coleções biológicas, biobancos e plataformas experimentais [2].
- **Integração em infraestruturas e redes europeias e globais**. EMSO-ERIC, EMBRC-ERIC, DANUBIUS-ERIC, MIRRI, EuroBioImaging, ELIXIR, EuroGOOS, GOOS, Copernicus Marine, EMODnet, SeaDataNet, EPOS, EMO-BON/MBON, ETN/OTN, EUROFLEETS e JPI Oceans [1–3, 5].
- **Dados**. Dados oceanográficos, biogeoquímicos, ecológicos, geológicos e socioeconómicos acumulados por instituições científicas e entidades públicas, incluindo o NODC-PT reconhecido pela COI. O valor destes dados permanece subaproveitado devido a fragmentação, lacunas temporais e interoperabilidade insuficiente; por isso, o Domínio propõe uma arquitetura nacional FAIR, com observação sustentada, dados abertos, modelos preditivos e um gémeo digital nacional do oceano interoperável com a European Digital Twin of the Ocean (EDITO) [2–7].
- **Navios de investigação** incluindo o Azores Ocean (mais moderno) e **centros ou parques tecnológicos** como, entre outros, o Tecnopolo MARTEC nos Açores,ROV Luso (6000 metros), ROV dos Açores (3000 m).

O ativo mais singular não é uma infraestrutura isolada, mas a combinação entre espaço oceânico atlântico, diversidade ambiental, competência científica e integração internacional. A prioridade deverá ser articular e sustentar o que já existe, preencher lacunas offshore e de mar profundo e garantir operação e pessoal técnico a longo prazo — designadamente através da auditoria nacional de infraestruturas e do plano de investimento a 10 anos previstos na Declaração de Aveiro [2] e definição de uma verba orçamental para acesso a infraestruturas como navios de investigação por meio de concursos de projetos ganhadores (tipo acesso ao CERN e outras infraestruturas científicas).

5. Existe vontade das empresas para investir e parcerias já constituídas? Com esta iniciativa bottom-up Portugal pode criar cadeias de valor completas?

Sim, existe procura empresarial e há parcerias formalmente constituídas e operacionais. As cadeias de valor, contudo, estão incompletas — distinção essencial para não sobreavaliar a maturidade atual.

A evidência económica direta nos cinco centros inclui 27,847 M€ de prestação de serviços de I&D a empresas, indústria, entidades privadas e entidades públicas, dos quais 24,645 M€ com entidades sediadas em Portugal e 3,202 M€ com entidades externas; acrescem 22 spin-offs/start-ups, 58 pedidos de patente e 6,189 M€ de financiamento de fundações e filantropia em 2020–2024 [1].

Parcerias e interfaces já constituídas:

- Laboratórios do Estado e autoridades nacionais: IPMA, Instituto Hidrográfico e DGRM, com articulação estruturada prevista na Declaração de Aveiro entre missões de serviço público e agendas académicas de investigação [2].
- Laboratórios colaborativos na área do mar: CoLAB +Atlântico, B2E, GreenCoLAB e S2AQUA CoLAB [2].
- Plataformas de interface e clusters: Fórum Oceano, rede Hub Azul, BlueBio Alliance e AIR Centre [1, 2, 6], Tecnopolo MARTEC
- Instrumentos de política já ensaiados: Pacto da Bioeconomia Azul, no âmbito do PRR, enquanto modelo replicável de financiamento orientado por missão [1].

- Projetos nacionais de integração digital: PIPELINE DTO, liderado pelo CoLAB +Atlântico, para harmonização de conjuntos de dados num ecossistema nacional [6].

Há oportunidades concretas em aquacultura de baixo nível trófico, sistemas RAS e IMTA, algas, novos alimentos e ingredientes, rações, bioprodutos, biorrefinarias, bioativos, vacinas e microbiomas, sensores e robótica, inteligência ambiental, restauro, soluções baseadas na natureza, monitorização e remediação de poluentes, energia offshore e serviços climáticos [4–7].

Contudo, persistem falhas entre descoberta e mercado: licenciamento lento; fragmentação entre produtores, tecnologia, processamento e comercialização; acesso limitado a instalações de escala piloto/industrial e biorrefinarias; escassez de capital para deep tech; e insuficiente capacidade de validação regulamentar e de demonstração em ambiente real [1, 5].

Portugal pode, assim, criar cadeias de valor mais completas se o Domínio financiar quatro elos hoje descontínuos: (i) Living Labs e infraestruturas piloto, formalizados como infraestruturas nacionais; (ii) acesso partilhado e vouchers de escala; (iii) vias de ensaio e licenciamento mais previsíveis, incluindo uma plataforma digital de percursos regulatórios; e (iv) equipas conjuntas ciência–empresa–regulador.

Metas verificáveis: aumentar em 20 % os resultados com financiamento de transferência tecnológica e em 30 % o financiamento privado e filantrópico até 2030 [1, 5].

6. Com esta iniciativa bottom-up conseguimos assegurar índices elevados de produtividade? E conseguimos assegurar exportações? E efeitos de arrastamento sobre o resto da economia?

A base científica apresenta produtividade elevada e a base económica demonstra capacidade exportadora. Não é, porém, rigoroso garantir ex ante produtividade, exportações ou efeitos de arrastamento: estes resultados dependem da conversão de conhecimento em produtos, serviços, regulação e capacidade industrial.

Produtividade científica e de inovação (2020–2024): 10 540 publicações, 58 pedidos de patente e 22 spin-offs/start-ups, a partir de uma massa crítica de 874 doutorados — o que representa cerca de 10 a 12 pedidos de patente e 4 a 5 spin-offs por ano [1].

Capacidade económica nacional: segundo a Conta Satélite do Mar 2020–2023, a economia do mar representou 4,3 % do VAB nacional em 2023; a AICEP reporta, com base nessa Conta, 10,219 mil M€ de VAB, 5,940 mil M€ de exportações, 3,550 mil M€ de importações, saldo externo positivo de 2,389 mil M€, cerca de 182 460 trabalhadores e presença em mais de 150 mercados [9, 10]. De referir também, fundos de coesão próprios para as Pescas como, por exemplo, o MAR2030.

Estes valores mostram que existe uma plataforma exportadora consolidada, mas abrangem toda a economia do mar, incluindo atividades que não resultam diretamente de I&D. Não devem, por isso, ser atribuídos causalmente à iniciativa.

O contributo específico do Domínio ocorrerá por três canais: (i) maior produtividade e resiliência de setores existentes — pesca, aquacultura, portos, turismo, energia e gestão costeira; (ii) novas exportações intensivas em conhecimento — sensores, software, dados, previsão, biotecnologia e serviços ambientais; e (iii) redução de perdas e custos públicos através de previsão de riscos, adaptação climática, controlo da poluição e decisões espaciais mais eficientes.

Para demonstrar causalidade, o programa deverá medir: receitas e exportações dos projetos apoiados; investimento privado alavancado por euro público; emprego qualificado criado e retido; evolução de TRL;

contratos de licenciamento; novos produtos e serviços; utilizadores externos das infraestruturas; e benefícios económicos de previsões, prevenção e restauro.

Metas de processo propostas: +20 % de resultados com financiamento de transferência; tecnologias a atingir TRL 7–8; redução de 30–50 % no tempo mediano de autorização de ensaios; e +30 % de financiamento privado e filantrópico até 2030 [1, 6].

7. Se vier a ser constituída como domínio estratégico poderemos realisticamente vir a estar entre os melhores 5–10 países do mundo dentro de 10 anos?

Sim, é uma ambição realista em nichos bem delimitados. Não seria rigoroso prometer que Portugal estará entre os 5–10 melhores países em todo o universo das ciências e tecnologias do oceano.

Portugal reúne condições de partida pouco comuns: massa crítica de 874 doutorados; 70,2 % de coautoria internacional; crescimento acentuado da captação Horizonte Europa; ativos atlânticos do litoral ao mar profundo; integração em infraestruturas europeias; e uma economia do mar com peso económico e saldo externo positivos [1, 2, 9, 10]. Estas vantagens permitem visar posições de topo em áreas nas quais geografia, ciência e necessidade pública coincidem.

Nichos com maior plausibilidade de posicionamento mundial em dez anos:

1. Observação integrada do Atlântico Nordeste e mar profundo;
2. Previsão de extremos oceânicos e costeiros e adaptação climática;
3. Efeitos combinados de poluição, clima e saúde numa perspetiva One Health;
4. Biodiversidade, restauro e governação de áreas marinhas protegidas oceânicas;
5. Aquacultura sustentável de baixo nível trófico e biotecnologia marinha;
6. Ordenamento adaptativo do espaço marítimo suportado por dados e gémeos digitais [2–7].

Acrescem três vetores de posicionamento internacional já identificados pelo FIO: acolher nos Açores, até 2028, infraestrutura permanente de implementação do Acordo BBNJ, com programas de capacitação para o Sul Global; consolidar um cluster de economia azul não extrativa, capitalizando a moratória de mineração em mar profundo, o Tecnopolo MARTEC e o novo navio de investigação dos Açores; e liderar o ordenamento marítimo sensível ao clima (climate-smart MSP) como modelo replicável [2].

A ambição deverá ser contratualizada com um benchmark internacional no ano 1 e avaliação independente nos anos 5 e 10. Indicadores: produção científica no top 10 % mais citado; coordenações europeias e bolsas ERC/MSCA; atração de investigadores internacionais; liderança em infraestruturas e normas; patentes, licenças e spin-offs; dados e serviços utilizados internacionalmente; e contribuição verificável para políticas e convenções.

Condições necessárias: programa nacional plurianual orientado por missão; financiamento estável de operação e pessoal técnico; coordenação entre centros, Laboratórios Associados, Laboratórios do Estado, empresas e autoridades; acesso a navios e sistemas offshore; plataforma nacional de dados interoperáveis; e instrumentos de demonstração e escala.

Estas condições não constituem uma lista de intenções. Correspondem às cinco metas estratégicas e às 12 ações prioritárias 2026–2028 formalmente deliberadas pelas direções do CESAM, CCMAR, CIIMAR, MARE e OKEANOS na Declaração de Aveiro sobre a Ciência do Mar Português 2026–2035, de 13 de março de 2026, que solicita expressamente a integração destas metas no planeamento da AI² [2].(implementar um verdadeiro Plano Mobilizador para as Ciências do Mar de Portugal).

Sem estas condições, a capacidade continuará excelente, mas fragmentada. Com elas, uma posição entre os 5–10 melhores países em nichos selecionados é credível e mensurável.

Referências e fontes

[1] GT Financiamento e Programas Internacionais. Funding and International Programmes, dados consolidados dos cinco centros (CIIMAR, CESAM, MARE, CCMAR e OKEANOS), tabelas 1–3 e objetivos 2026–2030.

[2] Fórum de Investigação no Oceano. Declaração de Aveiro sobre a Ciência do Mar Português 2026–2035, Universidade de Aveiro, 13 de março de 2026.

[3] GT Infraestruturas e Observação do Oceano. Infrastructure and Ocean Observation.

[4] GT Dinâmica do Oceano e Alterações Climáticas. Ocean Dynamics & Climate Change (versão final).

[5] GT Gestão de Recursos, Biodiversidade e Conservação. Resource Management, Biodiversity & Conservation e Anexo A — Detailed SWOT Analysis.

[6] GT Aquacultura e Biotecnologia. Aquaculture & Biotechnology Working Group.

[7] GT Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo e Costeiro. MSP Position Paper, versão de 9 de março de 2026.

[8] GT Educação e Formação em Ciências do Oceano. Ocean Science Education and Training.

[9] INE/DGPM. Conta Satélite do Mar 2020–2023, destaque de 13 de novembro de 2025.

[10] AICEP Portugal Global. Economia Azul — fileira em números, com base na Conta Satélite do Mar 2020–2023.

V.18

Oceano | INESC TEC

POSITION PAPER

O OCEANO COMO ESTRATÉGICA NACIONAL:

DA CAMPANHA À PERMANÊNCIA: OPERAR, PRODUZIR E PROTEGER NO MAR

Resultado da Iniciativa* Bottom-Up *AI² promovida pelo INESC TEC

Autores: *Diana Viegas; Carlos Pinho; Eduardo Silva; Rita Lopes; Rui Azevedo; Vasco Teles*

30 de setembro de 2026

Enquadramento

Este *position paper* apresenta um contributo do INESC TEC para a iniciativa *bottom-up*, no âmbito da Avaliação Estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação (AI²). Reconhece a visão e os objetivos do exercício e destina-se a contribuir para a definição dos domínios estratégicos nacionais, reunindo contributos em torno de ciência e tecnologias oceânicas para operação persistente no Mar, transversal ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Sumário Executivo

Portugal deve assumir as ciências e tecnologias do oceano como área estratégica nacional, com ação simultânea em investigação, infraestruturas, pessoas e mercado. Atualmente, **Portugal dispõe de uma das maiores áreas marítimas sob jurisdição da União Europeia[1] mas a economia azul vale apenas 4,3% do VAB nacional e 3,6% do emprego em 2023 e 2022 respetivamente.[2]** A distância entre geografia e economia é a medida da oportunidade, uma vez que **oceano é simultaneamente espaço de soberania, infraestrutura natural de resposta a desafios societais e mercado tecnológico emergente**. A missão deve ser dotar o país de capacidade científica, tecnológica e operacional para observar, compreender, valorizar e proteger o oceano de forma contínua, articulando investigação, infraestruturas, pessoas, dados e mercado.

Esta capacidade não serve um único setor, mas é transversal aos sectores maduros bem como aos emergentes: aos transportes e à logística portuária (*shipping*), à indústria da construção naval, à pesca, à exploração de recursos não vivos, à aquacultura, à energia *offshore*, à observação ambiental, à proteção de infraestruturas críticas, e à investigação científica. Esta capacidade constitui a **base tecnológica para transformar o oceano português num verdadeiro espaço vivo de qualificação, demonstração de competências tecnológicas para o mar e de valorização dessas mesmas capacidades.**

[1] OECD (2025), *Improving Policy Coherence for Portugal's Ocean Economy – A Strategic Plan for Natural Resources, Safety and Maritime Services*, OECD Publishing, Paris.
[2] INE, Conta Satélite do Mar 2020/2023

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

O crescimento global da economia do oceano concentrou-se, nas últimas décadas, na região Ásia-Pacífico e passou ao lado da Europa, por desinvestimento em conhecimento e tecnologia e não por falta de recursos[3]. Os mercados emergentes relacionados com a economia do mar ainda não têm posições distribuídas e Portugal pode ainda ter uma vantagem competitiva se houver investimento estratégico. Há uma capacidade que serve todos esses mercados, sejam consolidados ou emergentes: operar de forma persistente no mar, com sistemas autónomos residentes. Este é o núcleo comum à energia *offshore*, à aquacultura, à observação ambiental e à proteção de infraestruturas críticas, mas também à logística e à forma como se faz e fará a construção naval no futuro. O bloqueio não está na ciência, mas na qualificação das soluções em ambiente real e na escassez de "engenheiros do mar" tal como referido no relatório da OCDE[3]. O desafio que se coloca é o reconhecimento como uma prioridade nacional, com um programa dedicado e articulado nas quatro dimensões (investigação, infraestruturas, pessoas e mercado).

Mensagem-chave

A proposta consubstancia-se na construção de uma capacidade, em concreto a de operar no Mar de forma permanente. Portugal tem a jurisdição, tem as infraestruturas de ensaio e tem ciência do mar reconhecida internacionalmente; falta-lhe engenharia à escala, pessoas em número suficiente e procura que converta uma coisa na outra. As quatro frentes propostas, que a seguir se detalham, — investigação, infraestruturas, formação e mercado — só produzem resultado em conjunto, e é dessa combinação, mais do que de qualquer uma delas isoladamente, que se considera essencial na estruturação da AI[2]. A decisão de fundo enuncia-se de forma simples, mas estruturante: **se o Mar continua a ser para Portugal uma circunstância geográfica, ou se passa a ser verdadeiramente uma capacidade.**

1. A área e a sua ambição

Com uma posição geoestratégica ímpar, Portugal é o maior Estado costeiro da União Europeia (EU) em extensão marítima sob a sua jurisdição. A Zona Económica Exclusiva (ZEE) ronda os 1,7 milhões de km^2 e a proposta de extensão da plataforma continental em apreciação nas Nações Unidas colocará, se reconhecida, cerca de 3,88 milhões de km^2 de fundo marinho sob direitos de soberania nacional para efeitos de exploração de recursos[1]. Apesar da escala da nossa ZEE, ela representa apenas 4,3% do valor acrescentado bruto (VAB) nacional[2], e é neste desencontro entre a dimensão de área e a dimensão económica que reside a questão estratégica a resolver deste domínio. Uma grande jurisdição marítima não constitui apenas uma oportunidade económica, tem implicações de soberania, traz consigo a responsabilidade de observar, compreender, proteger, operar e desafia-nos a exercer a nossa capacidade tecnológica sobre esse espaço. Dadas características demográficas e económicas do país, esta questão não se resolve por decreto nem pela publicação de uma estratégia, uma vez que o obstáculo é físico e infraestrutural antes de ser económico: instalar e manter energia *offshore,* produzir alimento, monitorizar

[3] OECD (2025), *The Ocean Economy to 2050*, OECD Publishing, Paris.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

ecossistemas ou vigiar infraestruturas submarinas, garantir transportes marítimos e portos sustentáveis depende, tudo, de manter presença continuada num ambiente hostil — que ao dia de hoje se consegue à custa de meios tripulados dispendiosos, arriscados e intermitentes. É a mesma limitação que trava o mar produtivo e o mar protegido, e por isso os dois objetivos não estão em oposição, mas dependem um do outro: um mar que se explora sem se conseguir observar em permanência é um mar que não se consegue proteger, e um mar que não se consegue proteger acabará por não se poder explorar.

A dificuldade tecnológica do oceano decorre de três condições estruturais: vastidão, profundidade e severidade ambiental. Na prática, estas três condições traduzem-se, por exemplo: i) na necessidade de sistemas capazes de operar durante longos períodos sem apoio humano ou navio de suporte, ii) em comunicar e navegar em profundidade sem GPS ou comunicações convencionais, e iii) em manter sensores, estruturas e sistemas de energia funcionais em ambiente hostil, corrosivo, sujeito ao biofouling, à pressão e à agitação marítima.

1.1. **Proposição e ambição**

Propõe-se que Portugal construa a capacidade de operar de forma permanente no oceano e a use para ocupar posição nos mercados que dela dependem. É uma aposta nacional porque o país reúne, ao mesmo tempo, um ambiente de qualificação exigente, uma localização geoestratégica e um potencial de crescimento da economia azul associado tanto à expansão de atividades marítimas tradicionais como ao desenvolvimento de novos setores, nomeadamente as energias renováveis *offshore*, a aquicultura e os serviços marítimos[1].

A ambição a dez anos consiste, precisamente, em ultrapassar esse obstáculo. Até 2036, Portugal deverá ter transitado da operação oceânica baseada em campanhas para uma presença tecnológica permanente: uma rede distribuída de **infraestruturas oceânicas residentes e persistentes** com sistemas autónomos permanentes e plataformas de observação e intervenção, operadas a partir de terra, suportadas por comunicações persistentes e multi-ambiente (água - ar), com autonomia energética, capacidade de decisão embebida e suportada por gémeos digitais, sem exposição de pessoas aos ambientes hostis do mar.

Essa capacidade não é um fim em si — é sim, o que torna economicamente viável aquilo que hoje não é, e por isso deverá traduzir-se num tecido empresarial nacional capaz de fornecer soluções de operação e manutenção às energias *offshore* e serviços de inspeção e proteção de infraestruturas submarinas, entre outras atividades que hoje são maioritariamente importadas. Deverá igualmente sustentar um sistema nacional de observação com dados abertos e interoperáveis, capaz de suportar decisões de licenciamento e ordenamento, e de tornar mensurável, o impacto ambiental das atividades no mar — que é o que impede, hoje, que a proteção seja verificável em vez de declarada.

Há duas condições fundamentais para que se atinjam os resultados ambicionados. A primeira é o ambiente onde a tecnologia se qualifica: o Atlântico (Norte) deverá ser reconhecido como um laboratório

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

vivo de referência europeia para as tecnologias oceânicas, oferecendo um percurso integrado e previsível de qualificação tecnológica, do laboratório e das infraestruturas de ensaio controlado ao porto e ao mar aberto. Para isso, não basta dispor de zonas e infraestruturas de teste: é necessário assegurar a sua contínua operacionalidade, condições de acesso conhecidas e acessíveis, processos de autorização previsíveis e serviços técnicos e logísticos adequados ao apoio ao desenvolvimento e demonstração. A vantagem nacional não está em afirmar que possui um dos oceanos mais severos da Europa, mas em conseguir explorar as condições adversas da profundidade e da agitação próximas à costa, assim como os portos, as infraestruturas experimentais e o acesso ao mar aberto como um espaço de aperfeiçoamento acessível. Um percurso que permita apoiar o contínuo aumento de maturidade e complexidade; nascendo em laboratório, ensaiado num tanque/bacia oceânica, testado num porto e, por fim, demonstrado em mar aberto. Reunindo as condições para o desenvolvimento/aperfeiçoamento tecnológico e *de-risking*, deverá ser possível obter resultados com desempenhos mensuráveis e suficientemente robustos para competir nos mercados internacionais. A segunda condição são as pessoas, sem as quais as infraestruturas não geram o valor para que foram criadas, nem a indústria encontra as competências de que necessita: engenheiros e técnicos especializados para o mar, com uma oferta formativa dimensionada em função da procura previsível de competências e não apenas da capacidade instalada do sistema académico.

Para que a trajetória seja verificável, e não apenas declarada, **propõem-se marcos intermédios** em 2030: 1-2 sistemas autónomos em operação continuada superior a 6 meses, para avaliação de monitorização de impacto ambiental em mar profundo; 1 a 2 sistemas autónomos em operação persistente para inspecção de infraestruturas críticas subaquáticas; o primeiro contrato comercial de operação e manutenção de eólica flutuante executado por consórcio nacional, em Portugal ou noutro mercado Europeu; 20 doutorados por ano em ciências e tecnologias do oceano domínio e 30 engenheiros de sistemas e técnicos especializados formados por ano; uma rede nacional de qualificação em mar real com operador identificado e condições de acesso e preços publicados até 2029, recebendo pelo menos 2 campanhas anuais de clientes externos ao sistema científico, 20% das quais internacionais; participação nacional ativa nos comités de normalização relevantes (IEC TC 114, ISO/TC 8); e um sistema de observação em operação com variáveis oceânicas essenciais publicadas em acesso aberto e integradas nos sistemas europeus (EMODnet, Copernicus Marine).

1.2. Contributo para domínio estratégico

O mar é um domínio por si só e não um ambiente no qual se aplicam capacidades transversais já reconhecidas, nomeadamente robótica, inteligência artificial, sensores, etc. O oceano não é um contexto de aplicação, é um regime físico que impõe ciência própria. Debaixo de água não há GPS nem rádio, a comunicação é acústica e de largura de banda ínfima, a energia não se repõe facilmente, os materiais corroem e as superfícies colonizam-se biologicamente em semanas. **Nenhum destes problemas se**

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

resolve pela simples transposição de soluções terrestres, e é a sua conjugação que define uma área de conhecimento distinta.

A dimensão da jurisdição marítima portuguesa não tem paralelo na UE, o que torna esta capacidade relevante tanto para a prosperidade (energia *offshore*, alimento, recursos, serviços, soberania e segurança), como para a resiliência, num contexto em que a segurança e resiliência dos cabos submarinos e de outras infraestruturas marítimas críticas assumiram uma importância estratégica na Europa e no mundo[4], sendo Portugal um dos principais pontos de amarração de cabos submarinos que ligam a Europa às Américas e a África. Acresce ainda que a economia global do oceano duplicou em 25 anos, mas mais de três quartos desse crescimento ocorreu na Ásia-Pacífico, com a Europa a crescer mais devagar por razões que a OCDE atribui à produtividade estagnada e à lentidão da digitalização[3]. O potencial de crescimento existe; o que falta à Europa, e a Portugal, é a tecnologia para o capturar: é essa tecnologia que este domínio se propõe construir e aplicar.

A aposta está alinhada com a Estratégia Nacional para o Mar 2021–2030 e com o Pacto Europeu para o Oceano, adotado em 2025, cuja iniciativa de observação OceanEye, lançada em 2026 e prevista para estar plenamente operacional em 2030, assenta precisamente em plataformas autónomas e em sistemas de dados integrados[5]. O horizonte europeu coincide com os marcos aqui propostos: em 2030, Portugal poderá ser um dos nós atlânticos desse sistema ou apenas fornecedor de dados a sistemas operados por terceiros.

No que diz respeito à capacidade instalada, Portugal detém hoje o *continuum* de infraestruturas que permite levar um sistema do tanque ao mar aberto ligado à rede elétrica, e equipas com produção científica reconhecida internacionalmente em energia *offshore*, robótica marinha e observação oceânica, atestados pelas publicações científicas, volume financiamento europeu captado nestas áreas e participação em iniciativas europeias de relevância na área, nomeadamente ERIC/ESFRI. Dois sinais externos confirmam-no: a seleção do INESCTEC.OCEAN como Centro de Excelência do programa Teaming for Excellence do Horizonte Europa, com a SINTEF Ocean como parceiro avançado, a APDL e o Fórum Oceano, e um investimento superior a 30 M€ entre 2025 e 2030[6]; e a realização em Portugal do REPMUS, exercício organizado pela Marinha, pela FEUP e pelo CMRE da NATO que, em 2026, reuniu 36 marinhas e mais de 300 sistemas não tripulados[7]. Mas essas competências estão distribuídas por várias instituições,

[4] European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, *Joint Communication to the European Parliament and the Council – EU Action Plan on Cable Security*, JOIN(2025) 9 final, Brussels, 21 February 2025. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/joint-communication-strengthen-security-and-resilience-submarine-cables

[5] Comissão Europeia, The European Ocean Pact, COM(2025) 281 final; Comissão Europeia, «EU launches OceanEye and calls for global alliance on ocean observation», Maritime Forum, 16 de março de 2026 (https://maritime-forum.ec.europa.eu/news/eu-launches-oceaneye-and-calls-global-alliance-ocean-observation-2026-03-16_en).

[6] INESCTEC.OCEAN – Centre of Excellence in Ocean Research and Engineering, Horizonte Europa, HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01 (Teaming for Excellence), contrato n.º 101136903, 2025–2030; (https://inesctecocean.pt/; https://cordis.europa.eu/project/id/101136903).

[7] Exercício REPMUS 2026, Troia e Sesimbra, 31 de agosto a 25 de setembro de 2026, organizado pela Marinha Portuguesa, pela FEUP e pelo NATO CMRE. (https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/repmus-2026-portugal-volta-a-receber-o-maior-exercicio-de-experimentacao-robotica-e-de-veiculos-nao-tripulados-do-mundo.aspx)

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

com articulação insuficiente e sem uma cadeia industrial que as absorva. **Há massa crítica e ativos relevantes, mas ainda não há uma capacidade nacional articulada e com escala. É uma trajetória credível, não uma consolidação adquirida**.

A razão pela qual essa massa crítica ainda não se traduziu numa capacidade nacional consolidada é identificável e resulta de duas falhas principais. A primeira é de **mercado**: entre o protótipo validado em laboratório e um sistema demonstrado e qualificado para operar por meses em mar real existe uma fase de elevado custo e risco, com ciclos de teste longos e benefícios que frequentemente ultrapassam a entidade que suporta o investimento, aproveitando todo o sector. O incentivo privado para financiar isoladamente esta fase é, por isso, limitado e arriscado, sobretudo antes de existir uma procura comercial suficientemente previsível.

A segunda é de **coordenação**: as capacidades de investigação, as infraestruturas de teste e demonstração, a formação, os instrumentos de financiamento, os processos administrativos e a procura pública e privada são ainda articuladas de forma insuficiente. A OCDE identificou, igualmente, para Portugal lacunas na articulação das políticas públicas do mar e recomendou reforçar a capacidade analítica, modernizar os sistemas digitais, agilizar os processos administrativos e fortalecer os recursos humanos especializados[1].

A experiência histórica demonstra ainda que a liderança científica e tecnológica não emerge apenas da excelência de investigadores ou empresas isoladamente. Necessita de instituições, de infraestruturas, de regras/metodologias, de formação e da procura, atuando de forma coerente, continuada e integrada. No oceano, onde os ciclos de qualificação são longos e os custos de experimentação elevados, essa arquitetura é particularmente crítica.

Nesta fase, e porque a ambição deste domínio é grande, a médio-prazo a estratégia deverá passar por concentrar esforços na operação persistente e nas suas aplicações. Não se propõe apoiar a economia do mar, que é vasta e heterogénea, mas sim desenvolver uma capacidade fundamental, como é **a operação de forma persistente em ambiente oceânico** — que é o denominador comum de vários mercados, sem se confundir com nenhum deles. A escolha faz-se ao nível da capacidade e não do setor, o que permite decidir com precisão: financia-se a autonomia energética e de decisão nos sistemas submersos, a comunicação e navegação sem GPS nem rádio, a integridade dos materiais e estruturas em ambiente corrosivo, a interpretação automática de dados oceânicos, etc. Ficam de fora a construção naval tradicional em série, o fabrico de grandes componentes e a exploração de recursos minerais e hidrocarbonetos — não por juízo sobre o seu mérito, mas porque nenhuma delas depende da capacidade que aqui se propõe construir, nem contribui diretamente para a consolidar.

Tem havido diversas iniciativas e projetos onde o financiamento tem sido modestamente assegurado para consolidar este domínio. No entanto, todos estes instrumentos têm sido atribuídos por concurso a iniciativas individuais e com termo definido o que **não permite um crescimento sustentado do domínio**, não por falta de capacidade das equipas, mas por não existir um financiamento de base para um domínio

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

onde se quer criar competitividade à escala global. Contudo, nenhum dos instrumentos, por si, garante que a infraestrutura construída continue operacional após a execução do investimento, que as equipas formadas se fixem ou que a formação avançada seja dimensionada pela procura industrial, em vez da oferta académica. A vantagem de reconhecer este domínio como prioridade nacional está, portanto, em dois pontos que hoje nenhum instrumento assegura: continuidade além do horizonte de cada programa, e decisão articulada entre investigação, infraestruturas, pessoas e procura, que atualmente são determinadas em circuitos separados e sem referência mútua. Sem essa articulação, o desfecho previsível não é a ausência de resultados, mas o seu desperdício — infraestruturas subutilizadas depois de construídas e pessoas formadas que emigram para onde há procura.

1.3. Definição e fronteiras

A área do Oceano compreende a ciência, a engenharia e as tecnologias que tornam possível observar, operar, produzir e proteger no oceano: sistemas robóticos autónomos e a sua autonomia energética e decisória, sensorização e instrumentação marinha, navegação e comunicação em meio onde não há GPS nem rádio, estruturas, materiais e amarrações para ambiente marinho, e a modelação e os gémeos digitais que permitem operar tudo isto a partir de terra. O que os une não é o tema, é o regime físico: são tecnologias cujo desenho é determinado pelo facto de operarem submersas, longe, sem manutenção próxima e num meio que corrói, colmata e absorve sinal.

A fronteira deste domínio não é temática, mas funcional: integra as tecnologias necessárias para operar no oceano de forma persistente, autónoma e verificável. Inclui também o ciclo tecnológico dos dados oceânicos (aquisição, validação, curadoria, interoperabilidade, modelação e apoio à decisão) sempre que esse ciclo seja parte integrante da operação tecnológica no mar.

A área do oceano engloba, no âmbito das ciências do mar, a biologia e a biotecnologia marinhas, a ecologia, a avaliação de recursos marinhos e a modelação climática, que constituem comunidades com agendas específicas, nas quais, a relação é de fornecimento e não de sobreposição: a abordagem neste documento sobre oceano produz os instrumentos, as plataformas e os dados de que precisam, e delas recebe as perguntas que orientam o desenvolvimento tecnológico. A regra de fronteira que daí decorre aplica-se a qualquer caso ambíguo: quando o objeto da investigação é o sistema de engenharia que opera no mar, pertence aqui; quando é o organismo, o recurso, o serviço ou a política que esse sistema serve, pertence ao vizinho. Uma campanha de amostragem de biodiversidade em fundo profundo é ciência marinha; o veículo autónomo que a executa sem navio de apoio é deste domínio.

A mesma regra articula este domínio com os demais propostos nesta iniciativa, e a articulação é de especialização e não de concorrência. Com as tecnologias digitais críticas, não se reivindicam os métodos de robótica, inteligência artificial ou comunicações, que são transversais, mas os problemas que só existem quando o sistema decide sozinho durante meses, sem ligação, sem GPS, com energia finita e sem possibilidade de resgate. Com a transição energética, as metas de capacidade e a integração em rede articulam-se com as estruturas flutuantes, as amarrações e a operação e a manutenção em mar aberto.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal
t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Com a resiliência e a segurança, a avaliação de ameaças e a resposta institucional articulam-se com a capacidade de observar e detetar em ambiente submarino. E o mesmo padrão é válido para a aquacultura, a navegação autónoma e a descarbonização portuária: o propósito é partilhado, a capacidade de o executar no mar é o que aqui se constrói. O que torna esta articulação possível sem sobreposição é que o meio impõe ciência própria — a corrosão galvânica de estruturas em água salgada, a colmatação biológica de superfícies e sensores, a fadiga sob carga cíclica de ondulação ou a propagação acústica em coluna de água estratificada não são casos particulares de disciplinas terrestres, mas corpos de conhecimento com métodos, ensaios e soluções que não existem fora do mar. Ficam, ainda assim, expressamente fora do perímetro deste domínio a construção naval tradicional em série, o fabrico de grandes componentes, a mineração de mar profundo e a exploração de hidrocarbonetos.

Quanto às tecnologias críticas mobilizadas, são, em larga medida, as que a UE já identificou como estratégicas: robótica e sistemas autónomos, inteligência artificial embarcada, sensores e fotónica, comunicações acústicas e óticas, materiais avançados, conversão e armazenamento de energia, gémeos digitais, cibersegurança de sistemas ciberfísicos distribuídos, nenhuma das quais é exclusiva do mar. O que é exclusivo é a **sua integração sob restrições que nenhum outro ambiente impõe** simultaneamente. **É essa integração, e não cada tecnologia isoladamente, que constitui a capacidade que aqui se propõe construir**.

2. Prioridades e desafios a dez anos

As prioridades propostas partilham um núcleo comum: todas respondem à impossibilidade de manter presença continuada no oceano, e é por isso que constituem um programa e não uma lista.

São cinco as prioridades principais identificadas — i) a autonomia e a operação persistente; ii) a perceção, comunicação e navegação em meio subaquático; iii) as estruturas, materiais e integridade para a permanência no mar; iv) os sistemas de energia *offshore* e alimentação dos sistemas oceânicos persistentes; e v) a observação, dados, modelos e gémeos digitais. As capacidades que delas resultam servem vários sectores de aplicação, desde a energia *offshore* e a produção de alimentos no mar até à observação ambiental e à proteção das infraestruturas submarinas de que as sociedades modernas dependem, entre outros.

Nenhuma destas prioridades é exclusivamente aplicada. Todas encerram questões científicas ainda em aberto e exigem investigação fundamental, mas o desafio não termina aí. A dificuldade está em assegurar o *continuum* entre produção de conhecimento, o desenvolvimento e integração tecnológica, a demonstração e qualificação em condições reais e, finalmente, a adoção por utilizadores públicos e privados. É precisamente ao longo desta cadeia que hoje se perde parte do valor gerado, seja por falta de continuidade no financiamento adequado às diferentes fases, infraestruturas de demonstração funcionais e acessíveis, competências de integração, procura previsível, capacidade de absorção ou condições regulatórias.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

2.1. Ponto de partida de Portugal

Portugal apresenta, atualmente, um desequilíbrio entre o que sabe sobre o mar e o que sabe construir para operar nele e o valorizar. As "ciências do mar" nacionais estão consolidadas e reconhecidas internacionalmente: existe produção científica de qualidade em biologia e biotecnologia marinha, ecologia, oceanografia e avaliação de recursos, distribuída por laboratórios do Estado, centros de investigação associados a universidades no litoral norte, centro, sul e nas regiões autónomas, e por estruturas de articulação entre ciência, indústria e política pública criadas na última década[8]. Existe uma capacidade real, com massa crítica, e é dela que vêm as perguntas que orientam o desenvolvimento tecnológico.

Existe igualmente capacidade operacional de aplicação. Entidades da administração pública realizam levantamentos hidrográficos e oceanográficos sistemáticos, operam redes de monitorização e mantêm serviços públicos que dependem de tecnologia do mar em funcionamento contínuo. Essa capacidade é sólida, mas é de utilização, e não de desenvolvimento: aplica a instrumentação comercialmente existente, maioritariamente adquirida no exterior, em vez de conceber nova e de apoiar a inovação nacional. Do ponto de vista deste domínio, representa uma procura qualificada — exigente, informada e com problemas reais — e não oferta tecnológica.

Uma das principais fragilidades portuguesa não está na ausência de conhecimento, mas na descontinuidade entre conhecimento, tecnologia qualificada e implementação. Existem competências reconhecidas internacionalmente em robótica marinha, acústica submarina, sensorização, energia *offshore* e sistemas autónomos, mas permanecem concentradas num número reduzido de organizações e insuficientemente ligadas a mecanismos de demonstração, integração e adoção capazes de levar os resultados até ao mercado. A consequência é estrutural e explica boa parte do diagnóstico: não é por falta de conhecimento que Portugal não tem cadeia industrial no mar, é porque o sistema que produz esse conhecimento não está desenhado para criar, testar, demonstrar, investir e explorar com escala.

As peças existem e são identificáveis. O TEC4SEA[9] disponibiliza meios de teste e validação para tecnologias marinhas, e a Rede Hub Azul[10], criada na Componente Mar do Plano de Recuperação e Resiliência, reforça por sete polos — de Leixões e Ílhavo a Peniche, Oeiras e Olhão — capacidades de investigação, prototipagem e apoio empresarial, incluindo tanques para ensaio de robótica submarina e instrumentação oceanográfica, e integra uma escola dedicada à formação técnica superior para o setor.

---

[8] *Entre as instituições do sistema nacional com atividade regular no domínio contam-se o IPMA, o Instituto Hidrográfico, o CIIMAR, o CCMAR, o CoLAB B2E, o INESC TEC, o ISR-Lisboa/IST, o CINTAL, o +ATLANTIC CoLAB, Sustemare e unidades de investigação de várias instituições de ensino superior entre as quais o ISEP e as universidades de Aveiro, do Porto, de Lisboa, do Algarve, dos Açores e da Madeira.*

[9] TEC4SEA (https://tec4sea.com/)

[10] Hub Azul — Rede de Infraestruturas para a Economia Azul, investimento TC-C10-i01, Plano de Recuperação e Resiliência (https://hubazul.pt/)

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Em Leixões, uma bacia oceânica em ambiente portuário[11], a maior da Península Ibérica, permite ensaiar à escala em condições controladas de agitação e profundidade — o degrau que liga o laboratório ao mar aberto e que até aqui obrigava a recorrer a instalações estrangeiras. Para ensaio em mar aberto, o ordenamento do espaço marítimo afeta duas áreas a projetos não comerciais de investigação e demonstração em energias renováveis *offshore*: i) na Aguçadoura, onde já foram demonstradas tecnologias de eólica flutuante e de energia das ondas com ligação à rede elétrica nacional e onde se instala um laboratório de energia *offshore*, e ii) uma Zona Livre Tecnológica ao largo de Viana do Castelo[12]. A Marinha opera ainda a Zona Livre Tecnológica Infante D. Henrique, a partir de Troia, para ensaio operacional de sistemas não tripulados[13]. Do lado da observação, o Instituto Hidrográfico mantém o sistema MONIZEE, com boias, marégrafos e radares costeiros no continente e nas regiões autónomas[14], e o EMSO-PT coordena a participação nacional no observatório europeu de fundo marinho, com o nó da Margem Ibérica liderado pelo IPMA e o nó dos Açores gerido por uma instituição estrangeira — o que ilustra a distância entre ter o recurso no território e ter a capacidade de o operar[15].

O contraste faz-se com a infraestrutura, que é o ponto objetivamente forte do ponto de partida. **Portugal dispõe hoje de um *continuum* de capacidade de testes que poucos países reúnem:** infraestrutura nacional de investigação dedicada a tecnologias marinhas, uma bacia oceânica de grande dimensão em ambiente portuário, um local de testes em mar aberto ligado à rede elétrica nacional onde já foram demonstradas tecnologias de eólica flutuante e de energia das ondas, um laboratório de energia *offshore* em instalação, e um navio de investigação capaz de operar em ambiente oceânico. Esta capacidade infraestruturas do país permite, em princípio, levar um sistema do tanque ao mar real sem sair do país — capacidade que as regiões atlânticas europeias possuem em grau excecional sem estarem plenamente integradas nas cadeias de valor do setor.

As lacunas são identificáveis nas seguintes dimensões:

- A **infraestrutura** nacional instalada foi financiada como investimento e não como operação, pelo que a capacidade existe fisicamente e permanece subutilizada.
- A **procura** permanece insuficientemente estruturada e previsível. Não existe procura pública estruturada em tecnologias do mar, e a procura privada depende de leilões de eólica *offshore* cujo calendário tem vindo a ser adiado.

[11] https://hubazul.pt/leixoes-i/
[12] DGEG / Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo; Plano de Afetação para as Energias Renováveis *Offshore*, RCM n.º 19/2025, de 7 de fevereiro; Decreto-Lei n.º 5/2008, de 8 de janeiro.
[13] Zona Livre Tecnológica Infante D. Henrique, Centro de Experimentação Operacional da Marinha. Port n.º 189/2022, de 25 de julho
[14] Instituto Hidrográfico, sistema MONIZEE. (https://www.hidrografico.pt/atividade/monizee-sistema-de-monitorizacao-e-previsao-operacional-da-zee-portuguesa/)
[15] EMSO-PT, Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação (https://emso-pt.pt/); EMSO-ERIC (https://emso.eu/observatories/).

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal
t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

- Faltam **competências de integração** — não investigadores, que o país forma, mas engenheiros de sistemas capazes de levar um protótipo à operação qualificada, perfil que o mercado nacional não retém.
- O **licenciamento** de atividades no mar continua a ser barreira reconhecida, com prazos e sobreposição de competências que desencorajam a demonstração; os enquadramentos regulatórios experimentais em desenvolvimento a nível regional são, nesse contexto, o contra-exemplo útil do que uma abordagem diferente permite.

O desafio deixou, por isso, de ser apenas construir ativos para passar a transformá-los numa infraestrutura nacional integrada, permanentemente operacional, capaz de criar valor, com acesso previsível e capacidade para prestar serviços de qualificação a clientes científicos e industriais. **As parcerias internacionais e as parcerias científicas ancoradas com indústria permanente tornam-se fulcrais para o desenvolvimento da infraestrutura nacional integrada.**

2.2. Posições portuguesas a avaliar

A posição portuguesa neste domínio decorre de uma circunstância física que não é transferível. Ao largo da costa portuguesa, a profundidade aumenta rapidamente a poucas milhas de terra, a ondulação é energética durante grande parte do ano e a exposição oceânica é aberta. Não é o mar mais severo da Europa, e nada se ganha em afirmá-lo, mas é um dos poucos lugares onde profundidade, agitação e proximidade à terra coexistem — o que permite ensaiar em condições reais sem o custo e a logística de uma campanha em mar afastado. Sobre esta circunstância podem construir-se três posições distintas, e convém tratá-las separadamente porque exigem decisões diferentes.

A primeira, e a mais próxima de ser abordada no imediato, é a de **posicionamento onde a tecnologia oceânica europeia se qualifica**. Portugal reúne o encadeamento de infraestruturas que leva um sistema do tanque ao mar real sem mudar de país, e fá-lo com ligação à rede elétrica e em condições que abrangem desde água abrigada até mar aberto. A posição não é a de produzir a tecnologia de terceiros, mas a de prestar o serviço que a torna certificável: ensaio, demonstração, medição, qualificação. É uma posição de serviço, com procura europeia existente, que depende menos de investimento adicional do que de financiamento de operação e de reconhecimento externo — e é a que melhor aproveita ativos já pagos.

A segunda **posição é a de desenvolvimento e integração de tecnologias para operação persistente no oceano**, sobretudo em robótica marinha, acústica submarina e sistemas autónomos, e autonomia energética. Portugal dispõe aqui de competências científicas e tecnológicas com histórico relevante. Existe também uma necessidade operacional crescente em diferentes mercados oceânicos, embora a procura e os modelos de aquisição permaneçam ainda pouco maduros. É uma posição com elevado potencial de criação de valor, mas também de maior risco: transformar competências dispersas em

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

soluções qualificadas e sustentáveis exige integração de sistemas, ciclos longos de demonstração, capacidade de industrialização e parceiros capazes de levar essas soluções ao mercado.

A terceira é a de **prestação de serviços à energia *offshore* flutuante, ou outros mercados de estruturas marítimas flutuantes**, em particular na instalação, inspeção e manutenção. É a única das três com comprador identificável e calendário datável, e assenta em tecido empresarial que já existe: empresas de metalomecânica e construção metálica, de operações marítimas e mergulho, de náutica, de instrumentação e de serviços de engenharia, que hoje trabalham noutros segmentos e cujos desafios são reconhecidamente os mesmos — falta de conhecimento estruturado sobre o comportamento de sistemas em ambiente oceânico, ausência de referências de qualificação e dificuldade em aceder a cadeias de fornecimento internacionais já constituídas. É uma posição de conversão mais do que de criação, o que a torna a mais rápida e também a mais dependente de fatores externos, já que o calendário dos leilões de eólica *offshore* não é controlado pelo país.

Há, por fim, uma posição que convém declarar não estratégica. Portugal não tem, nem deve procurar ter, condições para se estabelecer como fornecedor em série de grandes componentes ou de plataformas completas: a escala industrial, os custos de fator e as cadeias de fornecimento estão consolidados noutras geografias, e disputá-los consumiria recursos sem probabilidade razoável de retorno. Reconhecê-lo não enfraquece as três posições anteriores — é o que as torna credíveis, porque delimita uma aposta em vez de enunciar uma aspiração.

2.3. Rota até à escala

A rota até ao utilizador é diferente para cada uma das três posições, e a diferença está menos na tecnologia do que em quem paga e quando.

A **qualificação de sistemas em mar real** é a única com procura já existente. Os compradores são identificáveis e ativos: promotores de projetos *offshore* que precisam de validar tecnologia antes de a implantar, fabricantes de equipamento que necessitam de dados de desempenho em condições reais, sociedades certificadoras que exigem ensaio documentado, e programas europeus de acesso transnacional a infraestruturas de investigação. A adoção pode ocorrer de imediato, porque os ativos existem e a procura não depende de decisões nacionais. O que falta para escalar para além do primeiro caso não é investimento, é permanência: as infraestruturas foram financiadas como investimento e a sua operação continuada não tem fonte assegurada, o que impede a oferta de serviço com disponibilidade garantida e preço estável — condição sem a qual nenhum cliente industrial planeia. Um instrumento de financiamento plurianual de operação, distinto do financiamento de construção, resolveria a maior parte do problema.

Os **serviços à energia *offshore* flutuante** têm comprador claro e calendário incerto. A eólica *offshore* é o setor de crescimento mais rápido da economia azul europeia, com o valor acrescentado bruto a aumentar

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

42% num único ano,[16] o que torna a janela de entrada real e transitória. Os utilizadores finais são os consórcios que venham a desenvolver parques em águas portuguesas e as suas cadeias de fornecimento, bem como as autoridades portuárias enquanto bases de operação e montagem. A rota está, porém, suspensa por circunstância externa ao domínio: o calendário dos leilões de energia eólica *offshore* em Portugal encontra-se sem definição, e a procura interna que dele dependeria não é, neste momento, planeável. Isto tem uma consequência estratégica que importa assumir. Se a construção desta capacidade ficar dependente do mercado nacional, o país perderá a janela, porque os parques europeus serão construídos com cadeias de fornecimento já constituídas noutras geografias e a entrada tardia far-se-á em condições muito piores. A rota alternativa passa por qualificar empresas portuguesas em projetos fora de portas, em articulação com regiões que têm calendário definido, de modo a que a capacidade exista quando o mercado interno abrir. É mais lenta e menos confortável, mas é a única que não depende de uma decisão que não controlamos.

A **tecnologia para operação persistente** é a de adoção mais lenta e a de maior alcance. Os compradores são operadores de infraestrutura *offshore*, proprietários e operadores de cabos submarinos, autoridades marítimas e ambientais com obrigações de monitorização, e produtores em aquacultura oceânica. Nenhum deles adota tecnologia não qualificada, e nenhum tem hoje processo de aquisição desenhado para sistemas autónomos residentes — o que significa que a barreira não é apenas de maturidade técnica, mas de inexistência de mercado formado. É precisamente aqui que a procura pública tem o papel que só ela pode ter: ao adquirir capacidade de monitorização ou de inspeção como serviço, em vez de adquirir equipamento, uma entidade pública cria o primeiro cliente, gera as referências operacionais que os clientes privados exigem e permite que a certificação se construa sobre casos reais. Sem esse primeiro mercado, esta prioridade permanece investigação — e o próprio critério enunciado por esta iniciativa obriga a dizê-lo.

Neste contexto, **a procura pública não deve ser entendida como subsídio à tecnologia, mas como aquisição antecipada de capacidades de interesse público** (observação ambiental, inspeção de infraestruturas, monitorização de áreas protegidas, segurança e resiliência marítima).

Atravessa as três rotas um obstáculo comum: a passagem do primeiro caso ao segundo. O primeiro cliente aceita risco e ausência de referências; o segundo exige normas, histórico documentado e capacidade de repetição. A construção dessa camada — participação nos organismos onde as normas para tecnologias oceânicas se definem, acumulação de dados de qualificação partilháveis, e presença nas cadeias de fornecimento europeias já constituídas — é lenta, pouco visível e não tem financiador natural. É, por isso mesmo, onde a ação pública produz o efeito mais duradouro.

2.4. Seleção e decisões estratégicas

[16] Comissão Europeia, Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas / Centro Comum de Investigação (2025), *The EU Blue Economy Report 2025*, Serviço das Publicações da União Europeia, Luxemburgo.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal
t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Portugal deve **liderar** na operação persistente no oceano — autonomia de longa duração, perceção e comunicação em meio subaquático, navegação sem referência externa. É a prioridade onde a competência de origem é mais profunda, com produção científica reconhecida e histórico longo, e é também aquela cujo valor se distribui por todos os restantes mercados oceânicos. Liderar significa aqui aceitar horizontes de maturação longos e financiar investigação fundamental que não tem comprador imediato, o que só a ação pública pode fazer.

Deve **construir capacidade própria** em estruturas, materiais e integridade em mar aberto. É a lacuna mais evidente do ponto de partida nacional e a mais próxima da indústria, o que significa que não construí-la torna as outras prioridades economicamente estéreis: sem capacidade de projetar, qualificar e manter o que permanece no mar, a tecnologia de operação persistente não encontra onde se instalar. Construir de raiz é lento, e por isso esta é a prioridade onde a aprendizagem com quem já a tem — em particular a experiência norueguesa em indústria oceânica — tem valor que o investimento sozinho não substitui.

Deve **operar e internacionalizar** a capacidade de qualificação em mar real. A infraestrutura existe, está paga e é subutilizada; o ganho não vem de construir mais, mas de a tornar acessível, operada com disponibilidade garantida e aberta a empresas, centros de investigação e promotores que não dispõem de meios próprios. É a decisão de menor custo e efeito mais imediato de todas as que este documento propõe.

Deve **assegurar, através de cooperação europeia,** os sistemas de energia *offshore*, cujo desenvolvimento depende de calendários e escalas de investimento que Portugal não controla (mantendo, porém, capacidade própria na integração em rede, na operação e manutenção e na monitorização de parques flutuantes, onde o país tem historial desde os primeiros ensaios no testsite da Aguçadoura), e a articulação das infraestruturas de observação, que só produzem valor quando integradas nos sistemas europeus de dados oceânicos, incluindo a iniciativa OceanEye e o Gémeo Digital Europeu do Oceano. Aqui, porém, é necessária uma distinção que tem sido tratada com ligeireza: uma coisa é a interoperabilidade, os padrões e a partilha, que devem ser europeus e abertos; outra é a capacidade de alojar, processar e modelar os dados do oceano sob jurisdição nacional, que deve ser nacional. Um país que não consiga tratar os dados do seu próprio mar depende de terceiros para o compreender, e essa dependência tem consequências que vão da negociação internacional à decisão de licenciamento. **Portugal tem hoje capacidade instalada para acolher volumes significativos de dados oceânicos** (incluindo o supercomputador Deucalion, da rede EuroHPC) e para construir sobre eles gémeos digitais que representem simultaneamente o ambiente e os ativos que nele operam — e essa capacidade deve ser tratada como ativo estratégico, não como serviço subcontratável.

Deve, por fim, **não competir** no fabrico em série de componentes e plataformas (de estruturas *offshore*, construção naval, etc.), onde a escala industrial e as cadeias de fornecimento estão consolidadas noutras geografias. Ficaram igualmente de fora prioridades que poderiam parecer naturais: a mineração de mar profundo, por combinação de incerteza ambiental com ausência de enquadramento internacional

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

estabilizado; a construção naval de série, por exigir custos de fator que o país não reúne; a biotecnologia marinha, que pertence às ciências do mar segundo a regra de fronteira adotada, apesar do reconhecimento científico nacional; e a dessalinização, cuja dificuldade é de engenharia de processo e não oceânica. Nenhuma destas exclusões é um juízo sobre o mérito das áreas. São o que torna a aposta credível, porque uma estratégia que não exclui nada não selecionou.

3. Valor acrescentado e contributo para o país e autonomia após cinco anos

O valor acrescentado do oceano manifesta-se em três planos que se sustentam mutuamente. No plano do conhecimento, produz ciência em questões que não têm resposta estabelecida — decisão autónoma em horizontes longos sem comunicação, propagação acústica em coluna estratificada, degradação de materiais em ambiente marinho, assimilação de dados oceânicos esparsos — e fá-lo em articulação com as ciências do mar, a quem fornece a instrumentação de que dependem. No plano da **inovação**, converte essa ciência em tecnologia qualificada em condições reais, que é o passo em que o sistema nacional tem falhado e onde a infraestrutura instalada permite agora avançar. E no plano da **sustentabilidade**, torna mensurável aquilo que hoje se declara: sem observação continuada e sem métodos de quantificação de impacto, a proteção do oceano assenta em pressupostos e não em evidência. A mesma capacidade que permite utilizar economicamente o oceano é também a que permite protegê-lo. Monitorização persistente, dados validados e modelos preditivos tornam o impacto ambiental observável e mensurável, permitindo substituir decisões baseadas em pressupostos por decisões baseadas em evidência.

Os contributos para o país têm expressão territorial marcada, porque a economia do mar se organiza onde há costa, porto e profundidade. O domínio distribui-se naturalmente pelo litoral e pelas regiões autónomas, e cria nesses territórios emprego qualificado que hoje não existe — engenheiros de sistemas, técnicos de operação de infraestrutura marítima, especialistas em dados oceânicos — em regiões cuja alternativa económica é frequentemente sazonal ou de baixo valor acrescentado. A Região Norte ilustra o modelo: a articulação entre uma bacia oceânica em ambiente portuário, um sítio de ensaio em mar aberto ligado à rede elétrica, um laboratório de energia *offshore* e as autoridades regionais e portuárias constitui um encadeamento onde investigação, demonstração e atividade empresarial partilham o mesmo território. O mesmo padrão é replicável noutras geografias costeiras, com especializações distintas.

Quanto à autonomia, importa ser claro sobre o que significa neste domínio. Não é deixar de receber financiamento público — nenhuma infraestrutura de investigação no mundo opera sem ele — mas mudar a sua natureza, passando de subsídio atribuído por concurso a projetos individuais para pagamento por serviço prestado e contrato com procura identificada. Uma infraestrutura de ensaio que fatura qualificação a promotores industriais, um grupo que presta serviços de monitorização a autoridades públicas ou um consórcio que executa operação e manutenção para operadores de parques *offshore* continuam a movimentar recursos de origem parcialmente pública, mas fazem-no com previsibilidade e sem dependerem do próximo aviso de concurso. Ao fim de cinco anos, a trajetória visada é de convergência para uma repartição equilibrada entre financiamento nacional competitivo, financiamento

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

europeu e receita de contratos com indústria e entidades públicas, com esta última componente a crescer de forma sustentada.

Valor acrescentado e contributos para o país e autonomia após cinco anos	Tipologias de financiamento	Condições para a transição
Conhecimento científico. Investigação fundamental em autonomia de longa duração, comunicações submarinas, integridade de materiais em meio marinho e assimilação de dados oceânicos; formação avançada de doutorados e engenheiros de sistemas.	Financiamento nacional competitivo (FCT); Horizonte Europa; programas de formação avançada.	Continuidade plurianual que permita ciclos de investigação longos; fixação de investigadores através de carreiras previsíveis.
Inovação e transferência de tecnologia. Qualificação de tecnologia em mar real; criação e crescimento de empresas de base tecnológica; entrada de empresas existentes em cadeias de valor oceânicas.	Fundos estruturais e Portugal 2030; instrumentos de I&D e inovação empresarial; capital privado e instrumentos de coinvestimento para demonstração, industrialização e scale-up.	Financiamento de operação, e não apenas de construção, das infraestruturas de ensaio; acesso a referências de qualificação reconhecidas internacionalmente.
Desenvolvimento territorial e emprego qualificado. Emprego especializado em regiões costeiras e autónomas; densificação de ecossistemas regionais em torno de portos e infraestruturas de ensaio.	Programas regionais; cooperação interregional europeia; investimento das autoridades portuárias.	Articulação entre estratégias regionais de especialização inteligente e a estratégia nacional para o domínio; enquadramentos regulatórios experimentais a nível regional.
Sustentabilidade e decisão pública informada. Observação continuada do oceano; métodos de quantificação de impacto ambiental e de serviços de ecossistema; suporte a licenciamento e ordenamento do espaço marítimo.	Orçamento do Estado através de organismos com competência marítima; programas europeus de observação e dados.	Procura pública estruturada que adquira monitorização como serviço; capacidade nacional de alojamento e tratamento dos dados. (A autonomia tecnológica oceânica inclui soberania sobre o ciclo completo dos dados. Portugal deve poder adquirir, validar, alojar, processar, modelar e utilizar os dados do espaço marítimo sob sua jurisdição, mantendo simultaneamente interoperabilidade com os sistemas europeus e internacionais.)
Autonomia e soberania. Capacidade nacional de operar, observar e proteger o espaço marítimo sob jurisdição portuguesa sem dependência tecnológica de terceiros.	Procura pública de entidades com responsabilidades marítimas; programas europeus de segurança e resiliência em orientação civil.	Reconhecimento da capacidade tecnológica oceânica como interesse estratégico nacional; articulação entre entidades civis com competências no mar.

3.1. Riscos e salvaguardas

O risco dominante desta aposta é que **as necessidades operacionais identificadas não se convertam em procura efetiva**, previsível e com capacidade de absorção, e convém dizê-lo antes dos restantes porque este risco pode inviabilizar a trajetória mesmo que a capacidade científica e tecnológica se desenvolva como previsto. O domínio pode formar pessoas, produzir ciência e qualificar tecnologia e, ainda assim, falhar se as soluções resultantes não forem adotadas por utilizadores públicos e privados. O sinal observável é direto e pode ser mensurável: a taxa de utilização das infraestruturas de ensaio por clientes externos ao sistema científico, o número de contratos com entidades públicas ou privadas para prestação de serviços tecnológicos no mar, e a proporção de receita das equipas proveniente de procura e não de concursos. A salvaguarda é a que já se propôs — procura pública estruturada e qualificação de empresas em mercados externos, sem esperar pela abertura do mercado interno. Em 2029, a evidência que justificaria reforçar seria a existência de contratos recorrentes com procura não científica; a que

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal
t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

obrigaria a redirecionar seria a manutenção das infraestruturas com utilização predominantemente interna, caso em que o esforço deveria deslocar-se da capacidade tecnológica para a criação de mercado.

Segue-se o risco de **amplitude excessiva**. Um domínio definido por um ambiente, e não por um setor, tende a absorver tudo o que acontece nesse ambiente, e a delimitação proposta neste documento só se mantém se for exercida em cada decisão de financiamento. O sinal é a dispersão da carteira de projetos por temas sem relação com a operação persistente, e a salvaguarda é a aplicação sistemática da regra de fronteira estabelecida. Em 2032, se a concentração nas cinco prioridades não for verificável nos projetos efetivamente executados, o domínio terá funcionado como rótulo e não como escolha.

O risco de **duplicação** decorre da natureza transversal das tecnologias envolvidas. Robótica, inteligência artificial, sensores e materiais são reivindicados por outros domínios com legitimidade, e a sobreposição desperdiça recursos e enfraquece ambos os lados. O sinal observável é o financiamento paralelo de trabalho equivalente em domínios distintos, e a salvaguarda é a coordenação explícita entre iniciativas, com regras de fronteira recíprocas e não apenas declaradas de um lado. Em 2029, a existência de projetos concorrentes com objeto substancialmente idêntico justificaria uma revisão das fronteiras, não do domínio.

Há também o risco de **obsolescência e desalinhamento**. As agendas europeias mudam, as prioridades de financiamento deslocam-se, e um domínio construído sobre pressupostos de 2026 pode encontrar-se em 2032 a responder a perguntas que deixaram de se colocar. O sinal é a divergência entre as prioridades nacionais e as dos programas europeus e das infraestruturas internacionais em que o país participa. A salvaguarda é a presença ativa nas redes onde essas agendas se formam, que é também a razão pela qual a cooperação europeia foi atribuída como forma a duas das prioridades.

A **captura por interesses instalados** é risco menos evidente neste domínio do que noutros, precisamente por não existir ainda uma indústria constituída com posições a defender. Torna-se, porém, provável à medida que a aposta produza resultados. O sinal é a concentração persistente do financiamento nos mesmos beneficiários sem crescimento correspondente de novos atores, e a salvaguarda é o acesso aberto às infraestruturas e a avaliação por resultados verificáveis e não por trajetória institucional.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

V.19

Cidades

Cidades, Territórios e Comunidades em Transformação

Visão Estratégica, Sistema de Conhecimento e Execução

30 de setembro de 2026

Índice

Índice 2
Parte I - O Momento e o Problema 3
1. A oportunidade do momento 3
2. Diagnóstico integrado: o território, as cidades e o sistema que os estudam 5
Parte II - A Visão 6
3. Visão 2040 e princípios 6
4. O território como objeto integrador de investigação e inovação 6
5. Eixos estratégicos 7
5.1 Habitat e habitação 9
5.2 Mobilidade e acessibilidade 9
5.3 Transição ecológica, clima, energia e recursos 9
5.4 Economia territorial, criação e inovação 10
5.5 Serviços públicos de proximidade e qualidade de vida 10
Parte III - O Sistema de Conhecimento 11
6. Agenda transversal de investigação e inovação 11
6.1 Modelação de sistemas e cenários de política 11
6.2 Governança, participação e transformações sociais e demográficas 11
6.3 Dados, inteligência artificial e ética 11
6.4 Experimentação, projeto e investigação em contexto real 11
6.5 Método de priorização 12
7. Cadeia de valor e criação de valor 12
8. Instrumentos para concretização da Agenda 12
Parte IV - Execução 14
9. Instrumentos viabilizadores da política 14
10. Governança integrada 14
11. Roteiro de implementação 15
12. Monitorização, avaliação e aprendizagem e riscos 16
Parte V - Síntese da formulação conceptual 17
Referências 17
Anexo I Diagnóstico, evidência e capacidade nacional 18
Anexo II Subscritores e Rede de Parceiros 19
Anexo III Redes científicas e profissionais internacionais 21

Parte I - O Momento e o Problema

1. A oportunidade do momento

Esta iniciativa *bottom-up* reúne uma comunidade de atores do sistema científico, tecnológico, territorial, empresarial e institucional em torno de uma proposta comum: reforçar a capacidade de Portugal para compreender, orientar e concretizar a **Transformação Territorial como área estruturante de investigação e inovação em Portugal, e as cidades como forma preferencial de organização da nossa sociedade**. As concretizações destes processos complexos de transformação devem ser entendidas como mudanças substantivas e duradouras em direção a uma sociedade mais próspera, sustentável, resiliente, inclusiva e participativa.

Habitação, transição climática e energética, mobilidade, envelhecimento demográfico, desigualdades, digitalização, competitividade económica ou coesão social não constituem desafios separados. Interagem entre si, envolvem múltiplos atores e escalas/níveis de decisão e produzem consequências que se materializam na vida das pessoas, dos agregados familiares, das empresas e das comunidades. A capacidade para lidar com estas interdependências, construir futuros desejáveis, estabelecer prioridades, coordenar conhecimento e ação e acompanhar os seus resultados deve constituir, por isso, uma área estratégica de investigação e inovação integrada

As cidades e os territórios assumem neste contexto uma importância particular. Não apenas enquanto objetos de intervenção, mas enquanto espaços onde diferentes processos de transformação se encontram, interagem e se tornam concretos. É neles que políticas económicas, sociais, ambientais, tecnológicas e institucionais produzem efeitos combinados e onde os seus conflitos, sinergias e consequências se tornam particularmente visíveis

Esta iniciativa pretende assim contribuir para o processo de avaliação estratégica e definição de prioridades nacionais, propondo uma visão de longo prazo, prioridades de investigação e inovação e condições para transformar conhecimento em valor territorial, económico, social e ambiental.

Neste momento Portugal está perante o alinhamento de três calendários:

- → **O calendário financeiro:** o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) encerrou os seus marcos e metas em agosto de 2026, com o último pedido de pagamento em setembro e pagamentos aos beneficiários finais a decorrer em 2027 [3]; o Portugal 2030 está em execução plena e revisão intercalar [2]; e a Comissão Europeia propôs em julho de 2025 um Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034 de quase dois biliões de euros, que substitui vários instrumentos regionais por um plano de parceria nacional e regional por Estado-Membro, com recursos atribuídos por resultados [4].
- → **O calendário científico:** a mesma proposta duplica o Horizonte Europa para 175 mil milhões de euros [17]; a Missão Europeia para 100 cidades neutras em 2030, que inclui Lisboa, Porto e Guimarães, com programas de trabalho publicados para 2026-2027 [18][19]; a parceria *Driving Urban Transitions* lançou o seu 5.º concurso em 2026, com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) como agência financiadora nacional [20][21].

→ **O calendário nacional:** com o fim do PRR terminam as Agendas Mobilizadoras e fica por definir o modelo de financiamento dos 40 Laboratórios Colaborativos (CoLab) e dos Centros de Tecnologia e Inovação (CTI) [22].

Esta proposta parte da investigação e inovação como motores da Transformação Territorial. Não pretende substituir os instrumentos de política territorial existentes, mas criar uma agenda de conhecimento, investigação, experimentação e investigação-ação capaz de os informar, testar e melhorar, reforçando a ligação entre produção científica, planeamento, decisão pública e transformação efetiva dos territórios.

A estes calendários somam-se pressões e transformações estruturais: a crise de habitação, reconhecida como urgência nacional [8]; a projeção do INE de 8,3 milhões de residentes em 2100 e a redução da população em idade ativa de 6,8 para 4,2 milhões [11]; a neutralidade carbónica em 2045 estabelecida pela Lei de Bases do Clima [9]; a exposição a incêndio, seca e erosão costeira; a assimetria litoral-interior, apesar de três décadas de fundos orientados para a coesão [5] [28] e a mitigação e adaptação dos impactos das alterações climáticas. Responder a estas pressões exige mais do que intervenções setoriais: exige capacidade para orientar processos de transformação que atravessam setores, instituições, escalas e territórios.

Nesta conjuntura, transformar estes desafios em oportunidades sustentáveis de desenvolvimento socioeconómico exige uma visão integrada da transformação das cidades e dos territórios, assente em objetivos claros, uma estratégia orientada para resultados e uma base de conhecimento sólida e permanentemente atualizada.

Esta iniciativa assenta em áreas do conhecimento onde Portugal já demonstra competitividade internacional, com evidência quantificável de produção científica, financiamento competitivo conseguido e formação avançada de alunos. A articulação destes recursos, ligando diagnóstico, visão, escolha, experimentação, implementação, avaliação e aprendizagem, é uma questão central para o desenvolvimento de Portugal.

Transformações desta natureza não resultam do somatório de projetos desconexos. Exigem capacidade para compreender relações entre sistemas, antecipar consequências, construir alternativas, gerir conflitos e incerteza, coordenar atores e escalas, estabelecer prioridades e aprender com os resultados da intervenção. Isto exige também uma base de conhecimento sólida e permanentemente atualizada: investigação continuada que permita compreender transformações em curso, identificar problemas e oportunidades emergentes, explorar futuros possíveis, apoiar escolhas públicas e avaliar os efeitos das intervenções realizadas.

Portugal deve, por isso, reconhecer a capacidade de compreender e orientar processos complexos de Transformação Territorial como uma área estruturante de investigação e inovação para a próxima década. As cidades, os territórios e as comunidades constituem espaços privilegiados para desenvolver, experimentar e concretizar essa capacidade.

2. Diagnóstico integrado: o território, as cidades e o sistema que os estudam

Um diagnóstico integrado tem duas partes que se complementam, apesar de normalmente serem lidas em separado.

A primeira parte é o retrato do território como sistema: não repetir o diagnóstico exaustivo do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), que tem Observatório próprio [1], mas expor as interdependências que os instrumentos sectoriais não captam, como o facto do custo da habitação empurrar as famílias para a periferia, aumentando a dependência do automóvel, agravando emissões e custo de vida, criando pressões em sistemas não preparados. Esta dinâmica pode gerar vulnerabilidades sobrepostas, combinando, por exemplo, pobreza energética e de mobilidade, que raramente são avaliadas em conjunto. Por outro lado, a ausência de políticas específicas e de uma priorização do investimento público nas cidades médias que estruturam a ocupação humana do território interior do país reduz a sua atratividade, favorece a concentração populacional e económica nas áreas metropolitanas, e intensifica os processos de despovoamento e desertificação dos restantes territórios. Estas interdependências ajudam a explicar a razão porque políticas setoriais, mesmo quando significativamente financiadas, podem produzir resultados aquém dos objetivos.

A segunda parte é o retrato da capacidade de conhecimento: Portugal tem uma base científica sólida em engenharia do território, urbanismo, arquitetura, planeamento, transportes, energia, ambiente e ciências sociais, uma rede de CoLAB reconhecida pela FCT e acompanhada pela AgÊncia Nacional de Inovação (ANI) [22][24], três cidades na Missão Europeia de “Cidades Climaticamente Neutras e Inteligentes” e 17 territórios que manifestaram interesse [18], bem como um Observatório ligado ao PNPOT [1].

No entanto, não existe uma agenda comum, dados interoperáveis, mecanismos conjuntos de identificação das necessidades de conhecimento para apoiar a decisão, e são ainda limitadas as condições que permitem aos investigadores trabalhar em articulação com a Administração Pública e com o tecido económico sem interromper o seu percurso científico; mais, a situação não tem permitido colmatar as lacunas decorrentes da quase total ausência de articulação entre investigadores e Administração Pública e outros atores do território.

A conclusão do diagnóstico aponta, assim, para um problema simultaneamente científico, institucional e de política pública: apesar da capacidade de investigação existente e da multiplicidade de instrumentos territoriais, persistem fragilidades na produção e integração de conhecimento sobre as Transformações Territoriais, na sua incorporação em políticas territorializadas e na articulação continuada entre investigação, inovação, planeamento e decisão, e no seu contributo para a criação de valor no país. Acresce que a Transformação Territorial permanece insuficientemente estruturada como área transversal nas políticas de investigação e inovação.

A investigação e a política pública devem adotar uma abordagem multiescalar e integrada, capaz de articular territórios urbanos, rurais e naturais, regiões funcionais e diferentes níveis de governação, promovendo complementaridades e cooperação entre territórios em vez de lógicas predominantemente competitivas.

Parte II - A Visão

3. Visão 2040 e princípios

A Visão tem de ser concreta o suficiente para orientar escolhas públicas e ampla o suficiente para atravessar legislaturas e manter um fluxo estável de conhecimento de apoio à tomada de decisão. Propomos quatro atributos realistas e concretos: um **território policêntrico**, em que uma rede de cidades médias oferece emprego, ensino superior e saúde diferenciada a menos de 45 minutos de qualquer cidadão; um **território resiliente**, em que adaptação climática e gestão dos ativos naturais são critérios de investimento e não anexos; um **território conectado**, em que o sistema multimodal de transportes e rede digital ligam o sistema urbano de forma integrada; e um **território competitivo e complementar**, que valoriza os ativos e as competências diferenciadas de cada território, promove complementaridades e sinergias entre cidades e regiões e reforça a articulação entre as entidades de ensino e investigação e as atividades económicas existentes ou a desenvolver, potenciando a atração de talento e investimento. Esta formulação é compatível com o Modelo Territorial do PNPOT [1] e com a Agenda Territorial 2030 da União Europeia [6], articulando os objetivos de uma Europa Justa,- assente em territórios equilibrados, regiões funcionais e comunidades locais fortes,- e de uma Europa Verde,- baseada em ambientes saudáveis, conectividade sustentável e gestão sustentável dos territórios.

Os atributos referidos juntam os princípios da política territorial com os da ciência que a serve: coesão territorial; subsidiariedade; abordagem funcional; transição justa; transição energética e digital por defeito; decisão baseada em evidência; investigação orientada por missão; entre outros. Portugal dispõe de capacidade científica e tecnológica relevante para a transformação territorial, distribuída por universidades, unidades de I&D, laboratórios associados, CoLAB, CTI, empresas e entidades públicas, e com participação consolidada em programas europeus. O desafio é articular estas capacidades, reforçando a ligação entre investigação, experimentação, inovação e decisão. A ambição para 2040 é posicionar Portugal como referência europeia em investigação e inovação para a transformação territorial.

4. O território como objeto integrador de investigação e inovação

As transições que estão em curso,- nomeadamente na demografia, na descarbonização e digitalização da economia, nas comunicações e logística, na resposta às consequências das alterações climáticas,- ou que se impõe aprofundar se pretendermos atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e providenciar uma sociedade mais justa e solidária e desenvolver um território mais sustentável e resiliente, têm sempre por base um dado território e uma comunidade particular, ou têm consequências sobre esses sistemas que não se podem ignorar. O território transforma-se e é experienciado através do ambiente construído. Edifícios, espaço público, infraestruturas, equipamentos, património e paisagem constituem a interface material através da qual muitas das grandes transições - climática, verde, demográfica, digital, energética e social - se concretizam. O ambiente construído deve, por isso, ser reconhecido como domínio transversal de investigação e inovação, articulando arquitetura, urbanismo, engenharia, planeamento, ciências ambientais, sociais, económicas e da saúde. A investigação neste domínio não se limita à aplicação de conhecimento produzido noutros campos: produz conhecimento através do

projeto, da experimentação, da avaliação pós-ocupação, da participação e da intervenção em contexto real.

É por isso que os territórios, seja o classificado como urbano, seja o rústico, são simultaneamente componentes e condicionantes essenciais no desenvolvimento das políticas públicas que têm por meta a concretização destes objetivos. Todavia, é imprescindível não ignorar que o "território" não é uma entidade abstrata e muito menos um espaço físico não habitado e, na sua grande maioria, sobretudo na Europa, já transformado pela ação do Homem. Daí resulta uma consequência que será determinante na formulação dessas políticas: temos de atuar em territórios claramente urbanos (onde o urbanismo e o planeamento urbano são determinantes); em espaços rústicos ainda que com uma ocupação humana de baixa densidade; e em espaços "naturais" onde a presença humana é residual ou mesmo inexistente, mas cuja preservação é essencial para o bom funcionamento dos ecossistemas naturais. O território funciona também como um sistema metabólico: consome energia, água e materiais, acumula *stocks* no edificado e nas infraestruturas e gera emissões e resíduos. Compreender estes fluxos é condição para planear a descarbonização e a circularidade.

Esta diversidade não deve, contudo, ser entendida como uma justaposição de tipos de espaços. O território constitui um sistema de relações entre lugares e escalas, estruturado por redes de cidades, fluxos quotidianos de pessoas, bens, recursos, energia e informação, bem como relações económicas, sistemas ambientais e ecológicos. A configuração destas redes e relações condiciona a coesão, a resiliência e a capacidade de transformação dos diferentes territórios.

As políticas públicas a desenvolver e a concretizar têm de ter em consideração esta diversidade territorial e as comunidades que neles habitam ou donde estão ausentes. Assim, enquanto nos espaços urbanos a descarbonização da economia e dos quotidianos urbanos assumem um papel essencial e determinante, nos espaços de baixa densidade de ocupação humana são as questões de justiça e equidade espaciais que ganham relevo, e onde a acessibilidade a bens e serviços são os aspetos que devem dominar. Por sua vez, nos espaços "naturais" o que enquadra as políticas públicas são a sua preservação e os mecanismos que asseguram a sua manutenção e valorização como ecossistemas de interesse comum.

Esta diversidade territorial deve ser, assim, considerada conjuntamente com as transformações demográficas, sociais e culturais em curso. Envelhecimento, migrações, alterações nas estruturas familiares, formas de trabalho, alimentação, consumo e outras práticas quotidianas, desigualdades socioespaciais e novas relações entre população e território condicionam tanto as necessidades como a capacidade de transformação dos diferentes lugares.

5. Eixos estratégicos

Cada Eixo Estratégico é apresentado com a mesma lógica: a ambição para 2040, as alavancas de política, projetos-bandeira, e indicadores-chave, e - esta é a diferença face a uma estratégia convencional - a pergunta de investigação-âncora que o eixo precisa de ver respondida bem como a articulação com programas europeus de referência.

Os cinco Eixos não constituem domínios sectoriais autónomos, mas sim portas de entrada para problemas territoriais interdependentes. A investigação deverá promover o cruzamento entre eixos, escalas, sistemas e disciplinas, evitando reproduzir os silos que a Agenda procura superar.

Eixo estratégico	**Pergunta âncora de investigação**	**Relação com programa europeu de referência**
5.1 Habitat e habitação Qualidade arquitetónica; reabilitação e regeneração urbana; adaptação das habitações às atuais dinâmicas e perfis societais (envelhecimento, agregados monoparentais, entre outros); património e reutilização; avaliação pós-ocupação.	Que densidades, localizações, modelos e tipologias contribuem para a superação da crise de habitação sem gerar processos de segregação e gentrificação, assegurando simultaneamente condições de mobilidade residencial adequadas às diferentes fases do ciclo de vida das pessoas e das famílias, com particular atenção às necessidades da população mais vulnerável e com menor mobilidade, como as pessoas mais velhas.	Plano Europeu para Habitação Acessível (Dezembro de 2025); Horizonte Europa 2028-2034 [17]; Nova Carta de Leipzig / Agenda Urbana [7]
5.2 Mobilidade e acessibilidade Qualidade do espaço público; caminhabilidade; segurança e conforto; desenho inclusivo; relação entre configuração espacial, acessibilidade e vida quotidiana.	Como medir e melhorar o acesso a emprego, saúde, serviços, e ensino por modo e por território, incluindo em baixa densidade? Como articular as diferentes redes modais de mobilidade com interfaces que proporcionem fluidez de movimento para assegurar o objetivo de acessibilidade?	DUT - via «cidade de 15 minutos» [20] ou cidade de proximidade quando esse limiar de tempo é impraticável
5.3 Transição verde, clima, energia e recursos Desempenho dos edifícios; conforto térmico; conforto acústico; soluções passivas; natureza no espaço urbano; regeneração; adaptação do património edificado.	Que soluções de bairro e de cidade levam à neutralidade em 2045 e à resiliência face a calor, seca, incêndio e mar? Como integrar edifícios, mobilidade elétrica, redes e comunidades de energia para atingir a neutralidade em 2045 ao menor custo e com equidade, reforçando a resiliência a calor, seca, incêndio e mar? Como melhorar a adaptação dos territórios costeiros, articulando risco climático, ecossistemas, urbanização e atividades económicas?	Missões Cidades e Adaptação [18][19]; Biodiversa+, DUT - bairros de energia positiva [20], Clean Energy Transition Partnership
5.4 Economia territorial, criação e inovação Qualidade urbana como fator de atração e retenção de talento para a criação e inovação; indústrias culturais e criativas; inovação no setor da construção e regeneração; valorização dos ativos territoriais; circulação de competências; transição produtiva verde e circular	Que ativos e complementaridades territoriais podem gerar valor, atrair pessoas, e reduzir assimetrias? Como reforçar a qualidade urbana e regenerar territórios metropolitanos e de baixa densidade? Como valorizar cultura, criatividade e ativos locais na criação de novas atividades económicas? Como promover a circulação de competências, inovação e cooperação entre territórios, preforçando a inteligência coletiva? Como acelerar a transição produtiva verde, circular e regenerativa?	ENEI 2030 e EREI [23]; DUT - economias urbanas circulares [20]

Eixo estratégico	**Pergunta âncora de investigação**	**Relação com programa europeu de referência**
5.5 Serviços de proximidade Equipamentos e serviços públicos, comerciais e comunitários; saúde, educação, apoio social, comércio e cultura; qualidade e adequação dos serviços às necessidades das populações; acessibilidade universal; espaços de encontro e sociabilidade.	Como adequar a localização, acessibilidade, qualidade e funcionamento dos serviços às necessidades quotidianas de populações e territórios diferenciados? Como transformar as cidades médias, relacionando habitação, serviços, acessibilidade, envelhecimento e revitalização económica, e transformando-as em destinos atraentes de boa qualidade de vida?	ESPON 2030 - geografias funcionais [25]

5.1 Habitat e habitação

A habitação, lida em sentido lato, é uma dimensão central desta visão. O pacote Construir Portugal [8] e todas as iniciativas lançadas nos últimos anos, como a Nova Geração de Políticas de Habitação ou o Simplex Urbanístico [12], estabelecem um quadro referência no campo da habitação. A presente proposta procura alargar esse quadro, reforçando a relação entre a habitação e o território: onde, como e para quem priorizar o acesso à habitação, com que densidade e em articulação com que redes de transporte, serviços e espaços públicos. A investigação deverá considerar não apenas a produção de nova habitação, mas também a regulação dos mercados, a promoção de habitação pública e cooperativa a custos controlados, e a mobilização do parque edificado existente através do reuso, da reabilitação e da reutilização de edifícios devolutos. Neste contexto, importa ainda considerar a qualidade arquitetónica, o desempenho energético, os materiais e o carbono incorporado, bem como avaliar o impacto das reformas de licenciamento.

5.2 Mobilidade e acessibilidade

O objetivo é reduzir a dependência do automóvel sem penalizar quem não dispõe de alternativa articulando ferrovia de proximidade, transporte público intermunicipal, transporte a pedido em baixa densidade e mobilidade ativa [10] com o planeamento do uso do solo e a estruturação da rede urbana. O eixo integra ainda a eletrificação e a mobilidade partilhada, a micromobilidade, a logística urbana e a reafetação do espaço público, avaliando os seus impactos em ciclo de vida e na pobreza de mobilidade, qualidade do ar e saúde. A investigação-âncora testa modelos de vida em proximidade em contextos portugueses [20].

5.3 Transição ecológica, clima, energia e recursos

A transformação territorial exige articular transição ecológica, neutralidade climática e adaptação, biodiversidade e gestão sustentável dos recursos. Aqui propõe-se o uso de metodologias de metabolismo urbano e territorial para quantificar o uso de materiais e a sua transformação em valor, desagregando tipos de materiais e sectores económicos. Este eixo integra edifícios, mobilidade, energia e uso do solo com os sistemas de água, floresta, solo, orla costeira, estrutura ecológica e infraestrutura verde, reconhecendo as interdependências entre sistemas naturais e construídos. A infraestrutura verde e as soluções baseadas na natureza são consideradas componentes estruturais do funcionamento territorial, contribuindo simultaneamente para a adaptação climática,

conservação e recuperação da biodiversidade, gestão da água, saúde e bem-estar e qualidade dos lugares [18][19].

5.4 Economia territorial, criação e inovação

Cada território dispõe de ativos, competências e uma base económica própria que a política deve valorizar e articular, não substituir. Este Eixo promove a especialização inteligente regional [23], a atração e retenção de talento, a circulação de competências, as ligações urbano-rurais [13] e o papel das instituições de ensino superior e investigação enquanto âncoras de conhecimento e inovação. A investigação-âncora procura compreender como os ativos territoriais, as especializações económicas e a cooperação entre territórios podem gerar valor, inovação e novas oportunidades económicas, através da transição produtiva verde e circular e da criação de novas cadeias de valor [20]. Nas cidades médias e nos territórios de menor densidade, importa avaliar em que medida a articulação entre economia, conhecimento, serviços, qualidade urbana e conectividade permite gerar massa crítica, atrair e reter população e talento e reforçar a sua integração nas redes territoriais e económicas.

5.5 Serviços públicos de proximidade e qualidade de vida

O envelhecimento, a redução da população em idade ativa [11] e a crescente diferenciação territorial exigem repensar a geografia, a organização e o funcionamento dos serviços públicos, comerciais e comunitários. Este Eixo propõe uma abordagem funcional, organizada por bacias de vida e redes de proximidade, articulando saúde, educação, apoio social, comércio, cultura e espaços de sociabilidade, com soluções presenciais, itinerantes e digitais. A investigação-âncora procura compreender como ajustar localização, acessibilidade, qualidade e capacidade dos serviços às necessidades quotidianas das populações, garantindo acessibilidade universal e maior adequação territorial. Nas cidades médias, importa ainda avaliar como a articulação entre habitação, serviços, mobilidade, envelhecimento e revitalização económica pode reforçar a qualidade de vida, a atratividade e o seu papel nas redes territoriais. Esta abordagem articula-se com a agenda da ESPON sobre geografias funcionais [25].

Parte III - O Sistema de Conhecimento

6. Agenda transversal de investigação e inovação

Esta Secção reúne os domínios de investigação que atravessam os cinco eixos e dificilmente são enquadrados por abordagens sectoriais, complementados por um método comum de priorização.

6.1 Modelação de sistemas e cenários de política

Como representar o sistema urbano e territorial português de forma a testar políticas e cenários? Inclui dinâmica de sistemas, modelos baseados em agentes e a integração de modelos sectoriais (habitação, equipamentos e transportes, energia, uso do solo, demografia) num quadro comum, e a aplicação de gémeos digitais afirma-se como um instrumento com grande potencial neste domínio. Permite responder a perguntas como: o que acontece se fizermos A e B ao mesmo tempo? Qual o impacto de uma medida de um domínio (por exemplo habitação) em um outro domínio (por exemplo mobilidade)? Qual o faseamento que potencia a maior eficiência das intervenções públicas ou em associação com os sectores privado e social?

6.2 Governança, participação e transformações sociais e demográficas

Como se decide, se coordena e se envolvem cidadãos e sociedade civil numa transformação que atravessa níveis de governo e legislaturas? Inclui governação colaborativa multinível, avaliação de políticas públicas, avaliação de condições de implementação, métodos de participação pública e cocriação, aceitação social de medidas de transição e justiça territorial. É o domínio mais subfinanciado e um dos mais determinantes. Incluí igualmente a investigação sobre transformações demográficas, sociais e culturais e sobre os seus efeitos territoriais: envelhecimento, migrações, alterações nas estruturas familiares e nos modos de vida, desigualdades socioespaciais, relações entre comunidades e lugares e condições sociais de implementação das transições verde, energética e digital.

6.3 Dados, inteligência artificial e ética

Que infraestruturas de dados, capacidades de inteligência artificial (IA) e modelos de governação são necessários para apoiar uma inteligência territorial mais integrada, antecipatória e orientada para a decisão? Este domínio abrange modelos de dados comuns, interoperabilidade, acesso e partilha de dados, qualidade e soberania da informação, bem como princípios de transparência, segurança, privacidade e uso ético da IA. Em articulação com a Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes (ENTI), procura-se transformar dados em conhecimento e ação, reforçando a capacidade dos territórios para monitorizar dinâmicas, antecipar necessidades, otimizar recursos e apoiar políticas públicas mais informadas. Inclui ainda a aplicação de IA, gémeos digitais e outras ferramentas de inteligência territorial à gestão urbana e territorial, promovendo territórios mais inteligentes, conectados, inclusivos e sustentáveis.

6.4 Experimentação, projeto e investigação em contexto real

A Transformação Territorial exige formas de investigação capazes de produzir, testar e adaptar conhecimento em contextos reais, articulando os diferentes eixos da Visão num processo comum de experimentação e aprendizagem. Este domínio integra investigação pelo projeto, investigação-

ação, prototipagem, demonstração, avaliação pós-ocupação, *living labs* e processos de cocriação com comunidades, empresas e Administração Pública. Estas abordagens à investigação permitem testar soluções em diferentes contextos territoriais, avaliar os seus impactos e ajustar políticas, projetos e modelos de intervenção antes da sua disseminação ou replicação. Complementam a modelação, a análise de dados e outros métodos científicos, estabelecendo uma relação contínua entre investigação, projeto, implementação, monitorização e avaliação, e reforçando a capacidade de transformar conhecimento em soluções concretas para territórios mais policêntricos, resilientes, conectados e competitivos.

6.5 Método de priorização

A lista de perguntas de investigação indicadas na seção anterior é um ponto de partida. A proposta define o método pelo qual será trabalhada com a comunidade científica e com os ministérios: critérios (urgência para a decisão, capacidade nacional, financiamento europeu disponível, transferibilidade), processo e calendário.

7. Cadeia de valor e criação de valor

A Agenda deverá assegurar uma cadeia de valor contínua entre investigação, produção de conhecimento, experimentação, inovação, aplicação e impacto, articulando entidades científicas, administração pública, empresas e territórios. O valor gerado deverá refletir-se nas seguintes dimensões:

Dimensão	Valor que a Agenda deverá gerar
Conhecimento científico em suporte do investimento e da governação	Novos modelos, métodos, evidência, dados e publicações. Criação de uma infraestrutura de inteligência coletiva para apoiar investimento e governação.
Capacitação e capacidade de decisão	Identificação e capacitação dos agentes que atuaram como *drivers* da transformação. Melhoria da qualidade das decisões públicas e privadas, redução do risco de investimento, priorização mais eficiente dos recursos e maior coordenação entre políticas setoriais.
Inovação	Tecnologias, ferramentas, processos e novos modelos de intervenção.
Economia	Novos serviços/empresas, produtividade, atração de investimento, soluções exportáveis.
Sociedade	Habitação, acessibilidade, qualidade de vida, inclusão e justiça territorial.
Ambiente	Descarbonização, adaptação, eficiência de recursos, biodiversidade, ecossistemas/conectividade, ecológica/infraestrutura verde.
Ambiente construído e Património	Qualidade arquitetónica e urbana, espaço público, regeneração, habitabilidade, memória, identidade e qualidade dos lugares.
Território	Coesão, policentrismo, competitividade e redução de assimetrias.

8. Instrumentos para concretização da Agenda

A concretização da Agenda assenta em cinco instrumentos, articulados com programas nacionais e europeus e concebidos para assegurar continuidade para além do atual ciclo de financiamento:

- **Programa nacional de I&D para cidades, territórios e comunidades -** programa plurianual orientado para os domínios e perguntas de investigação identificados nas secções 4 e 5, articulado com a ENEI 2030 [23], com concursos dedicados à transformação territorial, modalidades de financiamento adequadas aos diferentes modos de investigação previstos na secção 6, colaboração continuada entre ciência, Administração Pública, comunidades e outros agentes territoriais [22][24].
- **Territórios-laboratório e infraestruturas experimentais** - contextos urbanos e rurais diferenciados destinados à investigação, experimentação, demonstração e avaliação em contexto real. Incluem *living labs*, laboratórios de projeto, observatórios urbanos e territoriais, plataformas de prototipagem e espaços de co-criação, articulando investigadores, administração pública, empresas e comunidades. Modelo inspirado nos laboratórios vivos urbanos da parceria DUT [26].
- **Ligação sistemática aos programas europeus -** estratégia coordenada de participação em Horizonte Europa 2028-2034 [17], Missões [18][19], DUT [20][21], Biodiversa+, ESPON 2030 [25] e Iniciativa Urbana Europeia; pontos de contacto coordenados; cofinanciamento nacional previsível.
- **Infraestrutura de dados e observatório -** reforço da interoperabilidade, acesso à investigação e partilha de dados entre entidades públicas, articulando infraestruturas existentes [1][14].
- **Pessoas, carreiras e capacitação institucional -** formação avançada em ambientes académicos e não académicos, mobilidade entre ciência, Administração Pública e empresas; programas de capacitação para entidades públicas e agentes territoriais para produzir e utilizar conhecimento em colaboração.

Parte IV - Execução

9. Instrumentos viabilizadores da política

Enquanto a Secção anterior identifica os instrumentos da Agenda de I&I, esta secção identifica as condições financeiras, regulatórias e institucionais necessárias à sua execução e articulação com o futuro plano de parceria nacional e regional do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2028-2034 [4].

- **Arquitetura de financiamento -** PT2030 e pós-2027, orçamento de Estado, capital privado, Banco Europeu de Investimento (BEI) e finanças municipais; *blending*; o programa de I&I como linha própria. Os instrumentos de financiamento deverão reconhecer e os respetivos critérios de elegibilidade e avaliação; deverão reconhecer a diversidade das culturas e modos de investigação previstos na Agenda; deverão evitar privilegiar exclusivamente modelos laboratoriais ou de desenvolvimento tecnológico.
- **Simplificação legal e regulatória -** consolidar a reforma do licenciamento [12], rever o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), acelerar planos de pormenor e unidades de execução; regime de experimentação regulatória para os territórios-laboratório
- **Governação e responsabilização -** evoluir progressivamente de uma administração fortemente hierarquizada e sectorial para uma maior clarificação de atribuições e competências (incluindo os níveis de arbitragem de conflitos), cooperação, coordenação e colaboração, e responsabilização de cada nível de decisão.
- **Capacitação municipal e intermunicipal -** equipas técnicas, contratação, gestão de projeto; assistência técnica partilhada; articulação com 6.5.

Deve, contudo, assinalar-se, que a sustentabilidade desta Agenda não deve ser aferida apenas pela geração direta de receitas, mas pela capacidade de mobilizar e orientar investimento público e privado, reduzir custos de decisão, aumentar a eficácia das políticas públicas e reforçar a participação nacional em programas internacionais de I&I. Esta Agenda deve ser **geradora de um retorno sistêmico alimentador do desenvolvimento**.

10. Governança integrada

A maior parte das estratégias territoriais falha na implementação de um modelo de governança eficaz e eficiente; a maior parte dos sistemas científicos falha na interface com a decisão. Esta proposta desenha uma arquitetura que se propõe contribuir para resolver estas fragilidades, através da adoção de uma estratégia de missão, na forma de uma Agenda, que elimina silos e promove análises transversais, multidisciplinares, multiescalar e integradoras. No **plano político-administrativo**: papéis claros entre Governo central, CCDR, CIM e Áreas Metropolitanas, e municípios, construídos sobre o Fórum Intersectorial do PNPOT [1] e não em paralelo; uma unidade de execução com mandato, e poder de desbloqueio e arbitragem à semelhança da Estrutura de Missão do PRR [3]. No **plano de interação ciência-política**: um conselho científico independente que aconselha o Governo e valida a agenda; um mecanismo de contratação pelo qual ministérios, CCDR e CIM formulam perguntas e recebem respostas articuladas com o tempo da decisão; e uma unidade

de síntese que traduz resultados em notas de política e cenários. No **plano da participação e coprodução territorial**: mecanismos permanentes de envolvimento da sociedade civil, empresas, organizações do terceiro setor, comunidades e outros atores territoriais na identificação de problemas, definição de prioridades, experimentação e avaliação de soluções; fóruns territoriais e processos de cocriação que permitam incorporar conhecimento local e diferentes perspetivas; e instrumentos de transparência e prestação de contas que assegurem o acompanhamento público da sua implementação.

Os três planos ligam-se pela governação da Agenda, A governação da Agenda deverá assegurar coordenação estratégica, representação dos principais atores do sistema de I&I e independência na avaliação, evitando a criação de estruturas paralelas às já existentes.

Propõe-se que a coordenação da Agenda seja assegurada pela AI2, em articulação com as estruturas da ENEI 2030 [27]. As prioridades são definidas e revistas periodicamente através do método estabelecido na Agenda, envolvendo representantes da **comunidade científica e tecnológica, empresas, administração pública e territórios**.

Um **Conselho da Agenda**, com representação equilibrada destes atores, acompanha a execução, identifica necessidades emergentes e propõe a atualização das prioridades. O aconselhamento científico e a avaliação da qualidade e relevância da Agenda devem ser assegurados com independência e recurso a peritos externos quando necessário.

A governação assenta, assim, em quatro funções claras:

- **Coordenação** AI2, responsável pela gestão estratégica, articulação institucional e acompanhamento da execução;
- **Definição de prioridades** processo periódico e transparente, envolvendo a comunidade científica, tecnológica, empresarial e institucional;
- **Representação e participação** Conselho da Agenda, assegurando a participação das comunidades científica e tecnológica, empresas, administração pública e territórios;
- **Monitorização e avaliação incluindo avaliação ex-ante e ex-post,** com acompanhamento regular por indicadores e avaliação externa independente dos resultados, impacto e necessidade de revisão da Agenda.

Como referido, e importa de novo salientar, *esta arquitetura deverá articular-se com as estruturas existentes, em particular a ENEI 2030 [27], evitando duplicações e assegurando continuidade institucional.*

A coordenação institucional não substitui a natureza *bottom-up* da Agenda. A identificação, formulação e revisão das prioridades deverá manter mecanismos permanentes de iniciativa e participação distribuída da comunidade científica, Administração Pública, empresas, comunidades e agentes territoriais.

11. Roteiro de implementação

Quatro horizontes, com lógica distinta e alinhados com o ciclo europeu:

- 2027: decisões de arquitetura estrutural - dados, governação, planos de parcerias, agenda de investigação aprovada, conselho científico constituído, territórios-laboratório designados,

estratégia de participação no Horizonte Europa fechada antes de 1 de janeiro de 2028. Diagnóstico dos contextos institucionais, sociais e culturais e planos de gestão da mudança definidos para os principais instrumentos e territórios de intervenção.

- 2030: entrega dos projetos-bandeira, primeiros resultados dos territórios-laboratório, avaliação intercalar.
- 2034: fim do ciclo europeu e revisão da agenda.
- 2040: consolidação do modelo territorial. Os ganhos rápidos devem ser visíveis: uma primeira chamada de investigação por 3 ministérios, um acordo de dados assinado, uma candidatura nacional coordenada ao DUT, um projeto-bandeira lançado.

12. Monitorização, avaliação e aprendizagem e riscos

Esta proposta também se distingue aqui. O painel territorial público, alimentado pela infraestrutura de dados, mede resultados e não apenas execução financeira. O modelo sistémico de simulação representa os ciclos identificados no diagnóstico e permite testar cenários antes de comprometer fundos - o efeito conjunto de uma medida de habitação e de uma linha ferroviária, por exemplo. O sistema de conhecimento deve medir-se em três camadas: Produção (projetos, publicações, dados abertos), Utilização (decisões informadas por investigação encomendada, modelos usados em avaliação de investimento, notas de política citadas em documentos oficiais) e Impacto Territorial (contributo da investigação para a transformação dos territórios, qualidade do ambiente construído, qualidade ambiental, coesão e justiça territorial, saúde e bem-estar, valorização do património, inclusão social, melhoria das políticas públicas e criação de valor público)

O ciclo de revisão deve ser anual, com correção de trajetória, e a avaliação do programa deve ser externa, contemplando:

- **Quadro de indicadores e painel territorial -** um conjunto reduzido de indicadores-chave, comuns à Agenda e orientados para os seus principais resultados e impactos, complementado por indicadores específicos de cada eixo e dos territórios-laboratório. Para cada indicador deverão ser identificadas fonte, periodicidade e entidade responsável.
- **Modelação sistémica de cenários -** uso do modelo em decisões de investimento; governação do modelo.
- **Indicadores do sistema de conhecimento -** produção, utilização, impacto.
- **Ciclo de revisão e avaliação externa -** anual; gatilhos de revisão extraordinária; consequências.

A monitorização e avaliação devem também permitir antecipar e responder aos principais riscos da Agenda: descontinuidade política entre legislaturas; captura sectorial ou académica da agenda; falta de capacidade de execução local; atraso no plano de parceria pós-2027; resistência à partilha de dados. A cada risco corresponde uma escolha de desenho já embutida - a unidade de execução, o conselho independente, o financiamento com base plurianual, a unidade de síntese, o acordo de dados e o quadro de indicadores em 3 camadas.

Parte V - Síntese da formulação conceptual

TERRITÓRIO | AMBIENTE CONSTRUÍDO | INVESTIGAÇÃO COLABORATIVA | EXPERIMENTAÇÃO / PROJETO | IMPACTO TERRITORIAL E SOCIETAL

Formulação-síntese proposta: A transformação territorial é um campo de produção de conhecimento, no qual o projeto, a experimentação, a participação e a intervenção no ambiente natural e construído articulam investigação e inovação com a transformação efetiva dos territórios e a criação de valor público.

Referências

Ligações verificadas em 8 e 9 de setembro de 2026.

[1] PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, 1.ª revisão (Lei n.º 99/2019); Modelo Territorial, Agenda para o Território, Fórum Intersectorial e Observatório - Direção-Geral do Território. https://www.dgterritorio.gov.pt/Revisao-do-PNPOT

[1a] PNPOT - portal. https://pnpot.dgterritorio.gov.pt/

[2] Portugal 2030 - Estratégia Portugal 2030 (RCM n.º 98/2020) e Acordo de Parceria 2021-2027 - Eurocid. https://eurocid.mne.gov.pt/portugal-2030

[3] Recuperar Portugal - PRR na fase final de execução (marcos e metas até agosto de 2026; último pedido de pagamento em setembro; pagamentos a beneficiários em 2027). https://recuperarportugal.gov.pt/2026/08/31/prr-avanca-para-a-fase-final-de-execucao/

[4] Proposta da Comissão Europeia para o Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034 (16 de julho de 2025) - Agência para o Desenvolvimento e Coesão. https://www.adcoesao.pt/centro_de_recursos/proposta-da-comissao-europeia-para-o-quadro-financeiro-plurianual-2028-2034/

[5] Comissão Europeia - 9.º Relatório sobre a Coesão Económica, Social e Territorial (março de 2024). https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/cohesion-report_en

[6] Territorial Agenda 2030 - A future for all places (2020). https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/brochure/territorial_agenda_2030_en.pdf

[7] Nova Carta de Leipzig (2020) e Agenda Urbana para a UE; proposta de EU Agenda for Cities (2025). https://www.urbanagenda.urban-initiative.eu/urban-agenda-eu

[8] Construir Portugal - Nova Estratégia para a Habitação: 30 medidas em 5 eixos (10 de maio de 2024). https://www.portugal.gov.pt/pt/gc24/comunicacao/comunicado?i=construir-portugal-30-medidas-para-uma-nova-estrategia-para-a-habitacao

[9] APA - Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RCM n.º 107/2019); Lei de Bases do Clima (Lei n.º 98/2021) antecipa a neutralidade para 2045; planeamento climático e orientações para os Planos Municipais de Ação Climática. https://apambiente.pt/clima/planeamento

[10] Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa - componentes ciclável (RCM n.º 131/2019) e pedonal (2023) - IMT. https://www.imt-ip.pt/noticias/estrategia-nacional-para-a-mobilidade-ativa-ciclavel-2020-2030-enmac/

[11] INE - Projeções de População Residente 2025-2100 (30 de setembro de 2025). https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=707257343&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt

[12] Simplex Urbanístico - Decreto-Lei n.º 10/2024, de 8 de janeiro, e portarias regulamentares. https://www.lisboa.pt/temas/urbanismo/gestao-urbanistica/simplificacao-urbanistica/simplex-urbanistico

[13] OCDE - Principles on Urban Policy e Principles on Rural Policy (2019). https://www.oecd.org/en/about/programmes/oecd-programme-on-national-urban-policy/oecd-principles-on-urban-policy.html

[14] Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT) - Direção-Geral do Território. https://pcgt.dgterritorio.gov.pt/

[17] Comissão Europeia - Proposta de Regulamento que estabelece o Horizonte Europa 2028-2034, COM(2025) 543 final (orçamento proposto de 175 mil milhões de euros). https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11765-2025-INIT/pt/pdf

[17a] ANI - Nova proposta financeira da UE garante futuro do Horizonte Europa até 2034. https://ani.pt/nova-proposta-financeira-ue-garante-horizonte-europa-ate-2034/

[18] Governo de Portugal - Lisboa, Porto e Guimarães na Missão Cidades; plataforma NetZeroCities. https://portugal.gov.pt/gc23/comunicacao/noticias/lisboa-porto-e-guimaraes-na-missao-cidades

[19] Horizonte Europa 2026-2027 - Programa de Trabalho das Missões: Cidades e Adaptação às Alterações Climáticas (síntese). https://iuk-business-connect.org.uk/opportunities/horizon-europe-2026-27-eu-missions-climate-neutral-and-smart-cities/

[20] Driving Urban Transitions (DUT) Partnership - DUT Call 2026: cidade de 15 minutos, economias urbanas circulares, bairros de energia positiva. https://dutpartnership.eu/calls/dut-call-2026

[21] FCT - DUT - Driving Urban Transitions: participação portuguesa na parceria europeia. https://www.fct.pt/en/internacional/espaco-europeu-de-investigacao/dut-driving-urban-transitions/

[22] ANI - Rede CoLAB (40 entidades reconhecidas; acompanhamento das agendas de I&I). https://ani.pt/rede-colab/

[23] ANI - Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente 2030 (ENEI 2030). https://ani.pt/estrategia-nacional-de-especializacao-inteligente-enei/

[24] FCT - Laboratórios Colaborativos (CoLAB): reconhecimento e atribuição do título. https://www.fct.pt/en/financiamento/programas-de-financiamento/instituicoes-de-id/laboratorios-colaborativos/

[25] ESPON 2030 - programa europeu de evidência territorial para a política pública. https://www.espon.eu/about

[26] ERA-LEARN - DUT Partnership: laboratórios vivos urbanos e capacitação de atores urbanos. https://www.era-learn.eu/network-information/networks/driving-urban-transitions

[27] ANI - ENEI 2030: órgãos de governo (Comissão Executiva, Técnica, Territorial e Fórum de Inovação). https://ani.pt/enei-2030-orgaos-de-governo/

[28] EEA - Net Land Take 2030 - https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/net-land-take-in-cities

Anexo I Diagnóstico, evidência e capacidade nacional

Qual o ponto de partida para cobrir os vários fossos e começar a praticar integração efetiva?

- **Onde está Portugal e para onde queremos ir -** conjunto reduzido de indicadores-âncora, complementado por indicadores específicos dos diferentes eixos com fonte e ano, alinhados

com o Observatório do PNPOT [1] e com o INE [11]; posição de Portugal no 9.º Relatório da Coesão [5].

- **A identificação e caracterização dos problemas enfrentando a sua condição transdisciplinar** - trazer investigadores de vários domínios científicos a trabalhar em conjunto.
- **As interdependências -** mapa causal habitat-mobilidade-energia-economia-serviços; os 4 ou 5 ciclos que explicam a inércia do sistema.
- **A capacidade de conhecimento -** unidades de I&D, CoLAB, infraestruturas e participação em programas europeus, por domínio e por região; lacunas de escala, dados e ligação à decisão.
- **Lições dos instrumentos anteriores (ex-post) -** PNPOT 2007 e 2019, PROT, Portugal 2020, PRR, CoLAB, Agendas Mobilizadoras, Missão Cidades: o que replicar e o que evitar.
- **Benchmark - Identificar** 3 a 4 países que integraram estratégia territorial e programa de investigação e avaliar o que se pode adaptar.

Anexo II Subscritores e Rede de Parceiros

A iniciativa e liderada pelo CiTUA - Centro para a Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura e mobiliza uma rede nacional de entidades científicas, institucionais, territoriais e empresariais com competências complementares nos diferentes domínios da transformação territorial.
Portugal dispõe de uma capacidade científica, tecnológica e institucional consolidada nestes domínios, construída ao longo de várias décadas de investimento em investigação, formação avançada, planeamento e governação territorial e participação em programas e redes internacionais. Esta capacidade abrange urbanismo e arquitetura, planeamento territorial, mobilidade e transportes, habitação, energia, ambiente e adaptação climática, desenvolvimento regional, economia e inovação, governação e políticas públicas, ciência de dados e transformação digital.
Uma característica particularmente relevante deste ecossistema e a ligação entre produção de conhecimento e capacidade de implementação. A rede reúne unidades de I&D e instituições de ensino superior, Administração Central e Regional, municípios e comunidades intermunicipais, agências e institutos públicos, empresas e operadores de infraestruturas, associações, fundações e outras organizações da sociedade civil. Esta diversidade permite aproximar investigação, decisão pública, inovação empresarial e aplicação em territórios reais.
A iniciativa parte, assim, de uma capacidade já instalada. A próxima etapa não consiste em criar uma nova comunidade científica, mas em articular, ampliar e capitalizar a massa crítica existente, reforçando a capacidade de Portugal para produzir conhecimento interdisciplinar, experimentar e demonstrar soluções em contexto real e transformar conhecimento em inovação e impacto económico, social, ambiental e territorial.

Subscritores

A iniciativa e liderada pelo CiTUA, agregando um núcleo inicial de unidades científicas e entidades com competências complementares no domínio da transformação territorial.

- DINÂMIA'CET Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território
- CENP Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Porto
- CITTA Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente

- IN+ Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento
- CEG Centro de Estudos Geográficos
- CeArq-TD Centro de Estudos de Arquitetura - do Território ao Design

Rede de Parceiros

A rede de parceiros abrange diferentes niveis da Administração Publica, autoridades e agências públicas, municípios e estruturas intermunicipais, empresas e operadores de infraestruturas, associações, fundações e instituições da sociedade civil. A lista abaixo agrega as entidades identificadas até ao momento e incorpora a rede Cidades pelo Clima, evitando repetições conhecidas.

Administração Central, Regional e organismos públicos
- APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo
- Direção-Geral do Património Cultural
- Direção-Geral do Território
- Ministério da Cultura
- PlanAPP - Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública
- Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciencia
- Comissao de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
- Governo Regional dos Açores
- ADENE - Agencia para a Energia
- Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais
- Agência Portuguesa do Ambiente
- Autoridade da Mobilidade e dos Transportes
- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
- Instituto da Mobilidade e dos Transportes
- Instituto Nacional de Estatística
- Infraestruturas de Portugal, S.A.
- Parque Escolar, E.P.E.

Administração local e estruturas intermunicipais
- Associação Nacional de Municípios Portugueses
- Comunidade Intermunicipal do Algarve
- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
- Comunidade Intermunicipal do Oeste
- Município da Amadora
- Município de Abrantes
- Município de Braga
- Município da Chamusca
- Município de Cascais
- Município da Figueira da Foz
- Município de Guimarães
- Município de Lisboa
- Município de Loulé
- Município de Loures

- Município da Maia
- Município de Mafra
- Município de Matosinhos
- Município do Montijo
- Município de Palmela
- Município do Porto
- Município de Sines
- Município de Sintra
- Município de Tomar
- Município de Torres Vedras
- Município de Valongo
- Município de Viana do Castelo
- Município de Vila Franca de Xira
- Município de Vila Nova de Famalicão
- Município de Vila Nova de Gaia
- Município do Fundão

Empresas, operadores e inovação
- Hitachi Rail
- THALES Portugal
- TIS.PT - Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas
- ANA - Aeroportos de Portugal
- Tagusvalley - Associacao para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do Tejo
- Coopérnico - Cooperativa de Desenvolvimento Sustentavel

Associacoes, fundações e sociedade civil
- DOCOMOMO Portugal
- APAI - Associacao Portuguesa de Avaliação de Impactes
- APU - Associação Portuguesa de Urbanistas
- Fundacao Calouste Gulbenkian
- Fundacao Oriente
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Anexo III Redes científicas e profissionais internacionais

A capacidade nacional e reforcada pela participação ativa de investigadores das entidades subscritoras em redes e associações científicas e profissionais internacionais de referência. Esta presença facilita a participação na definição de agendas científicas, a formação de consorcios internacionais, a circulação de talento e a disseminação e valorização internacional dos resultados produzidos em Portugal.

Arquitetura, património, urbanismo e planeamento
- DOCOMOMO International - International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement
- AESOP - Association of European Schools of Planning
- INTA - International Urban Development Association
- RUITEM - Red Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad
- ISOCARP - International Society of City and Regional Planners
- EURA - European Urban Research Association

- ISUF - International Seminar on Urban Form
- UGoveRN - Urban Governance Research Network

Mobilidade, transportes e ciência regional

- NECTAR - Network on European Communications and Transport Activities Research
- AET - Association for European Transport
- ERSA - European Regional Science Association
- RSAI - Regional Science Association International
- WCTRS - World Conference on Transport Research Society

Ambiente, avaliação e sustentabilidade

- IAIA - International Association for Impact Assessment
- IALE- Europe - International Association for Landscape Ecology - European Chapter
- ARIS - Slovenian Research and Innovation Agency

V.20

Mobilidade Urbana

POSITION PAPER

MOBILIDADE URBANA CENTRADA NAS PESSOAS: UMA PRIORIDADE ESTRATÉGICA DE I&I PARA PORTUGAL

Resultado Iniciativa Bottom-Up AI² promovida pelo INESC TEC

Autores: *Marta Campos Ferreira; António Almeida*

Entidades que contribuíram e apoiam o documento*: IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes;* ***CMP -*** *Câmara Municipal do Porto; CIM TS - Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa; TMP – Transportes Metropolitanos do Porto.*

30 de setembro de 2026

Enquadramento

Este *position paper* apresenta um contributo do INESC TEC para a iniciativa *bottom-up* no âmbito da Avaliação Estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação (AI^2). Reconhece a visão e os objetivos do exercício e destina-se a contribuir para a definição dos domínios estratégicos nacionais. É subscrito pelas entidades e pessoas identificadas, refletindo uma comunidade de interesse partilhado em torno da **mobilidade urbana centrada nas pessoas**, transversal ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Sumário Executivo

Propõe-se que Portugal assuma a mobilidade urbana centrada nas pessoas como prioridade estratégica de I&I, construindo até 2036 uma capacidade nacional diferenciadora para conceber, integrar, experimentar e escalar sistemas de mobilidade mais inclusivos, inteligentes, sustentáveis e resilientes.

A mobilidade urbana condiciona a competitividade, a coesão territorial, o acesso a emprego, educação, saúde e serviços, a qualidade de vida e a sustentabilidade das cidades; a sua transformação exige integrar tecnologias, modos, serviços e territórios, em linha com a política europeia de sustentabilidade, acessibilidade, inclusão, inteligência e resiliência.

Mensagens-chave:

- **Base relevante, mas dispersa**: Portugal tem competências em transportes, sistemas inteligentes de transporte, otimização, IA e ciência de dados, engenharia de serviços, acessibilidade e sustentabilidade, a consolidar numa capacidade orientada para problemas concretos e aplicação real.
- **Diferenciação pela integração, e não pela tecnologia isolada**: posições de maior valor na articulação entre dados, inteligência, modos, serviços, território e pessoas, com sistemas interoperáveis, adaptativos e inclusivos.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

- **Experimentação e adoção dentro da agenda**: cidades, autoridades, operadores e empresas como primeiros adotantes e ambientes de demonstração, do protótipo à validação, primeira implementação, replicação e internacionalização, articulando I&I com os instrumentos nacionais de apoio à mobilidade urbana sustentável.
- **Quatro prioridades interdependentes** — mobilidade inclusiva e acessível; sistemas inteligentes, preditivos e adaptativos; integração multimodal e novos serviços; mobilidade sustentável, eficiente e resiliente, articuladas com as políticas de uso do solo e habitação, e uma capacidade transversal de experimentação, demonstração e escala.
- **Capacidade cumulativa e cada vez menos dependente de financiamento público**: nos primeiros cinco anos, o apoio público reduz o risco, cria demonstradores e gera referências; depois, as soluções maduras passam para contratação pública, investimento empresarial, mercado, licenciamento e financiamento europeu, mantendo-se o apoio público na investigação de maior risco e nas infraestruturas coletivas.

Em suma, apresenta-se a **Mobilidade Urbana Centrada nas Pessoas** como área estratégica de I&I, com uma abordagem integrada que articula ciência, tecnologia, empresas, municípios, autoridades, operadores e utilizadores, privilegiando áreas de vantagem própria, sem duplicar agendas tecnológicas horizontais e recorrendo à cooperação europeia onde a escala nacional não é vantagem. **Não se trata de mais uma agenda setorial de transporte, mas de uma capacidade para transformar conhecimento em melhores sistemas de mobilidade, com valor científico, económico, social e territorial, posicionando Portugal como referência na experimentação e internacionalização de soluções centradas nas pessoas.**

1. A área e a sua ambição

A mobilidade urbana determina o acesso ao emprego, à educação, à saúde, aos serviços e às oportunidades. Nas próximas décadas será preciso, em simultâneo, reduzir emissões e consumo de recursos, responder a uma procura mais diversa e dinâmica, acomodar o envelhecimento e evitar que a digitalização crie exclusão, passando de sistemas orientados para modos, infraestruturas e oferta para sistemas integrados, adaptativos e centrados nas pessoas.

A **Mobilidade Urbana Centrada nas Pessoas** coloca as necessidades, capacidades, comportamentos e experiências das pessoas no centro da conceção, operação e transformação dos sistemas: antecipar necessidades, integrar modos e serviços, apoiar decisões de operadores e autoridades, tornar a mobilidade acessível e inclusiva e usar dados e tecnologias digitais para eficiência, sustentabilidade, segurança e resiliência. O foco não é uma tecnologia ou modo, mas **o sistema como um todo**, nomeadamente pessoas, território, infraestruturas, veículos, serviços, informação e tecnologias.

A dimensão e diversidade das cidades e redes portuguesas permitem testar soluções em contexto real, aproximando investigação, autoridades, operadores, empresas e cidadãos. Combinando conhecimento

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

em transportes e comportamento com IA, ciência de dados, otimização, interação pessoa-sistema e acessibilidade, Portugal pode diferenciar-se na Europa não pela produção de todos os componentes, mas pela **capacidade de integrar conhecimento e tecnologias em soluções utilizáveis, inclusivas e escaláveis**.

A ambição para 2036 é uma **capacidade nacional reconhecida para conceber, experimentar, avaliar e escalar estes sistemas**, com excelência científica, ambientes de experimentação reais e articulação entre investigação, setor público e empresas, convertendo investigação em soluções adotadas e transferíveis para outros territórios e mercados, numa única cadeia de inovação que vai da investigação fundamental e aplicada à experimentação com utilizadores, demonstração e escala.

1.1. Proposição e ambição

Em 2036, Portugal deverá conseguir passar sistematicamente da identificação de necessidades à conceção, desenvolvimento, avaliação e adoção de soluções, combinando conhecimento sobre mobilidade, comportamento e território com IA, ciência de dados, otimização, interação pessoa-sistema, acessibilidade, sistemas de transporte inteligentes e tecnologias digitais. Não se pretende desenvolver todas as tecnologias, mas **selecionar, integrar e adaptar** conhecimento a problemas concretos, com cidades, autoridades e operadores como ambientes de experimentação, utilizadores envolvidos desde a conceção e avaliação de impactos tecnológicos, sociais, económicos, ambientais e territoriais.

Até 2036, deverão existir cinco resultados estruturantes:

1. **Conhecimento científico de referência**, com novos métodos, modelos e abordagens para antecipar necessidades e conceber e gerir sistemas centrados nas pessoas;
2. **Capacidade tecnológica e de integração** de dados, IA, sistemas digitais, infraestruturas e serviços em soluções interoperáveis e adaptáveis;
3. **Capacidade nacional de experimentação e demonstração** em ambientes urbanos e redes de transporte reais, com participação dos utilizadores;
4. **Capacidade de transferência e escala**, encurtando a distância entre investigação, prototipagem, contratação pública, adoção pelos operadores e expansão para outros territórios e mercados;
5. **Posicionamento internacional** de empresas, centros de investigação, cidades e operadores em redes e projetos europeus e internacionais, exportando conhecimento, serviços, tecnologias e modelos de mobilidade.

Marcos em 2030: massa crítica reconhecida de competências e infraestruturas de investigação e experimentação; demonstradores em contexto urbano real; mecanismos consolidados de colaboração entre centros de I&I, municípios, autoridades, operadores e empresas; soluções nacionais para além do

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

protótipo, com casos de adoção ou preparação para a escala; e participação regular em cadeias de valor e programas europeus.

Entre 2030 e 2036, passa-se de projetos e pilotos para uma capacidade permanente de inovação que gere conhecimento, teste soluções, apoie decisões públicas e privadas e acelere a disseminação para uma abordagem sistémica, colaborativa e orientada para resultados, em que as pessoas são o critério central. O sucesso mede-se pela conversão de investigação em serviços efetivamente utilizados, e não pelo número de projetos ou tecnologias.

1.2. Contributo para domínio estratégico

A área combina importância nacional, transformação tecnológica e societal, capacidade instalada e uma necessidade de coordenação que abordagens isoladas de transportes, energia, digitalização, IA ou desenvolvimento urbano não cobrem, com decisões de efeitos duradouros sobre pessoas, territórios e economia.

Importância para a prosperidade e resiliência nacional

A mobilidade influencia a produtividade, o acesso a emprego e serviços, a atratividade dos territórios e a coesão social. A concentração urbana, a descarbonização, a maior frequência de eventos extremos e a diversificação das necessidades tornam sistemas resilientes uma questão de interesse nacional, sendo a resiliência entendida não só como manter infraestruturas, mas como antecipar a procura, adaptar a oferta, coordenar modos, comunicar com os utilizadores e assegurar alternativas, com base em dados, tecnologia e compreensão dos comportamentos e limitações das pessoas.

Capacidade nacional e oportunidade de consolidação

Portugal tem competências complementares em transportes, sistemas inteligentes, IA, ciência de dados, otimização, engenharia de serviços, interação pessoa-sistema, acessibilidade e sustentabilidade, distribuídas por instituições, empresas, operadores e entidades públicas, com projetos nacionais e europeus e soluções reais. O desafio é **consolidar e articular competências dispersas** e criar massa crítica; a diversidade de cidades, redes e operadores oferece uma base de teste e uma trajetória credível para uma posição internacional mais forte.

Uma falha de mercado e de articulação

Os benefícios distribuem-se por cidadãos, operadores, municípios, autoridades e empresas, mas os custos de desenvolvimento e experimentação recaem sobre poucos, desincentivando investimento de retorno incerto ou de longo prazo. Há ainda uma **falha de articulação**: com múltiplos modos, operadores, níveis de governação, plataformas e fontes de dados, uma solução avançada pode não gerar valor sem interoperabilidade, partilha de dados, alinhamento entre entidades e integração nos processos existentes. São, por isso, necessários ambientes de experimentação, acesso a dados, envolvimento

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

precoce dos utilizadores e mecanismos de articulação entre Autoridades de Transportes, operadores, municípios e empresas, sem centralizar competências.

Possibilidade de uma aposta seletiva

A estratégia deverá ser seletiva: integrar ciência, tecnologias digitais e IA com conhecimento sobre pessoas, território e operação, validar em contexto real e gerar serviços, processos e tecnologias escaláveis, de forma complementar, e não concorrente, a outros países em veículos, componentes ou grandes infraestruturas, tendo uma **posição própria na cadeia de valor**, da compreensão das necessidades à conceção, integração, experimentação, avaliação e adoção.

Adicionalidade

A IA, sensores, conectividade, robótica ou *digital twins* são habilitadoras, e energia e descarbonização podem ter agendas próprias; o que distingue esta proposta é o problema societal e económico que organiza essas tecnologias: **garantir sistemas de mobilidade que funcionem para as pessoas e para os territórios**. A unidade de inovação passa a ser a capacidade do sistema de proporcionar mobilidade acessível, eficiente, sustentável, segura e resiliente, perspetiva sistémica ausente quando cada tecnologia, modo ou infraestrutura é tratado isoladamente.

1.3. Definição e fronteiras

O domínio compreende a I&I para conceber, integrar, operar e transformar sistemas de mobilidade urbana tendo as necessidades, capacidades, comportamentos, experiências e bem-estar das pessoas como critérios de desempenho, num sistema onde interagem pessoas, modos, infraestruturas, serviços, informação, território, operadores, autoridades e tecnologias. Inclui as deslocações e os sistemas que as suportam, como transporte público e multimodal, mobilidade ativa e partilhada, integração de serviços, e as dimensões físicas, digitais, informacionais e operacionais das viagens. **A fronteira é definida pelo problema de mobilidade e pelo impacto nas pessoas, e não pela tecnologia ou modo.**

Abrange modelação e previsão da procura, planeamento e otimização de redes e serviços, gestão adaptativa, apoio à decisão, integração multimodal, informação e interação com os utilizadores, acessibilidade e inclusão, segurança e resiliência, novos serviços e avaliação de impactos, bem como métodos e ferramentas para testar soluções em ambientes urbanos reais e apoiar a sua adoção e escala.

Tecnologias digitais. IA, ciência de dados, conectividade, IoT, robótica, sensores, posicionamento e digital twins são habilitadoras, mas não o objeto do domínio: a investigação fundamental nessas tecnologias permanece nos respetivos domínios e só é aqui abrangida quando formulada a partir de um problema de mobilidade urbana.

Energia e veículos. O foco não está em tecnologias de produção, armazenamento ou conversão de energia, mas nas decisões do sistema, como planear e gerir frotas, redes e serviços sob restrições

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

energéticas e ambientais. Veículos, componentes, materiais ou infraestruturas ficam fora do âmbito quando o objetivo principal é o próprio produto e não a sua integração no sistema de mobilidade urbana.

Urbanismo e território. A forma urbana e a localização de habitação, emprego e serviços são relevantes quando determinam padrões de mobilidade ou quando se investiga a relação território–mobilidade, incluindo o *Transit-Oriented Development* (TOD), que concentra habitação, emprego e serviços junto a interfaces e corredores de transporte coletivo, favorecendo a acessibilidade e reduzindo a dependência do transporte individual. O domínio pode desenvolver modelos de apoio à decisão para avaliar e otimizar esta relação, mas o planeamento urbano e o ordenamento do território enquanto objeto principal ficam fora.

Veículos autónomos e robótica. Perceção, controlo e navegação autónoma pertencem aos respetivos domínios tecnológicos; a integração no sistema urbano, a interação com outros modos e utilizadores, a aceitação, acessibilidade, segurança, operação e impacto, bem como a literacia, participação pública e construção de confiança, pertencem a este domínio. A experiência internacional da PAVE (*Partners for Automated Vehicle Education*) ilustra a importância de aproximar tecnologia, cidadãos e decisores públicos para uma adoção informada e centrada nas pessoas.

Regra de fronteira. Um tema pertence a este domínio quando a principal questão de I&I é melhorar a forma como as pessoas se deslocam e como o sistema responde às suas necessidades; pertence a outro quando a mobilidade é sobretudo contexto de aplicação de uma tecnologia desenvolvida independentemente. Em casos mistos, prevalece o principal desafio científico ou societal, reconhecendo explicitamente as interdependências e evitando duplicar prioridades. Preserva-se assim a natureza sistémica da área, sem que "mobilidade urbana" se torne um rótulo para todas as tecnologias aplicáveis às cidades.

Tecnologias críticas habilitadoras: IA e aprendizagem automática; ciência de dados e análise preditiva; otimização e investigação operacional; sistemas de transporte inteligentes; sensores e IoT; conectividade e comunicações avançadas; localização e informação em tempo real; digital twins e simulação; realidade virtual e aumentada para avaliação e participação; interfaces pessoa-sistema; tecnologias de acessibilidade e assistência; robótica e automação; e plataformas de integração de serviços. A sua relevância depende do contributo para sistemas mais centrados nas pessoas, e não da tecnologia em si.

2. Prioridades e desafios a dez anos

Propõem-se quatro prioridades temáticas interdependentes e uma quinta capacidade, transversal:

- **Prioridade 1:** Mobilidade inclusiva e acessível centrada nas pessoas;
- **Prioridade 2:** Sistemas de mobilidade inteligentes, preditivos e adaptativos;
- **Prioridade 3:** Integração multimodal e novos serviços de mobilidade;
- **Prioridade 4:** Sistemas de mobilidade sustentáveis, eficientes e resilientes;

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

- **Prioridade 5:** Experimentação, demonstração e transição para a escala. Testar e validar soluções em ambientes urbanos reais com cidadãos, municípios, autoridades, operadores e empresas e transformá-las em soluções adotadas e replicáveis, apoiadas por **ambientes regulatórios e de experimentação adequados**, incluindo as **Zonas Livres Tecnológicas (ZLT)** e os testes de condução automática e conectividade em via pública introduzidos pelo **Decreto-Lei n.º 113/2026, de 8 de junho**.

Onde se perde valor: uma solução tecnicamente viável não garante utilização ou escala. Acesso a dados, interoperabilidade, modelos de negócio, contratação pública, regulação, competências de integração, aceitação pelos utilizadores e capacidade institucional devem ser tratados desde o início, através de experimentação e demonstração.

O que fica de fora: competir em toda a cadeia de veículos, componentes, infraestruturas ou tecnologias digitais de base onde a escala ou a posição internacional não justifiquem liderança.

As prioridades desdobram-se em desafios que definem problemas de mobilidade, e não tecnologias, deixando em aberto os métodos e competências mais adequados. A Tabela 1 sintetiza-os como primeira agenda para concentrar competências, formar parcerias e identificar oportunidades de experimentação e transferência; detalham-se de seguida alguns deles.

Tabela 1. Prioridades estratégicas e desafios prioritários de investigação e inovação para a mobilidade urbana centrada nas pessoas.

Prioridade	Desafios de I&I
1 – Mobilidade inclusiva e acessível	**Navegação acessível porta-a-porta**, planeando e acompanhando viagens face a limitações de mobilidade, visão, audição ou compreensão, com identificação em tempo real de barreiras físicas, operacionais e digitais e das alternativas; **acessibilidade dinâmica** de estações, paragens, interfaces e veículos (elevadores, desníveis, obstáculos, lotação), monitorizada e integrada na informação e na operação; avaliação de acessibilidade de interfaces e informação de transporte; **informação, orientação e interfaces adaptadas** às capacidades e preferências do utilizador, com assistência em transbordos para pessoas com mobilidade reduzida e apoio a utilizadores menos familiarizados com o digital; **avaliação participada** da inclusão e equidade, combinando dados quantitativos com focus groups, entrevistas, observação e cocriação e medindo impactos na segurança, autonomia e experiência de viagem; avaliação de acessibilidade de estações, interfaces e percursos antes da intervenção física
2 – Sistemas inteligentes, preditivos e adaptativos	**Previsão de procura** por local, modo, linha/paragem e faixa horária, integrando diferentes fontes de dados e incorporando eventos, meteorologia, alterações da rede e atividade urbana; identificação de padrões e perfis de deslocação, mudanças de comportamento e procura não satisfeita; **adaptação dinâmica da oferta** (frequência, capacidade, veículos e motoristas, prioridade, informação ao passageiro) perante variações de procura ou indisponibilidade de recursos; **gestão preditiva de perturbações**: deteção antecipada, estimativa de impactos, respostas coordenadas entre modos e operadores e reconfiguração da oferta perante incidentes/eventos (ex.: Mundial de Futebol de 2030), reduzindo o tempo de recuperação; previsão de ocupação e congestionamento; **apoio à decisão** para operadores e autoridades, integrando previsão, simulação, otimização e análise de cenários (ex.: impacto de uma perturbação numa linha, reorganização da rede); otimização conjunta de diferentes modos.
3 – Integração multimodal e novos serviços	**Planeamento de viagens multimodais** porta-a-porta em tempo real (transporte público, caminhada, bicicleta, micromobilidade e transporte partilhado), atualizado segundo o estado da rede, preferências, acessibilidade, custo, tempo e impacto ambiental; **integração operacional** entre modos e operadores (informação, sincronização de horários, gestão de interfaces, coordenação de ligações) para reduzir a incerteza nos transbordos; **bilhética/pagamento multimodal** para planear, reservar, pagar e acompanhar viagens, com integração tarifária, tarifários flexíveis, modelos de negócio e repartição de receitas entre operadores; hubs multimodais inteligentes; **first/last mile** e transporte a pedido, com

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Prioridade	Desafios de I&I
	modelos de dimensionamento que equilibrem cobertura, qualidade e sustentabilidade económica; MaaS adaptado a diferentes perfis de utilizador
4 – Mobilidade sustentável, eficiente e resiliente	**Otimização conjunta de operação e energia** (frotas elétricas, carregamento, horários, afetação de veículos), para que a eletrificação não seja mera substituição tecnológica; **simulação ex-ante** de cenários de transformação modal, políticas e investimentos (oferta, zonas de acesso condicionado, infraestruturas cicláveis, estacionamento, tarifários) e dos seus efeitos na procura, congestionamento, emissões, acessibilidade, custos e equidade; **planeamento integrado território–mobilidade**: efeito do uso do solo e da localização de habitação, emprego e serviços na acessibilidade e na dependência do automóvel; **resiliência**: vulnerabilidade e interdependências das redes perante cheias, incêndios, ondas de calor, falhas energéticas, acidentes e ameaças físicas, cibernéticas e híbridas; continuidade dos serviços e proteção de infraestruturas críticas, com potencial dual-use (emergência, mobilidade militar); gestão de corredores prioritários; avaliação conjunta de emissões, custos, acessibilidade e nível de serviço

2.1. Ponto de partida de Portugal

Portugal tem décadas de competências em transportes, investigação operacional, apoio à decisão, IA, ciência de dados, sistemas de informação, telecomunicações, interação pessoa-sistema, acessibilidade, sustentabilidade e engenharia de serviços, com evidência de desenvolvimento tecnológico, experimentação real e colaboração com municípios, operadores e empresas.

Sistemas inteligentes e apoio à decisão: Competências em previsão da procura, otimização de redes e frotas, gestão de serviços, mobilidade partilhada e integração de dados, aplicáveis também à relação bidirecional entre localização de habitação, emprego, serviços e infraestruturas e a mobilidade.

Integração de dados e interoperabilidade: infraestrutura de integração de dados de transporte público, estacionamento inteligente e mobilidade partilhada, com mecanismos de interoperabilidade entre pontos de acesso municipais, intermunicipais, metropolitanos e nacionais para suportar serviços em tempo real.

Transferência para serviços reais; A bilhética móvel **Anda** (NFC e Bluetooth Low Energy), desenvolvida para a Área Metropolitana do Porto, passou de protótipo a serviço de pagamento móvel de transporte público disponível desde 2018 e usado diariamente por milhares de cidadãos, com experimentação com passageiros reais e produção de conhecimento sobre o desenho de bilhética móvel.

Acessibilidade e inclusão: abordagem centrada na experiência e nas necessidades dos utilizadores, para melhorar a acessibilidade nos transportes públicos para além das barreiras físicas, como informação, sinalização, tarifas, interfaces, pontos de contacto e configuração das infraestruturas, evoluindo do cumprimento de requisitos físicos para uma.

Mobilidade ativa: diversidade de comportamentos a considerar em políticas e serviços, decorrente da caracterização e clustering de diferentes grupos de utilizadores em centros urbanos.

Eletrificação e energia: capacidade instalada no que respeita a mobilidade elétrica, nomeadamente no desenvolvimento e comercialização de carregadores residenciais e públicos, estratégias e ferramentas

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

de gestão ativa do seu consumo e desenvolvimento de novos serviços de energia e flexibilidade. Existência de infraestruturas laboratoriais de apoio ao desenvolvimento de novos produtos e soluções, como o Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes e Veículos Elétricos (*X-Energy*), assim como laboratórios de apoio à certificação de novos produtos.

Agendas mobilizadoras. A agenda **NEXUS** (Pacto de Inovação para a Transição Verde e Digital para Transportes, Logística e Mobilidade; €64,77 milhões) visa desenvolver, demonstrar e iniciar a valorização de produtos e serviços com potencial de exportação; a **Route 25** (€34,95 milhões) visa colocar Portugal na vanguarda das tecnologias de transporte inteligente e inclusivo, nomeadamente mobilidade autónoma, inteligente, interoperável e inclusiva, e criar novas cadeias de valor no país; a agenda ATE, incluiu o desenvolvimento de produtos para a gestão inteligente de veículos elétricos, visa o reforço da competitividade e resiliência das empresas do setor energético, colocando Portugal na liderança da descarbonização e potenciando uma efetiva transição energética.

Experimentação em contexto real. O **Porto *Living Lab***, no âmbito do *Centre of Competence in Future Cities*, integrou infraestruturas de experimentação em mobilidade, redes de sensores, comunicações e recolha participativa de dados;

Contudo, a capacidade está mais desenvolvida em componentes e projetos do que como sistema integrado: as competências estão dispersas e projetos de grande dimensão não garantem uma cadeia contínua entre investigação, desenvolvimento, experimentação, contratação, adoção e replicação. Há quatro lacunas:

Agregação de massa crítica: faltam mecanismos para trabalhar continuamente sobre desafios comuns, partilhar infraestruturas e dados e formar equipas multidisciplinares para todo o ciclo de inovação; a fragmentação dificulta acumular conhecimento entre projetos e transformar demonstradores em capacidades permanentes.

Da demonstração à escala: a replicação para outros territórios, operadores e contextos depende de fatores além da maturidade tecnológica; interoperabilidade, dados, modelos de negócio, contratação pública, regulação, competências dos adotantes, aceitação e integração com sistemas existentes.

Avaliação integrada e centrada nas pessoas: falta consolidar metodologias multicritério (desempenho operacional, experiência do utilizador, acessibilidade, equidade, sustentabilidade, segurança, resiliência, impacto económico) com acompanhamento ao longo do tempo.

Internacionalização e valorização: as agendas mobilizadoras orientam-se para a exportação, mas uma posição internacional exige transformar experiências dispersas numa proposta de valor reconhecível, assente menos na produção de todas as tecnologias e mais na integração de tecnologias, conhecimento e serviços testados com utilizadores em ambientes urbanos reais.

O ponto de partida é, assim, uma base relevante, diversificada e com transferência real, mas pouco integrada e escalada. A próxima década deverá ligar ciência, tecnologia, experimentação e adoção,

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

articulando centros de I&I, empresas, municípios, autoridades, operadores e utilizadores, com infraestruturas de experimentação, acesso a dados e financiamento com continuidade para além dos projetos. **É esta capacidade de integração, e não a acumulação de tecnologias, a principal vantagem competitiva de Portugal.**

2.2. Posições portuguesas a avaliar

A oportunidade está em posições de maior valor acrescentado na integração de conhecimento, tecnologias, serviços e atores, onde o valor resulta da articulação com comportamentos, territórios, operadores, infraestruturas e governação, sem replicar capacidades industriais já consolidadas. Destacam-se quatro posições:

- **Sistemas integrados de mobilidade orientados por dados**, combinando informação de diferentes modos, operadores e fontes para planeamento, operação e decisão, com base nas competências em otimização, sistemas inteligentes, integração de dados, informação ao passageiro e plataformas, e em experiências empresariais de bilhética interoperável e plataformas urbanas.
- **Mobilidade inclusiva e centrada na experiência das pessoas**, para além da acessibilidade física e regulamentar, incorporando necessidades, perceções, comportamentos e capacidades no desenho e avaliação dos serviços, com base no trabalho nacional sobre barreiras físicas e não físicas, simulação, realidade virtual e cocriação com utilizadores.
- **Experimentação e validação em contexto urbano real**, tirando partido da dimensão e diversidade das cidades e do envolvimento de municípios, comunidades intermunicipais, operadores e empresas para testar soluções antes de mercados de maior escala, como mostram o Quadrilátero Urbano, os pilotos de plataformas urbanas e as agendas mobilizadoras.
- **Transformação de resultados em soluções interoperáveis e escaláveis**, combinando competências científicas com empresas experientes em plataformas, integração de sistemas, serviços de mobilidade, bilhética interoperável, plataformas urbanas baseadas em dados e interfaces abertas.

A vantagem estará na combinação de **(i) inteligência e decisão baseada em dados, (ii) integração multimodal e interoperabilidade, (iii) desenho e avaliação de serviços centrados nas pessoas e (iv) experimentação em ambientes urbanos reais**, mais difícil de replicar do que qualquer algoritmo, sensor, veículo ou plataforma e uma posição própria nas cadeias europeias de inovação.

2.3. Rota até à escala

A adoção exige articular municípios, autoridades, operadores, empresas, utilizadores e reguladores num sistema com múltiplos modos, fornecedores e modelos de exploração. O Minho *Access Point*, as

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

plataformas de mobilidade e a agenda Route 25 provam a capacidade de articulação; falta passar a soluções repetíveis, interoperáveis e escaláveis.

Sistemas de mobilidade inteligentes, preditivos e adaptativos

Adotantes: autoridades, municípios, comunidades intermunicipais e operadores (planear redes, prever procura, gerir perturbações, otimizar recursos); empresas tecnológicas como integradoras; cidadãos como beneficiários. **2027–2030:** casos de uso mensuráveis, como previsão de procura, gestão dinâmica da oferta, informação em tempo real, apoio à decisão, otimização, em territórios representativos. **Após 2030:** a escala dependerá menos dos algoritmos e mais da qualidade dos dados, interoperabilidade, integração com sistemas operacionais, confiança dos decisores e capacidade de contratação, exigindo arquiteturas reutilizáveis e modelos transferíveis.

Mobilidade inclusiva, acessível e centrada nas pessoas

Adotantes: municípios, autoridades, operadores, gestores de infraestruturas e fornecedores de serviços; beneficiária: toda a população, em especial quem enfrenta mais barreiras. Começa-se por ferramentas de diagnóstico, desenho e avaliação e evolui-se para soluções incorporadas em sistemas, interfaces, informação ao passageiro e infraestruturas. **2027–2030:** demonstrar ganhos em acessibilidade, usabilidade, satisfação e utilização. **Após 2030:** métodos e critérios incorporados na conceção, contratação e avaliação de serviços. As barreiras são métricas comuns, evidência de impacto, participação e capacidade institucional, onde a experiência portuguesa em acessibilidade e cocriação pode diferenciar.

Integração multimodal e novos serviços de mobilidade

Mercado: autoridades, operadores, fornecedores de plataformas e, progressivamente, operadores de mobilidade partilhada; utilizador final: o cidadão. Primeira fase: informação, planeamento de viagens, pagamento e bilhética e primeira/última milha, já possíveis, como mostram as plataformas MaaS nacionais, mas dependentes de condições institucionais e de mercado. **Até 2030:** casos multimodais com valor comprovado, sem soluções isoladas por cidade. A escala exige interoperabilidade, normalização de dados e interfaces, modelos de negócio, regras de partilha de dados e acordos entre operadores, benefícios demonstrados (mais transporte coletivo e modos sustentáveis, menos automóvel, melhor acessibilidade, viagens mais simples) e componentes reutilizáveis noutros territórios.

Sistemas de mobilidade sustentáveis, eficientes e resilientes

Adotantes: municípios, autoridades, operadores e gestores de infraestruturas e, na interface com sistemas energéticos, empresas de energia, mobilidade e logística. Não se visam tecnologias energéticas de base, mas decisões que conjuguem eficiência, emissões, energia, capacidade, perturbações e necessidades. **2027–2030:** demonstrações de apoio a decisões concretas (frotas, carregamento, oferta, incidentes, cenários). **Após 2030:** integração nos sistemas de planeamento e operação, com benefícios económicos e ambientais claros e continuidade operacional após o financiamento público.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Da demonstração à escala: uma condição transversal

A condição transversal é **reduzir a distância entre demonstração e adoção sistémica**. O primeiro caso de uso deve ter adotante identificado, dados, capacidade de integração e replicabilidade, e cada demonstrador um plano de exploração e escala desde o início: quem adquire ou opera, utilizadores e beneficiários, necessidades e barreiras (identificadas com focus groups, entrevistas, observação e cocriação), requisitos regulamentares e de interoperabilidade, modelo de negócio ou financiamento, indicadores de valor e territórios de replicação. A validação deve abranger desempenho técnico e operacional, utilidade, acessibilidade, aceitação e impacto na experiência.

Sequência recomendada: compreender necessidades e barreiras → cocriar soluções → protótipo → demonstração em contexto real → avaliação de impacto → primeira adoção → replicação noutros territórios → internacionalização, em linha com a orientação europeia para soluções próximas do mercado, em que a demonstração real e a viabilidade comercial condicionam a passagem à escala.

2027–2030 será de demonstração, validação e criação de condições de adoção; 2030–2036, de replicação, normalização, integração e internacionalização. O sucesso mede-se por soluções utilizadas e exportadas ou integradas em cadeias de valor europeias, e não pelo número de protótipos.

A decisão central é fazer dos territórios portugueses **primeiros mercados e ambientes de referência**, e não apenas locais de teste. Sem esta infraestrutura, Portugal continuará a produzir protótipos de qualidade sem capturar o seu valor económico, científico e social.

2.4. Seleção e decisões estratégicas

A decisão central é posicionar Portugal na conceção, integração, experimentação e escala de sistemas centrados nas pessoas, com tecnologia nacional onde há massa crítica e cooperação europeia onde a escala a excede, através de quatro decisões:

1. Liderar na integração de sistemas e na mobilidade centrada nas pessoas, combinando IA, ciência de dados, otimização, sistemas de transporte, engenharia de serviços, interação pessoa-sistema, acessibilidade e comportamento para conceber, avaliar e demonstrar soluções multimodais, adaptativas e inclusivas.

2. Construir capacidade própria em experimentação, validação e escala, como capacidade permanente: ambientes de teste, infraestruturas de demonstração, dados interoperáveis, avaliação de impacto e colaboração entre investigação, municípios, autoridades, operadores e empresas, do protótipo à replicação, fazendo da dimensão limitada do mercado uma vantagem para testar antes de internacionalizar.

3. Capacidade seletiva nas tecnologias críticas e cooperação europeia nas restantes: reforçar IA e ciência de dados aplicadas, otimização e apoio à decisão, sistemas inteligentes de transporte, interoperabilidade, modelação e simulação, interação pessoa-sistema e acessibilidade; nas tecnologias

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal
t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

de elevada escala industrial, participar, integrar e influenciar em consórcios europeus, contribuindo com integração, demonstração e validação urbana.

4. Não competir sem vantagem comparativa: semicondutores, sensores especializados, plataformas digitais globais, hardware de veículos autónomos, componentes de eletrónica e telecomunicações (salvo nichos comprovados) ou toda a cadeia da eletrificação, armazenamento e condução autónoma; aqui, integrar, adaptar e validar, garantindo interoperabilidade e segurança.

Prioridades selecionadas

As quatro prioridades selecionadas, interdependentes, e o respetivo posicionamento estratégico constam da Tabela 2.

Tabela 2. Prioridades de I&I propostas para a mobilidade urbana centrada nas pessoas e posicionamento estratégico de Portugal

Prioridade	Decisão estratégica	Posição pretendida
Mobilidade inclusiva e acessível centrada nas pessoas	Liderar	Criar conhecimento, métodos e soluções diferenciadoras para incorporar necessidades, capacidades, comportamentos e experiência dos utilizadores no sistema de mobilidade.
Sistemas de mobilidade inteligentes, preditivos e adaptativos	Liderar + construir capacidade própria	Desenvolver competências nacionais em dados, IA, otimização, modelação e apoio à decisão aplicadas a problemas reais de planeamento e operação.
Integração multimodal e novos serviços de mobilidade	Liderar + construir capacidade de integração	Criar soluções interoperáveis que articulem modos, operadores, informação, pagamento e serviços, com capacidade de replicação nacional e internacional.
Mobilidade sustentável, eficiente e resiliente	Construir capacidade própria + cooperação europeia	Integrar sustentabilidade, energia, eficiência e resiliência nas decisões de mobilidade, evitando duplicar competências tecnológicas de base que Portugal não necessita de dominar autonomamente.

A experimentação, demonstração e transição para a escala não é uma quinta prioridade autónoma, mas uma **capacidade transversal obrigatória**: cada linha deve demonstrar desde o início quem poderá adotar a solução, em que contexto será testada, com que indicadores de valor e em que condições será replicada.

Prioridades consideradas e não selecionadas

Foram consideradas, mas não propostas como prioridades autónomas, as seguintes áreas:

Condução autónoma e veículos conectados: elevado potencial, mas a aposta deve concentrar-se onde há maior adicionalidade, nomeadamente integração urbana, interação com utilizadores e infraestruturas, segurança, acessibilidade, aceitação, operação e impactos; perceção, controlo e condução autónoma apenas através de nichos de excelência e cooperação internacional.

Eletrificação e tecnologias energéticas: essenciais, mas sem justificar agenda autónoma nesta iniciativa; explora-se a interface energia–mobilidade (carregamento, gestão de frotas, integração com redes, otimização, resiliência), articulada com as competências nacionais e europeias em energia.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Logística urbana e mercadorias: não excluídas, quando contribuam para o uso eficiente do espaço urbano, a redução de congestionamento e emissões e a coordenação entre pessoas e mercadorias; uma agenda autónoma ultrapassaria o foco da proposta.

Infraestruturas físicas, engenharia convencional de redes e material circulante: indispensáveis, mas a diferenciação está na forma como infraestruturas, serviços, tecnologias e utilizadores são integrados e geridos.

Tecnologias digitais genéricas (IA, IoT, computação em nuvem, gémeos digitais, realidade aumentada): habilitadoras, a mobilizar para desafios concretos, evitando fragmentar a agenda em torno de tecnologias com ciclos mais rápidos do que os da transformação dos sistemas urbanos.

Decisão estratégica global

A escolha é **competir não pela tecnologia isolada, mas pela capacidade de a transformar em melhores sistemas de mobilidade**, concentrando o investimento público nas interfaces entre tecnologia, pessoas, serviços, território e operação. Até 2036, Portugal deverá ter uma posição reconhecida nas cadeias europeias de inovação, com centros de I&I de conhecimento distintivo, empresas que o transformam em produtos e cidades e operadores como primeiros adotantes. A avaliação periódica reforçará linhas com massa crítica, adoção e internacionalização, redirecionará as que falhem e descontinuará as sem vantagem comparativa.

3. Valor acrescentado e contributo para o país e autonomia após cinco anos

Científico: uma comunidade interdisciplinar (transportes, dados e IA, otimização, interação pessoa-sistema, acessibilidade, sustentabilidade, comportamento, desenho de serviços) que produza conhecimento sobre previsão e apoio à decisão, avaliação de acessibilidade e experiência, integração multimodal, operação adaptativa e experimentação real.

Inovação: empresas com produtos e serviços de maior valor acrescentado e exportáveis, integrando tecnologias e conhecimento em soluções completas; municípios, autoridades e operadores como primeiros utilizadores reduzem risco, geram referências e abrem mercados europeus.

Sustentabilidade: uso mais eficiente de recursos, menos emissões e dependência do transporte individual, maior eficiência operacional e adaptação a perturbações, em linha com as prioridades de mobilidade urbana sustentável e descarbonização do Portugal 2030.

Território: investigação adaptada a áreas metropolitanas, cidades médias, territórios de baixa densidade e contextos intermunicipais, evitando a concentração nos maiores centros; os programas nacionais e regionais de apoio à mobilidade urbana sustentável permitem articular I&I com investimento territorial e acelerar a adoção.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal
t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Sociedade: mobilidade mais acessível, inclusiva e segura, avaliada pela capacidade efetiva de diferentes grupos acederem a emprego, educação, saúde e serviços, sendo crucial face ao envelhecimento, à transformação digital e à diversidade de necessidades.

Autonomia e sustentabilidade após cinco anos

Autonomia não significa eliminar o financiamento público, necessário para investigação de maior risco e infraestruturas coletivas, mas **garantir em cinco anos que uma parte crescente do desenvolvimento, demonstração e exploração seja suportada por mercado, investimento empresarial e financiamento europeu competitivo**. Cada prioridade terá desde o início uma estratégia de exploração (compradores, utilizadores, parceiros industriais, propriedade intelectual, integração, financiamento posterior): soluções de mercado evoluem para contratos de desenvolvimento, licenciamento, serviços tecnológicos, criação ou crescimento de empresas e integração em produtos existentes; soluções públicas, para contratação pública, prestação de serviços ou investimento regular das entidades de mobilidade.

A segunda fonte é o **financiamento europeu**: usar os demonstradores em consórcios, Horizon Europe (com eixo de clima, energia e mobilidade), EIT Urban Mobility e a missão para cidades climaticamente neutras, que usa as cidades como ambientes de experimentação. Ao fim de cinco anos, deverão coexistir financiamento europeu, investimento empresarial, receitas de serviços e contratos públicos e privados, deixando o financiamento público de ser a principal fonte para soluções validadas.

Indicadores: soluções adotadas além do primeiro demonstrador; receitas; investimento privado; financiamento europeu; contratos de exploração e licenciamento; empresas criadas e em crescimento; cidades e operadores utilizadores; participação em cadeias de valor internacionais. A Tabela 3 sintetiza valor acrescentado, financiamento e condições de transição.

Tabela 3. Valor acrescentado e contributos para o país, fontes de financiamento e condições para a autonomia após cinco anos

Valor acrescentado e contributos para o país e autonomia após cinco anos	Tipologias de financiamento	Condições para a transição
Conhecimento científico: competências interdisciplinares em mobilidade centrada nas pessoas, sistemas inteligentes, acessibilidade, dados, otimização e sustentabilidade.	FCT; Horizon Europe; projetos exploratórios; ERC/MSCA; programas nacionais de I&I.	Massa crítica científica; agendas de investigação de longo prazo; produção científica de excelência; formação avançada e atração de talento.
Tecnologia e inovação: métodos, software, plataformas e serviços reutilizáveis e internacionalizáveis.	Portugal 2030; PRR/Agendas Mobilizadoras quando aplicável; ANI; Horizon Europe; investimento empresarial.	Propriedade intelectual adequada; interoperabilidade; TRL crescente; parceiros industriais; identificação precoce do mercado.
Experimentação e demonstração: ambientes urbanos para testar, avaliar e comparar soluções em condições reais.	Financiamento público nacional e regional; Horizon Europe; EIT Urban Mobility; investimento de municípios, operadores e empresas.	Primeiro adotante identificado; acesso a dados; infraestruturas de teste; métricas de impacto; plano de replicação.
Adoção por cidades e operadores: demonstradores convertidos em	Contratação pública; procurement de inovação;	Evidência de benefício; custos de ciclo de vida conhecidos; interoperabilidade;

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

Valor acrescentado e contributos para o país e autonomia após cinco anos	Tipologias de financiamento	Condições para a transição
soluções usadas na operação e no planeamento.	investimento dos operadores e autoridades; Portugal 2030.	modelos de contratação adequados; capacidade técnica do adotante.
Competitividade empresarial: produtos e serviços exportáveis e maior valor acrescentado nas empresas.	Capital privado; investimento empresarial; EIC; fundos de inovação; venture capital; contratos comerciais.	Modelo de negócio validado; clientes de referência; escalabilidade; propriedade intelectual; capacidade comercial e internacional.
Internacionalização: empresas e centros em cadeias de valor europeias e replicação noutros territórios.	Horizon Europe; EIT Urban Mobility; programas de cooperação territorial; contratos internacionais; investimento privado.	Referências nacionais; soluções interoperáveis; certificação/normalização quando necessária; parceiros internacionais; capacidade de suporte pós-venda.
Impacto social e territorial: acessibilidade, inclusão, qualidade do serviço e coesão, incluindo cidades médias e territórios de menor densidade.	Fundos de coesão; programas regionais; financiamento municipal e intermunicipal; programas europeus.	Indicadores de impacto social; participação dos utilizadores; integração nos instrumentos de planeamento; continuidade institucional.
Sustentabilidade: menos emissões e uso eficiente de recursos, via planeamento, operação, integração multimodal e gestão da procura.	Portugal 2030; Sustentável 2030; Horizon Europe; investimento de operadores e municípios.	Demonstração quantitativa dos benefícios ambientais e económicos; integração nas decisões de investimento e operação.

A transição será gradual e diferenciada: ciência e infraestruturas coletivas mantêm financiamento público; soluções maduras migram para empresas, contratação pública ou mercado. Ao quinto ano espera-se, não a autossuficiência, mas um **ciclo de inovação autónomo e cumulativo**, nomeadamente investigação que gera ativos, demonstradores que reduzem risco, adotantes que geram referências e receitas, empresas que escalam e participação europeia que traz mercados e financiamento, com o financiamento público como catalisador e não como sustentação permanente.

Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
4200 – 465 Porto, Portugal

t +351 222 094 000
info@inesctec.pt
www.inesctec.pt

Associação privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública — NIF/NIPC 504441361

V.21

Inteligência Artificial e Educação

IA E EDUCAÇÃO

AGENDA NACIONAL E TRANSFORMAÇÃO DO CONHECIMENTO

Webinar realizado em 16 de setembro de 2026

Relatório da iniciativa *bottom-up* para discussão das prioridades estratégicas da futura Agência para a Investigação e Inovação (AI^2)

Lisboa, 30 de setembro de 2026

ÍNDICE

Sumário Técnico 2

1. Síntese da proposta apresentada à AI2 4

2. Enquadramento 5

3. Objetivos da iniciativa 8

4. Cooperação institucional e capacidade de mobilização 8

5. Metodologia e organização do webinar 9

6. Síntese dos principais contributos 11

7. Resposta às sete questões dirigidas às iniciativas *bottom-up* 15

8. Moção pela afirmação da investigação e inovação em IA e Educação como prioridade estratégica nacional 18

9. Proposta de arquitetura de uma agenda nacional de IA em Educação 19

10. Recomendações 24

11. Conclusão 25

12. Equipa promotora da iniciativa 26

Anexos

Anexo 1. Programa do Webinar 28

Anexo 2. Texto da Moção aprovada 30

SUMÁRIO TÉCNICO

O webinar "IA e Educação: Agenda Nacional e Transformação do Conhecimento", realizado em 16 de setembro de 2026, constituiu uma iniciativa *bottom-up* integrada na discussão pública nacional sobre as prioridades estratégicas da investigação e inovação, no âmbito da criação da futura Agência para a Investigação e Inovação — AI2.

A iniciativa partiu do reconhecimento de que a Inteligência Artificial, e em particular a IA generativa, já se encontra amplamente presente nos processos educativos, científicos e profissionais, tanto em Portugal como na Europa. O desafio estratégico deixou, por isso, de ser o da mera adoção tecnológica, para passar a ser o de saber como transformar uma utilização crescente, frequentemente fragmentada e pouco sistematizada, em conhecimento científico robusto, inovação responsável e criação de valor social e económico.

O webinar assumiu desde a sua conceção uma natureza interinstitucional, interdisciplinar e multissetorial, mobilizando investigadores, especialistas, docentes, escolas, empresas e organizações ligadas à formação, inovação e tecnologia.

Com efeito, a iniciativa *bottom-up* foi coorganizada por oito entidades (unidades de I&D, instituições de ensino e empresas), a saber:

- **Laboratório de Educação a Distância e eLearning — LE@D**;
- **DigiMedia**;
- **Centro de Investigação em Qualidade de Vida — CIEQV**;
- **Centro de Psicologia da Universidade do Porto**;
- **Altice Labs**;
- **Escola Nacional de Bombeiros**;
- **Escola Secundária da Ramada**;
- **Shift2New**.

O webinar contou ainda com o apoio de quatro outras unidades de investigação e formação, a saber:

- **Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores — CIDTFF**;
- **Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento — CEID**;
- **Centro de Investigação e Intervenção Educativas — CIIE**;
- **Secção Autónoma de Educação e Formação Geral da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa**.

Esta configuração demonstrou, desde logo, uma capacidade real de articulação entre diferentes áreas do conhecimento e entre investigação, prática educativa e inovação. A diversidade de entidades envolvidas permitiu aproximar Ciências da Educação, Psicologia, Filosofia, tecnologias digitais, formação, escolas, telecomunicações, infraestruturas, dados e inovação empresarial.

A sessão foi acompanhada por **103 participantes** e culminou na apresentação e discussão de uma **Moção pela afirmação da Investigação e Inovação em Inteligência Artificial e Educação como prioridade estratégica nacional**. A Moção foi posteriormente submetida a votação online, tendo obtido **65 votos favoráveis (94,2%)** dos investigadores votantes.

Do debate travado na sessão emergiram seis ideias centrais:

1. Portugal necessita de passar de uma fase de adoção e experimentação dispersa para uma investigação programática, cumulativa, comparável e longitudinal.
2. O impacto da IA em Educação não pode ser avaliado apenas pela produtividade ou pela qualidade aparente dos produtos, devendo incluir efeitos sobre a aprendizagem, a cognição, a atenção, a autonomia, a avaliação, a equidade, o trabalho docente e, muito especialmente, a agência humana.
3. É necessário criar infraestruturas nacionais de observação, dados e experimentação em contextos reais.
4. A formação e qualificação de estudantes, professores, investigadores, profissionais e cidadãos deve constituir parte estrutural desta agenda.
5. A investigação deve articular-se com empresas e outros atores de inovação, criando condições para percorrer uma cadeia de valor completa, que conduza da investigação à experimentação, desta à validação, depois ao desenvolvimento e sucessivamente à demonstração que permita escalar, transferir e, finalmente, internacionalizar.
6. Portugal dispõe de condições que podem sustentar uma especialização internacional reconhecível neste domínio, desde que exista continuidade estratégica, financiamento plurianual e avaliação independente.

O objetivo proposto não é, pois, somente aumentar a investigação sobre IA na Educação, mas construir um **ecossistema nacional integrado de investigação, desenvolvimento, inovação e experimentação responsável**, capaz de produzir excelência científica, melhorar os sistemas educativos, apoiar a qualificação da população e gerar inovação, emprego qualificado e soluções suscetíveis de internacionalização.

1. SÍNTESE DA PROPOSTA APRESENTADA À AI2

Domínio estratégico proposto

Investigação e Inovação em Inteligência Artificial e Educação

Ambição

Afirmar Portugal como laboratório europeu de referência para investigação, experimentação e inovação responsável em IA e Educação.

Modelo

Ecossistema nacional interdisciplinar e multissetorial.

Atores

Investigação + instituições educativas + escolas + empresas + Administração Pública + organizações de formação + redes internacionais.

Infraestrutura

Sistema nacional de observação e dados + rede de Living Labs e contextos reais de experimentação.

Cadeia de valor

Investigar → Experimentar → Validar → Desenvolver → Demonstrar → Escalar → Transferir → Internacionalizar

Resultados esperados

Excelência científica + melhoria da aprendizagem + qualificação + inovação + talento + propriedade intelectual + empresas + emprego qualificado + produtividade + internacionalização.

Quadro de avaliação

Alinhamento com os cinco Fatores Críticos para a Decisão da avaliação estratégica da AI2.

Horizonte

10 anos, com avaliação regular através de indicadores comparáveis e avaliação internacional independente.

2. ENQUADRAMENTO

À medida que a utilização da Inteligência Artificial se dissemina rapidamente nos sistemas de educação e formação, os modos de aprender, ensinar, avaliar, produzir conhecimento e organizar o trabalho académico e profissional têm vindo a transformar-se significativamente.

A utilização de sistemas de IA generativa tornou-se acessível em larga escala num intervalo de tempo particularmente curto. Esta evolução criou oportunidades relevantes para o apoio à aprendizagem, a personalização de conteúdos, atividades e recursos, a melhoria da quantidade e rapidez do feedback, o aumento da produtividade, a acessibilidade e a inovação, mas colocou igualmente novos problemas relacionados com a autonomia, a cognição, a integridade académica, a responsabilidade, a equidade, a confiança, a gestão dos dados e a governação. O presente relatório identifica precisamente esta dupla realidade. Se, por um lado, a IA encontra-se já presente nos contextos educativos; por outro, a evidência científica sobre os seus efeitos permanece ainda insuficientemente acumulada, dispersa por experiências de curta duração, projetos isolados e contextos dificilmente comparáveis.[1]

O diagnóstico subjacente a esta iniciativa *bottom-up* é, por isso, também duplo. Primeiro, a adoção tecnológica já está em curso e tende a aprofundar-se. Segundo, a capacidade científica, institucional e regulatória para compreender, avaliar e orientar os seus efeitos continua aquém da velocidade dessa adoção. A questão estratégica deixa, assim, de ser apenas saber se a IA deve ou não ser utilizada em Educação, para passar a ser compreender em que condições a sua integração gera efetivamente aprendizagem, desenvolvimento humano, inovação e criação de valor, e em que condições pode produzir efeitos indesejados ou ampliar desigualdades.

Neste enquadramento, Portugal enfrenta uma escolha estratégica. Pode limitar-se a utilizar tecnologias, modelos e evidência desenvolvidos predominantemente noutros contextos ou pode construir capacidade própria para investigar, desenvolver, experimentar, avaliar e internacionalizar soluções de IA responsável aplicadas à Educação, criando uma base científica e tecnológica capaz de sustentar um posicionamento internacional diferenciado e progressivamente reconhecido neste domínio.

[1] Conselho Nacional para a Inovação Pedagógica no Ensino Superior. (2026). *Inteligência Artificial no ensino superior em Portugal: Diagnóstico nacional para a governação institucional* [Relatório]. Grupo de Trabalho Digital e IA na Educação; CNIPES. https://cnipes.org/recurso/inteligencia-artificial-no-ensino-superior-em-portugal-diagnostico-nacional-para-governacao-institucional/

Esta opção é particularmente relevante no contexto da criação da futura Agência para a Investigação e Inovação — AI². O processo de avaliação estratégica associado à sua criação[2] procura apoiar a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação e reforçar a ligação entre a geração de conhecimento, o desenvolvimento tecnológico, a inovação empresarial e a sua transformação em valor económico, social, cultural e ambiental em todo o território nacional.

Neste sentido, a relevância estratégica da **Investigação e Inovação em Inteligência Artificial e Educação** não decorre apenas da importância crescente desta tecnologia para os sistemas educativos. Decorre também da sua capacidade potencial para mobilizar, de forma integrada, dimensões centrais do quadro de avaliação estratégica da AI².

Desde logo, este domínio pode contribuir para a excelência da investigação científica, promovendo investigação de fronteira sobre aprendizagem, cognição, atenção, autonomia, avaliação, integridade académica, equidade, trabalho docente, interação humano–IA e governação, em estreita articulação entre diferentes áreas científicas. Esta orientação é coerente com o Fator Crítico para a Decisão (FCD) relativo à Excelência da Investigação Científica, que valoriza qualidade científica com reconhecimento internacional, originalidade e criatividade, interdisciplinaridade e capacidade de participação e liderança em redes internacionais de referência.

Em segundo lugar, a área pode contribuir para afirmar a Ciência e Inovação como motor de desenvolvimento, não apenas através da produção de conhecimento, mas também da sua transformação em inovação, novos produtos, serviços, plataformas, modelos pedagógicos e organizacionais, propriedade intelectual, empresas de base científica e oportunidades de emprego altamente qualificado. O quadro estratégico da AI² valoriza, neste domínio, a competitividade, a produtividade, a internacionalização, a soberania tecnológica e digital, as cadeias de valor de investigação e inovação e a capacidade de gerar impacto territorial e societal.

Em terceiro lugar, a própria natureza deste domínio exige uma forte integração do ecossistema nacional de investigação e inovação. A investigação em IA e Educação dificilmente poderá desenvolver-se de forma eficaz através de instituições isoladas ou de uma única disciplina. Requer articulação entre universidades, centros de investigação, escolas, instituições de ensino superior, empresas, organizações de formação, Administração Pública e redes internacionais. Esta lógica converge

[2] Ministério da Educação, Ciência e Inovação. (2026). *Metodologia de avaliação estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação no âmbito da criação da AI².* Governo de Portugal.

diretamente com o FCD relativo à Organização e Coordenação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que valoriza a agregação de massa crítica, a redução da fragmentação, a ligação às empresas, a articulação entre diferentes níveis de governação e a capacidade de antecipação e inteligência estratégica.

Em quarto lugar, a consolidação desta agenda depende de modelos de financiamento estáveis, diversificados e adequados aos diferentes níveis de risco e maturidade, capazes de combinar investigação fundamental, investigação aplicada, desenvolvimento tecnológico, infraestruturas de experimentação e mecanismos de coinvestimento público–privado. O quadro de avaliação estratégica da AI² identifica precisamente a estabilidade, diversidade e adicionalidade do financiamento como fatores determinantes para a sustentabilidade das prioridades nacionais de investigação e inovação.

Por fim, a agenda exige investimento consistente em recursos humanos altamente qualificados e infraestruturas diferenciadoras. A capacidade de atrair e fixar talento, formar jovens investigadores, promover a circulação entre academia, empresas e outras organizações, e desenvolver infraestruturas partilhadas de dados, experimentação, *Living Labs*, *testbeds* e outros ambientes de cocriação constitui uma condição essencial para a consolidação do domínio. Esta dimensão corresponde diretamente ao FCD relativo a Recursos Humanos e Infraestruturas.

A Investigação e Inovação em IA e Educação apresenta, assim, uma natureza simultaneamente científica, tecnológica, educativa, económica e societal. A sua relevância decorre precisamente da capacidade de articular estas dimensões e de estabelecer ligações entre investigação fundamental e aplicada, experimentação, inovação, qualificação, desenvolvimento tecnológico e criação de valor.

Esta transversalidade é igualmente coerente com a visão estratégica estabelecida para o sistema nacional de investigação e inovação, segundo a qual Portugal deverá afirmar-se como um país capaz de criar talento e conhecimento e transformá-los em valor económico, social, cultural e ambiental, através de um sistema dinâmico, interligado em redes nacionais e internacionais, competitivo, orientado para a excelência e compatível com um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo.

É neste quadro que se insere o webinar **"IA e Educação: Agenda Nacional e Transformação do Conhecimento"**. A iniciativa procurou contribuir diretamente para a discussão pública das prioridades estratégicas da futura AI², colocando a questão de saber se a Investigação e Inovação em Inteligência Artificial e Educação deverá constituir um domínio estratégico nacional e procurando identificar as condições científicas, institucionais, tecnológicas, financeiras e organizacionais

necessárias para que essa opção possa gerar excelência científica, inovação responsável e impacto económico e social.

Assim, a proposta não é entendida apenas como uma agenda temática de investigação sobre utilização de IA na Educação. Ela é apresentada como uma possível **opção estratégica de natureza transversal**, capaz de articular diferentes áreas científicas, atores institucionais, níveis de maturidade tecnológica e etapas da cadeia de valor, desde a investigação criativa até à experimentação, validação, desenvolvimento, transferência e internacionalização.

3. OBJETIVOS DA INICIATIVA

O webinar teve como objetivos principais:

1. identificar problemas científicos de fronteira associados à utilização da IA na Educação;
2. analisar os seus impactos na aprendizagem, cognição, atenção, autonomia e avaliação;
3. discutir os desafios colocados à integridade académica, autoria e responsabilidade;
4. identificar condições para produzir evidência cumulativa, longitudinal e transferível;
5. reconhecer modelos de formação e qualificação ajustados à transformação em curso;
6. refletir sobre infraestruturas, interoperabilidade, dados, cibersegurança e soberania tecnológica e digital;
7. aproximar investigação, contextos educativos e empresas;
8. discutir modelos de experimentação e validação em contextos reais;
9. explorar a possibilidade de Portugal se afirmar como laboratório europeu de referência neste domínio;
10. apresentar, discutir e submeter a votação uma Moção propondo o reconhecimento da área como prioridade estratégica nacional.

4. COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO

Uma das principais características desta iniciativa *bottom-up* consistiu na amplitude da cooperação estabelecida. Assim, a coorganização reuniu unidades de investigação, escolas, uma entidade de formação, uma empresa tecnológica e

uma organização dedicada à inovação. O apoio de centros de investigação adicionais e de uma estrutura universitária de Educação reforçou essa diversidade.

Esta composição permitiu ultrapassar uma visão exclusivamente académica do problema, uma vez que a discussão integrou simultaneamente vários planos de análise, a saber:

- investigação científica;
- prática pedagógica;
- formação de professores e profissionais;
- inovação tecnológica;
- infraestruturas digitais;
- governação e tratamento de dados;
- interoperabilidade;
- transferência de conhecimento;
- criação de valor económico;
- internacionalização.

A própria iniciativa constitui, assim, uma demonstração inicial do tipo de ecossistema colaborativo que uma agenda nacional de IA e Educação deverá procurar institucionalizar.

A mobilização de entidades com funções e competências distintas evidencia, claramente, que este domínio possui uma natureza transversal e que a sua consolidação dependerá precisamente da capacidade de articular diferentes setores.

5. METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DO WEBINAR

A sessão foi estruturada para combinar apresentação de problemas científicos, experiências concretas de implementação e reflexão estratégica.

A abertura foi dedicada ao enquadramento geral da proposta e à apresentação da Moção.

Seguiram-se duas rondas temáticas.

5.1. Primeira ronda — Investigar as condições de fronteira da IA na Educação

Esta ronda incidiu sobre as seguintes problemáticas:

- impactos da IA na atenção e cognição;
- aprendizagem e desempenho;

- integridade académica;
- cognição distribuída;
- autonomia;
- autoria;
- responsabilidade;
- perguntas científicas prioritárias;
- produção de evidência cumulativa.

A discussão procurou deslocar o foco de perguntas binárias sobre a utilidade da IA para questões mais precisas: em que condições funciona, para quem, com que efeitos e durante quanto tempo.

5.2. Segunda ronda — Construir um ecossistema nacional de I+D+I em IA responsável na Educação

A segunda parte centrou-se mais na análise dos seguintes temas:

- formação e qualificação;
- aprendizagem ao longo da vida;
- infraestruturas;
- dados;
- interoperabilidade;
- cibersegurança;
- autonomia e confiança;
- experimentação em contextos reais;
- inovação;
- escala;
- cooperação com empresas;
- internacionalização.

As intervenções foram complementadas por momentos de debate alargado.

A sessão contou com um total de **103 participantes**.

A Moção foi posteriormente submetida a votação online e recebeu **65 votos favoráveis** (94,2 %) do conjunto dos investigadores votantes.

Este resultado, embora significativo, deve ser, naturalmente, entendido como um indicador de adesão no universo mobilizado pela iniciativa, sem pretensão de representatividade estatística do conjunto da comunidade científica nacional.

6. SÍNTESE DOS PRINCIPAIS CONTRIBUTOS

6.1. Da adoção espontânea à evidência científica cumulativa

Uma das conclusões mais fortes do webinar foi a necessidade de ultrapassar uma lógica centrada em experiências isoladas. Com efeito, a utilização crescente de IA ocorre frequentemente através de projetos-piloto de curta duração, sem métricas comuns, séries temporais, replicação ou comparação sistemática. Neste contexto, acumula-se experiência, mas nem sempre se acumula conhecimento.

A agenda científica deverá, por isso, promover:

- protocolos comuns;
- investigação longitudinal;
- replicação;
- pré-registo sempre que adequado;
- comparação entre contextos;
- avaliação de efeitos a médio e longo prazo.

A pergunta relevante não é já apenas se uma determinada solução produz um resultado positivo, importando saber, nomeadamente:

- para quem funciona;
- em que condições;
- a que custo;
- com que intensidade;
- durante quanto tempo;
- com que efeitos posteriores;
- e com que consequências para a aprendizagem e autonomia.

6.2. Aprendizagem, cognição e atenção

Os efeitos cognitivos da IA constituem uma das áreas científicas prioritárias. A IA pode apoiar tarefas, reduzir carga operacional e fornecer feedback, mas pode igualmente promover delegação excessiva de processos cognitivos relevantes.

É, por isso, necessário estudar os seus efeitos sobre os seguintes processos:

- atenção;
- memória;
- raciocínio;
- resolução de problemas;
- criatividade;

- autorregulação;
- metacognição;
- transferência da aprendizagem.

Emergiu da análise uma distinção central entre a melhoria do produto e a melhoria da aprendizagem. Um texto melhor, uma solução mais rápida ou um resultado mais sofisticado não demonstram, por si só, que ocorreu aprendizagem mais profunda. Esta distinção é particularmente relevante na avaliação do impacto da IA nos processos de aprendizagem.

6.3. Integridade académica, autoria e cognição distribuída

O debate mostrou também que a integridade académica não pode ser reduzida à deteção da utilização de IA. A aprendizagem e o trabalho académico sempre envolveram instrumentos, livros, bases de dados, tecnologias, feedback, pares e instituições. A IA apenas amplia, ainda que significativamente, esta condição.

Neste sentido, torna-se decisivo, distinguir entre o apoio cognitivo que aumenta a compreensão e a delegação que substitui processos que constituem o objeto da aprendizagem.

A responsabilidade do estudante deverá, por isso, continuar a ser preservada, mas deverá ser avaliada também através da sua capacidade de compreender, justificar, verificar e sustentar aquilo que apresenta.

De igual modo, foi defendido também que a integridade académica é uma questão sistémica e institucional, a qual depende do desenho da avaliação, das regras vigentes nas instituições, das cargas de trabalho e da cultura educativa.

6.4. Autonomia, agência, responsabilidade e confiança

Outra questão central analisada no webinar foi a relação entre IA e autonomia humana. Na verdade, quando a IA participa numa tarefa educativa, importa saber:

- quem formula o problema;
- quem decide;
- quem verifica;
- quem interpreta;
- e quem responde pelo resultado.

A mesma tecnologia pode efetivamente funcionar como substituição, apoio ou desafio intelectual. O sucesso de uma utilização responsável de IA não deverá, portanto, ser medido apenas pela qualidade do resultado produzido, mas pela forma como contribui para preservar ou ampliar a agência do estudante.

Uma ideia transversal ao debate foi a de que IA responsável deve significar inteligência aumentada e não autonomia diminuída.

6.5. Formação, competências e qualificação

A transformação associada à IA exige uma estratégia ampla de formação, a qual não deverá limitar-se à aprendizagem de ferramentas. Pelo contrário, ela deve incluir, nomeadamente, as seguintes componentes:

- pensamento crítico;
- literacia digital;
- literacia de dados;
- avaliação de informação;
- ética;
- integridade académica;
- responsabilidade;
- autoria;
- compreensão dos limites dos sistemas.

A formação deverá abranger estudantes, professores, investigadores, dirigentes, profissionais e cidadãos.

Foram identificadas como relevantes várias formas abertas e flexíveis de aprendizagem, incluindo as seguintes:

- cursos curtos;
- formação modular;
- MOOCs;
- microcredenciais;
- programas de desenvolvimento profissional contínuo.

6.6. Equidade e inclusão

A IA poderá ampliar oportunidades, mas poderá igualmente aprofundar desigualdades. Na verdade, a capacidade de obter benefícios depende de fatores como a literacia, as competências, o acesso, o conhecimento prévio e a capacidade crítica.

Uma agenda nacional deverá, por isso, investigar de forma sistemática quem beneficia, quem fica excluído, que grupos ficam mais dependentes e em que condições a tecnologia reduz ou aumenta desigualdades.

Os participantes no webinar salientaram que a equidade deve constituir simultaneamente objeto de investigação e critério de avaliação das soluções. Foi

ainda salientado que baixos níveis de literacia podem limitar a capacidade de beneficiar criticamente da IA e contribuir para aprofundar desigualdades existentes.

6.7. Infraestruturas, dados e interoperabilidade

A investigação em escala nacional exigirá, igualmente, condições técnicas adequadas. Foram salientadas, designadamente as seguintes condições:

- conectividade;
- infraestruturas de processamento;
- *edge computing*;
- *cloud* soberana;
- cibersegurança;
- interoperabilidade;
- APIs;
- qualidade dos dados;
- governação de dados;
- espaços de dados educativos.

Estas condições são essenciais tanto para investigação como para desenvolvimento e validação de soluções.

6.8. Experimentação em contextos reais

Foi identificada a necessidade de criar redes de experimentação em ambientes educativos reais. Uma possibilidade seria a constituição de **Living Labs** ou redes de escolas e instituições-laboratório. Estas estruturas permitiriam, designadamente:

- testar soluções;
- acompanhar práticas;
- produzir dados longitudinais;
- aplicar protocolos comuns;
- comparar contextos;
- replicar resultados;
- avaliar impactos.

Professores, estudantes e instituições deixariam, assim, de ser apenas utilizadores finais de tecnologias e passariam a integrar o próprio processo de investigação e inovação.

6.9. Empresas, inovação e cadeias de valor

A participação de entidades empresariais na própria organização do webinar revelou a existência de um potencial concreto de articulação entre ciência e inovação.

A presença da **Altice Labs** e da **Shift2New**, em articulação com centros de investigação e instituições educativas, demonstra que a discussão sobre IA e Educação pode incorporar desde a origem dimensões de infraestrutura, desenvolvimento tecnológico, inovação e transferência.

O objetivo deverá ser construir uma cadeia de valor completa que conduza da investigação à experimentação, desta à validação, depois ao desenvolvimento e sucessivamente à demonstração que permita escalar, transferir e, finalmente, internacionalizar.

Esta cadeia poderá originar:

- produtos;
- serviços;
- plataformas;
- modelos pedagógicos;
- propriedade intelectual;
- *startups*;
- *spin-offs*;
- emprego altamente qualificado.

7. RESPOSTA ÀS SETE QUESTÕES DIRIGIDAS ÀS INICIATIVAS *BOTTOM UP*

7.1. O domínio científico proposto constitui um domínio de excelência em Portugal?

Portugal possui competências relevantes nas diferentes áreas necessárias a esta agenda.

A iniciativa demonstrou, claramente, capacidade de mobilização entre unidades de investigação, escolas, empresas e organizações de formação e inovação. A coorganização por oito entidades e o apoio de quatro estruturas adicionais mostram que existe uma base de competências distribuídas.

A oportunidade estratégica consiste agora em transformar essa distribuição numa massa crítica organizada e internacionalmente reconhecível.

7.2. Portugal tem atraído investimento internacional por causa desta competência?

Portugal participa já em redes e projetos internacionais relacionados com educação digital, IA e tecnologias educativas.

Contudo, ainda não existe evidência suficiente para afirmar que o país atrai sistematicamente investimento internacional devido a uma especialização consolidada em IA e Educação.

Por isso, a captação de:

- financiamento europeu;
- investimento privado;
- projetos internacionais;
- consórcios liderados por instituições portuguesas;

deverá ser assumida como um indicador explícito de sucesso da estratégia.

7.3. O tema consegue mobilizar jovens investigadores e gerar emprego qualificado?

O domínio possui forte potencial de atração de jovens investigadores devido à sua natureza interdisciplinar e à centralidade internacional da IA. Uma estratégia estruturada poderá sustentar:

- doutoramentos;
- pós-doutoramentos;
- bolsas;
- carreiras científicas;
- laboratórios conjuntos;
- projetos academia–empresa;
- novas empresas de base científica.

A participação de 103 pessoas e os 65 votos favoráveis de investigadores constituem sinais iniciais de interesse da comunidade e capacidade de mobilização.

7.4. Que ativos diferenciadores pode Portugal mobilizar?

Entre os ativos identificados encontram-se os seguintes:

- dimensão do sistema educativo;
- diversidade institucional;
- diversidade regional e territorial;

- possibilidade de estudos nacionais e longitudinais;
- experiência em educação digital e a distância;
- redes de escolas e instituições;
- infraestruturas de telecomunicações;
- competências em investigação educativa;
- língua portuguesa europeia.

A combinação destes fatores poderá sustentar uma infraestrutura nacional de investigação e experimentação com características diferenciadoras.

7.5. Existe vontade das empresas para investir e podem ser criadas cadeias de valor completas?

A presença de empresas na coorganização é um indicador relevante de interesse e possibilidade de cooperação. A articulação entre centros de investigação, escolas, Altice Labs e Shift2New demonstra que existem áreas de convergência concreta.

A cadeia de valor completa deverá, assim, articular: investigar → experimentar → validar → desenvolver → demonstrar → escalar → transferir → internacionalizar

A possibilidade de gerar valor dependerá, porém, de mecanismos de coinvestimento, continuidade de financiamento e ambientes estáveis de experimentação.

7.6. O domínio pode gerar produtividade, exportações e efeitos de arrastamento?

Não é possível quantificar antecipadamente estes efeitos com rigor. Contudo, existem mecanismos plausíveis de geração de valor:

- melhoria de competências;
- inovação organizacional;
- desenvolvimento de tecnologias;
- criação de plataformas;
- propriedade intelectual;
- *startups*;
- serviços de formação;
- exportação de soluções;
- internacionalização de instrumentos e tecnologias.

Os indicadores deverão, por isso, incluir tanto resultados científicos como económicos.

7.7. Pode Portugal estar entre os melhores países do mundo neste domínio dentro de dez anos?

Este objetivo deverá ser formulado como ambição estratégica sujeita a avaliação. A iniciativa identificou um conjunto de condições potencialmente muito favoráveis à prossecução deste objetivo. Todavia, assegurar o reconhecimento internacional exigirá também outras condições que não dependem somente do setor, a saber:

- investimento plurianual;
- massa crítica;
- atração de talento;
- infraestruturas nacionais;
- investigação longitudinal;
- empresas envolvidas;
- internacionalização;
- avaliação independente.

O objetivo deverá, por isso, ser construir um ecossistema internacionalmente reconhecido como de excelência, medido através de indicadores comparáveis.

8. MOÇÃO PELA AFIRMAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM IA E EDUCAÇÃO COMO PRIORIDADE ESTRATÉGICA NACIONAL

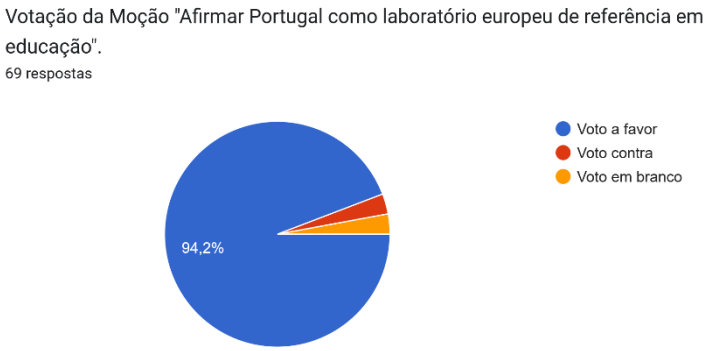
A Moção discutida no webinar, a qual se apresenta na sua versão integral no Anexo II, propôs os seguintes pontos:

1. reconhecer a área como domínio estratégico nacional;
2. criar um programa interdisciplinar de I+D+I;
3. estruturar um ecossistema nacional de inovação;
4. criar uma infraestrutura nacional de observação e dados;
5. criar uma rede de contextos reais de experimentação;
6. desenvolver mecanismos de colaboração e coinvestimento ciência–empresas;
7. avaliar resultados através de indicadores científicos, tecnológicos, sociais e económicos;
8. construir, num horizonte de dez anos, um ecossistema internacionalmente reconhecido.

A Moção foi posteriormente submetida a votação online, pelo endereço https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmGQmOJEirFJffWoTeLeyrFa0b1RvMS0qSkVpMJuhl0

aoEQg/viewform?usp=publish-editor, tendo recebido **65 votos favoráveis** (94,2%) do conjunto dos investigadores votantes, tal como se apresenta no quadro abaixo.

Quadro 1



Este resultado confirma a existência de um núcleo qualificado de apoio à proposta no universo mobilizado pela iniciativa.

9. PROPOSTA DE ARQUITETURA DE UMA AGENDA NACIONAL DE IA E EDUCAÇÃO

De acordo com os resultados da discussão desenvolvida no webinar, a Agenda Nacional de Investigação e Inovação em IA e Educação deverá ser estruturada de forma a responder simultaneamente aos principais desafios científicos identificados e aos Fatores Críticos para a Decisão (FCD) definidos no quadro de avaliação estratégica da AI^2.

A arquitetura proposta deverá, por isso, assegurar uma articulação contínua entre excelência científica, inovação e criação de valor, organização do ecossistema, financiamento, talento e infraestruturas, evitando uma abordagem fragmentada por disciplinas ou setores. De acordo com a nossa proposta, a agenda poderá organizar-se em torno de seis eixos e uma dimensão transversal, a saber:

Eixo 1 — Aprendizagem, cognição e desenvolvimento humano

Este eixo deverá concentrar a investigação fundamental e aplicada sobre os efeitos da IA nos processos de aprendizagem e desenvolvimento, incluindo:

- atenção;
- memória;
- raciocínio;
- criatividade;
- resolução de problemas;

- autorregulação;
- metacognição;
- transferência da aprendizagem;
- interação humano–IA.

O objetivo será produzir investigação original, cumulativa e internacionalmente reconhecida, com desenhos metodológicos robustos, capacidade de replicação e comparabilidade entre contextos.

O eixo 1 responde prioritariamente ao **FCD1 — Excelência da Investigação Científica**, ao promover ciência de fronteira, originalidade, criatividade e interdisciplinaridade.

Eixo 2 — Avaliação, autoria, autonomia, integridade e responsabilidade

Este eixo deverá investigar as transformações induzidas pela IA nos processos de avaliação, autoria e responsabilidade académica e educativa, incluindo:

- novos modelos de avaliação;
- integridade académica;
- cognição distribuída;
- delegação cognitiva;
- autonomia;
- agência humana e partilhada;
- responsabilidade;
- confiança;
- transparência e verificabilidade.

O foco deverá incidir não apenas na utilização das tecnologias, mas também na qualidade da interação entre pessoas e sistemas de IA e na preservação da capacidade humana de compreender, decidir, justificar e assumir responsabilidade pelos resultados.

O eixo 2 contribui igualmente para o **FCD1**, mas também para o **FCD3 — Organização e Coordenação do SNCTI**, na medida em que exige modelos institucionais, políticas e mecanismos de governação coerentes.

Eixo 3 — Equidade, competências, qualificação e aprendizagem ao longo da vida

Este eixo deverá estudar as condições em que a IA pode contribuir para reduzir ou, pelo contrário, aprofundar desigualdades educativas, sociais e territoriais. Propomos que integre as seguintes componentes:

- literacia digital e de IA;
- pensamento crítico;
- literacia de dados;
- formação de estudantes;
- formação de professores;
- formação de investigadores e profissionais;
- aprendizagem ao longo da vida;
- microcredenciais;
- formação modular;
- MOOCs;
- desenvolvimento profissional contínuo;
- efeitos distributivos da adoção de IA.

A dimensão territorial deverá ser explicitamente considerada, incluindo contextos metropolitanos, regiões autónomas e territórios de baixa densidade.

O eixo 3 articula-se especialmente com o **FCD2 — Ciência e Inovação como Motor de Desenvolvimento**, nomeadamente no critério de territorialidade e sociedade, e com o **FCD5 — Recursos Humanos e Infraestruturas**, pela sua relação com qualificação, atração e fixação de talento.

Eixo 4 — Trabalho docente, organizações, governação e inteligência estratégica

Este eixo concentrar-se-á na transformação das profissões educativas, liderança, políticas institucionais, ética e regulação. Neste sentido, espera-se que estude os efeitos da IA sobre os seguintes domínios:

- organização do trabalho docente;
- desenvolvimento profissional;
- liderança e gestão institucional;
- políticas institucionais de IA;
- ética e conduta responsável;
- regulação;
- governação de dados;
- articulação interinstitucional;
- articulação interministerial;
- antecipação de tendências;
- *foresight*;
- monitorização e revisão periódica das prioridades.

A governação da Agenda deverá favorecer a coordenação entre universidades, centros de investigação, escolas, instituições de ensino superior, empresas, Administração Pública e organizações da sociedade civil, reduzindo fragmentação e promovendo massa crítica.

O eixo 4 responde de forma particularmente direta ao **FCD3 — Organização e Coordenação do SNCTI**, que valoriza integração do ecossistema, governação interministerial, antecipação e inteligência estratégica.

Eixo 5 — Infraestruturas, dados, interoperabilidade e soberania tecnológica e digital

A consolidação da Agenda exige infraestruturas diferenciadoras e partilhadas que permitam produzir investigação de qualidade e testar soluções em condições reais. Assim, o eixo deverá incluir os seguintes elementos:

- infraestruturas de dados;
- espaços de dados educativos;
- interoperabilidade;
- APIs;
- conectividade;
- *edge computing*;
- *cloud* soberana;
- cibersegurança;
- proteção e qualidade dos dados;
- infraestruturas de computação;
- ambientes seguros de experimentação;
- *testbeds*;
- *sandboxes*;
- Living Labs;
- redes de escolas e instituições-laboratório.

A utilização partilhada destas infraestruturas por consórcios de instituições deverá ser privilegiada, evitando duplicações e promovendo eficiência e massa crítica.

O eixo 5 responde diretamente ao **FCD5 — Recursos Humanos e Infraestruturas** e contribui igualmente para o **FCD2**, através da soberania tecnológica e da redução do risco e do custo da experimentação.

Eixo 6 — Inovação, experimentação, transferência e internacionalização

Este eixo deverá assegurar que a produção científica pode transformar-se em inovação, produtos, serviços, novos modelos organizacionais e criação de valor, constituindo uma cadeia de valor integrada. Neste sentido, deverão ser promovidos:

- projetos academia–empresa;
- demonstradores;
- pilotos;
- *testbeds*;
- *sandboxes*;
- inovação aberta;
- *startups* e *spin-offs*;
- internacionalização de soluções desenvolvidas em Portugal.

A Agenda deverá assegurar múltiplos pontos de entrada ao longo da cadeia de valor, evitando a ideia de uma trajetória linear única e permitindo articular investigação exploratória, desenvolvimento tecnológico, experimentação e mercado.

O eixo 6 corresponde especialmente ao **FCD2 — Ciência e Inovação como Motor de Desenvolvimento**.

Dimensão transversal — Financiamento, talento e avaliação

De modo a garantir coerência e sustentabilidade, os seis eixos deverão ser apoiados por uma dimensão transversal que articule os **FCD4 — Financiamento Estável e Diversificado** e **FCD5 — Recursos Humanos e Infraestruturas**. Esta dimensão deverá, assim, assegurar as seguintes componentes:

- financiamento plurianual;
- equilíbrio entre investigação fundamental, aplicada e desenvolvimento;
- financiamento de infraestruturas;
- programas temáticos competitivos;
- coinvestimento público–privado;
- captação de financiamento europeu e internacional;
- instrumentos adequados aos diferentes níveis de risco e maturidade;
- mecanismos de financiamento misto, quando adequados;
- atração e retenção de talento;
- formação avançada;
- doutoramentos em contexto académico e não académico;

- mobilidade entre universidades, empresas, escolas e Administração Pública;
- avaliação periódica e independente.

A Agenda que propomos deverá, deste modo, ser entendida como um sistema integrado, e não como um conjunto de projetos independentes.

10. RECOMENDAÇÕES

Tendo em conta os resultados do webinar e os critérios definidos no Quadro de Avaliação Estratégica da AI^2, recomenda-se que a futura agência considere as seguintes orientações para uma eventual Agenda Nacional de Investigação e Inovação em IA e Educação:

1. Reconhecer a Investigação e Inovação em IA e Educação como domínio estratégico nacional de natureza interdisciplinar e transversal.
2. Promover investigação científica de excelência, original e internacionalmente competitiva, incentivando projetos interdisciplinares, investigação de fronteira, produção de evidência cumulativa e longitudinal e participação e liderança em redes internacionais.
3. Criar um modelo de financiamento plurianual, estável e diversificado, combinando financiamento da investigação fundamental e exploratória, projetos temáticos competitivos, financiamento de infraestruturas, experimentação e mecanismos de coinvestimento público–privado.
4. Promover a adicionalidade do investimento público, avaliando a sua capacidade para mobilizar financiamento privado, internacional e outras fontes.
5. Estruturar um ecossistema nacional de investigação e inovação, articulando universidades, unidades de investigação, escolas, outras instituições de ensino superior, empresas, *startups*, Administração Pública e redes internacionais.
6. Definir um modelo de governação interinstitucional e interministerial, capaz de assegurar coerência entre políticas de ciência, educação, inovação, qualificação e transformação digital.
7. Criar uma infraestrutura nacional de observação, dados e experimentação, assente em plataformas partilhadas, espaços de dados educativos, *Living Labs*, *testbeds*, *sandboxes* e redes de instituições-laboratório.
8. Promover mecanismos de experimentação e validação em contextos reais.

9. Assegurar a continuidade da cadeia de valor entre investigação e inovação.
10. Reforçar a atração, formação e fixação de talento, através de programas de doutoramento e pós-doutoramento, assim como de emprego científico e tecnológico.
11. Promover a circulação de investigadores e profissionais altamente qualificados entre universidades, unidades de investigação, escolas, empresas e Administração Pública, favorecendo a transferência bidirecional de conhecimento e competências.
12. Incorporar a dimensão territorial da Agenda, assegurando a participação de diferentes regiões e contextos socioeducativos.
13. Definir objetivos claros de internacionalização, incluindo participação e liderança em redes e consórcios internacionais, captação de financiamento competitivo, utilização internacional de dados, instrumentos e soluções desenvolvidas em Portugal e atração de talento internacional.
14. Avaliar o desempenho da Agenda através de indicadores multidimensionais.
15. Adotar um quadro de monitorização explicitamente alinhado com os Fatores Críticos para a Decisão da avaliação estratégica da AI^2.
16. Prever avaliação periódica e independente, incluindo avaliação internacional.

11. CONCLUSÃO

O webinar IA e Educação: Agenda nacional e transformação do conhecimento mostrou que a Investigação e Inovação em Inteligência Artificial e Educação deve ser entendida como um domínio que ultrapassa largamente a discussão sobre utilização de ferramentas digitais em contexto escolar.

Está em causa uma transformação profunda que envolve múltiplas dimensões e afeta vários domínios: a aprendizagem, a cognição, a autonomia, a qualificação, as próprias instituições, as infraestruturas, os dados, a inovação, a competitividade e a soberania tecnológica e digital.

A amplitude da cooperação estabelecida entre o **LE@D**, o **DigiMedia**, o **CIEQV**, o **Centro de Psicologia da Universidade do Porto**, a **Altice Labs**, a **Escola Nacional de Bombeiros**, a **Escola Secundária da Ramada** e a **Shift2New**, complementada pelo apoio do **CIDTFF**, do **CEID**, do **CIIE** e da **Secção Autónoma de Educação e Formação Geral da NOVA FCSH**, constitui uma evidência concreta da possibilidade de construir um robusto ecossistema nacional interdisciplinar e multissetorial centrado no domínio da IA e da Educação.

A participação de **103 investigadores, docentes e estudantes** no webinar e os **65 votos favoráveis** à Moção dos investigadores votantes reforçam igualmente a capacidade de mobilização que esta agenda possui.

A proposta que resulta da iniciativa é, por isso, clara: Portugal deverá transformar a atual dispersão de experiências e competências numa estratégia integrada capaz de articular a excelência científica, a experimentação, a inovação, as ciências da educação, as empresas e a criação de valor.

O objetivo não deverá ser apenas utilizar melhor a Inteligência Artificial na Educação. Deverá ser também criar conhecimento, tecnologia e capacidade de inovação que permitam a Portugal participar ativamente na definição dos modos como a IA será integrada na aprendizagem, na formação e no desenvolvimento humano.

Nesse sentido, a Investigação e Inovação em IA e Educação pode constituir uma área estratégica capaz de produzir simultaneamente impacto científico, transformação educativa, qualificação, inovação tecnológica, emprego altamente qualificado e projeção internacional.

12. EQUIPA PROMOTORA DA INICIATIVA

António Moreira Teixeira (Universidade Aberta – UAb & Laboratório de Educação a Distância e eLearning – LE@D) - coordenador

Nelson Zagalo (Universidade de Aveiro – UA & Centro de Investigação em Média Digitais e Interação – DigiMedia)

Luís Pedro (Universidade de Aveiro – UA & Centro de Investigação em Média Digitais e Interação – DigiMedia)

Ana Loureiro (Instituto Politécnico de Santarém – IPSantarém & Centro de Investigação em Qualidade de Vida – CIEQV)

Dina Rocha (Instituto Politécnico de Santarém – IPSantarém & Centro de Investigação em Qualidade de Vida – CIEQV)

Alfredo Pereira (Centro de Psicologia da Universidade do Porto, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto)

Ana Raquel Simões (Universidade de Aveiro – UA & Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores – CIDTFF)

Margarida Marques (Universidade de Aveiro – UA & Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores – CIDTFF)

Elsa Estrela (Universidade Lusófona & Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento – CeID)

João Filipe de Matos (Universidade Lusófona & Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento – CeID)

Steven Gouveia (Instituto de Filosofia da Universidade do Porto)

Ana Margarida Pisco Almeida (Altice Labs)

Filipe Cabral Pinto (Altice Labs)

Herculano Rebordão (Shift2new)

Ana Paula Rocha (Escola Secundária da Ramada & Laboratório de Educação a Distância e eLearning - LE@D)

Maria Prazeres Casanova (Escola Secundária da Ramada & Laboratório de Educação a Distância e eLearning - LE@D)

José Pedro Amorim (European Literacy Network & Centro de Investigação e Intervenção Educativas - CIIE)

Luís Bernardo (Secção Autónoma de Educação e Formação Geral da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa)

Susana Batista (Secção Autónoma de Educação e Formação Geral da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa)

Luís Pereira (Centre for Online and Distance Education, University of London, UK & Universidade Aberta - Laboratório de Educação a Distância e eLearning - LE@D)

Vítor Reis (Escola Nacional de Bombeiros –ENB & Laboratório de Educação a Distância e eLearning - LE@D) - relator

João Paz (Universidade Aberta – UAb & Laboratório de Educação a Distância e eLearning – LE@D) - relator

Cecília Tomás (Universidade Aberta – UAb & Laboratório de Educação a Distância e eLearning - LE@D) - relatora

O presente relatório foi preparado pelo coordenador da iniciativa, António Teixeira, e pelos relatores do webinar Vítor Reis, João Paz e Cecília Tomás. A versão final do documento integra contributos adicionais dos membros da equipa promotora, assim como de outros participantes na iniciativa que para tal se disponibilizaram.

O evento foi financiado por Fundos Nacionais através da FCT, no âmbito do projeto UID/04372/2025 (DOI: https://doi.org/10.54499/UID/04372/2025).

O coordenador da equipa promotora,

Assinado por: **ANTÓNIO MOREIRA TEIXEIRA**
Num. de Identificação: 06576411
Data: 2026.09.30 19:25:34+01'00'

(António Moreira Teixeira)

ANEXO I

WEBINAR IA E EDUCAÇÃO

AGENDA NACIONAL E TRANSFORMAÇÃO DO CONHECIMENTO

16 de setembro de 2026, 10:30 – 12:15

Programa da sessão

ABERTURA E INTRODUÇÃO DA MOÇÃO (5')

A ambição de afirmar Portugal como laboratório europeu de referência em IA responsável na educação
António Teixeira (Universidade Aberta – UAb & Laboratório de Educação a Distância e eLearning – LE@D)

PRIMEIRA RONDA DE DEBATE (30')
"Investigar as condições de fronteira da IA na educação"

Moderadora: Margarida Marques (Universidade de Aveiro – UA & Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores – CIDTFF)

Oradores:

IA, atenção e cognição: que impactos devemos medir?
- Alfredo Pereira (Centro de Psicologia da Universidade do Porto, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto)

Repensar a Integridade Académica na Era da IA através da Cognição Distribuída
- Steven Gouveia (Instituto de Filosofia da Universidade do Porto)

Da adoção espontânea à evidência: que perguntas científicas são urgentes?
- João Filipe de Matos (Universidade Lusófona & Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento – CeID)

Debate alargado #1 (10')

SEGUNDA RONDA DE DEBATE (40')
"Construir um ecossistema nacional de I+D+I em IA responsável na educação"

Moderador: Herculano Rebordão (Shift2new)

Oradores:

Da formação avançada à qualificação da população: modelos de implementação e impacto
- Dina Rocha (Instituto Politécnico de Santarém – IPSantarém & Centro de Investigação em Qualidade de Vida – CIEQV)

Infraestruturas, plataformas, interoperabilidade e dados para uma inovação educativa sustentável
- Filipe Cabral Pinto (Altice Labs)

Responsabilidade, autonomia e confiança na educação mediada por IA)
- Ana Paula Rocha | Maria Prazeres Casanova (Escola Secundária da Ramada & Laboratório de Educação a Distância e eLearning - LE@D)

Escalar inovação educativa: da investigação à experimentação sustentada
- José Pedro Amorim (European Literacy Network & Centro de Investigação e Intervenção Educativas - CIIE)

Portugal como laboratório europeu de referência: cooperação, escala e projeção internacional
- Luís Pereira (Centre for Online and Distance Education, University of London, UK & Universidade Aberta - Laboratório de Educação a Distância e eLearning - LE@D)

Debate alargado #2 (10')

DISCUSSÃO DA MOÇÃO E ENCERRAMENTO (10')

Alfredo Pereira (Centro de Psicologia da Universidade do Porto, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto)

Os relatores Vítor Reis (Escola Nacional de Bombeiros –ENB & Laboratório de Educação a Distância e eLearning - LE@D), João Paz (Universidade Aberta – UAb & Laboratório de Educação a Distância e eLearning – LE@D) e Cecília Tomás (Universidade Aberta – UAb & Laboratório de Educação a Distância e eLearning - LE@D) produziram o relatório com a síntese do debate.

ANEXO II

WEBINAR IA E EDUCAÇÃO

AGENDA NACIONAL E TRANSFORMAÇÃO DO CONHECIMENTO

MOÇÃO

Pela afirmação da Investigação e Inovação em Inteligência Artificial e Educação como prioridade estratégica nacional

A rápida disseminação da Inteligência Artificial nos processos educativos coloca Portugal perante uma questão estratégica: como transformar uma adoção tecnológica já em curso em conhecimento científico, inovação responsável e criação de valor para a sociedade e para a economia.

A questão deixou de ser saber se a Inteligência Artificial está a entrar na Educação. Ela já está presente. O diagnóstico nacional do CNIPES mostra que 52,9% das instituições de ensino superior portuguesas reportam utilização de IA no ensino e 42,6% na investigação. Contudo, apenas 14,7% dispõem de políticas institucionais de IA em prática e somente 19,1% apresentam maturidade plena simultaneamente no ensino, investigação e gestão. Existe, assim, um desfasamento significativo entre a velocidade da adoção e a capacidade para a compreender, avaliar e governar com base em evidência.

Portugal não sofre, por isso, de falta de experimentação. O desafio é transformar experiências dispersas em evidência científica cumulativa e inovação suscetível de ser validada, escalada e transferida. Precisamos de saber o que funciona, para quem, em que condições, durante quanto tempo, a que custo e com que efeitos sobre aprendizagem, cognição, autonomia, avaliação, equidade e trabalho docente.

Mas uma agenda estratégica de Inteligência Artificial e Educação não deve terminar na produção de conhecimento científico. Deve criar condições para que esse conhecimento dê origem a novos produtos, serviços, plataformas, modelos pedagógicos e organizacionais, empresas de base científica e oportunidades de emprego altamente qualificado, contribuindo para a competitividade e para a capacidade tecnológica do país.

Para isso, as empresas — desde *startups* e PME tecnológicas até empresas com capacidade de investigação e desenvolvimento — devem participar no ecossistema desde as fases de investigação e experimentação, em articulação com universidades, centros de investigação, escolas, instituições de ensino superior e Administração Pública. Essa participação deverá permitir transformar resultados científicos em protótipos, testar soluções em contextos reais, validar a sua eficácia e segurança, desenvolver propriedade intelectual e acelerar a passagem da investigação à inovação e da inovação à criação de valor. Esta articulação encontra correspondência na própria Agenda Nacional de IA, que

associa investigação, adoção económica, talento, empresas e inovação responsável.

Portugal dispõe, simultaneamente, de condições particularmente interessantes para desenvolver investigação e inovação neste domínio: a dimensão e diversidade do sistema educativo; a possibilidade de estudos nacionais e longitudinais; diferentes tipos de instituições e contextos educativos; as especificidades das regiões autónomas e dos territórios de baixa densidade; e a língua portuguesa europeia, ainda insuficientemente estudada nos sistemas contemporâneos de IA.

Esta combinação de ciência, contextos reais de experimentação e capacidade empresarial pode permitir que o país funcione como um laboratório vivo de IA responsável na Educação, no qual seja possível investigar, desenvolver, testar, validar e escalar soluções com potencial de utilização nacional e internacional.

Neste enquadramento, e tendo presente o atual processo de definição das prioridades nacionais de investigação e inovação da AI^2 — processo que envolve explicitamente universidades, politécnicos, centros de investigação, empresas e outros atores do ecossistema nacional —, submete-se à discussão a seguinte proposta:

1. Reconhecer a Investigação e Inovação em Inteligência Artificial e Educação como domínio estratégico nacional no quadro da AI^2, com horizonte plurianual e capacidade para articular investigação fundamental, investigação aplicada, desenvolvimento tecnológico, inovação e transferência de conhecimento.
2. Criar um programa nacional interdisciplinar de I+D+I, envolvendo Ciências da Educação, Psicologia, Informática, Filosofia, Direito, Economia, Neurociência e outras áreas relevantes, organizado em torno de problemas científicos de fronteira e de desafios suscetíveis de gerar simultaneamente conhecimento, inovação e impacto.
3. Estruturar um ecossistema nacional de inovação, articulando universidades e centros de investigação, escolas e instituições de ensino superior, empresas, *startups*, Administração Pública e redes internacionais, que permita percorrer toda a cadeia de valor: investigar | experimentar | validar | desenvolver | demonstrar | escalar | transferir | internacionalizar.
4. Criar uma infraestrutura nacional de observação e dados e uma rede de contextos reais de experimentação e demonstração, onde soluções desenvolvidas por equipas científicas e empresariais possam ser avaliadas de forma independente quanto ao seu impacto pedagógico, cognitivo, social, económico, ético e tecnológico. O roteiro apresentado para Portugal prevê já uma infraestrutura de observação, uma rede de contextos de experimentação e um programa competitivo de projetos.
5. Promover mecanismos específicos de coinvestimento e colaboração entre ciência e empresas, favorecendo projetos colaborativos, *testbeds*, demonstradores, transferência de tecnologia, criação de *startups* e *spin-offs* e desenvolvimento de soluções concebidas em Portugal com potencial de

internacionalização, salvaguardando sempre a independência científica da investigação e a transparência dos interesses envolvidos.

6. Avaliar o programa não apenas através da produção científica, mas também através de indicadores de criação de valor: financiamento internacional e investimento privado captados; jovens investigadores e talento internacional atraídos; projetos colaborativos academia–empresa; novos produtos e serviços validados; propriedade intelectual e empresas de base científica criadas; emprego altamente qualificado; produtividade; utilização internacional de dados, instrumentos e tecnologias desenvolvidos em Portugal; e receitas provenientes da internacionalização.
7. Assumir como horizonte a construção, ao longo da próxima década, de um ecossistema português internacionalmente reconhecido como de excelência no domínio da investigação, inovação e experimentação responsável em IA e Educação, cuja evolução seja periodicamente avaliada através de indicadores comparáveis e avaliação internacional independente.

O objetivo é, assim, construir uma ligação contínua entre excelência científica, transformação educativa e criação de valor económico e social: produzir conhecimento que permita melhorar a Educação, mas também transformar esse conhecimento em inovação, capacidade tecnológica, empresas, emprego qualificado e soluções suscetíveis de competir internacionalmente.

Deste modo, a Educação deixa de ser entendida apenas como um setor onde se aplicam tecnologias desenvolvidas noutros contextos. Passa a constituir-se também como espaço de investigação, desenvolvimento e inovação liderante no plano internacional, capaz de gerar novo conhecimento e de estimular um mercado de soluções educativas de IA responsáveis, fundamentadas em evidência e desenvolvidas a partir das especificidades do sistema educativo e da língua portuguesa.

É esta proposta de constituição da Investigação e Inovação em Inteligência Artificial e Educação como domínio estratégico nacional que se submete à discussão dos participantes neste Webinar.

V.22

Investigação em Educação

Pensar e construir o futuro da Investigação em Educação em Portugal:

Contribuição para a definição da estratégia da AI2 resultante de uma iniciativa *bottom-up*

Autores:

Ana Raquel Simões; Margarida M. Marques; Ana Luísa Varela; Ricardo Torres; Betina Lopes; Emilene Faria Mesquita; Joana M. Pereira; Inês Cardoso; Maria João Fonseca; Valentina Piacentini; Joana Baião; Pedro Bem-Haja; Vânia Carlos; Giacomo Catania; Elisabete Pinto da Costa; Mário Cruz; Mariana A. Dantas; Anabela Moreira Dias; Eliana Fernandes-Fidalgo; João Ferreira-Santos; Manuela Gonçalves; Dionísia Laranjeiro; Amélia Lopes; Ana Rita Pereira; Antonino Pereira; Rui Ramos; Patrícia Christine Silva; Hugo Simões; António Moreira Teixeira; Sandra T. Valadas; Raquel Branquinho; João Laranjeiro; Xana Sá-Pinto.

Índice

Sumário técnico 3

Breve nota metodológica 5

Resposta às perguntas colocadas pela AI^2 6

1. Que percentagem do orçamento deverá ser alocada às Áreas de I&D, Domínios Estratégicos e à Unidade de Promoção da Inovação (UPI)? 6

2. Quais os Domínios Estratégicos que devem integrar o contrato-programa entre o Governo e a AI^2? 6

3. Como deverá ser distribuído o orçamento entre os Domínios Estratégicos? .. 11

4. Importância da Investigação em Educação e de assegurar o seu financiamento de forma adequada aquando da distribuição do orçamento entre as áreas de I&D 12

Referências 13

Anexos 14

Anexo 1 15

Anexo 2 18

Anexo 3 21

Anexo 4 24

Anexo 5 31

Subscritores 33

Entidades 33

Pessoas singulares 34

Sumário técnico

O documento resulta de uma iniciativa *bottom-up* promovida pelo Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF) (Universidade de Aveiro), iniciada a 18/09/2026 e concluída a 29/09/2026, seguindo uma lógica de *backcasting* participativo. Esta reuniu 24 participantes, incluindo representantes de nove centros de investigação portugueses e membros de instituições ligadas à educação como escolas, autarquias, associações e empresas.

Relativamente às visões de futuro, em 2040, os participantes esperam encontrar em Portugal: 1) uma sociedade inclusiva que valoriza a diversidade; 2) uma democracia participativa, informada e resiliente; 3) processos de desenvolvimento sustentável e integrado; 4) decisões informadas pelo conhecimento e orientadas para o longo prazo; 5) justiça social e equidade; 6) qualidade de vida e bem-estar; 7) educação de qualidade e aprendizagem ao longo da vida; 8) antecipação, inovação e capacidade de adaptação.

Para tal, consideram fundamental: 1) tornar a educação força motriz do desenvolvimento humano e social; 2) transformar políticas, instituições e contextos para promover equidade, inclusão e participação; 3) reforçar a participação democrática e os modelos de governança; 4) articular conhecimentos, valores e expectativas na decisão e na ação; 5) promover culturas de abertura ao risco, experimentação e mudança; 6) reorientar o desenvolvimento económico, científico e tecnológico para o bem-estar e a sustentabilidade; 7) transformar contextos de vida, trabalho e comunidade para promover qualidade de vida e bem-estar.

Com base nestas visões de futuro e transformações essenciais, os participantes respondem desta forma às quatro questões relativas à definição da estratégia da AI^2:

1. **Alocação de orçamento entre pilares da AI^2**- Áreas de I&D: 55%; Domínios Estratégicos: 27%; Unidade de Promoção da Inovação (UPI): 18%. As Áreas de I&D como base estrutural do sistema científico devem receber a maior fatia; os Domínios Estratégicos mobilizam esse conhecimento para desafios concretos e importantes para toda a sociedade; a UPI, mais a jusante, recebe a menor percentagem, devendo o financiamento público ser complementado por investimento privado, no caso de iniciativas que gerem retorno económico apropriável.
2. **Domínios estratégicos que deverão ser considerados** - Educação, aprendizagem ao longo da vida e capital humano; Capacitação e transformação

digital; Qualidade de vida, saúde e bem-estar; Governança democrática, inclusão e paz; Transições sustentáveis e coesão territorial.

3. **Alocação de orçamento entre Domínios Estratégicos -** Educação, aprendizagem ao longo da vida e capital humano: 25%; Governança democrática, inclusão e paz: 24%; Qualidade de vida, saúde e bem-estar e Transições sustentáveis e coesão territorial: 18% cada; Capacitação e transformação digital: 15%.
4. **Alocação de orçamento entre Áreas de I&D -** recomenda-se financiamento estável e plurianual para a Investigação em Educação como área indispensável para compreender como ocorre a aprendizagem ao longo da vida, em contextos formais, não formais e informais. Este financiamento deve também viabilizar parcerias duradouras com instituições educativas, autarquias, e outros parceiros de contextos locais, reconhecendo o tempo e os custos necessários à sua construção e manutenção. A investigação em educação é particularmente relevante, uma vez que a aprendizagem constitui a base de qualquer inovação e transformação, já que nenhuma mudança científica, tecnológica, social ou económica se concretiza sem pessoas, organizações e comunidades capazes de aprender e mobilizar conhecimento. Uma base disciplinar sólida nesta área é, por isso, condição para sustentar a inovação e transformação e para maximizar o retorno social, económico e territorial do investimento global em I&D.



Breve nota metodológica

Os resultados aqui apresentados resultam de uma iniciativa *bottom-up* promovida pelo CIDTFF, que teve início com um *workshop* que reuniu 24 participantes residentes em diferentes regiões do país. Estiveram representados nove centros de investigação (oito dos quais em Educação) e sete parceiros não académicos cuja atividade se relaciona, de algum modo, com a Educação. Seguindo uma abordagem de *backcasting* participativo (Quist & Vergragt, 2006, ver Anexo 1 e Figura 1), o *workshop* partiu de visões de futuro para Portugal em 2040 (Anexo 2) para identificar as transformações necessárias (Anexo 3), os Domínios Estratégicos, os contributos da Educação e da Investigação em Educação para cada um destes domínios (Anexo 4) e as opções de alocação do financiamento, respondendo às quatro questões centrais da avaliação estratégica da AI[2] (Ministério da Educação, Ciência e Inovação, 2026) que são apresentadas a seguir neste documento. Os registos produzidos foram posteriormente sistematizados, revistos e validados pelos participantes quer através de um questionário anónimo, quer através da leitura e edição deste documento (metodologia descrita com mais detalhe no Anexo 1).

Figura 1 - Sumário gráfico da metodologia usada nesta iniciativa bottom-up.



Resposta às perguntas colocadas pela AI^2

1. Que percentagem do orçamento deverá ser alocada às Áreas de I&D, Domínios Estratégicos e à Unidade de Promoção da Inovação (UPI)?

De um modo global, as respostas revelam que os participantes veem os três pilares como importantes e complementares, desempenhando, contudo, funções diferentes, e merecendo diferentes percentagens de financiamento (Tabela 1).

Os participantes entendem que: a) a maior percentagem do orçamento deve ser investida nas "Áreas de I&D", enquanto base estrutural do sistema científico, garantindo a capacidade de produzir conhecimento; b) a segunda maior percentagem deve ser investida nos "Domínios Estratégicos", de modo a permitir a mobilização do conhecimento gerado na resposta (interdisciplinar) a desafios concretos; e c) a menor percentagem do orçamento deve ser canalizada para as "UPI", considerando que se enquadram numa etapa percecionada como resultado das atividades dos restantes pilares, orientada para a valorização, transferência e impacto. Os argumentos avançados pelos participantes encontram-se sumariados no Anexo 5.

Tabela 1 - Proposta dos participantes sobre como repartir o orçamento disponível pelas Áreas de I&D, Domínios Estratégicos e Unidade de Promoção da Inovação.

Área de alocação	% de financiamento atribuída pelos participantes durante o workshop
Áreas de I&D	55%
Domínios estratégicos	27%
Unidade de Promoção da Inovação (UPI)	18%

2. Quais os Domínios Estratégicos que devem integrar o contrato-programa entre o Governo e a AI^2?

De acordo com os participantes, a AI^2 deverá considerar os Domínios Estratégicos apresentados a seguir para execução do seu financiamento.

Domínio 1 – Educação, aprendizagem ao longo da vida e capital humano

Este domínio estratégico abrange os sistemas, contextos e processos que permitem às pessoas aprender e desenvolver conhecimentos, atitudes e capacidades ao longo de todas as etapas da vida. Sustenta-se no facto de a educação e a aprendizagem ao longo da vida serem fundamentais para o desenvolvimento do capital humano e social, contribuindo para a aquisição e atualização de competências para a participação, inclusão e coesão social. Integra a educação formal, não formal e informal, da primeira infância à educação de adultos e a formação inicial e contínua, a qualificação, a requalificação e a reconversão profissional. Inclui o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e emocionais, plurilingues e interculturais, de pensamento crítico e de diferentes literacias, bem como a valorização e o desenvolvimento profissional de professores, educadores, formadores e outros profissionais. Compreende também as condições necessárias para assegurar uma educação inclusiva e de qualidade, que responda à diversidade das pessoas e dos contextos e para criar oportunidades efetivas de aprendizagem para todos. Inclui ainda o estudo integrado dos fatores individuais, organizacionais e sistémicos - aos níveis micro, meso e macro - que condicionam a atratividade e a retenção nas carreiras docentes, o bem-estar dos profissionais da educação e o seu desempenho, contribuindo para respostas fundamentadas à atual escassez de professores nas escolas.

Assume-se a educação como uma alavanca transversal das transformações sociais, económicas, científicas, tecnológicas, ambientais e institucionais de que o país necessita, já que nenhuma transformação profunda e duradoura se concretiza sem que as pessoas, as organizações e as comunidades desenvolvam os conhecimentos, as atitudes e as capacidades necessários para a compreender e pôr em prática. Assim, a importância estratégica deste domínio é promover uma sociedade que aprende e atua em coerência com o conhecimento disponível, gerando qualidade de vida sustentável. Entende o capital humano como o conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes dos indivíduos que sustentam o bem-estar pessoal, social e económico (OECD, 2011), a competitividade e a resiliência, pelo que procura assegurar que as pessoas possam continuar a aprender, desenvolver-se e construir ou reorientar os seus percursos ao longo da vida. Ao reforçar a capacidade individual e coletiva de aprendizagem, contribui para que o país possa antecipar e responder a novas necessidades e a desafios partilhados à escala europeia e internacional. Permite ainda valorizar o potencial das pessoas e sustentar processos de inovação, inclusão, mobilidade social e desenvolvimento económico e social.

Domínio 2 - Capacitação e transformação digital

Este domínio estratégico abrange os processos de transformação tecnológica e digital e a capacitação das pessoas, organizações públicas e privadas e comunidades para neles participarem de forma crítica, responsável, inclusiva e significativa. Integra o desenvolvimento de competências e literacias digitais, o acesso equitativo a tecnologias e infraestruturas e a capacidade para compreender, utilizar, avaliar e criar soluções tecnológicas. Abrange também os fatores humanos, organizacionais e institucionais que condicionam a sua adoção, como a confiança e a adaptação do trabalho e dos modelos de funcionamento. Inclui ainda a relação entre pessoas e tecnologia, os seus efeitos na cognição, no trabalho, na comunicação, na saúde mental, na participação e na tomada de decisão, bem como a governação dos dados e as oportunidades e os riscos associados à inteligência artificial e a outras tecnologias emergentes.

A sua relevância estratégica é assegurar que a transformação digital, incluindo o desenvolvimento e a integração da inteligência artificial e de outras tecnologias emergentes, contribui para um modelo de desenvolvimento humano, social, ambiental e económico sustentável. Pressupõe abertura informada ao risco, à experimentação e à mudança, aliada à capacidade para antecipar consequências, gerir incertezas e aprender com os resultados. Favorece a competitividade e a resiliência nacionais conjugando a capacitação, a confiança e a responsabilidade tecnológica para melhorar processos e serviços, reforçar a capacidade de inovação do país, e reduzir desigualdades na participação digital. Contribui assim para prevenir novas formas de exclusão ou dependência e responde a desafios partilhados à escala europeia e mundial, como a governação dos dados e da inteligência artificial.

Domínio 3 - Qualidade de vida, saúde e bem-estar

Este domínio estratégico abrange as condições individuais, sociais, económicas, culturais, ambientais e organizacionais que permitem às pessoas e comunidades viver de forma saudável, segura, equilibrada e realizada. Adota uma conceção integrada da saúde e do bem-estar físico, mental e social, incluindo a promoção da saúde, a construção de contextos (incluindo os educativos) promotores de bem-estar, a educação e literacia em saúde, o desenvolvimento socioemocional, a prevenção da doença e a prevenção e redução de comportamentos de risco. Integra as relações e redes de apoio, o sentido de pertença e a participação comunitária, bem como estabilidade socioeconómica, a conciliação entre a vida profissional, pessoal, familiar e comunitária, bem como o acesso equitativo e inclusivo a cuidados e serviços de

saúde, à habitação, à mobilidade, a espaços verdes e de lazer. Abrange ainda a formação de profissionais de saúde e cuidadores.

A sua relevância estratégica reside em antecipar e responder às mudanças demográficas, sociais, laborais, ambientais e tecnológicas que afetam a qualidade de vida e a sustentabilidade dos sistemas e organizações, num país cuja escala e cujo serviço nacional de saúde podem permitir testar e desenvolver soluções em cooperação internacional, em particular europeia. Procura promover abordagens preventivas e integradas, melhorar os contextos de vida e de trabalho e reforçar a capacidade das pessoas, comunidades, serviços e organizações para responder a riscos tradicionais e emergentes. Melhorar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida favorece a participação social e profissional, reduz os impactos da doença, da incapacidade e do absentismo e contribui para a produtividade e para a sustentabilidade dos sistemas de saúde e de proteção social. A qualidade de vida é, assim, finalidade do desenvolvimento e uma condição para a competitividade e a resiliência do país.

Domínio 4 - Governança democrática, inclusão e paz

Este domínio estratégico abrange os modelos, as instituições e os processos pelos quais se definem prioridades, se tomam decisões e se constroem respostas coletivas aos desafios do país. Integra formas de governança democráticas, transparentes, responsáveis e participativas, capazes de aproximar cidadãos, comunidades, poderes públicos, sociedade civil, empresas, instituições científicas e outros atores sociais. Pressupõe a articulação entre processos *bottom-up* e *top-down,* a criação de oportunidades efetivas de participação cidadã e a mobilização de diferentes conhecimentos, experiências, valores e perspetivas na compreensão dos problemas, na definição de objetivos e na construção, avaliação e revisão das soluções. Abrange ainda a proteção dos direitos e liberdades, a responsabilização das instituições e a continuidade das políticas estruturantes, sem impedir a sua revisão face a nova evidência ou mudança contextual. Inclui a escola como espaço de vivência democrática, a educação para a cidadania e a literacia mediática, a educação para a interculturalidade, bem como a prevenção e o combate à desinformação, à polarização, à discriminação, às desigualdades de participação e à erosão da confiança e dos valores democráticos.

A sua relevância estratégica reside no fortalecimento da capacidade democrática e institucional do país para tomar decisões fundamentadas, legítimas e consequentes. A paz é entendida tanto na sua dimensão nacional - através da prevenção da violência e da exclusão e da gestão democrática das divergências - como internacional, através da resolução pacífica de conflitos, da defesa dos direitos humanos e da cooperação face a

desafios transnacionais. Instituições democráticas inclusivas, responsivas e eficazes reforçam a confiança e a estabilidade, melhoram a capacidade de conceber, implementar e avaliar políticas públicas fundamentadas e ajustadas aos diferentes contextos e criam condições favoráveis ao desenvolvimento social, científico e económico e à resiliência do país.

Domínio 5 - Transições sustentáveis e coesão territorial

Este domínio estratégico abrange as transformações necessárias para conciliar desenvolvimento económico e social, proteção, regeneração e valorização ambiental, valorização cultural e justiça entre pessoas, territórios e gerações. Integra a resposta às alterações climáticas, a proteção e recuperação da natureza e da biodiversidade, a gestão sustentável dos recursos naturais e dos territórios, a transição energética e a transformação dos modelos de produção e consumo. Abrange a valorização do património natural e cultural - material e imaterial-, da memória, das identidades e dos conhecimentos dos diferentes territórios, enquanto recursos para o seu desenvolvimento. Entende a coesão territorial como a promoção de um desenvolvimento territorial equilibrado, através da redução das assimetrias no acesso à educação, à ciência, aos serviços, às infraestruturas e às oportunidades, bem como da valorização das capacidades, dos conhecimentos e do potencial de inovação existentes nos diferentes territórios. Pressupõe transições justas e participadas, que considerem os diferentes impactos, necessidades e capacidades das populações, assegurem a participação das comunidades e instituições locais na definição das prioridades e soluções e criem oportunidades sem agravar desigualdades sociais ou assimetrias territoriais.

A sua relevância estratégica reside em reforçar a capacidade do país, dos territórios e das comunidades para antecipar e enfrentar mudanças ambientais, sociais, económicas e tecnológicas e desafios partilhados à escala nacional e internacional, preservando os recursos e as condições de que depende o desenvolvimento futuro. Contribui para a resiliência nacional e para uma competitividade que não comprometa o futuro, ao estimular formas de inovação e criação de valor ajustadas às características e potencialidades dos territórios. Exige da sociedade a capacidade para questionar modelos instalados, antecipar oportunidades e riscos, experimentar e avaliar soluções e adaptar estratégias aos diferentes contextos. Ao articular conhecimento científico e tecnológico, conhecimento local e profissional, políticas públicas, atividade económica e participação das comunidades, poderá fortalecer cadeias de valor sustentáveis, reduzir vulnerabilidades e assimetrias e promover territórios mais saudáveis, resilientes e coesos.

3. Como deverá ser distribuído o orçamento entre os Domínios Estratégicos?

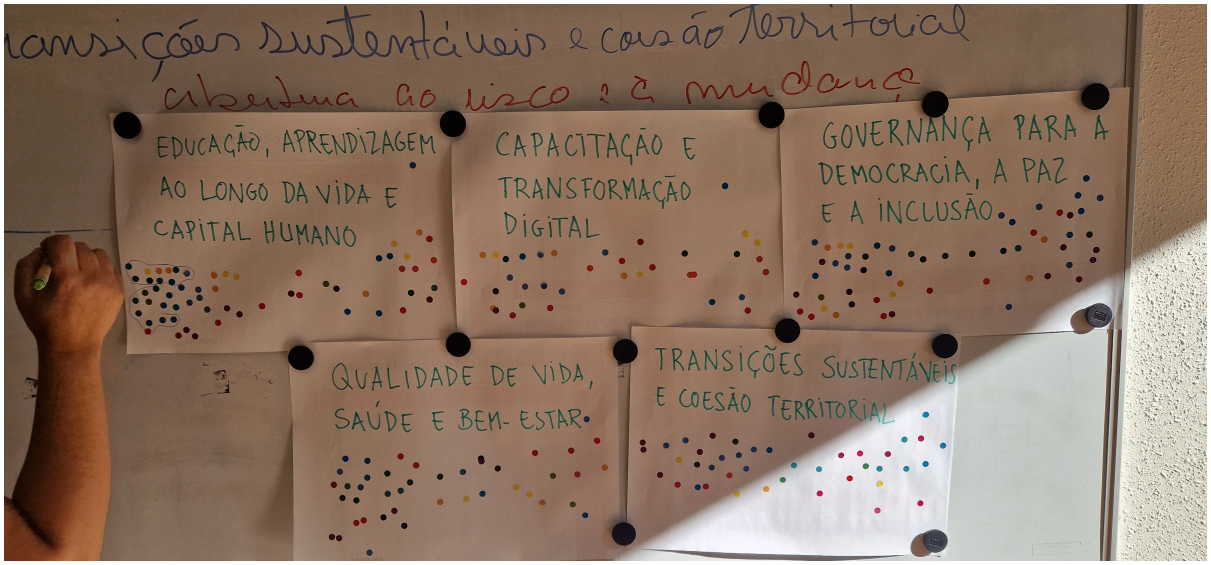
A distribuição orçamental proposta pelos participantes reflete a sua perceção do papel estruturante e transversal de cada um dos Domínios Estratégicos identificados nesta iniciativa *bottom-up* (Tabela 2). De acordo com esta visão, é proposta uma maior dotação orçamental para o domínio "Educação, aprendizagem ao longo da vida e capital humano" e, em menor grau para "Governança democrática, inclusão e paz".

Os principais argumentos que sustentaram as opções dos participantes, são, por ordem decrescente de preferência:

- O domínio "Educação, aprendizagem ao longo da vida e capital humano" foi associado a uma função estruturante e transversal, sendo destacado por vários participantes como uma condição para a concretização dos restantes domínios, assim como tendo um retorno esperado em múltiplas dimensões, nos planos científico, ambiental, económico e social.
- O domínio "Governança democrática, inclusão e paz" foi igualmente apontado pelos participantes como tendo uma natureza transversal e estruturante, necessária para a concretização dos restantes domínios, tendo sido sublinhada a sua natureza prioritária e urgente na resposta a ameaças contemporâneas como a desinformação, a polarização, as desigualdades, a exclusão e desvalorização da diversidade.
- Relativamente aos domínios "Qualidade de vida, saúde e bem-estar", "Transições sustentáveis e coesão territorial" e "Capacitação e transformação digital", os participantes expressaram dificuldade em hierarquizar.

Tabela 2 - Proposta dos participantes sobre como repartir o orçamento disponível em relação aos Domínios Estratégicos aqui propostos.

Domínio Estratégico	% de financiamento atribuída pelos participantes durante o *workshop*
Educação, aprendizagem ao longo da vida e capital humano	25%
Capacitação e transformação digital	15%
Qualidade de vida, saúde e bem-estar	18%
Governança democrática, inclusão e paz	24%
Transições sustentáveis e coesão territorial	18%



4. Importância da Investigação em Educação e de assegurar o seu financiamento de forma adequada aquando da distribuição do orçamento entre as áreas de I&D

A criação da AI^2 constitui uma oportunidade para reconhecer a investigação em Educação como uma área científica indispensável ao desenvolvimento do país, pela sua capacidade de gerar conhecimento fundamental para capacitar os indivíduos para responderem aos desafios emergentes. De facto, qualquer transformação social, económica, científica, tecnológica, ambiental e institucional depende da capacidade das pessoas, organizações e comunidades para aprender, avaliar informação, mobilizar conhecimento, colaborar e alterar práticas. A investigação em Educação permite compreender como estes processos ocorrem ao longo da vida, em contextos de aprendizagem formais, não formais, informais, incluindo os contextos profissionais, e como são condicionados por fatores individuais, sociais, organizacionais, culturais e políticos. O seu contributo é, por isso, transversal a qualquer domínio estratégico, permitindo ainda compreender e reduzir desigualdades no acesso, na participação e nos resultados, evitando que as transformações em curso aprofundem assimetrias sociais ou territoriais.

O contributo distintivo desta área reside no estudo sistemático dos processos de aprendizagem, desenvolvimento, formação, participação e mudança. A investigação em Educação permite identificar que abordagens funcionam, para quem, em que condições e com que efeitos; desenvolver e avaliar currículos, recursos, modelos de formação e práticas educativas; e analisar as relações entre os níveis individual, organizacional e sistémico. Através de processos de coconstrução com profissionais, instituições, comunidades, empresas e decisores políticos, pode articular conhecimento científico,

profissional e experiencial e produzir respostas simultaneamente rigorosas, relevantes e adaptadas à diversidade dos contextos.

Este conhecimento não pode ser assegurado apenas através de projetos pontuais ou subordinados a prioridades de aplicação imediata. Muitos efeitos educativos, como mudanças nas aprendizagens, atitudes, práticas profissionais, participação ou capacidade de adaptação, só podem ser compreendidos através de estudos longitudinais e de acompanhamento continuado. Estes exigem equipas estáveis, formação avançada, infraestruturas de dados, redes de colaboração e relações duradouras com instituições e comunidades.

É, portanto, essencial assegurar à investigação em Educação um financiamento adequado, estável e plurianual na distribuição do orçamento entre as áreas de I&D. Uma base disciplinar sólida é indispensável para sustentar a participação das Ciências da Educação em Domínios Estratégicos interdisciplinares e para alimentar, a jusante, processos de inovação e valorização do conhecimento. Este investimento permite consolidar capacidade científica, atrair e reter investigadores e orientar políticas e práticas com evidência. Aumenta, assim, o retorno social, económico, ambiental e territorial do investimento global em I&D, reforçando a capacidade do país para transformar conhecimento em aprendizagem, qualificação, bem-estar, inclusão, participação democrática, inovação e desenvolvimento sustentável.

Referências

Ministério da Educação, Ciência e Inovação. (2026). *Metodologia de avaliação estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação no âmbito da criação da AI²*. Governo de Portugal. https://portugal.gov.pt/gc25/comunicacao/documentos/metodologia-de-avaliacao-estrategica-para-a-definicao-das-prioridades-nacionais-de-investigacao-e-inovacao-no-ambito-da-criacao-da-ai2

OECD. (2001). *The well-being of nations: The role of human and social capita*l. OECD, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264189515-en

Quist, J., & Vergragt, P. (2006). Past and future of backcasting: The shift to stakeholder participation and a proposal for a methodological framework. *Futures, 38*(9), 1027–1045. https://doi.org/10.1016/j.futures.2006.02.010

Anexos

Anexo 1
Metodologia e Perfil dos Participantes

A iniciativa *bottom-up* promovida pelo CIDTFF e realizada na Universidade de Aveiro a 18 de setembro de 2026, foi concebida como um processo participativo de reflexão prospetiva, orientado para um horizonte de 10–15 anos. O *workshop* procurou contribuir para as quatro questões centrais da avaliação estratégica da AI^2 (Ministério da Educação, Ciência e Inovação, 2026) : (i) que percentagem do orçamento deverá ser alocada às Áreas de I&D, Domínios Estratégicos e Unidade de Promoção da Inovação (UPI); (ii) quantos e quais os Domínios Estratégicos que deverão integrar o contrato-programa entre o Governo e a AI^2; (iii) como deverá ser distribuído o orçamento entre os Domínios Estratégicos; e (iv) como deverá ser distribuído o orçamento entre as áreas de I&D.

O *workshop* reuniu 24 participantes que foram convidados para integrar esta iniciativa tendo-se procurado assegurar diversidade de perspetivas, instituições, territórios e contextos de atuação. Foram convidados membros de: 1) todos os centros de investigação em Educação portugueses avaliados pela FCT; 2) centros de outras áreas das Ciências Sociais da Universidade de Aveiro; 3) agrupamentos de escolas; 4) centros de comunicação de ciência; 5) municípios, 6) associações e empresas com missões articuladas com a educação. Dos convites enviados, aceitaram participar nesta iniciativa membros das seguintes instituições:

- oito centros de investigação em Educação (CIDTFF – Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores; CEAD – Centro de Investigação em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária; CeiED – Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento; CIEC – Centro de Investigação em Estudos da Criança; CIEQV – Centro de Investigação em Qualidade de Vida; CI&DEI – Centro de Estudos em Educação e Inovação; inED – Centro de Investigação & Inovação em Educação; LE@D – Laboratório de Educação a Distância e Elearning);
- Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP);
- Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro;
- Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE);
- Câmara Municipal de Ílhavo;
- associações “Native Scientists” e “Associação de Solidariedade Social de Lafões” (ASSOL);
- Agrupamento de escolas de Ílhavo;
- Empresas “Brands & Ninjas” e “Criamagin, comunicação e imagem”.

Durante o workshop, o trabalho foi desenvolvido em quatro grupos e em plenário, combinando reflexão individual, discussão e síntese em grupo, discussão coletiva, priorização e votação.

O processo seguiu uma lógica de *backcasting* participativo (Quist & Vergragt, 2006), partindo da construção de futuros desejáveis para identificar as transformações, prioridades e necessidades de conhecimento consideradas necessárias para contribuir para a sua concretização.

Numa primeira etapa, os participantes foram convidados a imaginar o Portugal que gostariam de ter em 2040. Após uma reflexão individual, as propostas foram discutidas nos grupos, apresentadas em plenário, agrupadas para reduzir sobreposições e posteriormente priorizadas, dando origem às oito visões de futuro apresentadas no Anexo 2. A partir dessas visões, foram identificadas as transformações necessárias para as concretizar. Os grupos analisaram a relação de cada transformação com as diferentes visões, procurando selecionar transformações capazes de contribuir para várias visões; as propostas foram depois apresentadas e discutidas em plenário. As transformações resultantes, apresentadas no Anexo 3, permitiram assim fazer a transição entre a caracterização do futuro desejado e a discussão das mudanças necessárias para o alcançar.

A etapa seguinte centrou-se na identificação dos Domínios Estratégicos que deveriam ser priorizados para contribuir para essas transformações e visões. Antes do exercício, foram disponibilizadas aos participantes a definição de domínio estratégico adotada na metodologia de avaliação estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação no âmbito da criação da AI^2 (Ministério da Educação, Ciência e Inovação, 2026) e noutras iniciativas *bottom-up* organizadas no âmbito deste processo pela PLANAPP, bem como informação sobre os restantes pilares da AI^2 e as questões colocadas pela PLANAPP às iniciativas *bottom-up*. Cada participante começou por propor individualmente Domínios Estratégicos; estes foram posteriormente discutidos e selecionados nos grupos. As propostas dos diferentes grupos foram apresentadas e discutidas em plenário, agrupadas para reduzir sobreposições e submetidas a votação, permitindo identificar os domínios considerados mais relevantes para contribuir para o futuro desejado.

Para cada domínio estratégico identificado, procedeu-se depois a uma análise em duas etapas complementares. Na primeira, os participantes discutiram o papel da Educação e os desafios que esta enfrenta para contribuir para as transformações desejadas, considerando aspetos como aprendizagem, competências, participação, mudança de práticas e transformação institucional. Na segunda, identificaram o conhecimento que está em falta e os contributos específicos que a investigação em Educação pode dar para responder aos desafios identificados. Esta sequência permitiu partir do contributo esperado da Educação para os diferentes domínios e, a partir daí,

identificar necessidades de conhecimento e prioridades para a investigação em Educação.

Finalmente, os participantes realizaram dois exercícios individuais de alocação de financiamento. Recorrendo a dois conjuntos de financiamento dividido em dez unidades, distribuíram as dez unidades de financiamento do primeiro conjunto pelos três pilares da AI^2- áreas de I&D, Domínios Estratégicos e UPI - e as do segundo pelos Domínios Estratégicos identificados no *workshop*.

Posteriormente, foi enviado aos participantes um questionário anónimo para recolher as prioridades de financiamento e as justificações relativas às opções de financiamento efetuadas, permitindo complementar os resultados quantitativos das votações com informação qualitativa sobre os critérios subjacentes às escolhas. Responderam a este questionário 16 dos 24 participantes.

Ao longo do *workshop,* foram recolhidas as produções escritas individuais e dos grupos, os resultados das votações e respetivas justificações, tendo sido também registadas notas das intervenções realizadas em plenário. Estes materiais, juntamente com os dados recolhidos com o questionário, constituíram a base para a sistematização dos resultados. Após o *workshop*, a equipa organizadora integrou os diferentes registos, procurando preservar as ideias e a voz dos participantes, identificar convergências, reduzir redundâncias e explicitar as relações entre visões, transformações, domínios estratégicos, contributos da Educação, necessidades de conhecimento e opções de financiamento.

Foram utilizadas duas ferramentas de inteligência artificial – *ChatGPT v5.6 e Claude* - como apoio à transcrição, organização, síntese e revisão textual da informação, sendo os resultados obtidos verificados e editados pela equipa organizadora por confronto com os registos originais. Uma primeira versão do relatório foi posteriormente devolvida aos participantes para verificação da representação das suas contribuições e introdução das correções ou alterações consideradas necessárias. Nesta fase, foi dada a oportunidade de alguns parceiros que não puderam estar presentes, mas que foram considerados estratégicos por representarem áreas geográficas tipicamente menos representadas (como a ArmaSci, representando os contextos rurais), empresas ou peritos com expertise reconhecidas darem o seu *feedback* a este documento, por forma a que este fosse enriquecido com a sua perspetiva. Com base neste processo, foi elaborada a versão final, posteriormente disponibilizada para subscrição pelos participantes e por outros interessados. A subscrição por pessoas que não participaram no *workshop* representa um apoio às conclusões do documento, não constituindo participação na validação dos resultados.

Anexo 2
Descrição das visões de futuro construídas colaborativamente pelos participantes da iniciativa *bottom-up* através da metodologia descrita no Anexo 1

Visão 1 - Uma sociedade inclusiva que valoriza a diversidade.

Em 2040, queremos um Portugal inclusivo e coeso, que reconheça e valorize a diversidade humana, social, cultural e biológica como uma riqueza. Um país onde todas as pessoas, independentemente da sua origem socioeconómica, cultural, geográfica ou territorial, possam participar, pertencer e desenvolver as suas capacidades. Pretende-se um país capaz de valorizar diferentes capacidades, conhecimentos, experiências, identidades e perspetivas existentes na sociedade e mobilizar todo o seu potencial humano.

Visão 2 - Uma democracia participativa, informada e resiliente

Em 2040, queremos um Portugal com uma democracia sólida, participativa e inclusiva, onde as pessoas conheçam e exerçam os seus direitos e deveres, tenham voz e participem ativamente na vida coletiva. Uma sociedade capaz de "cuidar da democracia", assente no respeito pela liberdade, pela dignidade humana e pela diferença, e resiliente perante a desinformação, a polarização e outras ameaças aos processos democráticos.

Visão 3 - Desenvolvimento sustentável e integrado

Em 2040, queremos um Portugal comprometido com um desenvolvimento sustentável que articule as dimensões económica, social, cultural e ambiental e contribua para o bem-estar das pessoas, das comunidades e das gerações futuras. Um país competitivo e capaz de criar valor e oportunidades sem comprometer a justiça social, a qualidade de vida, a coesão territorial e a sustentabilidade ambiental, económica e social.

Um Portugal que valorize e proteja os seus recursos naturais e a biodiversidade e reconheça a cultura, a memória, o património, as identidades e os conhecimentos dos diferentes territórios e pessoas como parte integrante do seu desenvolvimento.

Visão 4 - Decisões informadas pelo conhecimento e orientadas para o longo prazo

Em 2040, queremos um Portugal onde as decisões públicas sejam informadas pelo melhor conhecimento disponível em várias áreas científicas e pelos conhecimentos, experiências e perspetivas distintos e complementares existentes na sociedade. Um país capaz de compreender problemas complexos e tomar decisões fundamentadas, transparentes e adequadas aos diferentes contextos e territórios. Queremos políticas e estratégias estruturantes com visão de longo prazo, capazes de produzir resultados para além dos ciclos políticos e, simultaneamente, de ser revistas perante nova evidência e mudanças no contexto. Um Portugal onde o conhecimento seja mobilizado na sociedade e contribua efetivamente para decisões mais fundamentadas, transparentes e consequentes, reforçando a capacidade do país para responder a desafios complexos e promover o seu desenvolvimento sustentável.

Visão 5 - Justiça social e equidade

Em 2040, queremos um Portugal mais justo e coeso, onde as condições sociais, económicas, culturais ou territoriais de partida não determinem as oportunidades e os percursos de vida de cada pessoa. Um país com menores desigualdades e assimetrias sociais e territoriais, onde recursos e oportunidades sejam distribuídos de forma equitativa, tendo em conta as diferentes necessidades das pessoas e dos territórios.

Visão 6 - Qualidade de vida e bem-estar

Em 2040, queremos um Portugal onde as pessoas possam viver vidas saudáveis, equilibradas e realizadas, com bem-estar físico, mental e social e condições para conciliar a vida profissional, pessoal, familiar e comunitária (*work-life balance*). Um país onde a prosperidade esteja associada à qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Queremos uma sociedade onde condições essenciais à qualidade de vida - como habitação, mobilidade, espaços verdes, lazer e estabilidade económica - não sejam privilégios e onde as pessoas disponham de tempo, relações significativas, sentido de pertença e redes de apoio.

Visão 7 - Educação de qualidade e aprendizagem ao longo da vida

Em 2040, queremos um Portugal onde todas as pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade e possam desenvolver os conhecimentos, as capacidades, a motivação e a confiança necessárias para aprender ao longo da vida, pensar criticamente, tomar decisões fundamentadas e agir e participar plenamente na sociedade. Um Portugal com pessoas qualificadas e autónomas, motivadas para aprenderem e com elevados níveis de multiliteracias e de cidadania, capazes de compreender e avaliar criticamente informação, conhecimento científico e tecnologias, situações sociais e interculturais e de os mobilizar de forma informada, criativa e responsável.

Visão 8 - Antecipação, inovação e capacidade de adaptação

Em 2040, queremos um Portugal dinâmico, inovador e aberto à mudança, capaz de antecipar e adaptar-se a novos desafios e oportunidades e de responder de forma construtiva à incerteza. Um país capaz de explorar futuros possíveis, questionar paradigmas instalados, experimentar novas abordagens e aprender com os seus resultados. Um Portugal capaz de antecipar e ponderar os potenciais impactos, positivos e negativos, das suas escolhas e de assumir e gerir riscos de forma informada e responsável, aproveitando as oportunidades associadas à mudança.

Anexo 3
Descrição das sete transformações necessárias para alcançar as visões de futuro (ver Anexo 2) identificadas e definidas colaborativamente pelos participantes da iniciativa *bottom-up* através da metodologia descrita no Anexo 1

Transformação 1 - Transformar a educação numa força motriz do desenvolvimento humano e social

Transformar a educação para que todas as pessoas possam desenvolver, ao longo da vida, conhecimentos, atitudes e capacidades que reforcem a autonomia, o pensamento crítico, a participação e a capacidade de agir e de resolver problemas complexos, individual e colaborativamente. A educação deverá também promover competências socioemocionais que favoreçam a empatia, a escuta, o diálogo, a colaboração e o respeito por diferentes pessoas e perspetivas. Uma educação inclusiva e de qualidade, articulada com as comunidades e os territórios, deverá contribuir para reduzir desigualdades, qualificar pessoas e promover a democracia, bem como o desenvolvimento social, científico e económico do país.

Transformação 2 - Transformar políticas, instituições e contextos para promover equidade, inclusão e participação

Transformar políticas, instituições e contextos sociais para reduzir desigualdades e assimetrias, reconhecer diferentes necessidades, capacidades e conhecimentos e criar oportunidades efetivas de participação e desenvolvimento para todas as pessoas e territórios. Valorizar a diversidade e o potencial humano e territorial como recursos para uma sociedade mais coesa e capaz de se desenvolver.

Transformação 3 - Reforçar a participação democrática e transformar os modelos de governança

Desenvolver modelos de governança mais participativos, transparentes e responsáveis, aproximando cidadãos, comunidades, instituições, decisores e outros atores sociais. Articular processos *bottom-up* e *top-down*, criar condições para uma participação consequente e fortalecer a cidadania democrática, a confiança e a capacidade coletiva para construir respostas a desafios complexos.

Transformação 4 - Transformar a forma como diferentes conhecimentos, valores e expectativas são articulados na decisão e na ação

Aproximar investigação, decisão e ação, criando espaços de colaboração e coconstrução entre investigadores, profissionais, comunidades, empresas, instituições e decisores. Articular os diferentes conhecimentos, experiências, valores, necessidades e expectativas dos vários atores para compreender problemas complexos, identificar objetivos partilhados e construir, avaliar e melhorar soluções adequadas aos diferentes contextos. Criar condições para que o conhecimento produzido seja efetivamente mobilizado na sociedade e nas decisões.

Transformação 5 - Promover uma cultura de abertura ao risco, à experimentação e à mudança

Transformar a forma como pessoas, organizações e instituições encaram a mudança e a incerteza, promovendo maior abertura para questionar paradigmas instalados, explorar futuros possíveis, experimentar novas abordagens e promover a mudança quando necessária. Desenvolver capacidade para antecipar oportunidades e riscos, ponderar potenciais impactos positivos e negativos, assumir e gerir riscos de forma informada e aprender com os resultados, criando condições para transformar novos desafios em oportunidades de aprendizagem, inovação e desenvolvimento.

Transformação 6 - Reorientar o desenvolvimento económico, científico e tecnológico para o bem-estar e a sustentabilidade

Promover formas de desenvolvimento económico, científico e tecnológico que criem valor e oportunidades, conciliando inovação e competitividade com desenvolvimento humano, justiça social e sustentabilidade ambiental. Assegurar que o desenvolvimento contribui para o bem-estar das pessoas e comunidades, para a coesão dos territórios e para a preservação e valorização dos recursos naturais, da biodiversidade, do património histórico e cultural e das identidades e conhecimentos dos diferentes territórios.

Transformação 7 - Transformar os contextos de vida, trabalho e comunidade para promover qualidade de vida e bem-estar

Criar contextos sociais, laborais e comunitários mais humanos e flexíveis, que promovam a saúde e o bem-estar físico, mental e social e permitam uma melhor conciliação entre vida profissional, pessoal, familiar e comunitária. Promover condições de acesso à habitação, mobilidade, espaços verdes e lazer, estabilidade e redes de apoio, reforçando simultaneamente as relações e a vida em comunidade e tornando as comunidades mais resilientes e coesas.

Anexo 4

Como pode a Educação contribuir para promover as transformações associadas a cada domínio estratégico, que desafios enfrenta e qual o papel da Investigação em Educação neste contexto?

Domínio Estratégico 1 - Educação de qualidade, aprendizagem ao longo da vida e capital humano

Este domínio reconhece já a educação como um pilar do desenvolvimento sustentável nas suas dimensões económica, social, cultural e ambiental e como condição para a valorização do capital humano. Entendido de forma ampla como o conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes que sustentam o desenvolvimento das pessoas e da sociedade, o capital humano é essencial para aprender, colaborar, avaliar criticamente informação, empreender e mobilizar conhecimento. O investimento realizado noutros domínios dificilmente produzirá os resultados esperados sem ecossistemas educativos de qualidade que promovam estas capacidades e contribuam para a inovação e a criação de valor económico e social.

A promoção de uma educação de qualidade enfrenta desafios como a falta de professores - sentida a nível internacional - e a necessidade de tornar as carreiras docentes mais atrativas e sustentáveis, assegurando o bem-estar e o desempenho dos profissionais. Persistem também o subfinanciamento, a degradação das infraestruturas e o desinvestimento, particularmente no que toca à educação dos zero aos três anos, educação inclusiva, formação profissional e na aprendizagem ao longo da vida. As desigualdades socioeconómicas, culturais e territoriais continuam a condicionar o acesso, a participação e os resultados, num contexto de crescente diversidade e insuficiência de docentes, técnicos especializados e respostas inclusivas. Acrescem fragilidades nas aprendizagens fundamentais, desmotivação, problemas de saúde mental, indisciplina e *bullying*.

Responder a estes desafios exige envolver famílias, comunidades, empregadores e outros atores, articular contextos formais, não formais, informais e profissionais e promover competências cognitivas, socioemocionais, de comunicação, cooperação e mediação. A rápida mudança social, científica e tecnológica, o envelhecimento das comunidades e a fuga de talento reforçam a necessidade de antecipação e adaptação.

A investigação em Educação é fundamental para compreender os fatores individuais, sociais, organizacionais e sistémicos que condicionam a aprendizagem, a participação e a qualidade educativa. Permite identificar o que favorece ou limita a atratividade e a retenção nas carreiras docentes, o bem-estar dos educadores e o seu desempenho profissional. Permite ainda compreender as causas das fragilidades nas

aprendizagens, da desmotivação, da indisciplina e do *bullying*. Esta área de investigação identifica que abordagens funcionam, para quem, em que circunstâncias e com que efeitos, apoiando práticas e políticas inclusivas.

A investigação em Educação permite determinar que abordagens funcionam, para quem, em que circunstâncias e com que efeitos, assim como dar resposta à necessidade de promover abordagens educativas inclusivas. Permite compreender como promover o desenvolvimento integrado de conhecimentos, capacidades cognitivas e socioemocionais e atitudes, bem como criar condições para que as pessoas os mobilizem, de forma crítica, colaborativa e responsável, em diferentes contextos, contribuindo para o bem-estar, o desenvolvimento pessoal e coletivo e a resposta às mudanças sociais, científicas e tecnológicas.

Contribui, assim, o desenvolvimento de capital humano nas suas dimensões de qualificação e capacidade profissional, bem-estar, autonomia, desenvolvimento pessoal e participação social, preparando as pessoas para responder às mudanças sociais, científicas e tecnológicas.

Em equipas interdisciplinares e através da coconstrução com profissionais, famílias, comunidades, empregadores, instituições e decisores, integra diferentes conhecimentos e desenvolve soluções adequadas à diversidade social, cultural e territorial. Estudos longitudinais e avaliações sistemáticas permitem acompanhar os efeitos das políticas e intervenções, identificar desigualdades e distinguir iniciativas promissoras de soluções eficazes, sustentáveis e transferíveis. Ao produzir e mobilizar evidência, esta investigação aumenta a capacidade do país para transformar recursos em aprendizagem, qualificação, valorização do capital humano, bem-estar, inclusão e inovação.

Domínio Estratégico 2 - Capacitação e transformação digital

A transformação digital exige que as pessoas compreendam, utilizem e avaliem as tecnologias de forma crítica, responsável e adequada aos seus objetivos. Neste domínio, a educação contribui para desenvolver literacias digitais e em inteligência artificial e para preparar alunos, profissionais e organizações para participar na mudança tecnológica. Permite compreender as possibilidades e limitações das ferramentas, reconhecer riscos e decidir quando, como e para que fins devem ser utilizadas.

A transformação digital enfrenta desafios como a falta de recursos humanos especializados, equipamentos desatualizados e infraestruturas cuja manutenção e renovação são, frequentemente, não sustentáveis. A integração das tecnologias nas práticas educativas requer formação específica dos professores e outros profissionais,

apoio continuado e tempo para experimentar, refletir e rever opções. Para além disso escasseiam os modelos de "boa utilização" das tecnologias, sendo necessário promover a capacidade de reflexão perante a rapidez da mudança e a pressão para a adoção imediata. É fundamental também compreender os processos de delegação cognitiva, uma vez que a tecnologia pode ampliar capacidades, mas a transferência sistemática de tarefas pode comprometer conhecimentos, autonomia e capacidade de avaliar os resultados produzidos. A distração digital, a integridade das aprendizagens e da avaliação e os efeitos da inteligência artificial sobre a atenção, a leitura e o pensamento reforçam esta preocupação.

A investigação em Educação permite estudar os efeitos das tecnologias na aprendizagem, na cognição, na criatividade, nas relações e na participação. São particularmente necessários estudos longitudinais sobre os efeitos da utilização digital e investigação sobre a delegação cognitiva, identificando que tarefas podem beneficiar do apoio tecnológico e que capacidades devem permanecer sob controlo humano. Pode ainda desenvolver e validar modelos flexíveis e éticos de utilização educativa das tecnologias e da inteligência artificial, adequados a diferentes idades, finalidades e contextos. Este conhecimento permitirá orientar escolhas tecnológicas, evitar soluções determinadas apenas pela oferta comercial e assegurar que a transformação digital ampliará as capacidades humanas e contribuirá para uma utilização mais autónoma, segura e responsável da tecnologia.

Domínio Estratégico 3 - Qualidade de vida, saúde e bem-estar

A educação contribui para a qualidade de vida ao capacitar pessoas e comunidades para compreender os fatores que influenciam a saúde e o bem-estar, avaliar informação e tomar decisões fundamentadas. Pode desenvolver a literacia em saúde, as competências socioemocionais e a capacidade de reconhecer riscos, procurar apoio e cuidar de si e dos outros. Pode ainda promover a alimentação saudável, a atividade física, o envelhecimento ativo e relações assentes na empatia, na cooperação e no respeito pela diversidade. Numa perspetiva biopsicossocial, estas aprendizagens devem considerar as condições sociais, culturais, económicas, ambientais e organizacionais que influenciam as possibilidades de escolha e ação. A educação é igualmente fundamental na formação inicial e contínua dos profissionais de saúde e de outros setores, articulando conhecimentos técnico-científicos com competências socioemocionais, interculturais e de intercompreensão linguística necessárias à prestação de cuidados de qualidade a uma população cada vez mais diversa.

Para contribuir plenamente para este domínio, os próprios contextos educativos devem constituir ambientes promotores de saúde e bem-estar. O aumento dos problemas de saúde mental e das situações de exaustão entre estudantes, a persistência do *bullying* e do *ciberbullying* e a insuficiência de psicólogos e técnicos especializados limitam a capacidade preventiva e inclusiva das instituições. A utilização massiva de *smartphones*, redes sociais e outras tecnologias introduz desafios relacionados com a atenção, o isolamento, a socialização, a atividade física, a saúde mental e novas formas de violência. A saúde e o bem-estar dos professores e restantes profissionais condicionam igualmente a qualidade das relações, das aprendizagens e das respostas educativas. Estes problemas constituem simultaneamente objetos de intervenção e desafios internos que importa enfrentar para que a educação possa contribuir eficazmente para a saúde e o bem-estar da sociedade. Acresce a necessidade de articular políticas educativas, de saúde, sociais, laborais e ambientais, uma vez que estes problemas raramente podem ser resolvidos por um único setor.

A investigação em Educação permite compreender como conhecimentos, capacidades e atitudes relacionados com a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar são – ou não – mobilizados nas práticas quotidianas. Pode identificar fatores de proteção e de risco, estudar as relações entre bem-estar, participação e aprendizagem e desenvolver e avaliar intervenções de literacia em saúde, aprendizagem socioemocional, prevenção do *bullying*, utilização das tecnologias e promoção de ambientes educativos saudáveis. Permite também compreender como estes processos variam entre idades, grupos sociais, culturas e territórios, bem como desenvolver modelos de formação que preparem os profissionais de saúde para comunicar e atuar em contextos de crescente diversidade linguística, cultural e social.

Através de estudos longitudinais desenvolvidos com instituições educativas, serviços, profissionais, famílias e comunidades, esta investigação permite acompanhar os efeitos das políticas e dos programas, identificar desigualdades e consequências imprevistas e avaliar a eficácia e a sustentabilidade das respostas. O conhecimento produzido pode fundamentar políticas preventivas e integradas, melhorar o bem-estar e a participação social e profissional, reduzir os impactos da doença e do absentismo e contribuir para a sustentabilidade dos sistemas de saúde e de proteção social.

Domínio Estratégico 4 - Governança democrática, inclusão e paz

A educação contribui para a governança democrática, a inclusão e a paz ao capacitar as pessoas para compreenderem os seus direitos e deveres, as instituições e os processos de decisão, avaliarem criticamente informação e participarem de forma esclarecida na vida coletiva. A educação para a cidadania global e digital, para os

direitos humanos e para os *media* ajudam a reconhecer a desinformação, a manipulação e os discursos de ódio. O desenvolvimento de competências socioemocionais, comunicativas e interculturais permite conviver com a diferença, negociar e resolver conflitos de forma não violenta, contribuindo para sociedades mais justas e pacíficas, no plano nacional e internacional.

As instituições educativas devem proporcionar experiências concretas de democracia, nas quais crianças, jovens e adultos possam fazer-se ouvir, deliberar, participar nas decisões e assumir responsabilidades. A educação pode ainda capacitar dirigentes, decisores e outros atores sociais para modelos de governança mais transparentes, participados e sustentados no conhecimento, aproximando poderes públicos, comunidades, sociedade civil e investigação.

A concretização deste papel enfrenta obstáculos como a desinformação, as bolhas informativas, o discurso de ódio, a radicalização e a polarização social e política. Esta última pode reduzir a disponibilidade e a segurança sentidas por professores e instituições para abordar questões controversas, incluindo desafios de sustentabilidade que envolvem conflitos entre interesses, valores, conhecimentos e modelos de desenvolvimento. O receio de contestação ou instrumentalização política pode conduzir ao evitamento ou à simplificação destes temas, limitando a análise de problemas complexos e a construção de respostas coletivas. Persistem também estereótipos, racismo, xenofobia e outras formas de discriminação, agravados pela insuficiência de respostas linguísticas e interculturais, recursos acessíveis e profissionais especializados. Ao mesmo tempo, estruturas educativas centralizadas e oportunidades limitadas de participação podem reduzir a cidadania a conteúdos curriculares, em vez de a tornarem uma prática quotidiana.

A investigação em Educação permite compreender como os sistemas, as instituições e as práticas educativas podem educar para a democracia e promover o envolvimento efetivo dos diferentes atores das comunidades educativas e académicas. Pode analisar como se distribuem a voz e o poder nas decisões e identificar modelos educativos e de governação que favoreçam a participação inclusiva, a confiança e a corresponsabilização. Permite ainda compreender como se formam e podem ser desconstruídos estereótipos, preconceitos, desinformação e atitudes antidemocráticas, bem como desenvolver e avaliar abordagens que preparem os profissionais para facilitar o diálogo entre perspetivas divergentes e abordar temas controversos com rigor científico, abertura e segurança.

A monitorização sistemática e os estudos prospetivos em Educação permitem compreender como diferentes grupos aprendem e exercem a cidadania, como participam nos contextos educativos e que fatores favorecem ou limitam a inclusão, e as capacidades de diálogo e de corresponsabilização. Permitem ainda desenvolver e avaliar currículos, práticas pedagógicas, formação de profissionais e modelos de

participação nas instituições educativas, identificando os seus efeitos nas aprendizagens, nas atitudes e no envolvimento democrático. Este conhecimento ajuda a distinguir atividades pontuais de processos educativos eficazes e sustentáveis, capazes de promover a justiça social, a democracia e a paz.

Domínio Estratégico 5 - Transições sustentáveis e coesão territorial

A educação é fundamental para capacitar pessoas e comunidades para compreenderem as interdependências entre sistemas ambientais, sociais, económicos e tecnológicos e participarem na construção de transições sustentáveis e justas. O desenvolvimento das literacias ambiental, climática, energética e territorial, do pensamento sistémico e da capacidade de antecipar futuros permite avaliar criticamente informação, ponderar alternativas e consequências e mobilizar conhecimento em decisões individuais e coletivas. A educação pode ainda apoiar a formação e reconversão de profissionais para atividades emergentes, contribuindo para uma economia mais sustentável, qualificada e territorialmente equilibrada.

Este contributo exige ultrapassar uma educação centrada na sensibilização ou na prescrição de comportamentos individuais. Importa criar oportunidades para investigar problemas reais, experimentar soluções e participar em decisões sobre recursos, energia, biodiversidade, mobilidade, alimentação e ordenamento do território. A articulação entre instituições educativas, comunidades, autarquias, empresas, organizações e investigação permite combinar conhecimento científico, profissional e endógeno, bem como envolver os atores locais na definição das questões, na produção do conhecimento e na utilização dos resultados, fortalecendo a capacidade de adaptação das comunidades rurais e urbanas, sem desvalorizar a sua identidade, memória e património cultural e natural.

Persistem, contudo, desafios importantes. A educação para a sustentabilidade continua frequentemente fragmentada e pouco ligada às possibilidades concretas de ação e aos problemas reais do contexto. A desinformação e a polarização podem dificultar a abordagem de questões controversas e gerar evitamento, simplificação ou sentimentos de impotência. As desigualdades económicas e territoriais condicionam o acesso a instituições, recursos, tecnologias, formação e alternativas sustentáveis, enquanto o despovoamento e o envelhecimento fragilizam as redes educativas e comunitárias. A distância aos centros de investigação, os custos de deslocação, a menor disponibilidade de profissionais e a fragilidade institucional podem limitar o acesso à ciência e a continuidade das parcerias, sobretudo nos territórios rurais. A educação à distância e os recursos digitais podem aproximar territórios e apoiar ofertas

multilingues e inclusivas, mas não substituem profissionais, infraestruturas, relações de proximidade ou políticas integradas.

A investigação em Educação pode estudar como crianças, jovens, adultos e profissionais aprendem a trabalhar colaborativamente, identificando e interpretando os problemas socioambientais dos seus territórios, relacionando diferentes formas de conhecimento, antecipando futuros e transformando as aprendizagens em ação. Permite desenvolver e avaliar currículos, recursos e abordagens pedagógicas territorialmente contextualizadas, que promovam o desenvolvimento de competências para a sustentabilidade e fundamentar a formação dos educadores. Pode ainda comparar iniciativas pontuais com parcerias continuadas entre instituições científicas, escolas, autarquias, associações e comunidades, analisando quem participa ou permanece excluído, como são definidas as questões de investigação e que conhecimentos, competências e redes permanecem no território após o financiamento. Este conhecimento permite identificar as condições em que a colaboração gera oportunidades de aprendizagem e participação equitativas e duradouras e pode ser adaptada a outros territórios.

Anexo 5

Argumentos usados pelos participantes para justificarem esta alocação de financiamento aos três pilares da AI^2: Áreas de I&D, Domínios Estratégicos e Unidades de Promoção da Inovação

Áreas de I&D

- São a base estrutural da investigação e do sistema científico, assegurando as condições necessárias para produzir conhecimento e inovação e sustentar os restantes pilares e a sua continuidade e sustentabilidade (carreiras científicas, formação avançada, constituição de equipas, equipamentos e infraestruturas).
- Garantem conhecimento e competências sólidas em cada área, e, por conseguinte, a necessária robustez disciplinar que serve de base a abordagens inter e transdisciplinares.
- Promovem a excelência científica, a internacionalização e a captação de financiamento externo.
- Garantem a possibilidade de apoiar diferentes áreas estruturantes, evitando privilegiar apenas as de aplicação imediata.

Domínios Estratégicos

- Permitem responder a problemas e desafios societais complexos, como sustentabilidade, transição digital e climática, desigualdades, envelhecimento, bem-estar ou democracia, ao agregar diferentes áreas científicas por via de abordagens inter e transdisciplinares.
- Mobilizam o conhecimento produzido pelas diferentes áreas, funcionando como espaço de encontro de diferentes competências, conhecimentos, experiências e valores, incluindo aqueles provenientes de parceiros não académicos.
- Permitem direcionar a investigação para prioridades estratégicas previamente definidas.

Unidades de Promoção da Inovação (UPI)

- Promovem a passagem da investigação para a sociedade e para diferentes parceiros (entidades do setor privado e público), aumentando o potencial de

inovação e de valorização do conhecimento produzido em aplicações, práticas ou outras formas de impacto.

- Dependem de uma base científica consolidada, assumindo um papel mais a jusante na cadeia de conhecimento.
- Associam-se a uma preocupação de que uma abordagem excessivamente centrada nas empresas possa não abranger adequadamente outros tipos de atores, como escolas, museus, associações, centros e outras instituições.
- Assumem que as empresas, sendo entidades com fins lucrativos, orientadas para gerar capital, devem ter um papel ativo no (co)financiamento das atividades de investigação e inovação, dos cujos resultados e impactos serão beneficiárias diretas e indiretas.
- Orientam-se, tendencialmente, para o impacto económico e menos para o impacto social e ambiental, que são dimensões do desenvolvimento igualmente importantes, sendo que umas nem sempre asseguram as outras.

Subscritores

Nomes apresentados por ordem alfabética.

Entidades

- Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF) - **entidade promotora**
- Agrupamento de Escolas de Ílhavo
- Associação de Solidariedade Social de Lafões (ASSOL)
- Câmara Municipal de Ílhavo
- Centro Ciência Viva de Vila do Conde
- Centro de Estudos em Educação e Inovação (CI&DEI)
- Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento (CeiED)
- Centro de Investigação & Inovação em Educação (inED)
- Centro de Investigação em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária da Universidade do Algarve (CEAD/UAlg)
- Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC)
- Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV)
- Criamagin, comunicação e imagem
- Laboratório de Educação a Distância e Elearning (LE@D)
- Native Scientists
- Rede e Promoção do Capital Científico de Armamar (ARMA-Sci)
- Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE)
- Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP)

Pessoas singulares

Não se incluem, como subscritoras, as pessoas singulares que assinam o documento como autoras.

Nome	Afiliação/ocupação
Adalayne Lisboa Santos	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Adriana Isabel Rodrigues Ferreira	Alumni da Universidade de Aveiro e Departamento de Educação
Alcina Maria Parracho Mendes	Agrupamento de Escolas de Ílhavo (AgEI)
Ana Alexandra Valente Rodrigues	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Ana Catarina Pinho Botelho	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Ana Catarina Sá Pinto	Empresa o Gentleman
Ana Cecília Morais Gonçalves	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Ana Cristina Maia Fernandes	CIEQV
Ana Cristina Rodrigues Rolo Alves	Centro de Investigação em Qualidade de Vida
Ana Cristina Teiga Melo Carvalho	Alocação de orçamento entre Domínios Estratégicos
Ana Filipa Nobre Batista	Centro de Migrações do Município do Fundão
Ana Francisca de Bastos Ferreira	Estudante do DEP, CIDTFF
Ana Isabel de Oliveira Andrade	CIDTFF
Ana Jorge Balula Pereira Dias	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF), Universidade de Aveiro
Ana Margarida Fernandes de Oliveira	CI&DEI
Ana Patrícia Antunes Fanha Rodrigues	CIEQV – Centro de Investigação em Qualidade de Vida | Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa
Ana Rita de Heaton Ayres Ponce	Universidade Politécnica de Setúbal
Ana Rita Gomes Costa	CIDTFF
Ana Sofia Reis de Castro e Pinho	Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação (UIDEF)
André Ribeiro Gomes Rodrigues	Centro Ciência Viva de Vila do Conde
Andreia Daniela Silva Moreira de Sousa	CIDTFF

Andreia de Bem Machado	Linha de Investigação Sustentabilidade Social e Empreendedorismo
Andreia dos Santos Gouveia	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Aníbal Rui de Carvalho Antunes das Neves	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
António Fernando Saldanha Portelada	Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV)
António João Apolinário Pereira	CIE UMa
António Marques	reformado
Armando José Moreno Geraldes	Department of Zoology of the University of British Columbia
Beatriz Soares da Silva	Encarregado de educação
Bento Cavadas	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Bruna Filipa Fonseca Batista	Universidade de Aveiro | Centro de investigação em didática e tecnologia na formação de formadores
Bruno Filipe Pereira de Sousa	Agrupamento de Escolas de Alpoente
Cândida Manuela Fidalgo Sarabando	Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira de Armamar
Candido Alberto da Costa Gomes	CIDTFF
Carla Isabel Franco da Cruz Cardoso Vilhena	Centro de Investigação em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária
Carla Isabel Pedroso de Lima Conceição	CITeD Bragança
Carla Maria Ribeiro Moreira	CIDTFF
Carla Sofia Bernardo Costa	Agrupamento de Escolas de Resende
Carla Susana Nunes Ferreira Vieira	Centro de Tecnologia Mecânica e Automação (TEMA)
Carlos Alberto dos Santos Almeida	Centro de Investigação e Inovação em Educação (inED)
Catarina Isabel Fonseca Paulos	CIEQV
Catarina Liane Teixeira de Castro Araújo	CI&DEI
Catarina Lopes Pinho	
Catarina Raquel Santana Coutinho Alves Delgado	Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV)
Catarina Sofia da Silva Doutor	Centro de Investigação em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária (CEAD)
Célia de Jesus Fialho Quintas	CIEQV
Célia Maria Martins Vitorino Mestre	Centro de Investigação em Qualidade de Vida – CIEQV

Cindy Mutschen Carvalho	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Cláudia Pires Ribau	GOVCOPP
Cláudia Raquel Cordeiro Figueiredo	Centro de Investigação em Politicas do Ensino Superior (CIPES)
Cristina Isabel Bernardo Domingues	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Cristina Manuela Branco Fernandes de Sá	Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores
Daniela Alexandra Ramos Gonçalves	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF) | CIPAF-ESE de Paula Frassinetti
Danielli Dartico Santos Simões	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
David Paulo Ramalheira Catela	Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV)
David Xavier Alves da Silva	CIDTFF
Davys Enrique Espíndola Moreno	Digital Media and Interaction (DigiMedia); Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Débora Dias	CIDTFF
Diogo Veríssimo Guerreiro	Life Quality Research Centre (CIEQV)
Dora Maria Teiga Martins da Costa	Professora do ensino secundário reformada
Dulce Sofia Mendonça Martins	Centro de investigação em educação e qualidade de vida (CIEQV)
Elisabete Maria Xavier Vieira Gomes	Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV)
Elizabeth Neves Ferreira	CIDTFF
Elsa da Piedade chinita Soares Rodrigues	Centro de Investigação em Qualidade de Vida, polo da Universidade Politécnica de Beja
Elsa Maria Bacala Estrela	Centro de Estudos Interdiisciplinares em Educação e Desenvolvimento (CeiEE)
Elza da Conceição Mesquita	Centro de Investigação Transdisciplinar em Educação e Desenvolvimento (CITeD)
Erika Louise Branco Ribeiro	Faculdade de Educação da Universidade Técnica do Porto
Fabiana Massoquette	ID+
Fernanda Maria Bizarro Policarpo	CIEQV
Fernando Júlio Bernardino Pinto	Enfermeiro de Saúde Pública Reformado
Graça Maria Teiga Martins Costa	
Helena Maria Cordeiro de Sousa Mira	CIEQV- Centro de Investigação em Qualidade de Viad
Hilário Piriquito Eurico	Centro de investigação da Escola Superior Pedagógica do Bengo

Ionel Crainiciuc	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Isabel Maria Cabrita dos Reis Pires Pereira	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Jennifer Alejandra Sérgio da Silva	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Jenny Gil Sousa	Centro de Línguas, Literaturas e Culturas
Joana Alexandra Soares de Freitas Luís	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
João Pedro Pina Cordeiro	Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV)
Joaquim Bernardino de Oliveira Lopes	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Jorge Adelino Rodrigues da Costa	Diretor do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro
José Alexandre Silva Pinto	Centro de Investigação e Inovação em Educação -inED
José Augusto Ferreira Rodrigues	
José Augusto Palhares	[Diretor do] Centro de Investigação em Educação (CIEd) - Universidade do Minho
José Luís Araújo	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
José Miguel Freitas	Centro de Investigação em Qualidade de Vida – CIEQV
Juliana Monteiro	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Lara Raquel Pinto Amorim	iB2Lab - REQUIMTE, Dep. Biologia da Universidade do Porto e Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Liliana Alexandra de Pinto Ferreira Pitacho	CIEQV
Liliana Sofia Sequeira Paulos	Centro de Investigação em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária
Liudmila Shafirova	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Lúcia Maria Teixeira Pombo	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Lucinda Palhares	Centro de Formação da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação
Luis Francisco Araújo Dantas	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Maria Luísa Martins da Costa Henriques Flores	Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada - Escola Profissional de Anadia
Marcela Castro	Centro de Investigação em Qualidade de Vida – CIEQV
Marcia Pinto	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores
Marcus Pereira Junior	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Margarida Amélia Moreira Rodrigues	Agrupamento de escolas de Sobreira

Margarida Lucas	CIDTFF
Maria Alfredo Ferreira de Freitas Lopes Moreira	Centro de Investigação em Educação, Universidade do Minho
Maria Alice Gois Ruivo	Life Quality Research Center (CIEQV)
Maria Carmen Ferreira da Silva Guimarães Cardia Lopes	Professora Reformada
Maria Clara Marques dos Santos Martins	Centro de Investigação em Qualidade de Vida
Maria Clara Martins Cunha André	Centro de investigação em Qualidade de Vida (CIEQV), Escola Superior de Saúde de Santarém, Universidade Politécnica de Santarém
Maria da Conceição Filipe da Silva Siopa	CIDTFF
Maria de Lurdes Cardina Pedro	CIEQV – Centro de Investigação Em Qualidade de Vida
Maria do Rosário Simões	Professor do Ensino Primário Reformada
Maria do Sacramento Basílio	Centro de Investigação em Qualidade de Vida - CIEQV
Maria Dulce da Costa Matos	CIEQV
Maria Eugénia Martins Pinheiro	Câmara Municipal de Ílhavo
Maria Helena Almeida Beirão de Araújo e Sá	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Maria Inês de Campos de Sousa Faria	Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV) _UID Universidade Politécnica de Beja
Maria Inês Nogueira Duarte	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF); ARMA-Sci
Maria José Pinto da Silva Varadinov	Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV)
Maria Madalena Teles de Vasconcelos Leite Dias Ferreira e Teixeira	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Maria Manuel Soares Carvalho	CIDTFF
Maria Pacheco Figueiredo	CI&DEI
Maria Teresa Vieira Coelho	CIEQV - Centro de Investigação em Qualidade de Vida
Mariana Abrantes de Oliveira Pinto Alte da Veiga	Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV-UID/4748/2025)
Mariana Martinho	Universidade Aberta
Marina de Lira Pessoa Mota	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Mário Rui Manteigas Abade	Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV)

Marisa Alexandra Maia Machado	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Marisa Sofia Monteiro Correia	Centro de Investigação em Qualidade de Vida
Marlene Cristina Neves Rosa	Universidade de Leiria e Oeste, Center for Innovative Care and Health Technology, ciTechCare, Centro de Investigação em Qualidade de Vida – CIEQV
Marta Cristina Lopes Abelha	Laboratório de Educação a Distância e Elearning (LE@D)
Marta Maria Gonçalves Rosa	CIEQV
Michaell Soares	CIDTFF
Nataniel António Oliveira Lopes	CIEQV - life quality research centre
Nidia Branco de Sousa Morais Marques	Reformada
Nilza Costa	CIDTFF
Nuno Fraga	Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento (CeiED) da U. Lusófona e Centro de Investigação em Educação (CIE-UMa) da U. Madeira
Olímpio Manuel Lino Brás Paixão	Centro de Investigação em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária (CEAD)
Patrícia Alexandra Fonseca Pessoa	CIDTFF
Patrícia Glória Soares de Albergaria de Almeida	Universidade Aberta | Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Paula Ângela Coelho Henriques dos Santos	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Paula Cristina Cinza Santos Leal Ferreira	Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV)
Paula Cristina Pazadinhas Parreira	Artyoga
Paula Marisa Farinha Laia	
Paulo Jorge Pereira Malico de Sousa	CIEQV
Pedro Afonso e Silva de Porto Ramos Ferreira	Estudante no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro
Pedro José Arrifano Tadeu	Centro de Estudos em Educação e Inovação (CI&DEI)
Pedro Miguel Guimarães Cardia Lopes	
Rafael Mendonça Mattos	Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV)
Raquel Barreto	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Raquel Henriques Ramalho Ribeiro	Centro Ciência Viva de Vila do Conde

Raquel João de Almeida Santos Gonçalves Carinhas	Universidade Politécnica de Bragança e Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores
Renato Miguel Cordeiro Fernandes	Centro de Investigação em Qualidade de Vida
Ricardo José da Rocha Pereira	Horse Aveiro
Rita Maria de Albuquerque Dorneles	CIDTFF
Rita Tavares de Sousa	Universidade Católica Portuguesa
Sara Lúcia Tavares dos Santos	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Sara Margarida Costa Marques	Agrupamento de escolas Marquês de Marialva
Sérgio Silva	
Silvana da Silva Lopes	
Susana Ambrósio	Centro de Estudos em Educação e Inovação (CI&DEI), Universidade Politécnica de Viseu
Susana Márcia da Graça Senos	Agrupamento de Escolas de Ovar
Susana Maria Almeida Pinto	Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Sweder Souza	Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa-Brasil); Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná (PPGL/UFPR-Brasil); e Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro (CIDTFF/UA-Portugal).
Teresa Armanda Alves Ribeirinha	Centro de investigação em Qualidade de Vida (CIEQV)
Vera Maria Guimarães de Vasconcelos Amorim e Rodrigues de Almeida	Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIQEV)
Vítor Hugo Mendes da Costa Carvalho	Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada (2Ai) - UPCA
Vítor Manuel Pereira de Carvalho	Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV)

Financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.,
no âmbito da Unidade de I&D CIDTFF, com a referência UID/00194/2025 (https://doi.org/10.54499/UID/00194/2025).

fct Fundação para a Ciência e a Tecnologia

cidtff centro de investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores

universidade de aveiro theoria poiesis praxis

utad

V.23

Psicologia

Contributos da Psicologia para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação da AI²

Setembro de 2026

Síntese

O presente documento apresenta a posição conjunta de instituições de ensino superior e centros de investigação portugueses, na área da Psicologia, no âmbito do processo participativo em curso acerca das prioridades nacionais de investigação e inovação a definir pela Agência para a Investigação e Inovação (AI²). A análise incide sobre o Relatório de Focagem Estratégica, os respetivos Anexos e o Quadro de Avaliação Estratégica (QAE), à luz do Decreto-Lei n.º 132/2025, de 24 de dezembro.

As entidades signatárias defendem que a Psicologia ocupe, na futura arquitetura estratégica da AI², o lugar que a relevância do seu conhecimento justifica. Reconhece-se o mérito dos princípios que orientam o processo de definição das prioridades nacionais de investigação e inovação notando-se, contudo, que os desafios identificados como prioritários dependem, em larga medida, de determinantes comportamentais, cognitivos e sociais - eminentemente tópicos de estudo da Psicologia fundamental e aplicada - que têm pouca expressão nos critérios que se propõe orientar as decisões de financiamento. Neste quadro, os signatários defendem que a Psicologia deve ter um lugar claro e estrutural, transversal a todos os desafios estratégicos da AI², enquanto ciência com uma dupla dimensão que importa preservar. É uma ciência fundamental, cujo avanço, livre de prioridades temáticas de curto prazo, torna possíveis as aplicações de amanhã. É também uma ciência aplicada, com campos de intervenção consolidados nos mais diversos sectores e áreas (e.g., saúde, clínica, educação, organizações, tecnologia, políticas públicas, desporto). A presença da Psicologia nos domínios estratégicos deve, por isso, ser reconhecida e operacionalizada como transversal.

Deste reconhecimento decorrem as restantes propostas do documento: i) critérios de avaliação que valorizem os determinantes comportamentais e sociais do impacto e que respeitem a natureza de cada tipo de conhecimento; ii) uma organização das áreas de I&D que preserve a identidade científica da Psicologia; iii) um canal de financiamento aberto à investigação fundamental, como prevê o Decreto-Lei n.º 132/2025; iv) a presença da Psicologia no Conselho Consultivo Científico da AI², entre outros.

Em conclusão, os signatários defendem rigor e coerência na abordagem ao futuro da investigação e inovação em Portugal que financie de forma estruturada, previsível e com visão de longo-prazo a ciência do comportamento humano e não-humano, fundamental e aplicada. Sem uma clara operacionalização desta visão, a AI² correrá o risco de, a médio-prazo, não ter financiado a produção de conhecimento, recursos e produtos para responder às prioridades de inovação que ela própria está, neste momento, a estabelecer.

Nota sobre este documento: Este documento congrega os contributos das instituições que o assinam, após análise e reflexão acerca dos documentos de referência disponibilizados pela Agência para a Investigação e Inovação, E.P.E. (AI²) no seu portal https://ai2participa.pt nomeadamente, o Relatório de Focagem Estratégica, os respetivos Anexos e o Quadro de Avaliação Estratégica, publicados recentemente pelo Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas (PLANAPP), em articulação com a Direção-Geral da Economia (DGE) e a Direção-Geral de Estudos, Planeamento e Avaliação (DGEPA). Todas as fontes e entidades internacionais referidas são identificadas e ligadas na secção de Referências..

Destinatários: AI²; Equipa de Avaliação Estratégica designada pela AI²; Ministério da Educação, Ciência e Inovação, Secretaria de Estado da Ciência e Inovação; Secretaria de Estado do Ensino Superior.

1. Enquadramento e âmbito

As entidades que subscrevem o presente documento acompanharam com particular atenção o processo de definição das prioridades nacionais de investigação e inovação que enquadraram a atuação da AI² e a respetiva alocação plurianual de financiamento. O presente documento consolida contributos recolhidos junto de investigadores, docentes de Psicologia de instituições de ensino superior e centros de investigação, e é submetido no âmbito do diálogo participativo em curso previsto na estratégia de participação da AI².

A análise que se apresenta incide sobre o Relatório de Focagem Estratégica (versão final), os respetivos Anexos e o Quadro de Avaliação Estratégica (QAE), lidos à luz do Decreto-Lei n.º 132/2025, de 24 de dezembro, que cria a AI².

Sustentamos duas posições. A primeira é que o processo está bem concebido nas suas âncoras estratégicas e que os princípios que o enquadram são adequados. A segunda é que esses princípios não sobrevivem à sua tradução no instrumento operativo: existe uma divergência demonstrável entre aquilo que as âncoras estratégicas e o diagnóstico afirmam e aquilo que os Fatores Críticos para a Decisão (FCD) e os respetivos critérios de avaliação efetivamente medem. Uma vez que é o QAE - e não o texto declarativo do relatório - que será utilizado nas fases seguintes para avaliar opções estratégicas e sustentar o contrato-programa plurianual, esta divergência tem consequências materiais na alocação orçamental.

As posições que se seguem são, por isso, dirigidas a um documento que ainda pode ser corrigido, e acompanham-se de propostas redigidas de modo a serem incorporadas nas questões de decisão em aberto.

2. Reconhecimento prévio

Registamos como positivos, e queremos ver preservados:

- A inclusão da investigação fundamental como pilar estratégico, e a definição de sustentabilidade adotada no relatório, que expressamente salvaguarda «a liberdade e a excelência da investigação fundamental» e reconhece os princípios de liberdade científica, pluralismo, criação de conhecimento como bem público e autonomia académica.
- O reconhecimento explícito de que a cadeia de valor do conhecimento é não linear, com múltiplos pontos de entrada e de retroação - formulação cientificamente correta que constitui um avanço face a modelos lineares anteriores.
- A afirmação, na secção 4.2 do Relatório, de que o financiamento deve garantir «um canal público competitivo e aberto (*bottom-up*) para a investigação fundamental (incluindo as ciências sociais e humanidades)».
- A identificação, no Quadro Problema nacional, do «excesso de métricas bibliométricas na avaliação de investigadores» como uma debilidade do sistema.

Estas premissas são essenciais para a inovação, a qualidade e a sustentabilidade da investigação em Portugal. É precisamente por essa razão que a forma como se elabora sobre elas no QAE e restantes documentos se torna uma questão central para a elaboração deste contributo.

3. Principais vulnerabilidades da análise atual para a Psicologia

3.1. A conceção de valor da investigação fundamental permanece subordinada a uma lógica de mercado de curto prazo

Apesar das declarações de princípio, o QAE operacionaliza o valor da investigação através de critérios maioritariamente orientados para a apropriação económica a curto e médio prazo. O Factor Crítico de Decisão 2 (FCD2) avalia o "contributo para a Competitividade, Produtividade e Internacionalização", a "capitalização de conhecimento com impacto no PIB e nas exportações", o balanceamento entre níveis de maturidade tecnológica e os mecanismos de *market pull* e *market push*; o FCD4 avalia modelos de financiamento por referência a *Technological Readiness Level* (TRL), *equity, blended funding,* retorno do investimento e adicionalidade. Nenhum dos cinco FCD tem por objeto a produção de conhecimento cujo valor não seja antecipável no momento da decisão.

Esta arquitetura assenta num equívoco económico, não apenas epistemológico. Desde Nelson (1959) e Arrow (1962), que está estabelecido que o sector privado não aloca eficientemente recursos à produção de conhecimento: o valor social da investigação fundamental excede sistematicamente o valor apropriável por quem a financia, por razões de inapropriabilidade, indivisibilidade e incerteza, o que conduz a sub-investimento privado e justifica o financiamento público. Na formulação que a teoria do crescimento posteriormente consolidou, o conhecimento é um bem não rival e apenas parcialmente excluível, que gera externalidades distribuídas por múltiplos setores (Samuelson, 1954; Romer, 1990). Assim, uma agência pública que avalia a investigação fundamental por critérios de retorno privado apropriável replica, em vez de corrigir, a falha de mercado que justifica, em parte, a sua própria existência.

Lembra-se que, a investigação fundamental, não é apenas o primeiro estádio da inovação: é a produção do conhecimento que permite compreender o mundo e tornar possíveis as inovações e as soluções que ainda não conseguimos antecipar. Acresce que os retornos económicos da investigação fundamental não se esgotam nos resultados que uma leitura linear da cadeia de valor permite identificar. Estes efeitos podem materializar-se através de canais indiretos e cumulativos, como a formação de pessoas altamente qualificadas, desenvolvimento de instrumentação, métodos, protocolos e intervenção cientificamente validados, produção de evidência científica para design e implementação de políticas públicas, aumento da capacidade de resolução de problemas complexos e acesso a redes internacionais. A investigação de Donald Hebb sobre os mecanismos neuronais da aprendizagem está na origem das redes neuronais artificiais (Kuriscak et al., 2015), e Geoffrey Hinton, formado em Psicologia Experimental, partilhou o Prémio Nobel da Física de 2024 pelas descobertas que tornaram possível a aprendizagem automática (The Nobel Prize, 2024). Em Psicologia, a investigação fundamental sobre memória de trabalho e atenção está na base do desenho de interfaces utilizáveis (i.e., sistemas que permitem aos utilizadores atingir os seus objetivos com eficácia, eficiência e satisfação [ISO 9241-11], tais como aplicações, plataformas, serviços públicos online), de tecnologia educativa e de protocolos de reabilitação cognitiva; a identificação experimental dos processos cognitivos subjacentes à categorização e ao preconceito permite detetar desigualdades em educação, emprego, saúde e justiça; e a investigação sobre juízo e decisão em incerteza reconfigurou a economia, a regulação e o desenho de políticas públicas, reconhecida igualmente pelo Prémio Nobel de 2002 atribuído a Daniel Kahneman pela integração da investigação psicológica fundamental na ciência económica.

O argumento decisivo é, porém, de outra ordem. A investigação aplicada responde a problemas que é possível formular hoje. A investigação fundamental altera o espaço dos problemas formuláveis. Financiar apenas aquilo cuja aplicação conseguimos antecipar equivale a fixar o espaço das soluções futuras nos limites da imaginação presente.

3.2. Reconhecimento formal sem tradução estrutural: a assimetria das ciências sociais e comportamentais

O relatório organiza as áreas de I&D segundo a classificação internacional *Fields of Research and Development* (FORD; OCDE, 2015), na qual as ciências sociais e as humanidades e artes figuram como categorias próprias. Mas a presença numa classificação não é presença no instrumento de decisão. Percorrendo os FCD e os respetivos critérios de avaliação, não existe um único critério que se refira ao comportamento humano, à cognição, à aprendizagem, à saúde mental, à decisão, à confiança, à cooperação ou à coesão social (entre outros). O vocabulário do QAE é, em toda a sua extensão, o vocabulário da inovação tecnológica e da valorização económica.

Simultaneamente, os desafios societais que o próprio relatório enuncia - saúde, bem-estar e longevidade, coesão territorial, ambiente, digitalização - são, nos seus determinantes, problemas comportamentais: e.g., adoção de comportamentos preventivos e de promoção da saúde, adesão terapêutica e literacia em saúde, envelhecimento e funcionamento cognitivo, aprendizagem e insucesso escolar, adoção e confiança em tecnologias, desinformação e polarização, comportamentos de mobilidade e de consumo energético, segurança no trabalho, aceitação de medidas de política pública, entre outros..

A assimetria é, portanto, a seguinte: os problemas (humanos e não-humanos) estão presentes nas prioridades estratégicas, mas a ciência que os estuda sistematicamente está ausente da arquitetura de avaliação e de financiamento. Não se trata de uma questão de prestígio disciplinar. Trata-se de um defeito técnico que compromete a eficácia da resposta aos desafios que o próprio relatório prioriza. Um exemplo concreto: os fatores de risco comportamentais estão entre os principais determinantes

modificáveis da carga de doença não transmissível e de algumas doenças transmissíveis, como o VIH e outras infeções sexualmente transmissíveis, e as perturbações mentais e comportamentais estão entre as principais causas de anos vividos com incapacidade a nível mundial. Intervir sobre estes determinantes exige, antes de mais, teoria, método e prática psicológica validada; pode ou não exigir transferência de tecnologia.

3.3. O risco de subordinação instrumental da Psicologia

Onde os documentos tocam a dimensão social, fazem-no sobretudo através de noções de aceitação, participação, cultura e cidadania, sobretudo dentro de um único critério («Territorialidade e sociedade»), de um único FCD. São dimensões legítimas, mas o seu efeito combinado é reduzir a ciência psicológica a uma função de facilitação e de legitimação de decisões tomadas noutro lugar: as ciências sociais seriam úteis na medida em que tornassem aceitáveis as soluções concebidas por outros. Uma ciência convocada apenas para fazer aceitar as soluções alheias não está a ser tratada como ciência. Adicionalmente, uma ciência convocada apenas com esse objetivo elimina a possibilidade do conhecimento que essa própria ciência produz poder desencadear mais ciência aplicada e inovação.

Esta subordinação instrumental é tanto mais injustificada quanto a Psicologia aplicada constitui, por si, um campo científico extenso e consolidado, com áreas de intervenção próprias. Seguem vários exemplos: no trabalho e nas organizações, sobre trabalho digno, assédio e gestão de recursos humanos; no domínio social, sobre fenómenos como a coesão social e a radicalização; na clínica, sobre saúde mental, saúde em geral e doenças complexas com determinantes comportamentais relevantes; na forense, sobre assessoria a tribunais, promoção e proteção de menores, regulação das responsabilidades parentais, reabilitação de agressores e prevenção da criminalidade; na neuropsicologia, sobre deteção precoce e reabilitação em quadros de demência - área de relevância crescente face ao envelhecimento das sociedades europeias; ou nos domínios da educação, do desenvolvimento humano, do desporto, da comunidade, entre vários outros que poderíamos abordar extensivamente. Cada uma destas áreas gera, por direito próprio e não por decalque de outras ciências, valorização económica: criação de empresas, programas de prevenção, promoção e intervenção com impacto na saúde e no bem-estar, protocolos baseados na evidência para o tratamento de condições médicas e de saúde mental, etc.

O QAE, no entanto, não reconhece como categoria de impacto autónoma a melhoria mensurável da qualidade dos cuidados, dos serviços e dos resultados para os destinatários - na saúde, na intervenção social, no apoio a pessoas vulneráveis, entre outros -, medindo sistematicamente o valor da investigação por indicadores de natureza económica. Além disso, os resultados do impacto sobre essas dimensões não são, frequentemente, mensuráveis num curto espaço de tempo por comparação com outras áreas científicas. Muitos destes benefícios são cumulativos e manifestam-se a médio e longo prazo, através da transformação sustentada de práticas, comportamentos, serviços e políticas. Constituem formas de valor público que métricas centradas no TRL, no retorno do investimento ou na criação de mercado não captam adequadamente. Se pretendermos ser rigorosos, a transversalidade das áreas de aplicação da Psicologia e o seu contributo para tantas dimensões devem, por conseguinte, ser explicitamente reconhecidos e avaliados, para além da redução de custos societais ou da estimativa do retorno financeiro.

3.4. Critérios de avaliação desadequados e o seu efeito de condicionamento

O relatório regista, entre a evidência qualitativa recolhida, que a avaliação é reconhecida como principal *driver* de comportamentos. Extraímos desta conclusão a consequência devida: precisamente porque a avaliação condiciona o comportamento do sistema, a aplicação transversal de critérios concebidos para a inovação tecnológica produzirá efeitos previsíveis e indesejáveis – i.e., migração da investigação para aquilo que é demonstrável a curto prazo, abandono de programas teóricos de maturação lenta e inflação da produção em detrimento do progresso do conhecimento. Patentes, TRL's, investimento empresarial captado e criação de empresas são medidas adequadas a determinados programas de inovação e são medidas destituídas de significado do valor científico na maioria das áreas de I&D - e não apenas na Psicologia ou nas ciências sociais. O próprio documento anexo ao Relatório de Focagem Estratégica reconhece que, nas ciências sociais e humanidades, os mecanismos de valorização e de impacto são distintos, exigindo critérios e indicadores adaptados. O Relatório indica, contudo, que esses indicadores foram, para já, retirados, sem que fique claro com que informação será realizada a análise de tendências. Do mesmo modo, as métricas bibliométricas fornecem informação complementar sobre reconhecimento, mas não substituem a avaliação substantiva da originalidade, do

rigor e da contribuição teórica. O Quadro Problema (p. 22) identifica o excesso de bibliometria como debilidade; contudo, o QAE não introduz qualquer mecanismo para a corrigir. O Capítulo Nacional Português da CoARA (2022) foi constituído em 2024 e é coordenado pela FCT, reunindo mais de duas dezenas de instituições nacionais. Um vasto número de instituições que desenvolvem investigação na área da Psicologia são subscritoras do *Agreement on Reforming Research Assessment* desde 2024. Assim, o sistema de avaliação da AI² deve ser coerente com estes compromissos já assumidos pelas instituições que o integram, e com os princípios da DORA (2012) e do Manifesto de Leiden (Hicks et al., 2015) quanto ao uso responsável de indicadores quantitativos. É indispensável distinguir produção científica de progresso do conhecimento. São grandezas diferentes e não se medem com os mesmos instrumentos nem com a mesma escala temporal.

3.5. A interdisciplinaridade tratada como critério de excelência em si mesmo

O FCD1 («Excelência da Investigação Científica») elenca a Interdisciplinaridade como um dos três critérios de excelência, a par da qualidade científica e da originalidade. Consideramos que se trata de um erro de categoria. A interdisciplinaridade é uma modalidade de organização da investigação, legítima e frequentemente necessária. Contudo, não é uma propriedade da excelência científica. Existem trabalhos estritamente disciplinares de excelência e trabalhos interdisciplinares medíocres.

A consequência prática de a converter em critério de excelência é conhecida: cria incentivo à composição formal de consórcios sem ganho epistémico, penalizando a investigação disciplinar fundamental que é, ela própria, a condição de possibilidade da interdisciplinaridade genuína. A interdisciplinaridade deve ser promovida onde acrescenta valor científico - e avaliada como tal -, não pressuposta como sinal de qualidade.

3.6. O risco de dissolução da Psicologia na agregação FORD de nível 1

O artigo 4.º dos Estatutos da AI², E.P.E., no anexo ao Decreto-Lei n.º 132/2025, de 24 de dezembro, estabelece que a AI² se organiza em "áreas de investigação e desenvolvimento classificadas de acordo com a classificação internacional FORD", em "domínios estratégicos" e numa "unidade de promoção da inovação". Se a granularidade operativa adotada for a do nível 1 desta classificação FORD, a Psicologia (inserida no grande grupo das Ciências Sociais e depois em FORD 5.01, *Psychology and cognitive sciences*) passará a ser administrada, orçamentada e avaliada em conjunto com a economia, o direito, a sociologia, a ciência política, as ciências da educação e as ciências da comunicação, campos com objetos, métodos, culturas de avaliação e estruturas de custo radicalmente distintos. Ora, o artigo 4.º manda classificar as áreas pela FORD mas não fixa o nível. Como cada área constitui uma unidade orgânica com diretor próprio e dotação orçamental estável, a escolha entre o nível 1 e o nível 2 da FORD é a escolha entre seis unidades orgânicas ou quarenta e duas sub-categorias FORD globais. Assim, é necessária clareza sobre qual a interpretação da lei e o nível de granularidade de que se fala.

A Psicologia é uma disciplina científica que integra diversas abordagens epistemológicas e metodológicas, incluindo a investigação experimental e quantitativa. Algumas das suas áreas envolvem custos laboratoriais e com infraestruturas significativos (e.g., eletrofisiologia, neuroimagem, registo oculomotor, laboratórios comportamentais, coortes longitudinais), por vezes, mais próximos dos das ciências da vida do que dos das restantes ciências sociais. Agregar num único envelope áreas com estruturas de custo incomparáveis produz distorção sistemática na alocação de recursos.

O *benchmarking* internacional, que o relatório assume como princípio, aponta em sentido contrário à agregação: o Conselho Europeu de Investigação (ERC) - referência do sistema em matéria de excelência e de alinhamento internacional -, mantém o painel autónomo SH4 "*The Human Mind and Its Complexity*", dedicado às ciências cognitivas, à psicologia e à linguística, distinto dos painéis SH1, SH2 e SH3 (European Research Council, 2023). A trajetória do ERC vai no sentido contrário àquele que a agregação FORD de nível 1 imporia em Portugal. A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) reconheceu, no passado, a Psicologia como área científica específica nos seus painéis de avaliação. Assim, é necessário garantir o nível de granularidade adequado e o respeito pelo equilíbrio disciplinar.

4. Propostas de melhoria

As propostas seguintes estão formuladas de modo a poderem ser incorporadas diretamente nas questões de decisão em aberto e nos instrumentos das fases da avaliação estratégica.

P1. Reconhecimento explícito da Psicologia e Ciências do Comportamento na definição dos domínios estratégicos

Propõe-se que a definição e a operacionalização dos domínios estratégicos reconheçam explicitamente o contributo do conhecimento sobre comportamento humano e não-humano, cognição e bem-estar, e das suas aplicações, em linha com os desafios societais identificados e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, num vasto campo de vertentes que incluem:

- processos psicológicos fundamentais, centrados no estudo dos mecanismos subjacentes à perceção, cognição, emoção, aprendizagem, interação social e autorregulação do comportamento;
- saúde, saúde mental, bem-estar, neurodivergência, longevidade e envelhecimento cognitivo, que inclui investigação sobre os determinantes biopsicossociais da saúde física, mental e do bem-estar ao longo do ciclo de vida, incluindo processos de promoção da saúde, prevenção da doença e literacia em saúde, e sobre o envelhecimento enquanto desafio societal, numa perspetiva que integra o funcionamento e a reabilitação cognitiva em quadros clínicos (e.g., psico-oncologia) e/ou neuropsicológicos (incluindo a deteção precoce de quadros demenciais);
- transformação digital, inteligência artificial e interação humano–tecnologia (nomeadamente, o desenvolvimento de modelos de IA bio-inspirados, a definição de *benchmarks* de sistemas de IA aferidos por referência à cognição humana, as interfaces cérebro-computador e a neurotecnologia, que exigem conhecimento da perceção, atenção, memória e resposta motora humana);
- trabalho, organizações e produtividade, incluindo o estudo dos processos cognitivos, emocionais e sociais em contexto laboral, os impactos da transformação tecnológica no trabalho e nas competências, e das novas formas de organização e de interação nas relações laborais;
- educação, aprendizagem e desenvolvimento de competências ao longo da vida, incluindo investigação sobre os processos cognitivos, motivacionais e socioemocionais da aprendizagem e do desenvolvimento de competências, os fatores individuais, familiares e educativos que promovem trajetórias desenvolvimentais positivas, e o contributo para intervenções e práticas pedagógicas que favoreçam a aprendizagem e a adaptação a transições ao longo da vida;
- migrações, justiça social e inclusão, abrangendo os processos psicológicos e sociais associados à integração, às relações intergrupais, ao preconceito, à discriminação e à resolução de conflitos, bem como o estudo da pobreza, das desigualdades e dos seus efeitos no desenvolvimento cognitivo, emocional e socio-relacional, com particular atenção às populações vulneráveis e ao desenvolvimento de intervenções que promovam o bem-estar da população;
- sustentabilidade, adaptação às alterações climáticas e mudança comportamental, que engloba o estudo dos determinantes psicológicos e sociais do comportamento ambiental e da mudança sustentável, os impactos da transformação tecnológica na saúde e bem-estar, nas transformações justas e sustentáveis, os mecanismos cognitivos, emocionais e sociais subjacentes à desinformação, à polarização e à confiança institucional, com impacto na coesão social e na sustentabilidade democrática;
- segurança, resiliência e comportamento coletivo, incluindo os processos psicossociais associados à segurança e à resiliência coletiva, a perceção de justiça e confiança institucional, a prevenção da criminalidade, a avaliação forense e o desenvolvimento de práticas e políticas de prevenção, reintegração e justiça baseadas em evidência;
- entre vários outros domínios, refletindo a amplitude da investigação psicológica e a sua capacidade de responder a novos desafios científicos e societais.

A participação da Psicologia nestes domínios, não-exaustivos, não deve substituir o financiamento da investigação psicológica fundamental, não orientada por prioridades temáticas ou resultados mensuráveis de curto-prazo.

P2. Granularidade adequada das áreas de I&D e preservação de um painel científico autónomo de Psicologia

Que a organização das áreas de I&D adote a granularidade adequada nos casos em que a agregação de nível 1 da FORD reúna campos com objetos, métodos e estruturas de custo não comparáveis (como é o caso do agrupamento FORD 5), e que o sistema de avaliação preserve um painel autónomo de Psicologia, nos instrumentos disciplinares e *bottom-up*, em continuidade com o reconhecimento já existente. A avaliação da originalidade teórica, da qualidade dos paradigmas, da adequação métrica dos instrumentos e da robustez e replicabilidade dos resultados exige avaliadores com competência científica específica. Devem existir mecanismos eficazes de articulação entre painéis para projetos genuinamente interdisciplinares.

P3. Canal competitivo *bottom-up* substancial, previsível e protegido

Que o compromisso já formulado na secção 4.2 do relatório – i.e., "garantir um canal público competitivo e aberto (*bottom-up*) para a investigação fundamental (incluindo ciências sociais e humanidades)" - seja elevado a critério explícito do FCD4 do QAE (Financiamento Estável e Diversificado), e não permaneça como afirmação diagnóstica sem tradução avaliativa. Concretamente:

a) fixação, no contrato-programa plurianual, de uma percentagem mínima do orçamento da AI[2] afeta a financiamento competitivo aberto e não temático, não revisível dentro do ciclo estratégico;

b) elegibilidade garantida a todas as áreas FORD;

c) avaliação baseada na qualidade científica da pergunta, originalidade, rigor metodológico e potencial de avanço conceptual.

Este canal deve coexistir com o financiamento orientado para desafios estratégicos, no qual a investigação psicológica deverá estar plenamente representada sempre que os problemas tenham componente comportamental, cognitiva ou social relevante.

O nº 2, do artigo 4.º, do Capítulo I, do Anexo do decreto-lei 132/2025, de 24 de dezembro, afeta a cada área de I&D uma dotação orçamental estável destinada, entre o mais, a "financiar investigação fundamental"; e o artigo 22.º, n.º 2, alínea d), do Capítulo IV, do Anexo do decreto-lei 132/2025, de 24 de dezembro, determina que o orçamento do contrato-programa integre uma componente dedicada ao financiamento de investigação científica, exigindo ainda, na alínea c), financiamento de atividades assentes na criatividade, independência e excelência científica. Assim, a presente proposta é, concretamente, uma exigência de execução pois, atualmente, o QAE não operacionaliza a garantia que a lei dá.

P4. Diferenciação dos critérios de avaliação por instrumento e por natureza do conhecimento

Que se estabeleça, como regra explícita do sistema, que os indicadores de maturidade tecnológica, patentes, investimento empresarial captado e criação de empresas se aplicam exclusivamente aos instrumentos para que foram concebidos, sendo vedada a sua utilização transversal. Que o sistema reconheça expressamente, como contributos avaliáveis em Psicologia, tanto os de natureza fundamental e metodológica, como os de natureza aplicada e translacional, tais como:

- novas teorias, modelos e integrações conceptuais de conhecimento disperso;
- identificação de mecanismos fundamentais e novos paradigmas experimentais;
- instrumentos de medida validados para a população portuguesa e desenvolvimentos psicométricos e metodológicos;
- produção de conhecimento científico/evidências de suporte a políticas públicas e que permitem a avaliação de impactos psicossociais de leis, políticas públicas e infraestruturas;
- resultados robustos e replicáveis, estudos pré-registados, replicações e sínteses quantitativas;
- software e ferramentas digitais de avaliação, prevenção, promoção e intervenção psicológica;

- protocolos validados de intervenção e de tratamento, tais como programas de intervenção psicossocial e organizacional com eficácia demonstrada, em contextos aplicados (e.g., laboral, educativo, clínico, forense), entre outros.
- bases de dados abertas, coortes e recursos partilhados;
- entre outros.

P5. Ajustamentos pontuais ao Quadro de Avaliação Estratégica

Três alterações cirúrgicas, que não exigem reconstrução do QAE:

- **FCD1** – reclassificar a "Interdisciplinaridade": deixar de ser critério de excelência e passar a critério de relevância e valor acrescentado nos instrumentos em que a articulação entre áreas é efetivamente exigida.
- **FCD2** – introduzir um critério de determinantes comportamentais e sociais do impacto, ou reformular o critério "Territorialidade e sociedade" de modo a abranger explicitamente mudança comportamental, saúde mental e bem-estar, aprendizagem, confiança institucional e coesão social como objetos de investigação, em consonância com referenciais internacionais como o OECD *Well-being Framework* e os *Quality of Life Indicators* do Eurostat (OECD, 2024; Eurostat).
- **FCD5** – rever o ênfase excessivo na noção de cadeia de valor adotando a noção de produção de conhecimento, optar pela designação de impactos ao nível de contextos académicos e não-académicos, sem ênfase sobre empresas (especificamente), e reconhecer e avaliar o impacto societal decorrente da investigação e das intervenções psicológicas, incluindo os seus efeitos na saúde e bem-estar, na educação, nas relações sociais, nas organizações e nas comunidades, bem como na qualidade e eficácia de políticas, serviços e práticas profissionais.

P6. Indicadores que distingam produção de progresso do conhecimento

Que a seleção de indicadores para a análise de tendências e para o plano de monitorização e avaliação *ex-post* - já anunciada no relatório como orientada para indicadores explicativos e não meramente descritivos - consagre essa distinção, e que a comunidade científica das áreas visadas seja consultada na sua definição.

P7. Participação qualificada da Psicologia nos órgãos sociais da AI2

Que seja assegurada a presença de investigador da área da Psicologia entre as personalidades de reconhecido mérito científico e reputação internacional que compõem o Conselho Consultivo Científico da AI².

5. Quadro-síntese

Vulnerabilidade	Proposta de melhoria	Instrumento da AI² onde se concretiza
3.1 Valor da investigação fundamental subordinado a retorno de curto prazo	P3 - canal *bottom-up* protegido, com percentagem mínima fixada no contrato-programa	FCD4; questões de decisão 1 e 3
3.2 Ciências comportamentais formalmente incluídas, mas ausentes dos critérios	P1 e P5 - reconhecimento nos domínios estratégicos e critério de determinantes comportamentais	FCD2; questão de decisão 2
3.3 Subordinação instrumental das ciências sociais	P1 e P5 - objeto de investigação, não apenas contexto de aceitação	FCD2; definição de subdomínios

Vulnerabilidade	Proposta de melhoria	Instrumento da AI² onde se concretiza
3.4 Critérios de inovação tecnológica aplicados transversalmente	P4 e P6 - diferenciação por instrumento; catálogo de contributos	FCD1 e FCD4; regulamentos de avaliação
3.5 Interdisciplinaridade como critério de excelência em si	P5 - reclassificar o critério	FCD1
3.6 Dissolução da Psicologia na agregação FORD de nível 1	P2 - granularidade e painel autónomo da Psicologia	Organização das áreas de I&D; questões de decisão 1 e 4
Todas	P7 - participação qualificada da comunidade de Psicologia	Designação do Conselho Consultivo Científico da AI²

6. Nota final

Este documento não pretende encontrar na Psicologia uma exceção ao tratamento dado às restantes áreas científicas pela AI². Este contributo constitui-se como uma reflexão e operacionalização concreta sobre como o Quadro de Avaliação Estratégica deve refletir as âncoras estratégicas que o próprio relatório de focagem estratégica adotou, reconhecendo que documentos que afirmam preservar a liberdade e a excelência da investigação fundamental, que reconhecem o conhecimento como bem público e que identificam o excesso de bibliometria como debilidade do sistema não podem entregar, como ferramenta operativa de decisão, um quadro em que o valor se mede predominantemente em indicadores económicos e de inovação.

A futura arquitetura de funcionamento e financiamento da AI² deverá reconhecer a Psicologia na sua dupla natureza: como ciência fundamental autónoma e como ciência transversal indispensável à compreensão e à resposta aos principais desafios das sociedades contemporâneas. Os grandes desafios societais são, na sua substância, desafios de comportamento humano. Assim, o sistema nacional de investigação e inovação deve financiar de forma estruturada a ciência que os estuda, sob pena de ficar sem os meios para responder às prioridades que ele próprio estabeleceu.

Referências

Arrow, K. J. (1962). *Economic welfare and the allocation of resources for invention*. In R. R. Nelson (Ed.), The Rate and Direction of Inventive Activity (pp. 609–626). Princeton University Press.

Coalition for Advancing Research Assessment (2022). Agreement on Reforming Research Assessment. CoARA.

Decreto-Lei n.º 132/2025, de 24 de dezembro, que Cria a Agência para a Investigação e Inovação, E. P. E. Diário da República, 1.ª série. https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/132-2025-992627244

European Research Council. (2023). *ERC panel structure 2024 calls: Social sciences and humanities*. European Commission. https://erc.europa.eu/sites/default/files/2023-03/ERC_panel_structure_2024_calls.pdf

Eurostat. (n.d.). *Quality of life: Database*. European Commission. https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality-of-life/database

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature, 520*, 429–431.

Kuriscak, E., Marsalek, P., Stroffek, J., & Toth, P. G. (2015). Biological context of Hebb learning in artificial neural networks, a review. *Neurocomputing, 152*, 27–35. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2014.11.022

PLANAPP, DGE e DGEPA (Julho, 2026). Quadro de Avaliação Estratégica. Documento autónomo de apoio à consulta da ferramenta de avaliação do Relatório de Focagem Estratégica. https://ai2participa.pt/docs/20260802_QUADRO_AVALIACAO_ESTRATEGICA_FINAL_PT.pdf

PLANAPP, DGE e DGEPA (Julho, 2026). Relatório de Focagem Estratégica: determinação dos Fatores Críticos para a Decisão e dos critérios de avaliação (versão final) e respetivos Anexos. https://ai2participa.pt/docs/20260802_RELATORIO_FOCAGEM_ESTRATEGICA_FINAL_PT.pdf

Nelson, R. R. (1959). The simple economics of basic scientific research. *Journal of Political Economy, 67*(3), 297–306.

The Nobel Prize. (2024, October 8). *The Nobel Prize in Physics 2024*. NobelPrize.org.

OECD (2015). *Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development.* The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264239012-en

OECD. (2024). *How's Life? 2024: Well-being and resilience in times of crisis*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/90ba854a-en

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy, 98*(5, Part 2), S71–S102. https://doi.org/10.1086/261725

Salter, A. J., & Martin, B. R. (2001). The economic benefits of publicly funded basic research: A critical review. *Research Policy, 30*(3), 509–532.

Samuelson, P. A. (1954). The pure theory of public expenditure. *The Review of Economics and Statistics, 36*(4), 387–389. https://doi.org/10.2307/1925895

San Francisco Declaration on Research Assessment (2012). DORA.

Subscreve este documento:

Universidade de Lisboa

- **Ana Sofia Santos** – Diretora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa
- **Isabel Narciso** – Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa
- **Mário Boto Ferreira** – Coordenador do Centro de Investigação em Ciência Psicológica (CICPSI) da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa

Universidade do Porto

- **Pedro Nobre** – Diretor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto
- **Isabel Maria Rocha Pinto** – Diretora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP)
- **Paula Mena Matos** – Diretora do Centro de Psicologia da Universidade do Porto

Universidade do Minho

- **Pedro Rosário** – Presidente da Escola de Psicologia da Universidade do Minho
- **Adriana Sampaio** – Diretora do Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi) da Universidade do Minho

Universidade de Coimbra

- **Marco Daniel de Almeida Pereira** – Diretor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra

- **Daniel Rijo** – Coordenador do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo Comportamental (CINEICC) da Universidade de Coimbra

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa

- **Diniz Lopes** - Diretor da Escola de Ciências Sociais e Humanas do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
- **Marília Prada** – Diretora do Departamento de Psicologia Social e das Organizações do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
- **Margarida Garrido** – Diretora do Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS) do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
- Comissão Científica Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa

Universidade dos Açores

- **Pedro Dias** – Coordenador do Departamento de Psicologia da Universidade dos Açores

Universidade do Algarve

- **Luís Sérgio Vieira** – Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve

Universidade de Aveiro

- **Jorge Adelino Costa** – Diretor do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro
- **Josefa Pandeirada** – Coordenadora do Centro de Investigação William James Center for Research da Universidade de Aveiro

Universidade de Évora

- **Maria Elisa Rolo Chaleta** – Diretora do Departamento de Psicologia da Universidade de Évora

ISPA – Instituto Universitário

- **Teresa Garcia-Marques** – Presidente do Conselho Científico do ISPA – Instituto Universitário
- **Manuela Veríssimo** – Coordenadora do Centro de Investigação William James Center for Research do ISPA – Instituto Universitário

Universidade da Madeira

- **Nuno Rodrigues** – Coordenador do Departamento de Psicologia da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira

Centro Universitário Lusófona – Lisboa

- **Inês Jongenelen** – Diretora da Escola de Psicologia e Ciências da Vida (Centro Universitário de Lisboa) e da Faculdade de Psicologia e Educação (Centro Universitário do Porto) da Universidade Lusófona
- **Pedro Gamito** – Diretor do HEI-Lab: Digital Human-Environment Interaction Lab, do Centro Universitário Lisboa da Universidade Lusófona

Universidade Lusíada – Lisboa

- **Túlia Cabrita** – Diretora do Centro Universitário de Lisboa do IPCE da Universidade Lusíada
- **Joana Oliveira** – Diretora do Centro Universitário Norte do IPCE da Universidade Lusíada

Universidade Portucalense

- **Óscar Gonçalves** – Diretor do RISE-HEALTH (Research and Development Unit) da Universidade Portucalense

Universidade Europeia

- **Teresa Santos** – Dean da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Europeia
- **Sandra Martins** – Diretora de Investigação do CIDESD-UEuropeia (Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano - Universidade Europeia)

V.24

Direito

Prioridades, impacto e futuro na Investigação e Inovação em Direito

Contributo para a consulta *bottom-up* da AI²

Reunião de origem	8 de setembro de 2026
Entidade coordenadora	Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra
Entidades participantes	Centro de Estudos Avançados em Direito Francisco Suárez (CEAD) Centro de Investigação em Justiça e Governação (JUSGOV) Centro de Investigação Interdisciplinar em Justiça (CIJ) Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra (IJ) Instituto Jurídico Portucalense (IJP)
Contacto	Fernando Vannier Borges, fernando.borges@ij.uc.pt

ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

1	**Preâmbulo**	Contexto
2	**Principais ideias**	Quatro dimensões da investigação e inovação em Direito
3	**Áreas estratégicas**	Prioridades para a próxima década
4	**Reconhecimento e financiamento futuro**	Avaliação, recursos e sustentabilidade
5	**Recomendações**	Pedidos concretos dirigidos à AI²

1. PREÂMBULO

O presente documento resulta do encontro realizado, em 8 de setembro de 2026, que reuniu representantes de unidades de investigação em Direito, para refletir sobre o lugar, as prioridades, o impacto e o futuro da investigação e inovação jurídica em Portugal. A iniciativa integra o processo participativo associado à definição das prioridades nacionais de investigação e inovação no âmbito da AI² e constitui um contributo *bottom-up* da comunidade científica jurídica.

A avaliação estratégica da AI² visa apoiar decisões sobre a definição dos domínios estratégicos nacionais e sobre a distribuição de recursos entre áreas de investigação e desenvolvimento, domínios prioritários e instrumentos de promoção da inovação. É neste enquadramento que as unidades de investigação em Direito se decidiram reunir para demarcar o Direito como área científica autónoma, transversal e estruturante no Sistema Científico, Tecnológico e de Inovação Nacional. O presente *position paper* procura traduzir os contributos apresentados, no encontro de 8 de setembro, numa posição comum sobre o papel da investigação e inovação em Direito na próxima década. Com este contributo, as unidades de investigação participantes manifestam a sua disponibilidade para colaborar na construção de uma agenda nacional de investigação e inovação.

2. PRINCIPAIS IDEIAS SOBRE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM DIREITO

A discussão revelou uma preocupação comum: necessidade de reforçar a posição e o reconhecimento do Direito enquanto área de investigação e inovação. Considerando que o processo de consulta pública tem como meta a construção de um futuro para a investigação e inovação nacional, a abordagem da reunião foi sempre mais propositiva, mesmo que mantendo uma visão crítica sobre a realidade. Considerando a discussão sobre investigação e inovação em Direito, três pontos se destacaram.

2.1 Necessidade de resposta jurídica aos problemas atuais e futuros

O Direito não deve ser entendido apenas como instrumento de enquadramento regulatório de soluções concebidas noutras áreas. A investigação jurídica produz conhecimento próprio sobre soberania, democracia, instituições, justiça, direito, responsabilidade, autoridade e legitimidade e deve participar desde a identificação dos problemas e definição das prioridades até à conceção e avaliação das respostas.

A investigação jurídica contribui diretamente para a realização da justiça e para a resiliência do Estado de Direito democrático. Sem conhecimento jurídico robusto não há adequada aplicação da justiça; sem justiça eficaz ficam comprometidos direitos, coesão social, confiança institucional e desenvolvimento económico. A democracia, a economia e os direitos devem, por isso, ser entendidos como dimensões interdependentes da agenda de investigação e inovação.

A interdisciplinaridade é indispensável, mas não pode traduzir-se na diluição do Direito enquanto área científica autónoma. Integrar juristas apenas a jusante reduz o seu contributo a uma função corretiva ou de conformidade, quando a investigação jurídica pode antecipar riscos, prevenir conflitos, estruturar instituições e criar condições de confiança para a investigação e inovação.

2.2 Não há inovação sem o Direito

A investigação jurídica deve contribuir para preparar a Europa para transformações associadas ao desenvolvimento tecnológico, à defesa e à competição internacional. A segurança jurídica, a previsibilidade das decisões e o funcionamento eficaz da justiça condicionam a confiança dos cidadãos e dos agentes económicos, o investimento e a competitividade. Já há evidência da relação entre a celeridade da Justiça, o desenvolvimento económico e a atração de investimento, incluindo referências a avaliações realizadas no contexto europeu.

O impacto da investigação jurídica é científico, institucional, social e económico. Manifesta-se na jurisprudência, na legislação, nas políticas públicas, na atividade administrativa e profissional, na proteção de direitos e na qualidade das instituições. A utilização da doutrina por tribunais nacionais, europeus e internacionais constitui uma forma relevante de impacto científico e institucional, tal como a influência sobre registos, notariado, Administração Pública e outros operadores. O contributo da investigação em Direito para o bom funcionamento do sistema é fundamental para a inovação de processos e produtos que possam gerar valor para a sociedade.

2.3 A Investigação em Direito e a resiliência do Estado de Direito Democrático

Enquanto área de investigação, o Direito é uma das poucas áreas científicas que lida diretamente com os poderes de soberania. A sua investigação avalia e, também, influencia a aplicação do Direito, mas também o contexto da realização da justiça, portanto, através dos órgãos de soberania. A investigação em Direito é o pilar fundamental para a resiliência do Estado Democrático, pois permite que o ordenamento jurídico se adapte dinamicamente às transformações sociais, tecnológicas e políticas sem comprometer suas garantias fundamentais. A combinação entre a doutrina e a investigação jurídica fornecem os limites e a autonomia do Direito para dar respostas a problemas axiais como a desinformação, o acesso à justiça e a proteção de grupos vulneráveis.

A estratégia nacional deve, por isso, reconhecer explicitamente que os temas de investigação do Direito possuem um impacto social fundamental para a proteção de valores europeus, evitando que a relevância da investigação seja aferida predominantemente por retorno económico imediato. Assim, como forma de contribuir positivamente para a resiliência democrática, a investigação em Direito pode intervir na avaliação de políticas públicas, iniciativas legislativas e processos de transformação ou inovação na Administração Pública e no sistema de justiça, bem como na capacitação dos cidadãos.

3. ÁREAS ESTRATÉGICAS

O presente documento não tem intenção de se limitar à enumeração de áreas estratégicas. Entende-se que é necessário explicitar claramente a mais-valia que a investigação jurídica pode oferecer no atual contexto de crises e conflitos. Tendo em consideração os prognósticos para os próximos 5 a 10 anos, as seguintes áreas estratégicas terão particular relevância para a investigação:

Direitos, democracia e justiça	Direitos fundamentais e humanos; acesso à justiça; inclusão, não discriminação e proteção de pessoas vulneráveis; resiliência do Estado de Direito democrático e qualidade institucional.
Tecnologia, segurança e novos riscos	Inteligência artificial e transformação digital; responsabilidade e governação tecnológica; defesa e segurança; desinformação; criptoativos, blockchain e propriedade intelectual.
Sustentabilidade, economia e transformação social	Ambiente, habitação e outros desafios sociais; competitividade e desenvolvimento económico; segurança jurídica, funcionamento da justiça e condições institucionais para investimento e inovação.
Políticas Públicas, instituições e antecipação jurídica	Avaliação de legislação e políticas públicas; reformas administrativas e judiciais; inovação no sistema de justiça; investigação orientada para antecipar efeitos jurídicos de transformações científicas, sociais e económicas.

A agenda científica deve combinar investigação aplicada com investigação fundamental. A investigação fundamental deve permanecer transversal aos quatro eixos, assegurando capacidade para rever conceitos, antecipar conflitos e constituir respostas jurídicas para problemas ainda emergentes. Os problemas da próxima década exigirão revisão e desenvolvimento de conceitos jurídicos fundamentais. Preservar investigação fundamental não é afastar o Direito da inovação; é garantir capacidade para antecipar problemas ainda não plenamente formulados e para contribuir para a reflexão crítica sobre realidades emergentes. Instrumentos de financiamento excessivamente orientados para resultados imediatos podem enfraquecer essa capacidade estratégica.

4. RECONHECIMENTO E FINANCIAMENTO FUTURO

O reconhecimento do Direito não deve assumir uma lógica exclusivamente corporativa. O objetivo é adequar avaliação e financiamento à forma como a investigação jurídica produz conhecimento e impacto, assegurando simultaneamente o seu contributo para os objetivos gerais do sistema científico e tecnológico nacional. Para isso, é fundamental avaliar com os instrumentos certos a sua qualidade e impacto, bem como fornecer os recursos adequados para o seu bom desenvolvimento, sem que seus impacto seja definido apenas for indicadores económicos.

4.1 Reconhecimento e avaliação da excelência e do impacto

A excelência em Direito não pode ser representada de forma suficiente por métricas bibliométricas uniformes. A avaliação deve combinar escrutínio científico com evidência qualitativa de impacto, incluindo utilização e citação da investigação por tribunais, influência na legislação e políticas públicas e contributos para administração pública, profissões jurídicas e sociedade.

Devem ser reconhecidos os formatos de publicação relevantes para a disciplina, garantindo a sua adequada representação e valorização nos sistemas de avaliação e nos indicadores bibliométricos, designadamente monografias, comentários jurídicos e manuais; em função da qualidade, originalidade e utilização. A internacionalização deve reconhecer também a vocação territorial de parte da investigação jurídica, a publicação em língua portuguesa e a circulação científica no espaço lusófono.

4.2 Instrumentos de financiamento

Os instrumentos de financiamento da investigação em Direito devem assegurar equilíbrio entre investigação fundamental e aplicada, evitando que critérios de retorno imediato excluam investigação essencial sobre direitos, justiça, instituições e conceitos jurídicos estruturantes. O financiamento como um todo, mas especialmente o de projetos de investigação, deve reconhecer a autonomia do Direito enquanto área científica e disponibilizar financiamento capaz de desenvolver investigação própria e original. Devem também existir oportunidades para projetos colaborativos, emprego científico, formação avançada, internacionalização, transferência de conhecimento e avaliação de políticas públicas.

Nas agendas estratégicas nacionais, em propostas *top down*, com envolvimento de múltiplos atores e abordagens interdisciplinares, nomeadamente sobre IA, defesa, ambiente, competitividade e inovação, a componente jurídica deve ser prevista como elemento do processo de co-criação desde a conceção dos programas e também nos concursos. A investigação em Direito tem o potencial de contribuir para todas essas áreas de forma transversal.

5. RECOMENDAÇÕES

1	**Integrar o Direito na definição e execução das prioridades estratégicas**
Certificar a inclusão e participação efetiva da investigação em Direito na definição, governação e acompanhamento das agendas nacionais de investigação e inovação, integrando a dimensão jurídica desde a conceção de programas em áreas como inteligência artificial, transformação digital, defesa, segurança, ambiente, competitividade, habitação e inovação pública, e não apenas nas fases de regulação ou conformidade.	
2	**Garantir financiamento equilibrado**
Assegurar que o futuro orçamento do contrato-programa tenha instrumentos de financiamento compatíveis com a natureza, os métodos e os ciclos da investigação jurídica fundamental e aplicada, reconhecendo igualmente a investigação de elevado valor institucional e societal, ainda que sem retorno económico imediato.	
3	**Adequar a avaliação às especificidades e ao impacto da investigação jurídica**
Combinar indicadores quantitativos com avaliação qualitativa especializada, reconhecendo a diversidade dos formatos de produção científica relevantes para o Direito e o seu impacto na jurisprudência, legislação, políticas públicas, administração pública, profissões jurídicas e sociedade. Valorizar igualmente a publicação em língua portuguesa e a circulação científica no espaço lusófono, sem prejuízo da internacionalização e da projeção científica global.	
4	**Criar diálogo institucional continuado**
Estabelecer mecanismos permanentes de diálogo entre a AI² e as unidades de investigação em Direito, com vista ao acompanhamento das prioridades científicas, dos instrumentos de financiamento e dos critérios de avaliação.	

SUBSCRIÇÃO

Centro de Estudos Avançados em Direito Francisco Suárez (CEAD)

Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade (CEDIS)

Centro de Investigação em Justiça e Governação (JUSGOV)

Centro de Investigação Interdisciplinar em Justiça (CIJ);

Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra (IJ);

Instituto Jurídico Portucalense (IJP);

V.25

Ciências Bottom-up Initiative AI2

Ciências ULisboa

Ciências

Bottom-up Initiative AI²

Co-construir o Futuro da Investigação e Inovação: da Consulta Bottom-up ao Diálogo Nacional

FICHA TÉCNICA

Título

Ciências Bottom-up Initiative AI²
Co-construir o Futuro da Investigação e Inovação: da Consulta Bottom-up ao Diálogo Nacional

Autoria

Coordenação geral
Cristina Máguas

Relatores do grupo de trabalho 1
Alexandre Koberle
Cristina Branquinho

Relatores do grupo de trabalho 2
João Coelho
Jorge Marques da Silva
Raquel Conceição

Relatores do grupo de trabalho 3
José Afonso
Nuno Araújo

Relatores do grupo de trabalho 4
Cátia Pesquita
Tiago Guerreiro

Revisão

Conceição Freitas, Jorge Marques da Silva, Cátia Pesquita, Cristina Branquinho, Nuno M. Garcia, João Coelho, Nuno Araújo, Teresa Sales Luís, Fernando Lopes, Fábio Pinto e Teresa Santos

Design gráfico

Ana Rita Cunha e David Coutinho

ÍNDICE

1. SUMÁRIO EXECUTIVO	PÁG. 5
2. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS	PÁG. 9
3. METODOLOGIA	PÁG. 13
4. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA	PÁG. 17
5. MODELO DE ALOCAÇÃO ORÇAMENTAL	PÁG. 27
6. DISCUSSÃO ALARGADA APÓS A "CIÊNCIAS BOTTOM-UP INITIATIVE AI^{2}"	PÁG. 29
7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	PÁG. 37
8. AGRADECIMENTOS	PÁG. 41
ANEXOS	PÁG. 43

1

SUMÁRIO EXECUTIVO

A criação da Agência para a Investigação e Inovação (AI²) representa uma oportunidade única para reforçar a competitividade científica, tecnológica e económica de Portugal, através da integração das políticas de investigação e inovação numa estratégia nacional coerente, eficiente e orientada para o impacto. Neste contexto, a iniciativa CIÊNCIAS Bottom-up Initiative AI² desenvolveu um processo de consulta interdisciplinar e intersetorial, reunindo cerca de 70 representantes de universidades, Laboratórios Associados, Unidades de Investigação e Desenvolvimento (I&D), empresas, entidades públicas, clusters, incubadoras e associações, com o objetivo de produzir recomendações para o desenho da futura agência.

O processo evidenciou um elevado consenso em torno da necessidade de preservar a excelência científica como pilar do sistema nacional de investigação, reconhecendo que a investigação fundamental constitui a base da inovação, da formação avançada e da capacidade de responder aos grandes desafios societais. Neste sentido, a definição de domínios estratégicos deverá complementar, e nunca substituir, as áreas científicas consolidadas, promovendo simultaneamente abordagens transdisciplinares e intersetoriais capazes de integrar universidades, centros de investigação, empresas, administração pública e sociedade civil.

No Relatório foram identificados como domínios estratégicos prioritários a Crise Climática e Resiliência dos Territórios, o Mar e a Economia Azul, a Transição Energética e a Descarbonização, os Materiais Avançados, a Saúde e Biotecnologia, a Segurança, a Inteligência Artificial e Soberania Digital, o Espaço e a Instrumentação Científica, áreas consideradas fundamentais para aumentar a autonomia estratégica, a sustentabilidade, a competitividade internacional e a capacidade de inovação de Portugal. Todos estes domínios exigem uma forte articulação entre investigação fundamental, investigação aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação empresarial.

O relatório recomenda igualmente a construção de um verdadeiro ecossistema nacional de inovação, capitalizando a experiência da Agência Nacional de Inovação (ANI) na promoção da inovação empresarial e reforçando a ligação entre academia e empresas. Destaca-se a necessidade de criar incentivos mais eficazes para a integração de doutorados no setor empresarial, de fortalecer os mecanismos de transferência de conhecimento e de potenciar estruturas já existentes, como os Laboratórios Colaborativos (CoLAB), evitando duplicações e promovendo maior coordenação institucional.

Relativamente ao financiamento, propõe-se um modelo estável, previsível e suficientemente flexível para responder a novas oportunidades e desafios. O financiamento da AI² deverá assentar num reforço estrutural do

Orçamento do Estado, reconhecendo o elevado retorno económico e social do investimento em investigação e inovação, devendo os fundos estatais assumir a centralidade no financiamento da investigação fundamental, sendo complementados por mecanismos de cofinanciamento privado para a inovação, pela mobilização dos fundos regionais para responder aos desafios territoriais e por financiamento interministerial dos domínios estratégicos nacionais, reforçando a articulação entre ciência e políticas públicas.

O processo sublinha ainda a importância de simplificar os procedimentos administrativos, garantir previsibilidade dos instrumentos de financiamento, promover modelos de avaliação proporcionais ao risco e ao nível de maturidade tecnológica e assegurar mecanismos que facilitem a progressão entre investigação fundamental, desenvolvimento tecnológico e inovação.

Recomenda igualmente que a futura agência implemente um sistema permanente de monitorização, avaliação e aprendizagem institucional, baseado em indicadores científicos, tecnológicos, económicos e sociais, permitindo antecipar riscos, identificar oportunidades emergentes e ajustar continuamente as políticas públicas, num quadro de transparência, prestação de contas e auscultação regular dos principais *stakeholders* do ecossistema.

Em síntese, este relatório defende que a AI² deverá afirmar-se como uma agência nacional orientada pela excelência científica, pela inovação e pelo impacto societal, capaz de impulsionar a formação avançada de recursos humanos, integrar investigação fundamental e inovação num único ecossistema, mobilizar investimento público e privado, promover a colaboração entre todos os atores do sistema nacional de ciência e tecnologia e contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento sustentável, a competitividade internacional e a autonomia estratégica de Portugal.

2

ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

2.1. *Papel da AI² no ecossistema de inovação e ciência*

A criação da nova Agência de Investigação e Inovação (AI²) representa uma oportunidade para reformular profundamente o ecossistema nacional de ciência, tecnologia e inovação, integrando numa única instituição as funções de promoção, financiamento e avaliação da investigação e da inovação. O principal desafio consiste em transformar esta reforma institucional numa capacidade efetiva de atuação, capaz de assegurar decisões estratégicas, execução eficiente e aprendizagem contínua. Para tal, a AI² terá de conciliar a integração organizacional com a preservação da diversidade disciplinar, equilibrar o apoio à investigação fundamental com a definição de prioridades

estratégicas e a promoção da inovação, mobilizar investimento público e privado adicional, reforçar a articulação entre os níveis regional, nacional e internacional e garantir modelos robustos de execução, monitorização e avaliação. Simultaneamente, será essencial simplificar os processos administrativos, assegurar previsibilidade regulatória e consolidar uma governação baseada na transparência, na evidência e na participação da comunidade científica e tecnológica. Em todas estas dimensões, a agência deverá reconhecer o contributo complementar de todas as áreas do conhecimento — incluindo as ciências sociais, as artes e as humanidades — para a criação de valor científico, económico, social, cultural e ambiental, reforçando a capacidade do sistema nacional de responder aos desafios do desenvolvimento sustentável e da competitividade do país.

2.2. *Processo de co-criação para a definição da nova Agência de Investigação e Inovação*

No âmbito do processo de criação da nova AI², destinada a substituir a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a ANI, foi promovido um processo de co-criação coordenado pela equipa da Professora Rosário Partidário. Este processo tem como objetivo envolver a comunidade científica, tecnológica, empresarial e institucional na reflexão sobre a missão, o modelo de governação, as prioridades estratégicas e os instrumentos de financiamento da futura agência.

Assente em princípios de participação, transparência e construção colaborativa, o processo combina consultas públicas, workshops temáticos, grupos de trabalho e **iniciativas *Bottom-up***, procurando integrar diferentes perspetivas e experiências do ecossistema nacional de investigação e inovação. A abordagem adotada visa identificar oportunidades, desafios e prioridades para uma agência capaz de promover uma maior articulação entre investigação fundamental, inovação e valorização do conhecimento, assegurando simultaneamente uma visão estratégica de longo prazo e

uma maior eficácia na implementação das políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação.

Este relatório constitui um contributo para esse processo participativo, refletindo as principais recomendações resultantes da iniciativa ***CIÊNCIAS Bottom-up Initiative AI²*** e reforçando a importância de uma reforma construída com base na evidência, na participação alargada e na diversidade de contributos da comunidade científica e tecnológica.

2.3. Objetivos da "CIÊNCIAS Bottom-up Initiative AI²"

O objetivo da ***CIÊNCIAS Bottom-up Initiative AI²*** foi promover uma reflexão estratégica sobre o posicionamento e o modelo de atuação da AI² nos próximos 5 a 10 anos, identificando as áreas de I&D, os domínios estratégicos e o papel da Unidade de Promoção e Inovação (UPI) com maior potencial de impacto científico, económico e social em Portugal. Pretendemos ainda:

- Discutir os critérios de alocação de orçamento entre investigação, inovação e capacitação, garantindo um equilíbrio entre excelência científica, potencial tecnológico, transferência de conhecimento e retorno para a sociedade.
- Definir princípios para o equilíbrio entre investigação fundamental, investigação aplicada e inovação empresarial e pública, promovendo mecanismos eficazes de articulação entre universidades, centros de investigação, empresas e entidades públicas.
- Debater um modelo de financiamento sustentável e competitivo internacionalmente, capaz de fortalecer o ecossistema nacional e incentivar a colaboração entre os setores público e privado.

3

METODOLOGIA

3.1. *Abordagem metodológica*

CIÊNCIAS Bottom-up Initiative AI² foi concebida como um exercício de reflexão estratégica e consulta participativa destinado a contribuir para o processo de criação da AI². A metodologia adotada assentou numa abordagem qualitativa, interdisciplinar e intersetorial, procurando recolher conhecimento, experiência e perspetivas de um conjunto alargado de intervenientes representativos do ecossistema nacional de investigação, inovação e transferência de conhecimento.

O processo foi estruturado de forma a promover um diálogo informado entre diferentes setores, permitindo identificar desafios, oportunidades e prioridades para o futuro modelo de governação e financiamento da ciência e da inovação em Portugal. A metodologia privilegiou a construção de consensos através da discussão orientada, valorizando simultaneamente a diversidade de perspetivas e a complementaridade entre ciência fundamental, investigação aplicada, inovação empresarial e políticas públicas. O modelo promoveu igualmente a interação entre disciplinas científicas distintas, favorecendo uma visão integrada dos desafios nacionais e reforçando a identificação de prioridades comuns com potencial para gerar impacto científico, económico, social e ambiental.

3.2. *Modelo participativo "Bottom-up"*

A iniciativa adotou um modelo participativo *Bottom-up*, baseado no princípio de que a definição de políticas públicas mais eficazes beneficia da participação ativa dos agentes que integram o sistema científico e tecnológico. Em vez de partir exclusivamente de prioridades definidas centralmente, o processo procurou construir recomendações a partir da experiência, conhecimento e necessidades identificadas pelos próprios atores do ecossistema.

CIÊNCIAS Bottom-up Initiative AI² foi concebida como um exercício de consultaestratégica **interdisciplinar e intersetorial**, reunindo cerca de **70 participantes** provenientes de Laboratórios Associados, Unidades de I&D, Universidades, Laboratórios Colaborativos, empresas, entidades públicas, clusters, redes nacionais, incubadoras e associações privadas (ver Anexo). O objetivo foi integrar diferentes perspetivas do ecossistema nacional de investigação e inovação, promovendo um processo participativo de identificação de prioridades para o futuro da investigação e inovação em Portugal.

Esta diversidade permitiu integrar diferentes perspetivas sobre os desafios da investigação, da inovação, da valorização do conhecimento e da colaboração entre os setores científico, empresarial e público.

3.3. *Estrutura dos workshops e sessões de trabalho*

Os participantes foram distribuídos por quatro grupos temáticos, representando diferentes domínios científicos e tecnológicos:

- Clima, Oceano, Energia e Recursos Naturais;
- Saúde, Alimentação e Biotecnologia;
- Matéria e Universo;
- Informática e Tecnologias Digitais.

Os grupos integravam, em proporções semelhantes, elementos com experiência no domínio em causa *(in-domain)* e elementos com experiência e conhecimentos significativos, mas não do domínio em causa *(out-of-domain)*, adotando uma metodologia de *Cross-Domain Scientific Collaboration*. Cada grupo de trabalho (2 por grupo temático) foi apoiado por um relator responsável pelo registo sistemático das discussões, identificação dos principais consensos, divergências e recomendações produzidas.

As sessões foram organizadas em torno de um conjunto comum de questões orientadoras, garantindo comparabilidade entre os diferentes grupos de trabalho e permitindo posteriormente uma análise transversal dos resultados. As discussões centraram-se em quatro dimensões fundamentais:

1. Identificação das prioridades estratégicas com maior potencial para maximizar o impacto científico, económico e social de Portugal;
2. Definição de critérios para a alocação de recursos entre áreas de investigação, domínios estratégicos e instrumentos de financiamento;
3. Discussão do equilíbrio desejável entre investigação fundamental, investigação aplicada e promoção da inovação;
4. Identificação de modelos de financiamento capazes de assegurar um ecossistema de investigação e inovação sustentável, previsível e internacionalmente competitivo.

A dinâmica das sessões privilegiou a discussão aberta e estruturada, incentivando a partilha de experiências entre setores e a construção de recomendações consensuais.

3.4. Sistematização dos contributos

Os contributos produzidos em cada grupo de trabalho foram posteriormente sistematizados pelos respetivos relatores e integrados numa análise transversal (ver Anexo). Este processo permitiu identificar oportunidades estratégicas para o desenvolvimento do sistema nacional de investigação e inovação, reconhecer barreiras estruturais que limitam a sua competitividade e formular recomendações dirigidas ao desenho da futura AI².

A análise procurou preservar a diversidade de opiniões expressas durante o processo participativo, evidenciando simultaneamente os temas que suscitaram maior convergência entre os diferentes participantes. O resultado constitui uma base de evidência qualitativa que complementa os restantes processos de consulta promovidos no âmbito da criação da AI² e contribui para fundamentar decisões estratégicas sobre a organização, governação e financiamento da futura agência.

4

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

4.1. *Prioridades identificadas pelos Grupos de trabalho*

A discussão desenvolvida no âmbito da ***CIÊNCIAS Bottom-up Initiative AI²*** evidenciou um elevado grau de convergência em torno de um conjunto de prioridades estratégicas consideradas fundamentais para reforçar a capacidade científica, tecnológica e inovadora de Portugal nas próximas décadas. Estas prioridades respondem simultaneamente aos grandes desafios globais, às necessidades nacionais e às oportunidades de criação de valor económico, social e ambiental, exigindo abordagens transdisciplinares e uma forte articulação entre investigação fundamental, investigação aplicada, inovação, políticas públicas e setor empresarial.

Crise climática e resiliência dos territórios

A crise climática foi identificada como uma prioridade transversal, dada a sua influência crescente sobre os sistemas naturais, económicos e sociais. Os participantes destacaram a necessidade de reforçar a investigação sobre adaptação e mitigação das alterações climáticas, promovendo soluções integradas para a gestão da água, a conservação da biodiversidade, o restauro dos ecossistemas e a utilização sustentável dos recursos naturais.

Foi igualmente salientada a importância de desenvolver conhecimento que permita aumentar a resiliência dos territórios face à intensificação de eventos extremos, incluindo secas, incêndios rurais, ondas de calor e cheias. Neste contexto, assumem particular relevância a gestão sustentável das florestas, a adaptação da agricultura às novas condições climáticas, a segurança alimentar, a eficiência no uso da água e dos restantes recursos naturais, bem como a integração da ciência no ordenamento do território e na gestão do risco.

Os participantes defenderam ainda uma abordagem sistémica que articule investigação ambiental, inovação tecnológica e políticas públicas, contribuindo para aumentar a capacidade de resposta do país perante os desafios climáticos e ambientais.

Mar e economia azul

Portugal dispõe de uma das maiores zonas marítimas da Europa, constituindo o oceano um ativo estratégico para o desenvolvimento científico e económico nacional. Neste contexto, foi amplamente reconhecida a necessidade de reforçar a investigação e a inovação em torno da Economia Azul sustentável.

Entre as áreas consideradas prioritárias destacam-se a biotecnologia marinha, a bioprospeção de novos organismos e moléculas bioativas, as energias renováveis offshore, a exploração sustentável do mar profundo, a bioeconomia azul e a valorização dos recursos marinhos.

Foi igualmente enfatizada a importância do desenvolvimento de tecnologias de observação oceânica, robótica marinha, monitorização ambiental e infraestruturas de dados que permitam compreender melhor o funcionamento

dos ecossistemas marinhos e apoiar a gestão sustentável dos recursos. A resiliência das zonas costeiras, a conservação da biodiversidade marinha e a adaptação às alterações climáticas surgem igualmente como prioridades estruturantes.

■ Transição energética

A transição energética foi identificada como uma condição essencial para garantir competitividade económica, sustentabilidade ambiental e autonomia estratégica. Os participantes defenderam uma aposta integrada em novas soluções energéticas, promovendo simultaneamente a descarbonização da economia, a diversificação das fontes de energia e o reforço da segurança energética nacional.

Neste domínio foi destacada a crescente importância da *Energy Data Intelligence*, através da integração de inteligência artificial, ciência de dados, modelação e sistemas digitais para otimizar a produção, distribuição e consumo de energia.

Foi igualmente considerada prioritária a investigação sobre novos modelos energéticos distribuídos, armazenamento de energia, redes inteligentes, integração territorial das infraestruturas energéticas e mecanismos que aumentem a resiliência do sistema energético perante crises internacionais e eventos extremos.

■ Materiais avançados e valorização sustentável dos recursos

O desenvolvimento de materiais avançados constitui outra prioridade estratégica com elevado potencial de transformação industrial e tecnológica. Os participantes identificaram oportunidades significativas na investigação sobre novos materiais funcionais, biomateriais, materiais inteligentes e compostos inovadores capazes de responder às necessidades da transição energética, da saúde, da mobilidade e da economia circular.

Foi igualmente sublinhada a importância da exploração sustentável de minerais críticos e da valorização da cadeia de recursos naturais, promovendo novos processos industriais de baixo impacto ambiental e maior incorporação de conhecimento ao longo da cadeia de valor.

Esta prioridade pressupõe uma forte articulação entre investigação fundamental em física, química, ciência dos materiais e engenharia, bem como a colaboração estreita com a indústria para acelerar a transferência de tecnologia e a criação de novas cadeias de valor.

■ Saúde, biotecnologia e medicina do futuro

A saúde foi considerada uma das áreas de maior relevância estratégica, refletindo simultaneamente os desafios demográficos, epidemiológicos e tecnológicos das próximas décadas. Os participantes defenderam uma visão integrada baseada no conceito *One Health*, reconhecendo a interdependência entre saúde humana, animal e ambiental.

Entre as prioridades identificadas destacam-se o envelhecimento saudável, a saúde mental, a prevenção e tratamento das doenças crónicas e neurodegenerativas, bem como o desenvolvimento da medicina personalizada e de precisão.

Foi igualmente salientada a importância da biotecnologia enquanto motor de inovação, incluindo o desenvolvimento de novos fármacos, terapias avançadas, edição genética, genómica e tecnologias celulares. O reforço da capacidade nacional para responder a agentes infeciosos emergentes e futuras pandemias foi considerado um domínio prioritário, exigindo investimento continuado em investigação biomédica, vigilância epidemiológica e infraestruturas científicas.

A transformação digital da saúde constitui outro eixo estratégico, através da utilização de inteligência artificial para diagnóstico avançado, análise de grandes volumes de dados clínicos, apoio à decisão médica e desenvolvimento de dispositivos médicos inteligentes. Os participantes salientaram ainda a importância de criar plataformas seguras e interoperáveis para a gestão de dados de saúde, promovendo simultaneamente inovação, proteção de dados e melhoria dos cuidados prestados aos cidadãos.

De forma transversal, foi consensual que estas prioridades deverão ser desenvolvidas através de abordagens multidisciplinares, integrando diferentes áreas científicas e envolvendo universidades, centros de investigação, empresas, serviços públicos e sociedade civil. Apenas através desta

articulação será possível transformar conhecimento científico em soluções com impacto económico, social e ambiental, reforçando simultaneamente a competitividade internacional de Portugal e a sua capacidade para responder aos grandes desafios globais.

Segurança

A "*Segurança*", em sentido lato, foi identificada como uma área estratégica de crescente importância, refletindo a evolução do contexto geopolítico internacional, os riscos associados às alterações climáticas, às ameaças híbridas e à crescente dependência de infraestruturas críticas e sistemas digitais. Os participantes destacaram a necessidade de reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional para apoiar a prevenção, monitorização e resposta a riscos naturais, ambientais, tecnológicos e de segurança civil.

Entre as prioridades identificadas incluem-se o desenvolvimento de tecnologias de monitorização e alerta precoce, sistemas de apoio à decisão, gestão de riscos e proteção de infraestruturas críticas, bem como soluções baseadas em inteligência artificial, ciência de dados e sensorização avançada. Foi igualmente salientada a importância da investigação em cibersegurança, resiliência digital, proteção de dados e segurança das redes de comunicação, áreas essenciais para garantir a autonomia estratégica do país e a confiança nos sistemas digitais.

A segurança foi entendida numa perspetiva abrangente, integrando igualmente a segurança alimentar, energética, ambiental e sanitária, em estreita articulação com outras prioridades estratégicas, como as alterações climáticas, a saúde, o território e a proteção civil.

Inteligência artificial e soberania digital

A Inteligência Artificial (AI) e a Soberania Digital foram identificadas como prioridades estratégicas transversais para reforçar a autonomia científica, tecnológica e económica de Portugal. Os participantes defenderam o investimento em infraestruturas de computação avançada, gestão e

governação de dados, modelos fundacionais, software de base, cibersegurança e sistemas digitais críticos, promovendo o desenvolvimento de competências nacionais ao longo de toda a cadeia de valor da IA. Foi igualmente salientada a necessidade de reduzir dependências tecnológicas externas, assegurando capacidades próprias para desenvolver e aplicar IA em setores estratégicos, como a saúde, a indústria, a administração pública, a defesa, a energia e o ambiente, salientando a importância de desenvolver capacidades próprias em infraestruturas de computação, dados, modelos fundacionais, ferramentas e plataformas de IA. A promoção de uma IA confiável e alinhada com os valores europeus, aliada ao reforço da articulação entre investigação, empresas e setor público, foi considerada essencial para aumentar a soberania digital, a competitividade internacional e a resiliência tecnológica do País.

■ Espaço e Instrumentação

O Espaço foi reconhecido como um domínio estratégico para o desenvolvimento científico, tecnológico e económico de Portugal, oferecendo oportunidades para reforçar a participação nacional nas iniciativas europeias e internacionais e potenciar novas cadeias de valor de elevada intensidade tecnológica.

Os participantes defenderam o investimento em tecnologias espaciais, observação da Terra, processamento de dados geoespaciais e desenvolvimento de aplicações para monitorização ambiental, gestão dos recursos naturais, agricultura de precisão, oceanografia, proteção civil e ordenamento do território. Foi igualmente destacada a importância da integração dos dados provenientes de satélites com outras plataformas de monitorização terrestre e marinha, potenciando sistemas avançados de informação para apoio às políticas públicas e à gestão sustentável do território. O reforço das competências nacionais neste domínio deverá contribuir para aumentar a autonomia tecnológica, estimular a inovação empresarial e consolidar a participação portuguesa nos grandes programas espaciais europeus.

A instrumentação científica foi considerada um fator estruturante para a produção de conhecimento de excelência e para a competitividade internacional da investigação portuguesa. O desenvolvimento de equipamentos, sensores, plataformas analíticas, sistemas de medição e tecnologias experimentais

constitui uma condição essencial para responder a desafios científicos cada vez mais complexos e apoiar a inovação em múltiplos setores.

Os participantes salientaram a necessidade de investir no desenvolvimento de instrumentação avançada em áreas como física, química, biologia, engenharia, ciências ambientais, ciências da terra, saúde e tecnologias digitais, promovendo simultaneamente a colaboração entre universidades, centros de investigação e indústria.

Foi ainda enfatizada a convergência entre instrumentação, inteligência artificial, robótica, automação e ciência de dados, permitindo criar sistemas inteligentes de observação, monitorização e análise com aplicações na investigação, na indústria, na saúde, no ambiente e na gestão dos recursos naturais. O reforço das capacidades nacionais neste domínio contribuirá igualmente para aumentar a autonomia tecnológica, reduzir a dependência de equipamentos importados e promover a criação de novas empresas de base tecnológica.

4.2. *Descrição e Critérios para seleção dos Domínios Estratégicos, Áreas e sub-domínios*

- **Excelência científica**

Os domínios estratégicos devem assentar em massa crítica científica, qualidade reconhecida internacionalmente e capacidade de produzir conhecimento na fronteira da ciência. A excelência científica constitui a condição essencial para gerar inovação sustentável e impacto económico e social de longo prazo.

- **Equilíbrio entre investigação fundamental, aplicada e desenvolvimento tecnológico**

Os domínios devem promover um ecossistema equilibrado, reconhecendo que a inovação resulta de uma cadeia contínua de geração de conhecimento. O financiamento deve apoiar desde a ciência fundamental até ao desenvolvimento tecnológico, demonstração e validação em contexto real.

- **Modelos de financiamento inspirados em boas práticas internacionais**

Os instrumentos de financiamento devem adotar modelos competitivos, transparentes e estáveis, alinhados com referências internacionais, privilegiando a simplificação administrativa, a previsibilidade e a avaliação baseada na qualidade e no impacto.

- **Promoção de parcerias estruturadas**

A definição de domínios estratégicos deve incentivar a criação de consórcios duradouros entre universidades, centros de investigação, empresas, administração pública e sociedade civil, promovendo a partilha de infraestruturas, competências e riscos.

- **Criação de mecanismos de progressão da investigação para a inovação**

Devem existir instrumentos que facilitem a transição entre diferentes níveis de maturidade científica e tecnológica, permitindo transformar resultados de investigação em soluções, produtos, serviços ou políticas públicas.

Incentivo à interdisciplinaridade e transdisciplinariedade

Os grandes desafios societais exigem abordagens integradas. Os domínios estratégicos devem favorecer projetos que cruzem diferentes áreas científicas e tecnológicas, promovendo novas soluções através da convergência disciplinar.

Instrumentos de financiamento diferenciados por níveis de maturidade tecnológica (TRL)

Os mecanismos de financiamento devem ser adequados às diferentes fases de desenvolvimento, desde a investigação exploratória até à demonstração, validação, escalabilidade e transferência para o mercado ou para a sociedade.

Articulação com as políticas públicas

Os domínios estratégicos devem estar alinhados com prioridades nacionais e europeias, contribuindo para responder a desafios relacionados com sustentabilidade, competitividade, saúde, segurança, energia, clima, digitalização e coesão territorial.

Reforço da ligação entre academia e tecido empresarial

A seleção de domínios deve potenciar a colaboração entre instituições científicas e empresas, promovendo inovação colaborativa, valorização económica do conhecimento, empreendedorismo científico e aumento da competitividade empresarial.

Avaliação baseada no impacto

O sucesso dos domínios estratégicos deve ser avaliado através de indicadores multidimensionais que considerem não apenas produção científica, mas também impacto económico, social, ambiental, tecnológico e na formulação de políticas públicas, bem como a criação de capacidades e a formação de recursos humanos qualificados.

4.3. *Papel da Unidade de Promoção da Inovação (UPI)*

A implementação de um sistema de inovação mais eficiente exige, em primeiro lugar, a **simplificação dos processos administrativos**, reduzindo a burocracia, harmonizando procedimentos entre entidades financiadoras e beneficiárias e diminuindo os tempos de decisão, contratação e execução dos projetos.

É igualmente essencial promover **instrumentos de financiamento integrados**, capazes de assegurar continuidade ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento da investigação e da inovação. Estes instrumentos devem articular diferentes fontes de financiamento e permitir uma progressão fluida entre investigação fundamental, investigação aplicada, demonstração tecnológica e valorização económica e social do conhecimento.

O modelo deve ainda reforçar a **colaboração entre universidades, centros de investigação, empresas e entidades públicas**, promovendo redes de cooperação estáveis, projetos colaborativos e mecanismos de partilha de conhecimento, infraestruturas e competências que acelerem a transferência de tecnologia e a inovação.

Paralelamente, importa fortalecer os **mecanismos de apoio ao talento e aos fundos de investimento**, criando condições para atrair, desenvolver e reter investigadores, empreendedores e profissionais altamente qualificados, bem como estimular o investimento público e privado em atividades de investigação, desenvolvimento e inovação.

Por fim, deve existir um **forte enfoque na monitorização, avaliação de impacto e aprendizagem institucional**, através da adoção de sistemas de avaliação contínua que permitam medir resultados científicos, tecnológicos, económicos e sociais, identificar boas práticas e ajustar os instrumentos de política pública com base em evidência, promovendo uma cultura de melhoria contínua do ecossistema de investigação e inovação.

5

MODELO DE ALOCAÇÃO ORÇAMENTAL

5.1. *Princípios orientadores*

O modelo proposto assenta num **financiamento flexível**, capaz de apoiar todas as fases da cadeia de valor da investigação e da inovação. A distribuição indicativa dos recursos prevê cerca de **50% para investigação científica**, assegurando o fortalecimento da ciência fundamental e da produção de novo conhecimento; aproximadamente **30% para investigação aplicada e resposta a desafios estratégicos**, promovendo a ligação entre ciência e necessidades da sociedade; e cerca de **20% para a promoção da inovação empresarial e pública**, incentivando a transferência de conhecimento, a valorização económica dos resultados da investigação e a modernização dos serviços públicos.

Este modelo deve ser complementado por **instrumentos de financiamento diferenciados em função dos TRL**, garantindo continuidade entre a investigação exploratória, o desenvolvimento tecnológico, a demonstração e a entrada no mercado ou na utilização pelas entidades públicas.

Adicionalmente, devem ser criados **mecanismos de coinvestimento e incentivos** que estimulem a mobilização de financiamento público e privado, promovendo a partilha de risco e a sustentabilidade dos projetos.

Um elemento central deste modelo é o reforço da **articulação entre universidades, centros de investigação, empresas e entidades públicas**, através da criação de parcerias estruturadas e de plataformas colaborativas que acelerem a inovação e a adoção de novas soluções.

Por último, é necessária uma **modernização dos modelos de avaliação do impacto da investigação e da inovação**, adotando métricas que valorizem não apenas a excelência científica, mas também os impactos económicos, sociais, ambientais e nas políticas públicas, bem como a capacidade de transferência de conhecimento, criação de valor e formação de recursos humanos altamente qualificados.

6

DISCUSSÃO ALARGADA APÓS A "CIÊNCIAS BOTTOM-UP INITIATIVE AI²"

ENTRE MAIO E JULHO

Domínios Estratégicos

A definição dos domínios estratégicos da Agência para a Investigação e Inovação (AI²) deve assentar numa abordagem **transdisciplinar e intersetorial**, capaz de **integrar conhecimento científico, inovação tecnológica, necessidades da sociedade e desafios económicos**. Os grandes desafios societais — *Crise Climática, Segurança, Mar e Economia Azul, Saúde, Transição Energética, Novos Materiais, Inteligência Artificial e Soberania Digital, Espaço e Instrumentação* — ultrapassam as fronteiras disciplinares e exigem soluções desenvolvidas através da colaboração entre universidades, centros de investigação, empresas, entidades públicas, setor social e utilizadores finais. Esta articulação promove a convergência de competências e perspetivas, potencia a transferência de conhecimento, acelera a inovação e aumenta a relevância e o impacto das políticas públicas e do investimento em I&D. Assim, uma estratégia baseada na transdisciplinaridade e na intersetorialidade permite identificar domínios estratégicos com maior capacidade de responder às prioridades nacionais e europeias, reforçando simultaneamente a competitividade científica, tecnológica e económica de Portugal. Por outro lado, a definição de domínios estratégicos deve resultar de uma visão de longo prazo, suficientemente flexível para incorporar oportunidades científicas emergentes, mas suficientemente estável para permitir a consolidação de capacidades nacionais, a atração de talento e investimento e o reforço da competitividade internacional do sistema científico e de inovação.

Investigação Fundamental

Desde as reformas estruturais promovidas por Mariano Gago, Portugal consolidou um sistema científico assente na excelência da investigação fundamental, na avaliação internacional por pares e no desenvolvimento de competências científicas distribuídas por um conjunto alargado de áreas do conhecimento. Este investimento permitiu criar uma massa crítica de investigadores, infraestruturas e unidades de I&D que hoje constituem a base da competitividade científica nacional e da capacidade de responder aos grandes desafios societais. Tal como acontece no modelo do Conselho Europeu de Investigação (ERC), onde a investigação é financiada com base na excelência científica e organizada em domínios científicos amplos (*Physical Sciences and Engineering, Life Sciences e Social Sciences and Humanities*), também a definição das prioridades estratégicas da AI^2 deve preservar e reforçar esta base disciplinar. Os domínios estratégicos da agência não devem substituir as áreas científicas consolidadas, mas antes constituir um nível complementar de integração, orientado para desafios nacionais e para a promoção da interdisciplinaridade e da inovação. A capacidade de gerar inovação sustentável depende, em última análise, da solidez das disciplinas científicas que lhe dão origem, sendo a investigação fundamental o principal motor das descobertas transformadoras e da formação avançada que sustentam o futuro científico e tecnológico do país.

Promoção da Inovação

A promoção da inovação no âmbito da AI² deverá assentar na experiência consolidada da ANI no apoio à inovação empresarial, à valorização do conhecimento e à transferência de tecnologia, integrando estas competências num ecossistema único que aproxime de forma efetiva universidades, centros de investigação, empresas e entidades públicas. Para que este modelo produza um impacto estrutural, será essencial reforçar os incentivos à colaboração entre academia e tecido empresarial, criando mecanismos que promovam a mobilidade de investigadores e a realização de projetos conjuntos orientados para a inovação. Em particular, Portugal continua a apresentar uma reduzida integração de doutorados no setor empresarial quando comparado com os países europeus mais inovadores, limitando a absorção de conhecimento avançado, a capacidade de inovação das empresas e a valorização do investimento público em formação avançada. A nova Agência deverá, por isso, desenvolver instrumentos específicos que incentivem a contratação e integração de doutorados nas empresas, reconhecendo-os como agentes fundamentais de transformação tecnológica e de aumento da competitividade. Neste contexto, importa igualmente avaliar e potenciar o papel dos CoLAB, enquanto estruturas já estabelecidas de interface entre ciência e mercado, evitando a duplicação de instrumentos e reforçando a sua missão de promover a investigação colaborativa, a transferência de conhecimento e a criação de valor económico e social. A construção deste ecossistema integrado permitirá acelerar a transformação do conhecimento científico em inovação, aumentar a intensidade tecnológica do tecido empresarial e fortalecer a posição de Portugal na economia do conhecimento.

Modelos de Financiamento

A AI² deverá dispor de um modelo de financiamento **estável, diversificado e previsível,** capaz de responder simultaneamente às necessidades da investigação fundamental, da inovação e da resolução dos desafios estratégicos do País. Sendo uma agência de âmbito nacional, o seu financiamento deverá assentar, em primeiro lugar, num **reforço estrutural da dotação proveniente do Orçamento do Estado**, reconhecendo que o investimento em investigação e inovação constitui um dos investimentos públicos com maior retorno económico e social, através do aumento da produtividade, da competitividade, da criação de emprego qualificado e da capacidade de resposta aos desafios societais.

Este modelo deverá garantir **previsibilidade e flexibilidade**. A previsibilidade exige uma programação plurianual dos instrumentos de financiamento, com calendários de concursos claros e estáveis, permitindo às instituições, investigadores e empresas planear estrategicamente as suas atividades. Simultaneamente, a agência deverá manter mecanismos suficientemente flexíveis para responder rapidamente a oportunidades emergentes, crises ou novas prioridades nacionais e europeias.

No **domínio da inovação**, os instrumentos de financiamento deverão promover um **compromisso efetivo do setor privado**, privilegiando modelos de cofinanciamento por empresas e outras entidades utilizadoras do conhecimento. Esta abordagem assegura uma maior orientação para a valorização económica dos resultados da investigação, reforça a transferência de conhecimento e aumenta o efeito multiplicador do investimento público, preservando simultaneamente o apoio à investigação exploratória que constitui a base das futuras inovações.

Os **fundos regionais** e os instrumentos de coesão territorial deverão assumir um papel central no financiamento de desafios específicos de cada região, contribuindo para reduzir assimetrias territoriais, promover a especialização inteligente e responder às necessidades locais. Contudo, a **localização do problema não deve limitar a origem do conhecimento**. As melhores competências científicas poderão estar distribuídas por qualquer instituição do país, devendo a AI^2 assegurar concursos abertos e competitivos que permitam mobilizar excelência científica independentemente da localização geográfica dos proponentes, promovendo simultaneamente a colaboração entre regiões.

Por último, os **domínios estratégicos nacionais** deverão beneficiar de um **modelo de financiamento interministerial**, refletindo a natureza transversal dos grandes desafios societais. Para além do financiamento base da AI^2, cada domínio estratégico deverá receber contribuições diretas dos ministérios com responsabilidade setorial, garantindo um alinhamento entre as políticas públicas e a produção de conhecimento científico. Assim, áreas como Saúde poderão ser cofinanciadas pelo Ministério da Saúde; Crise Climática, Recursos Naturais e Biodiversidade pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática; Segurança pelo Ministério da Defesa Nacional e pelo Ministério da Administração Interna; Agricultura e Alimentação pelo Ministério da Agricultura; Transição Energética pelo Ministério da Economia e da Energia; ou o Mar pelo ministério responsável pelas políticas do oceano. Este modelo reforça a corresponsabilização dos diferentes setores governativos, aproxima os utilizadores finais da investigação do processo de definição de prioridades e assegura que os investimentos científicos contribuem diretamente para o desenvolvimento de soluções de elevado impacto para o País.

No seu conjunto, este modelo permitirá à AI² **combinar estabilidade institucional com capacidade de adaptação**, assegurando um financiamento sustentável da investigação fundamental, estimulando a inovação através da participação do setor privado e promovendo uma articulação eficaz entre ciência, empresas, regiões e políticas públicas.

Avaliação e Monitorização

A AI² deverá implementar um **sistema de monitorização e avaliação** contínuas que permita acompanhar, de forma sistemática, a execução das suas políticas, instrumentos de financiamento e resultados alcançados. Mais do que um mecanismo de prestação de contas, a monitorização deve constituir uma ferramenta estratégica de aprendizagem e melhoria contínua, baseada em indicadores científicos, tecnológicos, económicos e sociais. A recolha e análise regular de evidência permitirá identificar precocemente riscos, antecipar mudanças no contexto científico e tecnológico internacional, avaliar a eficácia dos instrumentos de financiamento e introduzir ajustamentos sempre que necessário.

Esta capacidade de antecipação é particularmente importante num contexto de rápida evolução tecnológica, crescente competição internacional e emergência de novos desafios globais. Um sistema de avaliação contínua permitirá à agência detetar áreas científicas emergentes, identificar lacunas de competências, reconhecer oportunidades de investimento e responder de forma mais ágil às necessidades do país e às prioridades europeias. A utilização de metodologias de *foresight,* inteligência estratégica e *benchmarking* internacional deverá complementar os processos de avaliação tradicionais, contribuindo para uma gestão mais prospetiva do sistema nacional de investigação e inovação.

A monitorização deverá igualmente abranger o impacto dos investimentos realizados, avaliando não apenas os resultados científicos, mas também a transferência de conhecimento, a inovação empresarial, a formação de recursos humanos altamente qualificados, a criação de valor económico e o contributo para as políticas públicas. Esta informação deverá alimentar um processo contínuo de revisão das prioridades estratégicas e dos instrumentos de financiamento, assegurando que os recursos públicos são aplicados com máxima eficiência e impacto.

Ao promover uma cultura de avaliação permanente, transparência, prestação de contas e adaptação, a AI^2 reforçará a sua capacidade de reduzir riscos, aumentar a eficácia das políticas públicas e fortalecer a competitividade científica, tecnológica e económica de Portugal. Uma agência capaz de aprender continuamente com os seus resultados será também uma agência mais preparada para responder às mudanças, mobilizar oportunidades e posicionar o país na fronteira do conhecimento e da inovação.

7

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

- A criação da **Agência para a Investigação e Inovação** (AI²) constitui uma oportunidade estratégica para integrar, num único ecossistema, a formação avançada de recursos humanos, a investigação, a inovação e a valorização do conhecimento, reforçando a capacidade de Portugal responder aos desafios científicos, tecnológicos, económicos e sociais do futuro.

- O processo participativo ***CIÊNCIAS Bottom-up Initiative AI²*** demonstrou que abordagens *Bottom-up*, interdisciplinares e intersetoriais permitem construir consensos robustos e recomendações estratégicas representativas da diversidade do ecossistema nacional de investigação e inovação, recomendando-se que a AI² institucionalize esta prática de auscultação como componente regular do seu modelo de governação.

- A **excelência da investigação fundamental** deve permanecer como o principal alicerce do sistema científico nacional. A definição de domínios estratégicos não deverá substituir as áreas científicas consolidadas, mas complementar a sua organização, promovendo a convergência entre disciplinas em torno dos grandes desafios societais, que na sua natureza são transdisciplinares.

- Os **domínios estratégicos** deverão ser definidos segundo uma visão suficientemente flexível para incorporar oportunidades científicas emergentes, mas suficientemente estável para consolidar competências nacionais, atrair talento e investimento e reforçar a competitividade internacional de Portugal, e receber da experiência de entidades como os Laboratórios Associados.

- A **Crise Climática, o Mar e a Economia Azul, a Transição Energética, os Materiais Avançados, a Saúde e Biotecnologia, a Segurança, a Inteligência Artificial e a Soberania Digital, o Espaço e a Instrumentação** foram identificados como áreas prioritárias para o desenvolvimento científico, tecnológico e económico do país, exigindo abordagens transdisciplinares e forte articulação entre investigação, inovação e políticas públicas.

- A promoção da **inovação** deverá beneficiar da experiência acumulada pela ANI, reforçando a ligação entre universidades, centros de investigação, empresas e entidades públicas. É igualmente essencial criar incentivos que aumentem a integração de doutorados nas empresas e potenciar estruturas de interface já existentes, como os CoLAB.

- O **modelo de financiamento** da AI^2 deverá ser estável, previsível e flexível, sustentado por um reforço do Orçamento do Estado, complementado por cofinanciamento privado para a inovação, fundos regionais orientados para os desafios territoriais e financiamento interministerial para os domínios estratégicos nacionais.

- A simplificação administrativa, a previsibilidade dos instrumentos de financiamento e a criação de mecanismos que assegurem continuidade entre investigação fundamental, desenvolvimento tecnológico e inovação são condições essenciais para aumentar a **eficiência e o impacto** do sistema nacional de investigação e inovação.

- A **governação** da AI² deverá assentar em princípios de **transparência e de prestação de contas**, com publicação regular dos critérios de decisão, dos resultados das avaliações e da execução orçamental, reforçando a confiança do ecossistema e da sociedade no funcionamento da agência.

- A AI² deverá integrar **mecanismos permanentes de auscultação** dos principais *stakeholders* do ecossistema de investigação e inovação — universidades, Laboratórios Associados, Unidades de I&D, entidades de gestão de ciência, empresas, administração pública e sociedade civil —, nomeadamente através de um órgão consultivo e de processos regulares de consulta, assegurando que a definição e a revisão das prioridades estratégicas refletem a diversidade e as necessidades do ecossistema.

- A futura agência deverá adotar um sistema permanente de **monitorização e avaliação** baseado em evidência, permitindo antecipar riscos, identificar oportunidades emergentes, ajustar continuamente os instrumentos de financiamento e reforçar a competitividade científica, tecnológica e económica do país.

A concretização desta visão permitirá posicionar Portugal como um ecossistema de investigação e inovação mais integrado, competitivo e orientado para o impacto, capaz de transformar conhecimento em desenvolvimento económico, social e ambiental, contribuindo para a autonomia estratégica do país e para uma participação mais relevante no Espaço Europeu da Investigação e da Inovação.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Estudo de impacto socioeconómico dos Laboratórios Colaborativos em Portugal (2026). Fórum dos Laboratórios Colaborativos, & Porto Business School. Innovation X Hub, Porto Business School.

Análise quantitativa das capacidades instaladas e das dinâmicas do ecossistema nacional de investigação e inovação (2026). Ferreira, F., Ferreira, P., Loures, L., Rodrigues, J., Bizarro, P e Portugal, J.

Metodologia de avaliação estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação no âmbito da criação da AI². (2026). Ministério da Economia e Coesão Territorial e Ministério da Educação, Ciência Inovação.

Avaliação estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação no âmbito da criação da AI². Relatório de focagem estratégica. Determinação dos fatores críticos para a decisão, critérios de avaliação e indicadores. (2026). Ministério da Economia e Coesão Territorial e Ministério da Educação, Ciência Inovação.

8

AGRADECIMENTOS

A Direção de CIÊNCIAS expressa um profundo agradecimento à Professora Rosário Partidário, pelo apoio, incentivo e orientação desde o primeiro momento em que esta iniciativa foi apresentada. Agradece igualmente à comunidade de CIÊNCIAS que, em estreita articulação com as inúmeras entidades com quem colabora, participou ativamente na construção da *Ciências Bottom-up Initiative AI²*. Um reconhecimento muito especial é dirigido a todas as entidades públicas e privadas que aceitaram o convite para colaborar, contribuindo com a sua experiência, conhecimento e visão estratégica. Aos Relatores, é devido um agradecimento particular pelo papel determinante na organização e dinamização dos grupos de trabalho, bem como pela revisão e consolidação do presente relatório. A Direção agradece ainda à FCiências.ID pelo apoio prestado e pela revisão do documento. Por fim, uma palavra de especial reconhecimento ao Gabinete de Apoio à Investigação de CIÊNCIAS e ao Secretariado da Direção, cujo profissionalismo, dedicação e disponibilidade inexcedíveis foram essenciais para acompanhar e tornar possível a concretização da *Ciências Bottom-up Initiative AI²*.

ANEXOS

A.
Agenda do workshop

WORKSHOP

"Ciências Bottom-Up Initiative AI²"

Programa

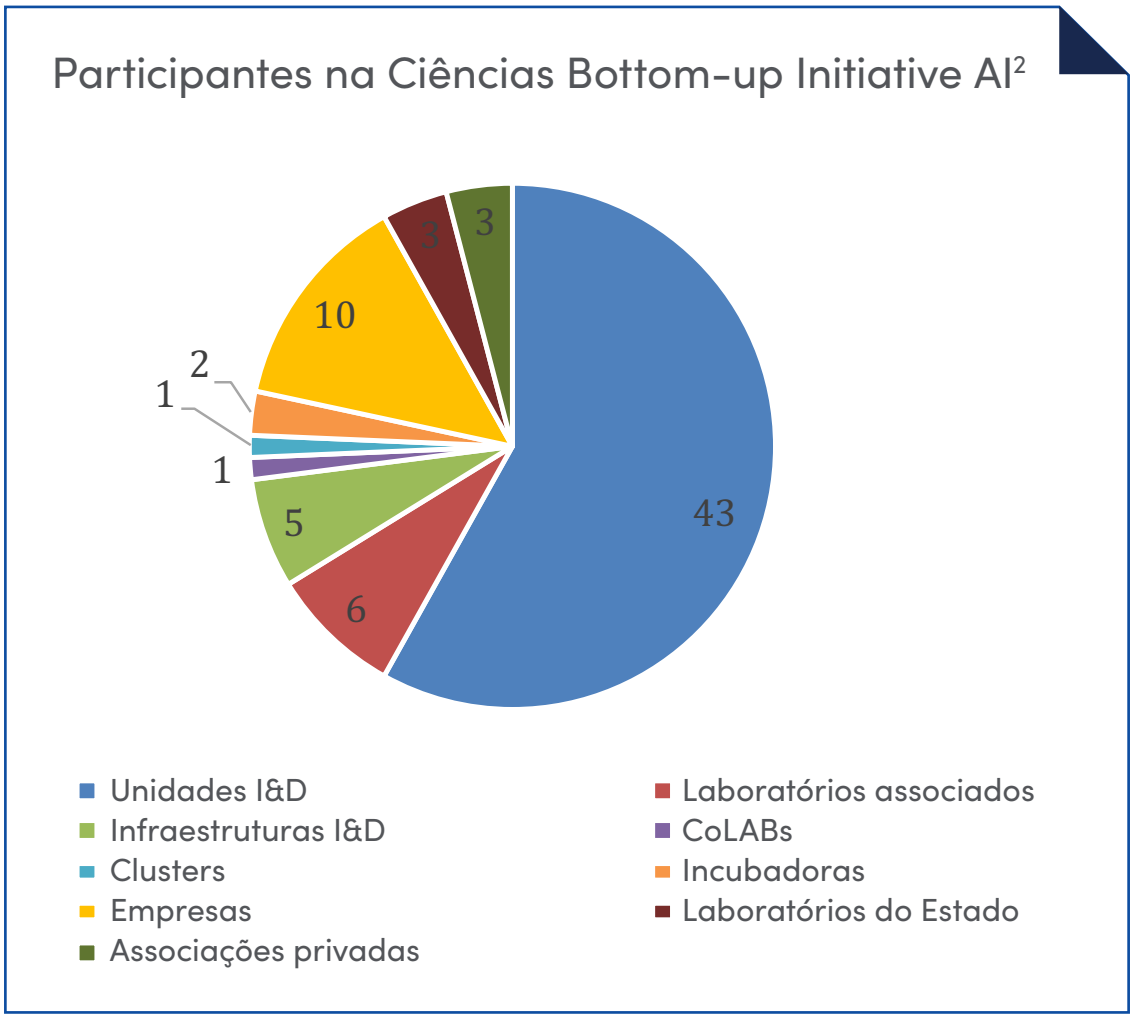
9:30	Registo
9:45	Boas vindas - Conceição Freitas
9:50	Breve introdução - Cristina Máguas
10:00 – 12:00	Discussão (grupos temáticos)
12:15 – 14:00	Almoço
14:00 – 16:00	Discussão e conclusões
16:00 – 16:15	Notas finais

Ciências ULisboa

ANEXOS

B.

Distribuição dos participantes pelas diferentes tipologias de entidades.



Unidades I&D	CE3C / CIUHCT / BioISI / MARE / CQE / CEAUL / IBEB / CFTC / IA / LIP / CEMS.UL / LASIGE
Laboratórios associados	IDL / CHANGE
Infraestruturas I&D	COASTNET / PPBI / PT-OPENSCREEN / RNEM
CoLABs	Smart Energy Lab / Smart Farm Colab
Clusters	Cluster Portugal Mineral Resources
Incubadoras	Tec Labs
Empresas	Sousa Prado & Filhos / The Navigator Company / PETsys Electronics / DELOX / Fidelidade-Multicare / SAS Software / Millennium BCP / AEGON Santander
Laboratórios do Estado	INSA / LNEC
Associações privadas	FCiências.ID

ANEXOS

C.
Questionários e instrumentos utilizados

1. Prioridades Estratégicas e Impacto Nacional

Quais devem ser os domínios estratégicos prioritários da AI² para maximizar o impacto científico, económico e social em Portugal nos próximos 5–10 anos?

— Identificar áreas-chave (ex.: saúde, energia, administração pública, indústria, educação, defesa, oceanos, cidades inteligentes, etc.) e respetivos subdomínios.

2. Critérios de Alocação de Orçamento

Que critérios devem orientar a distribuição do orçamento entre áreas de I&D, domínios estratégicos e a Unidade de Promoção da Inovação (UPI)?

— Discutir equilíbrio entre excelência científica, maturidade tecnológica, impacto económico, criação de startups, transferência de tecnologia, capacitação pública e retorno social.

3. Modelo de Equilíbrio entre Investigação e Inovação

Como deve a AI² equilibrar investimento entre investigação fundamental, investigação aplicada e promoção da inovação empresarial e pública?

— Explorar percentagens desejáveis de financiamento e mecanismos de articulação entre universidades, centros de investigação, empresas e entidades públicas.

4. Governança, Colaboração e Sustentabilidade do Ecossistema

Que modelo de colaboração e governação permitirá à AI² criar um ecossistema sustentável e competitivo internacionalmente?

— Debater formas de integração entre academia, setor público e privado, incentivos à colaboração multidisciplinar e métricas de avaliação de impacto.

ANEXOS

D.
Síntese dos resultados dos 4 Grupos Temáticos

GRUPO 1



Alterações Climáticas, Recursos Naturais, Ecossistemas, Biodiversidade e Produtividade

O Grupo 1 identificou como prioridade estratégica o reforço da capacidade nacional para responder aos grandes desafios associados às alterações climáticas, à gestão sustentável dos recursos naturais e à valorização dos ecossistemas, defendendo uma abordagem integrada que articule ciência fundamental, inovação e políticas públicas.

Entre as áreas prioritárias destacam-se a água, com enfoque na disponibilidade, qualidade, eficiência do uso, armazenamento e redução de perdas; a transição energética, através da diversificação das fontes, autonomia estratégica, resiliência do sistema energético e integração entre energia, água e clima; os minerais e materiais críticos, promovendo investigação em novos materiais, semicondutores e valorização da cadeia de recursos naturais; e o mar, incluindo investigação do mar profundo, biotecnologia marinha, bioeconomia azul, energias offshore, recursos minerais, observação oceânica, segurança marítima e resiliência costeira. As alterações climáticas surgem como tema transversal, exigindo investigação em mitigação, adaptação, agricultura, florestas, território, segurança alimentar, gestão do risco, seguros e prevenção de incêndios. Foram ainda identificadas como questões estruturantes o ordenamento do território, o envelhecimento demográfico, a concentração territorial e a atração de jovens para áreas científicas estratégicas.

No que respeita ao modelo de financiamento, foi defendido um sistema flexível, inspirado em modelos internacionais, como as agências mobilizadoras e as Knowledge and Innovation Communities (KICs), promovendo instrumentos de cofinanciamento entre Estado, empresas e investidores. O financiamento deverá acompanhar os diferentes TRL, garantindo um forte investimento público na investigação fundamental e uma participação crescente do setor empresarial à medida que aumenta a proximidade da inovação ao mercado. Foi igualmente salientada a necessidade de criar mecanismos que incentivem projetos interdisciplinares e parcerias estruturadas entre universidades, centros de investigação, empresas e administração pública.

O grupo sublinhou ainda a importância de preservar a investigação fundamental como um bem público, sem a subordinar exclusivamente a objetivos de curto prazo, reconhecendo simultaneamente a necessidade de reforçar os mecanismos de transferência de conhecimento para a sociedade e para o tecido empresarial. Para tal, propõe-se reduzir barreiras administrativas e legais à colaboração entre academia e empresas, incentivar modelos como os CoLAB e promover uma cultura de comunicação orientada para utilizadores e parceiros estratégicos.

Por fim, foi consensual a necessidade de modernizar os sistemas de avaliação da investigação e da inovação, substituindo métricas predominantemente bibliométricas por indicadores de impacto científico, económico, social, ambiental e de reforço da resiliência dos sistemas. O sucesso dos projetos deverá ser medido pela capacidade de gerar conhecimento com propósito, produzir impacto na sociedade, fortalecer a governação e contribuir para aumentar a capacidade nacional de resposta aos desafios futuros. A previsibilidade do financiamento, a simplificação dos processos e a articulação entre políticas públicas e investimento privado foram igualmente identificadas como condições essenciais para um ecossistema de investigação e inovação sustentável e internacionalmente competitivo.

GRUPO 2



Saúde, Alimentação e Biotecnologia

O Grupo 2 identificou como prioridade estratégica o desenvolvimento de um ecossistema integrado de investigação e inovação nas áreas da saúde, alimentação e biotecnologia, orientado para reforçar a soberania nacional, responder aos desafios demográficos, ambientais e sanitários e aumentar a competitividade do país através da valorização do conhecimento científico.

Na área da alimentação, foram destacadas como prioridades a soberania e a segurança alimentar, a sustentabilidade dos sistemas alimentares, a eficiência e resiliência da produção agrícola e pecuária, a agricultura digital e de precisão, a regeneração dos solos e a valorização de produtos estratégicos nacionais, como o vinho, o azeite e a cortiça. Em biotecnologia, o grupo enfatizou a importância da biotecnologia azul, da bioprospecção marinha, do desenvolvimento de novos fármacos, da terapia e edição genética e das novas tecnologias genómicas. No domínio da saúde, foram identificadas como áreas prioritárias a abordagem One Health, a medicina personalizada e de precisão, os sistemas avançados de diagnóstico suportados por inteligência artificial, a vigilância genómica, a saúde mental, as doenças emergentes associadas às alterações climáticas, a digitalização da saúde, as doenças crónicas e neurodegenerativas e os desafios relacionados com o envelhecimento, a longevidade e a natalidade. Como temas transversais surgiram ainda a soberania e governação dos dados, a avaliação e gestão do risco, a modelação e sistemas preditivos e os impactos das alterações climáticas e dos eventos extremos.

O grupo considerou que a alocação de recursos deverá assentar em critérios de excelência científica, impacto económico e social, equilíbrio entre investigação fundamental e inovação, interdisciplinaridade e promoção da transferência de conhecimento. Foi igualmente reconhecido o papel

estratégico da Unidade de Promoção e Inovação (UPI) na identificação e valorização de resultados científicos com potencial de aplicação económica e social.

Uma das principais conclusões foi a necessidade de preservar a investigação fundamental como a principal prioridade estratégica, reconhecendo-a como o alicerce indispensável para a inovação futura. Defendeu-se um modelo de financiamento organizado segundo os níveis de TRL, assegurando financiamento predominantemente público nas fases iniciais de produção de conhecimento, cofinanciamento com utilizadores nas fases intermédias de validação tecnológica e uma participação crescente das empresas, do capital de risco e de programas de coinvestimento nas fases de implementação e comercialização. O grupo salientou, contudo, que a participação empresarial deverá ser incentivada através de mecanismos públicos que reduzam o risco do investimento, nomeadamente apoiando custos de recursos humanos e atividades de investigação desenvolvidas em parceria.

Relativamente à sustentabilidade do ecossistema, foi defendido um modelo de financiamento baseado na previsibilidade, continuidade e estabilidade dos instrumentos de apoio, evitando interrupções que comprometam projetos de longo prazo. Foram igualmente consideradas fundamentais a promoção da colaboração entre os setores público e privado, a criação de mecanismos de apoio ao talento, incluindo seed funding associado à formação avançada e contratação científica, e o desenvolvimento de instrumentos de capitalização, como fundos de investimento e venture capital ligados às universidades, capazes de apoiar projetos de elevado potencial científico e tecnológico.

Em síntese, o grupo defendeu um modelo em que a excelência científica constitui a base do sistema, complementada por mecanismos eficazes de valorização do conhecimento, financiamento adaptado aos diferentes níveis de maturidade tecnológica e uma forte articulação entre universidades, centros de investigação, empresas e setor público, garantindo simultaneamente impacto económico, social e sustentabilidade do ecossistema nacional de investigação e inovação.

GRUPO 3



Matéria e o Universo

O Grupo 3 considerou que a criação da AI^2 representa uma oportunidade para reforçar a competitividade científica, tecnológica e económica de Portugal, através de uma maior integração entre investigação, inovação, formação avançada e desenvolvimento de ecossistemas de conhecimento. Foi salientado que o principal contributo das universidades não se limita à produção de conhecimento, mas inclui igualmente a formação de recursos humanos altamente qualificados e a criação de ambientes colaborativos que promovam a interação entre academia, empresas, administração pública e sociedade. Neste contexto, foi identificada como prioridade a redução da fragmentação do sistema científico nacional, promovendo redes de colaboração, massa crítica e infraestruturas partilhadas capazes de aumentar a competitividade internacional.

Entre as prioridades estratégicas, o grupo destacou o reforço da formação avançada e da criação de ecossistemas de inovação baseados em conhecimento, reconhecendo que a competitividade nacional depende da capacidade de agregar competências e promover colaboração entre instituições. Foi igualmente considerada essencial a consolidação de infraestruturas científicas e tecnológicas de utilização partilhada, otimizando recursos e aumentando a capacidade instalada. Como áreas científicas prioritárias foram identificados os materiais avançados, incluindo biomateriais, materiais sustentáveis e novos processos industriais de elevado valor acrescentado, bem como o domínio Terra, Espaço e Instrumentação, abrangendo observação da Terra, astronomia, instrumentação científica, sensores, computação avançada, inteligência artificial e participação em grandes infraestruturas científicas internacionais, reconhecendo o seu potencial para desenvolver competências tecnológicas transversais e fortalecer a posição de Portugal nas cadeias de valor internacionais.

Relativamente aos critérios de alocação de orçamento, foi defendido um modelo baseado em programas suficientemente amplos e transversais para promover sinergias entre diferentes áreas científicas e setores económicos, complementados por instrumentos dirigidos a desafios estratégicos específicos. O grupo recomendou ainda que os mecanismos de financiamento sejam diferenciados em função dos TRL, acompanhados por processos de candidatura mais simples, avaliações em duas fases e uma gestão assente em princípios de transparência e avaliação sistemática do impacto dos programas.

No que respeita ao equilíbrio entre investigação e inovação, o grupo defendeu a preservação de uma componente robusta de financiamento para investigação fundamental e exploratória, evitando percentagens rígidas que limitem a flexibilidade do sistema. Foi igualmente identificada a necessidade de criar instrumentos que permitam ultrapassar o denominado "vale da morte" tecnológico, assegurando continuidade de financiamento entre a investigação fundamental, a validação tecnológica e a aplicação. Paralelamente, foram propostos mecanismos progressivos de articulação entre universidades, centros de investigação, empresas e entidades públicas, bem como o reforço da ligação entre academia e empresas através de doutoramentos em contexto empresarial, mobilidade entre setores e estruturas especializadas de transferência de conhecimento.

Por último, o grupo salientou que a sustentabilidade do ecossistema exige uma profunda simplificação dos processos administrativos, maior agilidade na avaliação e contratualização dos projetos e instrumentos de financiamento integrados, capazes de apoiar simultaneamente recursos humanos, infraestruturas, equipamentos e atividades de investigação. Defendeu ainda o reforço dos incentivos à colaboração entre universidades, centros de investigação, empresas e entidades públicas, acompanhado por sistemas de monitorização e avaliação orientados para o impacto científico, tecnológico, económico e social, promovendo uma cultura de aprendizagem institucional e melhoria contínua das políticas de financiamento.

GRUPO 4



Computação e Tecnologias Digitais

O Grupo 4 defendeu que a definição das prioridades estratégicas da AI² deve assentar numa visão de longo prazo, capaz de conciliar áreas prioritárias para o desenvolvimento do país com espaço para investigação exploratória e emergente. Foi identificada a necessidade de rever a atual classificação das áreas científicas (FORD), de forma a reduzir assimetrias entre domínios, melhorar a transparência da avaliação e assegurar uma distribuição mais equilibrada dos recursos. Paralelamente, propôs-se que uma fração do financiamento competitivo seja reservada a projetos de elevado risco científico ("blue sky"), preservando a capacidade de gerar conhecimento disruptivo e evitando uma excessiva concentração em prioridades previamente definidas.

Entre os domínios estratégicos prioritários destacam-se o ambiente, energia e resiliência climática; o mar e a economia azul; a segurança das pessoas e da sociedade; a soberania tecnológica, incluindo inteligência artificial, computação avançada, cibersegurança, tecnologias quânticas, robótica e infraestruturas digitais; e a saúde e bem-estar, abrangendo medicina personalizada, envelhecimento, saúde mental, biotecnologia e integração de dados em saúde. O grupo sublinhou que estas áreas devem ser encaradas como desafios multidisciplinares, exigindo uma forte articulação entre ciência, tecnologia, políticas públicas e inovação.

No que respeita aos critérios de alocação do orçamento, foi defendido um modelo que combine excelência científica com impacto económico e social, preservando uma distinção clara entre investigação fundamental e investigação aplicada. A investigação fundamental deve continuar a ser financiada com base no mérito científico, originalidade, qualidade das equipas e capacidade de formar recursos humanos, sem depender exclusivamente do seu potencial retorno económico. Simultaneamente, a AI²

deverá criar mecanismos que assegurem a progressão natural dos projetos ao longo da cadeia de inovação, através de instrumentos como provas de conceito, programas de maturação tecnológica, financiamento de transição e chamadas de seguimento, evitando que projetos promissores terminem prematuramente por falta de continuidade.

Relativamente ao equilíbrio entre investigação e inovação, o grupo propôs um modelo indicativo de financiamento flexível, distribuindo aproximadamente 50% dos recursos para investigação científica, 30% para investigação aplicada e desafios estratégicos e 20% para promoção da inovação empresarial e pública, sempre em regime de cofinanciamento. Foi igualmente salientado que o financiamento público à inovação deve privilegiar projetos que demonstrem adicionalidade, risco tecnológico, colaboração efetiva com o sistema científico e impacto público mensurável, evitando que os apoios se transformem em simples mecanismos de subsidiação empresarial. Defendeu-se ainda a necessidade de avaliações de impacto a médio e longo prazo que permitam aferir os resultados efetivos dos investimentos realizados.

Quanto à sustentabilidade do ecossistema, o grupo destacou a importância de um financiamento previsível, plurianual e suficientemente flexível para responder a novas prioridades científicas e tecnológicas. Foi proposta a criação de um modelo de financiamento em cascata, permitindo que projetos bem-sucedidos possam evoluir de forma estruturada desde a investigação fundamental até à demonstração tecnológica, transferência de conhecimento e inovação. A avaliação de impacto deverá incluir mecanismos de acompanhamento após a conclusão dos projetos, considerando indicadores científicos, tecnológicos, económicos e sociais, bem como a continuidade das linhas de investigação. Finalmente, foi defendida uma maior flexibilidade nos mecanismos de apoio ao talento, nomeadamente permitindo complementar bolsas de doutoramento em contexto empresarial, e uma política de inovação diferenciada em função da maturidade tecnológica dos diferentes setores e da capacidade de absorção de conhecimento pelo tecido empresarial português.

Ciências
ULisboa

Julho 2026
Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa

V.26

AS CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS E O FUTURO DE PORTUGAL

AS CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS E O FUTURO DE PORTUGAL

Contributo do Consórcio de Escolas de Ciências (CEC)

Índice

Sumário executivo
1. Porquê agora: os desafios de Portugal e da União Europeia
2. O Consórcio de Escolas de Ciências
3. Recursos humanos, qualificações e renovação geracional
4. Sensibilizar a sociedade: da escola à economia do conhecimento
5. As CEN no quadro da AI²
6. Linhas prioritárias de ação
7. Propostas e disponibilidade do Consórcio
8. Conclusão

Sumário Executivo

O Consórcio de Escolas de Ciências (CEC) reúne as Escolas, Faculdades e Departamentos de Ciências Exatas e Naturais (CEN) de dez universidades públicas portuguesas, através de quinze unidades e subunidades orgânicas, com cobertura integral do território do continente aos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Constituído por contrato de consórcio externo em julho de 2026, representa a comunidade que forma e investiga em Matemática, Física, Química, Biologia, Geologia e áreas afins.

Este contributo sustenta uma tese central: as Ciências Exatas e Naturais não são apenas mais um setor entre outros do sistema científico, são antes o substrato sobre o qual assentam a transição digital, a segurança energética, a resposta em saúde, a capacidade de defesa e participação no sector espacial, a agenda dos semicondutores e da inteligência artificial e, em geral, a autonomia estratégica de Portugal e da União Europeia. Se a base disciplinar enfraquecer, todos os domínios estratégicos degradam-se, mas com um desfasamento e efeitos que podem manifestar-se a médio e longo prazo, o que torna o problema invisível no momento em que ainda é reversível.

A mesma leitura é sustentada, ao nível europeu, pelo diagnóstico de insuficiência de talento científico que fundamenta o Plano Estratégico para a Educação STEM da Comissão Europeia[1] e, no plano nacional, pelo processo participativo já realizado no âmbito da criação da AI².[2]

Do diagnóstico apresentado neste documento apoiado em fontes externas ao Consórcio, resultam as seguintes conclusões:

1. As **CEN são uma base indispensável à concretização das prioridades estratégicas nacionais**. Constituem uma das seis áreas de I&D da classificação FORD que estrutura organicamente a AI²,[3] e todos os domínios estratégicos identificados pela comunidade assentam sobre disciplinas das CEN.
2. O país dispõe de cerca de 65 mil investigadores, com uma estabilidade inferior à média internacional e **reduzida presença de doutorados nas empresas**.[4] O estrangulamento crítico é de recursos humanos e qualificações nas áreas das CEN.
3. A **renovação geracional do corpo docente do ensino básico, secundário e profissional depende fortemente das CEN**. O grupo disciplinar mais envelhecido do país é precisamente o de

[1]Comissão Europeia (2025). STEM Education Strategic Plan: skills for competitiveness and innovation, COM(2025) 89 final, 5 de março de 2025, no âmbito da União das Competências (Union of Skills).

[2]Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (2026). Ciências Bottom-up Initiative AI²: Co-construir o Futuro da Investigação e Inovação — da Consulta Bottom-up ao Diálogo Nacional. Julho de 2026. Coordenação geral de Cristina Máguas.

[3]Decreto-Lei n.º 132/2025, de 24 de dezembro, que cria a Agência para a Investigação e Inovação, E.P.E. Diário da República, 1.ª série.

[4]PLANAPP, DGE & DGEPA (2026). Relatório de Focagem Estratégica no âmbito da criação da AI², secção 4.3 — evidências empíricas do diagnóstico estratégico.

Física e Química, com mais de 3113 docentes de 50 ou mais anos por cada 100 com menos de 35; segue-se Português e, logo depois, Matemática, com 2580.[5] Sem professores especialistas nestas disciplinas, nenhuma política de promoção do interesse e da formação em CEN ou estratégia de desenvolvimento económico assente no conhecimento científico e tecnológico é exequível.

4. Existe um **ciclo de agravamento nas dimensões já referidas, e as Escolas de Ciências têm um papel fundamental para inverter esta tendência**: sem professores com formação sólida em CEN não se gera interesse nos jovens por essas áreas; sem vocações não há graduados; sem graduados não há investigadores nem quadros qualificados nas universidades, centros tecnológicos e empresas, nem professores para formar as gerações seguintes.
5. Nada disto é exequível sem **sensibilizar a sociedade para a centralidade das CEN**. Essa mensagem tem de ser coerente do ensino básico e secundário ao superior, da investigação e inovação à resiliência da empregabilidade em contextos de mudança rápida, passando por uma **comunicação efetiva também junto da sociedade em geral, e em particular dos jovens, famílias ou empregadores**.
6. O CEC oferece-se como **interlocutor nacional organizado e representativo**, disponível para escalar à dimensão nacional o exercício de reflexão estratégica já validado por uma das suas instituições.

O que está em causa é a viabilidade de Portugal como país capaz de participar numa economia assente no conhecimento e de dispor de autonomia estratégica própria. Essa viabilidade não se decide apenas na fronteira da tecnologia: decide-se na base que a sustenta, nas salas de aula onde se formam os professores, nos cursos que formam os graduados e nas condições que retêm quem investiga e inova.

O CEC propõe estabelecer um diálogo regular com o Ministério e colaborar na definição das prioridades de investigação e inovação, na promoção de um financiamento estável das CEN e no reforço da ligação entre ciência, empresas e sociedade. Propõe-se também contribuir para a atração de estudantes e a formação e valorização dos professores destas áreas, mobilizando a capacidade científica e formativa das suas instituições.

1. Porquê agora: os desafios de Portugal e da União Europeia

A Europa enfrenta um conjunto simultâneo de pressões: competitividade industrial, dependência tecnológica externa, transição energética e climática, envelhecimento demográfico, segurança, defesa e espaço, e integridade da informação pública. A resposta europeia a estas pressões, seja na agenda dos semicondutores, na inteligência artificial, nas tecnologias limpas ou na bioeconomia, tem um denominador comum frequentemente omitido do debate: toda ela repousa sobre matemática, física, química, biologia e geociências.

Não há microeletrónica sem física do estado sólido e química de materiais. Não há inteligência artificial sem álgebra linear, otimização e estatística. Não há transição energética sem eletroquímica, ciência de materiais e modelação. Não há segurança alimentar, gestão hídrica ou resposta a eventos extremos sem biologia, geologia, química ou Ciências da Terra. Não há sector espacial sem física, matemática, mecânica orbital, ciência de materiais, instrumentação e Ciências da Terra. Não há capacidade de defesa moderna sem criptografia, sensores e ciência computacional. A cadeia que liga o conhecimento fundamental à aplicação é longa e não linear, mas quando a base cede, cede tudo o que está a jusante.

Esta leitura está hoje incorporada na política europeia. O relatório sobre o futuro da competitividade europeia identificou a insuficiência de talento STEM como constrangimento estrutural[6]. Em resposta, a Comissão Europeia adotou, em março de 2025, o Plano Estratégico para a Educação STEM, no quadro da União das Competências, fixando metas para 2030: pelo menos 32% dos estudantes do ensino superior inscritos em áreas STEM (com pelo menos dois em cada cinco do sexo feminino), pelo menos 45% no ensino e formação profissional de nível médio, e uma taxa de subdesempenho inferior a 15% em leitura, matemática e ciências, com pelo menos 15% de desempenho de excelência nessas áreas.[7]

[5] DGEEC (2025). Perfil do Docente 2023/2024. Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. O índice de envelhecimento corresponde ao número de docentes com 50 ou mais anos por cada 100 docentes com menos de 35 anos.

[6] Draghi, M. (2024). The future of European competitiveness. Relatório apresentado à Comissão Europeia.

[7] COM(2025) 89 final, cit.

1.1 Os documentos estratégicos europeus

Os principais documentos estratégicos produzidos na Europa nos últimos dois anos apresentam orientações convergentes:

Documento	O que estabelece quanto à base científica e às competências
Letta, Much More than a Market (2024)	Propõe uma «quinta liberdade» de circulação do conhecimento, investigação, inovação e educação no mercado único, colocando o conhecimento no mesmo plano das quatro liberdades fundamentais.
Draghi, The Future of European Competitiveness (2024)	Identifica a insuficiência de talento qualificado em áreas STEM como constrangimento estrutural da competitividade europeia, a par do défice de investimento em I&D.
Heitor (coord.), Align, Act, Accelerate (2024)	Recomenda a excelência como critério de base de todos os Programas-Quadro, um orçamento de pelo menos 220 mil milhões de euros para o FP10 e o reforço da autonomia do ERC, do EIC e das MSCA. Assinala que a maioria dos programas europeus e nacionais financia sobretudo avanços incrementais, e não mudanças de paradigma.
Bússola da Competitividade (2025)	Estabelece a investigação e a inovação como um dos eixos da recuperação da competitividade europeia, articulando-a com a autonomia estratégica e a descarbonização.
Plano Estratégico para a Educação STEM (2025)	Ancora as áreas STEM como pilar estratégico das políticas europeias de educação e competências, com metas quantificadas para 2030.

O relatório coordenado por Manuel Heitor merece destaque particular pela sua relevância direta para o presente debate nacional: a sua recomendação central é que a excelência científica se mantenha como critério de base, e o seu diagnóstico mais incisivo é o de que os programas de financiamento tendem a premiar o avanço incremental em detrimento da ruptura de paradigma.[8] O orçamento proposto pela Comissão para o Horizonte Europa 2028–2034 ficou, contudo, aquém do valor recomendado.[9] Na audição parlamentar de fevereiro de 2026, o mesmo autor sublinhou que a competitividade, a segurança e a prosperidade europeias dependem do investimento nas carreiras de investigação e da capacidade de converter a fuga de cérebros em atração de talento.[10]

Nenhum destes documentos defende as ciências fundamentais por razões académicas. Defendem-nas por razões de competitividade económica e de segurança. É esse o registo em que o presente contributo se coloca.

A autonomia estratégica europeia é, na sua raiz, autonomia de conhecimento. Um país que deixe de formar massa crítica nas ciências fundamentais torna-se estruturalmente dependente não apenas de tecnologia importada, mas da capacidade de a compreender, avaliar, regular e adaptar.

A esta dimensão económica e geoestratégica acresce uma dimensão democrática. Sociedades expostas à desinformação, à manipulação algorítmica e ao populismo científico precisam de cidadãos com literacia científica, capazes de distinguir evidência de opinião, de compreender risco e incerteza, e de avaliar afirmações quantitativas. A literacia científica deixou de ser um bem cultural para passar a ser uma infraestrutura de resiliência democrática.

A relevância das CEN estende-se também à qualidade da produção, interpretação e comunicação de estudos e diagnósticos que informam a decisão pública. Em muitos problemas contemporâneos - risco, ambiente, saúde, energia, tecnologia, inteligência artificial ou alterações climáticas - a recolha e interpretação de dados, a compreensão da incerteza e a avaliação de evidência exigem uma base

[8] Grupo de Peritos de Alto Nível da Comissão Europeia, presidido por Manuel Heitor (2024). Align, Act, Accelerate: Research, Technology and Innovation to boost European Competitiveness. Avaliação intercalar do Horizonte Europa e recomendações para o Programa-Quadro seguinte (FP10, 2028–2034). Publicado em 16 de outubro de 2024.

[9] Relatório Heitor (2024), cit. O grupo recomendou um orçamento para o FP10 de, pelo menos, 220 mil milhões de euros e a manutenção da excelência como critério de base de todos os Programas-Quadro. A proposta da Comissão Europeia apresentada em julho de 2025 para o Horizonte Europa 2028–2034 situou-se em cerca de 175 mil milhões de euros.

[10] Heitor, M. (2026). Revisiting the Haldane Principle for FP10: Governing European research by scientists and innovators. Intervenção na audição pública da Comissão ITRE do Parlamento Europeu sobre o Horizonte Europa 2028–2034, 26 de fevereiro de 2026.

científica sólida, sem a qual podem ficar comprometidas tanto a qualidade dos estudos produzidos como a sua comunicação entre pares, junto dos decisores políticos e perante a sociedade em geral.

2. O Consórcio de Escolas de Ciências

O CEC constitui-se como rede nacional de cooperação entre Escolas, Faculdades e Departamentos de Ciências das universidades públicas portuguesas, sob a forma de consórcio externo.[11] Reúne as Universidades dos Açores, do Algarve, de Aveiro, da Beira Interior, de Évora, de Lisboa (Faculdade de Ciências), da Madeira, do Minho, do Porto (Faculdade de Ciências) e de Trás-os-Montes e Alto Douro. A sede é rotativa, encontrando-se atualmente na Escola de Ciências da Universidade do Minho.

2.1 Objetivos estratégicos

O contrato de consórcio fixa os seguintes objetivos, aqui apresentados na perspetiva do seu contributo para o país:

- **Reforçar a cooperação interinstitucional, agregando massa crítica dispersa e reduzindo a fragmentação do sistema, identificada nos diagnósticos nacionais como fragilidade central.**
- **Contribuir para a definição de políticas públicas de ciência, educação e inovação, disponibilizando uma leitura técnica agregada e territorialmente representativa.**
- **Promover o ensino das CEN nos níveis básico e secundário, atuando sobre a origem do afunilamento de talento científico.**
- **Fomentar vocações científicas entre os jovens, enfrentando o afastamento progressivo destas áreas.**
- **Defender um financiamento sustentável e adequado para as CEN, assegurando previsibilidade à camada de capacidade do sistema.**
- **Promover a investigação científica fundamental e aplicada, preservando a investigação movida pela curiosidade como fonte primária de opções futuras.**
- **Aumentar a literacia científica e a compreensão pública da ciência.**

2.2 Capacidade instalada

O Consórcio representa uma rede nacional muito significativa de formação graduada e pós-graduada em CEN, abrangendo instituições do continente e das regiões autónomas. Esta cobertura confere-lhe representatividade disciplinar, representatividade territorial e capacidade de mobilização simultânea de comunidades académicas em dez instituições.

3. Recursos humanos, qualificações e renovação geracional

De todas as fragilidades do sistema científico nacional, a dos recursos humanos é a que tem maior latência e a que menos perdoa a inação. Formar um doutorado em ciências fundamentais leva cerca de uma década desde a entrada no ensino superior; formar o professor que o inspirou leva outro tanto. As decisões tomadas hoje sobre vocações científicas produzem efeitos visíveis apenas no final da próxima década — qualquer atraso é praticamente irrecuperável dentro de um ciclo político.

3.1 O ciclo que é preciso interromper

O problema tem uma estrutura circular. A diminuição do interesse dos candidatos ao Ensino Superior nalgumas áreas traduz-se já num número insuficiente de graduados em CEN; a escassez de graduados reduz simultaneamente o número de investigadores, o número de quadros qualificados disponíveis para as empresas e o número de professores com formação científica sólida para o ensino básico e secundário; a menor qualidade e entusiasmo da experiência científica na escola reduz, por sua vez, as vocações da geração seguinte. Cada volta do ciclo agrava a seguinte.

3.2 A renovação geracional do corpo docente: a dependência mais urgente

Portugal apresenta um corpo docente do ensino básico e secundário envelhecido. No 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário, a idade média é de 52 anos e 62% dos docentes têm 50 ou mais anos —

[11] Contrato de Consórcio de Escolas de Ciências, celebrado em julho de 2026 ao abrigo do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de julho.

quando, em 2013/2014, essa proporção era de 37,3%.[12] O Conselho Nacional de Educação projetava já em 2019 que até 2030 se poderiam aposentar 57,8% dos docentes.[13]

O dado mais relevante para este documento, porém, é a distribuição por grupo disciplinar. O índice de envelhecimento (número de docentes com 50 ou mais anos por cada 100 com menos de 35) revela que as disciplinas científicas estão entre as mais atingidas:

Grupo disciplinar	Índice de envelhecimento (docentes 50+ por cada 100 com menos de 35 anos)
Biologia e Geologia	1 502,4
Física e Química	3 112,6 — o mais envelhecido do país
Português	2 863,7
Matemática	2 579,6
Média do 3.º ciclo e secundário	1 189
Educação Física	706,9

Fonte: DGEEC, Perfil do Docente 2023/2024.[14] Dois dos três grupos disciplinares mais envelhecidos do sistema educativo português são grupos das Ciências Exatas e Naturais, e o mais envelhecido de todos apresenta um índice cerca de duas vezes e meia superior à média do respetivo nível de ensino.

Nas disciplinas científicas, a renovação depende de forma decisiva das Escolas de Ciências: são elas que asseguram a base científica indispensável a quem irá ensinar Matemática, Física, Química, Biologia e Geologia. As vias alternativas de suprimento desta necessidade podem ser adotadas em situações de emergência, mas não devem substituir uma estratégia estrutural de formação científica sólida.

Esta dependência é, simultaneamente, o ponto mais frágil e o de maior alavancagem de todo o sistema. É o mais frágil porque os efeitos estruturais da falta de professores não se manifestam de imediato em toda a sua extensão: manifestam-se em turmas sem docentes habilitados de base, aulas lecionadas por profissionais de áreas afins, desaparecimento progressivo da componente experimental e uma acentuação da queda das vocações que alimentariam a geração seguinte de professores, cientistas e quadros em empresas. É o de maior alavancagem porque um professor com formação científica sólida e entusiasmo pela prática experimental influencia milhares de jovens ao longo da carreira.

O ensino profissional merece atenção específica e frequentemente esquecida. As suas áreas técnicas, eletrónica, química industrial, energias, ambiente, análises laboratoriais, agroalimentar, exigem formadores com base científica sólida e atualizada, sem a qual a formação técnica se degrada em transmissão de procedimentos sem compreensão dos princípios. Note-se que as metas europeias para 2030 fixam em 45% a proporção de estudantes em áreas STEM no ensino e na formação profissional de nível médio.[15] A articulação entre o ensino profissional e as Escolas de Ciências está, em Portugal, por construir.

O Consórcio identifica os seguintes caminhos possíveis e coloca-se à disposição para os desenvolver com o Ministério:

- Valorização das carreiras docente e de investigação, condição necessária de qualquer política de atração e retenção de talento para o ensino e a investigação.
- Percursos claros e atrativos de dupla habilitação científica e pedagógica desenhados em articulação entre as Escolas de Ciências e as unidades de formação de professores, de que já existem bons exemplos, inclusive no âmbito deste consórcio.
- Reconhecimento e consolidação da habilitação científica de quem entra no ensino com formação avançada em CEN, com acompanhamento das Escolas de Ciências durante esse percurso.
- Formação contínua de professores em serviço, assegurada pelas instituições do Consórcio, com foco na atualização científica e na prática experimental.

[12] DGEEC (2025). Perfil do Docente 2023/2024. Dados relativos aos docentes do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, ensino público e privado, Portugal continental; excluem docentes em escolas profissionais e de educação especial.

[13] Conselho Nacional de Educação (2019). Estado da Educação. O relatório assinalava que 52,9% dos docentes tinham 50 ou mais anos e projetava que até 2030 se poderiam aposentar 57,8% dos docentes.

[14] DGEEC, Perfil do Docente 2023/2024, cit.https://www.dgeec.medu.pt/api/ficheiros/68cd3163c94dd8ed9f2a4769

[15] COM(2025) 89 final, cit.

- Extensão desta articulação ao ensino profissional, através de formação de formadores nas áreas técnicas de base científica.

3.3 Quadros de CEN nas empresas

O diagnóstico nacional regista uma reduzida presença de doutorados nas empresas e uma inovação empresarial limitada pela baixa absorção de conhecimento avançado.[16] Existe aqui um problema de dupla face: as empresas conhecem mal o que um físico, um matemático, um químico, um geólogo ou um biólogo podem fazer nas suas estruturas. Os estudantes de CEN conhecem mal as carreiras que lhes estão abertas fora da academia. Nas empresas de maior dimensão, a ligação já existe, numa parte considerável do tecido das PME, continua a ser frágil.

Justifica-se o desenvolvimento de instrumentos que incentivem a contratação de doutorados nas empresas, reconhecendo-os como agentes de transformação tecnológica, designadamente através do reforço dos doutoramentos em contexto empresarial, da mobilidade intersetorial e do aproveitamento das estruturas de interface já existentes, como os Laboratórios Colaborativos, evitando duplicação.[17] Ao nível europeu, a recomendação do Conselho relativa ao quadro para atrair e reter talentos de investigação e inovação aponta no mesmo sentido.[18]

3.4 A resiliência da empregabilidade: o argumento com evidência

A tese de que a formação em CEN confere resiliência profissional deixou de ser uma convicção académica para passar a ser uma constatação documentada. Segundo o Future of Jobs Report 2025 do Fórum Económico Mundial, baseado num inquérito a mais de mil empregadores representando mais de catorze milhões de trabalhadores em 55 economias, cerca de 39% das competências nucleares dos trabalhadores serão transformadas ou ficarão obsoletas entre 2025 e 2030.[19] O mesmo relatório identifica a lacuna de competências como a principal barreira à transformação das empresas, apontada por 63% dos empregadores.

O dado decisivo para as Ciências Exatas e Naturais é, porém, outro. **Num contexto em que quase dois quintos das competências específicas se tornam obsoletas em cinco anos, as competências que os empregadores identificam como nucleares e duradouras são precisamente aquelas que a formação científica de base desenvolve por construção**:

Competência valorizada	Como se forma nas CEN
Pensamento analítico — a competência nuclear mais procurada, considerada essencial por sete em cada dez empresas	Resolução de problemas quantitativos, demonstração matemática, análise de dados experimentais, inferência a partir de evidência incompleta
Literacia tecnológica; inteligência artificial e análise de grandes volumes de dados — as competências de crescimento mais rápido	Álgebra linear, probabilidade e estatística, otimização, modelação computacional e programação científica
Resiliência, flexibilidade e agilidade	Base conceptual transferível entre domínios, que permite reconstruir competências aplicadas sucessivas vezes ao longo da carreira
Curiosidade e aprendizagem ao longo da vida	Método científico, formulação de hipóteses e prática experimental — o hábito de aprender como competência formal
Pensamento criativo e resolução de problemas complexos	Investigação, desenho experimental e abordagem de problemas sem solução conhecida

Fonte: elaboração própria a partir do Future of Jobs Report 2025.[20] A leitura converge com o diagnóstico da OCDE sobre a crescente valorização de competências cognitivas transferíveis face à obsolescência das competências técnicas específicas.[21]

[16]PLANAPP, DGE & DGEPA (2026). Relatório de Focagem Estratégica no âmbito da criação da AI², Quadro Problema nacional (maio de 2026).

[17]Ciências Bottom-up Initiative AI² (2026), cit.

[18]Conselho da União Europeia (2023). Recomendação do Conselho de 18 de dezembro de 2023 relativa a um quadro europeu para atrair e reter talentos de investigação, inovação e empreendedorismo na Europa (2023/C 1640/01).

[19]World Economic Forum (2025). The Future of Jobs Report 2025. Genebra, janeiro de 2025. Inquérito a mais de mil empregadores, representando mais de 14 milhões de trabalhadores em 55 economias.

[20]WEF, Future of Jobs Report 2025, cit. O pensamento analítico mantém-se como a competência nuclear mais procurada pelos empregadores, considerada essencial por sete em cada dez empresas; seguem-se a resiliência, flexibilidade e agilidade. A curiosidade e a aprendizagem ao longo da vida figuram entre as dez competências em maior ascensão.

[21]OCDE (2025). OECD Skills Outlook 2025. OECD Publishing.

Num mercado de trabalho em que se espera que grande parte das competências relevantes mude em menos de uma década, a vantagem competitiva não está apenas em dominar a técnica de hoje, mas em possuir a base conceptual que permite dominar a técnica de amanhã. É exatamente para isso que uma formação em ciências exatas e naturais capacita, sendo provavelmente a formação de maior resiliência a médio e longo prazo disponível hoje para os jovens portugueses.

Esta mensagem, contudo, não está a chegar às famílias, aos jovens, nem aos profissionais que os orientam. O paradoxo é que a formação mais bem posicionada para o mercado de trabalho das próximas décadas é também aquela cuja procura tem vindo a diminuir.

4. Sensibilizar a sociedade: da escola à economia do conhecimento

Nenhuma das medidas propostas produzirá efeito duradouro se a sociedade portuguesa não reconhecer a centralidade das ciências no futuro do país. Esse reconhecimento não se obtém com uma campanha pontual: obtém-se com uma mensagem coerente, sustentada ao longo de todo o percurso de vida, e não de um modo intermitente e fragmentado.

O percurso tem quatro etapas, que atualmente tendem a funcionar desligadas entre si. Em cada uma existe um risco identificável e um caminho possível[22]:

Etapa	O que está em risco	Caminho proposto
Ensino básico e secundário	O interesse pelas CEN não chega a formar-se; erosão da componente experimental por falta de docentes habilitados nas disciplinas mais envelhecidas do sistema.	Renovação do corpo docente com formação científica sólida; ligação estruturada entre escolas e Escolas de Ciências; sensibilização a partir dos 8–10 anos, envolvendo famílias e psicólogos escolares.
Ensino superior	Procura insuficiente pelos ciclos de estudo em CEN; estereótipos sobre saídas profissionais; instabilidade nas regras de acesso.	Comunicação de percursos profissionais reais; estabilidade normativa nos conteúdos e no acesso; afirmação do raciocínio abstrato como competência distintiva e duradoura e valorizada no mercado de trabalho para além do ensino e a investigação.
Investigação e inovação	Carreiras precárias, pouco previsíveis e pouco competitivas; dificuldade de fixação de talento formado com investimento público.	Previsibilidade plurianual do financiamento; valorização das carreiras científicas; integração de doutorados nas empresas e mobilidade intersetorial.
Empregabilidade em mudança rápida	Competências específicas que se tornam obsoletas; requalificação sem base conceptual sobre a qual assentar.	Valorização pública da formação de base profunda como seguro de empregabilidade; aprendizagem ao longo da vida ancorada nas CEN; diálogo estruturado com o tecido empresarial.

O CEC entende que o seu papel nesta matéria deve ser sobretudo consultivo e de coordenação: definir estratégia, assegurar coerência de mensagem entre etapas e mobilizar as dez instituições e os respetivos gabinetes de comunicação, recorrendo a competências profissionais especializadas para a conceção e execução. Propõe-se garantir que aquilo que se comunica é cientificamente sólido, consistente ao longo do percurso e dirigido a quem efetivamente influencia as escolhas dos jovens, isto é, pais, professores, psicólogos escolares, meios de comunicação e empregadores.

Este continuum, da escola ao emprego, passando pelo ensino superior e pela investigação, coincide com o âmbito do Ministério que reúne, na mesma tutela, a Educação, a Ciência e a Inovação.

5. As CEN no quadro da AI²

Encontra-se em curso a avaliação estratégica destinada a apoiar a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação no âmbito da criação da AI², E.P.E.[23] Concluída a fase de focagem estratégica, que reuniu mais de 400 opiniões de representantes nacionais e regionais do ecossistema científico e

[22]Relatório de Focagem Estratégica, cit., Quadro Problema nacional.

[23]Decreto-Lei n.º 132/2025, de 24 de dezembro, cit.

empresarial,[24] o processo entra agora na identificação e avaliação de opções estratégicas, que sustentarão o contrato-programa plurianual entre o Governo e a Agência.

5.1 O sistema em números

O diagnóstico estratégico da avaliação em curso caracteriza o sistema nacional nos seguintes termos:

Indicador	Valor
Unidades de I&D	312
Infraestruturas de investigação	56
Organismos tecnológicos	≈ 160
Investigadores no sistema	≈ 65 mil
Desigualdade na distribuição do financiamento	índice de Gini ≈ 0,58
Peso do SIFIDE na despesa fiscal com I&D	≈ 99%

Fonte: Relatório de Focagem Estratégica, evidências empíricas do diagnóstico.[25] O mesmo diagnóstico assinala estabilidade do emprego científico inferior à média internacional, reduzida presença de doutorados nas empresas e assimetrias territoriais significativas na distribuição de capacidades e financiamento.

5.2 As CEN como área de I&D estruturante

A AI² organiza-se em áreas de I&D, classificadas segundo a taxonomia internacional FORD, em domínios estratégicos de natureza transversal e numa unidade de promoção da inovação, constituindo cada área de I&D uma unidade orgânica da Agência. As Ciências Exatas e Naturais constituem uma dessas seis áreas. O CEC congrega, de forma organizada e nacionalmente representativa, precisamente a comunidade académica correspondente.

Existe um precedente institucional pertinente: o modelo do Conselho Europeu de Investigação, em que o financiamento é atribuído com base na excelência científica e organizado em domínios científicos amplos.[26] Foi entretanto suscitada a hipótese de rever a classificação FORD para reduzir assimetrias entre domínios e melhorar a transparência da avaliação.[27] O Consórcio acompanhará essa discussão, sublinhando que qualquer revisão deve preservar a legibilidade e a integridade da área das Ciências Exatas e Naturais, evitando que a sua fragmentação por múltiplas categorias dilua a leitura orçamental e dificulte o acompanhamento da capacidade instalada do país.

5.3 Os domínios estratégicos assentam sobre as CEN

O processo participativo já realizado convergiu na identificação de oito domínios estratégicos prioritários.[28] O quadro seguinte torna explícita a base disciplinar de cada um, evidenciando que a relação entre domínios e ciências fundamentais não é de concorrência, mas de dependência:

Domínio estratégico identificado	Base disciplinar em Ciências Exatas e Naturais
Crise climática e resiliência dos territórios	Ciências da Terra (meteorologia e climatologia, oceanografia, geofísica, geologia, hidrologia, geografia física, geodesia); ecologia e biologia da conservação; química ambiental; matemática (modelação e estatística de eventos extremos)
Mar e economia azul	Ciências do Mar (oceanografia física, oceanografia química, geologia marinha, biologia marinha); biotecnologia marinha; química de produtos naturais e bioprospeção
Transição energética e descarbonização	Eletroquímica e catálise; física de materiais e fotovoltaica; matemática (otimização de redes); ciência de dados
Materiais avançados	Física do estado sólido; química de materiais, polímeros e biomateriais; cristalografia; modelação computacional
Saúde e biotecnologia	Biologia molecular e genómica; química orgânica, farmacêutica e medicinal; física e química do estado sólido; química inorgânica, química de materiais; bioestatística; física médica (imagiologia e instrumentação)
Segurança	Matemática (criptografia); física (sensores e deteção); geologia (riscos naturais); ciência de dados
Inteligência artificial e soberania digital	Matemática (álgebra linear, otimização, probabilidade); estatística; física (computação e tecnologias quânticas); ciências da computação.
Espaço e instrumentação científica	Física (astrofísica, ótica, deteção); matemática; Ciências da Terra (observação da Terra); química analítica e inorgânica; ciência do espaço – astronomia.

[24] PLANAPP, em articulação com a Direção-Geral da Economia e a Direção-Geral de Estudos, Planeamento e Avaliação (2026). Avaliação estratégica para a definição das prioridades nacionais de investigação e inovação no âmbito da criação da AI²: Relatório de Focagem Estratégica. Coordenação científica de M. R. Partidário. Junho de 2026. Disponível em ai2participa.pt.

[25] Relatório de Focagem Estratégica, cit., secção 4.3.

[26] Ciências Bottom-up Initiative AI² (2026), cit.

[27] Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (2026). Ciências Bottom-up Initiative AI², síntese dos resultados do Grupo de Trabalho 4 (Computação e Tecnologias Digitais).

[28] Ciências Bottom-up Initiative AI² (2026), cit.

5.4 Contributo das CEN para os Fatores Críticos para a Decisão

O quadro de avaliação estratégica assenta em cinco fatores críticos para a decisão.[29] Cada um depende, de forma direta, da vitalidade das áreas das CEN:

Fator crítico	Dependência face às CEN	Contributo que o CEC pode dar
Excelência da investigação científica	A investigação de fronteira concentra-se em larga medida nas ciências fundamentais; é aqui que se joga a liderança internacional e o financiamento europeu competitivo.	Mobilizar as comunidades das dez instituições para candidaturas de excelência e redes internacionais; sinalizar áreas de liderança nacional.
Ciência e inovação como motor de desenvolvimento	A soberania tecnológica e as exportações de média-alta tecnologia dependem da base científica que sustenta materiais, eletrónica, tecnologias limpas e computação.	Facilitar a ligação academia–empresa e tornar legível às PME o valor dos quadros com formação fundamental.
Organização e coordenação do SNCTI	A fragmentação institucional é apontada como fragilidade central; a interdisciplinaridade exige interlocutores disciplinares organizados.	Funcionar como ponto de agregação nacional das CEN, reduzindo dispersão e simplificando a interlocução.
Financiamento estável e diversificado	A investigação fundamental tem horizontes longos e retornos difusos, sendo a mais vulnerável à volatilidade orçamental.	Contribuir com critérios de estabilidade e leitura técnica sobre o equilíbrio entre lógicas bottom-up e top-down.
Recursos humanos e infraestruturas	Toda a formação avançada em CEN, e a renovação do corpo docente do ensino não superior, passam pelas instituições do Consórcio.	Coordenar iniciativas nacionais de vocações, de formação de professores e de valorização de carreiras.

5.5 Contributo para as quatro questões em decisão

Sobre a repartição entre áreas de I&D e domínios estratégicos, o Consórcio considera equilibrada a orientação emergente dos processos participativos, que aponta para uma repartição indicativa de cerca de 50% para investigação científica, 30% para investigação aplicada e resposta a desafios estratégicos e 20% para promoção da inovação empresarial e pública, em regime de cofinanciamento.[30] O Consórcio subscreve esta orientação e acrescenta uma condição: que a componente de investigação científica seja fixada como patamar mínimo estável, protegido da variação de prioridades temáticas ao longo do contrato-programa. Os domínios estratégicos consomem capacidade científica; as áreas de I&D produzem-na.

Sobre o número e a natureza dos domínios estratégicos, recomenda-se um número reduzido de domínios amplos, flexíveis para incorporar oportunidades emergentes mas estáveis para consolidar capacidades. Recomenda-se que cada domínio declare explicitamente as áreas de I&D de que depende, tornando visível no contrato-programa a contribuição das ciências fundamentais para cada prioridade nacional.

Sobre a distribuição entre domínios estratégicos, recomenda-se que o critério dominante seja a massa crítica científica e a capacidade de absorção demonstradas, bem como a criticidade das temáticas abordadas para a estratégia nacional e europeia.

Sobre a distribuição entre áreas de I&D, recomenda-se o reconhecimento do carácter habilitante das CEN, cujo impacto se manifesta a jusante e em áreas distintas daquela em que o conhecimento foi gerado. Recomenda-se que as métricas predominantemente bibliométricas,[31] sejam complementadas por indicadores multidimensionais que incorporem o impacto formativo, o efeito habilitante sobre outras áreas e o contributo para a literacia científica. Merece igualmente apoio a reserva de uma fração do financiamento competitivo para projetos de elevado risco científico. Esta orientação é convergente com o diagnóstico europeu de que os programas de financiamento tendem a premiar o avanço incremental em detrimento da mudança de paradigma.[32]

O valor da investigação movida pela curiosidade não reside no que hoje se sabe que produzirá, mas na diversidade de opções que mantém abertas. É a aposta do sistema científico contra a incerteza do futuro e o seu valor só é medido a médio e longo prazo.

[29] Relatório de Focagem Estratégica (junho de 2026), cit.

[30] Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (2026). Ciências Bottom-up Initiative AI², capítulo 5 (Modelo de Alocação Orçamental), que apresenta a repartição indicativa como orientação e não como valor rígido.

[31] Relatório de Focagem Estratégica, cit., Quadro Problema nacional.

[32] Relatório Heitor, Align, Act, Accelerate (2024), cit.

6. Linhas prioritárias de ação

Em matéria de ensino básico e secundário, o Consórcio adota deliberadamente uma postura de prudência: entende que deve começar por analisar os impactos das políticas em curso antes de propor alterações, evitando rupturas e privilegiando a articulação entre o domínio do conceito científico e o da sua transmissão pedagógica. Regista, porém, uma preocupação substantiva: programas extensos e centrados na aprendizagem em contexto, sem aprofundamento suficiente dos conceitos essenciais, não desenvolvem o raciocínio abstrato, competência que é, precisamente, a que confere valor duradouro à formação científica.

Linha	Ação	Contributo para a estratégia nacional
Cooperação	Encontro Nacional Anual das Ciências Exatas e Naturais; articulação permanente entre as dez instituições.	Agrega massa crítica dispersa e cria um fórum estável de leitura técnica sobre o estado das CEN em Portugal.
Políticas	Participação na definição de políticas públicas de ciência e educação; acompanhamento dos programas do secundário, das provas de ingresso e da formação de professores.	Disponibiliza à decisão política uma avaliação independente e territorialmente representativa das políticas em curso.
Comunicação	Campanha nacional de promoção das vocações científicas, dirigida a jovens a partir dos 8–10 anos, famílias, psicólogos escolares e empresas.	Atua sobre a origem do funil de talento, com efeitos sobre a disponibilidade futura de professores, investigadores e quadros qualificados.
Vocações	Ligação aos professores do básico, secundário e profissional; valorização das carreiras em ciências; quebra de estereótipos.	Reforça simultaneamente o ensino, a investigação e a absorção empresarial.

7. Propostas e disponibilidade do Consórcio

Segue-se um conjunto não exaustivo de propostas, entorno de 3 vertentes principais: 1) estratégia nacional para a renovação do corpo docente especialista em CEN no ensino básico e secundário; 2) quadro estável de valorização das CEN e participação do CEC na arquitetura da definição da política científica nacional; 3) estratégia nacional de atração, formação e valorização de talento científico, articulando escola, ensino superior, investigação e empresas.

1. Fórum permanente de diálogo entre o MECI e o CEC, com reuniões periódicas, assegurando continuidade técnica para além dos ciclos políticos.
2. Programa nacional para a renovação geracional do corpo docente em CEN, assente num grupo de trabalho conjunto que articule percursos de dupla habilitação, consolidação da habilitação científica, formação contínua de professores em serviço e extensão ao ensino profissional.
3. Estratégia nacional de sensibilização para a centralidade das ciências, coerente ao longo do continuum escola–ensino superior–investigação–emprego, com o CEC em papel de coordenação estratégica.
4. Reconhecimento do CEC como interlocutor para as CEN junto das estruturas nacionais de definição e coordenação da política científica, incluindo a AI² e o CNCTI, cuja composição beneficiaria de representação equilibrada destas áreas.
5. Iniciativa de reflexão estratégica de âmbito nacional sobre as CEN, escalando à dimensão das dez instituições o exercício já realizado por uma instituição membro, com horizonte de dez anos.
6. Participação ativa nos workshops descentralizados da fase de avaliação de opções estratégicas, que se realizam em Ponta Delgada, Aveiro, Covilhã, Braga e Faro, todas cidades onde o Consórcio tem instituições membro, permitindo mobilização local imediata.
7. Estratégia nacional para as CEN, incluindo o reconhecimento formal destas áreas como infraestrutura crítica nacional, à semelhança do que a política europeia já faz ao ancorar as áreas STEM como pilar estratégico das políticas de educação e competitividade.

8. Conclusão

Portugal dispõe hoje de uma comunidade científica formada, distribuída por todo o território e internacionalmente reconhecida nas ciências exatas e naturais. Essa capacidade foi construída ao longo de décadas e é, por natureza, lenta a construir e rápida a perder. As decisões que estão a ser tomadas sobre prioridades nacionais de investigação e inovação determinarão se essa base é preservada e ampliada, ou se é progressivamente erodida enquanto a atenção se concentra nas suas aplicações mais visíveis.

A questão que se coloca ao país não é a de escolher entre ensinar ciências, investigar em ciências ou aplicar ciências na economia. É a de reconhecer que estas três vertentes fazem parte da mesma cadeia, e que ela se rompe pelo elo mais silencioso: o professor que não foi formado, a vocação que não foi despertada, o graduado que não encontrou razão para ficar. Um país que trate esta cadeia como um todo, e um Ministério que reúne Educação, Ciência e Inovação está em posição singular para o fazer, pode afirmar-se como participante credível na economia do conhecimento e construir autonomia estratégica própria. Um país que trate esta cadeia como pedaços independentes continuará a importar as soluções uma vez que não soube formar quem as produzisse.

O Consórcio de Escolas de Ciências coloca-se ao dispor do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, não para defender um interesse setorial, mas para contribuir com aquilo que melhor conhece: a compreensão de como se forma, se retém e se aplica o conhecimento científico fundamental.

Propomos que se realize uma reunião de trabalho para definir prioridades, interlocutores e uma agenda em que seja clarificado o envolvimento ativo do CEN.